複素射影四空間上の Poisson 構造の成分分類

被約既約成分は正確に 147

2026 年 11 月 9 日　v72-end-to-end-integration

概要

複素射影四空間上の Poisson 構造をスカラー倍で射影化し、PGL_5 商を取る前の Jacobi scheme の被約既約成分を分類する。成分数は正確に 147 であり、一般階数四が 141、一般階数二が六である。各成分について次元、一般元の実構成と退化因子の幾何を記述し、成分性・相互相違・全点被覆を証明する。全点被覆は actual 退化五次の全因子分割、重複超平面の全 modular 型、非正規導手曲面の全次数・restriction rank、plane の全 normal 位数と全零 cubic を尽くす有限閉被覆による。最後の五つの 23 次元成分には全周囲の滑らかさを要求せず、有限閉被覆の次元上界と全既知親への非包含を使う。whole T37 の単純退化因子上に次数五以下の葉曲面が存在することを、Hilbert–Burch の次数五 base と proper Hilbert family から示し、対象側の次数九の葉又は対数留数により残親を除く。最後に constant modular 最高 triple-line の全源を、明示的な quadratic Poisson 多項式族で既知 Ga9 成分へ送る。一般 primitive 一次底の exact splitter 残余も零となり、一般 S61 代数は既知五点の有限エタール代数である。全 PGL_5 軌道の分類、Jacobi scheme の全非被約厚み又は正確な nil 指数は本定理の主張に含めない。原証明の読解、独立算術による再構成と幾何的な合成を区別し、全旧証明書を今回再実行したとは主張しない。

1　目的と分類の射程

複素数体上で

$$\mathcal{P} = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) \mid [\pi,\pi] = 0\}$$

を Jacobi スキームとする。スカラー倍による射影化を行うが、PGL_5 による商は取らない。本論文の主目標は $\mathcal{P}_{\mathrm{red}}$ の既約成分分類である。これは、特殊点を含む全 PGL_5 軌道の分類や、$\mathcal{P}$ の全非被約構造の決定とは異なる。

定理 1.1 (主分類定理)**.** 複素射影四空間上の Poisson 構造の被約 parameter 空間は、本稿で明示する相異なる 147 個の閉既約成分の和である。

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}} = \bigcup_{i=1}^{147} \mathcal{C}_i.$$

一般階数四の成分は 141 個で、その次元別個数は 22 次元が 18、23 次元が 89、24 次元が 12、25 次元が 20、28 次元が二。一般階数二の成分は六個で、22 次元と 28 次元が各二、36 次元と 39 次元が各一である。各成分の一般元の構成と actual 退化因子の幾何は以下の表及び対応する命題に与える。

Proof. 個別成分性と相違は以下の各支持証明と命題 27.17 による。全点被覆と追加成分の排除は命

題 27.20 で証明する。 □

2026 年 11 月 8 日の最終固定 cut は 147 成分・1158 採録主張である。この数は既存の下界を答えと仮定したものではなく、全 source の有限閉被覆を最後の実 Poisson 曲線まで閉じて得る。各証拠の元入力・正逆・零補集合を保持し、数学的な包含と実行用 gate の PASS を区別する。ここで全成分を尽くしても、一つの成分内の全特殊軌道又は全 scheme 厚みを決定したことにはならない。

1.1 先行結果と本稿の追加点

rank 二側では degree 二 foliation の全入口 [2, 3] を用い、六つの全空間成分と rank 四閉包の項を区別する。rank 四側では simple normal crossings の退化因子を持つ既成分とその全変形に関する結果 [4]、actual 退化因子が正規の場合の認識、楕円曲線からの $q_{5,2}$ 構成 [8, 5] を入力として明示する。purely elliptic な構造の分類 [20] だけで全 Poisson 構造を尽くすとはしない。本稿では特殊な一次底、可約及び非被約な actual 退化因子、全導手支持と全 normal 位数を戻し、既成分への包含又は新たな全成分性を証明して、その全点被覆を 147 成分へ閉じる。実際の退化 scheme が正規という仮定と、その reduced support だけが正規という仮定を区別する。既存名・番号との比較は本文の actual source 同値によるもので、文献上の優先権を番号だけで断定しない。一次資料の仮定と直接読解の範囲は `research/REFERENCES.md` 及び各引用 receipt へ固定する。

Poisson module と canonical module の枠組みは [26, §4.1, Example 4.4] に従う。本稿の共通化では、導手上の rank 零・二の可換余法線を証明し、plane の全二次源、作用に見えない三係数と全 higher を正逆付きで復元する。leading Pfaffian の平行輸送により二次判別式と四次不変量の議論も統一する。これらを同文献から全源の尽くしとして引用せず、旧有限認識・成分性の証明を保持する。正規化延長は Kaledin[27, Theorem 1.5] を用いるが、導手次数で制御した全留数からの線形降下、被約 fixed-D fiber の線形開、部分導手と実 ambient 族、rank 二への compatible pencil は以下で正逆とともに示す。この構造的整理の新規性は未確認である。

1.2 一般実因子による現在の成分表の読み方

全 147 ID の短い対応表を `research/conceptual/component_entrances.csv` に置く。各行は actual 因子の次数・重複度、入口、元の全支持入力、成分性・相違の出典、本文の参照位置を保持する。元台帳の因子記録と MPS の**一般平滑化源**の次数分割を使い、ID 名や toric 境界点から推測しない。一般元の対応は次の通りである。

入口	一般元の actual 条件	ID 数
A	超平面因子を持つ（重複度任意）	113
B	超平面なし、既約二次＋既約三次	10
C	被約既約五次、正規・非正規を含む	18
R2	Pfaffian 恒等零、actual 五次は未定義	6

これは**一般元の案内**である。同じ成分の特殊点は別の入口にも属し、閉包の分割を意味しない。成分の極大性と相違は各原証明及び命題 27.20 に依存する。今回表を作ったことは、その全証明を独立再確認したという意味ではない。

2　標識超平面の共通復元と次数境界

定理 2.1 (標識超平面の一意なアフィン模型)**.** $H = V(h) \subset \mathbf{P}^4$ を固定する。H を Poisson 不変にする射影 Poisson 双ベクトルと、$\mathbf{P}^4 \setminus H \simeq \mathbb{A}^4$ 上の係数次数二以下の Poisson 双ベクトル P は自然に一対一に対応する。対応する斉次二次 lift は h を Casimir とするものとして一意である。一般階数四なら、$f = \mathrm{Pf}(P) \neq 0$ として

$$D_\pi = V\big(h^5 f(x/h)\big), \qquad \mathrm{mult}_H\, D_\pi = 5 - \deg f. \tag{1}$$

ここで $\deg f \leq 4$ である。したがって単純 H と重複 H の入口は、同じ模型で $\deg f = 4$ と $\deg f \leq 3$ を分けたものである。

Proof. Euler 列の二外積と $H^1(\mathbf{P}^4, T) = 0$ により、射影双ベクトルは $\mathbb{A}^5$ 上の斉次二次 lift Π を持つ。lift の差は $E \wedge X$（E は Euler 場、X は線形場）である。$V = \Pi^\sharp dh$ と置く。H の不変性は、$h = 0$ で V が Euler 方向に属することを意味する。従って $V_i x_j - V_j x_i = 0$ が h を法として成り立つ。多項式環の一意分解性から、ある一次式 a と一次式 W_i により $V_i = a x_i + h W_i$（$1 \leq i \leq 4$）と書ける。$X(h) = -a,\ X(x_i) = W_i$ とすれば $(E \wedge X)^\sharp dh = hX - X(h)E = V$ である。よって $\widetilde{P} = \Pi - E \wedge X$ は h を Casimir とする。

別のこのような lift との差が $E \wedge Y$ なら $hY - Y(h)E = 0$ であり、多項式性から Y は Euler 場の定数倍、従って差は零である。射影 Jacobi 条件から $E \wedge [\widetilde{P}, \widetilde{P}] = 0$。$\widetilde{P}$ は ∂_h 成分を持たないため、この等式の ∂_h 成分は $h[\widetilde{P}, \widetilde{P}] = 0$ を与え、真の Jacobi 恒等式が従う。$h = 1$ で P を得る。

逆に任意の二次以下の P に対し $\widetilde{P}_{ij} = h^2 P_{ij}(x/h),\ \widetilde{P}_{hi} = 0$ とすれば斉次二次 Poisson lift を得る。Jacobi は $h \neq 0$ で確認でき、多項式恒等式として全域に延長する。$\wedge^4 T_{\mathbf{P}^4} = \mathcal{O}(5)$ なので、その Pfaffian 切断は式 (1) である。最高次項が非零であることから H の重複度も従う。 □

命題 2.2 (標識を忘れる際の有限性)**.** 一般階数四の超平面因子を持つ構造の空間に対し、対 $([\pi], H)$ の標識空間からの忘却写像は有限である。各幾何学的ファイバーは高々五点である。標識された構造の射影同型類は、アフィン二次 *Poisson* 構造のアフィン座標変換と非零スカラー倍による同型類に対応する。

Proof. $h \mid \mathrm{Pf}(\pi)$ は π と $[h]$ に関する閉 incidence 条件であり、超平面のパラメータ空間は射影的である。したがって忘却写像は固有である。非零五次式の一次既約因子は高々五つなので準有限でもあり、有限となる。H の PGL_5 安定化群は $\mathbb{A}^4$ 上のアフィン変換群であり、定理 2.1 の一意性から最後の主張が従う。 □

標識の選び直しで同じ成分を重複計数し得ることは残る。この有限性は rank 二 locus には主張しない。

2.1　全超平面型に共通の modular–Pfaffian 復元

$P = \sum_{i<j} p_{ij} \partial_i \wedge \partial_j$、$Z^j = \sum_i \partial_i p_{ij}$、$\mu = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_4$ とする。$P^\sharp(df)^j = \sum_i p_{ij} \partial_i f$ という規約を用いる。

命題 2.3 (modular 原始関数による全源の判定)**.** 任意の多項式二ベクトル P に対し、$\alpha = \iota_P\mu$、$g = \mathrm{Pf}(P)$ と置く。$J^{ijk} = \sum_l (p_{il}\partial_l p_{jk} + p_{jl}\partial_l p_{ki} + p_{kl}\partial_l p_{ij})$ および $J = \sum_{i<j<k} J^{ijk}\partial_i \wedge \partial_j \wedge \partial_k$ とすると

$$d\alpha = -\iota_{\mathrm{div}\, P}\mu, \qquad dg + \iota_{\mathrm{div}\, P}\alpha = \iota_J\mu. \tag{2}$$

従って、固定した Z と f（ここでは $f = 0$ も許す）に対し、全源は正確に

$$d\alpha = -\iota_Z\mu, \qquad \iota_Z\alpha = -df, \qquad \alpha \wedge \alpha/2 = f\mu \tag{3}$$

である。初めの二条件は α に関してアフィン線形で、最後だけが二次である。解では $\mathrm{div}\, Z = 0$、$Z(f) = 0$、$\mathcal{L}_Z\alpha = 0$、$[Z, P] = 0$ が従う。

Proof. $\alpha = p_{12}dx_3\wedge dx_4 - p_{13}dx_2\wedge dx_4 + p_{14}dx_2\wedge dx_3 + p_{23}dx_1\wedge dx_4 - p_{24}dx_1\wedge dx_3 + p_{34}dx_1\wedge dx_2$ を微分すると第一式を得る。第二式の dx_4 係数は $\partial_4(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23}) + Z^1p_{23} - Z^2p_{13} + Z^3p_{12} = J^{123}$ である。添字の交代置換で他の三係数も得る。従って Pfaffian が零でもこの恒等式は成立し、$J = 0$ との同値から全源表示を得る。第一条件を微分して $\mathrm{div}\, Z = 0$、第二条件を Z で縮約して $Z(f) = 0$ を得る。Cartan 公式から $\mathcal{L}_Z\alpha = d\iota_Z\alpha + \iota_Z d\alpha = 0$ であり、$\mathcal{L}_Z\mu = 0$ と外積双対の一意性から $[Z, P] = 0$ となる。 □

この表示は単に固定因子を線形に書き直すだけでなく、以下で単純 H と重複 H の**入口の証明**を同時に与える。$f = 0$ で必要なのは $\iota_Z\alpha = 0$ である。弱い式 $P^\sharp df = fZ$ だけでは代用できない。

定理 2.4 (固定した f, Z からの全点復元)**.** $f \neq 0$ を次数四以下の多項式、Z をアフィン線形場として固定する。$f = \mathrm{Pf}(P)$、$Z = \mathrm{div}\, P$ を満たす二次以下の Poisson 構造の集合は、アフィン線形空間

$$\mathcal{A}_{f,Z} = \{P : \deg P \leq 2,\ \mathrm{div}\, P = Z,\ P^\sharp df = fZ\} \tag{4}$$

に二次条件 $\mathrm{Pf}(P) = f$ を課した集合と正確に一致する。従って固定した f, Z に対して、追加の Jacobi 方程式は不要である。空でない場合には $\mathrm{div}\, Z = 0$、$Z(f) = 0$、$[Z, P] = 0$ が成り立つ。

Proof. $\alpha = \iota_P\mu$ とする。成分表示から $d\alpha = -\iota_{\mathrm{div}\, P}\mu$、$df \wedge \alpha = -\iota_{P^\sharp df}\mu$ である。$\mathrm{Pf}(P) = f \neq 0$ のとき、逆形式の閉性は

$$f\, d\alpha - df \wedge \alpha = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad P^\sharp df = f\, \mathrm{div}\, P$$

である。非退化双ベクトルの Jacobi 恒等式は逆形式の閉性と同値であるから、結論を得る。式 (4) が P についてアフィン線形、Pfaffian が二次であることも明らかである。$\mathrm{div}\, Z = 0$ は交代係数への二重微分の相殺から従う。df で式 (4) を評価すると $fZ(f) = 0$、従って $Z(f) = 0$。また $f \neq 0$ 上で $Z = P^\sharp(d\log f)$ は局所 Hamiltonian 場なので $[Z, P] = 0$。これは正則テンソルの等式として全域に成り立つ。 □

系 2.5. 一般階数四の標識超平面模型において

$$Z = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f \in \mathbf{C}^\times \quad \Longleftrightarrow \quad D_\pi = 5H.$$

Proof. $Z = 0$ なら $P^\sharp df = 0$。非退化開上で $df = 0$ なので f は定数である。逆は同じ恒等式と $f \neq 0$ から従い、最後の同値は式 (1) である。 □

この定理は、すべての f, Z を既に分類したという主張ではない。f, Z を同時に未知数に戻すと式 (4) はもはや P だけの線形問題ではない。スカラー倍では $(P, f, Z) \mapsto (cP, c^2 f, cZ)$ を同時に保つ。Z の半単純・冪零分解と $Z(f) = 0$ を先に利用し、重複超平面、$H + Q_4$、複数超平面の場合に共通の復元定理として適用することが狙いである。とくに $\deg f \leq 3$ の枝でのみ $\mathrm{Pf}(P_2) = 0$ が従い、これを単純超平面へ誤用してはならない。

命題 2.6 (共通の有限共鳴層別)**.** Z の半単純・冪零分解を $Z = S + N$ とする。アフィン座標を選んで $S = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i x_i \partial_i$、$[S, N] = 0$ とできる。*Poisson* 解 P は $[S, P] = [N, P] = 0$ を満たす。$x_0 = 1, \lambda_0 = 0$ と書けば、P_{ij} に現れる単項式 $x_k x_l$ には

$$\lambda_k + \lambda_l = \lambda_i + \lambda_j \quad (1 \leq i < j \leq 4,\ 0 \leq k \leq l \leq 4) \tag{5}$$

が必要である。固有値一致条件も加えると、$\sum \lambda_i = 0$ の空間は許容単項式と冪零 *block* の組合せが一定な有限個の構成可能な層に分かれる。固有値比そのものが有限個になるとは主張しない。

Proof. アフィン線形場を五次元拡大空間の行列として表示し、h を保つ Jordan 分解を取る。半単純部分の固定点へ平行移動し、その固有空間で線形座標を選べば上の形になる。次数二以下の多項式双ベクトルの有限次元表現において $\mathrm{ad}\, S$ は半単純、$\mathrm{ad}\, N$ は冪零で可換である。$\mathrm{ad}\, S$ の固有値 $\nu \neq 0$ の空間では $\nu I + \mathrm{ad}\, N$ が可逆なので、$[Z, P] = 0$ からその成分は零となる。残る零固有空間では $[N, P] = 0$ となる。式 (5) は単項式の重み比較である。有限個の線形等式の成立・不成立による層別は有限であり、各重複固有空間の Jordan 分割も有限個である。translation の余核とその零・非零の分岐はこの後にも保持し、無断で捨てない。 □

注意 2.7 (rank 二での失敗を明示する)**.** $P = \partial_1 \wedge (\partial_2 + x_1 \partial_3)$ は $f = 0$ を満たすので $P^\sharp df = f \,\mathrm{div}\, P$ は恒等的に成立するが、$\{x_1, \{x_2, x_3\}\} + \{x_2, \{x_3, x_1\}\} + \{x_3, \{x_1, x_2\}\} = 1$ であり Poisson ではない。$f \neq 0$ は定理の本質的仮定である。

2.2 二つの旧入口を置き換え、第三の配置で確認する

$P = C + L + Q$ に対応して $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2$、$f = \sum_{k=0}^{4} f_k$ と係数次数で分解する。命題 2.3 は、全低次項を残したまま

$$d\alpha_1 = -\iota_c \mu, \qquad d\alpha_2 = -\iota_{Ax} \mu, \tag{6}$$

$$df_k = -\iota_c \alpha_{k-1} - \iota_{Ax} \alpha_{k-2} \qquad (1 \leq k \leq 4) \tag{7}$$

と $\alpha^2/2 = f\mu$ を与える。範囲外の α_j は零とする。特に最高式は

$$d\,\mathrm{Pf}(Q) = -\iota_{Ax} \alpha_2. \tag{8}$$

これは Q 自体に対する Jacobi 式であり、C, L を解から消してよいという意味ではない。

■単純 H と既約四次. $D = hF_4$ では $\deg f = 4$ であり、$K = \mathrm{Pf}(Q) \neq 0$。式 (8) により $A = 0$ は不可能である。実際 $A = 0$ なら $dK = 0$ となり、非零四次斉次式に反する。一方 $\iota_{Ax}\alpha_2$ は零ではないので、$Ax \wedge Q = 0$ という重複 H 専用の制約を課してはならない。全共鳴は命題 2.6 から得る。ここでなお必要なのは、無限遠 K の閉有理一形式による還元、三つの一般 wall 上の全解排除、三十七

wall・十九低次 wall の有限列挙と、その後の全源帰属である。共通共鳴だけから二十四代表や各成分の極大性は従わない。

■重複 H. $h^2 \mid D$ は $\deg f \le 3$、すなわち $K = 0$ と同値である。式 (8) から $\iota_{Ax}\alpha_2 = 0$、従って $(Ax) \wedge Q = 0$ を得る。これが従来別々に導いた最高部の Koszul 入口である。さらに f_3, f_2, f_1 の式を全て残すため、最高部だけの支持への置換にはならない。$\operatorname{rank} A \ge 3$ での Koszul 完全性、各 Jordan 型の残二次条件と全零補集合、実変形による帰属は従来通り必要である。

■共通の正逆と translation. 両入口の逆は同じで、式 (3) から P を外積双対で戻し、$h^2 P(x/h)$ を斉次化するだけである。座標多項式や源パラメータを反転しない。アフィン変更 $y = Mx + b$ では $P' = MP(M^{-1}(y-b))M^{\mathsf{T}}$、$Z' = MZ(M^{-1}(y-b))$、$f' = \det(M) f(M^{-1}(y-b))$ で、$\det(M) \neq 0$ のみを用いる。特に平行移動後の定数 modular 項は $c - Ab$（$M = I$）であり、c を消せるのはその $\operatorname{im} A$ 成分だけである。残る $\operatorname{coker} A$、異なる block 長の top、共鳴 wall、C の全階数を保持する。

■第三の配置：二つの単純 H と三次因子. $D = hxF_3$、F_3 既約、h, x 相異なる場合、h を標識した模型では P^{xi} は x で割れ、全源は

$$P = x\partial_x \wedge V + W, \qquad V = (By + cx + d) \cdot \partial_y, \quad \deg W \le 2.$$

逆は P^{xi}/x の**係数の取り出し**と vertical block の取り出しであり、開集合 $x \neq 0$ への局所化ではない。全 45 係数の W と c, d を保持する。$F_3|_{h=1} = F$ とすると $f = xF$ であり、これは通常次数四を持つ単純 H の入口である。$Z = -x \operatorname{tr}(B)\partial_x + V + x\partial_x V + \operatorname{div}_y W$ を式 (3) に代入した Jacobi 条件は正確に

$$[V, W] + xV \wedge \partial_x V = 0, \qquad [W, W]/2 = xV \wedge \partial_x W$$

となる。これは元の四 Jacobi を x を含む三組と残る一組へ分けたものであり、共通命題の正逆が第三配置でも全点を保つ。$F = \iota_V \iota_W (dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3)$ の既約性と次数三、ならびに残る全 source の帰属は別に課す。

■置換の正確な範囲. 主分類稿の「重複超平面とモジュラー場」の導入と補題 modular-koszul の $Ax \wedge Q = 0$ の導出、「単純超平面と既約四次因子の有限入口」の標識・発散・Jordan 共鳴の導入を、本節の同じ証明へ置き換える。原証明は `HYPERPLANE_QUARTIC_COFACTOR_ENTRANCE.md` 第 1・3 節、`KNOWN142_SEVEN_CANDIDATE_WHOLE_POISSON_COVER_AUDIT.md` 第 4 節とそこからの全源である。第三配置の独自の三次式認識は `TWO_HYPERPLANES_CUBIC_SUPPORT.md` 第 1 節に残る。閉形式の留数による認識、有限 wall 列挙、個別源の成分性と非包含を削除していない。本節の通常の証明の新規性は未確認であり、既存 147 成分全体の独立検証を主張しない。

2.3 定数 modular 場の全源を、積分定数まで復元する

重複 H の中でも $Z = -\partial_t$ の全源は、三座標 $u = (u_1, u_2, u_3)$ を用いて

$$P = \partial_t \wedge Y + \operatorname{Jac}_u(f), \qquad \operatorname{div}_u Y = 1, \quad Y(f) = f, \quad \deg Y \le 2, \quad \deg f \le 3 \tag{9}$$

と必要十分に書ける。ここで $\operatorname{Jac}(f)^{23} = f_{u_1}$、循環的に定める。

Proof. $[Z, P] = 0$ から全係数は t に依存しない。縦二ベクトルを W、$\Omega = du_1 \wedge du_2 \wedge du_3$、$\beta = \iota_W \Omega$ とすれば $\alpha = \iota_Y \Omega + dt \wedge \beta$ である。式 (3) の第二式は $\beta = df$ を与え、第一式は $\operatorname{div} Y = 1$、最後は

$\beta(Y) = f$、すなわち $Y(f) = f$ を与える。逆にこれらを満たせば三条件が全て成立する。従って f の加法定数も自由に捨てられず、$Y(f) = f$ によって固定される。この正逆は f_3 の被約性、磁気係数の非零性を仮定せず、全 lower source を保つ。rank 四を扱うときは $f \neq 0$ だけを別に課す。 □

3 二次＋三次の cofactor 復元と平面型の磁気商

この節では超平面因子を仮定せず、五変数の斉次 lift を用いる。前半は二次因子の階数三・四・五を統一し、後半は平面型を因子分割によらず復元する。後半で得る磁気商の次元は、単に固定因子の線形表示を与えるだけでなく、従来個別に計算した磁気 shear の階数と零補集合、軌道次元の違いを説明する。

3.1 発散零 lift と Pfaffian の原始関数

五変数 $z = (z_0, \dots, z_4)$ の Euler 場を E、定数体積を Ω とする。交代二次行列 P の発散を $Z^j = \sum_i \partial_i P^{ij}$ とし、

$$\mathcal{C}(P) = P - \tfrac{1}{5} E \wedge Z$$

と置く。$\mathcal{C}$ は同じ射影双ベクトルを表す発散零 lift への忠実な射影である。実際 $\operatorname{div} Z = 0$ と $\operatorname{div}(E \wedge Y) = 5Y - (\operatorname{tr} Y)E$ から発散零となる。発散零な二つの lift の差が $E \wedge Y$ なら $5Y = (\operatorname{tr} Y)E$ なので差は零であり、一意である。この操作とその射影空間への降下は GL 五変数の実座標変更と可換である。

命題 3.1 (斉次 Pfaffian の全 Jacobi 判定)**.** Π を発散零の斉次二次二ベクトルとし、

$$\alpha = \iota_\Pi \Omega, \qquad \beta = \iota_{\Pi \wedge \Pi/2} \Omega, \qquad D = \iota_E \beta$$

と定める。α は閉三形式、β は係数次数四の一形式、D は五次式である。このとき次は同値である。

$$\text{射影 } \textit{Jacobi} \quad \Longleftrightarrow \quad [\Pi, \Pi] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d\beta = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 5\beta = dD.$$

$D \neq 0$ のとき $V(D)$ は *actual* 退化因子で、$\Pi^\sharp dD = 0$ である。D を *Jacobi* 前に計算できても、条件を課す前は単なる *potential* である。

Proof. $J = [\Pi, \Pi]/2$ とする。成分の反対称化で得る恒等式は

$$d\iota_{\Pi^2/2}\Omega + \iota_{\operatorname{div}\Pi}\iota_\Pi \Omega = \iota_J \Omega.$$

従って発散零なら $d\beta = \iota_J \Omega$。また $\mathcal{L}_E \beta = 5\beta$ から $dD = 5\beta - \iota_E d\beta$ である。射影 Jacobi は $E \wedge J = 0$、すなわち $\iota_E d\beta = 0$ なので $5\beta = dD$ となり、もう一度微分して $d\beta = 0$、従って $J = 0$ を得る。逆は明らかである。奇数次交代行列の符号付き Pfaffian 列はその行列の核に入るから、$\Pi^\sharp \beta = 0$。D は射影外積 $\pi^2/2$ の切断を表し、最後の主張も従う。 □

定理 3.2 (全二次＋三次の標識付き復元)**.** actual 因子が $D = qc$ で、q, c はそれぞれ既約二次・既約三次とする。唯一の発散零 lift に対し、唯一の非零線形場 X が存在して

$$\Pi^\sharp dq = qX, \quad Xq = Xc = 0, \quad \operatorname{tr} X = 0, \quad [X, \Pi] = 0. \tag{10}$$

射影上の因子由来の対称性 $\pi^\sharp(\frac{1}{2}d\log q - \frac{1}{3}d\log c)$ は $\frac{5}{6}X$ の降下である。逆に q, c, X を固定した全源は、斉次二次 Π について正確に

$$\operatorname{div}\Pi = 0, \qquad \Pi^\sharp dq = qX, \qquad \iota_{\Pi^2/2}\Omega = \tfrac{1}{5}d(qc) \tag{11}$$

で復元される。最初の二条件はアフィン線形、最後は二次であり、追加 Jacobi は不要である。不変性 $[X, \Pi] = 0$ を線形源の構成時に課しても全解は変わらない。

Proof. $\Pi^\sharp d(qc) = 0$ と $\gcd(q, c) = 1$ から q は $\Pi^\sharp dq$ の全係数を割る。商は次数一の場 X で、一意である。同じ式から $\Pi^\sharp dc = -cX$。反対称性から $Xq = 0$、$\{q, qc\} = 0$ から $Xc = 0$ を得る。$X = 0$ なら q, c がともに Casimir となるが、次数二・三の相異なる既約式は代数的に独立である。従って一般五次元で核一次元の rank 四二ベクトルには不可能である。Hamiltonian 場 qX の発散は発散零 lift では零なので $q\operatorname{tr} X + X(q) = 0$ から trace 零となる。$q \neq 0$ 上で X は局所 Hamiltonian 場 $\Pi^\sharp d\log q$ であり、$[X, \Pi] = 0$ は全域へ延長する。対数一形式の係数 $1/2 + 1/3 = 5/6$ が対称性の比例係数を与える。逆は命題 3.1 による。最後の二次条件は $D = qc \neq 0$ を正確に規格化するので rank 四も保証される。全条件が多項式であり、q の非零開にだけある解を多項式全源と取り違えていない。 □

補集合上の閉逆二形式を ω、$\eta = \frac{1}{2}d\log q - \frac{1}{3}d\log c$ とすると、本稿の sharp 規約では $\iota_{(5/6)\overline{X}}\omega = -\eta$ である。従ってこの復元は、因子由来の閉一形式に対応する対称性を持つ閉逆形式の復元でもある。固定 D での閉有理二形式の線形・Pfaffian 二次表示と式 (11) は、一般 rank 四の同じ全構造を表す。対称性の存在だけで閉形式の全 fiber を解いたとはしない。

因子を非零定数倍しても X は変わらない。tensor を λ 倍すると (Π, D, X) は $(\lambda\Pi, \lambda^2 D, \lambda X)$ となる。本節の $1/5$ は $D = \iota_E\beta$ という actual 切断の規約による。旧 source の potential$\iota_E\beta/5$ を使う規約とは非零定数五だけ異なり、因子・支持は同じである。

3.2 radical の余核と全 31 代表を残す

q の非退化空間と radical を U, R とすると、式 (10) から

$$X = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathfrak{so}(q_U), \quad C \in \mathfrak{gl}(R).$$

特に rank 四では $C = 0$ であり、radical 上の一般線形場を許すのは誤りである。実 shear$r' = r + Tu$ とその逆は全域で定義され、

$$B \longmapsto B + TA - CT. \tag{12}$$

従って残るのは Sylvester 写像 $T \mapsto TA - CT$ の余核である。スペクトルが交わらない層ではこの写像は可逆だが、共鳴層では余核を保持し、その centralizer 作用で分ける。例えば rank 三で $A = a\partial_b - b\partial_c, C = r\partial_s$ の場合、全 shear で $Xr = pc, Xs = r + qc$ にでき、残る中心化群は $(p, q) \mapsto (\lambda p, \mu p + \lambda q)$、$\lambda \neq 0$ と作用する。従って $p \neq 0$、$p = 0, q \neq 0$、$p = q = 0$ の三つを全て残す。これは共鳴の余核を消してよいという一般論ではない。

半単純スペクトルは $(0, a, -a, b, -b)$ である。$ab \neq 0$ で絶対比が二以外なら、weight 零の全三次単項式は零固有座標で割れる。従って既約 c は正則の絶対比二、非正則の零固有空間、純冪零の各型へ帰着する。rank 三・四の全 shear 余核と centralizer の分類は、元の全表 `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_COFACTOR_REDUCTION.md` 第 3–5 節を保持する。

rank q	X の群	代表数	なお使う元の全支持入力
4	正則半単純	1	CUBIC_REGULAR_SUPPORT
4	非正則半単純	3	CUBIC_SEMISIMPLE_SUPPORT
4	純冪零 $A \neq 0$	5	Q4_NIL_SUPPORT
4	$A = 0$	2	CUBIC_REGULAR_SUPPORT 第 3 節
3	正則半単純	2	CUBIC_REGULAR_SUPPORT
3	非正則半単純	6	CUBIC_SEMISIMPLE_SUPPORT
3	純冪零 $A \neq 0$	5	Q3_ANIL3_SUPPORT
3	$A = 0$	7	Q3_AZERO_SUPPORT

表の接頭辞は `DEGENERATE_QUADRIC_`、末尾は `.md` である。rank 五の全 Jordan 型は `SMOOTH_QUADRIC_CUBIC_SUPPORT.md` 第 1・6・7 節にある。式 (11) は全型に同じ正逆を与えるが、各源の既約 c 条件・零補集合・実変形・成分帰属はこれらの元証明を必要とする。31 代表を 31 成分と数えない。

3.3 被約平面五次の完全復元は因子分割によらない

以下では $S = \mathbf{C}[a_0, a_1, a_2]$、$F \in S_5$ を被約とし、頂点方向を r, s とする。$E_0 = \sum a_i \partial_{a_i}$、$\Omega_0 = da_0 \wedge da_1 \wedge da_2$ と置く。

定理 3.3 (全平面五次の Saito 源)**.** actual 因子が F である rank 四構造が存在すれば、F は exponents$(2,2)$ の free 平面五次である。その全発散零源は、二次 gradient syzygy の全 frameU, V と任意の $R \in S_2$ を用いた

$$\Pi_R = U \wedge \partial_r + V \wedge \partial_s + \{-(\operatorname{div} V)r + (\operatorname{div} U)s + R\}\partial_r \wedge \partial_s \tag{13}$$

で尽くされる。逆にこの自由基底を持つ全被約 F と全 R が rank 四 Poisson 源を与える。$\det(E_0, U, V) = \kappa F$、$\kappa \neq 0$ なら actual 切断は $-\kappa F$ で、R に依存しない。定数・一次 syzygy は無く、二次 syzygy は正確に二次元、全 Tjurina 数は十二である。

Proof. 命題 3.1 から $\Pi^\sharp dF = 0$。base の交代三行列を vector$b$ で表せば $b \times \nabla F = 0$ である。被約性と Euler 式から ∇F の係数の最大公約式は一。従って UFD の各 prime の valuation を比べれば b は ∇F の多項式倍だが、次数二と四の差から $b = 0$。頂点依存を仮定せずに base block が零となる。全二次 mixed 列を U, V、残る項を B とすれば $U(F) = V(F) = 0$、$D = -\det(E_0, U, V)$ である。$r = s = 0$ の U_0, V_0 と E_0 の行列式は非零定数倍の F。任意の logarithmic 場の Cramer 分子は、各 reduced factor の一般滑らかな点で零となる。従って F で割れ、$\operatorname{Der}(-\log F) = SE_0 \oplus SU_0 \oplus SV_0$。$E_0(F) = 5F$ なので $AR(F) = SU_0 \oplus SV_0$ も得る。よって低次 syzygy は無く、U, V の正頂点次数の係数は全て零である。

行列式の Lie 微分から $[U, V] = (\operatorname{div} V)U - (\operatorname{div} U)V$。Jacobi の base,$r, s$ 成分は $[U, V] + B_r U + B_s V = 0$ なので、$B_r = -\operatorname{div} V, B_s = \operatorname{div} U$ となり、式 (13) を得る。逆にこの式では全 Jacobi と発散零が成立し、Pfaffian は上の $-\kappa F$ に等しい。全 frame の正逆は定数 GL 二変数だけであり、六係数の R を捨てない。自由 syzygy 分解から Jacobian ideal の解像は $0 \to S(-6)^2 \to S(-4)^3 \to J_F \to 0$。$S/J_F$ の Hilbert 分子 $1 - 3t^4 + 2t^6$ の二階微分の半分は十二であり、全 Tjurina 数を与える。 □

3.4　磁気商は因子の留数によって測られる

$F = \prod_{i=1}^{\nu} f_i$、$d_i = \deg f_i$ とし、因子は相異なる既約式とする。全域で可逆な shear$r' = r + \ell(a), s' = s + m(a)$、$\ell, m \in S_1$ は、正確に

$$R \longmapsto R + \delta_F(\ell, m), \qquad \delta_F(\ell, m) = \operatorname{div}(\ell V - mU)$$

と作用する。逆は ℓ, m を引くだけであり、一次近似の作用ではない。

定理 3.4 (磁気 shear の核と因子留数)**.** 式 (13) の全被約 F について、自然な同型

$$\ker \delta_F \;\simeq\; \{(\lambda_i) \in \mathbf{C}^{\nu} : \textstyle\sum_i d_i \lambda_i = 0\} \tag{14}$$

がある。従って

$$\dim \ker \delta_F = \dim \operatorname{coker} \delta_F = \nu - 1, \qquad \operatorname{rank} \delta_F = 7 - \nu.$$

核の shear は因子由来の可換 Poisson 対称性そのものである。磁気商 $\mathcal{M}_F = S_2 / \operatorname{im} \delta_F$ の零点を捨ててはならない。

Proof. 核の (ℓ, m) に $W = \ell V - mU$、$\theta = \iota_W \Omega_0$ を対応させる。$\operatorname{div} W = 0, W(F) = 0$ だから θ/F は閉二形式、Euler 重み零である。よって $\eta = \iota_{E_0}(\theta/F)$ は閉・水平・重み零の一形式で、F に沿って高々単純極を持つ。各因子の一般滑らかな点で閉性は定数留数 λ_i を与える。一般直線に制限した留数定理から $\sum_i d_i \lambda_i = 0$。$\sum_i \lambda_i df_i/f_i$ を引くと全 divisorial poles が消え、余次元二延長と $H^0(\mathbf{P}^2, \Omega^1) = 0$ から差は零となる。$\eta = 0$ なら E_0, W は関数体上平行だが $E_0(F) = 5F, W(F) = 0$ だから $W = 0$。自由基底の独立性から $\ell = m = 0$ であり、単射を得る。

逆にこの次数関係を満たす対数一形式 $\eta = \sum_i \lambda_i df_i/f_i$ を取る。$\gamma = F\eta$ は多項式一形式で、水平かつ Euler 重み五。

$$\iota_W \Omega_0 = \tfrac{1}{5} d\gamma$$

で一意な三次場 W を定めると、$\operatorname{div} W = 0$、$dF \wedge d\gamma = dF \wedge dF \wedge \eta = 0$ から $W(F) = 0$。Cartan 公式により $\iota_{E_0} \iota_W \Omega_0 = \gamma$ である。自由分解 $AR(F)_3 = S_1 U \oplus S_1 V$ から一意な ℓ, m を回収でき、全射となる。定義域 S_1^2 と値域 S_2 はともに六次元なので、余核の次元も同じである。

最後に因子の対数場は $\Pi_R^{\sharp} \eta = \eta(U)\partial_r + \eta(V)\partial_s$。各 U, V が全因子の対数場なので係数は一次式である。$W_\eta = \eta(U)V - \eta(V)U$ について $\iota_{E_0} \iota_{W_\eta} \Omega_0 = \kappa F \eta$ となるから、非零定数 κ を除き上の同型と一致する。 □

命題 3.5 (磁気零境界と軌道次元)**.** 固定 F の全 *frame* を GL 二変数で合わせると、残る *shear* 商は $\mathcal{M}_F$ であり、共通 *fiber scalar* と *tensor scale* の組合せは $[R] \mapsto t[R]$ と作用する。*base* 曲線の自己同型群は有限である。従って $[R] = 0$ の軌道次元は $24 - \nu$、$[R] \neq 0$ の軌道次元は $25 - \nu$ である。特に $\nu = 1$ では磁気項は全消去でき、一つの *23* 次元軌道となる。$\nu = 2$ では非零磁気商が一つの *23* 次元軌道、零商が *22* 次元の境界軌道となる。

Proof. $\operatorname{Der}(-\log F)_1 = \mathbf{C} E_0$ なので PGL 三変数の曲線安定化群は零次元、従って有限。本質三変数空間は F から内在的に決まる。tensor 安定化群の連結部分は base を固定し、fiber に $M(r, s)^t + Ca$ と作用する。anchor の独立性から射影 tensor を保存する M は scalar であり、shear の自由度は式

(14) の $\nu-1$ である。零商ではさらに fiber scalar の一次元が残り、非零商ではその連結自由度は無い。$\dim \mathrm{PGL}_5 = 24$ から結論を得る。$\nu=2$ の零商は $R_t = tR$ の実極限で、全 t で actual 因子は同じである。軌道次元やこの極限だけから全 Poisson 空間の成分性を主張していない。 □

■実際に置換する旧証明と保持する計算. 滑らかな二次因子と特異二次因子の cofactor・trace・不変性の二つの入口を定理 3.2 へ統合する。平面型の完全源は二 H +三次、rank 三 Q +三次、既約五次の三箇所で定理 3.3 へ統合する。Q +三次の六源の磁気 shear 階数五と、既約五次の階数六は定理 3.4 の $\nu=2,1$ の同じ証明になる。二 H +三次では $\nu=3$ なので商次元二であり、因子数を無視して全磁気消去を主張しない。一方、全 31 場の有限分類、各源の既約性・零補集合、六つの平面配置の尽くし、周囲の二次・三次障害と成分相違、非平面型の実変形・S61 帰属は旧証明を保持する。因子衝突で被約性が失われる境界へ、この留数次元式を延長しない。固定した因子数の free 被約層では磁気写像は定数階数で、minor chart 上に核・像・余核の束を作れるが、一般層への制限で特殊底成分を捨てる意味ではない。以上の統合の文献上の新規性は未確認であり、全 147 成分の独立検証ではない。

4 導手上の可換余法線と平面の全復元

非正規な既約退化因子では、導手の二次元支持を標識する。この節はその支持上の rank 零・二を同じ余法線作用で扱い、plane の場合には作用から見えない二次項と全高次項まで復元する。導手 scheme の被約性、横断 node、正規化の family での flatness は仮定しない。一般非 plane 支持の認識と全閉像の極大性は、この復元とは別の問題である。Poisson module と canonical module の基本的枠組みは Gualtieri–Pym[26, §4.1, Example 4.4]、退化台の strong Poisson 性は同文献 Proposition 3.11 を参照する。本節ではこの枠組みだけから全源の尽くしを引用せず、可換性、全係数の正逆、leading symbol の輸送を以下で証明する。

4.1 rank 零・二に共通する可換余法線

命題 4.1 (可換余法線と flat 作用)**.** X を *smooth complex fourfold*、π を *generically symplectic Poisson tensor*、D をその被約な *actual* 退化因子とする。$S \subset \operatorname{Sing} D$ が *Poisson* 不変な *integral surface* なら、S_{reg} 上で $\{I_S, I_S\} \subset I_S^2$ である。従って $N^* = I_S/I_S^2$ は

$$\nabla_{df}(j \bmod I_S^2) = \{\widetilde{f}, j\} \bmod I_S^2 \tag{15}$$

という *flat* な *cotangent Lie algebroid module* を持つ。*restriction rank* 零では *anchor* 零の *co-Higgs* 作用となり、*rank* 二開では *anchor* を反転して通常の *flat* 接続となる。

Proof. まず restriction が一般 rank 二とする。接座標 s,t と normal 座標 u,v を取り、π^{st} を unit とすれば、mixed 成分は I_S に入り、Pfaffian の一次 normal 項は $\pi^{st}\pi^{uv}$ の一次項だけである。$S \subset \operatorname{Sing} D$ からそれは零なので、$\pi^{uv} \in I_S^2$ を得る。

一般 rank 零の場合、rank 零台に divisor があれば、その一般点で全 Poisson 係数が局所方程式 g で割れ、Pfaffian が g^2 で割れて D の被約性に反する。従って S は rank 零台の既約成分である。局所体積に関する modular 場 $Z^j = \sum_i \partial_i \pi^{ij}$ は Poisson 場であり、その局所 flow は rank 零台の各既

約成分を保つ。よって Z は S へ tangent である。$\{u,v\} = a(s,t)u + b(s,t)v \pmod{I_S^2}$ と書くと、mixed 係数の接方向微分は S 上零だから $Z^u|_S = -b$、$Z^v|_S = a$。tangency から $a = b = 0$ を得る。modular 場の Poisson 性は Jacobi と $\operatorname{div}[X_f, X_g] = X_f \operatorname{div} X_g - X_g \operatorname{div} X_f$ から従う。体積変更による差は Hamiltonian 場で、rank 零台で零なので結論は変わらない。

いずれの場合も conormal bracket という bundle 間写像が dense open で零となるため、S_{reg} 全体で零である。この包含は式 (15) の二つの lift への独立性を与え、Leibniz 則が anchor 則、Jacobi が flatness を与える。S の特異点の conormal torsion については追加の主張をしない。 □

4.2 平面の全二次源と、作用に見えない三係数

$S = (u = v = 0) \subset \mathbb{P}^4$ を固定する。cone 座標を (x_0, x_1, x_2, u, v)、$E_0 = \sum x_i \partial_i$、$E = E_0 + u\partial_u + v\partial_v$、normal dilation を $H = u\partial_u + v\partial_v$ とする。以下の weight は $[H, P] = kP$ の k である。三次式 $\rho(x)$ に対し

$$Q_\rho = \tfrac{1}{3}(\rho_0 \partial_1 \wedge \partial_2 + \rho_1 \partial_2 \wedge \partial_0 + \rho_2 \partial_0 \wedge \partial_1)$$

と置く。Q_ρ の plane 上の restriction は三次切断 ρ である。

定理 4.2 (plane の全 normal weight 復元)**.** S が Poisson 不変で conormal が可換な射影二次二ベクトルの全源は、命題 3.1 の唯一の発散零 lift で $\Pi = \Pi_0 + \Pi_1 + \Pi_2$ と一意に表される。weight 零の全 45 係数は、$\operatorname{tr} T = 0$ の base 線形場 T と任意の base 線形場 A,B,C を用いて

$$\begin{aligned}\Pi_0 = {} & Q_\rho + E_0 \wedge T + (uA + vB) \wedge \partial_u + (uC + v(3T - A)) \wedge \partial_v \\ & + \big(-\tfrac{1}{2} \operatorname{tr} C\, u^2 + \operatorname{tr} A\, uv + \tfrac{1}{2} \operatorname{tr} B\, v^2\big) \partial_u \wedge \partial_v. \end{aligned} \tag{16}$$

weight 一は次の全 30 係数代表の $\mathcal{C}$ 像である。

$$\Pi_1 = \mathcal{C}\big(uL + vM + u^2 D_0 \wedge \partial_v + uv(B_0 \wedge \partial_u + F_0 \wedge \partial_v) + v^2 C_0 \wedge \partial_u\big). \tag{17}$$

L,M は各九係数の base 線形二ベクトル、B_0, C_0, D_0, F_0 は各三係数の base 定数場である。weight 二は既に発散零な全九係数

$$\Pi_2 = u^2 A_0 + uv A_1 + v^2 A_2, \qquad A_i \in \bigwedge^2 \mathbb{C}^3 \tag{18}$$

である。restriction rank 零は正確に $\rho = 0$ で、寸法は $(35, 30, 9)$ となる。ここまでの線形源は Jacobi をまだ課していない。

Proof. raw weight $-2, -1, 0, 1, 2$ はそれぞれ $6, 42, 57, 36, 9$ 次元である。plane の不変性から weight -2 は零である。weight -1 の mixed 項は、cone 上で plane へ tangent という条件から $x_i \ell_u(x), x_i \ell_v(x)$ に限られる。射影 chart で conormal bracket が零という条件は、その vertical 一次項を $u\ell_v - v\ell_u$ とする。従って負 weight 全体は $E \wedge (\ell_u \partial_u + \ell_v \partial_v)$ で、$\mathcal{C}$ で消える。

weight 零の base 二ベクトルは一意に $Q_\rho + E_0 \wedge T$、$\operatorname{tr} T = 0$ と書ける。実際、三変数で Euler を外積した三ベクトルが ρ を定め、残りの発散の三分の一が T を定める。一般 mixed 項を $(uA + vB) \wedge \partial_u + (uC + vD_0') \wedge \partial_v$ と書くと、base 発散零は $A + D_0' = 3T$、normal 発散零は表示の vertical 二次式を強制する。従って逆写像も明示され、寸法は $10 + 8 + 27 = 45$ となる。

weight 一の raw36 係数を、$E\wedge(ua+vb)$ という六係数で商する。$u^2\partial_u$ の base 混合三係数と $v^2\partial_v$ の三係数がそれぞれ a,b を一意に決めるので、それらを零にした式 (17) が完全な補空間である。$\mathcal{C}$ はこの補空間上単射であり、Euler 方向を落とした唯一の発散零代表を与える。weight 二には Euler 方向がなく、表示の九係数を得る。全操作は定数二・三・五による除算だけなので、source parameter の零や共鳴で失われる枝はない。 □

命題 4.3 (固定 restriction・余法線作用の fiber)**.** ρ と余法線作用全体を固定しても、*weight* 零には *binary quadratic* 三係数が残る。とくに作用が零であることから *weight* 零全体の消失を結論してはならない。

Proof. Q_ρ が与える作用との差を、$N^*=\mathcal{O}(-1)\otimes\mathbb{C}^2$ の二つの normal 生成元で表す。線形場の射影像を上線で表すと、その vector-field 行列は

$$\Theta_\rho=\begin{pmatrix}\overline{A+T} & \overline{B}\\ \overline{C} & \overline{4T-A}\end{pmatrix},\qquad \operatorname{tr}\Theta_\rho=5\overline{T}.$$

これは $x_0\neq0$ で $y_i=x_i/x_0, z=u/x_0, w=v/x_0$ の括弧を取れば直接得られる。固定 ρ で作用の差が零なら、tracefree な T は零、$A=\alpha E_0, B=\beta E_0, C=\gamma E_0$ に限られる。式 (16) への代入から、その差は正確に

$$\mathcal{C}\big(K(u,v)\partial_u\wedge\partial_v\big),\qquad K=-\tfrac{5}{2}\gamma u^2+5\alpha uv+\tfrac{5}{2}\beta v^2$$

となる。従って kernel は三次元である。非負 weight を持つ一般の二ベクトルについて、余法線作用は weight 零だけから決まるので、この三係数に加えて式 (17)、(18) も保持する。 □

4.3 Jacobi、重複度、leading symbol の輸送

命題 4.4 (全高次項を含む正逆)**.** 定理 *4.2* の全源に対する *Jacobi* は正確に

$$[\Pi_0,\Pi_0]=0,\qquad [\Pi_0,\Pi_1]=0,$$
$$2[\Pi_0,\Pi_2]+[\Pi_1,\Pi_1]=0,\qquad [\Pi_1,\Pi_2]=0$$

である。$[\Pi_2,\Pi_2]=0$ は恒等的に成立する。$\mathcal{P}(B)=\iota_E\iota_B\Omega$ と置くと、*actual* 五次の全 *normal* 次数は

$$D_2=\mathcal{P}(\Pi_0^2/2),\qquad D_3=\mathcal{P}(\Pi_0\wedge\Pi_1),$$
$$D_4=\mathcal{P}(\Pi_0\wedge\Pi_2+\Pi_1^2/2),\qquad D_5=\mathcal{P}(\Pi_1\wedge\Pi_2).$$

全式を満たし $D=\sum_{i=2}^5 D_i$ が非零既約である点は、S を導手支持に持つ全 *rank* 四構造を正確に復元する。その *normal* 位数は二・三・四のいずれかである。

Proof. Schouten bracket と外積の weight を比較すれば全式が得られる。Π_2 は normal 変数だけを係数とする base 二ベクトルなので自己 bracket と平方は零である。$\mathcal{P}$ は weight k の四ベクトルを normal 次数 $k+2$ の五次式へ送る。よって列挙した以外の次数はない。$D_2=D_3=D_4=0$ なら、残る D_5 は base 変数を含まない binary quintic であり、複素数体上で既約ではない。逆に全 Jacobi と非零 D は rank 四 Poisson 構造を与え、$D\in I_S^2$ なので S は $\operatorname{Sing}D$ の曲面である。integral hypersurface の余次元一特異点は非正規であり、S は導手支持に含まれる。順写像と逆写像は唯一

の canonical lift と前定理の係数抽出で互いに逆となる。これは Jacobi を解いて全閉像の極大性を決めたという主張ではない。特に二次の式は固定 Π_1 に対して Π_2 の**非斉次**線形方程式であり、右辺 $-[\Pi_1,\Pi_1]$ を落として kernel に置き換えてはならない。 □

命題 4.5 (leading Pfaffian の平行輸送)**.** 命題 *4.1* の *rank* 二開 $U \subset S_{\mathrm{reg}}$ で、D の *normal* 位数を $m \geq 2$、その *leading symbol* を $\sigma_m \in \mathrm{Sym}^m N^* \otimes K_X^{-1}|_U$ とする。*restriction* $\pi_S \in K_S^{-1}|_U$ で割ると

$$\gamma_m = \sigma_m/\pi_S \in \mathrm{Sym}^m N^* \otimes \det N$$

は誘導 *flat* 接続に関して平行である。*plane* で $\rho \neq 0$ なら $\gamma_m = G_m/\rho$ であり、$m = 2$ ではある定数 $c \in \mathbb{C}$ について

$$\mathrm{disc}(G_2) = c\rho^2. \tag{19}$$

$c = 0$ の退化枝も含む。

Proof. 任意の Hamiltonian 場は π、従って actual 切断 $\pi^2/2$ を保つ。S とその ideal filtration を保つので、associated graded 上の σ_m も保つ。同じ場の S への restriction は π_S を保ち、随伴 $K_X^{-1}|_S = K_S^{-1} \otimes \det N$ で割った作用は、式 (15) の双対・対称冪・行列式の誘導作用に等しい。Hamiltonian 場は U の接束を張るので平行性を得る。これは formal product への分解や、higher jet の消去を仮定する議論ではない。

plane では $N^* = \mathcal{O}(-1) \otimes \mathbb{C}^2$ だから $\mathrm{Sym}^m N^* \otimes \det N = \mathcal{O}(2-m) \otimes \mathrm{Sym}^m \mathbb{C}^2$。二次の場合、その判別式は frame 変更の determinant 因子が相殺する canonical scalar である。平行 section の判別式は連結な U 上定数なので、分母を払って式 (19) を得る。 □

anchor の反転で得る接続の極は restriction 三次式 ρ の重複度により制御されるが、正規化後の逆二形式の留数が単極であることは別の条件である。例えば局所 Poisson 構造 $\partial_s \wedge \partial_t + (v^2 - u^3)\partial_u \wedge \partial_v$ では、横断 cusp の正規化 $u = a^2, v = a^3$ により留数 $du/(2v) = da/a^2$ は二位極を持つ。これは局所的な区別であり、$\mathbb{P}^4$ の global 反例を主張していない。

本節の共通源は rank 零・二の両方と全 normal 位数を含む。旧証明の co-Higgs 共通 line、共鳴、全 higher operator、monodromy、非 plane 認識、有限個の閉像への帰属は必要な入力として残す。新規性は未確認で、全 147 成分の成分性又は全点被覆を本節だけで再証明したとはしない。

5 被約因子の線形 fiber と正規化留数による全復元

この節は被約な actual 五次を固定した全 fiber を扱う。fiber と閉像は被約 parameter 空間又は全幾何点として考え、Jacobi scheme の全非被約厚みは主張しない。正規化上では導手が極次数を制御し、元の環への降下を線形条件として残す。さらに導手上の留数関係から、旧 scroll の次数五・六の議論と rank 二境界を同じ原理へ接続する。正規化への Poisson bracket の延長自体は Kaledin[27, Theorem 1.5, Corollary 1.6] の既知結果である。以下の線形 fiber・降下の正逆・適用の整理について新規性は未確認であり、全支持認識を引用だけで済ませない。

5.1 五次上の bracket は一意に ambient へ持ち上がる

$P = \mathbb{P}^4$、$\mathcal{E} = \bigwedge^2 T_P = \Omega_P^2(5)$ と置く。

補題 5.1 (五次の ambient lift)**.** 任意の五次 *hypersurface* $D \subset P$ 上の正則な二重導分は、一意な $\Pi \in H^0(P, \mathcal{E})$ へ持ち上がる。元の *bracket* が *Poisson* なら、*lift* も *Poisson* である。元の *bracket* が D 上で定義されるので、*lift* は D へ *tangent* である。さらに $\Pi^2|_D = 0$ なら $\Pi^2/2 = cF$、$c \in \mathbb{C}$ である。ここで F は D の固定方程式で、被約 D ではこの外積平方条件は自動的である。D の被約性はこの補題には不要である。

Proof. $\bigwedge^2(\Omega^1_P|_D) \twoheadrightarrow \bigwedge^2 \Omega^1_D$ の双対により、二重導分は $\mathcal{E}|_D$ の section である。完全列と Bott の消滅

$$0 \longrightarrow \Omega^2_P \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}|_D \longrightarrow 0, \qquad H^0(\Omega^2_P) = H^1(\Omega^2_P) = 0$$

から restriction は同型となる。Jacobiator は $\bigwedge^3 T_P$ の section で、D 上の bracket が Poisson なら D へ制限して零である。$H^0(\bigwedge^3 T_P(-5)) = H^0(\Omega^1_P) = 0$ から ambient でも零となる。二重導分が $\mathcal{O}_D$ 上で定義されることは、$\{F, -\} \equiv 0 \pmod F$ という tangency そのものである。D 上の余接加群は四つの ambient 生成元と関係 dF を持ち、dense smooth locus だけを使う必要はない。外積平方が D 上零となる追加条件の下では、$\Pi^2/2$ は F で割れ、次数から商は定数となる。被約 D では dense smooth locus の次元三からこの零性が従う。一般の非被約 D については最後の cF の主張に、$\Pi^2|_D = 0$ を別に課す。 □

補題の最後の非被約の場合は、tangency だけから外積平方の消失を推測していない。以下の fixed-divisor 定理では D は被約なので、この追加条件は自動的である。

定理 5.2 (被約固定因子の全 fiber は線形空間の開集合)**.** F を被約五次とし、

$$V_F = \{\alpha \in H^0(P, \Omega^2_P(5)) : d(\alpha/F) = 0\}$$

と置く。canonical な線形同型 $\Omega^2_P(5) \simeq \bigwedge^2 T_P$ で α を Π_α へ写す。このときある二次形式 $q_F : V_F \to \mathbb{C}$ が存在して

$$\Pi^2_\alpha/2 = q_F(\alpha)F$$

となり、V_F の**全て**の Π_α は互いに compatible な Poisson tensor である。actual 因子が $V(F)$ となる全 projective fiber は正確に

$$\mathbb{P}(V_F) \setminus V(q_F). \tag{20}$$

従って非空なら geometrically irreducible である。非零な V_F の全点を rank 四としたのではない。

Proof. F の各因子の一般 smooth 点で局所方程式を z とする。$\omega = \alpha/F$ は高々単極で閉じている。$\alpha = dz \wedge \eta + \gamma$ と分けると、$z\,d\alpha = dz \wedge \alpha$ から γ の接方向成分は z で割れ、

$$\omega = \frac{dz}{z} \wedge \eta + \gamma'$$

となる。従って ω^2 は高々単極で、α^2 は全ての相異なる因子で割れる。被約性から F で割れ、次数五の切断同士なので商は定数 $q_F(\alpha)$ となる。同じ表示から Π_α は D へ tangent であり、その restriction は $\eta|_D = \iota_{\Pi_D}\theta_D$ に対応する。ここで θ_D は随伴による dualizing 三形式である。closedness から $d_D(\eta|_D) = 0$ なので、三次元の恒等式 Π_D Poisson $\iff (\iota_{\Pi_D}\theta_D) \wedge d(\iota_{\Pi_D}\theta_D) = 0$ により D の dense smooth locus 上で Jacobi を満たす。D が被約だから Jacobiator の restriction は全 D 上零で、補題 5.1 から ambient Jacobi も零である。V_F が線形なので polarization は $[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] = 0$ を与える。

$q_F \neq 0$ なら inverse は非零定数倍の α/F であり、actual 因子は D となる。逆に actual D を持つ任意の Poisson tensor では inverse が F に沿って高々単極を持つ。その numerator は非零定数倍の ι_Π に対応するので V_F へ戻る。全ての構成は同じ canonical 同型を用いるため正逆である。非空の場合の fiber は projective linear space から quadric を除いた開集合であり、代数閉拡大後も同じ記述となる。 □

系 5.3 (rank 二境界と相対閉像)**.** $q_F \neq 0$ なら、$q_F(\alpha) = 0$ となる任意の非零 $\alpha \in V_F$ は *rank* 二以下であり、*actual D* を持つ *rank* 四構造の閉包に入る。具体的に $q_F(\beta) \neq 0$ を選ぶと $\Pi_\alpha + t\Pi_\beta$ が互換 *Poisson pencil* で、有限個の t を除き *actual D* を持つ。また被約五次の *irreducible locally closed base* 上で $\dim V_F$ が一定かつ $q_F \neq 0$ なら、この全 *rank* 四源の閉像は *irreducible* である。

Proof. $q_F(\alpha + t\beta)$ の最高係数は非零なので、pencil の主張を得る。相対的には閉性条件は有限次元の写像 d_F の kernel であり、constant rank base 上で vector bundle を作る。その projectivization から fiberwise quadric を除いた非空開は irreducible なので、その閉像もそうなる。これは ambient componenthood を証明する主張ではなく、極大閉像を選ぶ前の irreducibility である。rank jump で生じる特殊底成分は別に残す。標識忘却や非被約因子の Galois 分岐もこの主張では消していない。 □

系 5.4 (被約因子像は全成分の重複を識別する)**.** 一般 *actual* 因子が被約である相異なる *rank* 四 *ambient* 既約成分は、五次因子空間内で相異なる閉像を持つ。従って同じ閉因子像を持つ二つの全源を、別々の *ambient* 成分と数えることはできない。閉因子像の包含だけから *ambient* 成分の包含は結論しない。

Proof. rank 四かつ因子被約の開集合上では、Pfaffian は因子空間への正則写像である。二成分の閉因子像が同じ irreducible B であるとする。両成分は B の全 inverse image の既約成分で、B を支配する。しかし B の幾何学的一般 fiber は定理 5.2 の非空な線形開で既約である。一般 fiber の既約成分と B を支配する全空間の既約成分の対応により、そのような成分は一つしかない。矛盾するので閉像は相異なる。一方、proper な special base では $\dim V_F$ が跳び、より大きい fiber から新しい成分が生じ得る。従って base 像の包含を成分包含へ昇格させず、rank jump の閉像を別に比較する。 □

磁気零・非零の軌道が違うことだけで二成分としないのも、同じ full fixed-D 源の線形開に両方が入るためである。rank 二の純成分では actual 五次写像そのものが未定義なので、この識別則の対象外である。

被約性は本質的である。$h = 1$ の affine 座標 (x, y, z, w) で

$$\omega = (1 + 2x)\, dx \wedge dy + dz \wedge dw$$

は閉じており、無限遠 H で高々四位極なので $F = h^5$ に対し $\alpha = F\omega$ は大域 section である。しかし対応する $\Pi = \partial_x \wedge \partial_y + (1 + 2x)\partial_z \wedge \partial_w$ は $\mathrm{Jac}(y, z, w) = -2$、Pfaffian section は $h^4(h + 2X)$ で、F の定数倍ではない。従って非被約入口には従来の二次 Pfaffian 条件と全 modular 条件を残す。

5.2　導手 square、極次数と全線形降下条件

D を被約五次とし、$\nu : X \to D$ を成分ごとの正規化とする。各 affine chart で $A = \mathcal{O}_D$、$B = \nu_*\mathcal{O}_X$、$\mathfrak{c} = \{a \in A : aB \subset A\}$ と書く。$\mathfrak{c}$ は A と B の共通 ideal で、環として正確に

$$A = B \times_{B/\mathfrak{c}} A/\mathfrak{c}. \tag{21}$$

B の元は、その modulo 導手の像が $A/\mathfrak{c}$ に入る時かつその時だけ A へ降りる。導手の scheme 構造を reduced support で置き換えていない。

D の固定 dualizing generator を θ_D、その有理 pullback を θ_X とする。有限双対性は codimension 一で

$$\omega_X = \mathfrak{c}\,\theta_X, \qquad \operatorname{div}(\theta_X) = -C_X$$

を与える。$C_X = \sum c_i \Gamma_i$ は effective Weil 導手である。X の特異点で可逆性を課さず、rank-one reflexive な意味で用いる。

定理 5.5 (正規化留数からの全 fixed-D 復元)**.** W_{C_X} を、$d\eta = 0$ かつ各 prime で極次数が C_X 以下となる X 上の有理一形式の空間とする。$\iota_{\beta_\eta}\theta_X = \eta$ で定めた二重導分は X 上正則かつ Poisson である。各 affine chart で A の有限代数生成元 a_i を選び、線形写像

$$\delta_D(\eta) = \big(\beta_\eta(da_i, da_j) \bmod A\big)_{i<j} \quad \text{in} \prod_{\text{charts, i<j}} B/A \tag{22}$$

を作ると、canonical な正逆同型

$$V_F \simeq \ker(\delta_D : W_{C_X} \to \textstyle\prod B/A) \tag{23}$$

が存在する。右辺からの ambient lift は一意で、Jacobi を追加に解く必要はない。actual D の全源はここから $q_F \neq 0$ の開を取るだけである。

Proof. X の各 codimension 一で、$\theta_X = r^{-c} g\, dr \wedge ds \wedge dt$、g unit と書ける。$\eta$ の係数の pole order が c 以下なら、逆 contraction で得る β_η の全係数は正則である。X は normal なので、bracket の値を関数として codimension 二の外から延長すれば全 X 上の二重導分となる。三次元の上の Jacobi 判定と $d\eta = 0$ により Poisson である。$\delta_D = 0$ は生成元間の全 bracket が A へ入ることに等しく、Leibniz 則から A 全体への降下と同値である。式 (21) によれば、これは全 gluing を modulo 導手で検査する条件でもある。閉一形式や導手の cycle だけから降下を推測したのではない。

降下した二重導分を補題 5.1 で一意に持ち上げる。対応する有理二形式 $\omega = \alpha/F$ は D の各一般 smooth 点で logarithmic で、その residue が η である。$d\eta = 0$ から $d\omega$ はそこで正則となる。他の divisor にも pole はないので、smooth P 上の Hartogs と $H^0(P, \Omega^3_P) = 0$ から $d\omega = 0$。よって $\alpha \in V_F$ である。

逆に $\alpha \in V_F$ の ambient tensor は定理 5.2 により Poisson である。D の bracket を Kaledin の定理で X へ正則に延長し、$\eta = \iota_{\Pi_X}\theta_X$ と置く。これは ω の residue に一致するので閉じており、極次数は C_X 以下で、元から降りたので $\delta_D = 0$。同じ contraction と一意な ambient lift を用いるため二写像は互いに逆である。$c_i > 1$ の principal part も W_{C_X} と B/A に含まれ、零補集合や高位極を捨てていない。 □

Hamiltonian 導分 ∂ は正規化へ延び、$a \in \mathfrak{c}, b \in B$ に対し $\partial(a)b = \partial(ab) - a\partial(b) \in A$ なので導手を保つ。これは A 由来の Hamiltonian 作用についての主張であり、B 上の任意の Hamiltonian が A を保つと仮定していない。

命題 5.6 (導手係数一の留数と node の符号)**.** Γ_i が係数 $c_i = 1$ の導手 *prime* なら、対応する *closed* 一形式はそこで *generic* に単極 *logarithmic* である。その定数留数 λ_i は、像の曲面 S 上の *restriction* が *rank* 二なら非零、*rank* 零なら零である。*generic node* の *split* 二 *prime* では $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$。*non-split* の一 *prime* では *restriction rank* 二は不可能である。

Proof. $\partial\mathfrak{c} \subset \mathfrak{c}$ を generic DVR で使うと $\partial(r^{c_i}) \in (r^{c_i})$、従って $\partial r \in (r)$ である。$\Gamma_i \to S$ は generically finite separable なので、S からの二つの分離接座標を選べば Π_X の mixed 係数は r で割れる。従って $c_i = 1$ では

$$\iota_{\Pi_X}\theta_X = gA\,dr/r + \text{regular tangential terms}, \qquad \Pi_X|_{\Gamma_i} = A|_{r=0}\partial_s \wedge \partial_t.$$

閉性は $gA|_{r=0}$ を定数にし、その消失は S の restriction rank 零と同値である。node を有限分離拡大・完成後に $uv = 0$ とすれば、同じ dualizing generator の二 branch は $g_+\,dv/v \wedge ds \wedge dt$ と $-g_-\,du/u \wedge ds \wedge dt$ であり、$g_+|_S = g_-|_S$ である。従って二留数は反対符号となる。一 prime の quadratic function-field cover では deck 交換が留数を反転するが、閉性による留数は $\mathbb{C}$ の定数なので deck で固定され、零となる。全域の involution や係数体が Poisson 中心という仮定は不要である。 □

$c_i > 1$ ではこの単極結論を用いない。横断 cusp では $c_i = 2$ であり、$\Pi_X = \partial_s \wedge \partial_t$、$\theta_X = ds \wedge dt \wedge da/a^2$ は $\eta = da/a^2$ を与える。導手係数に一致する二位極を正確に保持している。同じ cusp で $\eta' = da/a$ も閉じ、極次数は導手以下であるが、対応する $\beta' = a\partial_s \wedge \partial_t$ は $A = \mathbb{C}[s, t, a^2, a^3] \subset B = \mathbb{C}[s, t, a]$ へ降りない。実際 $\{s, t\} = a \notin A$ で、式 (22) はこの非零な $a \bmod A$ を検出する。極次数だけで降下を済ませられない具体例である。

5.3 交点行列が全単極留数源を決める

定理 5.7 (曲線による全留数源)**.** Y を smooth projective variety とし、$H^0(Y, \Omega^1_Y) = 0$、$\operatorname{Pic} Y \simeq \mathbb{Z}^r$ とする。$C = \sum_{i=1}^m \Gamma_i$ を被約 divisor とする。曲線 B_j は generic log locus を横断し、全 bad codimension 二集合を避け、$\operatorname{Pic} Y \to \mathbb{Z}^s,\ A \mapsto (B_j A)_j$ が単射になるものとする。$M_{ji} = B_j\Gamma_i$ と置けば、residue 写像は同型

$$\{\eta \text{ rational} : d\eta = 0,\ \operatorname{pole}(\eta) \le C\} \simeq \ker(M : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^s) \tag{24}$$

を与える。逆写像は integer relation $n^{(k)}$ と $\operatorname{div}(f_k) = \sum_i n_i^{(k)}\Gamma_i$ から作る $\sum_k a_k d\log f_k$ である。C が SNC であることや、B_j が全 Y を覆うことは不要である。

Proof. generic smooth divisor で閉単極一形式は $\lambda_i, dr/r + \text{regular}$ で、λ_i は定数である。曲線の全 residue 和零から $M\lambda = 0$ を得る。全留数零なら divisorial poles が全て消え、Hartogs と $H^0(\Omega^1_Y) = 0$ から形式は零である。逆に integer matrix M の complex kernel は integer kernel の complex span である。Pic への曲線 pairing の単射性から、integer relation は linearly trivial

divisor を与え、対応する f_k が存在する。$d\log f_k$ は指定された留数と単極だけを持つので逆写像を与える。f_k の定数倍は微分で消え、injectivity から basis の選択に依存しない。 □

Y が $\mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{O}(e_0)\oplus\mathcal{O}(e_1)\oplus\mathcal{O}(e_2))$ で、$d=\sum e_i>0$、L を tautological、F を fiber divisor とすると

$$L^3=d,\quad L^2F=1,\quad F^2=0,\quad -K_Y=3L+(2-d)F.$$

一般二 L 切断 B_H と一般 ruling plane 内の line B_f により、$\Gamma_i=a_iL+b_iF$ の列は

$$M_i=\begin{pmatrix} da_i+b_i \\ a_i \end{pmatrix}. \tag{25}$$

Pic の基底に関するこの pairing の行列式は -1 で、全単極源は二行の kernel そのものである。113/122/014/023 の smooth model では、bad curve の像を一般二 hyperplane で避けられる。一般 ruling fiber には bad 曲線は有限点だけを残し、それを避ける line を選べる。014/023 の small exceptional curve もこの有限点に含め、exceptional divisor を仮定していない。

系 5.8 (奇数導手の排除と残る一つの形式)**.** 上の *scroll model* で *actual* 被約 *quintic* の全導手が *reduced* であるとする。全支持の *restriction* が *rank* 零なら *closed* 一形式は零となり、*rank* 四 *actual* 源は存在しない。導手が一つの *rank* 二 *node* 支持を覆う二 *prime* だけなら、やはり存在しない。また $d=5$ で $\Gamma_1,\Gamma_2\in|L|$ が *rank* 二支持を覆う場合、残余 *plane* 導手が $Q\sim L-3F$ 又は $Q+F_b$、$Q\sim L-4F$ なら、全 *closed* 一形式は

$$\eta=\lambda\, d\log(g_1/g_2),\qquad \Gamma_i=(g_i),$$

に限られ、残余 *plane* 上の留数は零である。

Proof. rank 零の場合は命題 5.6 で全留数零となり、定理の単射性を使う。rank 二 node の二 prime では $\lambda_2=-\lambda_1\neq 0$ なので、$M\lambda=0$ は $\Gamma_1\sim\Gamma_2$ を強制する。しかし和の L 係数が三なので、整数 $a_1=a_2$ とは両立しない。non-split 一 prime は既に同命題で除外した。

残余 Q 一つの場合、全行列は $\left(\begin{smallmatrix}5&5&2\\1&1&1\end{smallmatrix}\right)$ で、kernel は $(1,-1,0)$。Q と F_b の場合は $\left(\begin{smallmatrix}5&5&1&1\\1&1&1&0\end{smallmatrix}\right)$ に node の関係 $\lambda_Q+\lambda_{F_b}=0$ を加えると kernel は $(1,-1,0,0)$ となる。定理の逆写像が表示の $d\log(g_1/g_2)$ である。形式を得たことだけから、式 (22) の全降下又は actual Pfaffian の非零性を推測していない。 □

5.4 部分導手の base change と実 Poisson 族

命題 5.9 (有限 CM 族の導手と一意な相対 lift)**.** T を *smooth base*、$\mathcal{D}\subset P\times T$ を *flat* な *relative quintic*、$f:\mathcal{Z}\to\mathcal{D}$ を *finite birational* で各 *fiber* も *birational* な射とする。$\mathcal{Z}$ は *T-flat* かつ *CM* で、局所的に $B=f_*\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ は *Gorenstein* 環 $A=\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 上 *MCM* とする。このとき *evaluation at* 一は

$$\mathrm{Hom}_A(B,A)=\mathfrak{c}_f\subset A\subset B$$

を与え、*regular base parameter* を順次特殊化した各 *fiber* で、実際の有限射 f_t の部分導手と一致する。$\mathcal{Z}_t$ が *normal* であることや f_t が全正規化であることは不要である。

$\mathcal{Z}$ 上の *relative Poisson bracket* が A へ降りるなら、$\mathcal{D}$ の *bracket* は一意な正則 *ambient Poisson* 族へ持ち上がる。さらに $\Pi_t^2 = c(t)F_t$ を満たす場合、$c(0) \neq 0$ なら中心を含む開で *actual* 因子は $\mathcal{D}_t$ である。

Proof. finite birational 環拡大で A 線形写像 $B \to A$ を total quotient ring へ延ばすと掛算となるので、その全体は $\{b \in B : bB \subset A\}$ である。Gorenstein 環上 MCM だから $\mathrm{Ext}_A^{i>0}(B, A) = 0$。regular parameter t について $0 \to A \xrightarrow{t} A \to A/t \to 0$ を dualize すると

$$\mathrm{Hom}_A(B, A)/t \simeq \mathrm{Hom}_{A/t}(B/tB, A/t).$$

A,B の T-flatness で regular sequence を保ち、順次同じ議論を適用できる。evaluation at 一もこの同型と可換なので、cycle の一致だけでなく導手 ideal 自体が特殊化する。

相対的な $H^0(\Omega_P^2) = H^1(\Omega_P^2) = H^0(\Omega_P^1) = 0$ を使えば、補題 5.1 の restriction 同型と Jacobi 消失が T 上でも成立する。$\Pi^2|_{\mathcal{D}} = 0$ を満たす場合、割った係数 $c(t)$ は正則で、その非零開を取ればよい。被約 fiber ではこの外積平方条件は tangency から自動的である。この手順は、与えられた有限 CM 族についての主張であって、任意の family で正規化が flat 又は base change と可換という主張ではない。 □

局所的な node–cusp 族では、この scheme を直接見ることもできる。

$$A = \mathbb{C}[\tau, u, v]/(v^2 - u(u+\tau)^2), \quad B = \mathbb{C}[\tau, a], \quad u = a^2,\ v = a(a^2+\tau).$$

B/A は $\mathbb{C}[\tau]$ 上で a mod A を基底とする自由加群で、部分導手は $\mathfrak{c}_A = (u+\tau, v)$、$\mathfrak{c}_B = (a^2+\tau)$ である。実際、任意の多項式を $f(a^2)+ag(a^2)$ と書き、g を $u+\tau$ で割ると、A の元と $g(-\tau)a$ の和に一意に分かれる。この余項を消す annihilator が表示の導手である。$\tau = 0$ の導手は a^2 となり、二つの node branch が衝突する重複を保持する。正規化上の相対留数 $da/(a^2+\tau)$ は、一般 fiber では反対符号の二つの単極、中心では da/a^2 となる。s, t を加えた局所 Poisson 族 $\partial_s \wedge \partial_t + (v^2 - u(u+\tau)^2)\partial_u \wedge \partial_v$ は全 parameter で Jacobi を満たす。これは局所的な相対模型であり、global P 上の族という主張ではない。

5.5 平面五次の全 compatible 源と rank 二境界

命題 5.10 (全十係数と determinant 境界)**.** 定理 *3.3* の被約 *free* 平面五次 F と *Saito* 基底 U, V を固定し、$\det(E_0, U, V) = \kappa F$ とする。$M = (m_{ij}) \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$、$R \in \mathbb{C}[a_0, a_1, a_2]_2$、$A = m_{11}U + m_{12}V$、$B = m_{21}U + m_{22}V$ に対し

$$\Pi_{M,R} = A \wedge \partial_r + B \wedge \partial_s + \big(-\operatorname{div} B\, r + \operatorname{div} A\, s + R\big)\partial_r \wedge \partial_s \tag{26}$$

は全 *parameter* で *Poisson* であり、互いに *compatible* である。*actual Pfaffian potential* は $-\kappa \det(M) F$ である。従って V_F はこの全十係数源、全 *rank* 四 *fiber* は $\mathbb{P}^9 \setminus V(\det M)$ である。その *rank* 二以下境界は *vertex* が $\mathbb{P}^5$ の *determinantal quadric* である。

Proof. $\det M \neq 0$ では A,B は全 Saito 基底であり、定理 3.3 の全源と一致する。全 Jacobi・発散・Pfaffian の恒等式は polynomial なので、M の従属・零も含む全空間へ延びる。式 (26) 自体が線形なので polarization から互換性を得る。全十係数は独立である。定理 5.2 の V_F 内で rank 四開は

dense であり、その全点がこの十次元線形部分空間へ入るから、V_F 全体が一致する。$\det M = 0$ は M の四変数の quadric で、R の六変数は vertex を与える。任意の非零境界点から $M \mapsto M + tI$ とする pencil は一般 t で rank 四となる。磁気 shear の零商・非零商の軌道分類と、ここでの rank 低下 quadric は異なるもので、両方を残す。純 rank 二成分の一般点がこの特定の境界に入るとは主張していない。 □

これで被約 A/B/C の fixed-divisor source、導手の全 principal part と降下、実 family の ambient lift、rank 二への具体的閉包が接続された。残る義務は、因子 base の全 rank stratum と非被約入口、個別の低次数支持認識、標識忘却を含む極大閉像である。有限 normal form の名称をそのまま成分数と数えることはしない。

6　因子変形を持ち上げる二つの機構

四次元で $\alpha = \iota_P \mu$、$q(\alpha) = \alpha^2/(2\mu)$ とし、$d_f \alpha = f\, d\alpha - df \wedge \alpha$ と書く。局所体積の下で $\alpha_\epsilon = \alpha + \epsilon a + \epsilon^2 b + \cdots$、$f_\epsilon = f + \epsilon\varphi + \epsilon^2\psi + \cdots$ なら、必要十分な二次までの式は

$$\alpha \wedge a/\mu = \varphi, \qquad d_f a = d\varphi \wedge \alpha - \varphi d\alpha, \tag{27}$$

$$\alpha \wedge b/\mu = \psi - q(a), \qquad d_f b = d\psi \wedge \alpha - \psi d\alpha + d\varphi \wedge a - \varphi da. \tag{28}$$

これは $q(\alpha_\epsilon) = f_\epsilon$ と $d_{f_\epsilon}\alpha_\epsilon = 0$ の展開である。以下の二例はこれを全次数で満たす実族であり、任意の因子方向の無障害性は主張しない。

6.1　TRIPLE から Ga9：二次補正が強制される理由

座標 (t, x, y, r)、$\mu = dt \wedge dx \wedge dy \wedge dr$ とし、中心を

$$P_0^{tx} = x/3 + y, \quad P_0^{ty} = -xy + y/6 - r/3, \quad P_0^{tr} = -3y^2 + xr - 5y/4 + r/2,$$
$$P_0^{xy} = 1, \quad P_0^{xr} = -3x + 3/2, \quad P_0^{yr} = 3x^2 + 3y$$

とする。$H = x^3 + 3xy - 3y/2$、$k = xy/3 + y^2/2 - x^4/12$、$K = k + x(r+H)/3$ と置けば $f_0 = r + H$、$Z_0 = -\partial_t$ である。直積括弧 $\{x, y\} = 1, \{T, s\} = s$ から

$$r = s + eT - H, \qquad t = (1 - ex/3)T - xs/3 - k + M, \qquad M = A(e)x^2 y + B(e)y^2$$

を取る。この写像の Jacobian は全 e で一で、逆は $T = t + x(r+H)/3 + k - M$、$s = r + H - eT$。従って $1 - ex/3$ を反転する必要はない。ただし $M = 0$ のままでは P^{tr} に三次以上の項が現れ、二次 Poisson 空間を出る。実際

$$P^{tr} = P_0^{tr} - et - eK + eM - \{M, H\}, \quad \{M, H\} = -3Ax^4 + (3A - 6B)x^2 y - 3Axy - 6By^2.$$

$x^4, x^2 y$ を消す条件はそれぞれ $-e/4 + 3A = 0$、$-e + eA - 3A + 6B = 0$ であり、この ansatz 内で一意に

$$A = e/12, \qquad B = 5e/24 - e^2/72$$

を強制する。従って補正の理由は因子の既約化そのものではなく、Poisson である押出しを**係数次数二以下に保つ**ことである。

$P_e = P_0 + eP_1 + e^2P_2 + e^3P_3$ の非零補正成分は次の通りで、未表示成分は零である。

	tx	ty	tr
P_1	$-5y/12 - x^2/12$	$xy/6$	$-t - xr/3 + 3y^2/4 + 5xy/12$
P_2	$y/36$	0	$y^2/8$
P_3	0	0	$-y^2/72$

Pfaffian と modular 場は全 e で

$$\begin{aligned} &f_e = f_0 + e\varphi + e^2\psi + e^3\chi, \\ &\varphi = -t - K, \qquad \psi = x^2y/12 + 5y^2/24, \qquad \chi = -y^2/72, \\ &Z_e = Z_0 + eZ_1, \qquad Z_1 = (x/3)\partial_t - \partial_r \end{aligned}$$

である。$a = \iota_{P_1}\mu, b = \iota_{P_2}\mu$ とすると、命題 2.3 の一次・二次式は

$$d\varphi + \iota_{Z_0}a + \iota_{Z_1}\alpha_0 = 0, \qquad d\psi + \iota_{Z_0}b + \iota_{Z_1}a = 0.$$

これらと Pfaffian 展開は式 (27)–(28) を満たす。一方 P_1 は ∂_t で割れるので $q(a) = 0$ だが $\psi \neq 0$。従って**この指定因子族と一次持上げ**に対し $b = 0$ は不可能であり、$\alpha_0 \wedge b/\mu = \psi$ が必要である。実際 $P_0 + eP_1$ だけの Jacobi の (t, x, r) 成分には $e^2(x^2 + 5y)/12$ が残る。これは全二次障害空間が非零という結論ではなく、表示した持上げの補正項を捨てられないという結論である。

f_e の t 係数は $-e$、四次係数は $-ex^4/4$ である。従って $e \neq 0$ で f_e は t について非零定数係数の一次式で絶対既約、$\deg f_e = 4$。$e = 0$ では $\deg f_0 = 3$ なので、actual 因子は $2H + C_3$ から単純 $H + F_4$ へ変わる。$P_e^{xy} = 1$ により全 e で射影 tensor は非零で、f_e も全 e で非零である。この族が Ga9 成分へ入ることには、別の実アフィン変更

$$(X, Y, Z, w) = (t - r/e, ex/3, -r/e, 3y/e), \qquad \det = 1/e$$

と既存の**全十源**への係数同定を使う。元証明 `CONSTANT_MODULAR_TRIPLE_WHOLE_GA9_CONSTANT_ACTUAL_FAMILY.md` 第 5 節の $r_{\mathrm{src}} = 81/e^4 \neq 0$、$F_{2,\mathrm{src}} = e^2(e-3)(e-12)/648$ を用い、$e = 3, 12$ の零補集合も保持する。非線形の積模型だけから PGL 帰属を推論していない。残る全 forced source への拡張も、同ノート第 1 節の実 normalizer による全源から一軌道への還元を入力とする。

6.2 二重 H を分裂する可換場の族：高次補正が不要な場合

座標 (x, y, z, w) で、互いに可換な線形場

$$X = x\partial_x + y\partial_y - 2z\partial_z, \quad Y = x\partial_x - y\partial_y, \quad D = z\partial_z$$

を取り

$$P_e = X \wedge Y + (1 + ew)D \wedge \partial_w$$

と置く。X, Y は D, ∂_w, w を保存するから全 e で Jacobi は零である。全六係数と Pfaffian は

$$P_e = (-2xy, 2xz, 0, -2yz, 0, z(1 + ew)), \qquad f_e = -2xyz(1 + ew).$$

$a = \iota_{wD\wedge\partial_w}\mu$ は分解可能なので $q(a) = 0$ であり、$[P_0, wD \wedge \partial_w] = 0$ と $[wD \wedge \partial_w, wD \wedge \partial_w] = 0$ も成立する。従って式 (27) の $\varphi = -2xyzw$ に対して $b = \psi = 0$ が可能で、以後全ての補正も零でよい。actual 五次式は $-2hxyz(h + ew)$ で、中心は $2H + H_x + H_y + H_z$、$e \neq 0$ では五つの独立超

平面に分裂する。このとき $w' = 1 + ew$ は真の可逆アフィン変更で、$\partial_w = e\partial_{w'}$ となり、P_e は非退化 logcanonical 型へ移る。従って T01 へ入り、閉性から中心も T01 に入る。これは可換場の全源族を使う `MULTIPLE_HYPERPLANE_MODULAR_SUPPORT.md` 第 3 節の機構の明示例である。TRIPLE の次数補正とは異なり、可換性と補正方向の分解可能性が全高次障害を消す。一般の因子分裂にもこの性質があるとは主張しない。

7　既存の還元を用いるための証明義務

一般階数 4 の構造を扱う既存モデル S_{61} は、重み 1 の 16 変数と重み 2 の 45 変数、元の 134 方程式からなる。これを用いるには、正則点の選択と群作用・正規化によって全ての rank4 構造を捕捉できることを確認しなければならない。45 変数の特別断面の分類を全 S_{61} の分類と同一視しない。

7.1　評価の標準化と一次座標の対応

一般階数 4 の構造について階数 4 の点を選び、その点を $[e_0]$ へ移す。四次元接空間の交代形式の標準形により、値は $J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$ へ標準化できる。この操作は一般一次部分を仮定せず、すべての一般階数 4 の構造に適用できる。その後の有限 perspective 変換による四方向の除去と、元模型の定数三角消去・Bianchi 恒等式が、S61 による被覆の依存である。本稿では後二者の全係数再生成を行わず、原証明を依存として明示する。

保存座標の重み 1 の番号を $4, 5, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51$ とする。一次部分 L の Lee 成分を除いた L' から $\beta = -JL'J$ を作り、閉かつ原始な 24 係数テンソルの固定 16 基底で $\beta = Bb$ と書く。元 150 係数から独立に再構成した線形対応は

$$
\begin{aligned}
(b_0, b_1, b_2, b_3) &= (u_{34}, u_{36}, -u_{25}, u_{37} + 4u_{48}/5),\\
(b_4, b_5, b_6, b_7) &= (-u_{27}, u_{35} + u_{50}/5, -u_{12}, -u_{13}),\\
(b_8, b_9, b_{10}, b_{11}) &= (-u_{26} + u_{51}/5, u_4, -u_{14} + 4u_{49}/5, u_5),\\
(b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}) &= (3u_{48}/5, 3u_{49}/5, 2u_{50}/5, 2u_{51}/5).
\end{aligned}
$$

その行列式は $36/625$ である。一次部分のこの対応は、二次 45 座標を別の gauge へ無断でコピーする操作を許さない。両側逆積、閉性・原始性、十 Lie 方向の全 160 作用列を、有理数上で確認した。

一次部分の底を W_{16}、その関数体を $K = \mathbf{C}(W_{16})$ と書く。一般ファイバーの座標環を

$$
A = K[q_0, \ldots, q_{44}]/I
$$

とする。I は全 134 式を保持したイデアルである。既存の三平面に適合する法線座標を $n_0, \ldots, n_{41}$ と書き、$L = (n_0, \ldots, n_{41})$ とする。この座標変更の定義域・逆写像・分母も、主定理に必要なデータである。

既存の記録では、三平面内の交叉は次数 5 の有限エタール代数 E として決定される。以下でこの結果を仮定として用いる。一般の K 上で 5 点が全て有理点という意味ではない。幾何学的な 5 点であり、トーリック側の三次代数と二つの一次代数を区別する。

8　一般ファイバーには弱い支持条件で足りる

命題 8.1 (根基包含による尽くし)**.** $R = K[q_0, \dots, q_{44}]$ とする。$R/(I+L)$ が既知の次数 5 の有限エタール代数であると仮定する。このとき $L \subset \sqrt{I}$ を示せば、$\mathrm{Spec}(R/I)_{\mathrm{red}}$ は既知の幾何学的 5 点に尽くされる。

Proof. $I \subset I+L \subset \sqrt{I}$ であるから、$\sqrt{I+L} = \sqrt{I}$ である。有限エタール代数は被約なので $I+L$ は根基イデアルである。したがって $R/\sqrt{I} \simeq R/(I+L)$ であり、結論を得る。 □

補題 8.2 (有限個の証明書)**.** $L \subset \sqrt{I}$ を示すには、各 j についてある $m_j > 0$ と多項式 a_{ij} を構成し、

$$n_j^{m_j} = \sum_{i} a_{ij} f_i, \qquad I = (f_i),$$

を確認すればよい。同値に、追加変数 z を用いた

$$1 \in (I, 1 - z n_j) \subset R[z]$$

を各 j について示せばよい。

Proof. 前者は根基の定義である。後者の商は $(R/I)_{n_j}$ と同型である。この環が零環であることは、n_j のある冪が I に属することと同値である。 □

この証明方針は、冪の最小値や全完成局所環を要求しない。局所計算を主目標に利用するときも、その結果が補題 8.2 等の支持条件を与えるかを先に確認する。有限次数の jet で n_j が零になるだけでは不十分である。後述の命題 22.126 は大域幾何によって一般残余を排除し、exact splitter から B 零を得る。従ってここで必要な根基包含と単位所属そのものも従う。以下の代数的チャート構成はその別の計算経路と保存証拠であり、具体的な全 cofactor の新規構成を完了したとはしない。

8.1　既存 scalar 判定との比較

既存ノートには、actual42 変数上のイデアル J_0、未知残余 B、補助変数 a を含む $\delta_E(n, a)$ について

$$B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta_E \in J_0$$

という判定が記載されている。これを適用する前に、全代数との同値、$B(a)$ 上での regular 性、各局所化の忠実性を監査する。本稿では、この Poisson 固有の橋渡しの証明を未収録である。

同ノートの記録では、δ_E の actual 次数は 28、J_0 の生成元次数は 4 以下である。したがって多項式 cofactor 表示があるなら、少なくとも一つの cofactor の次数は 24 以上となる。これは同じ低次数探索を繰り返さないための障害であるが、命題 8.1 の別証明を排除するものではない。また、この 28 次の target と新 25 次元成分の一次像を定義する 28 次式とは異なる。

9　底の縮約と特殊底への移行

補題 9.1 (体拡大からの降下)**.** $K \subset K'$ を体拡大とする。$LK'[q] \subset \sqrt{IK'[q]}$ が成り立てば、$L \subset \sqrt{I}$ が成り立つ。

Proof. 各生成元 n_j について、ある m_j で $n_j^{m_j} \in IK'[q]$ となる。$K[q] \to K'[q]$ は忠実平坦なので $IK'[q] \cap K[q] = I$ である。よって $n_j^{m_j} \in I$ である。 $\square$

標準六次元切片と十個の Sp_4 方向の接行列式は、有理数上で $8428695240 \neq 0$ と再確認した。既存の疎五変数模型についても、Sp_4 とスケーリング $\mathbf{G}_m$ を併用した優越性を確認した。対応する六源変数の一点での接行列式は $137438953472/996451875 \neq 0$ である。非零 Jacobian は標数零の優越性の証拠であり、特定ファイバーの空性から一般空性を推論しているのではない。元 134 式の重みは 70 本が 4、64 本が 5 であり、$\beta \mapsto \lambda\beta$、二次未知数 $q \mapsto \lambda^2 q$ を同時に運ぶ。この同変性と前節の座標対応により、群と切片の関数体拡大へ補題 9.1 を適用できる。Sp_4 単独と五切片の積は次元 15 なので、スケーリングを省略できない。切片の任意の一つの有理点で計算することは、優越写像の関数体上で証明することの代わりにならない。

9.1　一つの忠実な一般法線チャート

補題 9.2. B を可換 K 代数とし、$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ とする。超越元 t に対して $\ell = \sum_{j=0}^{41} t^j n_j$ とおけば、

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K(t))[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。特に右辺が零環であることと $B = 0$ は同値である。

Proof. 多項式拡大と局所化の合成なので平坦である。任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset B$ の剰余体では、少なくとも一つの n_j が非零だから、ℓ の像は非零多項式である。したがって $\kappa(\mathfrak{p})[t]$ を $K[t] \setminus \{0\}$ と ℓ で局所化した fiber は零環ではない。すべての素点上で fiber が非空なので忠実平坦である。 $\square$

全代数分離 $A = E_5 \times B$、$(n)A = (1-e)A$ を用いる。この分離は既存証明に加え、後述の交換子と多項式左逆からも直接得られる。ℓ は E_5 上で零であり、$(n)B = B$ であるから、補題により

$$B = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 1 \in (F_0,\dots,F_{133}, 1-u\ell) \subset K(t)[q_0,\dots,q_{44},u].$$

これが直接代数計算で求める一つの単位証明書の形である。後述の大域 G 証明は B 零、従って単位所属を与えるが、この形での明示係数を新しく展開したものではない。$B \otimes_K K(t)$ の全幾何点がこの一つの開に属するという主張は必要ない。忠実性の向きは B からの写像であり、t を固定数値に代入した後には同じ結論を保証しない。

全 126 個の cross 積を $z_h n_j = P_{hj}(n)$ へ解ける実五変数模型では、さらに $M_h = \sum_j t^j P_{hj}$ とおく。130 個の pure-normal 関係 H_i、123 個の $\ell P_{hj} - n_j M_h$（$j = 1,\dots,41$）、選択五式の分母払い $\ell^2 F_r(M/\ell, n)$、$1 - u\ell$ の計 259 式へ厳密に移せる。省いた $j = 0$ の三式は $\sum_j t^j(\ell P_{hj} - n_j M_h) = 0$ から戻る。逆写像 $z_h = uM_h$ で全 cross と元残差が戻るので、nilpotent を含む scheme 同型である。次数上界は順に 2、3、4、2 である。259 式の構成も、単位所属そのものの証明ではない。

9.2　超越次数を増やさない有限分離被覆

補題 9.3. K'/K を有限分離拡大、$e_0,\dots,e_{41} \in K'$ を K 上線形独立とする。$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ なら、$\ell = \sum_j e_j n_j$ について

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K')[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。

Proof. 写像は平坦である。各素点 $\mathfrak{p} \subset B$ で $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_K K'$ は有限エタール代数、従って有限個の体の直積である。e_j の線形独立性はこの体拡大後も保たれ、n_j の像は全て零ではないため、ℓ の像は非零である。被約代数の非零元は冪零でないので、その局所化も零環でない。全素点上で fiber が非空となり、忠実平坦性を得る。全ての直積因子が残ることは必要ない。 □

疎五変数模型の $K = \mathbf{C}(H, L, s_0, q_0, t_0)$ には、$K' = \mathbf{C}(a, b, c, d, e)$ への埋込み

$$(H, L, s_0, q_0, t_0) = (a^2, b^2, c^2, d^2, e^3)$$

を使える。拡大次数は 48 で、指数が $(2, 2, 2, 2, 3)$ 未満かつ総次数 4 以下の単項式は 42 個ある。これらは標準基底の部分集合なので独立であり、補題の e_j に選べる。別案 $(a^2, b^2, c^3, d^3, e^4)$ は拡大次数 144 で、指数制限内の総次数 3 以下の単項式が 42 個となる。両案で超越次数は 5 のままであり、数値への特殊化ではない。

全底係数に同じ埋込みを適用し、$e_0 = 1$、$M_h = \sum_j e_j P_{hj}$ とすれば、全 134 式の単位判定も、前小節の 259 式と逆写像もそのまま成立する。既知五点因子は ℓ の反転で消え、残余側には補題が適用できる。従ってこの有限被覆上の単位証明は一般尽くしに十分である。明示 polynomial 結合は未構成だが、命題 22.126 から単位所属自体は従う。係数の単項式次数が小さいことから計算時間の改善を推測しない。

底の開へ広げるときは $HLs_0q_0t_0 \neq 0$ で有限エタールとなることを用い、分岐補集合と元模型の分母を残す。証明書の追加分母は有限拡大のノルムで底へ下ろせる。分岐 fiber では冪零元を反転して全 fiber を失う可能性があるため、同じ証明を適用しない。具体的な全係数 recipe と独立査読は `research/classification/FINITE_SEPARABLE_NORMAL_CHART.md` にある。

複素数体上のこれらの被覆は対角 Galois 群 Γ を持ち、e_j は相異なる指標 χ_j の固有元である。従って

$$n_j = \frac{1}{|\Gamma| e_j} \sum_{\sigma \in \Gamma} \chi_j(\sigma)^{-1} \sigma(\ell).$$

元 134 式の拡大 ideal は Γ で保たれるので、ℓ の根基所属から全 n_j の根基所属が従う。この直接の同値は splitter を必要としない。既知五点を結論する際は、既知三平面交叉の定理を用いる。

9.3 方向 incidence の階数三枝の排除

交換子による排除と compact 方向 graph は 2026 年 11 月 3 日の既存ノートにも含まれる。以下は全底への橋を明記した独立再検証と証明の整理であり、新しい排除枝として二重に数えない。全底の関数体 $K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上で、元 134 式を五式 $F_a(z, n)$ と 129 残差

$$R(z, n) = X(z \otimes n) + D_1 n + D_2(n, n)$$

へ可逆に書き換える既存の有理表示を用いる。X の列階数は 126 であり、$L = X_S^{-1} \operatorname{pr}_S$、$T_h = -(LD_1)_h$ とする。

命題 9.4. これらを定義する非空底開をさらに縮めると、$[T_0, T_1]$ は可逆である。従って任意の $0 \neq v \in \overline{K}^{42}$ について、

$$A(v) = X(I_3 \otimes v), \quad d(v) = D_1 v \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{rank}[A(v)\ d(v)] = 4.$$

Proof. 普遍三平面の有理 frame を $E = W(W_J)^{-1}$、$J = (0,1,2)$ とし、中心を $c = \bar{q} + E(421/48, -767/84, 499/84)^t$ と選ぶ。保存底点でこの中心の全 45 係数と frame の全 45 行 3 列が保存された元座標変換と一致する。全 134 式から 129 残差への有理操作も同じ特殊化を与える。この点で選択 cross 行列式は法 32003 で 19216、$\det[T_0, T_1]$ は 21866 である。入力分母が同素数で単元であることを確認し、異なる正確線形代数実装で両値と全行列を検算した。従ってこれらは K 上の非零有理関数である。

$d(v) \in \operatorname{im} A(v)$ なら、ある z について $A(v)z + d(v) = 0$。左逆 L を作用させれば $T_h v = z_h v$ となり、$[T_0, T_1]v = 0$ に矛盾する。X の単射性により $\operatorname{rank} A(v) = 3$ なので結論を得る。 □

忠実チャート $\ell = c' \cdot n \neq 0$ で $r = \ell$、$v = n/r$ と置くと、残差は

$$A(v)z + b(v)r + d(v) = 0, \qquad b(v) = D_2(v, v), \qquad c' \cdot v = 1$$

となる。上の命題により $\operatorname{rank}[A\ b\ d] = 3$ の枝は存在しない。実際の残余がある場合には $\operatorname{rank}[A\ b] = \operatorname{rank}[A\ b\ d] = 4$ で、(z, r) は一意、$r \neq 0$ である。この階数 4 の方向集合上で $F_a(z, rv) = 0$ を全て課す支持問題が残る。その空性は証明されていない。

さらに $M_h = z_h I - T_h$、$C = [T_0, T_1]$ とすれば

$$U(z) = C^{-1}[-M_1 \ \ M_0 \ \ 0]L, \qquad U(z)\{X(z \otimes I) + D_1\} = I$$

という z 次数 1 の多項式左逆を得る。未知座標の逆元は使わない。ただし全残差には $U(z)R = n + U(z)D_2(n, n)$ であり、二次法線項を捨てて全支持を決定してはいけない。$H(n) = \frac{1}{2}\operatorname{Jac}_n D_2$ とすれば $H(n)n = D_2(n, n)$ なので、$\delta = \det(I + U(z)H(n))$ について

$$\delta n = \operatorname{adj}(I + UH)UR, \qquad \delta - 1 \in (n)$$

が成立する。全 Poisson 代数 A では $\delta(n) = 0$ であるから $\delta^2 = \delta$、$(n) = (1-\delta)A$、$\delta A \simeq A/(n) = E_5$ となる。これが旧 quintic 表示を使わない直接の分離 $A = E_5 \times B$ の証明である。行列式は展開せず、残余 B の空性もここからは従わない。証拠と底の補集合は `research/classification/NORMAL_DIRECTION_INCIDENCE.md` と独立 review に明記した。

9.4 全底の関数体上での固定形式による判定

別の還元として、$K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上の元座標で行番号 $J = (0,1,2)$ の plane frame を用いる。その法線を n_j^J とし、$\eta = n_0^J + n_{34}^J$ とおく。

命題 9.5. 元 *S61* と群作用の同定、および既知五点の *affine span* としての三平面の構成を依存とすると、全 K 上で

$$L \subset \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad \eta \in \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in (F_0, \dots, F_{133}, 1 - u\eta) \subset K[q_0, \dots, q_{44}, u].$$

Proof. 固定 $g \in \mathrm{Sp}_4$ の作用は、底への可逆線形作用を通じた K-semilinear な自己同型として元 Jacobi ideal と根基を保つ。同じ一次 jet を持つ二入力の第二 jet 差は、保存 gauge へ戻す perspective 正規化では変化しない。従って fiber 作用は $q \mapsto A_g q + b_g(\beta)$ で、A_g は β に依存しない。既知三平面は五点の affine span なので同変であり、各 $g\eta$ は n_j^J の K 線形結合となる。

あらかじめ固定した 64 個の整数 symplectic 行列のうち 45 個について、これらの係数行列は階数 42 を持つ。選択 42 角 minor の正当な有理中心での像は法 32003 で 27110 となる。全入力分母と三行 frame minor が同じ素数で単元であるため、この非零像は元の有理関数 minor の非消失を証明する。元 45 列と全作用行は別実装でも再構成した。

$\eta \in \sqrt{I}$ なら全 $g\eta$ も根基に入り、非零 42minor の逆で全法線がその線形結合へ戻る。逆は $\eta \in L$ から従う。最後の同値は局所化同型による。 □

この固定形式は Sp4 不変ではない。群と五切片の関数体へ引き戻したときには、一般に群変数が残る。群変数を恒等元へ固定して五切片だけでこの一形式の所属を示しても、命題の全 K 上の仮定を証明したことにはならない。さらに既存の五変数 typed 模型の pivot 行は $(3, 6, 13)$ で、同名の法線をここへコピーできない。この輸送の橋と実際の unit は未証明であり、主定理には用いない別の計算経路として保存する。主定理は後の G と全点有限閉被覆で証明し、前小節の五変数底に超越元を加える正確な判定も維持する。証明・入力・独立査読は `SYMMETRY_FIXED_NORMAL_CHART.md` と対応する review に記録した。

命題 9.6 (一般証明の開集合への拡張)**.** S を整域、$K = \mathrm{Frac}(S)$ とし、$I \subset S[q]$ と有限個の多項式 $n_j \in S[q]$ を取る。各 n_j が $IK[q]$ の根基に属するなら、ある $0 \neq d \in S$ について $n_j \in \sqrt{IS_d[q]}$ が全ての j で成り立つ。

Proof. 有限個の j について冪の所属恒等式を選ぶ。その有限個の係数の分母を全て払う非零元 d を取ればよい。 □

この d は底の元であることが重要である。未知の fiber 座標を反転して得たチャートについては、その補集合に別の枝が残る可能性がある。特殊底 $V(d)$ は次の証明義務であり、無視できない。一般ファイバーの 5 点だけで、主目標 1.1 は完成しない。

命題 9.7 (一般五点開に必要な特殊像の除外)**.** $\pi : X \to W$、$D \subset X$ を閉部分集合、$Y \subset X$ を D に含まれない既約閉部分集合とする。底多項式 f が $\pi^{-1}(D(f)) \subset D$ を満たすなら、f は $\overline{\pi(Y)}$ 上で恒等的に零である。

Proof. そうでなければ $Y \cap \pi^{-1}(D(f))$ と $Y \setminus D$ は Y の非空開集合である。既約性から両者は交わり、仮定の包含に矛盾する。 □

既存の 52 成分と S61 での稠密対応を依存として用い、D を T01、T39、T40 の和とする。命題は、他の既知 49 成分の閉像すべてで f が消えることを要求する。特に NEW25 の閉像が既存の複素既約 28 次式 G_{28} で定義されるという定理から $G_{28} \mid f$ となる。G_{28} を反転すれば未知残余が全て消えるという十分条件ではない。NEW25 像には $\Delta \neq 0$ の既存の点があるので、底の特殊部分を $V(\Delta)$ だけに限定することもできない。

9.5 閉層での再帰

$V(d)$ の各既約閉層 Z に元 134 式を制限する。その一般部分を既知族の閉包で覆えたとき、証明書の分母を払って Z 内の非空開部分を覆い、残りを真の閉部分へ送る。各段階で有限個に分け、各子の次元が厳密に小さくなれば有限深さとなる。これは Noether 性を利用する証明の枠組みであり、

各層の一般分類が自動的に成功するという主張ではない。一般平坦性と層別の背景は [24, 25] を参照する。

未知の族が現れたら、それを元方程式で確認し、全空間での成分性と既存族との違いを証明する。特殊 fiber の成分であることだけから、全空間の新しい成分と数えてはいけない。

10　全支持証明を組み立てる論理

以後、S61 の全 rank 四被覆、元 134 式と actual 座標の対応、個別成分の支持証明を順に接続する。一般 fiber については命題 22.126 が exact splitter 残余を排除する。特殊一次部分の全点には一般 fiber の結論だけを適用せず、全 source の実 normalizer とその零補集合を別に戻す。最後の有限閉被覆は命題 27.11、全成分性と相違の合成は命題 27.17、全支持の終結は命題 27.20 に置く。早い段階の局所証明はそれぞれの仮定の下で用い、後の全点強化と区別する。全 orbit 及び全 scheme 厚みの secondary 問題を主分類の前提に追加しない。

10.1　一次部分が零の閉層についての被覆

命題 10.1 (既存 Q22 定理を入力とする閉層被覆)**.** 斉次二次 *Poisson* テンソルの被約台を *22* 族で尽くす既存 *Q22* 定理、および既知全空間成分の同定を仮定する。このとき *S61* の $\beta = 0$ の被約台は、既知 *52* 個の一般階数 *4* 成分の閉包の和に含まれる。

Proof. $\beta = 0$ で元 134 式を制限すると 45 変数の斉次二次 70 式と零 64 行となる。Q22 の 22 族から全空間成分への包含を、以下の四群で接続する。

非冪零の G1、G2、T1–T4、E1–E4 の 10 族では、(h, x, y, z, w) の重み $(3, 2, 2, 1, 0)$ を使う。ただし G2 は $(2, 0, 0, 1, 1)$、T3 は $(3, 0, 2, 3, 0)$ を使う。$h^2 J + Q$ の全項は非負重みで、零重み部分は logcanonical となり、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ である。κ は G1、G2 でそれぞれ AD, AB、他の八族で $3, 3/2, 3/2, -3, 1, 1/2, 1, 1/2$ となり、源の稠密開で非零である。従って実際の PGL 軌道閉包に SNC 退化因子の点が入る。PGL は連結なので、元の点を含む各全空間既約成分はその極限も含む。SNC locus と交わる成分についての MPS の定理から、元の点も既知 40 成分の和に入る。残る源は閉性によって覆われる。ここで Q45 の T1–T4 と MPS の内部番号は区別する。

最小型 M0、M1 は全 9 パラメータの三次ポテンシャルを使い、それぞれ CA、CB の定義式に一致する。単一の代表への特殊化ではなく、全六係数の恒等式を使う。

M、nil22 開枝、A0、Cplus、Dpm では、Q22 の各成分次元は 10 である。代表の十 Sp4 方向と Q スカラー方向の 60 行 11 列行列に、順に

$$6879707136, \quad 16, \quad 243/128, \quad -8257536, \quad \frac{-9499 + 3641\sqrt{3}}{30233088}$$

という非零 10 角 minor を得る。従って各代表の $\mathrm{Sp}_4 \times \mathbf{G}_m$ 軌道はその Q45 成分に稠密である。代表そのものが、それぞれ既知 MINIMAL_M、H_QUARTIC、A0、CPLUS_EXT、DPM の実族に入る。Q の非零倍は h の再尺度化とテンソル全体の定数倍で吸収できるので、各全軌道閉包も同じ既知閉成分に入る。

残る NB、Cminus、AB、U1、L0 には、既存の全族包含を適用する。NB は代表の二倍が triple-hyperplane 族に一致する。Cminus では三磁気係数を残した座標変更と剪断が既知 CMINUS_MAG

へ運び、AB の任意の二次磁気項は五独立一次座標によるトーリック族への変形で T01 へ入る。U1 は六磁気係数全体の稠密開を G1 型への confluence で覆い、その閉性から $\beta = 0$ の特殊部分も覆う。L0 の二パラメータ族は既知 ZERO_LOG_5H の定義族そのものである。以上で 22 族すべての全像が覆われる。 □

この証明の全係数、稠密軌道 minor と既存全族包含の所在は `research/classification/BETA_ZERO_COVERAGE.md` にまとめ、独立実装で新しい係数恒等式を確認した。入力 Q22 定理の全場合分けと MPS の外部証明を今回再証明したとはしない。この命題は底の一点 $\beta = 0$ についてであり、他の特殊底の被覆を含まない。

10.2 任意の低次項を許す SNC 最高部

命題 10.2. 射影 *Poisson* 構造が、微分方向 $\partial_x, \partial_y, \partial_z, \partial_w$ のみを持つ二次斉次代表 $P = h^2C + hL + Q$ を持つとする。ある四変数重み w について Q の全項の重みが非負で、零重み部分が $\mathrm{Pf}(Q_{\log}) = \kappa xyzw$、$\kappa \neq 0$ の *logcanonical* テンソルであれば、P を含む各全空間既約成分は *MPS40* の一つである。

Proof. h の重み m を

$$m > \max_{i<j,k}(w_i + w_j - w_k), \qquad 2m > \max_{i<j}(w_i + w_j)$$

と選ぶ。すると全 24 一次項 $hx_k\partial_i \wedge \partial_j$ と全 6 定数項 $h^2\partial_i \wedge \partial_j$ の重みが正となり、Q の重みは変わらない。PGL 軌道の極限は $Q_{\log}$ で、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ という被約 SNC 因子である。連結な PGL 作用が各既約成分を保つことと、MPS の定理 [4] から従う。 □

前命題の十正常形には、通常 $(5,2,2,1,0)$、G2 には $(3,0,0,1,1)$、T3 には $(6,0,2,3,0)$ を使える。各 $\kappa \neq 0$ の部分で、Poisson 条件を満たす全低次項を覆い、その実際の PGL 飽和と閉包も既知 40 成分の和に入る。Q の閉包の上に新たに現れる低次項の全 fiber を覆ったとは推論しない。

例えば $\pi = (1 + x + xy)\partial_x \wedge \partial_y + (1 + zw)\partial_z \wedge \partial_w$ は Poisson である。原点での値は J、最高部は G1 の $A = D = 1, E = 0$ であり、primitive 一次部分は

$$L' = \frac{2x}{5}\partial_x \wedge \partial_y - \frac{2x}{5}\partial_z \wedge \partial_w + \frac{z}{5}\partial_y \wedge \partial_z + \frac{w}{5}\partial_y \wedge \partial_w \neq 0.$$

よってこの包含は $\beta = 0$ だけに限られない。全重み、四 Jacobi 係数、primitive 正規化は正確に検査し、別担当も重みを独立に確認した。詳細は `research/classification/LOWER_DEGREE_SNC_COVERAGE.md` にある。

階数二は第 26 節で、飽和 foliation と零因子から全 source へ戻す。安定分岐の元の五切断を追う完全証明、非安定・因子付きの全支持、toric 及び Aff32 の rank 四閉包への実変形を収録し、rank 四有限閉被覆の後で代入する。

11 既知成分の下界を支える支持の証明

MPS の定理 [4, Theorem 1.4] は SNC locus と交わる 40 成分を与える。従前の追加十一族、positive-weight 型 NEW25、および今回の八十九の追加成分の射影次元は次の通りである。

族	次元
滑らかな二重二次曲面、三重超平面と二次曲面	22,22
$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$	28,28
本質五変数の超平面と四次曲面、ZERO_LOG	23,23
MINIMAL_M、A0、DPM	23,23,23
CPLUS_EXT、CMINUS_MAG	24,23
NEW25	25
階数三二重二次曲面の混合余剰型	22
同じ階数三の $T(w) = 0$ 型	24
モジュラー Jordan4 の四つの全源	22,22,22,22
従属三超平面と階数三二次曲面	24
モジュラー Jordan$(3,1)$・三超平面 2,2,1 型	25
冪零定数型の三つの全源	22,22,22
独立三超平面と三接線二次曲面	23
負の法線重みを持つ三つの軌道閉包	22,22,22
二超平面と既約三次因子	22
平面二次・三次曲線の六つの全源	各 23
平面二直線・三次曲線の九つの全源	各 23
regular nilpotent・単純超平面と既約四次因子	22
平面二 conic・一直線の二つの全磁気源	各 23
Jordan$(3,1)$ の image 内二つの全十源	25,25
Jordan$(2,2)$ の image 内二つの全六磁気源	23,23
Jordan$(3,1)$ の長 translation・既約四次全源	22
Ga9 の非零定数 c・既約四次全十源	23
Ga9 の二根型を境界に含む既約非正規五次の軌道閉包	23
Jordan22 長 translation・三次と二次の横断障害の二成分	22,22
同じ長 translation 源を境界に含む既約非正規五次成分	23
Ga9 の二つの零定数源を含む平面 cuspidal quartic 成分	24
$x^5 + x^2y^3 + y^4z$ の完全 cotangent 源の軌道閉包	23
七つの他の明示平面 free quintic の完全源	各 23
$\mu(F) = 6$ の marked 平面 Hquartic の十の完全源	各 23
$\mu(F) = 5$ の marked 平面 Hquartic の五つの完全源	各 23
二重直線零 cubic・triple 先頭の二つの全軌道閉包	23,23
同じ二重直線・moving-simple 先頭の全軌道閉包	23
rank 一長鎖・非定数 affine 係数の全飽和源	25
長鎖共鳴二・SC・B1–6・V1・M1/M11 の十二源	各 25
Ga9 linear-w の全軌道閉包	23
二 H+cubic の残三 plane 磁気源の全閉像	各 23
constant modular 最高 double-line の全軌道閉包	23

一般 rank 四は $40 + 11 + 1 + 89 = 141$ 成分で、前述の六 rank2 成分と合わせて既知成分は $141 + 6 = 147$ となる。以下は個別成分性と相違の証明である。全支持と総数 147 は命題 27.20 で別に証明する。

11.1　精密な横断環を要しない成分性

補題 11.1. 滑らかな N 次元空間内の有限型スキーム X に、滑らかな源からの実際の解の族があり、点 p でその微分の階数を d とする。実際の族の d 座標を零に固定した真の形式横断切片が零次元な

ら、その既約像閉包は d 次元の全 X 成分である。

Proof. 源の d 方向と接法線・接空間の補方向で形式座標を作り、全方程式の線形可逆方向を陰関数で解く。局所環の完成を $\mathbf{C}[[s_1,\dots,s_d,n_1,\dots,n_e]]/I$ と書ける。切片 $B=\widehat{\mathcal{O}}_{X,p}/(s)$ が零次元なら、Krull の次元不等式により $\dim \mathcal{O}_{X,p}\le d$。実族の微分階数は像閉包の次元下界 d を与えるので一致する。同次元の閉既約包含から像閉包が成分となる。切片の正確な長さや全完成環は要しない。 □

全 150 係数では 24 の鉛直方向とスカラーを実際の族に含め、得た次元から 25 を引く。滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面では、Jacobi 微分と実方向の階数が $(103,47)$、$\mathcal{C}_A,\mathcal{C}_B$ では $(97,53)$ で、接次元と像次元が一致する。本質五変数四次曲面の族では $(102,48)$ が同じ挟み撃ちを与える。ZERO_LOG、M、A0、DPM では $(101,48)$ で一法線が残るが、全補正の曖昧さを含む非零三次障害が真の一変数切片を零次元にする。CPLUS は $(100,49)$ の一法線に非零二次障害、CMINUS は $(100,48)$ の二法線に初期式 uv,v^2,u^3 を持つ。従って全てに補題を適用できる。有限 jet の存在を形式変形の存在とみなすのではなく、真正初期イデアルの零次元性を用いている。

十一族の MPS40 との差は、閉包全体が SNC 因子を排除する閉条件を満たすことによる。平方二次因子・三乗一次因子・五乗一次式の各条件は射影的掛け算の像で閉である。また、ある平面に沿って退化五次式が三次以上で消える条件は Grassmannian 上の proper incidence で閉、本質変数数が高々三という条件も偏微分行列の rank 条件で閉である。これらが各族を覆う。追加族同士は次元と一般因数分解、四次因子の本質変数数、特異平面の数、一般横断三次の重複度型 (3) または $(2,1)$ で区別する。詳細な対応と元の全周囲証明書は `ADDITIONAL_RANK4_EARLY_COMPONENT_AUDIT.md` および `ADDITIONAL_RANK4_LATE_COMPONENT_AUDIT.md` にあり、相互独立査読を行った。

11.2 NEW25 の上界を八初期式で証明する

既存の全 350 式の形式模型は、証拠点で 22 変数の滑らかな因子と八変数横断環を与える。真の三変数 Poisson 族の微分は射影次元 25 の下界を与えるので、横断次元上界 3 で十分である。既存の真正初期式 $f_0,\dots,f_{20}$ のうち、$f_0,f_2,f_3,f_4,f_8,f_{16},f_{17},f_{18}$ だけを用いる。$a=z_1,b=z_5,c=z_7$ とすると、明示的な一次係数との恒等式により $a^3,c^3\in(f_2,f_3,f_4)$ であり、$a=c=0$ 上で $f_0=-64b(z_4+2z_6)$ となる。

$b=0$ の枝では f_{16},f_{18} は z_3,z_4,z_6 だけの二四次式である。整数化した第一式の z_3 最高係数は $-3531600(z_4+2z_6)$、定数係数を $z_4=-2z_6$ へ制限した値は $-194040z_6^4$ なので、係数内容は単元である。$(z_4,z_6)=(1,0)$ での二三次式の Sylvester 行列式は $-69250121673542498866103739000000\neq 0$。従って三変数で互いに素であり、自由な z_0,z_2 を戻して次元は高々 3。他の枝 $z_4=-2z_6$ では $f_8=-8bz_6^2/3$、さらに $z_6=z_4=0$ で $f_{17}=1433272320bz_2^3$ となる。$b=0$ は既処理なので、残りは $z_1=z_2=z_4=z_6=z_7=0$ の三平面に含まれる。これで全横断次元が高々 3 となり、実族の下界と合わせて 25 次元の全空間成分を得る。

全初期イデアルの生成や Hilbert 関数はこの上界に不要である。八式の初期イデアルへの所属と形式模型は既存の独立証明書に依存する。既知 51rank4 成分のうち次元 25 以上の T01,T39,T40,CA,CB は、同じ証拠点が満たさない全閉包条件によって除外する。他は次元、六 rank2 成分は閉階数条件で区別できる。全依存と二つの三次恒等式は `research/classification/NEW25_COMPONENT_AUDIT.md` にある。

11.3　階数三二重二次曲面の新しい 22 次元成分

座標を (h,u,v,z,w) とし、h を Casimir とする二次 lift P の六係数を

$$(P_{uv},P_{uz},P_{uw},P_{vz},P_{vw},P_{zw}) = (-hv,\,3hz-2uw,\,2hw+2u^2,\,2hw+2u^2+2wv,\,-2uv,\,4w^2+6uz)$$

とする。全 Jacobi は零で、実退化五次式は $4h(hw+u^2)^2$ である。

命題 11.2. $[P]$ の PGL_5 軌道閉包は射影次元 *22* の全 *Poisson* 成分であり、従前 *58* 成分と相異なる。また $[P]$ を通る被約成分はこれ一つである。

Proof. 全 150 係数に対する 350 式を $F(P)=E\wedge\mathrm{Jac}(P)$ と書き、$D=dF_P$ とする。鉛直・GL 作用・尺度の全方向の結合行列を M とすると、有理数上で

$$\operatorname{rank} D = 102,\quad \operatorname{rank} V = 24,\quad \operatorname{rank} M = 47.$$

従って射影軌道次元は 22 である。次の方向 R を加えると $\operatorname{rank}[M\ R]=48$、$D[M\ R]=0$ となる：

$$\begin{aligned} &R_{hu}=-2hu+2uv, && R_{hv}=-4hv+6v^2, && R_{hz}=4hz-2vz,\\ &R_{hw}=2u^2, && R_{uv}=-uv, && R_{uz}=3uz, && R_{vz}=11vz. \end{aligned}$$

表示しない係数は零である。$[I:m]$ で四ベクトル成分 I の単項式 m の係数を取る汎関数を表す。座標番号を $(0,1,2,3,4)=(h,u,v,z,w)$ とすると、十項の汎関数

$$\begin{aligned} \ell = &-18[0123:h^2uz]+18[0123:h^2w^2]-9[0123:hu^2w]\\ &+9[0123:huvz]-5[0123:uv^2z]+36[0124:h^3z]\\ &+18[0124:h^2uw]-36[0124:h^2vz]-9[0124:huvw]+4[0124:uv^2w] \end{aligned}$$

は $\ell D=0$、$\ell F(R)=-140\neq 0$ を満たす。従って R に沿う二次障害は、任意の二次補正を許しても消えない。

47 個の実対称性方向に横断する 103 次元切片を取り、102 本の独立一次式を形式陰関数で消す。真の残余環は $\mathbf{C}[[t]]/J$ であり、上の障害により J には非零二次初期項を持つ元がある。従って切片は零次元で、補題 11.1 により全射影局所次元は 22 以下である。実軌道次元 22 と一致するので軌道閉包は成分である。さらに連結 PGL_5 は各成分を保つため、P を通る任意の成分は同じ 22 次元軌道を含み、局所上界 22 からその閉包と一致する。正確な非被約厚みの決定は用いない。

MPS40 は全て次元 23 以上である。従前の他の一般 rank4 成分のうち次元 22 は滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面だけである。新成分の全閉包は、退化五次式が Lq^2、$\operatorname{rank} q\le 3$ という射影的掛け算の閉条件を満たす。従って一般の q が rank5 となる前者とは異なる。後者は三乗一次因子を持つ閉条件を満たすが、$h(hw+u^2)^2$ はそれを満たさない。六 rank2 成分とは $\pi^2=0$ の閉条件で区別される。 □

全 350 式・全群作用・全行列階数・余核を producer の helper を使わずに独立再構成した。証明書と再現手順は `research/classification/RANK3_MIXED_COMPONENT_REVIEW.md` にある。新規性の文献調査は別途必要であり、ここで証明した相違はリポジトリの従前 58 成分との相違である。

12　二重二次曲面を持つ支持の被覆

実際の退化因子が $D = H + 2\mathcal{Q}$ である点を考える。$\mathcal{Q}$ が既約なら、primitive lift の $\Pi^\sharp d(Hq^2) = 0$ から H が不変となる。H を central にした二次 lift を選ぶと、affine 逆二形式は α/Q^2 となり、

$$Qd\alpha - 2dQ \wedge \alpha = 0, \qquad \alpha^2/2 = kQ^2 \,\mathrm{vol}, \quad k \neq 0.$$

ここで $\deg \alpha \leq 2$ であり、全 90 係数を残す。

命題 12.1. $\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 5$ なら全点は既知の *22* 次元軌道に属する。$\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 4$ で H が頂点を避ける配置は空であり、頂点を含んで商の二次曲面に非接触なら全点が命題 *10.1* の *PGL* 飽和に入る。接触配置の全点は *MPS40* 成分の和に属する。従って $\operatorname{rank} \mathcal{Q} \geq 4$ の全層が被覆される。$\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 3$ で H が頂点を含んで商の円錐曲線に横断する場合は、その飽和閉包に入る。

Proof. rank5 の二配置および rank4 の三配置では、全閉性空間は $\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta$、$\deg \beta \leq 1$ で尽くされる。全閉性行列の階数 71、原始形式の像階数 19、および合成零を QQ で二実装により検査した。$\Omega = d\beta$ と置く。symplectic なら $i_Z\Omega = \beta$ によって

$$L_Z\Omega = \Omega, \qquad \operatorname{tr}(DZ) = 2, \qquad ZQ = cQ, \quad c \neq 1$$

を得る。rank5 では $\operatorname{rank}\Omega = 2$ だと Q が二つの一次式の積の差となり rank5 に反する。従って symplectic で、斉次化した trace 比較から $c = 4/5$。非接触配置 $Q = 1 + \sum y_i^2$ の臨界点では $ZQ = 0$ なので矛盾する。接触配置では $S = \Omega^{-1} \operatorname{Hess} Q$ が $[DZ, S] = S/5$ を満たし、rank3 の nilpotent 行列となる。四固有重み $1/5, 2/5, 3/5, 4/5$ により

$$Q = d + b^2 + ac, \qquad \Omega = da \wedge dd + db \wedge dc$$

へ規格化できる。これが既知の一軌道の全点認識である。

rank4 の頂点回避配置では Q は四変数非退化斉次二次式。symplectic なら Hessian の trace 比較で $c = 1$ となり矛盾する。$\operatorname{rank}\Omega = 2$ なら $\Omega = du \wedge dv$ とし、$X = \beta_w\partial_z - \beta_z\partial_w$ を取ると $XQ = -kQ$ かつ $\operatorname{div} X = 0$。非退化 Hessian の trace 比較は再び $k = 0$ を強制する。rank4 非接触配置 $Q = 1 + u^2 + v^2 + z^2$ では、臨界直線上の評価が rank2 を除き $c = 0$ を与える。Hessian の三次元商上の trace は零、radical 上の固有値は 2 なので、Z は臨界直線内に唯一の零点を持つ。そこへ平行移動すれば α と双対 Poisson 係数は非退化定数項と二次項だけになり、beta 零被覆を適用できる。

rank4 接触配置では $R = \ker \operatorname{Hess} Q$ は二次元で、Q の一次部分は R 上非零である。$\operatorname{rank}\Omega = 2$ なら、上の X の線形部は R 上に固有値 $-k, 2k$ を持つ。しかし X は $\ker\Omega$ に値を持ち、R 上で可逆だから $R = \ker\Omega$ となり、商上の trace が $-k \neq 0$ という二次係数条件と矛盾する。従って Ω は symplectic で、$S = \Omega^{-1} \operatorname{Hess} Q$ は rank2 の nilpotent となる。symplectic 性は Jordan 型 $(3,1)$ を排除するので $S^2 = 0$、R は Lagrangian である。座標を $x = (u, v), y = (z, w)$ とすると

$$\Omega = du \wedge dz + dv \wedge dw, \quad Q = q_2(x) + b^t y, \quad A = \frac{c}{2}I + T, \quad T \in \mathfrak{so}(q_2), \quad Ab = (1-c)b.$$

ここで A は Z の x 方向線形部で、$(2-3c)q_2(b) = 0$ となる。

$q_2(b) = 0$ の枝では $Q = w + uv$ と規格化でき、全解の場は

$$Z = ((2c-1)u + p)\partial_u + ((1-c)v + q)\partial_v + (ru - qv + (2-2c)z + e)\partial_z + (-qu - pv + cw)\partial_w.$$

これは $c \neq 1, p, q, r, e$ の既約五変数源である。一般 c では L の固有値は相異なり非零で、平行移動と symplectic 固有座標により $p = q = r = e = 0$ の一変数族 P_c へ移る。この族の $c = 2$ の点は、全係数恒等式と軌道極限により T18 の実源 $(p_0, p_1, t_0, t_1) = (10, 12, -2, -2)$ から得られる。同点の全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor は射影接次元上界 23 を与え、$\dim T18 = 23$ と一致する。従って同点は唯一の成分 T18 の滑らかな点であり、既約な c 族全体、さらに五変数源全体が T18 に入る。全係数・分母 8・軌道極限と独立 minor は `TANGENT_DOUBLE_QUADRIC_T18_REVIEW.md` に明示した。

$q_2(b) \neq 0$ の枝では $c = 2/3$、$A = I/3$ となり、平行移動と symplectic shear により一つの軌道となる。その代表 P は、(uv, uz, uw, vz, vw, zw) の順に

$$(hu, -hw - 3u^2 - v^2, -2uv, -2hz - 2uv, -3hw - u^2 - 3v^2, 4uw - 4vz)$$

を持ち、h は central である。さらに

$$(R_{hu}, R_{hv}, R_{hz}, R_{hw}, R_{uv}, R_{uz}, R_{vz}) = (-hu/2, -3hv/2, hz/2, 3v^2/2, -uv/2, uz/4, vz)$$

とすると、全 t で $E \wedge [P + tR, P + tR] = 0$ である。P+R の全項は重み $(1, 0, 0, -3, -2)$ で非負、零重み極限の五次式は $-3huvzw/8$ なので SNC である。P+R を含む同じ全空間成分 C は、連結 PGL の作用で保たれてこの SNC 点を含むため、MPS40 の一つである。別の重み $(0, 1, 1, 2, 2)$ では P は重み -1、R は 0 なので、P+R の軌道極限は P となる。従ってこの一軌道も C に入る。全 t の Jacobi と両重みを独立な有理数疎演算で検査した。これで rank4 接触配置の全支持を覆う。

rank3 横断配置 $Q = 1 + u^2 + v^2$ では閉性空間の次元は 20 で、余剰クラスを含む全表示は

$$\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta + tQ\, du \wedge dv.$$

$\Omega = d\beta + t du \wedge dv$ と置く。臨界平面 R 上で Q=1 なので $\Omega^2/2 = k\,\mathrm{vol}$、従って Ω は symplectic である。$i_Z\Omega = \beta$ とすると $ZQ = 0$、$L_Z\Omega = \Omega - t du \wedge dv$。線形部は $(A, 0; C, D)$、定数項は R に入り、A は二変数二次形式の直交 Lie 代数に属する。

$\Omega|_R$ が非退化なら直交分解で C=0、$\operatorname{tr} D = 1$ となり、$D_s = (1 - s)D + sI/2$ は全条件を保って一般に可逆である。R が Lagrangian なら symplectic 交差行列を I にして $D = I - A^t$ を得るので、$A_s = (1 - s)A$、$D_s = I - A_s^t$、C 固定という変形を用いる。両場合とも全閉性・Pfaffian 条件を保つ実 Poisson 族である。一般 s で R 内の零点へ移すと定数 + 二次だけになり、beta 零飽和に入る。閉包により元の s=0 も覆われる。余剰クラス t を零と仮定していない。 □

証明・全補集合・独立確認は `research/classification/DOUBLE_QUADRIC_SUPPORT.md` と `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` に記録した。

12.1 階数三の頂点非包含配置

命題 12.2. $\operatorname{rank} \mathcal{Q} = 3$ で H が頂点を含まない配置の全点は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. H の補集合では $Q = u^2 + v^2 + z^2$ で、閉性空間 19 次元は $\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta$、$\deg \beta \leq 1$ で尽くされる。$\Omega = 0$ なら $\alpha = -dQ \wedge \beta$ は可分解で Pfaffian が零となる。$\Omega = d\beta$ が rank2 なら、$\iota_X \mathrm{vol} = \Omega \wedge \beta$ から $X = Lx + a \in K = \ker \Omega$、$\operatorname{tr} L = 0$、$XQ = -kQ$ となる。Hessian の根基 R は一次元で、商の trace は $-3k/2$ だから $L|_R = 3k/2 \neq 0$、従って $R \subset K$。三次元商では $\operatorname{rank} \bar{L} \leq 1$ だが $\bar{L} + \bar{L}^\dagger = -kI_3$ となり、rank の比較が矛盾する。よって Ω は symplectic である。

$\iota_Z\Omega=\beta$ と書くと $L_Z\Omega=\Omega$、$ZQ=\kappa Q$、$\kappa\neq1$。$S=\Omega^{-1}\operatorname{Hess}Q$ は $[L,S]=(1-\kappa)S$ を満たす rank3 の regular nilpotent である。従って $\Omega=da\wedge dd+db\wedge dc$、$Q=b^2+ac$ とでき、全解は

$$L=L_\kappa+xS+yS^3,\quad v=t\partial_d,\quad L_\kappa=\operatorname{diag}((3\kappa-2)/2,\kappa/2,(2-\kappa)/2,(4-3\kappa)/2).$$

中心化群と平行移動で一般に $x=y=t=0$ へ移る。全源 $(\mathbb{A}^1\setminus\{1\})\times\mathbb{A}^3$ が既約なので、共鳴 $\kappa=4/3$ もこの飽和閉包に入る。対応する h-Casimir 族を P_κ とし、A,B,C,D を上の四対角係数とすると、(ab,ac,ad,bc,bd,cd) の六係数は

$$(-Aa^2,2Aab,(1-\kappa)b^2+Bac,b^2+Dac,Bbc+Dad,Cc^2-2Dbd).$$

$P=2P_2$ に対して $R_{ha}=-bh/9,R_{ab}=b^2/3,R_{ac}=ad,R_{bc}=bd$、他零とすると、$P+\tau R$ は全 τ で射影 Poisson となる。$R'=R-E\wedge(-(b/9)\partial_a)$ とすれば h が Casimir になり、$P+18R'$ は座標

$$A'=a/12+b/4-c/3+d,\quad B'=a+b,\quad C'=-a+b,\quad D'=-a/12+b/4+c/3+d$$

で六係数

$$(8A'B',4A'C'-B'^2,B'C'/6,8B'C',4B'D'-C'^2,8C'D')$$

を持つ。重み $(h,A',B',C',D')=(0,0,1,1,0)$ の極限は退化式 $48hA'B'C'D'$ の SNC 点である。また元の重み $(0,2,1,0,-1)$ では P は 1、R は -1 なので、同じ成分内で $P+18R$ から P へ収縮できる。従って P は MPS 成分 C に属する。

P の全 350 行微分は rank102 以上で、射影接次元は 23 以下である。MPS40 は全て次元 23 以上なので局所環は 23 次元 regular、P を通る成分は C のみとなる。既約な κ 族の全像と、その全源の飽和閉包は C に入る。 □

全閉形式と退化 Ω の排除、全源の正規形、全パラメータの実 pencil、両重み、全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor を独立に確認した。詳細は `research/classification/RANK3_HOMOGENEOUS_MPS_COVERAGE.md` にある。

12.2 接触配置の六余剰クラスと平方型の全支持

$Q=w+u^2$ の全 25 次元閉性空間は

$$\alpha=Qd\gamma-dQ\wedge\gamma,\qquad\gamma=\beta+u\,dr-r\,du,\qquad\deg\beta\le1,\quad r\in\operatorname{Sym}^2\langle v,z,w\rangle$$

である。$\beta=a\,du+\eta$、$\eta=ub+\eta_0$ と書き、$d_Y\eta_0=\iota_T(dv\wedge dz\wedge dw)$、$Y=(v,z,w)$ と置く。全 Pfaffian 条件から $T\neq0$ を得る。$T(w)\neq0$ なら $d_Y\eta_0=dv\wedge dz$ と規格化でき、$r\neq0$ はちょうど $r=v^2$ と $r=wv$ の二型になる。実際、$X=\eta_{0,z}\partial_v-\eta_{0,v}\partial_z$ の trace は 1 で、$X+w\partial_w$ の線形部が r に固有重み $1/2$ で作用する。二変数 block の固有値は $(1/4,3/4)$ または $(-1/2,3/2)$ に限られ、残る一次条件が固有一次式の w 項を零にする。全係数比較は二つの非空開六変数源を与え、非退化条件はそれぞれ $b_w+8b_z^2\neq0$、$b_w+2C\neq0$ である。源の全公式と独立係数比較は `RANK3_TANGENT_NONZERO_TW_SOURCES.md` に示した。

混合型の源は命題 11.2 の P を含む。P を通る被約成分は唯一なので、既約な源の像閉包全体が同じ 22 次元成分に入る。次に平方型の全源を覆う。

命題 12.3. *$T(w)\neq0,r=v^2$ の全支持は一つの 23 次元 MPS 成分に含まれる。*

Proof. 源の $b_w=1$、残り零の点を 4 倍し、h-Casimir の六係数を

$$P=(hv,\,3hz-8uv,\,4hw+4u^2,\,4hw+4u^2-4v^2,\,2uv,\,6uz+16vw)$$

とする。非零係数だけを次のように指定する二ベクトル R,B を取る：

$$\begin{aligned}
&R_{hu}=-4hu, && R_{hv}=-2hv, && R_{hz}=2hz-24uv,\\
&R_{hw}=4u^2, && R_{uv}=uv, && R_{uz}=3uz+12vw;\\
&B_{hu}=3hw+3u^2, && B_{hv}=3uv/2, && B_{hz}=9uz/2,\\
&B_{uv}=-3vw/4, && B_{uz}=-9wz/4.
\end{aligned}$$

全 350 式について $P(a)=P+aR+a^2B$ は恒等的に Poisson である。重み $(1,0,0,-1,-1)$ では P,R,B は順に 1,0,−1 で、$a\neq0$ は一つの軌道、P はその極限となる。$P(1)$ の発散零 lift に可逆座標

$$(X,Y,L,v,z)=(4h+4u-w,\,-4h+12u+9w,\,4h-4u+3w,\,v,\,z)$$

を使う。全二ベクトル項の重み $(0,0,1,0,-2)$ は非負で、零重み極限は退化式 $-16XYLvz$ の対数型 SNC 点である。従ってこの曲線全体を含む成分 C は MPS 成分となる。

全 350 行微分 D の rank は 101、実対称性の rank は 47 で、全核はこれらと二法線 R,S で張られる。全 D を消す二つの疎汎関数が、$F(P+aR+bS)$ の二次項にそれぞれ $5120b^2/7$ と $5ab$ を与える。全 150 列での消滅を独立に確認した。47 方向に横断な切片上で 101 一次式を消すと、真の残余環は $\mathbf{C}[[a,b]]/I$、$I\subset(a,b)^2$ となる。実曲線 $P(a)$ の切片への像は a 方向に接する滑らかな形式曲線なので、一次部が恒等の座標変換で $b=0$ へ直せる。従って $I\subset(b)$ であり、上の二式を bU,bV と書けば $U\equiv a, V\equiv b\ (\mathrm{mod}\ (a,b)^2)$。よって $(U,V)=(a,b)$ で、$b(a,b)\subset I\subset(b)$、従って $\sqrt{I}=(b)$。二次初項だけでなく実曲線による共通因子化を用いている。

これにより P を通る被約成分は唯一で次元 23 となる。既約六変数源の非空開は C に入り、閉性と既約性から全像が C に入る。正規化前の全点は PGL 飽和で戻せる。 □

実変形・全軌道極限・全微分 rank・余核恒等式および形式支持の論理を独立に確認した。詳細と全 S 係数は `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` の第 5 節にある。以下で $r=0$ を別に被覆し、$T(w)=0$ の余剰項も最後の小節で全て被覆する。

12.3 接触配置の原始枝

余剰項 $r=0$ では $\Omega=d\beta$ は必ず非退化である。$\Omega=0$ は可分解な α を与えるので除かれる。実際、rank2 なら $X=Lx+a\in\ker\Omega$、$\operatorname{tr}L=0$、$XQ=-kQ$ を得る。(u,w) 上の block は固有値 $-k/2,-k$ を持って可逆である。$\operatorname{rank}L\le2$ から残る (v,z)block は零となり、$\operatorname{tr}L=-3k/2\neq0$ が矛盾する。非退化の場合、$\iota_Z\Omega=\beta$ は $L_Z\Omega=\Omega$、$ZQ=\lambda Q$、$\lambda\neq1$ を満たす。$\langle\partial_v,\partial_z\rangle$ への Ω の制限は非退化または零なので、二型に分かれる。全行列の trace を保つ変形・平行移動・symplectic shear により、一般点の二つの正常形は

$$Z=(u/3,av,(1-a)z,2w/3),\qquad Z=(\lambda u/2,(1-\lambda/2)v,(1-\lambda)z,\lambda w).$$

対応する二形式は順に $\Omega=du\wedge dw+dv\wedge dz$、$\Omega=du\wedge dv+dw\wedge dz$ である。共鳴値と定数項は各実際の行列族の閉包として保持される。

後者に対応する h-Casimir テンソルは、六係数の順 (uv, uz, uw, vz, vw, zw) で

$$P_\lambda = (-2u^2 + (2\lambda-2)hw, -\lambda hu, 0, (4-4\lambda)uz - (2-\lambda)hv, 4\lambda uw, 2hw + (2-2\lambda)u^2).$$

対数型 $R_\lambda = (uv/2, -\lambda uz/2, \lambda uw/2, (\lambda/2-1)vz, -\lambda vw/2, wz)$ に対し、全 λ, t で $P_\lambda + tR_\lambda$ は Poisson である。R_λ の退化五次式は $-(\lambda-1)huvzw/2$ なので、$\lambda \neq 1$ で SNC となる。従って各射影 pencil を含む成分は MPS 成分である。

前者に対応するテンソルは、$q = hw + u^2$ として

$$S_a = (3ahv, 3(1-a)hz, 3q, q, 6auv, 6(1-a)uz).$$

今度は $R_{hw} = -u^2$ とし、残る六係数を

$$(auv, (1-a)uz, uw, (2-2a)vz, (1-2a)vw, (2a-1)zw)$$

とする。全 a, t で $E \wedge \mathrm{Jac}(S_a + tR) = 0$ であり、R 自身も射影 Poisson である。R の退化式は $uvz(hw+u^2)$ で、重み $(h,u,v,z,w) = (0,1,0,0,0)$ の極限は SNC 式 $huvzw$ となる。この pencil を含む成分は連結 PGL 作用で保たれて同じ SNC 極限を含むから、やはり MPS 成分である。R は通常の affine Jacobi を満たすとは限らず、全 350 射影式で検証している。二つの全パラメータ恒等式と全正常形への閉包還元から、$r = 0$ の全点が MPS40 の和に入る。詳細は `research/classification/RANK3_TANGENT_PRIMITIVE_REVIEW.md` にある。

12.4 最後の接触分岐から得る 24 次元成分

$T(w) = 0$ では $\tau = d_Y\eta_0 = dw \wedge dv$ と規格化できる。全 Pfaffian 条件は $r = w(Av + Bz + Cw)$ を強制し、残る条件の一つは

$$(Aw+p)^2 + w = (Bw+q)(Ew+f)$$

となる。両辺の全係数比較は、対称行列 pencil の二係数行列が rank1 で行列式 w という条件である。複素数体上で各 rank1 対称行列を列の外積に分解し、符号を選べば、全点を

$$ad - bc = 1, \quad U = ab + cdw, \quad V = a^2 + c^2 w, \quad W = b^2 + d^2 w$$

で覆える。$VW - U^2 = w$ である。$\delta \neq 0$ と七つの自由変数 D, D_0, S, C, g, t_0, t を使い、

$$r = w(cdv + c^2 z + Cw), \qquad s = 2ab\,dv + 2a^2\,dz + S\,dw, \quad m = D\,dv + \delta\,dz + D_0\,dw,$$
$$\Gamma_v = (\delta W - DU + 2w)/2, \quad \Gamma_z = (\delta U - DV)/2,$$
$$\Gamma_w = (\partial_w \Gamma_v - 1)v + (\partial_w \Gamma_z)z + gw,$$
$$\beta = \{t_0 + tu + (m-s)(Y)/2\}\,du + u(m+s)/2 + \Gamma, \qquad Y = (v,z,w)$$

と置く。ここで $\Gamma = \Gamma_v dv + \Gamma_z dz + \Gamma_w dw$ である。これが $SL_2 \times \mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^7$ の全源で、$\gamma = \beta + u\,dr - r\,du$ から作る α は $\mathrm{Pf}\,\alpha = -\delta(w+u^2)^2$ を満たす。逆の全係数比較も成り立ち、β に加えられる κdQ という核だけを除いている。従って $T(w) = 0$ の全点を覆う実際の既約 Poisson 族である。その PGL 飽和の射影閉包を $\mathcal{C}_{24}$ とする。

命題 12.4. *$\mathcal{C}_{24}$ は射影次元 24 の全 Poisson 成分であり、従前 59 成分と相異なる。従って全成分数は少なくとも 60、一般階数 4 の成分数は少なくとも 54 である。*

Proof. 源の $a=b=c=1, d=2, \delta=D=D_0=S=2, C=g=t_0=t=1$ の点を P_* とする。この点は

$$r = w(2v+z+w), \qquad \beta = (1+u)du + (2u+3w)dv + (2u+w)dz + (2u+2v+z+w)dw$$

を持つ。全 150 係数の Jacobi 微分 D の rank は 98、実群・鉛直・尺度方向の rank は 47、全 11 源方向を合わせた実行列 F の rank は 49 であり、$DF=0$ を全 350 行で確認した。よって $\dim \mathcal{C}_{24} \geq 49-24-1=24$ である。

F の独立 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 98 本の可逆一次方向を消去する。残る三法線を n_0, n_1, n_2 とすると、真の切片の初期イデアルには

$$n_0^2, \quad n_0 n_1, \quad n_0 n_2 - \frac{28}{3477} n_2^2, \quad n_1^2, \quad n_1 n_2 - \frac{7}{13908} n_2^2$$

が入る。これは全 D の余核に全三法線の二次 Jacobi を写して得た式であり、任意の二次補正を許しても変わらない。第一・第四式から根基で $n_0=n_1=0$、第三式から $n_2=0$ となる。従って真の形式切片は零次元である。49 個の切片方程式に対する Krull 次元不等式で全 150 係数空間の局所次元は 49 以下、射影局所次元は 24 以下となり、実族の下界と一致する。補題 11.1 により $\mathcal{C}_{24}$ 自身が全空間成分である。族方向を群作用の積分解とみなす仮定も、この点を通る成分の一意性も用いない。

既知の次元 24 以外の成分とは次元で区別される。同じ 24 次元の既知成分は MPS の八成分と CPLUS である。$\mathcal{C}_{24}$ の全閉包は退化式 Lq^2、$\operatorname{rank} q \leq 3$ の閉条件を満たすので、SNC 点を持つ八成分とは異なる。CPLUS の一般因子 $H+Q_1+Q_2$ も被約なので、同じ閉条件で区別される。これで従前 59 成分との相違が得られる。 □

全源の係数比較、全周囲の微分と真正二次障害は `research/classification/RANK3_TWZERO_COMPONENT.md` と独立証明書に記録する。独立な有理数疎演算で全 D、実源 49 方向、三法線、五余核汎関数と全二次式の一致を再構成した。全閉 S61 graph による別の T39/T40 非所属診断も保存しているが、上の成分性・相違には不要である。成分の精密な非被約構造、全境界の軌道分類は本命題の前提にしない。以上により実退化因子 $H+2\mathcal{Q}$、$\mathcal{Q}$ 既約二次曲面の全配置を、既知成分と今回の二つの追加成分で覆った。他の非被約因子や被約非正規五次因子については、依然として全支持の義務が残る。

13　重複超平面とモジュラー場

標識・正逆・全低次項・translation は定理 2.1 と命題 2.3 で既に全点について証明した。ここでは式 (8) の次数三以下の枝、すなわち $P=C+L+Q$、$\mathrm{Pf}(Q)=0$ を用いる。固定 symplectic 基点を保つ perspective でこの標識を選ぶ際に primitive 一次部分を変えないことは、従来の S61 還元の入力として保持する。全 Jacobi の次数別表示

$$[C,L]=0, \quad 2[C,Q]+[L,L]=0, \quad [L,Q]=0, \quad [Q,Q]=0$$

は命題 2.3 と同値であり、以下の既存有限源計算にもこの全条件を用いる。

補題 13.1. $\operatorname{rank} A \geq 3$ なら、最高部は $Q=(Ax)\wedge(Bx)$ と書ける。このとき $BA-AB=(1+\operatorname{tr} B)A$。$A$ が冪零でなければ、$AB=BA$ かつ $\operatorname{tr} B=-1$ となる。

Proof. 式 (8) と $\mathrm{Pf}(Q)=0$ から $Ax\wedge Q=0$。Ax の係数イデアルは高さ 3 以上なので、Koszul 複体はこの次数で完全であり、次数から一次場 Bx を得る。発散公式は表示した交換子条件を与える。A^{m-1} を掛けて trace を取れば $(1+\operatorname{tr}B)\operatorname{tr}(A^m)=0$。A が非冪零ならある m で後者は非零なので結論を得る。冪零型にはこの可換性を適用しない。 □

命題 13.2. 重複超平面を持ち、モジュラー線形部 A が可逆、または階数 *3* で非冪零、または階数 *2* で半単純となる全 *rank4* 支持は *MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全固有値・Jordan 型の線形源と残る全 Jacobi は `REMAINING_DEGENERACY_DIVISOR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_MODULAR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_LOW_RANK_MODULAR.md` に明記した。ここでは被覆の有限な構造と、特に定数項を落としやすい枝を示す。可逆 A では Z の零点へ平行移動し、C の階数 0,2,4 をすべて残す。正則半単純で固有値の対和が零の非共鳴型は

$$c\partial_{12}+(x_1\partial_1-x_2\partial_2)\wedge(ex_3\partial_3+fx_4\partial_4)+dx_3x_4\partial_{34},\qquad cd\neq0$$

となり、$tx_1x_2\partial_{12}$ を加えれば SNC へ変形する。対和零で一次共鳴を持つ正則型は固有値 $(1,-1,2,-2)$ だけである。全定数 $C=c\partial_{12}+d\partial_{34}$、全一次 $L=px_2\partial_{14}+qx_1\partial_{23}$ を保持すると、二次部の二変数 b,y に対する全 Jacobi は

$$bc=0,\quad q(b+y)=0,\quad p(1+2b+y)=0,\quad pq+d(1+b)=0.$$

この五つの source chart の各々に正則な SNC 変形がある。対和零を持たない型では C=0、可能な L は Heisenberg 型または filiform 型だけで、全二次延長を保つ SNC 変形を同様に持つ。重複固有値および非半単純型では、可換な A,B と C,L の保存条件を保った明示行列変形により、以上の正則半単純型へ入る。

階数 3 で零固有値が単純なら、全源は $P=Dx\wedge\partial_4+(Ax)\wedge(Bx+bx_4\partial_4)$、$[A,D]=0$、$DB-BD-bD=sA$ となる。b=0 では同じ二次行列代数内の変形、b 非零では唯一の冪零一次係数を保つ toric 変形で SNC へ入る。残る非冪零階数 3 は $Z=a(x\partial_x-y\partial_y)+w\partial_z+\gamma\partial_w$ である。全六括弧は、$s=e+\eta$ として

$$\begin{aligned}&(-a(1+2b)xy+f_0+f_1w,\ x(abz+\beta w+e),\ x(abw+\gamma\beta),\\&\ y(-abz+(1+2b-\beta)w+\eta),\ y(-abw+\gamma(1+2b-\beta)),\ bw^2+sw+g),\end{aligned}$$

ただし $\gamma b=\gamma s=\gamma f_1=0$。全 Jacobi は

$$bs=bg=\gamma f_0=0,\quad(1+3b)f_1=0,\quad(1+2b)f_0+2sf_1=sf_0+gf_1=0$$

と同値である。b 非零の rank4 枝は $b=-1/2$ と $-1/3$ だけで、可逆 A へ実変形する。b=0 では $f_0=f_1=0$。$D_x=x\partial_x,D_y=y\partial_y,A_0=H\partial_z,B_0=w\partial_z$ を用いると、$\gamma=0$ の全源は四つの可換場の外積と $H(sw+gH)\partial_{zw}$ の和となる。s 非零では $W=w+(g/s)H$ とし

$$A_t=H\partial_z+t^2H\partial_H,\qquad B_t=W\partial_z+tW\partial_W$$

で置き換える。二場は可換で、$A_t\wedge B_t/t\to HW\partial_{zW}$。s=0 では $g\neq0$ であり、

$$A_t=H\partial_z+t^2(H\partial_H+w\partial_w),\quad B_t=w\partial_z+tH\partial_w+t^2w\partial_H$$

を使う。$B_t^2 = tA_t$、$A_t \wedge B_t/t \to H^2\partial_{zw}$ である。どちらも一般 t で四場が射影 Cartan 代数を張り、係数 Pfaffian の非零な $1/t$ 項により SNC となる。$\gamma \neq 0$ なら $B_0 = w\partial_z + \gamma H\partial_w, A_0 = B_0^2/\gamma$ とし、B を相異なる三固有値へ変形すれば同じ結論を得る。階数 2 半単純の全源についても、零固有空間の二次係数の三つの共鳴値を分けた全パラメータ pencil が上記ノートにある。各変形は全低次項と定数場 c を保持し、有限閉和の閉性と MPS の定理を適用する。 □

13.1 階数 3 冪零型の五源と四つの追加成分

階数 3 冪零型では $N = x_2\partial_1 + x_3\partial_2 + x_4\partial_3$ とし、モジュラー定数を $\gamma\partial_4$、$\gamma = 0, 1$ へ正規化する。補題 13.1 から

$$Q = N \wedge (D_s + rN^2 + tN^3), \quad D_s = \tfrac{1}{4}\operatorname{diag}(7s-1, 3s-1, -s-1, -5s-1).$$

ここでは行列を線形場と同一視している。全 C6,L24 に発散・不変性を課す線形系の階数は、$\gamma = 0, 1$ で 24,26 である。$\gamma = 1$ の全七変数源に残る Jacobi を課すと Pfaffian が恒等零となる。$\gamma = 0$ では

$$C = a\partial_{12} + b(\partial_{23} - \partial_{14}),$$
$$L = \left(\tfrac{c}{3}x_2 + 2dx_1 + ex_4 + fx_3,\ \tfrac{c}{3}x_3 + 2dx_2 + fx_4,\ -\tfrac{2c}{3}x_4 + dx_3,\ cx_4 + dx_3,\ dx_4,\ 0\right),$$

全 Jacobi は

$$d(3s-1) = c(7s-1) = bc = 0, \quad b(s-1) + 4d^2 = 0,$$
$$8cr + 12dt + (1-15s)e = 0, \quad (15s-3)a - 12br + 8c^2 + 12df = 0.$$

rank4 の全支持は次の五つで尽くされる。

s	全解の代入	非零条件
$1/3$	$c = 0, b = 6d^2, e = 3dt, a = 36d^2r - 6df$	$d \neq 0$
$1/7$	$d = b = 0, e = 7cr, a = 28c^2/3$	$c \neq 0$
1	$c = d = e = 0, a = br$	$b \neq 0$
$1/5$	$b = c = d = e = 0$	$a \neq 0$
$1/15$	$a = b = c = d = 0$	$e \neq 0$

各行の残り四変数は任意である。s=1 の全源は既存の三重超平面・階数 4 二次曲面成分へ入る。実際、旧代表への座標変換 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (u_2, 2u_4, 4u_3, -8u_1)$ が $b = -8, f = r = t = 0$ の点を与え、その既存点は唯一の 22 次元成分上の滑らかな点である。既約な全源の閉包もその成分に入る。

命題 13.3. 残る $s = 1/3, 1/7, 1/5, 1/15$ の各全源の *PGL* 飽和閉包は、*それぞれ 22* 次元の全空間既約成分である。四成分は相異なり、*従前 60* 成分とも異なる。

Proof. 各行の指定非零係数を 1、他の三自由係数を 0 とする。全 350 本の射影 Jacobi を全 150 係数で微分した行列 D と、全実源・群・鉛直・尺度の接方向 F について、QQ 上で

$$\operatorname{rank} D = 103, \qquad \operatorname{rank} F = 47, \qquad DF = 0$$

を得る。全 projective 接空間上界と実族下界がともに 22 なので滑らかな点であり、既約な全源の飽和閉包そのものが唯一の成分となる。$s = 1/3, 1/5, 1/15$ では軌道の接階数も 47 なので稠密開軌道を持つ。$s = 1/7$ の一点での軌道次元 21 から、一般軌道次元を推論しない。

一般実因子は順に

$$2H + C_3, \qquad 2H + H' + Q_3, \qquad 3H + 2H', \qquad 2H + 3H'$$

である。最初の三次式は x_1 について一次で、係数 x_4^2 と残りが互いに素なので既約。第 2 の二次式は $14chx_4 + 7rx_4^2 + 2x_2x_4 - x_3^2$、階数 3 である。全閉包は非被約因子という閉条件を満たすため MPS40 と異なる。同じ 22 次元の既存非 MPS 成分とは、因子の次数・重複度・二次因子の階数で区別される。

最後の二型を区別するには因子型だけでは足りない。発散零 lift は $\Pi = P - E \wedge N/5$ であり、両全源で

$$\Pi^\sharp dh = -hN/5, \qquad \Pi^\sharp dx_4 = ((25s+1)/20)x_4 N.$$

唯一の三重超平面の一次式を ℓ、その cofactor を $X_\ell = \Pi^\sharp d\ell/\ell$ とする。$\ell \in \operatorname{im} X_\ell^*$ は射影同型不変である。$s = 1/5$ では $\ell = h \notin \operatorname{im} N^*$、$s = 1/15$ では $\ell = x_4 \in \operatorname{im}(N^*)^3$ なので、二つの稠密開軌道は相異なる。同一既約成分に異なる稠密開軌道は存在できない。全微分・全源方向・非零小行列式とこの不変量は独立実装と独立読解でも確認した。 □

五源は一般 primitive 一次部分を優越しない。固定モジュラー場 N の affine 軌道は $20-(4+1) = 15$ 次元、各固定場源は 4 次元なので、全 affine 支持は 19 次元以下である。GL4 が六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的に作用するから、固定 $P(0) = J$ の fiber は 13 次元以下。perspective は primitive 一次部分を保つので、その像も 13 次元以下となる。全証明・五源・四成分の独立記録は `research/classification/MULTIPLE_HYPERPLANE_NILPOTENT_SUPPORT.md` にある。

13.2 階数 2 の Jordan 型から得る 25 次元成分

モジュラー場が $Z = x_2\partial_1 + x_3\partial_2$ の場合、全 90 係数に発散、不変性、$Q \wedge Z = 0$ を課した線形解は 15 次元である。その残る全 Jacobi の一つの主開は、以下の全十変数源で尽くされる。$b \neq 0$、$a, r, s, c_0, \ldots, c_5$ を任意とし、

$$B = c_0h^2 + c_1x_3^2 + c_2x_3x_4 + c_3x_4^2 + c_4hx_3 + c_5hx_4,$$
$$K = \frac{2a+1}{b}(rh + bx_4) + \frac{(2a+2/3)s}{b}x_3$$

と置く。h-Casimir テンソルの六係数を

$$(P^{12}, P^{13}, P^{14}) = (B + ax_2^2/2 - bhx_2/2,\ x_3(ax_2 - bh/2),\ h(rh + sx_3 + bx_4) - x_2K),$$
$$(P^{23}, P^{24}, P^{34}) = (ax_3^2, -x_3K, 0)$$

で定める。全十 Jacobi は恒等的に零、実退化式は

$$-\tfrac{1}{2}h^2x_3^2(rh + \tfrac{2}{3}sx_3 + bx_4)$$

であり、b 非零により三つの一次因子は独立である。

命題 13.4. この全十変数源の *PGL* 飽和閉包は *25* 次元の全 *Poisson* 成分であり、旧 *positive-weight* 型の *25* 次元成分を含む他の既知成分と異なる。

Proof. 全自由係数を 1 とし、テンソル全体を 6 倍して整数代表を得る。全 150 係数・350Jacobi の微分 D、全実族・群・鉛直・尺度方向 F は

$$\operatorname{rank} D = 100, \quad \operatorname{rank} F = 50, \quad DF = 0$$

を満たす。有限体で見つけた非零 minor は階数下界だけに使い、有理数上の $DF = 0$ と双方の下界から等号を得る。独立実装でも全 90 線形系の階数 75、全 15 源、主開の全 10 源への消去、全 Jacobi、全 D100、実源 50 を QQ で再構成した。射影接次元上界と実族下界はともに 25 であるから滑らかな点であり、全既約源の飽和閉包は唯一の 25 次元成分に等しい。全閉包が H^2L^2M という非被約因子の閉条件を満たすので MPS と異なる。旧 positive-weight 成分は全点で三乗一次因子を持つが、今回の一般因子の重複度は 2,2,1 なので異なる。他成分とは次元で区別する。 □

主開 b 非零の補集合に残る全 15 源の別の二つの十変数枝は、次小節でそれぞれ別の 25 次元成分として認識する。他のモジュラー型を上の成分へ無断に含めない。一方、階数 1 冪零モジュラー場の既存の未認識十変数源は、もう一つの二重超平面を無限遠へ選び直すことで本主開へ移り、その全源もこの成分で被覆される。全源の消去、補集合、別超平面への橋と独立証明書は `research/classification/MODULAR_NIL31_COMPONENT.md` にある。この成分も一般 primitive 一次部分を優越しない。固定モジュラー場の全源は 10 次元、affine 軌道は 12 次元なので全 affine 支持は 22 次元以下、固定 $P(p) = J$ では 16 次元以下である。任意の symplectic 基点 p において、自由な B に

$$(x_3 - p_3)^2, \quad (x_3 - p_3)(x_4 - p_4), \quad (x_4 - p_4)^2$$

の任意の線形結合を加える三次元実族は、全 Poisson 条件と Pfaffian を保ち、0 次・1 次 jet を厳密に変えない。従って全 primitive 一次 fiber は 3 次元以上あり、像の次元は $16 - 3 = 13$ 以下となる。一点での微分階数不足から非優越を推論していない。全源と全基点での証明は `research/classification/NIL31_PRIMITIVE_BETA_IMAGE.md` にある。

13.3 image 内の二残源から得る相異なる 25 次元成分

命題 13.5. 前小節の全 *15* 源に残る $r = -1/2, -1/3$ の二つの全十変数枝の PGL 飽和閉包は、相異なる *25* 次元全空間成分であり、追加前の既知 *92* 成分とも全て異なる。後者の証明点では接次元は *27* で、滑らかさ又は局所成分唯一性を主張しない。

Proof. 旧 15 源の変数において、half 枝は $n_{10} = -1/2, n_6 = n_7 = n_9 = n_{11} = 0, p = n_5$、third 枝は $n_{10} = -1/3, n_5 = n_7 = n_9 = n_{11} = 0, q = n_6$ である。$n_0, n_1, n_2, n_3, n_4, n_8, n_{12}, n_{13}, n_{14}$ と p 又は q を全て自由に保つ。実射影置換

$$(h, a, b, c, d) = (\mathrm{old}_z, \mathrm{old}_h, \mathrm{old}_x, \mathrm{old}_y, \mathrm{old}_w)$$

の行列式は -1 である。置換後の lift から $E \wedge (0, 0, -rc, -rh, 0)$ を引き、h-Casimir 代表を取る。全 150 係数で恒等式を確認した変更であり、旧 z 零の点を捨てていない。

$$A = A_0h^2 + A_1ah + A_2dh + A_3a^2 + A_4ad + A_5d^2,$$
$$K = 3r + t + 1, \qquad S = ua + vh + (t - r)d$$

と置く。旧変数との可逆対応は

$$(n_0,n_1,n_2,n_3,n_4,n_8,n_{12},n_{13},n_{14})=(A_3,A_0,A_2,A_5,A_1,A_4,u,v,t)$$

である。全六括弧は

$$\begin{aligned} &P^{ab}=rac, && P^{ac}=rha, && P^{ad}=0,\\ &P^{bc}=A+K(hb-c^2/2), && P^{bd}=g+cS, && P^{cd}=hS, \end{aligned}$$

half では $r=-1/2, g=pa^2$、third では $r=-1/3, g=qha$ となる。全十 parameter の strict Jacobi は恒等零で、実 Pfaffian と退化式は

	$\operatorname{Pf} P$	D
half	$(p/2)ha^3$	$(p/2)h^2a^3$
third	$(q/3)h^2a^2$	$(q/3)h^3a^2$

である。一般 rank 四の条件は p 又は q が非零だけであり、他の磁気係数を制限しない。零 parameter も同じ既約多項式源の閉境界として保持する。

両枝で $A=(1,2,3,5,7,11), u=2, v=3, t=5, p/q=13$ とし、tensor を 12 倍して整数代表を得る。全 350 射影 Jacobi・150 係数の微分を D、Euler 鉛直を V、V と実 GL5・scale の和を G、G と全十 parameter の実微分の和を F とする。

	rank D	rank V	rank G	rank F	$\dim\ker D$	射影接次元
half	100	24	47	50	50	25
third	98	24	48	50	52	27

全 F 列について $DF=0$、非零最大 minor の値、全行列係数を独立に再構成した。r 又は補助 κ の微分を実 source 下界へ加えていない。half では全源像下界が $50-24-1=25$、全周囲接次元も 25 である。従ってこの点は正則で唯一の 25 次元成分を通り、既約な全十源の飽和閉包は同成分に等しい。

third では F に補な全 kernel の二法線 N_0, N_1 を取り、$DN_i=0, \operatorname{rank}(F,N_0,N_1)=52$ を確認する。D の 98 個の独立標準座標方向と二法線が張る 100 次元空間 L は F の真の補空間で、$\operatorname{rank}(F,L)=150$ である。従って L は全 150 空間にある実際の 50 本の線形 cut で定義される。全 D を殺す二つの左汎関数で三つの法線二次係数を取ると、真の残式の初期式は、法線変数 σ,τ を使って

$$Q_1=\sigma^2-A_*\tau^2,\qquad Q_2=\sigma\tau+B_*\tau^2,\quad A_*=\frac{113435}{3825851},\quad B_*=\frac{214061}{7651702}$$

となる。全 98 次 minor と全 150 列への左汎関数の零作用を独立に確認した。

$$B_*^2-A_*=-\frac{1690119521019}{58548543496804}\neq 0,\qquad \tau Q_1-(\sigma-B_*\tau)Q_2=(B_*^2-A_*)\tau^3.$$

よって初期 ideal の根基は (σ,τ) である。98 式の陰関数消去で生じる補正は D の像なので二汎関数で消え、これらは固定因子模型の形式法線ではなく、真の cut の二次初項である。L の被約支持は原点で、50cut の Krull 不等式は全 raw 局所次元を 50 以下に抑える。実 F50 の下界と一致するので、全十源の既約飽和閉包は射影 25 次元の全空間成分となる。接次元 27 を 25 へ読み替えず、source と normal の形式的積や局所一意性は用いない。

既存 92 成分との相違を示す。異次元成分とは成分性と次元で異なる。同次元 25 は T01,T39,T40、positive-weight NEW25、既存 nil31 独立 $(2,2,1)$ 型の五つだけである。両新成分の全 rank 四部分は、proper な射影積写像 $(H,L)\mapsto H^3L^2$ の閉像に入る。零退化式を含む cone も閉じるため、全成

分閉包でこの条件が保たれる。非零 D は全て非被約で SNC 点を持たず、前三つの MPS 成分とは異なる。NEW25 の一般残二次式は滑らかな rank 五 quadric で、H^3L^2 に入らない。既存 nil31 成分の一般因子は独立な H^2L^2M で、三重一次因子を持たない。一般 rank 二成分との相違も閉 rank 条件から従う。

両新源同士は因子重複度だけでは識別できないので、唯一の三重超平面を使う。Poisson 超平面 H に対する H-Casimir 二次代表は一意である。実際、二代表の差を $E \wedge Bx$、$H = x_0$ とすると、$x_0(Bx)_j - x_j(Bx)_0 = 0$ から B は scalar となり差は零である。従ってその divergence と dual image flag は、H と projective class から内在的に復元される。

共通の projective cofactor 方向を $N = c\partial_b + h\partial_c$ とすると、$\operatorname{rank} N = 2, \operatorname{rank} N^2 = 1, N^3 = 0$ である。half の三重超平面は $a = 0$ で、その Casimir 代表の場は N、$a \notin \operatorname{im} N^{\mathsf{T}}$ であり a=1 で場は零点を持つ。third の三重超平面は h=0 で、場は $-2N/3$、$h \in \operatorname{im}(N^{\mathsf{T}})^2$ であり h=1 で場は零点を持たない。これらは全非零 p,q の全源で成立し、三重超平面を保つ affine/PGL 同値で両立しない。同じ成分なら両非零 parameter 源の PGL 飽和 constructible 密像が非空開で交わるため矛盾する。よって二成分も相異なる。固定 rank の image flag が全退化で閉じるとは仮定していない。 □

元 15 源からの全 150 係数の PGL/Euler 橋、全十 parameter、全 D/V/G/F、half の正則性、third の真正 cut・二二次式と根基恒等式、全 92 及び相互の識別は `NIL31_IMAGE_ZERO_COMPONENTS_REVIEW.md` に独立証明を置く。算術証明書は `CLASSIFICATION_NIL31_IMAGE_ZERO_COMPONENTS_REVIEW_20261107.json` 及び `CLASSIFICATION_NIL31_IMAGE_THIRD_COMPONENT_REVIEW_20261107.json` であり、producer・CAS・legacy 算術を import せず Fraction 疎演算で全係数を再構成した。全一般非被約構造、外部文献上の新規性、全分類の完成は主張しない。

13.4 定数部を持つ冪零場の三つの 22 次元成分

線形部の Jordan 型が $(3,1)$ のとき、定数部が長い鎖または短い鎖の top にある二つの全 affine 型を、それぞれ

$$Z_L = y\partial_x + z\partial_y + \partial_z, \qquad Z_S = y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$$

と書く。全 90 係数の線形条件の解は 11 次元、14 次元であり、残る全 Jacobi の解はそれぞれ六つの五変数源、六つの六変数源で尽くされる。全係数、全残式、rank4 の正確な開条件は `research/classification/MODULAR_NIL31_LONG_SUPPORT.md` と `research/classification/MODULAR_NIL31_SHORT_SUPPORT.md` に記す。ここでは次の三源を全成分として追加する。

場・枝	全自由変数	rank4 条件
Z_S, $r = -1/3$	$n_5, n_6, n_7, n_{10}, n_{11}, n_{12}$	$n_7 \neq 0$
Z_L, E: $r = 2/3$	n_2, n_3, n_7, n_8, n_9	$n_8 \neq 0$
Z_L, F: $r = 3/2$	n_2, n_3, n_4, n_7, n_9	$n_4 \neq 0$

最初の源では残係数を

$$n_{13} = -1/3,\ n_9 = 1/3,\ n_8 = 0, \quad n_2 = -3n_{11}n_7/2,\ n_3 = -n_{12}n_7,$$
$$n_1 = n_6 + 3n_{12}^2 n_7/2, \quad n_4 = n_5 + 3n_{11}n_{12}n_7,$$
$$n_0 = \tfrac{3}{4}n_7(n_{10}n_{12} + \tfrac{3}{2}n_{11}^2 + n_6)$$

と置く。E では $n_1=n_4=n_5=n_6=0, n_0=3n_3n_8/5$、F では $n_0=n_1=n_5=n_6=n_8=0$ である。全パラメータの Jacobi を満たし、affine Pfaffian は順に

$$n_7(X-YW+TW^2/2),\quad -n_8\{x-yz+z^3/3+n_2+\tfrac{3}{5}n_3(w-n_9)\},\quad n_4(y-z^2/2+n_7).$$

第一式の X,Y,T,W はノートに記す可逆 affine 一次変更である。斉次化すると因子型は $2H+C_3, 2H+C_3, 3H+Q_3$ であり、二つの三次式は一変数に一次で primitive、二次式は rank3 だからいずれも既約である。

命題 13.6. この三つの全源の *PGL* 飽和閉包は、相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分であり、それぞれ稠密開軌道を持つ。前節までの成分とも相異なる。

Proof. 第一源の自由変数を順に $1,2,3,4,5,6$、後二源の自由変数を全て 1 とする。全 150 係数、全 350Jacobi、全源・群・鉛直・尺度方向について、各点で

$$\operatorname{rank} D=103,\quad \operatorname{rank} V=24,\quad \operatorname{rank} M=\operatorname{rank} F=47,\quad DF=0$$

を QQ 上で独立に再構成した。従って全接次元と実像下界は 22 で一致し、各点は滑らかで、既約な全源の閉包は唯一の 22 次元成分に等しい。軌道方向 M だけでも同じ下界を与えるので稠密開軌道を持つ。

全閉包で非被約な因子を持つため MPS と異なる。F は一般二次因子の階数 3 により既存の三重 H・rank4 二次成分と異なる。同じ $2H+C_3$ を持つ三成分は、唯一二重因子 ℓ の canonical cofactor $X_\ell=\Pi^\sharp d\ell/\ell$ で区別する。

源	X_ℓ の Jordan 型	ℓ の双対像条件
既存 Jordan4、定数部零	$(4,1)$	$\ell\notin\operatorname{im} X_\ell^*$
長鎖 E	$(4,1)$	$\ell\in\operatorname{im}(X_\ell^*)^3$
短鎖 $r=-1/3$	$(3,2)$	Jordan 型で上二者と異なる

これらは座標変換と尺度倍に不変であり、各成分に稠密開軌道があるから成分も異なる。他の同次元成分とは一般因子型、他次元成分とは次元で区別する。 □

長鎖六源のうち A は可換場 N,N^2,N^3,W を同時に Cartan へ変形して T01 に入り、C,D は別の重複超平面を無限遠へ選ぶと既証 Jordan4 成分に入る。長鎖 B も全三変数源の実変形で被覆できる。$H=h+\varepsilon z, R=-hy+z^2/2$ とし、$q_\varepsilon=aH^2+fR$ を用いると、全パラメータ Poisson 族の実因子は $whHq_\varepsilon$ となる。$f\neq 0$ の各源点では一般 ε で三相異超平面と階数三二次因子を持ち、既済の全支持定理に入る。$\varepsilon=0$ と元の既約源の $f=0$ へ閉性を適用して全 B を覆う。実族は三次一形式 $q_\varepsilon(h\,dz-z\,dh)+ch(H\,dR-2R\,dH)$ の外微分から構成され、その全係数・全 Jacobi・Euler 端点一致を保持した証明は `MODULAR_NIL31_LONG_SUPPORT.md` 第 5 節にある。従って長鎖 top の全六源の帰属が閉じる。短鎖の $r=1/3$ 追加枝も別超平面への変更で T01 に入る。次節で二源を全成分へ入れるが、残る二源は別に保持する。ここでの成分追加から、これら残源の所属を推論しない。

13.5　負の法線重みによる三つの 22 次元成分

全七変数の nil22 定数型と全六変数の nil31 短鎖型のうち、次の三源は実 affine 中心化群の変更で一つずつの軌道へ移る。(h,x,y,z,w) を斉次座標とし、h を Casimir とする代表は

$$\begin{aligned}
&P_A = N_A \wedge S_A + h^2\partial_x \wedge \partial_z, && N_A = y\partial_x + h\partial_y + w\partial_z,\\
&S_A = (2x\partial_x + y\partial_y - 2z\partial_z - 3w\partial_w)/3;\\
&P_B = N_B \wedge S_B + h^2\partial_x \wedge \partial_y, && N_B = y\partial_x + z\partial_y + h\partial_w,\\
&S_B = (x\partial_x - y\partial_y - 3z\partial_z + 2w\partial_w)/3;\\
&P_C = D_C \wedge N_A + w^2\partial_x \wedge \partial_z, && D_C = 2x\partial_x + y\partial_y + 4z\partial_z + 3w\partial_w.
\end{aligned}$$

対応する源は順に nil22 の $A=-1$、nil31 短鎖の $r=1$、nil22 の $A=-1/3$ である。最後は短鎖 $r=1/2$ の全源とも同値である。各追加項の係数 t は正確な rank4 条件 $t\neq 0$ を満たし、Jordan block の相対 scalar 倍で $t=1$ へ移る。全係数を保持する変更と逆写像は `MODULAR_NIL22_TOP_SUPPORT.md`、`MODULAR_NIL31_SHORT_SUPPORT.md`、`NIL22_RESONANT_AFFINE32_ORBIT.md` に明記する。

命題 13.7. 三つの軌道閉包は相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分であり、前節までの *70* 成分と異なる。各全源の *rank4* 部分はその稠密開軌道に入る。

Proof. 全 150 係数における実群・鉛直・scale の接空間 G は各 47 次元である。次の対角重みの pushforward で各 P の重みは 1 となるので、作用全体をパラメータの逆数倍すれば P を固定する。

代表	座標重み	rank D	真の法線重み	周囲の相対重み
P_A	$(0,2,1,-1,-2)$	102	-1	$[-8,6]$
P_B	$(0,1,0,-1,1)$	102	-1	$[-4,3]$
P_C	$(0,2,1,3,2)$	101	$-1,-1$	$[-6,4]$

G の重み安定な 103 次元線形補空間 S を取り、表の階数だけの陰関数変数を消去する。全微分は 350 行であり、選択した 102 次または 101 次の minor は QQ 上で非零である。一意な形式陰関数は同変で、全法線が重み -1 なので、相対重み $-k$ の係数は法線の次数 k の斉次多項式となる。それ以外は零である。従って陰関数の可能な次数は順に 8,4,6 以下であり、全形式切片を有限に扱える。任意の精度で切った jet から全支持を推測しているのではない。

P_A では次数 5 まで全 350 式が零となる一意な補正を入れた後、次数 6 の残差に、全 150 列の D を消す汎関数を作用させると $455/497664\neq 0$ となる。従って一法線形式 ideal は非零で、根基は法線原点である。P_B では全 102 選択式が恒等零となる有限陰関数を代入した残式に、非零定数倍の τ^3 が含まれる。やはり被約支持は原点だけである。P_C の二法線を u,v とすると、全 101 選択式は恒等零であり、残式に

$$-\frac{5}{1056}u(35u+36v), \qquad \frac{5}{48}u(7u+12v)$$

を得る。u^2, uv の係数行列式は $-175/2112\neq 0$ なので、根基に u が入る。別の四次残式の $u=0$ への制限は $-25v^4/1728$ であり、v も根基に入る。全残式は原点で零だから、真の二法線支持は正確に原点である。

G の作用と S の積から全周囲への写像は形式同型を与える。従って全局所支持次元は 47、鉛直 24 方向と射影 scale を除けば 22 である。22 次元実軌道の閉包は全成分となる。全パラメータの一軌道化により、元の全源を覆う。

一般実因子は P_A, P_B が $4H+L$、P_C が $2H+3L$。前二者の唯一四重因子 h の canonical cofactor は、ともに非零倍の N_A, N_B である。しかし $h \in \mathrm{im}(N_A^*)^2$、$h \notin \mathrm{im}(N_B^*)^2$ である。この内在的 flag は PGL と scalar 倍で不変なので、二つの稠密開軌道と成分は異なる。P_C の唯一三重因子の cofactor は Jordan 型 $(3,2)$ で、同因子型の旧二成分の $(4,1)$ と異なる。他の 22 次元成分とは一般因子型、MPS40 とは全て次元 23 以上であること、残る成分とは次元または一般 rank で区別する。 □

全 D、G、真の切片、minor、法線重みと必要残式を、producer を import しない標準 Fraction 演算でも独立に再構成した。正確な非被約厚さは主張しない。

13.6 nil22 の半主枝・半追加枝の全被覆

$A=-1/2$ の半主枝は、全源の行列式一 affine 変更により

$$\begin{aligned} P^{xy} &= 0, & P^{xz} &= 2(2B+1)xw - 2(B+1)yz, \\ P^{xw} &= -(2B+1)hz + 2Byw, & P^{yz} &= -hz, \\ P^{yw} &= -hw, & P^{zw} &= 2Bw^2 \end{aligned}$$

へ移る。$B \neq -1/2$ であり、$B=0$ も元の同じ既約源の閉境界として保持する。$B \neq 0$ で

$$R^{hz} = 2yz/B, \quad R^{hw} = 2yw/B, \quad R^{xw} = -(2B+1)xz/B, \quad R^{zw} = z^2$$

とすると、$P+\tau R$ は全 (B,τ) で射影 Poisson となる。$\tau = -B/2$ の点に重み $(1,0,1,0,0)$ を付けた極限は、座標 $(X,U,V,Z,W) = (x, h-y, h+y, 2w-z, 2w+z)$ で logcanonical となり、実因子は $(8B+4)XUVZW$ である。従って非零 pencil 点は SNC を含む MPS 成分に属し、$\tau \to 0$ で元源も入る。元の七変数源の $B \neq 0$ が稠密なので、$B=0$ の全像も同じ有限閉和に入る。

半追加枝の全七源は全二変数 a,s の表示へ移り、$s=0$ は既済 T01 に入る。$s \neq 0$ では、全パラメータ実 pencil

$$\begin{aligned} P_\varepsilon^{xy} &= 2a(1+\varepsilon y), & P_\varepsilon^{xz} &= -yz + 4syw - 2sz, & P_\varepsilon^{xw} &= w(2s-y), \\ P_\varepsilon^{yz} &= -z(1+\varepsilon y), & P_\varepsilon^{yw} &= -w(1+\varepsilon y), & P_\varepsilon^{zw} &= -w^2 - \varepsilon zw \end{aligned}$$

が元源を $\varepsilon=0$ に持つ。斉次化した実因子は

$$-2hw(h+\varepsilon y)\{ahw + (a\varepsilon+2s)hz - 2syw\}.$$

$s\varepsilon(a\varepsilon+2s) \neq 0$ なら三超平面は相異なり独立、二次因子の階数は四。既済の全三超平面・既約二次因子定理と閉性で、全追加枝も被覆される。全源変更、全 Jacobi、Pfaffian、SNC 極限と全補集合は `MODULAR_NIL22_TOP_SUPPORT.md` 第 9 節、`NIL22_HALF_EXTRA_COVERAGE.md` に記す。幾何的構成と閉包への適用を独立に手確認した。

nil22 top の最後の $A=1$ 全源も、既存 Aff$(3,2)$ の実族からの PGL 極限で覆える。全源を (t_A, e_A) へ正規化した後、旧族の座標と parameter を

$$(h,y,x,w,z) = (H, \varepsilon Y, \varepsilon^2 X, W, H+\varepsilon Z), \qquad b = -1+\varepsilon B$$

とし、二ベクトルを ε 倍する。全係数に極限が存在し、$Z' = Z+tY$ と符号変更後に $(t_A, e_A) = (4t, -B)$ の全標準源と一致する。$e_A = 0$ も直接含まれる。全六式を独立に手展開し、全係数恒等式を `CLASSIFICATION_NIL22_ONE_AFF32_DEGENERATION_20261107.json` に保存した。これに $A = 1/4, -2$ の実曲線による MPS 被覆、半型三源の全被覆、$A = -1, -1/3$ の二新 22 成分を合わせ、nil22 top 全八源の帰属が閉じる。

13.7　階数二冪零モジュラー全型の一次像上界

命題 13.8. 重複超平面を持ち、その *affine* モジュラー線形部が階数二冪零となる全支持の *primitive* 一次像は次元 *15* 以下である。従って *16* 次元の一般底を優越しない。

Proof. 全 affine 型、固定場の全源上界、場の affine 軌道次元は次の通りである。

Jordan 型・定数類	固定源	場の軌道	一次像上界
$(3,1)$・image 内	10	12	13
$(3,1)$・長鎖 top	5	14	13
$(3,1)$・短鎖 top	6	13	13
$(2,2)$・image 内	14	10	15
$(2,2)$・image 外	7	12	13

$(2,2)$・image 内以外の固定源は、全 90 線形系と全 Jacobi の有限分岐による。残る型を $Z = p_1\partial_{q_1} + p_2\partial_{q_2}$ とすると、全線形系は

$$P = F(q,p)\partial_{q_1}\wedge\partial_{q_2} + \sum M_{ij}(p)\partial_{q_i}\wedge\partial_{p_j}$$

を与える。F の q 係数は発散から M で定まり、残る $F_0(p)$ は任意の二次以下式である。$D=\det M\neq 0$、$\deg D\le 3$ とするとモジュラー恒等式から $\operatorname{adj}(M)p = -\nabla D$、従って $D = D_0 + D_2 + D_3$。

$$H = \operatorname{Hess} D_2 + \tfrac{1}{2}\operatorname{Hess} D_3,\quad M = -\operatorname{adj} H + p\otimes V,\quad D = \det H - V(D),\qquad \deg V\le 1.$$

これは二変数 Koszul syzygy による全表示である。$\operatorname{rank}\operatorname{Hess} D_2 = 2$ では、次数一・二の式が V_0 の二係数と V_1 の三方向を消去し、M 源は $3+4+2+4-2-3=8$ 次元以下。rank1 では $D_2 = p_1^2/2$、$D_3 = ap_1^3 + bp_1^2p_2 + cp_1p_2^2 + dp_2^3$ とすると次数一が $V_{01} = c, d = 0$、次数二の V_1 写像が rank2 なので $2+4+2+4-2-2=8$ 以下。rank0 では非零 binary cubic の根型ごとに、源次元と線形安定化次元が $(4,0),(3,1),(2,2)$、V_0 を戻しても 6 以下である。従って任意の F_0 の六係数を加えた全固定源は 14 次元以下。

GL4 は六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的なので、固定 $P(a) = J$ で六次元を引ける。image 内の二型には、自由な二変数磁気項に基点 a で二重に消える三つの二次式を加える実三平面があり、0,1 次 jet を全く変えない。この fiber を引くと像上界は $10+12-6-3=13$、$14+10-6-3=15$ となる。他三型は固定評価だけでいずれも 13 以下。無限遠超平面の変更を実現する perspective は primitive 一次部分を保つため、超平面選択の四次元を像上界に加えない。全 rank 分岐と全 Taylor fiber は独立に読解確認した。 □

この命題は残源の成分帰属を含意しない。全式と独立確認は `research/classification/MODULAR_NIL_RANK2_FIRSTJET_BOUND.md` にある。

13.8　Jordan$(2,2)$ の image 内から生じる二つの全磁気 23 成分

命題 13.8 の行列表現は、必要条件だけでなく実際の全磁気源を作る。その二つから次の成分が得られる。

命題 13.9. モジュラー場 $N = x\partial_{q_1} + y\partial_{q_2}$ の *image* 内型には、六つの磁気係数をすべて自由に保つ二つの多項式源 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ があり、その *PGL* 飽和閉包は相異なる *23* 次元の全 *Poisson* 空間成分である。両者は従前 *94* 成分とも相異なる。全 *image* 内型の被覆完成は主張しない。

Proof. $p = (x, y)^t$、M_i を M の第 i 行とし、任意の六係数について

$$F_0 = m_0 + m_1 x + m_2 y + m_3 x^2 + m_4 xy + m_5 y^2, \qquad F = F_0 + (y + \operatorname{div} M_2)q_1 + (-x - \operatorname{div} M_1)q_2$$

と置く。二ベクトルは

$$P = F\partial_{q_1} \wedge \partial_{q_2} + \sum_{i,j} M_{ij}(p)\partial_{q_i} \wedge \partial_{p_j}.$$

必要十分な行列条件を再掲すると、$D = \det M \neq 0$、$D = D_0 + D_2 + D_3$ に対し

$$\begin{gathered} S = \operatorname{Hess} D_2, \qquad H = S + \tfrac{1}{2}\operatorname{Hess} D_3, \qquad Hp = \nabla D, \\ M = -\operatorname{adj} H + p \otimes V(p), \qquad V = V_0 + V_1 p, \\ D_0 = \det S, \qquad D = \det H - V \cdot \nabla D. \end{gathered}$$

十分性も直接分かる。これらの式から $M\nabla D = -Dp$ である。M の二行をベクトル場 U_1, U_2 と見ると、$D \neq 0$ の開上で

$$\begin{aligned} [U_1, U_2] &= (\operatorname{div} U_2 - U_2(\log D))U_1 + (U_1(\log D) - \operatorname{div} U_1)U_2 \\ &= (\operatorname{div} U_2 + y)U_1 + (-x - \operatorname{div} U_1)U_2. \end{aligned}$$

これは F の二つの q 微分を含む二つの Jacobi 式そのもので、残る二式は $P^{p_1 p_2} = 0$ と M の q 独立性から零である。任意の F_0 はこの計算に残る。多項式恒等式ゆえ $D = 0$ 上にも延びる。$\det H$ は一度も逆にしていないので、H 特異の補集合も失っていない。同時変換 $(q', p') = (Aq, Ap)$ では $M' = AMA^t$ となり、F_0 の任意二次式空間も可逆に移る。

いま $D_3 = x^3$ と固定し、次の二選択を取る。

	S	V	D
$\mathcal{A}$	$\operatorname{diag}(-18, -6)$	$(1 - x/3, -y/2)$	$x^3 - 9x^2 - 3y^2 + 108$
$\mathcal{B}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$(-x/3, -2y/3)$	$x^3 + xy - 1$

上の必要十分式を満たすので、各々 $\mathbb{A}^6$ 全体が実 Poisson 源である。磁気係数零の境界も含み、非零条件や逆元を加えていない。h で斉次化した実 Pfaffian と射影五次式は全六係数上で

	$\operatorname{Pf} P$	χ_P
$\mathcal{A}$	$-hC_A$	$-h^2 C_A$
$\mathcal{B}$	$-hC_B$	$-h^2 C_B$

$$C_A = x^3 - 9hx^2 - 3hy^2 + 108h^3, \qquad C_B = x^3 + hxy - h^3.$$

従って全源で rank 四であり、最高二次部分の Pfaffian は零である。

全空間成分性は、$m = (1, 2, 3, 5, 7, 11)$ における真の切片から示す。$\mathcal{A}$ を六倍、$\mathcal{B}$ を三倍した整数 tensor を用いる。全 350 の射影 Jacobi 式の全 150 方向微分を D_P とし、Euler 垂直列を E、その列に全 GL5 実微分と scalar を加えた行列を G、さらに六源の実微分を加えたものを F とする。

	$\operatorname{rank} D_P$	$\operatorname{rank} E$	$\operatorname{rank} G$	$\operatorname{rank} F$	$\dim\ker D_P$
$\mathcal{A}$	101	24	48	48	49
$\mathcal{B}$	100	24	48	48	50

全 350 行で $D_P F = 0$ である。一つ、または二つの法線 N_i は全 150 係数上で $D_P N_i = 0$ を満たし、$\operatorname{rank}[F, N] = 49, 50$ となる。D_P の独立な標準座標列 101 本、または 100 本に法線を加えた L は

$$\dim L = 102, \qquad \operatorname{rank}[F, L] = 150$$

を満たす。従って L は 48 個の独立線形 cut で定まる実際の切片である。非零 minor に形式陰関数定理を適用し、切片の 101、または 100 座標を消去する。残る一、または二法線を a, b とすると補正は二次から始まる。全 150 本の D_P 列を消す有理左 functional に全 Jacobi の二次項を pairing すると、正規化した初期式は正確に

$$\mathcal{A}:\ a^2, \qquad \mathcal{B}:\ Q_1 = a^2 - \frac{3}{124} b^2, \quad Q_2 = ab + \frac{5}{31} b^2$$

となる。左 functional が全微分像を消すため、消去補正はこれらの二次項を変えない。さらに

$$bQ_1 - \left(a - \frac{5}{31} b\right) Q_2 = \frac{7}{3844} b^3, \qquad \left(\frac{5}{31}\right)^2 - \frac{3}{124} = \frac{7}{3844} \neq 0.$$

双方の二次 ideal の根基は法線原点である。真の残 ideal の初期 ideal がこれを含むので、切片の完成局所環は零次元となる。全初期 ideal の等式は不要である。48cut に対する Krull の不等式から周囲局所次元は 48 以下、実 F の階数 48 が与える下界と一致する。$\mathbb{A}^6$、GL5、scalar、Euler 垂直追加からの実像閉包は既約であり、その次元 48 は、これを含む周囲成分の同点局所次元と一致する。従って全六磁気源の飽和閉包自体が全空間成分となる。垂直 24 と scalar 一を引くと射影 Poisson 空間では 23 次元である。接次元はそれぞれ 24、25 であり、滑らかさや局所成分一意性は主張しない。

次に二者と既存成分を内在的に区別する。$C_A|_{h=1} = (x-6)^2(x+3) - 3y^2$ の y 判別式は $\mathbb{C}(x)$ の平方でなく、h 因子もないので C_A は絶対既約である。C_B は y に一次で $\gcd(hx, x^3 - h^3) = 1$ ゆえ Gauss の補題から絶対既約である。両方の三偏導関数は線形独立で、本質変数数は三。平面三次の唯一の特異点はそれぞれ $[h : x : y] = [1 : 6 : 0], [0 : 0 : 1]$ であり、前者の affine Hessian 行列式は -108、後者の $y = 1$ での接錐は hx だから、双方 node である。よって $\mathbb{P}^4$ 内の三次 cone の特異 locus は正確に

$$\Sigma_A = (x = 6h, y = 0), \qquad \Sigma_B = (h = x = 0).$$

退化因子から唯一の二重超平面 $H_\infty = (h = 0)$ と既約三次因子を回収できる。Σ_A は H_∞ に含まれず、Σ_B は含まれる。この内在的 incidence は全磁気係数で一定で、PGL と scalar に不変である。もし両全成分が同じなら、両飽和 constructible 稠密像は同じ既約成分の非空開を含み、共通点で相反する incidence を持つことになり矛盾する。

最後に従前 94 成分と比較する。全新閉包は proper 掛け算写像

$$\mathbb{P}(V^*) \times \mathbb{P}(\operatorname{Sym}^3 V^*) \longrightarrow \mathbb{P}(\operatorname{Sym}^5 V^*), \qquad (H, C) \longmapsto H^2 C$$

の閉像に入り、$\chi = 0$ もその affine cone に含める。異なる次元の既存成分とは全空間成分性を証明済みなので区別できる。同じ 23 次元の MPS 成分は被約 SNC の実点を持ち、他の既存 23 次元成分も ZERO_LOG_5H 以外は一般退化因子が被約であるため、この閉平方条件に全体が入らない。ZERO_LOG_5H の全閉包は別の proper 閉条件 $\chi = H^5$ に入り、今回の既約三次因子を持つ実点を含めない。従前の全 94 行を固定した依存表で同次元の未処理例外がないことも確認した。これで既存 94 および二者間の相違が従う。 □

必要十分源の導出と全係数は NIL22_IMAGE_SOURCES_AND_COMPONENTS.md、別作者による全 150 係数・全 350 式・全 minor・全磁気微分・相違の独立再構成は NIL22_IMAGE_COMPONENTS_REVIEW.md および CLASSIFICATION_NIL22_IMAGE_COMPONENTS_REVIEW_20261107.json に保存した。既存 94 の証明は採用済み証拠を依存として使い、この独立計算だけでその全証明を再実行したとはしない。ここで得たのは二つの全源の成分性であり、残る image 内型の帰属や全分類はなお別問題である。

13.9 nil22 image の全十一源と三つの regular 極限

命題 13.10. 固定 $N = x\partial_{q_1} + y\partial_{q_2}$ の重複 H・*rank* 四全支持は、実 *GL2* 正規化を除いて十一個の明示的既約源に尽くされる。三源は既存 *25* 次元成分へ入り、二源は命題 *13.9* の二成分を与える。さらに $\mathrm{double}_B, \mathrm{double}_C$ の全六磁気源は後述の実曲線により既知 *24* 次元成分へ入り、$\mathrm{quadratic}_A$ の全七源も既知 *MPS40* の閉和に入り、double_A 全六源は既知 *cuspidal quartic24* 成分へ入る。*stable* 二源は *three-lines* 全源が命題 *25.4* で *T03* へ、*line-conic* 全源が後の命題 *27.1* で *T17* へ入る。

Proof. div/Lie の全 110 行と最高部 $Q \wedge N = 0$ の全 80 行からなる 190 行 90 列の rank は 71 で、完全核は 19 次元。並び (q_1, x, q_2, y) を (q_1, q_2, x, y) へ実際に交換した全係数から、前小節の M,F 表示を得る。全二つの非自明 Jacobi は $\mathrm{adj}(M)p = -\nabla D$ と同値である。実際、M の二行 U,V について $[U,V] - (\mathrm{div}\, V)U + (\mathrm{div}\, U)V = (-D_y, D_x)$ を直接展開できる。$\nabla D(0) = 0$ から D の一次部は零。$H = \mathrm{Hess}\, D_2 + \mathrm{Hess}\, D_3/2$ とすると $(\mathrm{adj}\, M + H)p = 0$ なので二変数 Koszul syzygy から $M = -\,\mathrm{adj}\, H + p \otimes (V_0 + V_1 p)$ となる。従って全問題は $D = \det H - V \cdot \nabla D$ であり、H の逆元は要しない。

実変更 $(q', p') = (Aq, Ap)$ は N を保ち、

$$D'(p') = \det(A)^2 D(A^{-1}p'), \quad S' = \det(A)^2 A^{-t} S A^{-1}, \quad V'(p') = AV(A^{-1}p').$$

$F_0' = \det(A) F_0(A^{-1}p')$ は全六磁気空間の可逆移送である。非零 binary cubic は三単根、二重根、三重根の三型であり、scalar 行列が重み付き cubic を非零 scale するので、$D_3 = xy(x-y), x^2y, x^3$ へ全て規格化できる。零 cubic は別枝に保持する。$S = \left(\begin{smallmatrix} u & v \\ v & w \end{smallmatrix}\right)$ として全係数を解く。

三単根では $V_1 = -I/3, V_0 = (1 + w/6, -1 - u/6), v + u + w + 9 = 0$ となり、残式は

$$u^2 + 2uw + 15u - 6w - 54 = 0, \qquad w^2 + 2uw - 6u + 15w - 54 = 0.$$

差は $(u - w)(u + w + 21)$ で、全 S は

$$\begin{pmatrix} 3 & -15 \\ -15 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 12 & -24 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -24 & 12 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}$$

だけとなる。第一、第四、第三は $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ と $-$swap で同値。従って第一と第二を代表にした stable 二源を残す。

二重根では $V_1 = \mathrm{diag}(a, -1 - 2a), V_0 = (av/2, -1 - (a + 1/2)u)$、残式は正確に

$$(4a + 1)w = 0, \quad v[2 - (a + 1)u] = 0, \quad av^2 - [4 + (2a + 1)u]w = 0.$$

全四枝は $(w \neq 0, v \neq 0)$ で $a = -1/4, u = 8/3, w = -3v^2/64$、$(w \neq 0, v = 0)$ で $a = -1/4, u = -8$、$(w = 0, v \neq 0)$ で $a = 0, u = 2$、$w = v = 0$ で a,u 任意である。$A = \mathrm{diag}(r, 1)$ は v, w を $rv, r^2 w$ へ送るので、各非零値を規格化した $\mathrm{double}_{A,B,C,D}$ を得る。零補集合は全て別枝に残る。

三重根では

$$V_1=\begin{pmatrix}-1/3 & 0\\ c & d\end{pmatrix},\quad V_0=(m,n),\quad m=-u/18-cv/3,$$

$$(d+2/3)v+cw=0,\quad (d+1/2)w=0,\quad um+vn=3w,\quad vm+wn=0.$$

$w\neq 0$ では $d=-1/2, c=-v/(6w)$、$\Delta=uw-v^2$ に対し $\Delta^2+54w^3=0$ なので $\Delta\neq 0$。$A=\left(\begin{smallmatrix}r^2 & 0\\ t & r\end{smallmatrix}\right)$、$t=rv/w, r^2=-18w/\Delta$ により前小節の $\mathcal{A}$ へ移る。$w=0, v\neq 0$ では $m=n=0, d=-2/3, c=-u/(6v)$ で、$r^3v=1, t=ru/(2v)$ により $\mathcal{B}$ へ移る。$w=v=0$ では $u^2=0$ ゆえ被約支持で $u=m=0$、n,c,d は全域自由で、第三源となる。判別式を反転する際の零枝は元の関係式から既に除かれている。

$D_3=0$ では $SV_0=0, (V_1p)\cdot Sp=-p^tSp/2$。$S'=\mathrm{adj}(A)^tS\,\mathrm{adj}(A)$ だから通常の二次形式の rank 分類を使える。rank 二は $S=\left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right), V_0=0, V_1=\mathrm{diag}(\lambda-1/2,-\lambda-1/2)$。rank 一は $S=\mathrm{diag}(1,0), V_0=(0,n), V_1=\left(\begin{smallmatrix}-1/2 & 0\\ c & d\end{smallmatrix}\right)$。rank 零なら D 零で rank 四に反する。全十一源と現在の帰属は次の通りで、自由係数数には六磁気係数を含む。

源	係数数	全源の帰属
stable_line_conic, stable_three_lines	$6,6$	$T17, T03$
double_A	6	既知 $\mathrm{cuspidal\ quartic}_{24}$
double_B	6	$\mathrm{CPLUS_EXT}_{24}$
double_C	6	従属三超平面・$\mathrm{quadric}_{24}$
double_D	8	$\mathrm{CN31}_{25}$
$\mathrm{triple}_A, \mathrm{triple}_B$	$6,6$	相異なる新 23 成分
triple_C	9	third_{25}
$\mathrm{quadratic}_A$	7	既知 MPS40 の閉和
$\mathrm{quadratic}_B$	9	half_{25}

全実正規化で磁気空間を可逆に保ち、全源の Jacobi、divergence、Pf と全 150 係数を一致させた。独立 V2 の 606 恒等式は元 190 行からの完全性と全零補集合を含む。十一源を十一成分だとは呼ばない。 □

三源の帰属には実曲線を用いる。六磁気二次式を $R=\sum_{i+j\le 2} m_{ij}x^iy^j$ とする。$\mathrm{quadratic}_B$ について $K=cx+dy+n$ とし、全括弧を

$$\begin{aligned} P^{q_1q_2}&=R+q_1(cx+2dy+n+y/2)-dq_2x+\varepsilon(d/2+1/4)q_1^2,\\ P^{q_1x}&=-x^2/2, & P^{q_1y}&=xK,\\ P^{q_2x}&=-x(y+\varepsilon q_1)/2, & P^{q_2y}&=(y+\varepsilon q_1)K-1 \end{aligned}$$

とする。$\varepsilon=0$ は全九源、全 parameter で Jacobi 零、Pf は $-x^2/2$、modular 場は $(x, y+\varepsilon q_1, 0, 0)$ である。$\varepsilon\neq 0$ では旧 nil31-image 座標 (X,Y,Z,W) から

$$(q_1,q_2,x,y)=(Y-W/\varepsilon, \varepsilon X, Z, W),\qquad \det=-\varepsilon$$

を用いる。元 15 源の $n_6=n_7=n_9=n_{11}=0, n_{10}=-1/2, n_5=-1/\varepsilon$ とし、

$$\begin{gathered} n_0=-(\varepsilon m_{00}+1)/\varepsilon^2,\quad n_1=-m_{20}/\varepsilon,\quad n_2=(c-\varepsilon m_{11})/\varepsilon^2,\\ n_3=(6d-4\varepsilon m_{02}+1)/(4\varepsilon^2),\quad n_4=-m_{10}/\varepsilon,\quad n_8=-(\varepsilon m_{01}-n)/\varepsilon^2,\\ n_{12}=n,\quad n_{13}=c,\quad n_{14}=d \end{gathered}$$

と代入すると全六括弧が上の式に一致する。$n_5 \neq 0$ の全開は既済 half25 なので、閉性から全九源の endpoint も入る。

double$_D$ では a,u を全域自由とし、次の全八源の曲線を使う。

$$P^{q_1q_2} = R - [1 + (a + 1/2)u + (3a + 1)y]q_1 - \varepsilon a q_1^2/2,$$
$$P^{q_1x} = ax^2, \qquad P^{q_1y} = -(2a + 1)x(y + u/2),$$
$$P^{q_2x} = x + axy + \varepsilon a q_1 x,$$
$$P^{q_2y} = -u - 2y - (2a + 1)y(y + u/2) - \varepsilon(2a + 1)(y + u/2)q_1.$$

Pf は $-x^2(y + u/2)$、modular 場は上と同じ。同じ実 GL4 変更と旧 15 源の

$$n_0 = -m_{00}/\varepsilon - u/\varepsilon^2, \quad n_1 = -m_{20}/\varepsilon, \quad n_2 = -m_{11}/\varepsilon,$$
$$n_3 = -m_{02}/\varepsilon - (5a/2 + 1)/\varepsilon^2, \quad n_4 = -m_{10}/\varepsilon, \quad n_5 = -u/\varepsilon,$$
$$n_6 = n_9 = n_{11} = 0, \quad n_7 = -2/\varepsilon, \quad n_8 = -m_{01}/\varepsilon - [3 + (a + 1/2)u]/\varepsilon^2,$$
$$n_{10} = a, \quad n_{12} = -(2a + 1)u/2, \quad n_{13} = 0, \quad n_{14} = -1 - 2a$$

で全六括弧が一致する。全 compatibility 式を満たし $n_7 \neq 0$ なので、既済の全開定理から puncture は CN31_25 へ入り、endpoint も入る。

triple$_C$ はまず五座標を (x, q_1, q_2, h, y) へ交換し、$E \wedge (0, h/3, y/3, 0, 0)$ を引いて新 h を Casimir にする。この実 PGL/Euler 変更後、$K = c + nx + (d + 1/3)y$、$R = m_0x^2 + m_1x + m_2xy + m_3 + m_4y + m_5y^2$ と置けば曲線は

$$P^{q_1q_2} = R + q_1(c + nx + (2d + 1/3)y) - dq_2 + \varepsilon d q_1^2/2,$$
$$P^{q_1x} = x/3, \qquad P^{q_1y} = K,$$
$$P^{q_2x} = x(y + \varepsilon q_1)/3, \qquad P^{q_2y} = (y + \varepsilon q_1)K - 3x.$$

全 Jacobi 零、Pf は x^2、modular 場は $-(2/3)(1, y + \varepsilon q_1, 0, 0)$ である。既済 third 正規化源の座標 (a, b, C, D) に $(q_1, q_2, x, y) = (C - D/\varepsilon, \varepsilon b, a, D)$ を用い、

$$A_0 = -m_3/\varepsilon, \quad A_1 = -(\varepsilon m_1 + 3)/\varepsilon^2, \quad A_2 = (c - \varepsilon m_4)/\varepsilon^2,$$
$$A_3 = -m_0/\varepsilon, \quad A_4 = -(\varepsilon m_2 - n)/\varepsilon^2, \quad A_5 = (9d - 6\varepsilon m_5 + 2)/(6\varepsilon^2),$$
$$u = n, \quad v = c, \quad t = d, \quad q = -3/\varepsilon$$

を代入すると全六括弧が一致する。q 非零の全源は third25 へ入り、閉性から endpoint も入る。最後に五座標交換と Euler 代表を戻す。

全曲線で反転するのは puncture の ε のみで、全 150 係数の負冪は相殺し、全磁気係数と追加 parameter の全域で正則な実 Poisson 曲線となる。Pf も恒等的に非零なので射影点として延長する。これで全 9,9,8 係数源と全零境界を被覆し、新成分数を追加しない。全十一源の独立証明は `NIL22_IMAGE_SOURCE_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_NIL22_IMAGE_SOURCE_REVIEW_V2_20261107.json`、全実曲線・全 compatibility・全 Jacobi・全端点は `NIL22_IMAGE_LIMITS_REVIEW.md` の独立 Fraction 確認を入力にした。

13.10 double_B の全六磁気源から CPLUS_EXT への実極限

命題 13.11. 命題 *13.10* の double$_B$ 全源とその *PGL* 飽和閉包は、既知 *24* 次元成分 *CPLUS_EXT* に含まれる。新成分は加えない。

Proof. 座標 (h, q_1, q_2, x, y) で h を Casimir、$R = m_0h^2 + m_1hx + m_2hy + m_3x^2 + m_4xy + m_5y^2$ を全六磁気二次式とする。$t = \varepsilon - 2$、$\Delta = 4t$ と置き、$P = N/\Delta$ の全非零括弧を

$$\begin{aligned} N^{12} &= 4tR - (ty + 4(t+4)h)q_1, \\ N^{13} &= -tx^2 + 8h^2, & N^{14} &= -2txy - 8(t+4)hx, \\ N^{23} &= -txy - 4(t+4)hx, & N^{24} &= 32th^2 - 2ty^2 + 32(t+2)x^2 \end{aligned}$$

とする。$N^{34} = 0$ である。全四 affine strict Jacobi と全 350projective Jacobi は全 m と ε の多項式として恒等零。元の完全源と全十括弧を比較すると $N_0 = -8P_{\text{original}}$、$\Delta(0) = -8$ なので、endpoint は元の全源そのものである。反転するのは $\varepsilon - 2$ だけで、磁気 parameter には条件を付けない。

$Q_A = hy - 4h^2 + \varepsilon x^2$、$Q_B = hy + 4h^2 + 2x^2$ とすれば、符号付き Euler Pfaffian は

$$D_N = 16(\varepsilon - 2)hQ_AQ_B, \qquad D_P = hQ_AQ_B/(\varepsilon - 2).$$

両三変数 quadratic matrix の行列式は $-\varepsilon/4, -1/2$。従って $\varepsilon \neq 0, 2$ では相異なる既約 conic で、H への制限は $\varepsilon x^2, 2x^2$ だから同一点で H に接する。実可逆変更 $(h, x, y) = (X, Y, -2Z - 4X)$ によって

$$Q_B = -2(XZ - Y^2), \qquad Q_A = -\varepsilon\{(2/\varepsilon)XZ - Y^2 + (8/\varepsilon)X^2\}$$

となる。すなわち後述の完全平面配置定理の shared_tangent_generic で、$u = 2/\varepsilon \neq 0, 1$、$d = 8/\varepsilon \neq 0$。$\varepsilon = 4$ の $u = 1/2$ も、その定理の別 kernel chart に含む。

因子形だけで帰属させないため、二 anchor $N_U = (N^{13}, N^{14})$、$N_V = (N^{23}, N^{24})$ について

	Q_A	Q_B
$N_U(Q)$	$-2txQ_A$	$-2txQ_B$
$N_V(Q)$	$-2t(y+4h)Q_A$	$-2t(y-4h)Q_B$

と $\det(N_U, N_V) = -16tQ_AQ_B$ を全係数で確認する。Euler と二 anchor は完全 logarithmic Saito frame を与える。base 変更で磁気係数 $(m_0, \ldots, m_5)$ は

$$(m_0 - 4m_2 + 16m_5,\ m_1 - 4m_4,\ -2m_2 + 16m_5,\ m_3,\ -2m_4,\ 4m_5)$$

へ移り、その変換行列式は 16 である。よって全 free frame・全磁気 $\mathbb{A}^6$ に対する CPLUS_EXT 帰属定理が適用される。一般 fiber はその閉成分に入り、全 m を固定した正則族の閉性から $\varepsilon = 0$ も入る。全源を反転又は特殊化せず、PGL 飽和と閉包も同じ成分に含まれる。 □

全 endpoint・全 350・正しい実 Pfaffian・Saito frame と全磁気移送の独立 Fraction 確認は `NIL22_DOUBLE_B_CPLUS_LIMIT_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_NIL22_DOUBLE_B_CPLUS_LIMIT_REVIEW_20261107.json` に置く。適用した全配置・全 frame 定理は `TWO_QUADRICS_PLANE_CONIC_CONFIGURATIONS.md` の既済の幾何的証明である。ここまでで double$_B$ を被覆した。次に double$_C$ も被覆する。

13.11 double_C の全六磁気源から従属三超平面成分への実極限

命題 13.12. double$_C$ 全六磁気源とその *PGL* 飽和閉包は、既知 *24* 次元成分 *R4_DEPENDENT_THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_24* に含まれる。

Proof. h=1 で $R=m_0+m_1x+m_2y+m_3x^2+m_4xy+m_5y^2$、$Q=x(y+1)-1, L=x+1, K=1+\varepsilon L$ と置く。全六括弧を

$$\begin{aligned} P^{q_1q_2}&=R+[-(1+\varepsilon)y-2-3\varepsilon-\varepsilon x]q_1,\\ P^{q_1x}&=0, & P^{q_1y}&=-Q,\\ P^{q_2x}&=LK, & P^{q_2y}&=-(1+\varepsilon)(y+1)^2-(1+2\varepsilon)(y+1)-\varepsilon,\\ P^{xy}&=0 \end{aligned}$$

とする。全 m と ε 上で全四 strict 及び全 350projective Jacobi は零、$\varepsilon=0$ は元の全六磁気源そのものである。実式は $D_\varepsilon=-h(x+h)\{(1+\varepsilon)h+\varepsilon x\}(xy+hx-h^2)$。因子形の類似だけでなく、$\varepsilon(\varepsilon+1)\neq 0$ で実可逆変更

$$X=-\varepsilon(x+1),\quad Y=y+2+\frac{\varepsilon(x+1)}{\varepsilon+1},\quad Z=q_2,\quad W=-\varepsilon(\varepsilon+1)q_1$$

を使う。det は $-\varepsilon^2(\varepsilon+1)$、逆は $q_1=-W/\{\varepsilon(\varepsilon+1)\}, q_2=Z, x=-X/\varepsilon-1, y=Y-2+X/(\varepsilon+1)$。全六括弧の変換は、$f=X(X-1)$ として既済の全八源

$$\begin{gathered} P^{XZ}=f,\quad P^{YZ}=Y(a_1Y+2X-1),\quad P^{YW}=(a_0+a_1X)Y+f,\quad P^{ZW}=a_1YW-R_{\mathrm{new}},\\ P^{XY}=P^{XW}=0,\qquad a_0=\varepsilon(\varepsilon+1),\quad a_1=\varepsilon+1,\\ R_{\mathrm{new}}=-\varepsilon(\varepsilon+1)R(-X/\varepsilon-1,Y-2+X/(\varepsilon+1)) \end{gathered}$$

と正確に一致する。磁気六係数の移送 det は $\varepsilon^2(\varepsilon+1)^6\neq 0$、既約 quadric chart も $a_0(a_0+a_1)=\varepsilon(\varepsilon+1)^3\neq 0$ で保たれる。この全八源の飽和閉包そのものが既知 24 次元成分という定理を適用し、一般 fiber は同成分に入る。元の族は全 ε で多項式かつ非零なので、閉性から全 m の endpoint も入る。$\varepsilon=-1$ は座標変更の chart 外だが、実族はそこで正則であり、結論には稠密開だけで十分である。 □

全六源端点、全 350、実 Pfaffian、全八源への正逆変更と全磁気 det の独立確認は `NIL22_DOUBLE_C_DEPENDENT_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_NIL22_DOUBLE_C_DEPENDENT_REVIEW_20261107.json` に置く。次に quadratic$_A$ を全磁気係数のまま認識する。

13.12 quadratic_A の全七源から実 symplectic 曲線による MPS 被覆

命題 13.13. 命題 *13.10* の quadratic$_A$ 全七係数源とその *PGL* 飽和閉包は、既知 *MPS40* 成分の有限閉和に入る。新成分を加えない。

Proof. $\alpha=\lambda-1/2$, $\beta=-\lambda-1/2$、$I=m_0+m_4$、$R=m_0+m_1x+m_2y+m_3x^2+m_4xy+m_5y^2$ とする。元の完全源は

$$\begin{aligned} &\{q_1,q_2\}=R+\beta yq_1-\alpha xq_2, && \{q_1,x\}=\alpha x^2, && \{q_1,y\}=1+\beta xy,\\ &\{q_2,x\}=1+\alpha xy, && \{q_2,y\}=\beta y^2, && \{x,y\}=0. \end{aligned}$$

全 $\lambda, m_0,\dots,m_5$ 上で Jacobi を満たす。$\alpha\beta I\neq 0$ の稠密開上で、actual affine linear 変更

$$q_1'=\frac{q_1+m_2/\beta+m_5y/(2\beta)}{I},\qquad q_2'=\frac{q_2-m_1/\alpha-m_3x/(2\alpha)+m_4y}{I}$$

と tensor scalar I は、全六括弧を同じ λ の $R=1$ 源へ送る。逆は分子の平行移動の符号を戻し q_i' を I 倍する式であり、Jacobian は I^{-2}。全六磁気係数を記号のまま保持した同値である。さらに $(U_1,U_2,V_1,V_2)=(q_1',x,y,y-q_2')$ とすれば、定数部分は $J=\partial_{U_1}\wedge\partial_{V_1}+\partial_{U_2}\wedge\partial_{V_2}$、全括弧は

$$\begin{aligned}
&\{U_1,U_2\}=\alpha U_2^2, && \{U_1,V_1\}=1+\beta U_2V_1,\\
&\{U_1,V_2\}=-U_2V_1-\beta U_1V_1-\alpha U_2V_2, && \{U_2,V_1\}=0,\\
&\{U_2,V_2\}=1+\alpha U_2V_1, && \{V_1,V_2\}=\beta V_1^2.
\end{aligned}\tag{QA}$$

自由な三係数 A,B,c を持つ真正な親 Poisson 源を

$$\begin{aligned}
&\{u_1,u_2\}=-cu_1u_2, && \{u_1,v_1\}=1+Au_1v_1+Bu_2v_2,\\
&\{u_1,v_2\}=cu_1v_2, && \{u_2,v_1\}=(B-c)u_2v_1,\\
&\{u_2,v_2\}=1+Bu_2v_2, && \{v_1,v_2\}=(B-c)v_1v_2
\end{aligned}\tag{QP}$$

とする。全四 strict Jacobi は全 A,B,c で恒等零、Pfaffian は $-(1+Bu_2v_2)(1+Au_1v_1+Bu_2v_2)$ である。AB 非零なら重み $(h,u_1,u_2,v_1,v_2)=(3,0,1,0,1)$ の actual PGL 作用は、全定数項と交換項 $Bu_2v_2\partial_{u_1}\wedge\partial_{v_1}$ を消し、logcanonical 点へ収束する。全項の作用重みは 0,2,4,6 で負重みはなく、実五次式の極限は $-ABhu_1u_2v_1v_2$。従って五独立超平面の実 SNC log-symplectic 点である。connected PGL は各全空間成分を保存するため、親の各点を通る同じ成分がこの SNC 点を含む。MPS の全 period を含む SNC 成分定理から、親 (QP) は既知四十閉和へ入る。c の一般性又は SNC 点での局所成分一意性を要しない。

ここへ $A=-\varepsilon(2\varepsilon+1),\ B=-\varepsilon(\varepsilon+1),\ c=\varepsilon\alpha$ を代入し、$\varepsilon\neq0$ で actual symplectic 変更

$$U_1=u_1+u_2/\varepsilon,\quad U_2=u_2,\quad V_1=v_1,\quad V_2=v_2-v_1/\varepsilon$$

を施す。U 側の行列 G と V 側の G^{-t} が J を保つ。全負冪は相殺し、文字通りの多項式族

$$\begin{aligned}
&\{U_1,U_2\}=\alpha U_2^2-\varepsilon\alpha U_1U_2,\\
&\{U_1,V_1\}=1-\varepsilon(2\varepsilon+1)U_1V_1-\varepsilon(\varepsilon+1)U_2V_2+\beta U_2V_1,\\
&\{U_1,V_2\}=\varepsilon\alpha U_1V_2+(2\varepsilon-\beta)U_1V_1-\alpha U_2V_2-U_2V_1,\\
&\{U_2,V_1\}=\varepsilon(\beta-\varepsilon)U_2V_1,\\
&\{U_2,V_2\}=1-\varepsilon(\varepsilon+1)U_2V_2+\alpha U_2V_1,\\
&\{V_1,V_2\}=(\beta-\varepsilon)V_1(V_1+\varepsilon V_2)
\end{aligned}$$

を得る。全四 strict・全 350projective Jacobi は ε,λ の恒等式であり、$\varepsilon=0$ は全 λ について (QA) と一致する。実 Pfaffian は

$$-\{(\varepsilon+1)U_2(V_1+\varepsilon V_2)-1\}\{\varepsilon(2\varepsilon+1)U_1V_1+\varepsilon(\varepsilon+1)U_2V_2-\varepsilon U_2V_1-1\}.$$

$\varepsilon\notin\{0,-1,-1/2\}$ で AB 非零だから親と同じ MPS 閉和に入り、閉性から端点も入る。λ の共鳴値を除外していない。元の七源 $\mathbb{A}^7$ は既約で、定数括弧により全点で projective 射が定義される。MPS 閉和の逆像は closed で、非空稠密開 $\alpha\beta I\neq0$ を含むため全七源を含む。従って $\alpha=0,\beta=0,I=0$ の全補集合、全 PGL 飽和と閉包も含む。 □

全源の正逆変更、全六磁気係数、真正親と literal 全曲線、全 350 と実 Pfaffian の独立証明書は `QUADRATIC_A_SYMPLECTIC_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_QUADRATIC_A_SYMPLECTIC_REVIEW_20261107.json` にある。全形式環の決定をこの帰属の仮定に加えていない。次に同じ既存点の滑らかさから旧支持原点目標を訂正する。

13.13　同じ quadratic_A の既存点における滑らかな 24 次元成分

命題 13.14. *quadratic_A* の $\lambda=7, m=(1,0,0,0,0,0)$、整数代表 *2P* という同じ既存点で、*Poisson scheme* は滑らかで、通る全空間成分は唯一、射影次元 *24* の既知 *MPS* 成分である。旧 *F48* に横断する *48* 本 *cut* の局所支持は一次元であり、原点支持ではない。

Proof. 前命題の全 λ,ε 族を、$(U_1,U_2,V_1,V_2)=(q_1,x,y,y-q_2)$ の逆変更で戻し、二倍する。その ε 微分 R は同じ整数点を通る実曲線方向であり、全 350 行で DR 零となる。元の全七係数源の微分も保持し、全 Euler 二十五、GL5 二十五、scalar 一、全七 source、新 R の全 59 列を全 150 係数で構成する。全 350 微分 D の九 weight block の独立 minor の rank は

$$3,8,13,18,17,18,13,8,3$$

で、合計 101 である。全 entry の weight 規則と各 block の inverse を検証したため全 D の rank 下界 101 となる。一方、上の実行列には

$$23977001486954880000000 \neq 0$$

という 49 次 minor があり、全 D との積は零。従って $\dim\ker D=49, \operatorname{rank} D=101$ が正確に成立する。旧 F は rank48、旧 group/gauge/scalar 部分は 47、Euler 垂直は 24 であることも同じ点で確認した。

この下界は無関係な二族の接空間の和ではない。全 λ,ε 族へ、前命題の全六磁気 normalizer の逆 PGL 変換と逆 tensor scalar を作用させる。同じ点で $\alpha=13/2,\beta=-15/2,I=1$ は全て unit なので、これは近傍で正則な一つの joint 実族である。$\varepsilon=0$ は元の七 source そのもので、その七微分と R を同時に実現する。$I=m_0+m_4$ から元の magnetic 座標へ戻す chain rule も保持する。PGL、scalar、Euler lift 変更を加えたこの実族の微分 rank が 49 なので、raw 局所次元は 49 以上。全 Zariski 接次元 49 との一致から局所環は regular、唯一の成分を持つ。Euler 二十四と scalar 一を除くと射影次元 24 である。この点が MPS 閉和に入ることは前命題で証明済みなので、その唯一の全成分も MPS の一つとなる。特定の T 番号を推測しない。

旧 F48 と、その真正 normal N 一つ、独立 101 標準 implicit 列は全 150 で直和である。従って旧 cut は smooth raw germ49 に対して独立な 48linear equations で、局所支持は一次元。旧十八変数模型との完全 IFT 局所同型を依存として用いれば、その旧模型の支持も一次元である。normal の純冪で原点支持へ縮める旧目標は偽であり、過去の未完了 Mora/unit 計算を成功へ書き換えていない。 □

全 350 微分・全 59actual 列・同じ点・joint 族の独立確認は `QUADRATIC_A_SMOOTH_ANCHOR_SEPARATE_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_QUADRATIC_A_SMOOTH_REVIEW_20261107.json` に置く。他の λ での滑らかさ又は別 source の包含は含意せず、別 source に一意成分の橋を使うには実際の共通点の証明を要する。

13.14　double_A の全六磁気源から cuspidal quartic24 成分への実一致

命題 13.15. 命題 *13.10* の double_A 全六源とその *PGL* 飽和閉包は、命題 *20.21* の既知 *24* 次元成分 Y に入る。

Proof. Y の全七 Saito 源の第三族を $P_a(R)$ とする。parent 座標は (h,x,y,z,w)、

$$F_a=(hw+6y^2)^2-144y^3(h+ay),\qquad R=r_0h^2+r_1hy+r_2hw+r_3y^2+r_4yw+r_5w^2.$$

$a=1/4$ では $F_a=hC_3$、$C_3=hw^2+12wy^2-144y^3$ となるが、全 tensor 係数の分母 $18a-7=-5/2$ は unit である。target 座標を (h,q_1,q_2,p_1,p_2) とし、元の unscaled double_A 全源を用いる。その三次因子は

$$C=\frac{384p_1^2p_2+512hp_1^2+384hp_1p_2-9hp_2^2-432h^3}{384}.$$

parent base を $y=-4p_1-3h, w=-48p_1-9p_2/2-54h$ とすれば $C_3=-864C$。因子形の一致に加え、全四 anchor 括弧の全 quadratic 係数を一致させる定数線形系を解くと、parent fiber(x,z) から target(q_1,q_2) への行列は一意に

$$A=\begin{pmatrix}-1/448 & -5/1344\\ 11/252 & -5/252\end{pmatrix},\qquad \det A=5/24192$$

となる。base と合わせた actual parent-to-target PGL 行列は

$$G=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1/448 & 0 & -5/1344 & 0\\ 0 & 11/252 & 0 & -5/252 & 0\\ -3/4 & 0 & -1/4 & 0 & 0\\ -4 & 0 & 8/3 & 0 & -2/9\end{pmatrix},\qquad \det G=-5/435456\neq 0.$$

全逆を持つ定数変更で、parameter に依存する極は無い。全六磁気の変換は正確に

$$M(h,p_1,p_2)=\frac{5}{24192}R(h,-4p_1-3h,-48p_1-9p_2/2-54h),$$
$$M=m_0h^2+m_1hp_1+m_2hp_2+m_3p_1^2+m_4p_1p_2+m_5p_2^2.$$

base 二行列の det は 18 だから、この全二次形式空間の map の det は

$$(5/24192)^6\,18^4=15625/1909592158002053382144\neq 0.$$

逆 base 変更と scalar 逆で全六 r を m の式として一意に戻せ、どの m も反転しない。

$a=1/4+\varepsilon$、上の逆 r(m) を使い、実族 $\Pi_\varepsilon=G_*P_{1/4+\varepsilon}(r(m))$ を作る。全 150 係数で Π_0 は元の double_A 全六源そのものとなる。全十 strict、全 350projective Jacobi も ε と全 m のまま恒等零である。実 tensor から直接 Euler Pfaffian を計算すると

$$D_\varepsilon=\frac{5h}{36\varepsilon-5}\left\{hC+\frac{\varepsilon}{6}(4p_1+3h)^4\right\},\qquad D_0=-h^2C\neq 0.$$

全係数分母は $192(36\varepsilon-5)$ を割り端点で unit。quartic の primitive unit$1-4a$ は端点で零だが tensor の pole ではない。任意の全 m について generic puncture は既済の whole 七源から Y に入り、正則非零端点も閉性から Y に入る。PGL 不変性と閉性から全飽和閉包も含まれる。 □

全 anchor の独立線形解、全磁気正逆 map、全 150/350、実 Pfaffian と全分母は `NIL22_DOUBLE_A_CUSPIDAL_SEPARATE_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_NIL22_DOUBLE_A_CUSPIDAL_REVIEW_20261107.json` で Fraction 再構成した。nil22 image の stable 二源も、命題 25.4,27.1 で各全源を閉じる。この quadratic-A の局所証明だけを他の全源の認識へ拡張してはいない。

13.15　階数一と非零定数モジュラー場の非優越

階数一の全 affine Jordan 型についても primitive 一次像は一般底を優越しない。短鎖定数型の固定源は 12 次元以下、場の軌道は 9 次元なので、固定評価後の像は 15 次元以下。長鎖型の全源は $Z = y\partial_x + \partial_y$ の不変座標を用いて有限に分岐する。その一つの既約 12 次元源は、既存 positive-weight25 次元成分の稠密部分を含むため、全飽和閉包が同成分に一致する。残る枝は実 fiber で像を 15 次元以下に下げる。

非定数枝の全源で必要な実 fiber を明示する。$U = az\partial_z + (b+cz)\partial_w$、$r = y - x^2/2$、$H = zK$、$F = (U + a + 1)K$ とすると、六括弧は

$$(-F - (1+a)r,\ az,\ b+cz,\ axz + H_w,\ x(b+cz) - r - H_z,\ z).$$

任意の symplectic 基点を $(0,0,1,0)$ へ送り、$\zeta = z - 1$ と置けば $K = k + A\zeta^2 + B\zeta w + Cw^2$、$k \neq 0$ とできる。$v = b + c$、$\ell = v\zeta - aw$ を使い

$$a_\lambda = \lambda a, \quad b_\lambda = b, \quad c_\lambda = \lambda v - b, \quad K_\lambda = \lambda K + \lambda(\lambda-1)\ell^2/2$$

と変え、affine frame $(x, y, \zeta, w) \mapsto (x + (1-\lambda)\ell, y/\lambda, \zeta, w)$ で戻す。得られる実 Poisson 族は全 0,1 次 jet を保ち、P^{yw} の x^2 係数の微分は $\lambda = 1$ で常に $-1/2$ である。従って全基点で実一次元 fiber を持つ。固定評価後の全源上界 16 からこれを引けば像は 15 次元以下となる。定数枝と三次共鳴枝にも、自由な二次 Taylor 項または共鳴固有三次式による実 fiber がある。全分岐と正規化は `MULTIPLE_HYPERPLANE_LOW_RANK_MODULAR.md` 第 5 節、上の普遍恒等式の独立 Fraction 証拠は `CLASSIFICATION_RANK1_LONG_ACTUAL_FIBER_REVIEW_20261107.json` に記す。この G 用の fiber 上界とは別に、標識 h が重複し Pf(Q)=0 である全 long/short 源を、命題 24.1 が十七 whole 源へ尽くす。単純 H を選んだ任意 rank 一場の全 source をこの定理の射程へ拡張しない。非定数 g と後述の十二の追加 25 成分、既 nil31 認識を合わせ、命題 24.7 で十七全源の E 帰属が閉じる。定数 modular の次数二以下も命題 24.8 と 24.9 で全有限化・全 CA/CB 及び NEW25 帰属を区別する。

命題 13.16. *$A = 0, c \neq 0$ の全二次 affine Poisson 支持も primitive 一次底を優越しない。*

Proof. $P = C + L + Q$、$\operatorname{div} P = c$ とする。モジュラー対称性から $L(c) = 0$。一次 perspective 項は

$$G_a(x) = -2(a \cdot x)C + x \wedge Ca, \qquad \operatorname{div} G_a = 5Ca.$$

$a = C^{-1}c/5$ と取ると、反対称性から $a \cdot c = 0$ であり、$G_a(c) = 0$。従って primitive 項 $\beta = L - G_a$ は $\beta(c) = 0$ を満たし、線形評価写像は単射でない。これは frame に不変な閉条件である。一方、$C = \partial_{12} + \partial_{34}$ に対し $L^{13} = -x_2, L^{14} = x_3, L^{23} = x_4, L^{24} = -x_1$、残り零とすれば、$\operatorname{div} L = [C, L] = 0$ かつ線形評価は単射である。よって閉条件は真である。 □

残る unimodular 型 $A = c = 0$ でも、最高部の全係数に共通因子がある支持は非優越となる。対応する閉二形式を $\alpha = J + \beta + \gamma$ とすると、$J \wedge \beta = 0$、$\beta^2 = -2J \wedge \gamma$、$\gamma^2 = 0$ である。γ が一次式 ℓ で割れるなら、$\beta(\ker \ell)$ は五次元 primitive 二形式空間の非退化 wedge 二次形式について全等方であり、次元は高々二。よって $\operatorname{rank} \beta \leq 3$ となる。共通因子が既約二次式 q なら $\gamma = q\, dr \wedge ds$ となり、閉性から q は r,s だけに依存する。複素数上の binary quadratic は分裂するので、これも一次因

子の場合に入る。$\gamma = 0$ なら同じ議論で $\operatorname{rank}\beta \le 2$。従ってこの経路で残るのは、因子的零点のない非零最高部を持つ $A = c = 0$ だけである。この非優越の還元は、例外源の成分帰属を自動的に決めるものではない。

13.16　最高部が線形 Casimir を持つ unimodular 支持

命題 13.17. $\operatorname{div} P = 0$、$\operatorname{Pf} P$ が非零定数で、最高二次部 Q が非零一次 *Casimir* を持つ全二次 *affine Poisson* 支持の *primitive* 一次評価は非単射である。

Proof. $Q^\sharp d\ell = 0$ なら $V = P^\sharp d\ell = Ax + c$ は affine Hamiltonian 場である。P は全 affine 空間で可逆だから V は零点を持たず、$c \notin \operatorname{im} A$。$\ell(V) = 0$ から $\operatorname{im} A + \mathbf{C}c \subset \ker \ell$、従って $\operatorname{rank} A \le 2$。また $\operatorname{tr} A = 0, [V, P] = 0$ である。A が非冪零なら固有値は $(a, -a, 0, 0)$、$a \neq 0$ で半単純。平行移動で $V = S + c_0$、$[S, c_0] = 0$、$c_0 \neq 0$ とできる。有限次元の二次二ベクトル表現上で $\operatorname{ad} S$ は半単純、$\operatorname{ad} c_0$ は冪零なので、$[V, P] = 0$ から両作用は P を消す。特に $L(c_0) = 0$ となる。A 零の場合も同様である。

A 非零冪零の場合の全対 (V, ℓ) は次の六型に尽くされる。

Jordan 型・定数類	V	ℓ	全線形源次元
$(3,1)$ 長鎖	$y\partial_x + z\partial_y + \partial_z$	w	4
$(3,1)$ 短鎖	$y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$	z	空
$(2,2)$	$y\partial_x + \partial_y + w\partial_z$	w	6
$(2,1,1)$ 長鎖	$y\partial_x + \partial_y$	w	10
$(2,1,1)$ 短鎖	$y\partial_x + \partial_z$	y	10
$(2,1,1)$ 短鎖	$y\partial_x + \partial_z$	w	10

これは c を image で割った中心化群作用と、$\ell(Ax) = \ell(c) = 0$ による。最後の短鎖型では許される $\ell \in \langle y, w\rangle$ が image 双対の直線 y 上か、その補集合かで二つに分かれる。

$P^\sharp d\ell = V$ は三括弧を固定する。残る三括弧の全 45 係数について、$\operatorname{div} P = 0$ と Pfaffian の正次数係数零は affine 線形方程式である。四次元の BV 恒等式により、これらは全 Jacobi を含意する。全五非空源を解くと、最初と第三の型では L は x に依存せず、残る三型では二行が零で他の二行が比例するため、一次評価行列の階数は高々三となる。全源の次元・全 45 係数への代入と全 15 最大 minor の恒等零を独立に再構成した。

空の短鎖型は手でも確認できる。自由括弧を $A = P^{xy}, B = P^{xw}, C = P^{yw}$ とすると $\operatorname{Pf} P = A + yC - zB$ であり、発散零と定数 Pfaffian から $V(C) = 1, V(B) = C$。第一式の定数項は $[w]C = 1$、第二式の w 係数は $2[w^2]B = 1$ を与える。しかし定数 Pfaffian の zw^2 係数は $-[w^2]B$ なので矛盾する。

$\operatorname{div} L = 0$ だから L 自身が primitive 一次項であり、各全型で評価が非単射となる。この条件は frame 変更と全基点で保たれ、命題 13.16 の単射例により 16 次元底の真の閉条件である。　□

最高二形式が $d\ell \wedge df_3$ となる全 rational$(1,3)$ 型にも適用される。特異三次式や低次延長の境界を除外していない。全源と独立証拠は `UNIMODULAR_LINEAR_HAMILTONIAN_SUPPORT.md` に記す。線形 Casimir を持たない最高部はなお残る。

13.17　全二次式ペンシルと三変数引戻しの最高部

命題 13.18. 閉二形式 $\alpha = J + \beta + \gamma$ の係数次数を順に $0,1,2$ とし、$\mathrm{Pf}\,\alpha$ を非零定数とする。$\gamma = df \wedge dg$（*f,g* は任意の斉次二次式）なら、全低次延長の一次評価は非単射である。

Proof. 零又は因子付きの γ は既証なので除く。pencil が非退化 member f を持つ場合、対称行列 F,G に対する $F^{-1}G$ は F 自己随伴である。各 Jordan block に反対角対称行列を取った標準形と、pencil 変更の Möbius 作用を用いる。四相異なる固有値の場合は全延長が空である。三個以下の固有値は $0, 1, -1$ へ正規化でき、零・因子付きの場合を除いた全型は

$$[4],\ [3,1],\ [2,2],\ [3];[1],\ [2,1];[1],\ [2];[2],$$

$$[2];[1,1],\ [1,1];[1,1],\ [2];[1];[1],\ [1,1];[1];[1]$$

である。角括弧は同じ固有値に属する block をまとめる。各型について全 24 係数の $d\beta = 0,\ \beta\wedge\gamma = 0$ は階数 16 であり、全解は

$$\beta = df \wedge v + u \wedge dg, \qquad u, v\text{は定数一形式}$$

となる。従って $F_1 = f + u\cdot x, G_1 = g + v\cdot x, \Omega = J - u\wedge v$ と置くと

$$\alpha = \Omega + dF_1 \wedge dG_1, \qquad \Omega \wedge df \wedge dg = 0, \quad \Omega \wedge \beta = 0. \tag{$*$}$$

これは全低次係数の解であり、選んだ部分族ではない。

Ω は非退化でなければならない。零なら α は階数二以下である。階数二なら $\Omega = dx_1 \wedge dx_2$ とし、その核の座標を y_1, y_2 とする。f 非退化なので $\partial_{y_1} f, \partial_{y_2} f$ は独立な一次式である。第一の $(*)$ から UFD での係数比較により $\partial_y g = t\partial_y f$、第二式から $(v - tu)|_{\ker\Omega} = 0$ を得る。従って $\Omega \wedge u \wedge v = 0$ となり、$J = \Omega + u \wedge v$ も退化して矛盾する。

定数六係数の第一の $(*)$ の全 kernel を求めると、十型のうち八型では $\mathrm{Pf}\,\Omega$ が恒等零となり、全延長が空である。残る半単純 $[1,1];[1,1]$ 型は

$$f = (x_1^2 + x_2^2)/2, \quad g = (x_3^2 + x_4^2)/2, \quad \Omega = A\,dx_1 \wedge dx_2 + B\,dx_3 \wedge dx_4$$

と置ける。$AB \neq 0$ と第二の $(*)$ から $u_3 = u_4 = v_1 = v_2 = 0$。$\beta$ の像は $\langle dx_1 \wedge v, dx_2 \wedge v\rangle$ と $\langle u \wedge dx_3, u \wedge dx_4\rangle$ の和であり、両者が非零なら $u \wedge v$ を共有するため次元は高々三。

もう一つの $[2,2]$ 型では

$$f = x_1x_2 + x_3x_4, \quad g = (x_2^2 + x_4^2)/2, \quad \Omega = t(dx_1 \wedge dx_4 + dx_2 \wedge dx_3) + s\,dx_2 \wedge dx_4.$$

$t \neq 0$ であり、第二の $(*)$ は $v_1 = v_3 = 0, v_2 = u_1, v_4 = u_3$ を与える。β の全係数は $x_2, x_4, u_3x_1 - u_1x_3$ だけに依存する。いずれも全パラメータで一次評価の階数は三以下である。

全 member が退化する場合も補集合を保持する。共通 kernel があれば f,g は三変数だけに依存する。$\gcd\gamma = 1$ なので、二行三列の gradient 行列の最大 minor ideal は高さ二である。Hilbert–Burch 完全性から、その一次 syzygy は df,dg の定数線形結合で、定数 syzygy は零。全一次二形式を

$$\beta = \beta_3(x) + w\Omega_3 + dw \wedge (\eta_1(x) + w\eta_0)$$

と書くと、$\beta\gamma=0$ から $\eta_1=a\,df+b\,dg, \eta_0=0$、閉性から $\Omega_3=0$。従って β は w 非依存である。

共通 kernel がない全退化 pencil は一型に尽くされる。generic rank が二以下なら $F=\mathrm{diag}(I_r,0)$ の Schur 補元から $D=0, B^{\mathsf T}B=0$ を得る。$r=2$ なら $\operatorname{rank}B\le 1$ で共通 kernel が生じ、$r\le 1$ でも同様である。従って generic rank は三。primitive polynomial kernel を $v(t)$ とすると

$$\mathrm{adj}(F+tG)=r(t)v(t)v(t)^{\mathsf T}$$

で、UFD と次数三以下の条件から $\deg v\le 1$。定数 kernel がないので $v(t)=u+tv$、$Fu=Gv=0, Fv=-Gu\neq 0$ となる。両形式に完全等方な $\langle u,v\rangle$ を用いた basis 変更と shear で、三次元対称 Kronecker block と非零 scalar block に分かれる。pencil 変更後の唯一の形は

$$f=x_1x_2,\qquad g=x_1x_3+x_4^2/2.$$

全 24 係数の kernel は再び上の八次元解であり、$\Omega\gamma=0$ の全解は $\Omega=t\,dx_1\wedge dx_2$。$t=0$ は不可能で、$t\neq 0$ なら $\Omega\beta=0$ から $u_3=u_4=0$、従って $\operatorname{Pf}J=0$ となり矛盾する。以上で全 pencil を尽くした。 □

全十 Segre 型と全退化一型の 24 係数系、八つの源方向、定数六係数系と Pfaffian は独立な Fraction 実装でも再構成した。完全な標準形・全境界・証拠の入口は `UNIMODULAR_REGULAR_QUADRATIC_PENCIL_SUPPORT.md` である。

命題 13.19. 同じ仮定で、$i_v\gamma=0$ となる非零定数ベクトル v が存在するときも、全低次延長の一次評価は非単射である。

Proof. v を ∂_w とする。$d\gamma=0$ と Cartan 公式から γ は w に依存せず、x,y,z だけの二形式である。一般の一次項には $w\,dw\wedge c\prime$ も現れる。$c\prime\neq 0$ なら Pfaffian の次数三の w 係数から $\gamma\wedge c\prime=0$ を得て、既済の一次 Casimir 型に帰着する。その補集合 $c\prime=0$ で、全閉低次延長は

$$\alpha=\gamma+\beta_3+A+w\Omega+dw\wedge(\eta+c),\qquad \Omega=d\eta$$

と書ける。ここで β_3 は三変数の一次二形式、η は一次一形式、A,c は定数形式である。$b=\eta+c$ は全三次元 affine 空間で非零でなければ、$\operatorname{Pf}\alpha$ の非零定数性に反する。w 係数から $b\wedge\Omega=0$。$\Omega=0$ なら β は w に依存せず、結論を得る。$\Omega\neq 0$ なら座標変更で $\Omega=dx\wedge dy$ とする。$b\wedge\Omega=0$ と $db=\Omega$ から $b=f(x,y)dx+g(x,y)dy$ となり、f,g は affine 一次式である。写像 $(f,g):\mathbb{A}^2\to\mathbb{A}^2$ が原点を避けるので、その線形部分の階数は高々一。従って $\eta=\ell a$（ℓ は一次式、a は定数一形式）と書ける。$\Omega\neq 0$ ゆえ ℓ, a は非零である。Pfaffian の次数三条件は $\gamma\wedge\eta=\ell\gamma\wedge a=0$ なので、$\gamma\wedge a=0$。対応する最高二ベクトルは一次 Casimir を持ち、命題 13.17 に帰着する。 □

非零定数 v の存在条件は射影 incidence の像なので閉条件である。従って三変数引戻し型の境界もこの命題の範囲に含まれる。これらの非優越結果は、対応する例外支持の全成分帰属を自動的に決めるものではない。

13.18　対数閉包の極の衝突と全低次延長

ここでも $P=C+L+Q$ を体積形式による双対表示とし、$\operatorname{div}P=0$、$\operatorname{Pf}P\in\mathbf{C}^\times$ を課す。最高二形式を γ とすると $\theta=i_E\gamma/4$ は三次係数の Euler 水平な一形式であり、$d\theta=\gamma$ である。対数表示の parameter 写像が零になる点でも、閉包の最高部を素朴な代入で分類してはならない。

その代わり、非零四次式 D を未知数として

$$D\,d\theta - dD \wedge \theta = 0 \tag{†}$$

を用いる。二一次式と一二次式の積となる D の集合は射影空間の積からの積写像の像なので閉じる。この集合上の (†) の incidence を D について射影した集合も閉じる。従って $L(1,1,1,1)$、$L(1,1,2)$ の全閉包は、この incidence に入る。これは、元の対数式が base locus で零になった後の再 scale 極限も保持する。

用いる有理閉一形式の部分分数補題は

$$\frac{\theta}{D} = \sum_i \lambda_i \frac{df_i}{f_i} + dF, \qquad D = \prod_i f_i^{m_i}, \quad \mathrm{pole}_{f_i} F \le m_i - 1, \quad EF = 0, \quad \sum_i \lambda_i \deg f_i = 0. \tag{‡}$$

である。留数が定数であることは閉性から従う。一般の一変数で部分分数分解し、単純極を引いた部分を積分する。分裂に有限代数拡大を使った場合は正規化 trace で下降し、残る閉形式には変数の数による帰納を適用する。F の極次数 k は dF では正確に $k+1$ になるため、掲示の極次数上界を得る。Euler 水平性から $d(EF) = 0$ であり、scale 軌道上の有理関数の Euler 微分が非零定数にはならないので $EF = 0$ となる。これで (‡) は極の非被約性と全境界を保持する。

D が被約なら実対数源である。非被約 D は

$$x^4, \quad x^3 y, \quad x^2 y^2, \quad x^2 yz, \quad x^2 q \qquad (q\text{は既約二次式}) \tag{§}$$

に尽くされ、異なる一次因子の線形独立性は仮定しない。x^4 は $\gamma = 4\,dx \wedge df_3$ となり、命題 13.17 で扱える。実対数源、x^3y、x^2y^2 の全低次延長の非優越については、全十六源と全十境界源を扱う既存の係数証明を入力とする。その完全な幾何還元、全例外 residue、非優越の次元証明は `UNIMODULAR_LOGARITHMIC_SUPPORT.md` 第 1–6 節にある。以下では (§) の最後の二型を、これらの既済入力と区別して証明する。

命題 13.20. $D = x^2yz$ または $D = x^2 q$ に属する全最高部の *unimodular* 低次延長は、*primitive* 一次底 W_{16} を優越しない。これは極因子・分子の従属配置と全低次係数を含む。さらに x, y, z, f_1 が独立な x^2yz 型には、非退化な定数 *Pfaffian* を持つ延長はない。

Proof. まず $D = x^2yz$ では、(‡) は

$$\lambda \frac{dx}{x} + \mu \frac{dy}{y} + \nu \frac{dz}{z} + d(f_1/x), \qquad \lambda + \mu + \nu = 0$$

となる。x, y, z, f_1 が従属なら三変数引戻し型なので、この場合の非優越は命題 13.19 による。独立なら $f_1 = w$ とでき、最高二ベクトルは

$$Q = (X + aN) \wedge (Y + bN), \quad X = x\partial_x - 2y\partial_y + w\partial_w, \quad Y = y\partial_y - z\partial_z, \quad N = x\partial_w$$

である。$a = 2\mu - \lambda, b = \nu - \mu$ は留数平面から全 (a, b) 平面への可逆線形写像で、三場は可換かつ trace 零である。w の scale により $b \neq 0$ は $b = 1, a$ 任意、$b = 0, a \neq 0$ は $a = 1$ へ送れる。$a = b = 0$ は既済の五辺型である。

全 24 一次係数に $\mathrm{div}\, L = 0$ と全三次 Pfaffian 係数を課す。translation $L \mapsto L + dQ(t)$ の全 image を計算すると、両型で次元四である。真の線形 slice を取った後、全六定数係数に二次 Pfaffian 条件を課すと次の全源を得る。

全源	一次行列 rank・minor	正常 L	定数 rank・minor	正常 C
$b=1, a$ 任意	$20, 8$	0	$6, -2$	0
$b=0, a=1$	$18, -4$	$(n_0x+n_1w)\partial_y\wedge\partial_z$	$5, 2$	$a_0\partial_y\wedge\partial_z$

全 minor と kernel 表示の分母は a に関して非零定数で、例外値はない。両正常源の全 Pfaffian は恒等零である。translation は元の非零定数 Pfaffian を保つので、独立配置の全延長は空となる。従属配置では非優越のみを既済命題から結論する。

次に $D=x^2q$ では

$$\frac{\theta}{D}=\lambda\frac{dx}{x}+\mu\frac{dq}{q}+d(f_1/x),\qquad \lambda+2\mu=0.$$

f_1 が x に比例すれば因子付き最高部である。独立なら $f_1=y$ とし、直接微分して

$$d\theta=2q\,dx\wedge dy+(y+4\mu x)\,dx\wedge dq-x\,dy\wedge dq$$

を得る。$\mu=0$ は既済の実対数源である。$\mu\neq0$ では y の scale と全体の非零 scale で

$$\gamma=2q\,dx\wedge dy+(y+x)\,dx\wedge dq-x\,dy\wedge dq. \tag{¶}$$

へ正規化できる。この式を保つ Jordan 場は $V=x\partial_x+(y+x)\partial_y$ であり、許される変更には $x'=ax, y'=ay+bx$、$a\neq0$ が含まれる。以下ではこの中心化群と、z,w の任意線形変更・x,y を加える shear、q と全体の非零 scale だけを使う。

$q|_{x=y=0}$ が階数二なら平方完成で $q=zw+Ax^2+Bxy+Cy^2$ となる。$C\neq0$ なら許された y の shear で xy を消し、q を C で割って $q=zw+y^2+ux^2$、u 任意を得る。$C=0, B\neq0$ は $q=zw+xy$、$C=B=0, A\neq0$ は $q=zw+x^2$、全て零なら $q=zw$ となる。最後は可約 q を余分に含むが、排除の結論を弱めない。

制限階数一なら $q=z^2/2+wm(x,y)+F_2(x,y)$。$m=0$ は三変数引戻しである。$m\neq0$ では Jordan 中心化群により $m=x$ または $m=y$ とできる。w への shear で F_2 の m で割れる部分を消すと、残りはそれぞれ cy^2 または cx^2。$c=0$ と $c\neq0$ を分け、後者は非零 scale で一へ正規化する。従って四源

$$z^2/2+xw,\quad z^2/2+xw+y^2,\quad z^2/2+yw,\quad z^2/2+yw+x^2$$

を得る。制限階数零なら $q=zm(x,y)+wn(x,y)+F_2(x,y)$。$m,n$ が従属なら三変数引戻し、独立なら z,w の変更と shear で $q=xz+yw$ となる。これで全 quadratic と全 mixed 係数を尽くした。

(¶) の全 24 一次係数、全 translation、全六定数係数を残した結果は次の通りである。

q	一次 rank	一次 minor	定数 minor	全源の帰結
$zw+y^2+ux^2,\ u\neq0$	18	$-256u^2$	$4u$	Pfaffian 零
$zw+y^2,\ u=0$	18	-64	2	同上
$zw+xy$	18	-16	1	同上
$zw+x^2$	18	-256	4	同上
zw	18	-16	2	同上
$z^2/2+xw$	18	54	3	同上
$z^2/2+xw+y^2$	18	-72	3	同上
$z^2/2+yw$	18	12	1	同上
$z^2/2+yw+x^2$	18	192	4	同上
$xz+yw$	16	-180	-3	一次評価 rank≤ 3

各型の translation image は四次元で、全表示分母と minor の唯一の例外は第一行の $u=0$ である。第二行がこの全源を別に保持する。最初の九行は正常源の全 Pfaffian が恒等零となる。これは $\mathbf{C}(u)$ での完全 kernel と非零 minor、及び唯一の閉補集合での完全 kernel による結論である。

最後の型の最高部を順序 $(12,13,14,23,24,34)$ で書くと

$$Q=(0,xy,-x^2,xy+y^2,-x^2-xy,wx+3wy+3xz).$$

全残 Pfaffian には

$$-2n_0^2/5,\qquad -(2n_0+5n_1)(12n_0+25n_1)/50$$

があるため、被約支持で $n_0=n_1=0$ となる。この代入後の全正常一次部は

$$L=(0,0,-n_2x/2,n_3y,-n_2y/2-(n_2/2+n_3)x,n_2z+n_3w).$$

z,w の二つの評価列は同じ一方向 $\partial_z\wedge\partial_w$ へ入る。Q の最初の五成分も x,y だけに依存するので、全 translation 微分 $dQ(t)$ を戻しても同じ性質が成立する。よって元の全一次評価 $L:V\to\wedge^2V$ の階数は高々三である。$C\wedge L=0$ から体積双対な一次二形式は既に primitive であり、Darboux 変更は評価 rank を保つ。命題 13.16 の単射例により、これは W_{16} の真の閉条件である。定数自由係数や他の未消去残式の値によらず全像は非優越となる。 □

注意 13.21. 全十六実対数源、x^3y,x^2y^2 の全十源、および上の二源・十源を合わせると、quartic integrating-factor incidence が与える対数閉包全体の primitive 一次像は非優越となる。E3 の実軌道境界は次小節で処理する。この段階の非優越だけで特殊底を覆わず、後の全点合成と命題 27.20 へ接続する。

新二極型の係数行列・完全 kernel・rank minor・全定数消去は、`code/classification_unimodular_logarithmic_pole_review.py` が producer や CAS を import せず、独立な有理関数体の疎演算で再構成した。全例外と全 translation を含む証拠は `CLASSIFICATION_UNIMODULAR_LOGARITHMIC_DOUBLE_LINES_REVIEW_20261107.json`、`CLASSIFICATION_UNIMODULAR_LOGARITHMIC_DOUBLE_QUADRIC_REVIEW_20261107.json` にある。これらの算術証拠と、上の部分分数・Jordan 中心化群・全支持の論理を区別する。元 134 式への橋には第 2 節及び `C0_S61_SLICE_SCALAR_AUDIT_20261106.md` の既存消去証明を用い、今回全 134 式を新たに再生成したという主張はしない。

13.19　E3 の全軌道境界と unimodular 支持の非優越

主軌道での延長空性だけを、その閉包の全点へ外挿することはできない。以下は実際の表現内で閉じた incidence を用い、全境界の最高部を既済の全延長定理へ送る。

命題 13.22. *E3 成分閉包の全最高部について、unimodular な全低次延長の primitive 一次像は W_{16} を優越しない。*

Proof. 閉二形式 γ と Euler 水平三次一形式の線形同定 $\theta=i_E\gamma/4, d\theta=\gamma$ を使う。非零 nilpotent 線形場の射影集合

$$\mathbb{P}\mathcal{N}=\{[Y]\in\mathbb{P}\operatorname{End}(V):Y^4=0\}$$

は projective である。θ の射影空間との積内で

$$\mathcal{I} = \{([\theta],[Y]) : i_E\theta = 0,\ i_Y\theta = 0, \mathcal{L}_Y\theta = 0,\ Y^4 = 0\} \tag{$\diamondsuit$}$$

を定める。全条件は斉次多項式で、θ 空間への射影像は閉じる。射影化により、Y が rank を落とす極限でも $Y \neq 0$ は失われない。

主軌道の最高二ベクトルは、六成分を $(12,13,14,23,24,34)$ 順にして

$$Q_0 = (5x^2, 5xy, 5xz, y^2+3xz, yz+7xw, 7yw-3z^2) = Y \wedge X_0,$$
$$Y = x\partial_y + y\partial_z + z\partial_w, \qquad X_0 = -5x\partial_x - y\partial_y + 3z\partial_z + 7w\partial_w.$$

$[X_0, Y] = -4Y, \operatorname{tr} X_0 = 4, \operatorname{tr} Y = 0$ から $\operatorname{div} Q_0 = 0, \mathcal{L}_Y Q_0 = 0, Y \wedge Q_0 = 0$ を得る。Y は体積形式を保ち E と可換なので、対応する θ_0 は ($\diamondsuit$) を満たす。座標変更後も同じ性質を持つため、実際の全軌道閉包が $\mathrm{pr}_\theta \mathcal{I}$ に入る。これは有限個の対角一径数部分群の極限だけに境界を限定する議論ではない。Cartan 公式から $i_Y\gamma = 0, \mathcal{L}_Y\gamma = 0$ も従い、体積双対で正しく $Y \wedge Q = 0, \mathcal{L}_Y Q = 0$ となる。

非零 Y の全 Jordan 型は $(4),(3,1),(2,2),(2,1,1)$ である。全 80 個の三次一形式係数に ($\diamondsuit$) の全線形条件を課した 150 行 80 列行列の階数と完全 kernel は次の通りである。可積分性の追加条件で源を狭めていない。

Jordan 型	Y	階数	kernel 次元
$(3,1)$	$x\partial_y + y\partial_z$	73	7
$(2,2)$	$x\partial_z + y\partial_w$	73	7
(4)	$x\partial_y + y\partial_z + z\partial_w$	77	3
$(2,1,1)$	$x\partial_w$	65	15

以下の表示は各完全 kernel の記述であり、basis の独立性と相補 rank minor を独立に確認している。

rank 二の二型では、それぞれ

$$(r,s,F) = (x, w, y^2 - 2xz), \qquad (r,s,F) = (x, y, xw - yz)$$

と置く。全七次元 kernel は

$$\theta = F(\ell_1\, dr + \ell_2\, ds) - \frac{r\ell_1 + s\ell_2}{2}\, dF + H_2(s\, dr - r\, ds) \tag{$\triangle$}$$

である。ℓ_1, ℓ_2 は任意の binary 一次式、H_2 は任意の binary 二次式である。$-(r\ell_1 + s\ell_2)/2$ が相異なる二根を持つ稠密開では、r,s を変更してこれを krs、$k \neq 0$ とできる。radial 条件から $\ell_1 = bs, \ell_2 = cr, b + c + 2k = 0$ となる。binary quadratic T に対して

$$T(bs\, dr + cr\, ds) + krs\, dT = \mathcal{A}(T)(s\, dr - r\, ds)$$

を定義すると、$r^i s^{2-i}$ に対する $\mathcal{A}$ の固有値は $b, b+k, b+2k$ である。これらが非零の稠密開で $\mathcal{A}(T) = H_2$ を解き、$q = F + T$ と置けば

$$\theta = rsq\left(b\frac{dr}{r} + c\frac{ds}{s} + k\frac{dq}{q}\right).$$

q 既約という条件も非空開である。従って七次元線形空間の稠密開は実 L112 源に入る。線形空間は既約で L112 成分閉包は閉なので、($\triangle$) の全源が閉 L112 に入る。三固有値の零点、重根、radial 部

分零、可約 q も捨てていない。命題 13.20 とその前の既済全源定理が、この全閉包の低次延長を処理する。

regular nilpotent 型の完全 kernel は、N を Y の行列として

$$Q = Y \wedge (a_0 X_0 + a_2 N^2 x + a_3 N^3 x), \quad N^2 x = x\partial_z + y\partial_w, \quad N^3 x = x\partial_w$$

である。$a_0 \neq 0$ なら $[N^2 x, X_0] = 8N^2 x, [N^3 x, X_0] = 12 N^3 x$ で、$Y, N^2 x, N^3 x$ は可換だから、後二場の指数で a_2, a_3 を消せる。高次交換子は零であり、Q は scale を除いて Q_0 そのものとなる。Q_0 の全 24 一次係数に発散零と三次 Pfaffian 条件を課す行列は階数 20、その完全 kernel は四次元 translation image に一致する。translation 後に $L = 0$ とすれば、全六定数係数への二次 Pfaffian 行列は階数 6 で $C = 0$ となる。従って主軌道の全延長は非零定数 Pfaffian を持てない。この全 30 係数の空性も、別の Fraction 実装で再構成した。$a_0 = 0$ の閉補集合では三場とも ∂_x 成分が零なので $Q^\sharp dx = 0$ となり、命題 13.17 の全支持定理を適用する。

最後の rank 一型 $Y = x\partial_w$ では、$i_Y \gamma = 0$ と整域性から $i_{\partial_w}\gamma = 0$。$d\gamma = 0$ から $\mathcal{L}_{\partial_w}\gamma = 0$ も従うので、γ は三変数引戻しである。命題 13.19 がその全低次延長を処理する。零最高部も既済である。以上により

$$\overline{E3} \subset E3_{\mathrm{main}} \cup \overline{L112} \cup \{\text{一次 Casimir}\} \cup \{\text{引戻し}\} \cup \{0\}$$

を得て、各右辺の全延長に空性又は非優越を適用できる。 □

命題 13.23. *$A = c = 0$ の全 unimodular 二次 Poisson 支持の primitive 一次像は W_{16} を優越しない。既済の他のモジュラー型の全源定理を合わせると、重複超平面の全分岐についても同じ非優越が従う。*

Proof. 共通因子付き又は零最高部は既済である。残る閉可分解二形式は、$\theta = i_E\gamma/4$ を通じて、次数二葉層の六成分 $R13, R22, S23, L1111, L112, E3$ の閉包に入る。ここでは [5, Theorem 3.1 及び直後の段落] を外部入力とし、同段落の Loray–Pereira–Touzet による拡張も用いる。元の特異集合の余次元条件だけで、共通因子を持つ極限を黙って除外しない。

R13 閉包は非零定数一形式 a について $\gamma \wedge a = 0$ という射影 incidence の閉像に入り、命題 13.17 を適用できる。R22 について、$\mathrm{Gr}(2, \mathrm{Sym}^2 V^*)$ から $[f\,dg - g\,df]$ への写像は basepoint を持たない。実際、その式が零なら $d(f/g) = 0$、従って f,g は比例して Grassmannian の点を定めない。写像は projective なので全閉包が実二次 pencil 像に入り、命題 13.18 で処理できる。S23 閉包は $i_v\gamma = 0$ となる非零定数 v の存在という閉条件に入り、命題 13.19 を適用できる。二つの対数閉包は quartic integrating-factor incidence と全極型、E3 閉包は命題 13.22 によって閉じる。各型の全低次延長を処理しており、最高部の generic な正常形だけから結論していない。他のモジュラー型の主張は前の各全源・primitive 像上界を入力とする。 □

この結果は被約非正規な実因子の全支持を尽くすものではない。被約可約の残分割 1+4, 1+1+3, 1+2+2 は後述の全源次元論で G から排除する。この段階の G 残余は命題 22.125 の既約非正規五次である。後述の全曲面・全 plane 源の証明がそれも閉じて G を完了する。全 E は別の有限閉被覆を経て命題 27.20 で完成する。全四 Jordan 型の 80 列、全行列、数学的 kernel basis と相補 minor、forcing 作用素の三恒等式は `CLASSIFICATION_UNIMODULAR_EXCEPTIONAL_BOUNDARY_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。閉 incidence の射影、稠密 L112 包含、regular 型の共役操作と外部分類の接続

は、UNIMODULAR_EXCEPTIONAL_NILPOTENT_INCIDENCE.md の幾何的証明として区別する。外部の積コンパクト化や境界四成分の主張は、この証明の入力ではない。

14　相異なる五超平面を持つ全支持

命題 14.1. 実退化因子が相異なる五超平面の和である全 *Poisson* 構造は、*T01* の閉包に属する。五つの一次式が張る空間の次元が *2* 以下、または次元 *4* で唯一の関係の支持が *4* 本以上なら、一般階数 *4* の構造は存在しない。

Proof. 一次式の rank が 5 なら五独立超平面であり、各因子の Poisson 保存と次数条件から対数型、従って T01 である。以下では一因子 h を Casimir にした lift を取り、h=1 上の全次数 2 以下の strict Poisson テンソル P を扱う。

rank4 の場合、唯一の一次関係の支持の大きさは 3,4,5 である。独立な h,x,y,z を選び、残る因子を $l=a_0+a_xx+a_yy+a_zz$、$a_0\neq 0$ とする。自由座標を w とすると、各因子の保存より $\{x,y\}=Axy,\{x,z\}=Bxz,\{y,z\}=Cyz$。$l$ で割り切れる斉次二次式は $a_0\neq 0$ により零だから、l に二つ以上の変数が現れれば $A=B=C=0$ となり rank4 に反する。残る場合は $l=x-1$ とでき、全 Jacobi と w の affine shear を用いると全正常形は

$$(P_{xy},P_{xz},P_{xw},P_{yz},P_{yw},P_{zw})=(0,0,\kappa x(x-1),Cyz,y(p_0+p_1x),z(q_0+q_1x)),\quad \kappa C\neq 0.$$

ここで p_0,p_1,q_0,q_1 は全て任意である。$l_t=x-1+tw$、$d_t=\kappa C+t(p_0q_1-p_1q_0)$ と置けば、六括弧

$$\frac{\kappa C}{d_t}\big(t(p_0+p_1)xy,\ t(q_0+q_1)xz,\ \kappa x l_t,\ Cyz,y\{p_1x+p_0(1-tw)\},\ z\{q_1x+q_0(1-tw)\}\big)$$

は全パラメータで Poisson である。逆形式は $d\log x,d\log l_t,d\log y,d\log z$ の定係数外積和で、直接反転した上式は $t=0$ でも正則で元の P に戻る。退化式は $\kappa^2C^2hxyz(x-h+tw)/d_t$ で、一般 $t\neq 0$ では五一次式が独立、従って T01 に属する。閉性から元の P も含まれる。

rank3 の場合は、h=1 上で四相異なる直線 $\ell_i(x,y)$ と自由座標 z,w を取る。因子保存と次数条件から $P_{xy}=0$ であり、混合二列を X_z,X_w とすれば

$$\det(X_z,X_w)=c\prod_{i=1}^{4}\ell_i(x,y),\qquad c\neq 0.$$

z=w=0 で評価してもこの等式は保たれる。二列を h,x,y で二次に斉次化し h 成分を零とした場を A_1,A_2 とすると、Euler 場との行列式は cF、$F=h\prod\widetilde{\ell_i}$ である。任意の対数接場の Cramer 分子は、各直線の一般点で三列が同じ接平面に入るためその直線式で割れる。F は平方自由なので、E,A_1,A_2 は次数 $(1,2,2)$ の対数接場の自由基底となる。Euler 場を使って F の対数微分を引けば、gradient の自由な二次 syzygy 二本を得る。従って Jacobian 商の Hilbert 級数は

$$\frac{1-3t^4+2t^6}{(1-t)^3},$$

その射影長は 12 である。m 重点の Tjurina 数は $(m-1)^2$ なので

$$\sum_p(m_p-1)^2=12,\qquad \sum_p\binom{m_p}{2}=10.$$

差から三重点は二つ、四重点以上はない。二つの三重点は五本中ちょうど一線を共有する。この共通線を h=0 に選ぶと、残りは二組の平行線であり、全配置は $F = hx(x-h)y(y-h)$ へ移る。

$f = x(x-1), g = y(y-1)$ とすると、因子保存・次数条件・fiber の定数 GL 変換により混合括弧を $P_{xz} = f, P_{yw} = g, P_{xw} = P_{yz} = 0$ にできる。全 Jacobi は $P_{zw} = B(x,y)$ を強制し、fiber shear で f,g の倍を除くと $B = a + bx + cy + dxy$、四係数は全て任意となる。$L = x - 1 + tz, M = y - 1 + sw$、$p = a+b+c+d, q = a+b, r = a+c, \Delta = 1 + (bc - ad)ts$ と置く。六括弧

$$\Delta^{-1}\big(ptsxy,\ xL,\ tx(qM - py),\ sy(px - rL),\ yM, aLM - rLy - qxM + pxy\big)$$

は閉な対数逆二形式を持ち、$(t,s) = (0,0)$ で正則に元の P へ戻る。その Pfaffian は $-xyLM/\Delta$ である。$t = s = \varepsilon$、一般 $\varepsilon \neq 0$ では五つの斉次一次因子が独立なので T01 に入り、任意の a,b,c,d について元の点も T01 の閉包に属する。

最後に rank2 の配置では、h=1 上の四因子は相異なる $x - a_i$ である。各 P_{xj} は四因子全部で割り切れ、次数 2 以下だから零。x が Casimir となるので rank4 に反する。rank1 では五因子が相異なることが不可能である。 □

全正常形・逆形式・変形の正則性と全配置の尽くしは、独立な手計算で確認した。詳細は `research/classification/FIVE_HYPERPLANE_SUPPORT_REVIEW.md` にある。本命題は重複する超平面因子を含めず、二次以上の既約因子を持つ他の被約五次型も別に保持する。

15　従属する三超平面と二次曲面の追加成分

三つの超平面が pencil に属するとき、h=1 上でその因子を $x(x-1)$ とし、全 rank4 支持は

$$P = V \wedge \partial_z + q(x,y,w)\partial_y \wedge \partial_w, \quad V = f\partial_x + A\partial_y + B\partial_w, \quad f = x(x-1)$$

となる。全係数は次数 2 以下、$Vq = q(A_y + B_w)$ が全 Jacobi と同値である。q の fiber 変数 y,w についての Hessian の階数 2,1,0 を分けると、既知 MPS、CMINUS およびそれらへの実変形で覆える枝と、以下の一源が残る。全 Hessian 分岐、係数零の補集合、実変形は `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_DEPENDENT.md` に明記した。

$a(x) = a_0 + a_1 x$、$a_0(a_0 + a_1) \neq 0$、$R(x,y)$ を任意の二次以下多項式とし、

$$q = a(x)y + f, \qquad A = y(a_1 y + 2x - 1), \qquad B = -a_1 yw + R(x,y)$$

を取る。この八変数源の全点は Poisson である。斉次化した実退化式は

$$-hx(x-h)\{(a_0 h + a_1 x)y + x(x-h)\}.$$

三一次式は二次元を張り、二次因子は階数 3 の既約式である。

命題 15.1. この全八変数源の *PGL* 飽和閉包 Z は *24* 次元の全 *Poisson* 成分であり、前節までの全成分と相異なる。

Proof. $a_0 = a_1 = 1$、$R = 1 + 2x + 3y + 5x^2 + 7xy + 11y^2$ の点を取る。全 150 係数の全 Jacobi 微分 D は階数 99、鉛直・尺度・群方向は階数 46、全八源微分を加えた F は階数 49 であり、$DF = 0$。従って実射影族の次元は 24 以上、全射影接空間次元は 26 である。核 51 方向のうち実族 49 方向を

補う二つの法線 R_0, R_1 を取る。全 D を殺す三つの有理係数 functional を $\mathrm{Jac}(n_0 R_0 + n_1 R_1)$ に作用させると、単項式順 $(n_0^2, n_0 n_1, n_1^2)$ で係数行列は

$$\begin{pmatrix} 13320 & 70200 & -58320 \\ 22770 & 69930 & -210600 \\ -270 & 28890 & 119880 \end{pmatrix}, \qquad \det = -34390137600000 \neq 0.$$

実族 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 99 可逆方向を形式的に消去する。残る二法線の真正二次初期 ideal は $(n_0, n_1)^2$ を含むので切片の支持は零次元。Krull の次元不等式により元の raw 局所次元は 49 以下で、実族の下界 49 と一致する。Z を含む全成分の次元は 24 以下であり、Z 自身が 24 次元成分となる。全源の包含は Z の定義による。局所成分の一意性や正確な冪零厚みは仮定しない。

全閉包で退化式は $L_0 L_1 L_2 Q$、$\dim\langle L_0, L_1, L_2\rangle \leq 2$ という閉条件を満たす。因子が重なれば非被約、相異なれば三超平面が余次元 2 で交わるため SNC でない。従って MPS40 とは異なる。同じ 24 次元の CPLUS は一般に一次因子を一つだけ持つため、この閉条件に入らない。Tw0 成分は全閉包が非被約因子を持つが、今回の代表の因子は被約なので異なる。他成分とは次元で区別される。全 D99、実源 49、核 51、二法線と三余核作用は、producer を使わない Fraction 実装で独立に再構成した。 □

16　独立三超平面と二次曲面の全支持

実因子が $hxyq$、h,x,y が独立、q が既約二次とする。h を Casimir とした全二次 lift について $\{x, y\} = axy$ と書ける。$a \neq 0$ の全配置は、全対数場の係数比較と実 Poisson 変形で MPS へ入る。この分岐では rank5 の q は空であり、rank3,4 の全七配置と零係数の補集合を `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_INDEPENDENT.md` 第 2 節で扱う。以下は $a = 0$ の全源である。

$P = x\partial_x \wedge V + y\partial_y \wedge W + F\partial_z \wedge \partial_w$ と書くと Jacobi から $[V, W] = 0$ となる。fiber 変数 $Z = (z, w)$ について $V = AZ + u, W = BZ + v$ とすれば $[A, B] = 0, Av = Bu$。可換 2 行列の中心化を分けると、A,B のいずれかが非零なら $\det(V, W)$ は一次式の積となり q の既約性に反する。従って V,W は base(h, x, y) だけに依る translation、q も base 三変数の rank3 式となる。全 Jacobi は F の fiber 二次部分を零にし、fiber 一次部分は anchor の括弧で一意に決まる。残る磁気項は任意の $R \in \mathrm{Sym}^2\langle h, x, y\rangle$ である。

対応する rank 二 Lie algebroid の anchor は $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(-1)^2 \simeq T_{\mathbf{P}^2}(-\log(hxyq))$ を与える。従ってこの plane quintic は free、全 Tjurina 数は 12。conic 上の三角形頂点数を m、接する辺数を t とすると、頂点接触も含め $\tau = 9 + m + t$ なので $m + t = 3$ となる。conic の六係数を比較すると全配置は次の四つだけである。

(m, t)	q
$(0, 3)$	$h^2 + x^2 + y^2 - 2hx - 2hy - 2xy$
$(1, 2)$	$(x + y)^2 + hy$
$(2, 1)$	$hx + xy + y^2$
$(3, 0)$	$hx + hy + xy$

固定した anchor 基底 U,V に対し $[U,V]=cU+dV$ とすれば、全六磁気源は

$$P_R = U\wedge\partial_z + V\wedge\partial_w + (-cz-dw+R)\partial_z\wedge\partial_w.$$

fiber 変換 $z'=\rho z+\phi, w'=\rho w+\psi$、$\phi,\psi\in\langle h,x,y\rangle$ は尺度を除いて $R'=\rho R+(V+c)\phi+(d-U)\psi$ と作用する。PGL5 と六源の各 fiber はこの七次元部分群の自由軌道を含むため、飽和像は 23 次元以下。全 150/350 系の独立検算では四源とも実源階数 48 で、像はちょうど 23 次元となる。

命題 16.1. $(m,t)=(0,3)$ の全源の飽和閉包は、新しい *23* 次元全成分である。他の三配置の全源は *MPS40* の和に入る。

Proof. 最初の配置では $s=x+y-h$ として全源を

$$\begin{aligned}P_R = {}& xs\partial_x\wedge\partial_z + 2xy\partial_y\wedge\partial_z + 2xy\partial_x\wedge\partial_w + ys\partial_y\wedge\partial_w\\ &+ (yz-xw+R)\partial_z\wedge\partial_w\end{aligned}$$

と書ける。実因子は $-hxy(h^2+x^2+y^2-2hx-2hy-2xy)$。全 Jacobi 微分 D の階数は証拠点で 102、実源 F の階数は 48、$DF=0$ である。全射影接次元 23 と像次元 23 が一致するので、点は滑らかで全源閉包が唯一の全成分となる。全閉包で退化式の本質変数数は 3 以下という閉条件を満たすが、SNC 因子はこの条件を満たさない。従って MPS 成分と異なる。同じ 23 次元の CMINUS は従属三 H という閉条件を満たし、今回の独立三 H と異なる。他の 23 次元追加成分とは一般因子型で区別される。

残る三配置には全パラメータの実変形を与える。変形パラメータを ϵ とし、

$$D_1 = x\partial_x + pZ\partial_Z + eW\partial_W,\quad D_2 = y\partial_y + rZ\partial_Z - rW\partial_W,\quad \Pi_\epsilon = \epsilon D_1\wedge D_2 + bQ\partial_Z\wedge\partial_W$$

と置く。全三自由係数 α,β,γ に対し次を選ぶ。

m	e	p	r	Q	b
1	$1-p$	$\epsilon\alpha$	$1/2+\epsilon\beta$	$ZW/2-hx$	$-\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
2	$-p$	$-1+\epsilon\alpha$	$2+\epsilon\beta$	$ZW+h^2$	$-2\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
3	$-p$	$1+\epsilon\alpha$	$-1+\epsilon\beta$	$ZW-h^2$	$\epsilon(1+\epsilon\gamma)$

可換対角場と Q の character を比較すれば全 Π_ϵ が strict Poisson である。順に

m	Z	W
1	$\epsilon z+2(x+y)$	$\epsilon(w-z/2)+h+x+y$
2	$\epsilon z+h+y$	$\epsilon w+x+y-h$
3	$\epsilon z+h+x$	$\epsilon w+h+y$

で引き戻すと、見かけの ϵ^{-1} の分子定数項が全係数で消え、真の多項式族として $\epsilon=0$ へ延びる。$\epsilon(1+\epsilon\gamma)\neq 0$ では $a=\epsilon\neq 0$ の既証 MPS 配置である。極限の anchor は各配置の基底を与え、磁気項は $\alpha R_\alpha+\beta R_\beta+\gamma R_\gamma$ となる。

m	R_α	R_β	R_γ	平行移動の像
1	$-2hy-4xy-4y^2$	$2x^2-2y^2-2hy$	$-(x+y)^2-hy$	$\langle h^2+hy, hx, xy\rangle$
2	$-xy-2y^2$	$hx+xy$	$-2(hx+xy+y^2)$	$\langle h^2, hy, x^2+xy\rangle$
3	$-hy-xy$	$hx+xy$	$hx+hy+xy$	$\langle h^2, x^2, y^2\rangle$

各行の六つの二次式の係数行列式は $8,2,-1$ で非零。従って任意の六磁気係数が極限と射影平行移動で得られ、MPS40 の和の閉性により全源が入る。全族の Jacobi、座標引戻し、極限、六方向の到達は別の Fraction 実装でも確認した。 □

従属配置の命題 15.1 およびその全 Hessian 分岐と合わせ、相異なる三超平面と既約二次曲面を実因子に持つ全支持は、MPS40、CMINUS、新従属 24 次元、新独立 23 次元の成分和で覆われる。超平面が重なる別の非被約型はこの定理に含めない。

17　滑らかな二次因子と既約三次因子の全支持

実因子が $D = qc$、q は階数 5 の二次式、c は既約三次式とする。定理 3.2 の q が rank 五の場合を適用する。唯一の発散零 lift、非零 cofactor、trace 零、不変性と全源の正逆は同定理に含まれる。半単純スペクトルの絶対比二への制約は第 3 節の通りであり、非正則の零固有空間と純冪零三型も保持する。以下はなお必要な各固定場の全線形源と残 Jacobi、実軌道極限である。

正則型で $q = x_0^2 + x_1x_2 + x_3x_4$ とする。全 20 不変二次係数に発散零と $\Pi^\sharp dq = qX$ を課す全線形系は階数 15 であり、五変数 a,b,u,v,t の全源を得る。全 Jacobi は

$$ab = a(u+1) = b(v+t+3) = t(u+v-1) = 0, \quad 8t(u+v) + 30(u+v) + 7t + 20 = 0$$

と同値である。従って全支持は次の六直線で尽くされる。

枝	(a,b,u,v,t)	SNC 極限の対角重み
I0	$(0,0,z,-z-2/3,0)$	$(0,3,0,1,1)$
Ia	$(z,0,-1,1/3,0)$	$(0,3,0,1,1)$
Ib	$(0,z,7/3,-3,0)$	$(0,0,3,1,1)$
II0	$(0,0,z,1-z,-10/3)$	$(0,2,0,1,2)$
IIa	$(z,0,-1,2,-10/3)$	$(0,2,0,1,2)$
IIb	$(0,z,2/3,1/3,-10/3)$	$(0,0,2,2,1)$

全括弧と全線形解は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_CUBIC_SUPPORT.md` に表示した。各行の任意の z について、この対角作用で現れる指数はすべて非負、極限は対数型で、実因子は $(10/3)x_0x_1x_2x_3x_4$ である。元の点を通る各成分は PGL 不変なので軌道閉包内の SNC 点を含み、MPS40 のいずれかである。これで正則半単純型の全支持が覆われる。

17.1　零固有空間が三次元の型の除外

$q = U^tU + yz$、$U = (x_0, x_1, x_2)$、半単純部 $S = \mathrm{diag}(0,0,0,1,-1)$ とする。全 46 不変二次係数に発散零と q-normal 条件を課す線形系は階数 35。全十一変数源は $\ell \in \mathbf{C}^3$、$\mathrm{tr}\, A = -1$ を用いて

$$\Pi_{UU} = (\ell\cdot U)J_U - yzK_\ell/2, \quad \Pi_{Uy} = yAU,$$
$$\Pi_{Uz} = z(K_\ell - A)U, \qquad \Pi_{yz} = 2U^tAU - U^tU - yz,$$

となる。J_U の上三角係数は $(x_2, -x_1, x_0)$、K_ℓ は同じ式に ℓ を代入する。$\ell = 0$ なら三場 $AU, \partial_y, \partial_z$ 上の二ベクトルで rank2 以下。非等方 ℓ は $(a,0,0)$、$a \neq 0$ にでき、Jacobi は $A_{00}+2 = 8A_{00}+1 = 0$ を要求して矛盾する。等方 $\ell = (1, i, 0)$ では、A の独立係数を m_j とすると必要五式は

$$m_0 + im_3 + 2 = 8m_0 + 2im_3 + 1 = 0,$$
$$m_1 + im_4 + 2i = 2m_1 + 8im_4 + i = 0, \qquad 2m_0 + 2m_4 + 3 = 0.$$

最初四式の $m_0 = m_4 = 1/2$ と最後の式が矛盾する。

非零冪零部は零 block 上の

$$N=\begin{pmatrix}0&0&-i\\0&0&1\\i&-1&0\end{pmatrix},\qquad N^3=0,\ N^2\neq 0$$

へ共役である。Euler 場を E として $\Pi_N=-5qN/6-E\wedge(Nx)/3$ を加える。第一項の N は定数反対称二ベクトルである。$\operatorname{div}\Pi_N=0$、$\Pi_N^\sharp dq=qNx$ を直接満たし、Jordan 分解による S,N の同時不変性を全十一源に課すと階数 8 の線形系から三源を得る。全 Jacobi は $\ell_1=-5i/3, m_4=-1/3$ を強制し、残る m_7 は任意。全 m_7 で実因子は

$$D=\tfrac{5}{6}(x_0+ix_1)(x_0^2+x_1^2+x_2^2)q.$$

従って c は可約となり、今回の型には入らない。この可約 c の一源自体の成分帰属は別義務である。全源、mixed shift、三源、全 Jacobi の行空間と実因子は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_RANK2_REVIEW.md` で独立に確認した。

17.2　純冪零三型の除外と全支持定理

全 150 係数に $\operatorname{div}\Pi=0, \Pi^\sharp dq=qN, [N,\Pi]=0$ を課す。全型と全線形源は次の通りであり、独立 Fraction 実装でも核を再構成した。

型	q	N	源次元
(5)	$x_0x_4-4x_1x_3+3x_2^2$	$x_0\partial_1+2x_1\partial_2+3x_2\partial_3+4x_3\partial_4$	5
$(3,1,1)$	$x_0x_2-x_1^2+x_3^2+x_4^2$	$x_0\partial_1+2x_1\partial_2$	11
$(2,2,1)$	$x_0x_3-x_1x_2+x_4^2$	$x_0\partial_1+x_2\partial_3$	15

型 (5) では五係数 $n_0,\dots,n_4$ の全 Jacobi は

$$(n_4-12)(n_4-4)=n_2(3n_4+4)=0,$$
$$16n_2^2+9n_3n_4+12n_3=0,\quad 15n_0n_4+20n_0+8n_1n_2+16n_3^2=0$$

と同値。従って $n_4=4$ または 12、$n_0=n_2=n_3=0$、n_1 任意。実因子はそれぞれ $-x_0q^2/2$、0 であり、既約 c の型は空である。型 $(3,1,1)$ では全十一線形源で Euler 収縮 Pfaffian が x_0q で割れる。従って任意の Poisson 点の c は x_0 を因子に持ち、除外できる。

最後の型を $(u,v,w,a,b)=(x_0,x_2,x_4,x_1,x_3)$ で書く。$q=ub-av+w^2, N=u\partial_a+v\partial_b$ であり、全十五源の base 括弧は

$$\{u,v\}=F_w,\quad \{u,w\}=-F_v,\quad \{v,w\}=F_u,$$
$$F=A(u,v)w+B(u,v),\qquad A=\tfrac{1}{2}(n_8u^2+2n_{12}uv-n_1v^2),$$
$$B=\tfrac{1}{3}(n_5u^3+3n_7u^2v+3n_{10}uv^2-n_0v^3).$$

$F=0$ なら q-normal 条件から $\{r,a\}=uK_r, \{r,b\}=vK_r$ となり、三場 K,∂_a,∂_b 上の二ベクトルなので rank2 以下。従って $F\neq 0$。N 不変な全三次式は $c=C(u,v,w)+q\ell(u,v,w)$ と書ける。これは a,b 次数ごとの Koszul 係数比較による全 13 次元核である。Casimir 条件から $dF\wedge d\ell=dF\wedge dC=0$。$\ell\neq 0$ なら $F=\alpha\ell^3, C=\beta\ell^3$ で c が可約となる。$\ell=0$ なら同次 Euler 式から $FdC=CdF$、従って $c=C$ は F に比例する。求める点では F が既約三次でなければならない。

一方、全 Jacobi の実際の係数に

$$n_1 n_8 + n_{12}^2 = 0, \quad n_0 n_8 + n_1 n_7 + 2 n_{10} n_{12} = 0, \quad n_1 n_5 - n_{10} n_8 + 2 n_{12} n_7 = 0$$

が現れる。第一式は A の判別式であり rank A は 1 以下。q,N を保つ同時 SL2 変更で $A = \alpha u^2$ とすれば、後二式は $n_0 = n_{10} = 0$ を与え、$F = u^2(\alpha w + n_5 u/3 + n_7 v)$ は可約。$A = 0$ なら F は binary cubic であり、やはり可約である。よって最後の型も空となる。この除外には残る十五源の全非線形支持を解き切る必要はない。

命題 17.1. 実退化因子が滑らかな二次曲面と既約三次曲面の和である全 *Poisson* 構造は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. 全 cofactor の Jordan 型を列挙した入口により、残るのは既証正則半単純の六源だけである。その全源は SNC 軌道極限を持つ。全線形源と必要係数、nil221 の Casimir 除外は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_NIL_REVIEW.md` でも独立に確認した。 □

階数 3,4 の特異二次因子、可約三次因子、他の次数分割はこの命題に含めない。

18　二超平面と既約三次因子

第 2 節の第三配置の正逆により、相異なる二超平面を $h = 0, x = 0$ へ送った全支持は

$$P = x\partial_x \wedge V + W, \qquad V = (By + cx + d)\partial_y, \qquad \deg W \le 2$$

となる。三変数 y 方向の二ベクトル W は全 45 係数を持つ。$F = \iota_V \iota_W (dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3)$ とすると実因子は hxF、全 Jacobi は

$$[V, W] + xV \wedge \partial_x V = 0, \qquad [W, W]/2 = xV \wedge \partial_x W, \qquad V(F) = \operatorname{tr}(B) F$$

を与える。最初の二式は元 Jacobi と同値であり、F の既約性を保持する。

B の半単純部が非零なら、この全支持は MPS40 へ入る。可逆 B では平行移動で c,d を除き、既約三次の相似保存条件から、scalar 型と固有値比 $(2,1,-1), (3,1,-1), (3,2,1), (1,1,-1)$ だけを残す。重複固有値内の非零 Jordan 部は F に共通一次因子を強制する。scalar 型では閉有理一形式の留数と Euler 重みから $W = \mathrm{Jac}(f)/3$ となり、全 ternary cubic f を動かす実族が $f = y_1 y_2 y_3$ の SNC 点を含む。他四型も全重み空間と残る一つの Jacobi を解き、全源に SNC 変形を与える。特異 B で半単純部が非零の場合は、$\mathrm{diag}(1,1,0)$ と $\mathrm{diag}(1,-1,0)$ だけを残す。後者は既約 F がなく、前者の全 15 係数は binary quadratic の rank2,1,0 の全場合で実変形を持つ。全正常形、必要十分な残式、全パラメータの変形は `research/classification/TWO_HYPERPLANES_CUBIC_SUPPORT.md` 第 2–4 節に示し、独立に読解確認した。

18.1　冪零型から得る被約因子の 22 次元成分

純冪零 B では Jordan3 の三 affine 型、Jordan$(2,1)$ の七型、$B = 0$ の rank2 平行移動型の全十一型を残す。$V = v\partial_u + (h + x)\partial_v + h\partial_w$ の型は、全十四線形係数から残 Jacobi を解くと $p = 0, 1, -1$ の三つの全五変数源に分かれる。$p = 0$ の帰属はまだ決めない。$p = 1$ の全五源の零点の六括弧は

$$P_+ = (xv,\ x(h + x),\ xh,\ -xu,\ -hu + vw - w^2/2,\ xw),$$

順序は (xu, xv, xw, uv, uw, vw) である。実因子は $hx\{h^2u - hvw + (h+x)w^2/2\}$。三次式は u について一次で、係数 h^2 と残りが互いに素だから既約である。

命題 18.1. *$p = 1, -1$ の二つの全五変数源の PGL 飽和閉包は同じ 22 次元全成分であり、前節までの全成分と相異なる。*

Proof. 両零点で全 350 行、150 列の微分 D の階数は 103、全五源・群・鉛直・scale の実行列 F は階数 47、$DF = 0$。従って projective 接次元上界と実像下界はともに 22 であり、両点は滑らかで、各既約源の全閉包は唯一の全成分に等しい。

$p = -1$ の零点は

$$P_- = (xv, x(h+x), xh, 2hu + xu - v^2, 2hu - xu + v^2/2 - vw - w^2/2, 2h(v-w) - xw).$$

射影座標変更 $(h', x', u', v', w') = (x, h, u, -v, w - v)$ を P_+ に施し、得られた Q から $E \wedge Z$、$Z^j = Q^{0j}/h'$ を引いて h'-Casimir 代表へ戻すと、厳密に P_- を得る。従って唯一の成分も同一であり、二つの全源を覆う。

一般実因子は被約である。同次元の従前非 MPS 成分は一般実因子が非被約なので異なり、MPS40 は全て次元 23 以上なので異なる。他の成分とは次元または一般 rank で区別する。 □

全五源、全 D と実方向、Pfaffian と上の座標変更を独立 Fraction 実装で確認した。ここで軌道・鉛直・scale だけの階数は 46 であり、実族を含む階数 47 と異なる。この一点の射影軌道次元 21 から一般軌道次元や開軌道の存在は推論しない。全十一型のうち未被覆の冪零源は別義務として残し、型 $1+1+3$ 全体の被覆とはしない。

18.2 本質三変数の二直線・三次曲線と六成分

実五次式が $D = hxC(h, x, y)$ となる場合は、全支持を十三個の平面配置へ有限化できる。C は既約なので本質変数数は正確に三である。被約な $F = hxC$ に定理 3.3 を適用すれば、全 canonical 源は fiber 非依存の二次 anchor と六磁気項で尽くされる。元の h-Casimir 源との対応は定理 2.1 の一意性による。具体的には canonical anchorU_0, V_0 の $U_0(h) = ah, V_0(h) = bh$ を係数として取り出し、$E \wedge (a\partial_z + b\partial_w)$ を引く。h は被約因子なのでこの割算は多項式の係数取り出しであり、$h \neq 0$ への局所化ではない。逆は $\mathcal{C}$ による canonical 射影で、全 source と全磁気項を保つ。得られる h-central anchor を U, V とすると、全源は、$[U, V] = cU + dV$ として

$$P = U \wedge \partial_z + V \wedge \partial_w + (-cz - dw + R_2(h, x, y))\partial_z \wedge \partial_w \qquad (\ddagger)$$

で尽くされ、R_2 の全六係数が自由である。

自由曲線 hxC の指数は $(1, 2, 2)$、従って $\tau = 12$。三成分間の相異なる交点数を s、二直線交点が C 上なら $b = 1$、他を $b = 0$ とすると

$$\sum \mu(hxC) = \mu(C) + 14 - s - b, \qquad s + b \leq \mu(C) + 2.$$

この交点条件と $\tau \leq \mu$ を使うと C は node 又は cusp を持ち、配置は node 五型、cusp 八型へ尽くされる。境界の除外には、$\mu = \tau$ なら局所曲線が重み付き斉次となる Saito の判定を用いる。例えば節点接線と節点を通る第三方向の線を合わせた全族は、三つの接線方向と接する二枝を持ち、重み付き

斉次にはなれない。一方、尖点接線・変曲接線等の三特殊配置は $\tau = 13$ で除かれる。全境界、十三代表、全十八係数 syzygy 系は `TWO_LINES_PLANE_CUBIC_SUPPORT.md` 第 1–3 節に記す。各残存配置は実際に二次 syzygy 核次元二と Saito 行列式を満たし、(‡) の全源を持つ。

命題 18.2. 次の六平面配置から作る (‡) の *PGL* 飽和閉包は、互いに異なる六つの *23* 次元全空間成分である。

Proof. $N = Y^2Z - X^2(X+Z), K = Y^2Z - X^3, T = -3X + 2Y + Z$ とする。表の二線形式を h,x とし、独立な第三線形式を y に取る。

型	C	二直線	全 D の階数
節点接線・変曲接線	N	$Y - X,\ Z$	100
変曲接線・通常接線	K	$Z,\ T$	101
通常接線二本・接点で交差	K	$T,\ 12X + 16Y - Z$	101
変曲接線・尖点割線	K	$Z,\ Y - X$	101
通常接線・接点への尖点割線	K	$T,\ Y - X$	101
尖点接線・通常接線	K	$Y,\ T$	101

全六磁気係数での Jacobi と Pfaffian 恒等式を確認する。各源の固定点で、群・Euler 鉛直・scale に全六源方向を加えた実微分の階数は 48 である。後五型は全 kernel49 次元で、実源に補な一法線 R について $\lambda D = 0, \lambda\,\mathrm{Jac}(R) \neq 0$ となる有理汎関数を持つ。最初の型は全 kernel50 次元で、真二法線の二次余核は全三単項式を張る。三つの汎関数と三二次係数の pairing 行列式は

$$-9011301580800000000000/7 \neq 0.$$

法線を残し、実 48 方向に非退化な 48 本の線形 cut を取る。後五型では 101 独立式を陰関数消去した残一変数の二次初項が非零、最初の型では 100 独立式を消去した残二変数の二次初期 ideal が $(u, v)^2$ を含む。いずれも真の被約切片は原点だけを支持する。Krull 不等式と実源の次元下界から全周囲局所次元は 48 で、射影成分次元は $48 - 24 - 1 = 23$ となる。源は既約な $\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{A}^6$ の像なので、各全閉包の成分性が従う。一般軌道次元や局所成分の唯一性はこの議論の前提ではない。

六配置は node/cusp、尖点を通る線の有無と交点重複度、変曲接線の有無、二線交点の位置で区別される。本質三変数の商平面は D の定数方向 kernel から内在的に復元でき、これらは PGL5 不変である。各源の稠密 constructible 像が相異なる配置を持つので、成分も相異なる。全閉包が本質変数数三以下という閉条件に入るため、本質五変数の SNC 点を含む全 MPS40 と異なる。既知の他の 23 次元非 MPS 成分の一般因子型は $1 + 4$、五一次因子、$1 + 1 + 1 + 2$ であり、本節の $1 + 1 + 3$ と異なる。命題 19.3 の六成分とも $2 + 3$ との違いで区別する。異次元成分・rank 二成分との相違も従う。 □

全普遍源、全 D、実源方向、真の kernel、非零 minor と余核 pairing を独立 Fraction で再構成した。群方向だけの証明点階数 47 と、実族を含む階数 48 を区別し、稠密軌道は主張しない。

命題 18.3. さらに次の三配置の全六磁気源は、相異なる *23* 次元全空間成分を与える。命題 *18.2* と合わせて九成分となる。

Proof. $N_{-3} = Y^2Z - X^2(X - 3Z)$ とし、N,K,T は前命題と同じとする。

型	C	二直線	全 D の階数
節点二変曲接線	N_{-3}	$Z,\ -3X+Y+8Z$	100
節点・変曲点割線と変曲接線	N	$X,\ Z$	100
通常接線・第三交点への尖点割線	K	$T,\ X+2Y$	101

全三源で実接像 F の階数は 48、真正法線 N の次元は順に 2,2,1 である。D の独立列集合 I を取り、対応する標準座標方向の空間を U とすると

$$\mathbb{C}^{150} = F \oplus S, \qquad S = U \oplus N, \qquad \dim S = 102.$$

従って S は 48 本の実際の線形 cut で定まる。可逆 minor の行集合を J とし、選択 Jacobi 式の陰関数による U 座標の二次項 $T_2(t)$ を

$$D[J,I](T_2)_I = -\operatorname{Jac}(Nt)[J]$$

で一意に定める。全 raw 二次係数と全 D 列を消す余核 λ について、IFT 後の残式の三次初項は正確に $\lambda B(Nt, T_2(t))$ である。高次補正の線形寄与は D の像なので消える。固定切片の一意補正を使っており、任意の kernel 補正に関する不変性は必要ない。

最初の型の二次初期式は

$$t_0^2 - 16t_1^2, \qquad t_0t_1 - 4t_1^2.$$

その被約支持 $t_0 = 4t_1$ 上で、公開された三次初期式は $230605056000000t_1^3$ となる。第二型では二次式 $q = t_0^2 + 9t_1^2/4400$ と、q を法として $-174254976000t_0t_1^2/11$ となる真正三次初期式を持つ。$q = t_0t_1^2 = 0$ の共通零点は原点だけである。最後の型は二次式が零だが、三次初期式 $840558307758750t_0^3$ が非零である。従って全三型の真の切片支持は零次元であり、48cut の Krull 上界と実源 48 の下界から射影次元 23 の全成分性が従う。

二つの節点配置は、前命題の節点接線・変曲接線配置と異なる。尖点配置では割線が通常接線の第三交点を通り、接点を通る既登録配置と異なる。内在的な商平面の接触条件、一般因子型、本質三変数の閉条件による前命題の相違証明が適用でき、既存 86 成分との相違も従う。 □

全六磁気源・全 350 行 150 列・実方向・真の切片・一意二次補正・余核 pairing は `CLASSIFICATION_TWO_LINES_PLANE_CUBIC_CUBIC_REVIEW_20261107.json` で独立 Fraction 再構成した。証明点の群等の階数 47 と実族階数 48 を区別し、一般軌道次元は未決定のまま保持する。

命題 18.4. 節点三次とその二本の節点接線からなる配置の全六磁気源は、既知 *MPS40* 成分の和に含まれる。

Proof. 独立座標 (H, A, B, C, W) 上で、任意の三次斉次式 f と $\lambda \neq 0$ に対し

$$P_f = \operatorname{Jac}(f)(A,B,C) + \lambda W \partial_W \wedge (A\partial_A + B\partial_B + C\partial_C)$$

を取る。Jacobian 括弧の規約は $\{A,B\} = f_C, \{A,C\} = -f_B, \{B,C\} = f_A$ で、H は Casimir である。三変数 Euler 場は二次斉次二ベクトル $\operatorname{Jac}(f)$ を保つため、全 f で strict Jacobi が成立する。実 affine Pfaffian は $-3\lambda W f$ である。この既約源 $\mathbb{G}_m \times \operatorname{Sym}^3(\mathbf{C}^3)^*$ は、$\lambda = -1, f = ABC$ で実因子 $3HWABC$ の SNC 点を含む。その全像閉包を含む全空間成分を選べば、同成分はこの SNC 点も含むので、採用済み MPS 定理により既知 40 成分の一つである。従って補助源の全像は MPS の有限閉和に入る。SNC 点での成分の唯一性は用いない。

二変数三次式 g と三変数三次式 G を取り

$$f_0 = -\lambda ABC + g(A,C), \qquad f_\varepsilon = f_0 + \varepsilon G$$

と置く。$\varepsilon \neq 0$ で

$$H = h, \quad A = x, \quad B = y, \quad C = h + \varepsilon z, \quad W = x + \varepsilon w$$

という行列式 ε^2 の射影線形変更を行い、テンソルを ε 倍する。f の偏微分は f_ε を微分してから上式を代入するものとすると、得られる六括弧は

$$\begin{aligned}
&\{x,y\} = \varepsilon f_C, \quad \{x,z\} = -f_B, && \{x,w\} = -\lambda(x+\varepsilon w)x,\\
&\{y,z\} = f_A, \quad \{y,w\} = -\lambda(x+\varepsilon w)y + f_C, && \{z,w\} = -\lambda hw - \lambda\varepsilon zw - G_B(x,y,h+\varepsilon z).
\end{aligned}$$

最後の式では

$$\frac{-\lambda WC - f_B}{\varepsilon} = \frac{-\lambda(W-A)C - \varepsilon G_B}{\varepsilon}$$

により分母が消える。従って全括弧は全源係数と ε の多項式で、任意の ε で strict Jacobi を満たす実二次族である。その実 Pfaffian は $-3\lambda(x+\varepsilon w) f_\varepsilon(x,y,h+\varepsilon z)$。

節点源の三次式を

$$C_{\mathrm{node}}(h,x,y) = hxy - (x-h)^3/8$$

とし、$\lambda = -1, g(A,C) = -(A-C)^3/8$ を選ぶ。任意の磁気二次式 $R = r_0h^2 + r_1hx + r_2hy + r_3x^2 + r_4xy + r_5y^2$ について

$$G = 3r_0C^2B + 3r_1CAB + \frac{3}{2}r_2CB^2 + 3r_3A^2B + \frac{3}{2}r_4AB^2 + r_5B^3$$

と置けば、厳密に $G_B(x,y,h) = 3R$ である。$\varepsilon = 0$ の fiber 座標を $Z = -8z/3, V = (z+w)/8$ へ変更し、テンソルを 24 倍する。この一定変更の行列式は $-1/3$ で、どの r_i も分母に現れない。全括弧は

$$\begin{aligned}
&\{x,y\} = 0, && \{x,Z\} = 64hx, && \{x,V\} = -3hx + 3x^2,\\
&\{y,Z\} = 24h^2 - 48hx - 64hy + 24x^2, && \{y,V\} = 3hy + 6xy, && \{Z,V\} = -64hV - 3hZ + 24R.
\end{aligned}$$

となり、節点二接線配置の全六磁気源と全係数で一致する。実 Pfaffian は $-576xC_{\mathrm{node}}$ で、全 r_i に対して非零である。

$\varepsilon \neq 0$ の全点は補助源の PGL 移送と非零 scale により MPS 閉和に属す。各成分は連結な PGL_5 作用で保たれ、有限和は閉なので、上の多項式実族の $\varepsilon = 0$ も同じ閉和に入る。これで全六磁気係数とその全境界を保持した被覆が得られる。 □

全十係数の任意三次式からの Jacobi と Pfaffian、五変数逆座標移送、分母消去後の多項式族、$G_B = 3R$、一定 fiber 変更と全六源の一致は `CLASSIFICATION_PLANE_CUBIC_TORIC_COLLISION_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。MPS の SNC 成分定理自体は既済の外部入力である。この段階で残す平面配置は、節点三次の変曲接線とその変曲点を通る通常接線、尖点三次の変曲接線とその変曲点を通る割線、尖点接線と尖点割線の三配置となる。非平面全支持は後の実 SS 曲線と T06 曲線で被覆する。この非 plane 認識に含めなかった三 plane 配置は、後の命題 27.17 で各全閉像を新成分へ認識する。

18.3　全 $1+1+3$ 支持の一般底に対する排除

命題 18.5. 相異なる二超平面と既約三次因子を持つ全支持は、既知成分の閉和と、射影次元 *24* 以下の有限個の像閉包で覆われる。従って未知の *25,26,27* 次元 G 優越成分の一般元にはならない。全点の既知成分への帰属 E はこの結論に含めない。

Proof. 半単純 B は前述の全 SNC 変形で処理済みである。冪零 B の全十一正常形では、Jordan3 の三型と Jordan21 の $(L,M)=(0,0),(h,0),(h+x,0)$ は可約又は Jacobi 不整合で空。$(0,h)$ の u 依存枝も h 因子を持ち、u 非依存枝は平面型となる。$(h+x,h)$ の $p=\pm1$ は命題 18.1 に入る。残る非平面支持と、以下で用いる全源 S・preserving 群 K は次の通りである。

(L,M)又は translation 型	$\dim S$	$\dim K$	$24+\dim S-\dim K$
$(h+x,h),\ p=0$	5	6	23
(h,x)	6	6	24
$(0,h+x),\ n_6=1$	6	7	23
$B=0,\ \mathrm{rank}(c,d)=2,\ L=h$	8	10	22
$B=0,\ \mathrm{rank}(c,d)=2,\ L=h-x$	7	9	22

最初の二行では $V=v\partial_u+L\partial_v+M\partial_w$ に対し

$$v\partial_u+L\partial_v,\quad w\partial_u+M\partial_v,\quad h\partial_w,x\partial_w,h\partial_u,x\partial_u$$

が h,x を点ごとに固定して V と可換であり、独立・Lie 閉である。順序 (u,v,w,h,x) で strict upper triangular だから、指数化して連結な六次元 unipotent 群を得る。$p=0,\pm1$ の三つの既約源は有限個なので連結群は各々を保つ。(h,x) も完全六源を保つ。第三行では

$$h\partial_u,x\partial_u,v\partial_u,w\partial_u+(h+x)\partial_v,h\partial_w,x\partial_w,v\partial_w$$

を使う。順序 (u,w,v,h,x) で同じ性質を持ち、七次元群となる。実三次式の u 係数 $-n_6(h+x)^2$ を保つので $n_6=1$ の全源を保つ。$n_6\neq0$ の規格化は可逆同時 scale で実現し、零の補集合は平面型に残す。

最後の二行の完全性を示す。$V=x\partial_u+h\partial_v$、$T=hu-xv$ とすれば、全 21 係数源は A,B,C を (h,x,w) の任意二次式、a,b,c を定数として

$$P^{xu}=x^2,\quad P^{xv}=hx,\quad P^{xw}=0,$$
$$P^{uv}=A+hu-aT,\quad P^{uw}=B-bT,\quad P^{vw}=C-cT,$$
$$F_3=(bh-cx)T+xC-hB$$

となる。$h=1,L=b-cx,G=xC-B$ と置くと、全 Jacobi は正確に

$$xL'+cG_w+C_wL=0,\qquad xG_x+AL-CG_w-(1-a-C_w)G=0$$

である。補助座標 (x,T,w,v) での展開による恒等式であり、非線形変更を PGL 同値には使わない。$L=0$ は平面型。$L\neq0$ は w と h/x の scale 及び二超平面交換から $L=h,h-x$ に規格化できる。交換では u,v も交換し、Euler 補正と tensor の符号を戻して同じ canonical V を得る。実際、交換後 $h'=1$ で旧 A,B,C に $(h,x,w)=(x',1,w')$ を代入したものを $\widetilde{A},\widetilde{B},\widetilde{C}$ とすれば

$$A'=\widetilde{A},\quad B'=-\widetilde{C}-x'w',\quad C'=-\widetilde{B}-w',\quad a'=-a,\quad (b',c')=(c,b).$$

従って L=x も L=h へ入り、Casimir gauge を交換後も無条件に保つと仮定していない。

$L=h$ では $b=1,c=0$、第一式から $C_w=0$。$C=c_0+c_1x+c_2x^2$ で $c_2=0$ なら h が F_3 を割るので $c_2\neq 0$ である。第二式は $A=CG_w+(1-a)G-xG_x$ を一意に定める。B の xw,w^2 係数を b_4,b_5 とすると A の三次部分は $-c_2(b_4+a+2)x^3-2c_2b_5x^2w$。従って $a=-b_4-2,b_5=0$ で、C の三係数と B の五係数が全八源となる。$c_2=0$ 補集合の空性も処理済みで、追加の自由 parameter は反転しない。

$L=h-x$ では $b=c=1$ で、第一式から $B=C-xw+D(x)$、$\deg D\le 2$。第二式は

$$A=\frac{CG_w+(1-a-C_w)G-xG_x}{1-x}$$

となる。分子を $x=1$ に制限すると、$w^2,w,1$ の係数は $C_{w^2}=0, a+C_w(0,0)+C_{xw}=0, D_{x^2}=D_{\mathrm{const}}$ を強制する。ここで D_{const} は D の定数項である。従って全源は

$$a=d_4,\quad C=d_0+d_1x+d_2x^2+d_3w+(-d_4-d_3)xw,$$
$$D=d_5+d_6x+d_5x^2$$

の七係数で尽くされる。三条件の pivot は非零定数で、分子は全 parameter で $1-x$ で割れる。商の次数は二以下であり、$1-x\neq 0$ の開だけの式ではない。

両 source の preserving 群は、V,h,x と可換な八場

$$h\partial_u, x\partial_u, w\partial_u, h\partial_v, x\partial_v, w\partial_v, h\partial_w, x\partial_w$$

の指数群 U を含む。さらに順序 (h,x,u,v,w) で $D_1(\rho)=\mathrm{diag}(1,\rho,\rho,1,1)$、$D_2(\lambda)=\mathrm{diag}(1,1,\lambda,\lambda,\lambda)$ を使う。後者は tensor を λ^{-1} 倍して V を戻す射影作用であり、$L=h$ には二 torus、$L=h-x$ には一 torus を加えられる。群次元は 10,9 となり、全源の完全性からその全対象を保つ。

これらの S は canonical な P^x の係数で tensor scale が固定されている。$\mathrm{PGL}_5\times S$ の像 fiber には $(g,P)\mapsto(gk^{-1},kP)$ という K の自由作用があり、像次元は $24+\dim S-\dim K$ 以下である。P の stabilizer をさらに加算しない。$B=0$ の rank 一 translation は三次因子可約、rank 零は rank 四にならず空である。

最後に全平面十三配置は連続 modulus を持たない。本質 base の選択は $\mathrm{Gr}(3,5)$ の六次元、平面内軌道は高々八次元。固定 D の完全 Saito 源は anchor の GL2 frame 四係数と磁気六係数で尽くされ、射影 scale を除いて九次元。従って全平面像は $6+8+9=23$ 次元以下である。fiber への base 一次式加算は既に任意の磁気二次式へ吸収される。全非平面源の表と合わせ、全 $1+1+3$ の未知 G 一般成分を排除する。 □

全模型・全十一型は `TWO_HYPERPLANES_CUBIC_SUPPORT.md`、完全八・七源と元 21 係数の恒等式、群の全 rank と Lie 閉性の独立 Fraction 確認は `TWO_HYPERPLANES_CUBIC_GENERIC_NONDOMINANCE.md` と `CLASSIFICATION_TWO_HYPERPLANES_CUBIC_RANK2_TRANSLATION_REVIEW_20261107.json` に置く。全平面源を既知成分へ認識したと仮定せず、この弱い次元結論を用いた。

18.4 rank 二 translation の二つの非平面全源を MPS へ送る

命題 18.6. $B=0$、$\mathrm{rank}(c,d)=2$ で、三次因子が非平面となる全二源は、全 *parameter* 及び全 PGL 飽和閉包において *MPS40* の有限閉和へ入る。二つの *22* 次元軌道閉包が *ambient* 成分であることは

主張しない。

Proof. cofactor を $V = x\partial_u + h\partial_v$ へ exact に固定した全源は

$$\begin{aligned}
&P_{xu} = x^2, \quad P_{xv} = hx, \quad P_{xw} = 0,\\
&P_{uv} = h^2 n_0 + hn_1 x + hn_2 w + (1-n_4)hu + n_3 x^2 + n_4 vx + n_5 wx + n_6 w^2,\\
&P_{uw} = h^2 n_7 - hn_{11} u + hn_8 x + hn_9 w + n_{10} x^2 + n_{11} vx + n_{12} wx + n_{13} w^2,\\
&P_{vw} = h^2 n_{14} + hn_{15} x + hn_{16} w - hn_{18} u + n_{17} x^2 + n_{18} vx + n_{19} wx + n_{20} w^2.
\end{aligned}$$

実 D は hxF、$F = -hP_{uw} + xP_{vw}$ で、非平面部分は $(n_{11}h - n_{18}x)(hu - xv)$ である。$A = n_{11} \neq 0$ なら $w' = w/A$、$B/A \neq 0$ ならさらに $x' = (B/A)x, u' = (B/A)u$ で $(A, B) = (1, 0)$ 又は $(1, 1)$ へ戻す。$A = 0, B \neq 0$ は $(h, x, u, v) \mapsto (x, h, v, u)$、Euler gauge、tensor 負一倍で前者へ移る。$A = B = 0$ の平面源を反転して捨てない。

$n_{11} = 1, n_{18} = \rho \in \{0, 1\}$ とすると、元 Jacobi の全十五係数から順に

$$\begin{gathered}
n_{16} = \rho n_9, \quad n_{19} = \rho(n_{12}+1), \quad n_{20} = \rho n_{13}, \quad n_6 = n_{13}(n_4 - 1),\\
n_2 = -2n_{13}n_{14} + 2\rho n_{13}n_7 + (n_4 - 1)n_9, \quad n_0 = -n_{14}n_9 + \rho n_7 n_9 + (n_4 - 1)n_7,\\
n_1 = \rho n_0 - (n_{12} + n_4)n_{14} - n_{15}n_9 + \rho n_9 n_8 + \rho(n_{12}+1)n_7 + n_4 n_8,\\
n_5 = n_{12}n_4 - 2n_{13}n_{15} - \rho n_9 n_4 + \rho n_2,\\
n_3 = \rho n_1 + \rho n_{10} n_9 + (n_4 + 1)n_{10} - (n_{12} + n_4 + 1)n_{15} - n_{17}n_9 + \rho(n_{12}+1)n_8
\end{gathered}$$

を得る。残式も含めた必要十分な解は

ρ	追加解	全 free parameter
0	$n_{12} = -n_4 - 2,\ n_{13} = 0$	$n_4, n_7, n_8, n_9, n_{10}, n_{14}, n_{15}, n_{17}$ $n_{17} \neq 0$
1	$n_{13} = 0, \quad n_{12} = -n_4 - 1 - n_9$ $n_{17} = n_{10} + n_{14} - n_7$	$n_4, n_7, n_8, n_9, n_{10}, n_{14}, n_{15}$

である。第一行で反転する n_{17} は $F|_{h=0} = n_{17}x^3$ から必要で、零なら F は h 因子を持つ。全解を元十五式へ戻して逆方向も確認する。det 一の linear 変更で F はそれぞれ $h^2u - hxv + n_{17}x^3$、$(h - x)(hu - xv) + hxw$ となり、cofactor も exact に保つ。

全源への一点の陽性伝播には次の次元等号を用いる。射影 cofactor[N] は rank 二、$N^2 = 0$。$I = \operatorname{im} N$ の選択六、$I \subset K = \ker N$ の選択二、$V/K \simeq I$ の射影 isomorphism 三から [N] 全体は十一次元である。二 hyperplane covectors は $\mathbb{P}(\operatorname{im} N^*)$ 上の相異なる二点なので、全 flag base は十三次元。flag を固定して tensor scale で V を exact に固定すれば、h-Casimir 代表に Euler ambiguity は無い。実際 $hL_j = x_j L_h$ となる linear L は L=cE なので $E \wedge L = 0$。fixed exact N fibre は第一行で非零 A の一尺度と八源、第二行で非零 A,B の二尺度と七源、いずれも九次元。従って各全 PGL 飽和閉包 S は $\dim S \leq 13 + 9 = 22$。

既宣言の同じ $\kappa = 1$ 点で、全 150 係数の Euler 二十五列、actual GL 二十五列、scalar 列の rank は 47、Euler rank は 24 であり、実 orbit は $47 - 24 - 1 = 22$ 次元。八又は七全 source 微分を追加しても rank47 である。全 source と PGL5 は既約なので、$S = \overline{O}$、O はこの 22orbit となる。ambient tangent 上界 29 や七法線は、この帰属の証明に不要である。

真の SS 親を H 行零、座標 (H,X,U,V,W) で次の全三 parameter 族に取る。

	essential 四用	Perazzo 用
P_{XU},P_{XV},P_{XW}	$3XU,\ XV,\ -XW$	$2XU,\ XV,\ -XW$
P_{UV}	aUV	aUV
P_{UW}	$-bV^2-(a+3)UW$	$-LHV-(a+2)UW$
P_{VW}	$AHX+aVW$	$AHX+aVW$
$D/(HX)$	$3AHXU+bV^3+3(a+1)UVW$	$2AHXU+LHV^2+2(a+1)UVW$

全 parameter で strict Poisson で、A 及び b 又は L を零、a 一にすると真の SNC 点を持つ。全三源が既約なので、それを含む ambient 成分は SNC 点にも会い、全 SNC 成分定理から MPS の一つとなる。この全像包含を使い、SNC 一点の所属だけから別族へ逆向きに推論しない。

両親で tensor を ε 倍し、次の literal 代入を行う。

	essential 四	Perazzo
U	$u+h/\varepsilon$	$u+h/\varepsilon$
V	$v+x/\varepsilon$	$v+x/\varepsilon$
W	$w+h/\varepsilon$	$w+(h-x)/\varepsilon$
a	$-3+6\kappa\varepsilon$	$-2+2\kappa\varepsilon$
A	$2\varepsilon^{-2}-6\kappa\varepsilon^{-1}$	$\varepsilon^{-2}-2\kappa\varepsilon^{-1}$
b又はL	-6ε	$-2\varepsilon^{-1}+4\kappa$

続く定数 PGL は順に $(h,x,v,-w,u/6+w/2)$ と $(h,-2x,-2v,u/2,u/2-v+w)$。shear の det 一、定数 PGL の det 負 1/6・負二と両逆を保持する。全負 ε 冪が消え、全 ε,κ で元 350 式と strict 十式を満たす。端点は順に

	essential 四	Perazzo
P_{xu},P_{xv},P_{xw}	$x^2,hx,0$	$x^2,hx,0$
P_{uv}	$3hu-2xv$	$hu-\kappa hx$
P_{uw}	$-hu+xv-\kappa hx$	$-hu+xv-xw+\kappa x(x-h)$
P_{vw}	$x^2-\kappa h^2$	$-hu+xv+\kappa h(x-h)$

で、同じ既宣言 $\kappa=1$ 点へ全 150 係数で一致する。実 D の端点は $hx(h^2u-hxv+x^3)$ 及び $hx\{(h-x)(hu-xv)+hxw\}$。κ は反転せず零も直接含む。$\varepsilon\neq0$ は親の実点の PGL 移送、零は正則端点なので全点が MPS 閉和内。特に同じ O が入り、$S=\overline{O}$ と PGL 安定性・閉性から全八・七源と全 normalizer 境界へ被覆が伝播する。 □

全 21Jacobi 係数、両全源の必要十分消去、全 inverse、実 orbit47 及び二つの全 κarc は `TWO_HYPERPLANES_TRANSLATION_NONPLANE_SEPARATE_REVIEW.md` で別 Fraction 再構成した。平面三残源及び他の nilpotent 型をこの命題で閉じたとはしない。

18.5 Jordan21 の (L,M)=(h,x) 全六源を半単純親へ送る

命題 18.7. 冪零 *Jordan21*、$(L,M)=(h,x)$ で既約三次因子を持つ全六 *parameter* 源は、全 *PGL* 飽和閉包において *MPS40* の有限閉和へ入る。

Proof. 全 45 係数と Jacobi 消去から得た必要十分な六 source の free 係数を $n_0,n_5,n_7,n_8,n_{10},n_{12}$ とし、三次既約性は $n_5\neq0$ を要求する。$A_0=n_{12},B_0=n_{12}n_8+n_7,C_0=n_0+n_{10}n_{12}$ と置く。全 parameter で正則な actual 三角変更

$$U=u-A_0w-B_0x-C_0h,\qquad V=v-A_0x,\qquad W=w-n_{10}h-n_8x$$

は det 一で、逆は $w = W + n_{10}h + n_8x, v = V + A_0x, u = U + A_0w + B_0x + C_0h$。cofactor$v\partial_u + h\partial_v + x\partial_w$ も exact に保ち、源係数を反転しない。$s = n_5, k = n_8$ として全源は

$$P_{xu} = xv, \quad P_{xv} = hx, \quad P_{xw} = x^2, \quad P_{uv} = v^2/2 - hu,$$
$$P_{uw} = sh^2 + kxv - vw, \qquad P_{vw} = khx - hw,$$
$$D_0 = hx\{-sh^3 + x(v^2/2 - hu)\}$$

へ全 150 係数で戻る。s 非零では cubic の u 係数-hx と残部 $xv^2/2 - sh^3$ は互いに素なので絶対既約。s 零の reducible 補集合も下の同じ curve へ保持する。四つの余分な係数を指定点へ置いた slice ではなく、全逆付きの whole 正規化である。

親は H 行零、自由 $(A, b, a) \in \mathbb{A}^3$ で

$$P_{XU} = 3XU, \quad P_{XV} = XV, \quad P_{XW} = -XW, \quad P_{UV} = aUV,$$
$$P_{UW} = -bV^2 - aUW, \qquad P_{VW} = AH^2 + aVW,$$
$$D = HX(3AH^2U + bV^3 + 3aUVW).$$

全 parameter で strict Poisson、A=b 零・a 一で $3HXUVW$ の SNC rank 四点を持つ。全三源は既約なので、前命題と同じ SNC-meeting component 定理で全親が MPS 閉和へ入る。

$\varepsilon \neq 0$ で真の parameter 及び座標を

$$H = h,\ X = x, \quad U = w + x/(3\varepsilon), \quad V = u + v/(2\varepsilon) + h/(2\varepsilon^2), \quad W = v - h/\varepsilon,$$
$$a = 1 - 3k\varepsilon, \quad A = a/(2\varepsilon^3), \quad b = -8s\varepsilon^4, \qquad \text{tensor 尺度 } \varepsilon$$

へ代入する。coordinate det は一、逆は $w = U - X/(3\varepsilon), v = W + H/\varepsilon, u = V - W/(2\varepsilon) - H/\varepsilon^2$。積 A=a/(2epsilon 三) を独立化しない。$Q = v^2/2 - hu$、$\mathcal{V} = u + v/(2\varepsilon) + h/(2\varepsilon^2)$ とすれば、最大 pole は

$$VW = uv + Q/\varepsilon - h^2/(2\varepsilon^3), \qquad Ah^2 + aVW = a(uv + Q/\varepsilon)$$

で相殺し、実全曲線は

$$P_{xu} = xv + \varepsilon xu, \qquad P_{xv} = hx - \varepsilon xv,$$
$$P_{xw} = x^2 + 3\varepsilon xw, \qquad P_{uv} = a(Q + \varepsilon uv),$$
$$P_{vw} = \varepsilon b\mathcal{V}^2 + \varepsilon awv - ahw$$
$$+ (a-1)xv/3 - (a-1)hx/(3\varepsilon),$$
$$P_{uw} = -a\varepsilon uw - avw + (1-a)xu/3$$
$$+ (1-a)xv/(3\varepsilon) - b\mathcal{V}^2/2.$$

上の a,b を戻すと全係数は $\mathbb{Q}[\varepsilon, s, k]$ の多項式である。特に $b\mathcal{V}^2$ の epsilon 負四乗は $b = -8s\varepsilon^4$ が消し、$(a-1)/\varepsilon = -3k$ も正則。全 350、strict 十式及び actual Pfaffian は全 parameter で恒等式となり、五次式は真の親五次の coordinate pullback に tensor 尺度二乗を掛けたものと係数ごと一致する。epsilon 零で全六括弧は上の同じ s,k 模型へ厳密に一致し、三角変更の逆で元六 source へ戻る。s,k は一度も反転せず、両零を含む全境界が同じ正則実曲線の端点である。非零 epsilon は MPS 親の実 PGL 像、零はその正則極限なので、全六源と閉包の被覆が従う。 □

元十四係数の全 Jacobi と accepted 六 source binding、両方向全 150normalizer、全 s,k の actual arc/350/Pf/逆は `TWO_HYPERPLANES_J21_H_X_SS_SEPARATE_REVIEW.md` で別 Fraction 確認した。他の Jordan21 源又は三 plane 残源の帰属はこの命題に含めない。

18.6 Jordan21 の (0,h+x) 全六源と modular な半単純変形

命題 18.8. *Jordan21*、$(L,M)=(0,h+x)$ の u 依存枝 $n_6\neq 0$ の全六 *source* は *MPS40* 閉和に入る。$n_6=0$ の全枝の *cubic* は本質三変数となるので、既 *plane* 十三配置の入口へ戻る。後者の残三配置を *MPS* へ入れたとは主張しない。

Proof. S=h+x と置く。cofactor は $V_0 = v\partial_u + S\partial_w$、元十九係数の cubic は $F_u = -n_6S^2$。actual(u,v) 尺度 alpha は V0 を exact に保ち、F の u 係数を $-\alpha n_6S^2$ へ送る。n6 非零では alpha=1/n6 で一へ戻し、n6 零をこの反転へ含めない。必要十分な全六係数は $n_0,n_2,n_3,n_4,n_5,n_{16}$ で、実 normalizer

$$U=u-n_0h-n_3x,\quad V=v,\quad W=w+(n_{16}+n_2)h+(n_{16}+n_4)x+n_5v$$

は det 一、全 inverse を持ち、source 係数を反転せず V0 を exact に保つ。k=n16、K=$-Su+vw$ として全源は

$$P_{xu}=xv,\quad P_{xv}=0,\quad P_{xw}=xS,\quad P_{uv}=K-kSv,$$
$$P_{uw}=-K+kSw+2kxv,\quad P_{vw}=xv+kS^2,$$
$$D=hxF_0,\qquad F_0=-S^2u+Svw+xv^2$$

へ全係数で一致する。u 係数と残部が互いに素なので F0 は全 k で絶対既約。

T=S+εw、$K_\varepsilon=-Tu+vw$ とし、h 行零の全実族 Q を

$$Q_{xu}=xv,\quad Q_{xv}=\varepsilon xv,\quad Q_{xw}=xT,\quad Q_{uv}=K_\varepsilon,\quad Q_{uw}=-K_\varepsilon,\quad Q_{vw}=xv$$

で定める。全 epsilon で strict Poisson であり、actualD は $hx\{xv^2+(T+\varepsilon v)K_\varepsilon\}$。Hamiltonian field と実 affine volume の modular field は

$$V_\varepsilon=v\partial_u+\varepsilon v\partial_v+T\partial_w,$$
$$Z_\varepsilon=-2\varepsilon x\partial_x+(2v-w-\varepsilon u)\partial_u+(\varepsilon v-T)\partial_v+(2h+4x+2\varepsilon w)\partial_w.$$

両方が Poisson field、$[V_\varepsilon,Z_\varepsilon]=0$、$\operatorname{div}V_\varepsilon=2\varepsilon$ である。従って $P_{\varepsilon,k}=Q_\varepsilon+kV_\varepsilon\wedge Z_\varepsilon$ は全 epsilon,k の真の polynomial Poisson 族。その actualD は $D(P)=(1+2k\varepsilon)D(Q)$、epsilon 零端点は上の同じ全 k 模型へ一致する。

epsilon 非零で actual PGL

$$R=u-v/\varepsilon,\quad A=v,\quad B=w+(h+x)/\varepsilon$$

を取る。det 一、逆を持ち、Vepsilon は $\varepsilon(A\partial_A+B\partial_B)$ へ移る。P の x 行は $(1+2k\varepsilon)xV_\varepsilon$ なので、$\varepsilon(1+2k\varepsilon)\neq 0$ の開で exact cofactor は非零 scale を除き diag(0,1,1)、零固有空間 R への translation は零である。適用する既半単純支持定理は全十五係数・全 binary rank を含むもので、追加の一般 rank 仮定は無い。

各固定 k で epsilon 零の F0 は既約だから、proper factorization 像の閉性により一般 epsilon の cubic も既約。$1+2k\varepsilon$ は epsilon 零で一なので、どの k でも当該開は非空稠密である。その全点は半単純支持定理で MPS 閉和に入り、polynomial 族の epsilon 零端点も閉性により入る。全 k、全六 source の inverse 及び PGL 飽和閉包へ帰属が伝播する。

最後に n6 零では $F_u=0$。全 Jacobi の cofactor 恒等式 $V_0F=0$ から $SF_w=0$、従って polynomial として $F_w=0$。ゆえに $F\in\mathbb{C}[h,x,v]$ であり、既約 cubic なら本質変数数は正確に三となる。全 fiber 依存を保った Saito 還元により十三 plane 源へ戻るだけで、残三源の陽性はここから出ない。 □

全十九 source、元十八 Jacobi 係数と十七 distinct 式の重複、全六 inverse、Ve/Ze の全 Lie 式、全 epsilon,k の 150/350/Pf、半単純正常形の全有理 150 と正確な分母開は `TWO_HYPERPLANES_J21_ZERO_HX_MODULAR_SEPARATE_REVIEW.md` で別 Fraction 確認した。

18.7 残る p 零五 source を named T06 へ送る moving factor 曲線

命題 18.9. *Jordan21*、$(L,M)=(h+x,h)$、p 零の全五 *source* とその *PGL* 飽和閉包は、既知 *MPS* 成分 *T06* へ入る。

Proof. 全五 free 係数を n_2,n_3,n_5,n_8,n_{10} とする。$A_0=n_{10}n_3+n_5+n_{10}^2/2, B_0=n_2+n_3n_8$ として

$$U=u+A_0h-B_0x,\quad V=v,\quad W=w-n_{10}h-n_8x$$

は det 一、source 係数を反転しない全 inverse を持つ。$\ell=n_3$ で全源は

$$P_{xu}=xv,\quad P_{xv}=x(h+x),\quad P_{xw}=hx,$$
$$P_{uv}=hu-v^2/2+\ell\{-hv+(h+x)w\},\quad P_{uw}=hu-w^2/2+\ell h(w-v),$$
$$P_{vw}=h(v-w)-\ell hx,\qquad D=hxF_0,\quad F_0=\{h(v-w)^2+xw^2-2hxu\}/2$$

となる。F0 は primitive linear polynomial in u なので絶対既約で、全 ell に依存しない。

真の rawT06 四 parameter source は

$$P_{01}=t_0x_4^2,\ P_{02}=t_1x_3^2,\ P_{12}=p_1x_1x_2,\ P_{13}=-p_0x_1x_3,$$
$$P_{14}=(2p_0+p_1)x_1x_4,\ P_{23}=-(2p_0+p_1)x_2x_3,$$
$$P_{24}=p_0x_2x_4,\ P_{34}=(3p_0+p_1)x_3x_4/2$$

で、他二 entry 零。全四 parameter で元 350 式を満たし、accepted actual source map の稠密開が T06 に入る。写像 polynomial と T06 の閉性から全 parameter 境界も T06 へ入る。

literal profile と actual PGL を

$$p_0=\varepsilon+2\varepsilon^2\ell,\quad p_1=-\varepsilon-4\varepsilon^2\ell,\quad t_0=\varepsilon,\quad t_1=-\varepsilon,$$
$$x_0=-2u-2v/\varepsilon-(h+x)/\varepsilon^2,\quad x_1=x,\quad x_2=h,\quad x_3=w+h/\varepsilon,\quad x_4=v-w+x/\varepsilon$$

とする。det は負二、全逆を持ち、余分な tensor scale は無い。全 quadratic lift の canonical Euler 代表 $\mathcal{C}(P)=P-E\wedge\operatorname{div}P/5$ を取る。$\operatorname{div}(E\wedge L)=5L-(\operatorname{tr}L)E$ なので同じ projective tensor で、その kernel は全 Euler vertical 方向だけである。都合の悪い pole 行を捨てることなく全 150 へこの忠実射影を施すと、全 epsilon 負冪が消え、全 epsilon,ell で元 350 式を満たす polynomial 族となる。epsilon 零の全 150 は上の模型の $\mathcal{C}(P_\ell)$ そのものに一致する。actual Euler-Pfaffian は全係数で

$$D_{\varepsilon,\ell}=(1+\varepsilon\ell)(h+\varepsilon w)(x+\varepsilon(v-w))F_0$$

となり、真の親五次の pullback に inverse determinant 負 1/2 を掛けた式とも一致する。divisor 一致だけでなく、全 projective tensor の端点一致を得ている。ell を反転せず零を含む全 ell を保持し、非零 epsilon は真の T06 像、零は正則極限だから、全五 source とその全逆 normalizer/PGL 閉包の T06 帰属が従う。 □

rawT06 全四 source、四 literal profile、全 GL 逆、faithful Euler 商 150、全 ell 端点、350/Pf の独立確認は `TWO_HYPERPLANES_P0_T06_SEPARATE_REVIEW.md`。探索に使った六十八未知数 matching の rank や complete-profile 主張は、この陽性被覆の依存ではない。

命題 18.10 (全非平面 $1+1+3$ の E 被覆)**.** 実 D が二 *simple* 相異超平面と既約 *cubic* からなり、その本質変数数が四又は五なら、全点は既知 *MPS* 有限閉和又は命題 *18.1* の *22* 次元成分に入る。

Proof. 非零半単純 cofactor は既全支持 MPS 定理へ入る。冪零の十一正常形では、Jordan3 三型及び Jordan21 の $(0,0),(h,0),(h+x,0)$ は既全空。$(0,h)$ の u 依存は h 因子、u 非依存は plane である。$(h+x,h)$ の p± 一は命題 18.1、p 零は前命題へ入る。(h,x) は命題 18.7、$(0,h+x)$ の n6 非零は命題 18.8、零は同命題の plane 還元である。B 零の translation rank 二は命題 18.6、rank 一は cubic 可約、rank 零は rank 四にならない。従って全非 plane を尽くす。plane 十三配置中の十源は既認識済みで、残三源へこの命題を延長しない。 □

19　特異二次因子と既約三次因子の有限還元

実因子 $D=qc$ の q を rank3 または 4 の既約二次式、c を既約三次式とする。定理 3.2 と式 (12) を用いる。q の radical 上の trace 零 block、全 Sylvester 余核、共鳴の零補集合は同じ正逆で保持される。ここではその全 31 代表上の非線形支持と帰属を戻す。

全 centralizer 作用と shear の cokernel を使うと、rank4 に十一代表、rank3 に二十代表を得る。これは線形場の被覆表であり、成分数の表ではない。

rank q	型	代表数	現在の全支持判定
4	正則半単純	1	MPS40
4	半単純 rank2	3	既約 c なし
4	$A=0$	2	既約 c なし
4	純冪零 $(3,1),(2,2)$	5	三代表は空、残る三全源は MPS40
3	正則半単純	2	MPS40
3	半単純部非零・非正則	6	既約 c なし
3	純冪零 $A\neq 0$	5	MPS40
3	$A=0$	7	六つの新 23 成分

全 31 代表について全 150 二次係数から発散零・q-cofactor・X 不変性を解いた全線形源を保存した。独立 Fraction 実装で全線形行列、全自由方向、全 Jacobi 係数と Euler Pfaffian を再構成した。全表と例外を `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_COFACTOR_REDUCTION.md` に記す。

正則三代表の全 Jacobi は五、六変数の小さい全源へ還元される。例えば rank4 の $q=x_0x_1+x_2x_3$、$X=(1,-1,2,-2,0)$ では、

$$(n_2+4)(n_4+2)=0,\quad n_0(n_2-n_3+1)=0,\quad n_1(n_3+n_4)=0$$

が必要十分である。$n_2=-4$ の全源は重み $(1,1,0,0,3)$、$n_4=-2$ の全源は重み $(0,0,1,1,3)$ で、それぞれ $2(n_4+2)\prod x_i$、$(n_2+4)\prod x_i$ の退化式へ移る。交わりでは三つの全 pencil を保持して片方の非零係数側へ変形できる。rank3 の二つの比配置も同様に、全残式を保持する実 pencil で全境界を覆う。従って正則三代表の全支持は MPS へ入る。

rank4 の $A=0$ 二型には、全源を解かずに使える排除がある。$X=\ell(U)\partial_z$ なので $c=c(U)$、Π

の base 成分も $R = R(U)$ となり、R は q,c をともに消す。$R = 0$ なら rank4 に反する。それ以外では $R = f\,\mathrm{Jac}(q,c)/G$、G は Jacobian の全係数の最大公約式であり、次数から $\deg G \geq 1$。G に一次因子 L があれば、L 上で $dq \wedge dc = 0$ から $c^2 = \lambda q^3$ となる。$q|_L$ は rank2 以上で平方ではないので、次数の奇偶から $c|_L = 0$ となり既約性に反する。$\deg G = 2$ なら primitive 部分は一次 bivector であり、Koszul 関係から $\mathrm{Jac}(q, L)$ の形になる。その多項式 Casimir 環は $\mathbf{C}[q, L]$ なので、三次 c は $L(\alpha L^2 + \beta q)$ となって再び可約。$\deg G = 3$ では定数 bivector が非退化 q を消すことになり零となる。これで全二型を排除した。

残る非正則半単純九型でも、全源の必要 Jacobi から c の因数分解を得て排除した。rank4 の純冪零五型では三型が空となり、$(3,1)$ の long 型に二つの二変数全源、$(2,2)$ の nonzero 型に四変数全源が残る。これらは既約三次因子を持つので保持し、次節で三全源を全て MPS へ被覆する。証明は `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_REGULAR_SUPPORT.md`、`DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_SEMISIMPLE_SUPPORT.md`、`DEGENERATE_QUADRIC_Q4_NIL_SUPPORT.md` に記録した。線形源の全再構成と、その源上の支持・幾何の読解確認は区別している。

19.1 階数四二次因子の最後の三源と全支持

命題 19.1. 実退化因子が階数四の既約二次因子と既約三次因子の積である全支持は、*MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全十一 cofactor 代表のうち、前節までで正則一型を MPS へ、非正則半単純三型、$A = 0$ 二型、純冪零三型を空集合へ送った。残る $(3,1)$ 長鎖型の二源 I,II と $(2,2)$ 非零型の一源を処理する。全源の shear と block scalar 変更により、それぞれ rank4 部分は一つの PGL 軌道となる。これらの全係数恒等式と逆写像は `DEGENERATE_QUADRIC_Q4_NIL_SUPPORT.md` 第 4,7 節に記す。

II の有理代表 P は実曲線 $P_t = P + tR + t^2T$ を持ち、全 350 射影 Jacobi が恒等零である。その実因子 $q_t c_t$ の二次因子と canonical cofactor は

$$q_t = -tx_2^2 + 10x_0x_2 + 5x_1^2 - 5x_3^2,$$
$$X_t = (2tx_1/5 - 4tx_3/5,\ 6x_0 - 8tx_2/5,\ -6x_1,\ -4tx_2/5,\ 6x_2).$$

q は全 t で rank4、c_0 は既約だから一般 t でも c は既約である。X の特性多項式は $\lambda(-5\lambda^2 + 12t)(-5\lambda^2 + 48t)/25$。$t \neq 0$ で正則半単純・固有値比 2 となるので、前節の全支持定理が適用される。閉性から P_0 と全 II 源も MPS へ入る。

I の代表には、全三法線を残した literal 族 $P + aR_0 + bR_1 + cR_2$ があり、全パラメータで 350 式が恒等零となる。全 D の階数 100、群等の階数 47、この実族を加えた階数 50 により P は滑らかな 25 次元点である。P を点 $(1,0,1,0,1)$ で Darboux 規格化し、perspective を除いて忠実 S61 へ移すと、全 150 係数の商再構成・全 134 方程式に加えて T40 の全 45graph 式が零となる。従って P は T40 に属する。滑らかさによる成分の唯一性から全 I 軌道も T40 に入る。この判定は部分的な graph 診断ではなく、既に証明した全被約 graph との一致を使う。

最後の $(2,2)$ 全源では $n_0 \neq 0$ を λ^{-2} と書き、二つの shear と $\mathrm{diag}(1,1,\lambda,\lambda,1)$ により標準点へ移る。全十括弧の普遍 Laurent 恒等式と行列式 λ^2 を独立に確認した。その標準点を端点とする有限多項式曲線 P_t は全 350 式を満たし、実因子 $q_t c_t$ について

$$\det \mathrm{Hess}(q_t) = 1394713760400000000\, t^5.$$

従って $t \neq 0$ で q は滑らかである。c の端点は非零定数を除き $5h^2x_3 - 5hx_1x_2 + x_2^3$ であり、x_3 の係数と残りが互いに素なので既約。一般 t でも既約だから、命題 17.1 が適用される。閉性と全源の一軌道化で、最後の全源も MPS に入る。 □

三源とも、必要な全曲線・全 Jacobi・Pfaffian・cofactor・群変更を独立 Fraction で確認した。I では全 D と実三族、忠実 S61 への全商同値も別算術で再構成した。$(2,2)$ の有限形式切片全 ideal を再計算することは、この被覆の前提にしない。階数三二次因子の純冪零十二代表は、次の二節で扱う。

19.2 階数三二次因子の非零冪零 A の五型

命題 19.2. $q = 2ac + b^2$ とし、非退化三変数上の *cofactor* 部分 A が非零冪零である全五型の支持は *MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全 150 係数から得た源の必要 Jacobi を保持すると、五型のうち三型は三次因子が可約又は零となる。残る二型は、upper の全二変数源と、$C = 0$・非零 radical 拡張の二つの全四変数源 I,II に分かれる。各補集合の排除と全源の式は `DEGENERATE_QUADRIC_Q3_ANIL3_SUPPORT.md` 第 1–4 節に記す。全源はそれぞれ一軌道である。upper では

$$r' = r - 2n_4a/5, \qquad s' = s - 2n_4b/5 + 6n_3a/5$$

を使い、I,II では a, b, c を固定して

$$r' = r + A_0a + B_0s, \qquad s' = \delta s + C_0a$$

と置く。I では

$$(\delta, C_0, B_0, A_0) = (n_7, -6n_6/5, -n_1n_7/5, -n_0/5 + 6n_1n_6/25), \quad n_7 \neq 0,$$

II では

$$(\delta, C_0, B_0, A_0) = (n_3, -18n_6/5, -3n_1n_3/10, -3n_0/5 + 54n_1n_6/25), \quad n_3 \neq 0.$$

全十括弧の恒等式と行列式 $1, n_7, n_3$ を全自由係数で確認した。upper の代表は忠実 S61 正規化後の全 134 式と T39 の全 45graph 式を満たすため、全源が T39 に入る。

I,II の代表には、全 350 式を満たす literal 多項式曲線 P_t が存在する。標準発散零 lift における二次因子は

$$Q_t^{\mathrm{I}} = 144q - 144tar + 48tbc + 8t^2c^2 - t^4r^2,$$

$$Q_t^{\mathrm{II}} = 186624q + 31104tar - 10368tbc + 288t^2c^2 - t^4r^2.$$

全四次 minor は零、(a, b, c) の三次 minor は非零定数だから、全 t で階数三である。全 q-normal 恒等式から得る canonical cofactor の特性多項式は

$$\lambda(\lambda^2 - 4t^2)(\lambda^2 - 16t^2), \qquad \lambda(\lambda^2 - t^2)(\lambda^2 - 4t^2)$$

である。$t \neq 0$ では正則半単純・固有値比 2 となる。端点の三次因子は、それぞれ一変数に一次で primitive なので絶対既約であり、一般 t でも既約である。既済の階数三・正則型の全支持定理と閉性から、両端点も MPS 閉和に入る。全源の一軌道化により I,II 全体を覆う。 □

三つの普遍軌道恒等式、upper の全 150 商再構成・134 式・45graph 式、両曲線の全 Jacobi・発散零 gauge・Pfaffian・全 minor・特性多項式を独立 Fraction で再構成した。発見に用いた重み付き形式切片の全局所環は、この被覆の追加前提ではない。

19.3　階数三二次因子の A 零の七型と平面曲線

$A=0$ の全七 cofactor 型は、六つの平面 conic・cubic 配置の全六磁気源へ還元される。還元の詳細と全線形源の独立検算は `DEGENERATE_QUADRIC_Q3_AZERO_SUPPORT.md` に記す。ここでは全支持を有限化する幾何を述べる。

$q=2ac+b^2$、$J^{ab}=a, J^{ac}=-b, J^{bc}=c$ とする。radical 上の非零冪零 C を持つ三型のうち二型は、全源で三次因子が a 又は b で割れる。残る型の四変数 block は

$$R=(A_0+B_0r)J+rW\wedge\partial_r,\qquad W=-J^\sharp dA_0/2.$$

$A_0\neq0$ なら W の不変環 $\mathbf{C}[q,A_0]$ と残る Casimir 条件により、三次因子は $(A_0+2B_0r/3)r^2$ の定数倍となり可約。$A_0=0, B_0\neq0$ なら $\mathbf{C}[q,r]_3$ に入り r で割れ、両者零なら rank 二以下となる。

$C=0$ で radical 拡張 B が階数一非等方の場合、$b=0$ 上で q と三次因子は独立な Casimir となる。従って base block は b で割れ、残る源は三次因子が b で割れるか rank 二以下となる。階数一等方の fiber 依存枝は、section を持つ Casimir 写像から三次因子を a^2s+b^3+3abc へ規格化できる。この全源の残る十七係数に対する Casimir 線形系は階数 13、拡大階数 14 で矛盾する。独立検算は全二十一行の疎な線形結合が 1 となる証拠を保持する。

残る全支持では三変数 base 上の block が零で、因子 $F=qC$ はその base だけに依存する。定理 3.3 により、fiber 依存の除去、自由基底、$\tau=12$、全六磁気項を含む正逆を一括して得る。特に全源は

$$\Pi=U\wedge\partial_r+V\wedge\partial_s+\{-(\operatorname{div}V)r+(\operatorname{div}U)s+R_2(a,b,c)\}\partial_r\wedge\partial_s\qquad(\dagger)$$

であり、R_2 は任意の二次式である。以下の有限配置の認識には、この共通復元だけでは足りず、各交点の全境界を調べる必要がある。

相異なる交点数を k とすると Milnor 数の積公式は $\sum\mu(qC)=\mu(C)+12-k$ を与える。$12=\tau\le\sum\mu$ から、C は node 又は cusp を持ち、前者は $k=1$、後者は $k\le2$ である。cusp の正規化 $(a,b,c)=(r^2,r^3,1)$ における conic の pullback は、r の一次係数を欠く六次式。cusp を避ける二交点の重複度は $(1,5),(2,4),(3,3)$ だが、$(2,4)$ は conic が平方となり除かれる。cusp を通る場合は重複度 $(2,4),(3,3)$ だけが rank 三 conic を許す。他交点が ∞ なら $q=ac$ 又は bc となり除外される。node の正規化 $(a,b,c)=(r^2-1,r(r^2-1),1)$ では pullback f は $f(1)=f(-1)$ を満たす。唯一の smooth 交点に六重で交わる型と、node の二枝に $(1,5)$ で交わる型の二つが残る。唯一の ∞ 交点は c^2 となり除外される。従って全配置は次の六つである。

型	C	q
cusp outside 1	b^2c-a^3	$225a^2+24ab+1875ac+b^2+1000bc-3125c^2$
cusp outside 3	同上	$-3a^2+3ac+b^2-c^2$
cusp at cusp 2	同上	$6a^2-4ab+ac+b^2-4bc$
cusp at cusp 3	同上	$3a^2-3ab+b^2-bc$
node smooth	$b^2c-a^2(a+c)$	$2a^2+3ac+b^2+c^2$
node at node	同上	$7a^2+4ab+8ac+b^2+8bc$

全十八係数の syzygy 系と Saito 行列式により、六配置は実際に全源 (†) を持つ。その q-cofactor の B は全て階数二なので、先の階数一等方の残余も空となる。

命題 19.3. 上の六源の *PGL* 飽和閉包は、互いに異なる六つの *23* 次元全空間成分である。各成分は稠密な *PGL* 軌道を持ち、$A = 0$ の全七 *cofactor* 型の *rank* 四支持はこれらの和に含まれる。

Proof. ここでは $F = qC$ の因子数は $\nu = 2$ である。定理 3.4 から、全六磁気に対する shear の階数は五、商座標 μ が一つ残る。これは六配置ごとの行列階数を前提とせず、二因子の留数によって決まる。命題 3.5 から $\mu \neq 0$ は一つの 23 次元軌道、$\mu = 0$ は同じ全源内の 22 次元境界軌道である。従って全源閉包は generic 軌道閉包に等しいが、成分性には以下の周囲障害がなお必要となる。元の明示的な六源の shear 逆行列は、必要時の座標入力として保持する。

cusp outside 1、node smooth、node at node では全 350 Jacobi の微分 D の階数は 101、群・Euler 鉛直・scale の階数は 48。全 kernel は 49 次元であり、真の法線は一つである。D の全 150 列を消す有理数汎関数 λ について、$\lambda\,\mathrm{Jac}(R) \neq 0$ を確認した。実 48 方向に横断し R を残す線形 cut を取ると、残る 102 次元切片の 101 式を陰関数で消去できる。残一変数の二次初項が非零なので、被約切片は原点だけを支持する。Krull の次元不等式から全周囲の局所次元は 48 以下、実軌道による下界も 48 である。Euler 鉛直 24 方向と scale を除き、各軌道閉包は 23 次元全成分となる。

残る cusp outside 3、cusp at cusp 2、cusp at cusp 3 も群方向は 48 次元であり、全 D の階数は順に 100,101,100 となる。真の二次初期 ideal は

$$(u^2, uv), \qquad (0), \qquad (uv, v^2)$$

で、いずれも候補軸を一つ残す。その軸方向 R に対し $DT + \mathrm{Jac}(R) = 0$ を解き、全二次 normal 係数 Q_{ij} も消す汎関数 λ を取ると

$$\lambda D = 0, \qquad \lambda Q_{ij} = 0, \qquad \lambda B(R, T) \neq 0$$

が成り立つ。ここで B は Jacobi の polarization である。T への任意の全 kernel 変更の影響も、全群方向との cross 項と Q_{ij} を用いて消えることを確認した。従ってこれは特定の二次 lift の失敗ではなく、真の陰関数消去後の三次関係である。二次支持の候補軸上でその三次初項が非零だから、全初期 ideal の根基は法線原点となる。前と同じ 48cut の Krull 不等式から、残る三軌道閉包も 23 次元全成分である。

六つの稠密軌道は cusp/node の別、conic が特異点を通るか、全交点重複度の組により区別される。実五次式の本質三変数空間は内在的なので、この区別は PGL5 で保たれる。各閉包は、退化五次式の五偏微分の係数行列の階数が三以下という閉条件に入る。全 MPS40 は本質五変数の SNC 点を含むので、いずれとも一致しない。既知の同次元非 MPS 成分は一般因子型が $1 + 4$、五一次因子、又は $1 + 1 + 1 + 2$ であり、本稿の $2 + 3$ と異なる。異次元又は rank 二の成分とも区別される。 □

全六磁気係数の Poisson 恒等式、全源の shear と商、全 D・群・kernel・非零 minor・二次及び三次余核と全補正曖昧さを独立 Fraction で再構成した。正確な非被約厚さは主張しない。

命題 19.4. 実退化因子が既約二次因子と既約三次因子の積である全 *Poisson* 支持は、*MPS40* と命題 *19.3* の六成分の和に含まれる。

Proof. 複素数上の既約二次式の階数は 3,4,5 のいずれかである。階数 5 は命題 17.1、階数 4 は命題

19.1 で全被覆済み。階数 3 の全二十 cofactor 型は、正則二型、非正則半単純六型、$A \neq 0$ 冪零五型、$A = 0$ 七型に分かれる。正則二型は全 MPS、非正則六型は空、冪零五型は命題 19.2 で全 MPS、最後の七型は上の六成分で全て被覆した。 □

20　一般底の未知成分を制限する幾何

交換子・多項式左逆・有限性だけから一般五点を結論することはできない。実際、独立 review には同じ二次 cross 形式と可逆交換子を持ち、平面上の五被約点のほかに一つの孤立被約点が残る具体例を記録した。Poisson 固有の全方程式を用いる必要がある。

既存のアフィン次元上界では、未知一般 fiber の次元 d は高々 2 である。固定 rank4 評価値の五次元と perspective の四次元を S61 へ戻すと、底を優越する未知全空間成分の射影次元は $16 + d + 9 = 25 + d$、従って 25,26,27 に限られる。MPS の尽くしにより、この未知成分は SNC 点を含まない。

正規な実退化因子の分岐は、既存の全点分類定理で既に閉じている。`papers/normal_actual_divisor_recognition_ja.tex` の主定理は、実際の退化因子 D が正規なら構造が $q_{5,1}$、すなわち T39 に属すことを証明する。正規 Jacobian 曲線の Gorenstein 認識、非活動成分の排除、E6/E8 の次数制約、四次支持の網羅性、残る八支持の全排除を入力とする。全依存の独立監査は既に 2026 年 11 月 3 日に完了しており、本稿ではその証明を入力として接続する。Pym の purely elliptic 分類 [20] を正規性だけに拡張して引用しているのではない。

正規な実因子を持つ開を N とすれば、$N \subset C_{T39}$ である。未知既約成分 C が N と交わると、C の非空開が閉集合 C_{T39} に入り、$C \subset C_{T39}$ となって矛盾する。従って未知成分は正規な実因子を持たない。以前の草稿でこの分岐の unimodular 零点像の非優越性を未解決標的とした点は、既存定理の接続を見落としたものであり、ここで訂正する。

次は、被約だが非正規な五次因子と、非被約五次因子の全支持を調べる。前者には可約因子だけでなく既約非正規因子も含む。T01 と T40 自身がこれらの側に存在するので、非正規性だけから未知残余を排除したとはしない。前節の二重二次曲面の被覆は、非被約側の明示した一部分を閉じるものである。

独立に得た局所的補足として、一般 rank4 の零点の一次 Lie 代数は可解であり、非共鳴 almost-abelian unimodular 型も正規因子の零点には現れない。前者は $\mathfrak{sl}_2 \oplus \mathbf{C}$ の Whitehead 消滅による全形式線形化 [23]、後者は Hamiltonian 場の形式正常化から Pfaffian に三因子が強制されることによる。これらの証明は `research/classification/DOMINANT_COMPONENT_GEOMETRY.md` に保持するが、処理済み正規分岐を再開する追加義務にはしない。

20.1　単純超平面と既約四次因子の有限入口

この小節では実退化式が hF、h は単純超平面、F は h と異なる既約四次式の場合を扱う。標識・全二次模型・$Z = c + Ax$ とその不変性・共鳴は第 2 節で証明済みである。ここでは同節の $\deg f = 4$ の枝を用い、$\mathrm{Pf}(Q) = 0$ や $Ax \wedge Q = 0$ を追加しない。以下ではなお必要な無限遠の閉一形式、一般 wall の全源排除と有限列挙を証明する。

命題 20.1. この全支持のモジュラー場は、*affine* 座標変更と P の非零 *scalar* 倍を除いて、非零半単

純部を持つ二十四の被覆用代表、または純冪零部を持つ十代表のいずれかに入る。二十四代表のうち一組は同値で、相違型数は二十三である。これは各固定場上の全 *Poisson* 支持の解決、既存成分への被覆、成分数の決定を含意しない。

Proof. $K = \mathrm{Pf}\, Q = F|_{h=0}$ は h の単純性から非零である。従って Q は一般に非退化な二次斉次 Poisson テンソルで、その逆二形式 ω は閉かつ Euler weight 零である。$\alpha = i_E\omega$ も閉、水平、weight 零だから $\mathbf{P}^3$ 上の閉有理一形式を与える。非退化 Q に対し E は非零なので $\alpha \neq 0$ であり、その極の分母は K である。

K が被約なら極は高々単純で、部分分数補題により

$$\alpha = \sum_i \lambda_i\, d\log f_i, \qquad K = \prod_i f_i, \qquad \sum_i \lambda_i \deg f_i = 0.$$

最後の式は Euler 水平性であり、対数部分を引いた正則一形式は $H^0(\mathbf{P}^3, \Omega^1) = 0$ により零である。K が被約既約四次式なら $4\lambda = 0$、従って $\alpha = 0$ となり矛盾する。K 非被約の場合も閉有理一形式は同じ対数部分に dR を加えたもので、R は weight 零、各 f_i での極次数は $m_i - 1$ 以下である。従って R の分母の総次数は $4 - \sum_i \deg f_i \leq 3$。これは最高部の制約であり、低次 lift を捨てる結論ではない。特に $P = Q$ だけでは既約 F を持てず、少なくとも一つの定数項又は一次項が必要となる。

命題 2.6 を適用し、$x_0 = h, \lambda_0 = 0$ とする。単項式の許容条件は式 (5)、すなわち

$$\lambda_i + \lambda_j = \lambda_k + \lambda_l, \quad 1 \leq i < j \leq 4, \quad 0 \leq k \leq l \leq 4. \tag{♣}$$

恒等式を除くこれらの wall は、trace 零三次元空間で全部で三十七本である。定数・一次項が非零なら $k = 0$ を含む低次 wall が必要で、これは十九本、S_4 を法として次の三型となる。別の独立 wall との交点はここでは除き、後で全て保持する。

第一は pair-zero 型 $(a, -a, b, -b)$ である。$u = xy, v = zw$ とすると全許容係数は

$$P^{xy} = C_0 + Au + Bv, \qquad P^{zw} = D_0 + Eu + F_0 v,$$
$$P^{xz} = pxz, \quad P^{xw} = qxw, \quad P^{yz} = ryz, \quad P^{yw} = syw.$$

モジュラー固有値の pair-zero 条件から $p + q + r + s = 0$ となる。$v_1 = p + q, v_2 = p + r$ と置くと、全四 Jacobi 式の全係数は次の五式と同じイデアルを定める。

$$BE = 0, \quad v_2 C_0 + BD_0 = 0, \quad EC_0 - v_1 D_0 = 0, \quad B(v_2 + F_0) = 0, \quad E(A - v_1) = 0. \tag{♠}$$

全 Pfaffian は

$$\Phi = (C_0 + Au + Bv)(D_0 + Eu + F_0 v) + v_1 v_2 uv. \tag{♡}$$

$B = E = 0, C_0 = D_0 = 0$ なら uv 因子を持つ。$B = E = 0$ で C_0 又は D_0 が非零なら (♠) から $v_1 v_2 = 0$、従って二次式の積となる。$B \neq 0$ では $E = 0, D_0 = -v_2 C_0/B, F_0 = -v_2$ で、残条件は $v_1 v_2 C_0 = 0$。$C_0 = 0$ なら (♡) は v 因子を持つ。$C_0 \neq 0, v_1 = 0$ なら $\Phi = -v_2(C_0 + Bv)(C_0 + Au + Bv)/B$、$v_2 = 0$ なら $\Phi = 0$ である。$E \neq 0$ でも $B = 0, C_0 = v_1 D_0/E, A = v_1$、残条件は $v_1 v_2 D_0 = 0$。$D_0 = 0$ なら u 因子を持ち、$D_0 \neq 0$ では $v_1 = 0$ なら零、$v_2 = 0$ なら二次式の積となる。全主開と閉補集合を尽くし、h による斉次化を戻しても既約四次 F を得ない。

第二は zero-weight 型 $(0, a, b, -a - b)$ で、全許容括弧は

$$P^{xy} = y(a_1 x + b_1 h), \quad P^{xz} = z(a_2 x + b_2 h), \quad P^{xw} = w(a_3 x + b_3 h)$$

と残る三つの logcanonical 項だけである。従って全 Pfaffian は yzw で割れる。零固有空間上の冪零 affine 部 $\kappa\partial_x$ を保持しても、追加の $[N,P]=0$ は許容源を狭めるだけなので、この因数分解は変わらない。第三の triple-sum 型 $(a,b,a+b,-2a-2b)$ では、六つの logcanonical 項と P^{12} の一次項 $\kappa h x_3$ だけが許され、全 Pfaffian は x_3x_4 で割れる。この型の一般点では固有値は非零かつ相異なり、残る冪零部も零である。以上で低次 wall の一般点を全て排除した。

従って $S\neq 0$ の残る支持は、少なくとも一つの低次 wall と、それと独立な (♣) の wall の交線に限られる。全 wall を primitive 整数係数で同一視し、全交線を S_4 と非零 scalar で割ると、次の十二比を得る。

固有値比	代表数	固有値比	代表数
$(-6,-1,2,5)$	1	$(-6,-1,3,4)$	1
$(-6,1,2,3)$	1	$(-4,-1,2,3)$	1
$(-4,1,1,2)$	2	$(-3,-1,1,3)$	1
$(-3,-1,2,2)$	2	$(-3,0,1,2)$	2
$(-2,-1,1,2)$	1	$(-2,0,1,1)$	4
$(-1,-1,1,1)$	4	$(-1,0,0,1)$	4

代表数は各重複固有空間の全 Jordan 分割と、零固有空間の全 translation を含む。translation c は $\operatorname{im} N$ を法として残す。長さ a の Jordan block から長さ b への可換写像が coker に非零に作用できるのは $a\geq b$ のときである。従って最大長の非零 coker 成分を一つ残し、それより短い成分を中心化群で消せる。零と各異なる block 長が正確な translation 代表となり、表は二十四代表を与える。ただし $(-1,-1,1,1)$ の二固有空間の Jordan 分割 $(2),(1,1)$ と $(1,1),(2)$ は、scalar-1 と固有空間交換で一致する。これだけの重複を除いた相違型数は二十三である。

$S=0, A\neq 0$ では四つの純冪零分割 $(4),(3,1),(2,2),(2,1,1)$ が残る。同じ translation の議論から、それぞれ零及び異なる block 長の top を残し、代表数は順に $2,3,2,3$、合計十となる。$A=0$ は式 (8) と $K\neq 0$ から既に排除されている。従って定数 modular 場と零 modular 場をこの単純 H の支持に加えない。 □

三十七 wall・十九低次 wall の全単項式ラベル、全有理交線、正規化後の二壁 witness、全 Jordan 分割と translation 代表は、producer や CAS を import しない Fraction 実装で独立再構成した。三一般 wall の許容単項式、全四 Jacobi と五式の一致、(♡) と B/E 主開・全閉補集合の因数分解も独立疎多項式で確認した。証拠は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_V2_20261107.json` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_REVIEW_20261107.json`、幾何と算術の射程は `HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_REVIEW.md` に記す。各固定 Z 上の全 90 係数へ $\operatorname{div} P=Z, [Z,P]=0$ を課した全線形源、残る全 Jacobi、実 Pfaffian の既約性、既存成分への帰属は別の支持証明を要する。この有限入口を全 $H+F$ の被覆、一般五点、全成分の上界に読み替えない。

20.2 非零半単純 cofactor の全二十四源

前小節の二十四代表について、各固定場 Z 上の全 90 係数へ $\operatorname{div} P=Z, [Z,P]=0$ を課し、全線形 kernel と全四 Jacobi を保持する。源番号は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_SEMISIMPLE_SOURCES_20261107.json` の順とする。

命題 20.2. 非零半単純部を持ち、実退化式が単純 H と既約四次 F の積である全 *Poisson* 支持は

MPS40 の和に含まれる。

Proof. まず全線形源の Pfaffian に固定座標因子がある十五型を処理する。

型	因子	型	因子	型	因子
1	z	2	z	3	x
5	xw	6	xw	8	yw
9	y	10	xz	11	xz
13	xw	14	xw	15	x
16	x	18	y	19	w

これらは Jacobi を課す前から既約 F を持たない。残る九型の全支持を以下で尽くす。affine Pfaffian の次数が四未満なら四次斉次化に h 因子が生じるので、これも対象条件に反する。

型 4 の全 Jacobi は

$$n_0(n_4-1)=0,\quad n_3(n_2-n_5)=0,\quad n_0n_3-n_1(n_2-1)=0.$$

$n_0=0$ では z 因子、$n_3=0$ では y 因子を持つ。$n_0n_3\neq 0$ では $n_4=1, n_5=n_2, n_0=n_1(n_2-1)/n_3$ で、Pfaffian は

$$(n_1y^2-2n_3xz)\big(z-(n_2-1)wy/n_3\big)$$

となる。型 17 では全 Jacobi に $(2n_5-1)^2, n_3(3n_5-1)$ が含まれ、被約支持で $n_5=1/2, n_3=0$ となり、Pfaffian は wy で割れる。元の非被約理想がこれらの一次条件と等しいとは主張しない。

型 21,22,24 では $v=wx, f=n_0+n_1z+n_2z^2, g=n_3+n_4z+n_6z^2$ とする。型 21 の $n_5=0$ では、$n_9=0$ なら Pfaffian は $(f+v)g$、$n_9\neq 0$ なら $n_3=n_4=0$ で $z^2[n_6f+(n_6+n_9)v]$ となる。$n_5\neq 0$ では $n_9=1/4, n_2=0, n_1=n_4/(4n_5), n_0=n_3/(2n_5)$ で、残式に $n_4n_3, n_4(3n_6+1), n_3(2n_6+1)+n_4^2$ がある。最後の式に n_4 を掛けると $n_4^3=0$ なので、被約支持で $n_4=0$。$n_3=0$ なら v 因子、$n_3\neq 0$ なら $n_6=-1/2$ で

$$\operatorname{Pf}P=(n_3/(2n_5)+v/2)(n_3-z^2/2+n_5v).$$

型 22 では $n_3=0, n_4n_5=0, n_1(4n_4+1)=0, (2n_4+1)n_0+2n_1n_2=0$ が従う。$t=z^2-2y$ とすると Pfaffian は $(n_0+n_1t+v)(n_2+n_4t)-n_5(2n_4+1)v$。$n_4\neq 0$ なら $n_5=0$ で積、$n_4=0$ なら $n_1=n_0=0$ で $(n_2-n_5)v$ となる。

型 24 の $n_5\neq 0$ では $n_{10}=1/2, n_6=-2n_2n_5, n_2n_6=0$ から $n_2=n_6=n_1=0$、さらに $n_0(n_4+1)=0$。$n_0=0$ なら v 因子、$n_0\neq 0$ なら $n_4=-1$ で $\operatorname{Pf}P=(v+2n_0)(n_5v+n_3-z)/2$ となる。$n_5=0, n_6\neq 0$ では $n_{10}=n_9=n_2=n_1=n_0=0$ で Pfaffian は vg。$n_5=n_6=0$ では $n_{10}n_3=n_4n_9$ かつ

$$\operatorname{Pf}P=f(n_3+n_4z)+v[n_3+n_9+(n_4+n_{10})z].$$

$n_4\neq 0$ なら $(n_3+n_4z)[f+(n_4+n_{10})v/n_4]$。$n_4=0, n_3\neq 0$ なら $n_{10}=0$ で次数二以下、$n_4=n_3=0$ なら $v(n_9+n_{10}z)$ となる。全閉補集合を保持した。

paired 型 7 と 12 の全 SNC 曲線

型 7 の全 Jacobi は次の七式と同値である。

$$n_4(2n_6+2n_8-3)=n_2n_4=0,\quad n_1n_4-n_3(n_6+n_8)=0,$$
$$n_0(n_6-1)=n_7(n_5-n_8)=0,$$
$$2n_0n_7-2n_2n_5+n_2=0,\quad n_1(1-n_5)-n_2n_3=0.$$

$\kappa = 3n_5 - n_6 - n_8$ とし、$n_2n_4 = 0$ で二枝に分ける。$n_j \mapsto t^{w_j}n_j$ により、$n_4 = 0$ 枝では $(w_0, w_7, w_2, w_3, w_1) = (1, 1, 2, 1, 3)$、$n_2 = 0$ 枝では $(w_0, w_7, w_4, w_1, w_3) = (1, 1, 1, 1, 2)$ とする。n_5, n_6, n_8 は固定する。全七式は斉次なので全 t で Poisson となり、$t = 1$ は元の点、$t = 0$ は Pfaffian$\kappa xyzw$ の logcanonical 点である。

$\kappa = 0$ の補集合も保持する。$a = n_0n_7, E = a - n_2(n_5 - 1/2)$ とすると

$$a^2 = aE + \frac{n_2}{2}\{a\kappa + n_7n_0(n_6 - 1) - n_0n_7(n_5 - n_8)\}$$

だから、全残支持で $n_0n_7 = 0$ となる。$n_3 \neq 0, n_4 \neq 0$ は七式と $\kappa = 0$ から矛盾し、$n_3 \neq 0, n_4 = 0$ では $n_5 = n_2 = n_1 = 0$ となる。この場合は $n_0 = 0$ なら x 因子、$n_7 = 0$ なら w 因子を持つ。$n_3 = 0, n_4 \neq 0$ でも $n_5 = 1/2, n_1 = n_2 = 0$ から同じ二因子分岐となる。$n_3 = n_4 = 0$ では $n_0 = 0$ なら z 因子、$n_7 = 0$ なら y 因子を持つ。従って既約 F を持つ全点で $\kappa \neq 0$ である。

型 12 の全七式は

$$n_4(n_7 + n_8 - 1) = n_2n_4 = 0, \quad n_1n_4 - n_3(n_7 + n_8) = 0,$$
$$n_0(n_7 - 1) = n_6(n_5 - n_8) = n_2(2n_5 - 1) = 0,$$
$$n_0n_6 + n_1(1 - n_5) - n_2n_3 = 0.$$

$\kappa = 2n_5 - n_7 - n_8$ とする。$n_4 = 0$ 枝の重みを $(w_0, w_6, w_2, w_3, w_1) = (1, 1, 1, 1, 2)$、$n_2 = 0$ 枝を $(w_0, w_6, w_4, w_1, w_3) = (1, 1, 1, 2, 3)$ とすれば、全 t で Poisson、$t = 0$ で Pfaffian$\kappa xyzw$ となる。$\kappa = 0, n_4 \neq 0$ なら $n_2 = 0, n_7 + n_8 = 1, n_5 = 1/2$。$n_0n_6 \neq 0$ は矛盾するため $n_0n_6 = 0$、次いで $n_1 = n_3 = 0$ となり、x 又は w 因子を持つ。$\kappa = 0, n_4 = 0, n_2 \neq 0$ でも同じ関係となり、今度は z 又は y 因子を持つ。$n_2 = n_4 = 0$ では最高四次 Pfaffian が $\kappa xyzw = 0$ なので単純 H に反する。よって両型の全対象点は実 SNC 曲線へ入る。

型 23 の全支持排除

場を $-x\partial_x + w\partial_w$ とする。$u = xw$、二次以下の $f(y, z), g(y, z)$、一次以下の $a(y, z), b(y, z)$、定数 ℓ を用い、全許容源は

$$P^{xy} = xa, \quad P^{xz} = xb, \quad P^{xw} = f + ku, \quad P^{yz} = g + \ell u,$$
$$P^{yw} = w(a - g_z), \quad P^{zw} = w(b + g_y), \qquad \delta = a_y + b_z, \quad k = 1 - \delta.$$

$V = a\partial_y + b\partial_z$、$I = V(g) - \delta g + \ell f$、$II = \ell(1 - 2\delta)$ と置くと全四 Jacobi は

$$x(I + IIu), \quad -(fg)_z - uI_z, \quad (fg)_y + uI_y, \quad -w(I + IIu)$$

であり、その係数 ideal は $I = II = (fg)_y = (fg)_z = 0$ の係数 ideal と一致する。Pfaffian は $fg + ug + k\ell u^2 + uI$ である。閉点上の整域 $\mathbf{C}[y, z]$ で fg は定数となる。g 非定数なら f 零で u 因子、g 零なら $k\ell u^2$ となる。$g = \gamma \neq 0$ 定数なら $f = \varphi$ も定数で、$\ell\varphi = \delta\gamma$。$\ell = 0$ なら $\delta = 0$ で Pfaffian は $\gamma(\varphi + u)$、四次斉次化に h^2 因子を持つ。$\ell \neq 0$ なら $\delta = k = 1/2, \varphi = \gamma/(2\ell)$ で $\operatorname{Pf} P = (\ell/2)(u + \gamma/\ell)^2$。全枝が既約四次を持たない。

型 20 の定数 crossing 階数と全七 SNC 曲線

場を $-x\partial_x - y\partial_y + z\partial_z + w\partial_w$ とする。全定数 crossing 行列 $C = (P^{ij}(0))_{i=x,y;,j=z,w}$ を、場を保つ $\mathrm{GL}_2 \times \mathrm{GL}_2$ により rank 零、$\mathrm{diag}(1, 0)$、単位行列へ移す。rank 零では低次項が全て零で P=Q

となり、前小節の閉有理一形式の補題に反する。rank 一の全十一係数源では、Pfaffian 分岐に必要な五括弧は

$$\begin{aligned}
P^{xy} &= n_9xy + n_7x^2/2 - (n_1+n_5)y^2/2,\\
P^{xw} &= -n_{17}xw - 2n_{16}xz + n_5yw + n_4yz,\\
P^{yz} &= n_{10}yw + n_9yz + n_8xw + n_7xz, \quad P^{yw} = yw,\\
P^{zw} &= n_{16}z^2 + n_{17}zw + n_{18}w^2.
\end{aligned}$$

他の括弧も全自由係数を保持した線形解のままである。全 Jacobi は $n_7n_{16}=0, (1-n_9)n_{16}+n_4n_7=0, n_8n_{16}+n_7(1+n_{17})/4=0$ 及び $n_{10}n_{16}-(n_5n_7+n_4n_8)/2=0$ を含む。$n_7\neq 0$ なら $n_{16}=n_4=0$ で w 因子、$n_{16}\neq 0$ なら $n_7=n_8=0$ で y 因子を持つ。$n_7=n_{16}=0$ でも $n_4n_8=0$ から同じ二枝となり、rank 一は全て排除される。

rank 二では C=I とする。全線形源の十一係数を $a,b,c,d,e,f,g,\eta,\rho,t,\sigma$ で書くと

$$\begin{aligned}
Q^{xy} &= (e+\eta+t-1)xy + (f+c)x^2/2 + (g-b)y^2/2,\\
P^{xz} &= 1 + (1-e)xz + (1-\eta)yw - gyz - fxw,\\
P^{xw} &= (1-t-\eta)xw - (2\rho+g)xz + byw + ayz,\\
P^{yz} &= (2\sigma+f)yw + (t+e)yz + dxw + cxz,\\
P^{yw} &= 1 + \eta yw + gyz + fxw + exz, \quad Q^{zw} = \rho z^2 + tzw + \sigma w^2.
\end{aligned}$$

$r=Q^{zw}$ と $q=Q^{xy}$ は、安定群 GL2 の随伴三次元表現に属する二次密度である。r は零、非零平方 w^2、tzw（$t\neq 0$）の全三型へ正規化できる。二固有空間の交換と P の -1 倍も許し、q と r の対称な補集合を保持する。

r が非零平方なら $\rho=t=0, \sigma=1$ とする。全 Jacobi は次の九式 $N_i=0$ と同値である。

$$\begin{aligned}
N_1 &= (1-\eta)(1-2\eta) + g + 3b + 2bf, & N_2 &= \eta + f - f\eta - e - bd,\\
N_3 &= 2g - fg + e(1-\eta) - bc - ad, & N_4 &= -eg - ac,\\
N_5 &= g(3-4\eta) + b(1-2e) - 4a - 2af, & N_6 &= 2g^2 + a(2e-1),\\
N_7 &= f(1-4e) + 2dg + c(2\eta-1), & N_8 &= f + 2f^2 + d(1-2\eta) + c,\\
N_9 &= e(2e-1) - 2cg.
\end{aligned}$$

$g=0$ では $e=0$ 又は $1/2$。$e=0$ なら $a=b=0, \eta=1$ 又は $1/2$ となる。前者は $N_2=1$、後者は N_2 が $f=-1$、N_7 が $f=0$ を与え矛盾する。$e=1/2$ では $ac=a(2+f)=0$ で、$a\neq 0$ は N_7 から矛盾するので a 零。このとき $cN_1+(3+2f)N_3+(1-\eta)N_7=(3/2)(1-\eta)$ から $\eta=1$。さらに $bc=0, f=c, b=0$ となり $N_2=1/2$ で矛盾する。$g\neq 0$ なら N_6 から $a\neq 0$。$y'=y-kx, z'=z+kw$ は C と r を保ち g を $g-ka$ へ移すので、$k=g/a$ で上の $g=0$ へ帰着する。この主開とその閉補集合で非零平方の全支持は空である。

$q=r=0$ では $c=-f, b=g, \eta=1-e$ となり、全 Jacobi ideal は

$$\begin{pmatrix} 1/2-e & -g & -f\\ -g & a & e\\ -f & e & d \end{pmatrix}$$

の全二次 minor の ideal と一致する。成分 $M_{11}+M_{23}=1/2$ だから rank 一であり、$M=vv^{\mathsf{T}}$ と書く。$J=\left(\begin{smallmatrix} v_1 & v_2\\ v_3 & -v_1 \end{smallmatrix}\right)$ は $J^2=I/2$ を満たす。$U=\left(\begin{smallmatrix} xz & xw\\ yz & yw \end{smallmatrix}\right)$ とすると crossing 二次行列は $B=(\mathrm{tr}\,U)I/2+\mathrm{tr}(JU)J$ である。J を対角化すれば全 P は $\{x,z\}=1+xz, \{y,w\}=1+yw$ の直積となり、Pfaffian は二次式の積である。

最後に $r = tzw, t \neq 0$ とし、$\rho = \sigma = 0$ とする。全九 Jacobi は次の $E_i = 0$ である。

$$
\begin{aligned}
&E_1 = (1-\eta)(1-2\eta) + 2bf, && E_2 = f(1+t-\eta) - bd,\\
&E_3 = -fg + e(1-\eta) - bc - ad, && E_4 = g(t-e) - ac,\\
&E_5 = g(3-t-4\eta) + b(1-t-2e) - 2af, && E_6 = 2g^2 + a(-1+2t+2e),\\
&E_7 = f(1-t-4e) + 2dg + c(-1+t+2\eta), && E_8 = 2f^2 + d(1-2t-2\eta),\\
&E_9 = e(2e-1) - 2cg.
\end{aligned}
$$

恒等式

$$cE_6 + (-1+2t+2e)E_4 + gE_9 = gt(2t-1), \qquad fE_1 - bE_8 - (1-2t-2\eta)E_2 = ft(2t+1)$$

より、$t \neq 0, \pm 1/2$ では $f = g = 0$。E_9, E_1 から $e \in \{0, 1/2\}, \eta \in \{1/2, 1\}$、$E_6, E_8$ から $a = d = 0$。この段階の E_3 は $e(1-\eta) - bc = 0$ である。$bc \neq 0$ なら E_5, E_7 から $t = 1-2e = 1-2\eta$、従って $e = \eta = 1/2, t = 0$ となり矛盾する。よって $bc = 0$ が先に従い、$e(1-\eta) = 0$ から三組 $(0,1), (0,1/2), (1/2,1)$ を得る。全残源と必要な重みは下表の最初の四行である。

$t = 1/2$ では $f = 0, \eta \in \{1/2, 1\}, d = c = 0, e \in \{0, 1/2\}, e(1-\eta) = 0$ となる。$e = 0$ なら $g = b = 0$ で a 自由、$e = 1/2$ なら $\eta = 1, a = -2g^2, b = -3g$ で g 自由。後者も $g = 0$ を含めて扱う。$t = -1/2$ は $(x, y, z, w) \mapsto (y, x, w, z)$ により $t = 1/2$ へ移る。

全源の条件	重み (x, y, z, w)	初期 Pf 係数
$e = 0, \eta = 1, c = 0,\ (t-1)b = 0$	$(0, 1, 0, 0)$	-1
$e = 0, \eta = 1, b = 0,\ (t+1)c = 0$	$(0, -1, 0, 0)$	-1
$e = 0, \eta = 1/2, c = 0,\ (t-1)b = 0$	$(0, 1, 0, 0)$	$-1/2$
$e = 1/2, \eta = 1, b = 0,\ (t+1)c = 0$	$(0, -1, 0, 0)$	$-1/2$
$t = 1/2, e = 0, \eta = 1$, a 自由	$(0, 1, 0, 0)$	-1
$t = 1/2, e = 0, \eta = 1/2$, a 自由	$(0, 1, 0, 0)$	$-1/2$
$t = 1/2, e = 1/2, \eta = 1, a = -2g^2, b = -3g$	$(0, -1, 0, 0)$	$-1/2$

最後の行だけは $X = x + 2gy$ へ移してから重みを取る。その最高六括弧は

$$(Xy, Xz/2, -Xw/2, yz, yw + Xz/2, zw/2)$$

となる。全七行で、最高部の全係数の重みは非負、零重み部分は logcanonical で、その Pfaffian は表の非零係数に xyzw を掛けたものである。

実 SNC 曲線を明示する。重みを w_i、$D_s = \mathrm{diag}(s^{w_i})$ として

$$P_s = D_s^{-1}\{Q(D_s x) + s^4 C\}D_s^{-\mathsf{T}}$$

と置く。C=I、P=C+Q には一次項がなく、次数比較から $[Q, Q] = [C, Q] = 0$。全係数の s 冪は非負、C 項は全て正冪なので、これは $s = 0$ を含む多項式 Poisson 族である。$P_1 = P$、P_0 の Pfaffian は非零定数倍の xyzw である。$r = 0, q \neq 0$ の補集合は固有空間交換へ送り、q が平方なら空、二根なら上の $r = tzw$ へ入る。$q = r = 0$ は既に処理したので、C-rank 二の全支持を尽くした。

型 7,12 の曲線と上の七曲線はいずれも、元の点と実 SNC 点を同じ既約曲線上に持つ。その像閉包を含む全空間成分を選べば、同成分は SNC locus と交わる。MPS Theorem 1.4 は、そのような全成分を既知 40 個で尽くすので、元の点も同じ閉成分に入る。SNC 点が既知閉和に入るという一点の所属だけを、曲線全体の所属に代用していない。これで全二十四代表の対象支持を被覆した。 □

全 90 係数線形源の完全性と全 Jacobi/Pfaffian は独立 Fraction 実装で再構成した。残支持の因数分解、根基恒等式、九式の全分岐、七重みと実曲線は `HYPERPLANE_QUARTIC_SEMISIMPLE_SUPPORT.md`、`HYPERPLANE_QUARTIC_LARGE_SEMISIMPLE_SUPPORT.md` に全証明を保持し、本小節へ統合した。後者の独立確認は別作者による証明読解であり、第三の算術実装とは呼ばない。型 23 の疎恒等式、旧 source bytes を保持した完成証明書と全入力 hash も同ノートに明記する。この半単純全支持の被覆は、残る純冪零型や他の実退化因子型の全分類を意味しない。

20.3　最小冪零モジュラー場の定数部零における四次因子

命題 20.3. 前小節の実退化式 hF で、モジュラー場の *Jordan* 型が $(2,1,1)$、*translation* 類が零である全 *Poisson* 支持は、既知の *23* 次元 *MINIMAL_M* 成分に含まれる。

Proof. 場を $Z = y\partial_x$ とする。全二次係数への $[Z,P]=0$ を比較すると

$$P^{xy}=a,\quad P^{xz}=x\ell+b,\quad P^{xw}=xm+d,$$
$$P^{yz}=y\ell,\quad P^{yw}=ym,\quad P^{zw}=f$$

となる。a,b,d,f は x に依存しない二次以下の多項式、ℓ, m は一次以下である。定数項・一次項を落とさず、$\operatorname{div} P = Z$ を課すと

$$\ell_z + m_w = 0,\quad f_w = 2\ell + y\ell_y,\quad f_z = -2m - ym_y,\quad -a_y - b_z - d_w = y. \tag{♭}$$

全 Pfaffian$F = af + y(d\ell - bm)$ は x に依存せず、規約 $Z^j = \sum_i \partial_i P^{ij}$ に対するモジュラー恒等式は

$$P\,\nabla F = -FZ \tag{♮}$$

である。

F 既約四次なら $F_0 = F|_{y=0} = a_0 f_0 \neq 0$。(♮) の z,w 成分から $f_0\partial_z F_0 = f_0\partial_w F_0 = 0$ となるので、F_0 は非零定数で、$a_0, f_0 = c$ も非零定数である。(♭) を $y=0$ へ制限すると $\ell = \alpha y, m = \beta y$、$\alpha,\beta$ は定数となり、

$$f = c + uy + vy^2 + 3y(\alpha w - \beta z),\qquad c \neq 0.$$

$\alpha=\beta=0$ では Casimir 条件から F は y だけの式となり、四次斉次化は binary quartic として分解する。それ以外では $a_1\alpha + b_1\beta = 1$ を選び、$z' = a_1 z + b_1 w, w' = \alpha w - \beta z$ と変更する。行列式は 1 で Z を保ち、$\ell = y, m = 0$ となる。$\alpha \neq 0$ と $\beta \neq 0$ の二主開でこの正規化を覆い、零の補集合は既約性に反する。以下は prime を外し $f = c + uy + vy^2 + 3yw$ と書く。

Casimir 条件は $F_z = 0$ 及び

$$(c + uy + vy^2 + 3yw)F_w - y^2 F_y = 0. \tag{♯}$$

である。$F = \sum_j A_j(y) w^j$ として最高 w 次数 j を比較すると $y^2 A_j' = 3jyA_j$、従って A_j は y^{3j} の定数倍である。全次数四以下から $4j \leq 4$、すなわち $j \leq 1$。残る係数を積分すると (♯) の全解は

$$F = F_0 + kI,\qquad I = y^3 w + \frac{c}{2}y^2 + \frac{u}{3}y^3 + \frac{v}{4}y^4.$$

これは手による完全 kernel 証明である。四次以下の全十五単項式の係数行列も独立に再構成し、核 $\langle 1, I\rangle$ と階数 13 の minor14929920 $\neq 0$ を得た。minor は非零定数で、u,v,c の特別値を除外しない。

$\ell = y, m = 0$ だから $F = af + dy^2$ であり、(♮) の x 成分は $F_y = kyf, F_w = ky^3$ から

$$aF_y + dF_w = ky(af + dy^2) = kyF = -yF$$

となる。整域性と $F \neq 0$ により、符号も含めて $k = -1$ が強制される。同じ因子形だけを持つ余分なテンソルを残していない。

$F = a_0 c - I$ とする。$F_z = 0$ から $fa_z + y^2 d_z = 0$。$\gcd(f, y) = 1$ で $\deg a_z \leq 1$ なので $a_z = d_z = 0$ となる。y の零次・一次係数と (♭) の残式を比較すると、全係数は正確に

$$a = a_0 - a_0 uy/c - 3a_0 yw/c + A_0 y^2, \qquad d = (a_0 c - I - af)/y^2,$$
$$P^{xz} = xy + z(-y - a_y - d_w) + B_2(y, w), \quad P^{yz} = y^2, \quad P^{yw} = 0, \quad P^{zw} = f$$

となる。掲示の商は y での二次消去により、二次以下の多項式である。B_2 は任意の二次以下六係数で、$P^{xy} = a, P^{xw} = d$。逆に任意の $a_0, c \neq 0, u, v, A_0, B_2$ に対して、全四 Jacobi、$\operatorname{div} P = y\partial_x$、$\operatorname{Pf} P = a_0 c - I$ が成立する。従って全 Poisson fiber は既約な十一変数源 $(\mathbf{C}^\times)^2 \times \mathbb{A}^9$ で尽くされる。表示分母は c だけで、$a_0 = 0$ 又は $c = 0$ は $F_0 \neq 0$ に反する。全 F は w の原始一次式で、y^3 と定数項を含む残部の最大公約数は 1 であるため既約である。四次斉次化にも h の因子はなく、全源で一般 rank 四と単純 H を保つ。

最後に実際の Poisson テンソルを既存成分へ接続する。旧 MINIMAL_M 代表を座標 (X, Y, Z, W) で

$$P_M = \partial_X \wedge \partial_Y + \partial_Z \wedge \partial_W + Q_M,$$
$$Q_M = (3X^2 - 6XZ, 0, -2X^2, 3XZ - 18Z^2, 6X^2 - 2XY - 3XW + 30ZW, 6XZ)$$

と書く。実 GL4 変更

$$(x, y, z, w) = (Y/6, X, -W/2, Z)$$

を施すと、全六括弧は上の源の点

$$a_0 = -1/6, \quad c = 1/2, \quad u = v = 0, \quad A_0 = -1/2, \quad B_2 = -y^2/2$$

と一致する。係数・定数項・符号まで同定しており、退化因子だけの認識ではない。`legacy/v07/minimal_thickness.tex` の定理 minimal-full は、この点の全 Poisson 空間における被約既約成分が唯一で、23 次元 MINIMAL_M 軌道閉包であることを与える。その弱い被約の帰結のみを入力とし、正確な非被約指数を新たに求めない。十一変数源の像閉包は既約なのである全空間成分に含まれ、旧代表を含むため唯一性から同成分は MINIMAL_M である。従って源の全像がこの既知成分に入り、連結群による GL 変更・平行移動・scale・PGL 飽和を戻しても同じ帰属が成立する。 □

PDE の全 19 行 15 列、完全 kernel と定数 minor、全十一源の六括弧・全 Jacobi・発散・実 Pfaffian・モジュラー恒等式、旧代表との全係数一致は、`CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_MINIMAL_NILPOTENT_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import せず独立再構成した。また Jordan$(3, 1)$・translation 零の全 90 係数源は、実 Pfaffian が恒等的に z で割れるため既約四次 F を持たない。この恒等因子は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NILPOTENT_SOURCES_REVIEW_20261107.json` で独立に確認した。他の純冪零型・translation 類は、この命題の結論に含めない。非零半単純部の全二十四源は命題 20.2 で MPS 又は空へ被覆済みである。

20.4　regular nilpotent・既約四次因子の 22 次元成分

座標 (h,x,y,z,w) で h を Casimir とし、非零六括弧を

$$P^{xy}=36hw+6xz-8y^2,\quad P^{xz}=6wx-10yz,\quad P^{xw}=-10wy-z^2,$$
$$P^{yz}=6wy-9z^2,\qquad P^{yw}=-12wz,\qquad P^{zw}=-12w^2$$

とする。この実 Poisson 点を p と書く。

命題 20.4. *p の PGL_5 軌道閉包は、射影次元 22、一般 rank 四の全空間既約成分である。証明点を通る被約 ambient 成分は唯一である。台帳名は `R4_NIL4_HYPERPLANE_QUARTIC_22` とする。*

Proof. 全十 strict Jacobi は恒等零で、実 Pfaffian と退化式は

$$F=9\big((2wy-z^2)^2-48hw^3\big),\qquad D=hF.$$

F は h について原始一次式である。係数 w^3 と定数項 $(2wy-z^2)^2$ は互いに素なので、Gauss 補題により複素数体上で既約である。h も F を割らず、D は被約の正確な次数分割 $1+4$ を持つ。F 非零より一般 rank 四である。

この点で、全 150 斉次二次二ベクトル係数を周囲変数とし、$\mathcal{J}(A)=E\wedge\mathrm{Jac}(A)$ の全 350 係数を方程式に取る。その微分を D、Euler 鉛直・実 GL5 作用・scale の像を M と書くと

$$\operatorname{rank}D=102,\qquad \operatorname{rank}M=47,\qquad \dim\ker D=48.$$

鉛直だけの rank は 24 なので、実射影軌道次元は $47-24-1=22$ である。射影接次元 23 という値だけから成分性を推測しない。

次の R,T は全 150 方向の二ベクトルで、h を含む成分も保持する。未表示成分は反対称性で定める。

成分	R	T
hx	$-288h^2$	0
hy	$-63hx$	0
hz	$-42hy$	$-4563h^2/2$
hw	$-21hz$	$27hx$
xy	$9x^2-306hy$	$-14175h^2/2$
xz	$12xy-18hz$	$-3537hx/4$
xw	$6xz+2y^2$	$9x^2-2205hy/4$
yz	0	$54x^2+3861hy/4$
yw	0	$36xy$
zw	0	$6y^2$

全 350 行で $D(M,R)=0$、$\operatorname{rank}(M,R)=48$ なので、$M\oplus\mathbf{C}R$ が全 kernel である。二次項は $\mathcal{J}(R)$ で、上の T は全 350 行で $DT+\mathcal{J}(R)=0$ を満たす。偏極を $B(R,T)=\mathcal{J}(R+T)-\mathcal{J}(R)-\mathcal{J}(T)$ とすると、全 kernel 補正に対しても

$$\operatorname{rank}[D\mid B(R,\ker D)]=102,\qquad \operatorname{rank}[D\mid B(R,\ker D)\mid B(R,T)]=103.\qquad(\star)$$

となる。

この三次非零性の具体的な左余核を示す。座標番号を $0=h, 1=x, 2=y, 3=z, 4=w$ とし、W を四次四ベクトルとすると

$$\Lambda(W) = \tfrac{1}{2}[h^3y]W^{0123} + 39[h^2x^2]W^{0123} - \tfrac{3}{2}[h^3z]W^{0124} \\ + 9[h^2xy]W^{0124} + 234[hx^3]W^{0124} + [h^3w]W^{0134}.$$

独立な有理数演算により、$\Lambda D = 0$、$\Lambda B(R, \ker D) = 0$ 及び

$$\Lambda B(R, T) = 9108855/2 \neq 0$$

を得た。全 rank は完全な行基本変形と非零 minor の両側で確認しており、選んだ部分行列の rank を全方程式の代わりにしていない。

D の確認済み 102 列に対応する標準座標空間を U とすると D は U 上単射で、

$$\mathbf{C}^{150} = M \oplus (U \oplus \mathbf{C}R).$$

従って $S = U \oplus \mathbf{C}R$ は 47 本の実際の線形 cut で定まる 103 次元切片である。確認済み 102 次 minor の行を用い、選択式を U について陰関数消去する。残る座標を t とすると、その解は $p + tR + t^2T + O(t^3)$ である。全二次残式は零で、新しい三次補正の線形項は D の像に入るため Λ で消える。従って切片の真の残式は $(9108855/2)t^3 + O(t^4)$ を持ち、その被約支持は原点だけである。T に任意の全 kernel ベクトルを加えた場合も $(\star)$ により同じ三次非零性が保たれる。正確な nil 指数や普遍非被約環の同定は前提にしない。

47cut 後の支持が零次元なので Krull 不等式から全 150 係数支持の局所次元は 47 以下。実軌道・鉛直・scale 像が 47 次元なので等号となり、全射影 Poisson 空間の局所次元は 22 である。実 22 次元軌道閉包は全空間成分となる。さらに PGL5 は連結だから、p を通る全空間成分はそれぞれこの軌道閉包を含む。局所次元上界 22 と既約成分の極大性により、全てこの一成分に一致する。これが証明点における被約 ambient 成分の唯一性を与える。 □

命題 20.5. *regular nilpotent・translation 零の normalized scalar* $\delta = -1/3$ *に属し、単純 H と既約四次因子を持つ第一全源は、命題 20.4 の成分に含まれる。*

Proof. 全 90 係数源の Jacobi 支持を保持した正規化では $n_8 = -1/4, n_{12} = -1/3$、$n_{11} = n_7 = n_9 = n_5 = n_2 = 0$ となる。残る第一源は $n_{10} = n_6 = n_0 = 0$、$\tau = n_1 \neq 0, a = n_3, b = n_4$ 自由である。36 倍した斉次六括弧は、p の表示で最初の二成分だけを

$$P^{xy}_{\tau,a,b} = 36\tau hw + 36ahz + 36bwz + 6xz - 8y^2,$$
$$P^{xz}_{\tau,a,b} = 36ahw + 36bw^2 + 6wx - 10yz$$

へ変更したものである。全 Jacobi は恒等零で、実 Pfaffian は $9((2wy - z^2)^2 - 48\tau hw^3)$。全 $\tau \neq 0$ で既約四次を持ち、$\tau = 0$ では平方となるため、この除外補集合はもとの既約性の仮定に反する。全源 $\mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^2$ は既約で、$(\tau, a, b) = (1, 0, 0)$ が p である。その像閉包を含む全空間成分は p を通るので、前命題の唯一性により同じ成分である。従って磁気係数 a,b とその全境界を含む全源が被覆される。

正規化前の $n_5 = s$ は根拠なく零にしたものではない。N を上超対角 1 の regular nilpotent 行列とし、$G = I + 18sN^2$ による実座標変更で除去する。G は N と可換、行列式 1 で、逆は $I - 18sN^2$ である。全六括弧を $P' = (GPG^{\mathsf{T}})(G^{-1}x)$ として実際に変換すると、全 90 係数が上の normalized 源へ一致する。この変更を逆に戻し、連結な affine・PGL 作用と非零 scale を加えても、全点は同成分に留まる。source 全点が一軌道であるという、より強い主張は使わない。 □

全 scalar 分岐と全正規化補集合は HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_SUPPORT.md、全周囲成分性と補正曖昧さの独立証明は HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_COMPONENT_REVIEW.md に記す。全 D・実群方向・R,T・全 kernel mixed 列・非零 102 次/103 次 minor と上の Λ は、CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_COMPONENT_REVIEW_20261107.json で producer や CAS を import せず Fraction 疎多項式演算により再構成した。regular nilpotent の他の scalar 源と translation 型は次小節で全て処理する。他の cofactor 型は後続の全源認識へ送り、最後に命題 27.20 で全分類へ合成する。

命題 20.6. 命題 *20.4* の成分は、追加前の既知 *89* 成分と全て相異なる。この追加時点で全成分数の下界は *90*、一般 *rank* 四の成分数の下界は *84* となった。

Proof. MPS40 成分の次元は 23,24,25 なので、22 次元の本成分と異なる。六つの一般 rank 二成分とは一般 rank が異なり、他の次元 22 でない成分とも次元で区別できる。残る一般 rank 四・非 MPS・22 次元の既登録十四項を確認する。そのうち十三項は、二つの $H+2Q$ 型、$3H+Q$ 型、Jordan4 の四型、冪零定数型の短鎖一型・長鎖二型、負重み法線の三型であり、一般退化因子は全て非被約である。非被約五次式の集合は、二重因子と残因子の projective 積写像の有限個の閉像の和である。従って各旧成分の閉包も同じ閉条件を満たすが、p の $D=hF$ は被約なのでそこへ入らない。

唯一残る二超平面・既約三次の 22 次元成分の全閉包は、$\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^1)\times\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^1)\times\mathbb{P}(\mathrm{Sym}^3)$ の積写像の閉像を満たす。p の D は正確な既約次数分割 $1+4$ を持つため、この像に入らない。これで全 89 成分との相違を尽くした。本成分は一般 rank 四なので、追加後は下界 $89+1=90$、rank 四下界 $83+1=84$ となる。 □

全 89 項の次元・rank・一般因子型の監査と、全十 strict Jacobi・実 Pfaffian・絶対既約性の確認は CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL4_DISTINCTNESS_REVIEW_20261107.json にある。証明の入力は全周囲成分性と proper な因子乗算像であり、単なる退化因子の一致から Poisson テンソルの同値を推測していない。この命題の外の quartic 源も後続で処理し、全成分数は命題 27.20 で 147 と確定する。

20.5 第二 regular nilpotent 源の T39 帰属と全型の被覆

命題 20.7. *regular nilpotent*・*translation* 零の第二 *normalized* 源は、全パラメータにおいて既知 *25* 次元成分 *T39* に属する。

Proof. $\delta=n_{12}=-1/2, a=n_{10}\neq 0, c=n_0, b=n_4$ と置く。全源は $n_6=3a^2, n_1=-6ab, n_3=0$、$n_8=-1/4, n_{11}=n_7=n_9=n_5=n_2=0$ であり、$\mathbb{G}_m(a)\times\mathbb{A}^2(c,b)$ は既約である。12 倍した全斉次六括弧は

$$\begin{aligned}
P^{xy}&=12ch^2+24ahx-72abhw+12bwz-2y^2,\\
P^{xz}&=24ahy+12bw^2-4yz,\\
P^{xw}&=12ahz-36a^2h^2-4wy-z^2,\\
P^{yz}&=12ahz+36a^2h^2-3z^2,\\
P^{yw}&=12ahw-6wz,\qquad P^{zw}=-6w^2.
\end{aligned}$$

全十 strict Jacobi は恒等零である。$a=1, c=b=0$ の点を q とすると、全 150 係数・350 式の微

分 D は正確に階数 100、全 kernel は 50 次元、実軌道・鉛直・scale 像は 47 次元である。非零 100 次 minor、独立な 50 核方向及び全核積零を確認したので、射影接次元は $50-24-1=25$ である。三法線の二次余核が零であることだけから、支持や成分性を結論しない。

q を T39 の全 graph へ実際に移す。12 倍前の代表の原点での交代値は非退化であり、Darboux 変更と有限 perspective を合成した行列を

$$M=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \end{pmatrix}$$

と取れる。Darboux 後の定数値は正確に標準 J であり、perspective パラメータは $(0,0,0,-1/2)$ である。M と逆行列の両方向において、元の全 150 係数を Euler 外積の全十商関係で再構成した。追加 scalar は 1 であり、非可逆又は零 scalar での同定ではない。得られる全 61 座標は、非零なものだけを一始まりの番号で書くと

$$u_{13}=2/3,\quad u_{23}=1/3,\quad u_{26}=-3/2,\quad u_{42}=-1/2,\quad u_{51}=5/2,\quad u_{61}=1.$$

この全座標で元の 134 方程式が零となり、普遍 Q51 切断の全 45graph 式の残差も全て零となる。既存の普遍切断定理により、この graph は T39 の被約 S61 閉包そのものである。従って q を T39 が通る。一次部分だけ、又は一部の graph 式だけの一致ではない。

T39 は 25 次元全空間成分なので、q での局所次元は 25 以上。独立に得た全周囲の射影接次元も 25 であるため、局所次元と埋込み次元が一致し、局所環は正則である。従って q を通る唯一の全空間成分は T39 である。既約な全源 $\mathbb{G}_m\times\mathbb{A}^2$ の像閉包はある成分に含まれ q を通るので、全て T39 に入る。

元の全 $n_5=s$ を戻す実中心化群変更は $G=I+6sN^2$、逆は $I-6sN^2$ である。$4\delta+1=-1$ は全源で非零なので、隠れた分母零の補集合はない。Jacobi を課す前の全 13 パラメータについて、全 90 係数の変換と再構成が一致することを独立確認した。連結な affine/PGL 作用は各成分を保つので、逆正規化と全飽和を戻しても同じ帰属が成立する。 □

命題 20.8. モジュラー線形部が *regular nilpotent* で、実退化因子が単純 H と既約四次 F の積である全 *Poisson* 支持は、命題 *20.4* の *22* 次元成分と *T39* の和に含まれる。

Proof. regular nilpotent の affine translation 類は零と長さ四の top の二型だけである。非零 translation 型では全 Jacobi が $(9n_9+1)(10n_9+1)=0$ を含む。$n_9=-1/9$ の全残支持の Pfaffian は恒等零。$n_9=-1/10$ では全残支持の Pfaffian は

$$-(-20n_5-10n_8w^2+20n_8z-2wy+2x+z^2)^2/80$$

となり、斉次化後も二次式の平方である。いずれも単純 H と既約四次を持たない。各分岐の全 Jacobi 理想と公開された全 source 条件の両方向の所属を検査しており、標本点での零から全支持を推測していない。

translation 零型では、全 Jacobi から $(4n_8+1)(-n_{12}+5n_8+1)=0$ が従い、両分岐の理想に n_{11}^3 が属する。被約支持で $n_{11}=0$ となる。$n_{12}=5n_8+1, n_8\neq -1/4$ では最高四次 Pfaffian が零なので除かれる。残る $n_8=-1/4$ では $n_7=0$ であり、$\delta=n_{12}=-1/4$ なら全実 Pfaffian に w^2 因子が

ある。その補集合 $4\delta+1\neq 0$ では、行列式 1 の実中心化群変更 $G=I-6n_5N^2/(4\delta+1)$ により n_5 を除ける。全九十係数の変換を保持したこの正規化後、全残 Jacobi は正確に

$$n_{10}(2\delta+1)=0,\qquad n_6(1-2\delta)-6n_{10}^2=0,$$
$$n_1(3\delta+1)-3n_{10}n_4=0,\qquad n_0(2\delta+1)-2n_{10}n_3=0$$

の四式と同じ支持を与える。$I_2=2wy-z^2$ とすると、$\delta\notin\{-1/2,-1/3,1/2\}$ では Pfaffian は $-(4\delta+1)I_2^2/48$ で、既約四次にはならない。$\delta=1/2$ でも $-(I_2+4n_6)^2/16$ となる。$\delta=-1/2, n_{10}=0$ では $I_2^2/48-n_0w^2/2$ で、斉次化後は複素数上の二つの二次式の積である。平方根を取ることは新たな係数反転を要求しない。

従って既約四次を持ち得る全支持は、$\delta=-1/3, n_1\neq 0$ の第一源と $\delta=-1/2, n_{10}\neq 0$ の第二源に尽くされる。前者は命題 20.5、後者は前命題で被覆した。全 scalar 補集合と非零 translation を保持して結論する。 □

全 source 分岐と理想所属の producer 証明書は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_SUPPORT_20261107.json` にある。第二源の全族 Jacobi、全 13 パラメータの N^2 変更、全 350 微分と 50 核、有限 Darboux/perspective 及び全 150 係数の正逆商同値、元 134 式と Q51 の全 45graph 式は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL_REGULAR_GRAPH_REVIEW_20261107.json` で producer・S61 算術 engine・CAS を import せず独立再構成した。普遍 Q51 graph と 25 次元 T39 の同定自体は既済入力であり、この点での代入だけから推測したものではない。これで regular nilpotent の $H+F$ 全支持は完了したが、最小冪零・長 block translation は次小節で MPS へ被覆する。その他の純冪零型の G 用次元上界と型 4,5 の全 E 帰属は後述する。全成分帰属は個別の全源認識を経て命題 27.20 へ合成する。半単純 cofactor の全支持も命題 20.2 で被覆済みである。この regular 型の被覆から追加成分は生じない。

20.6 最小冪零・長 block translation の全三代表を MPS へ送る

命題 20.9. モジュラー場の *Jordan* 型が $(2,1,1)$、*translation top* 長が二で、実退化式が単純 H と既約四次 F の積である全 *Poisson* 支持は *MPS40* の有限閉和に含まれる。新しい成分数は追加しない。

Proof. 場を $Z=y\partial_x+\partial_y$ とし、計算の補助に $r=x-y^2/2, s=y$ を用いる。この非線形補助座標を PGL 同値には使用しない。$Z=\partial_s$ なので、全不変テンソルは $P=\partial_s\wedge V+\pi$ と書ける。$\operatorname{div}V=-1, \operatorname{div}\pi=0$ から $\pi=\operatorname{Jac}\Phi$ である。元の x,y,z,w で次数二以下という全制約を残すと、正確に

$$\Phi=\delta r^2/2+rL+G(z,w),\qquad L=\eta+\beta w-\gamma z,$$
$$V=(-\alpha r-A_2(z,w),d(z,w),e(z,w)),\quad d,e\text{は affine},\quad d_z+e_w=\alpha-1,$$
$$\deg A_2\le 2,\qquad \deg G\le 3$$

となる。元の六括弧は

$$(\alpha r+A_2,\ \beta r+G_w+yd,\ \gamma r-G_z+ye,\ d,\ e,\ \delta r+L).$$

全 25parameter と元の完全 90 係数源の 25 自由変数の間に可逆 affine 写像があり、両向きの逆積と全 90 係数の一致を確認した。従って補助座標で選んだ部分族を全支持にすり替えていない。

$\Psi = V\Phi + \Phi$ とすると、全四 Jacobi は $-\Psi_w, \Psi_z, 0, \Psi_r$ で、実 Pfaffian は $-V\Phi = \Phi - C$、C は定数である。$\delta = 0$ では最高四次部分が零となるため、対象では $\delta \neq 0$。r^2 係数から $\alpha = 1/2$、r 係数から $\delta A_2 = L/2 + V_{\mathrm{base}}L$ を得る。$R = r + L/\delta$、$H_0 = G - L^2/(2\delta)$ と完成平方すれば

$$\Phi = \delta R^2/2 + H_0, \quad V(R) = -R/2, \quad F = \delta R^2/2 + H, \quad V_{\mathrm{base}}H = -H, \quad \deg H \leq 3.$$

ここで $H = H_0 - C$ である。R への変更は元座標で $x' = x + L(z,w)/\delta$ という実 affine 変更である。

V_{base} の固有値は $\lambda + \mu = -1/2$ を満たす。重複固有値 $-1/4$ では次数三以下に weight-1 は存在せず、F は平方となる。相異なる固有値では非零固有方向の translation を除き、零固有方向の translation は残す。$i\lambda + j\mu = -1, 1 \leq i + j \leq 3$ を全列挙すると、座標交換を除き

$$(-1, 1/2):\ z, \qquad (-1/3, -1/6):\ z^3, \qquad (-1/2, 0):\ z^2, z^2w$$

の三型だけである。最後の $H = z^2(a + bw)$ では、零固有方向の $\kappa\partial_w$ から $\kappa b = 0$。$b = 0$ は可約 F を与えるので $b \neq 0, \kappa = 0$、w の移動で a を消せる。他の二型も非零係数 b を持つ。$z' = tz, w' = uw$ により $\delta' = \delta tu, b' = bt^{1-i}u^{1-j}$ となるので、$H = bz, bz^3, bz^2w$ に対し、それぞれ $(t,u) = (b/\delta, 1/b)$、$t^3 = b/\delta, u = 1/(\delta t)$、$(t,u) = (b, 1/(\delta b))$ で全非零係数を一へ送れる。必要な非零 cube root は複素数上で存在し、除外された係数零は既約性と矛盾する枝として保持した。

従って全対象点は、$r = x - y^2/2$ として高々次の三つの実 affine/PGL 軌道へ入る。

$$\begin{aligned} A &= (r/2, -yz, -1 + yw/2, -z, w/2, r), \\ B &= (r/2, -yz/3, -3z^2 - yw/6, -z/3, -w/6, r), \\ C &= (r/2, z^2 - yz/2, -2zw, -z/2, 0, r). \end{aligned}$$

実 Pfaffian は順に $r^2/2 + z, r^2/2 + z^3, r^2/2 + z^2w$ で既約であり、最高四次部分は $y^4/8 \neq 0$。三代表の相互識別は、この被覆の追加前提ではない。

A,B について、h-Casimir の全六括弧を次の実多項式曲線で変える。

$$\begin{aligned} A_t^{xy} &= hx/2 + t^2x^2/4 - y^2/4, & A_t^{xz} &= -yz, \\ A_t^{xw} &= -h^2 + yw/2, & A_t^{yz} &= -hz - t^2xz, \\ A_t^{yw} &= -h^2t + hw/2 + t^2xw/2, & A_t^{zw} &= hx + t^2x^2/2 - twz - y^2/2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_t^{xy} &= hx/2 + t^2x^2/4 - y^2/4, & B_t^{xz} &= -yz/3, \\ B_t^{xw} &= -yw/6 - 3z^2, & B_t^{yz} &= -hz/3 - t^2xz/3, \\ B_t^{yw} &= -hw/6 - t^2xw/6 - 3tz^2, & B_t^{zw} &= hx + t^2x^2/2 - twz/3 - y^2/2. \end{aligned}$$

全 t で strict Jacobi を満たし、$t = 0$ では元の代表と定数項も含め一致する。両場は $\kappa = 1, 1/3$ として

$$Z_t = y\partial_x + (h + t^2x)\partial_y + \kappa tz\partial_z - \kappa tw\partial_w.$$

$t \neq 0, h = 1$ で零点は $(-1/t^2, 0, 0, 0)$、そこで定数 Pfaffian は $1/(8t^4) \neq 0$。$\xi = x + 1/t^2$ として固有座標 $(t\xi - y, t\xi + y, z, w)$ の行列式は $2t$、固有値は $(-t, t, \kappa t, -\kappa t)$ である。A は非退化 crossing rank 二の半単純型 20 へ、B は scale$3/t$ と並べ替えで型 7 へ入る。

C には、元代表を四倍した次の実 u 曲線を用いる。

$$\begin{aligned} C_u^{xy} &= 2hx + u^2x^2/16 - y^2, & C_u^{xz} &= -2yz + 4z^2, \\ C_u^{xw} &= -8wz, & C_u^{yz} &= -2hz - u^2xz/8 - uz^2, \\ C_u^{yw} &= 2uwz, & C_u^{zw} &= 4hx + u^2x^2/8 + uwz - 2y^2. \end{aligned}$$

全 u で Jacobi が恒等零、$u=0$ で正確に四倍 C となる。$Z_u = 4y\partial_x + (4h + u^2x/4)\partial_y - uz\partial_z + uw\partial_w$ で、$u \neq 0, h = 1$ の零点は $(-16/u^2, 0, 0, 0)$、そこで定数 Pfaffian は $512/u^4$。$\xi = x + 16/u^2$ とし、固有座標 $(u\xi/4 - y, z, u\xi/4 + y, w)$ を取ると行列式は $-u/2$、負・正二固有空間間の定数 crossing は $\mathrm{diag}(-8/u, -32/u^2)$ となる。従って全 $u \neq 0$ で半単純型 20 の rank 二条件を満たす。

三曲線の非零 parameter で既約四次条件を保持していることも確認する。A,B,C の座標重みと character は、それぞれ $(0, 2, 1, 4, -1); 1$、$(0, 6, 3, 4, 5); 3$、$(0, 2, 1, 1, 2); 1$ である。実 compensated PGL・scale トーラスは parameter を $t/a, t/a^3, u/a$ へ送り、各曲線の全非零 parameter は一つの実軌道をなす。初期四次が既約なので、可約式の projective 積像の閉性から既約性を持つ非空開があり、この軌道関係により全非零 parameter へ広がる。定数 Pfaffian の上の恒等式は rank 四を全非零 parameter で直接保証する。

命題 20.2 の全支持定理から、三曲線の非零 parameter 全体は既存 MPS40 の有限閉和に入る。その閉性と実多項式曲線から parameter 零も入り、連結な PGL 作用により三代表の全軌道も入る。これで元の全 25 係数源を被覆した。有限 jet の持上げや平坦性は仮定していない。 □

全 25 変数と元全 90 係数の可逆写像、全 Jacobi と potential、全 weight 列挙及び三代表は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_TRANSLATED_MINIMAL_ORBITS_REVIEW_20261107.json` で独立確認した。C の全 u 曲線・固有座標・crossing は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_TRANSLATED_MINIMAL_MIXED_REVIEW_20261107.json`、A,B の全曲線・定数 Pfaffian・トーラス同変性・全固有値は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_TRANSLATED_MINIMAL_COFACTOR_CURVES_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import せず独立再構成した。C 曲線は全 150 空間の重み安定な有限切片から得たものであるが、ここでの帰属証明には実曲線の全 parameter 恒等式と半単純全支持定理という弱い十分条件を使う。他の純冪零型は次の全支持次元論で G から排除する。全成分帰属は後の全点強化へ送り、この次元評価だけでは追加成分を数えない。

20.7 残る純冪零 quartic 型の全支持次元

以下の型番号は十個の純冪零 cofactor を Jordan4 の零・top4、Jordan31 の零・top1・top3、Jordan22 の零・top2、Jordan211 の零・top1・top2 の順に並べた番号である。半単純全源、regular nilpotent 全源、最小冪零の零・top2 は前述の全被覆を使う。残る型は成分帰属より弱い次元上界で G から排除する。

命題 20.10. 型 *4* の $Z = y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$ の全固定源は次元七以下、型 *5* の $Z = y\partial_x + z\partial_y + \partial_z$ で既約 *quartic* を持つ全固定源は二つの五係数源に入る。全射影飽和像の次元はそれぞれ *23* 以下、*22* 以下である。

Proof. 型 4 の完全 18 係数源の Jacobi は monic 重複を除いて 13 式である。$j = n_{10}, a = n_{11}, k = n_9, t = n_{15}, b = n_{16}, c = n_{17}$ の core 六式は

$$(a+b+1/6)t + ck = 0, \quad -jt - t^2 + (b+1/3)k = 0, \quad c(a-b+1/3) = 0,$$
$$cj - ab/2 + a/6 - ct/2 - b^2/2 + b/6 = 0,$$
$$j/9 - 2(a+b)t/3 + t/9 + ck = 0, \quad j/12 - (a+b)t/4 + t/8 + ck = 0.$$

$c\neq 0$ では $\tau=ct, J=cj, K=c^2k$ と置くと

$$a=b-1/3,\quad J=\tau/2+(b-1/3)(b-1/6),\quad K=-(2b-1/6)\tau$$

となり、残式は

$$(b-1/3)(b-1/6)-30(b-1/6)\tau=0,\qquad \tau(\tau+2b^2)=0.$$

従って (b,τ) は $(1/3,0),(1/6,0),(1/6,-1/18),(-1/12,-1/72),(1/15,-2/225)$ の五つである。$b-1/6$ 等では割らない。$c=0$ では $j=-2t$ で、残式は

$$(a+b+1/6)t=0,\qquad t^2+(b+1/3)k=0,\qquad (a+b)(b-1/3)=0.$$

よって四枝は $t\neq 0$ で $(a,b,k)=(-1/2,1/3,-3t^2/2)$、$t=0,k\neq 0$ で $(a,b)=(1/3,-1/3)$、$t=k=0$ で $b=1/3$ 又は $a=-b$ となる。零の全補集合を含む九枝である。

残変数を lower 六係数 $(n_3,n_4,n_8,n_{12},n_{13},n_{14})$ と magnetic 六係数 $(n_0,n_1,n_2,n_5,n_6,n_7)$ に分ける。全 13 式は各 core 枝上で、lower の三線形条件と、その上の magnetic の四線形条件となる。後者の係数は core だけに依存し、lower の二次項を含む右辺も保持する。全最大 minor の分子の gcd から、両 rank は一般に $(3,4)$、許容領域内の全降下点は

core 枝	値	(r_L,r_M)
$b=1/3$	$a=-1/3$	$(2,3)$
$b=1/3$	$a=-1/4$	$(3,3)$
$a=-b$	$b=1/3$	$(2,3)$
$a=-b$	$b=2/3$	$(2,4)$
$a=-b$	$b=1,1/2,1/4$	$(3,3)$

で尽くされる。gcd に未列挙の正次数因子はない。一般の一係数枝は $1+12-3-4=6$ 次元以下、例外値は零次元なので $12-r_L-r_M\leq 7$ となる。線形不整合は fiber を空にするだけである。型 4 の全 affine cofactor 軌道は、Jordan31 の線形軌道 10、image 二、短 top 一を合わせて 13 次元。$\mathrm{diag}(s^2,s,1,s)$ は Z を sZ へ送るので全族は conical であり、超平面の四次元と射影 scalar を数えて $7+13+4-1=23$ を得る。

型 5 では完全 15 係数源を用いる。$n_{14}=0$ で $n_{11}\neq 0$ なら Jacobi が $n_{13}=-1, n_9=n_7=0$ を強制し、残式 $-2n_{11}^2/3=0$ に矛盾する。$n_{11}=0, n_9\neq 0$ では $n_{13}=-3/8, n_7=n_{10}=0$ となり、残五係数は定数 minor $-45/8192$ で一意に定まる。実 Pf は

$$-n_9(3w-8n_{12})^2(64n_{12}n_9+8n_8-16n_9w+2y-z^2)/18.$$

$n_9=0,n_7\neq 0$ では $n_{13}=1/4$、残六係数は定数 minor$-315/1024$ で定まり、Pf は $-n_7(2y-z^2+4n_8)^2/4$。$n_9=n_7=0$ なら最高 quartic Pf は零である。従って境界 $n_{14}=0$ は全て空である。

$a=n_{14}\neq 0$ では $n_{13}=-1/6$、定数 minor$2/27$ から

$$n_{11}=-9an_4,\quad n_9=6an_2,\quad n_7=-6a(n_6+2n_8),\quad n_{10}=6a(3n_4n_{12}-n_3).$$

次の式は $n_2(1-216a^2n_2)=0$ で、全二枝を得る。

$n_2=0$	$n_6=0,\ n_1=-27an_4^2,\ n_5=36an_8^2,$ $n_0=18an_4(3n_4n_{12}-n_3)$
$n_2=(216a^2)^{-1}$	$n_8=-n_{12}/(6a),$ $n_1=-27an_4^2-n_6/(12a)-n_{12}/(36a^2),$ $n_0=54an_4^2n_{12}-18an_3n_4+n_6n_{12}/(2a),$ $n_5=n_{12}^2/a-6n_6n_{12}$

それぞれ (a,n_3,n_4,n_8,n_{12})、(a,n_3,n_4,n_6,n_{12}) が自由。残線形系の二段 rank は全域で二と二であり、minor は前段 $1/3,-1/3$、後段 $-5/9,-1/2$ なので例外はない。a 以外を反転せず、両源の全 Jacobi は恒等零。長 top の affine 軌道は 14 次元、$\mathrm{diag}(s^3,s^2,s,1)$ で sZ を実現するから、全像上界は $5+14+4-1=22$ である。 □

全 90 係数からの Jacobi、九 core 枝の全 rank 降下点、型 5 の全境界・全二源と affine 軌道は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_SHORT_REVIEW_V2_20261107.json`、`CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_LONG_REVIEW_20261107.json` で別作者が独立確認した。

20.8　nil31 短 translation の全 quartic 源を MPS へ送る実曲線

命題 20.11. 型 *4* の $Z=y\partial_x+z\partial_y+\partial_w$ で単純 H と既約 *quartic* を持つ全支持は、*MPS40* の有限閉和に入る。新成分を追加しない。

Proof. 命題 20.10 の九 core 枝を用いる。$c=t=k=j=0$ の連続二枝では、最初の lower 条件は $b=1/3$ で $(3a+1)n_8/6=0$、$a=-b$ で $(1-3b)n_8/9=0$。$n_8=0$ なら magnetic 条件は $(a+1/4)n_7=0$ で、最高 Pf は an_7z^4 である。従って quartic が残り得るのは $(a,b)=(-1/3,1/3),(-1/4,1/3),(-1/4,1/4)$ の三組。非零 c 五枝、非零 t 一枝、非零 k 一枝と合わせ、全十候補となる。全二段線形系を各許容域で unit となる単項式 pivot で解き、compatibility $n_{13}n_8=0$ 等も保持すると、九候補は Pf の普遍因子 $z,z^2,3cz+1,15cz-1,z+3t,z^2,z,z^4$ 又は最高 quartic 零で除かれる。特殊係数で次数が落ちる場合も、単純 H と既約 quartic の対象ではない。唯一の全残源は

$$c=n_{17}\neq0,\quad a=-5/12,\quad b=-1/12,\quad t=-1/(72c),\quad j=7/(72c),\quad k=-1/(216c^2),$$
$$\text{自由係数 } (c,n_{12},n_{13},n_6,n_7,n_8)\in\mathbb{G}_m\times\mathbb{A}^5.$$

実 Pf は x 一次で係数 $c(z-1/(6c))^3$、$z=1/(6c)$ での残りは $-(12n_{12}c+2n_{13}+6cy-w)^2/(3456c^3)$。w 二次係数が常に非零なので primitive で、全 parameter で絶対既約 quartic となる。

$c=1$、他の五自由係数零の点の整数 432 倍を P とする。六括弧は

$$\begin{aligned}
P^{xy}&=-w^2+3wy-108xz+36hx-36y^2,\\
P^{xz}&=3wz-2hw-180yz+39hy,\\
P^{xw}&=-3w^2-180wy-1296xz+324hx+864y^2,\\
P^{yz}&=-2h^2+42hz-180z^2,\\
P^{yw}&=-180wz-6hw+432yz+144hy,\\
P^{zw}&=432z^2-36hz-6h^2.
\end{aligned}$$

実方向 R と補正 T を

$$\begin{aligned}
R^{xy}&=0,R^{xz}=126xy+6xw,R^{xw}=648x^2,\\
R^{yz}&=-132hx+792xz-18y^2+6yw+w^2,\\
R^{yw}&=-2376xy+504xw,\\
R^{zw}&=684hx-4104xz+864y^2-126yw-12w^2,\\
T^{yz}&=-504x^2,T^{zw}=3024x^2,\quad \text{他の T 成分は零}
\end{aligned}$$

とすると、表示した多項式族 $P(e)=P+eR+e^2T$ は、全 350 式と全十 strict Jacobi で恒等的に Poisson である。formal jet の積分可能性を推測していない。全 homogeneous cofactor は

$$Z_x=432y,\quad Z_y=432z-1296ex,\quad Z_z=e(216y+36w),\quad Z_w=432h-5184ex,$$
$$\det(uI-Z)=u(u^2+93312e)(u^2+373248e).$$

一般 e では regular semisimple、affine 固有値比 $(-2,-1,1,2)$ で、既済半単純型 12 である。$P(0)$ の quartic が既約かつ h で割れないという開条件も一般 e で保たれる。従って型 12 の全支持定理から一般 $P(e)$ は MPS 有限閉和へ入り、閉性から P も入る。実恒等式 $\mathrm{diag}(1,s^2,s,1,s)_*P(e)=sP(e/s^2)$ も全係数で成立するが、この閉性には一般 e の認識だけで十分である。

全固定源は六次元、affine cofactor 軌道は十三次元なので、全源の射影飽和閉包は $6+13+4-1=22$ 次元以下である。一方 P の全群・Euler・scalar 行列は rank47、Euler rank24 から実 PGL 軌道は 22 次元。全源の domain と PGL は既約なので、全飽和閉包はこの 22 次元 orbit closure そのものとなる。MPS 有限閉和は PGL 安定で P を含むから、その orbit closure、従って全六源を含む。源の全点を一つの実軌道へ移す強い主張は不要である。

補強として全 D の rank102、R を加えた実行列の rank48 も確認済みで、P は 23 次元の正則点で通る成分は唯一。ただし全源被覆には上の orbit closure による弱い橋を採用し、精密な形式モデルは使わない。 □

全十候補・全 unit pivot・全 compatibility・唯一六源・実曲線と cofactor の独立確認は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_SHORT_QUARTIC_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_SHORT_QUARTIC_REVIEW_V2_20261107.json` にある。公開 V2 は private work packet を依存にせず、既済型 12 の全 MPS 被覆も正確な hash へ束縛した。

20.9 nil31 長 translation の新 22 成分と全二源の認識

命題 20.12. 型 *5* の第一完全五源の *PGL* 飽和閉包は、既存 *96* 成分と相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分である。第二完全五源は *T40* に含まれる。従ってこの型の $H+$ 既約 *quartic* 全支持は、この新成分と *T40* の和で覆われる。

Proof. 命題 20.10 の全二源を使い、$a=n_{14}\neq 0$ の全域を保つ。両源の canonical 値は $a=1$、他の五源自由係数は零である。第一 canonical tensor P_0 の六倍整数代表は

$$\begin{aligned}(6P_0)^{xy}&=3xz-2y^2, & (6P_0)^{xz}&=3hx-yz,\\ (6P_0)^{xw}&=12y^2-18xz-wy, & (6P_0)^{yz}&=2hy-z^2,\\ (6P_0)^{yw}&=6yz-18hx-wz, & (6P_0)^{zw}&=6z^2-12hy-hw.\end{aligned}$$

その affine Pfaffian は $6F$ で、

$$F=9h^2x^2-18hxyz+6xz^3+8hy^3-3y^2z^2.$$

$h=1$ で $u=x-yz+z^3/3, v=y-z^2/2$ と置く多項式自動同型により $F=9u^2+8v^3$ となる。u 二次式の判別式は $\mathbb{C}(v,z,w)$ の平方でないので、F は絶対既約。h 因子を持たないため斉次 quartic も既約であり、実五次因子は被約な hF となる。この補助自動同型を PGL 変更として使ってはいない。別の全係数恒等式 $F=-\mathrm{Disc}(h,3z,6y,6x)/108$ も確認した。

両完全源の全点を canonical へ認識する実 affine 変更を共通に書く。

$$h' = h, \quad x' = x + dz + eh + fw, \quad y' = y + dh, \quad z' = z, \quad w' = aw + sh, \qquad f = -3an_4.$$

二源に応じて

	d	s	e
第一	$-3n_8$	$36an_8 + 6n_{12}$	$-2n_3 - 108an_4n_8 - 12n_4n_{12}$
第二	$-3n_6/2 + n_{12}/(2a)$	$18an_6$	$-2n_3 - 54an_4n_6 + 6n_4n_{12}$

とする。行列 M の det は a で、逆は

$$h = h', \quad z = z', \quad y = y' - dh', \quad w = (w' - sh')/a,$$
$$x = x' - dz' - (f/a)w' + (fs/a - e)h'.$$

全行列で $MM^{-1} = M^{-1}M = I$、homogeneous cofactor $N = y\partial_x + z\partial_y + h\partial_z$ との可換性が成り立つ。全五 parameter 上の全 150 係数で $P(MX) = MP_0(X)M^t$、第二でも同じ恒等式を確認した。tensor scalar は一で、a 以外を反転しない。従って各完全五源の全点は、それぞれ一つの実 PGL 軌道に入る。a 零の全補集合は既済の全境界証明で空と処理している。

第一の六倍整数代表で、全 350 式の全 150 方向微分 D、全 25Euler 列 V・全 25GL5 列・scalar を含む G、さらに全五源の実微分を含む実族行列 A を取ると

$$\operatorname{rank} D = 103, \quad \operatorname{rank} V = 24, \quad \operatorname{rank} G = \operatorname{rank} A = 47, \quad DG = DA = 0.$$

全 raw 接次元 47 と実像下界 47 が一致するので、点は全 Jacobi scheme の正則点で通る成分は唯一。垂直 24 と scalar 一を除いた成分次元は 22 で、PGL 軌道自体も 22 次元である。従ってその軌道閉包が全空間成分そのものであり、上の全実同値から第一五源を覆う。同次元局所閉軌道は稠密開で、一般軌道次元 22、有理商次元零となる。

既存 96 との相違を尽くす。rank 二又は次元 22 でない既存成分とは rank 又は全成分次元で異なる。残る rank 四・22 次元の既存十五件のうち十三件は一般実因子が非被約であり、全閉包が $(G, R) \mapsto G^2R$、$\deg G = 1, 2$ の proper 閉像の和に入る。今回の被約 hF はそこに入らない。二超平面・cubic の既存 22 成分も $1 + 1 + 3$ の proper 積写像の閉像に入り、今回の既約 quartic を含めない。唯一残る旧 regular nil4 の $H+$ 既約 quartic 成分とは、次の内在的 flag で区別する。

hF の唯一の一次因子 H を定める covector を $\ell = h$ とする。H-Casimir 代表は一意である。実際、二代表の差 $E \wedge L$ が h-Casimir なら $hL_j - x_jL_h = 0$。linear L について $L_h = ch, L_j = cx_j$ なので $E \wedge L = 0$ となる。従ってその斉次発散 N は共役と非零 scalar を除いて内在的に決まり、H との dual-image flag も不変である。新代表と旧代表から実際に発散を計算すると

$$N_{\text{new}} \sim y\partial_x + z\partial_y + h\partial_z, \qquad N_{\text{old}} \sim y\partial_x + z\partial_y + w\partial_z.$$

両方とも Jordan$(4, 1)$ だが

$$h \in \operatorname{im}((N^*_{\text{new}})^3), \qquad h \notin \operatorname{im} N^*_{\text{old}}.$$

双方の 22 次元 canonical 軌道は各成分内に稠密開なので、もし同じ成分なら二開軌道が交わり flag が矛盾する。この flag を全退化上の閉条件と仮定してはいない。また両 quartic の本質変数数は共に四であり、それによる区別は使わない。全 Jacobi 微分も新 D103 と旧 D102 で異なり、旧稠密軌道の接次元 23 と今回の正則接次元 22 は一致しない。全 96 行の相違監査で未処理例外はない。

第二 canonical 点は $n_2 = 1/216, n_9 = 1/36, n_{13} = -1/6, n_{14} = 1$、他の元 15 係数は零である。その実 affine 評価 $(0,1,0,0)$ の Pf は $4/3$。$y' = y - h$ の translation 後、有理 Darboux frame と perspective

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 0 & -1/4 \end{pmatrix}, \qquad a_{\mathrm{persp}} = (0, -5/18, 0, 1/6)$$

により原点評価を J、一次部分を faithful S61 へ送る。全五次元 PGL 行列と逆を保ち、全 61 値から全 150 係数を再構成した。実 tensor との差 Δ は正方向・逆方向の双方で $\Delta = E \wedge \mathrm{div}\,\Delta/5$ を全 150 係数で満たし、元 134 式と普遍 Q52 の全 45graph 式も全て零である。Q51/T39 の全 graph とは一致しない。普遍 Q52 graph が既知 25 次元 T40 の被約 S61 閉包そのものという既済定理から、この点は T40 に入る。

同じ点の全 350 行 150 列微分は rank100、全 kernel50 で、Euler rank24、群・垂直・scalar rank47。従って全射影接次元 25 であり、既知 T40 の局所次元下界 25 と一致するので正則点、通る成分は T40 だけである。上の全域実 affine 同値から第二五源の全点と全飽和が T40 へ入る。第一・第二と全 a 零補集合を合わせ、型 5 の E 全支持が閉じる。 □

第一全源の実正規形、全 D103、全 96 識別は `QUARTIC_NIL31_LONG_COMPONENT_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_QUARTIC_NIL31_LONG_COMPONENT_REVIEW_20261107.json` で別作者が確認した。第二全 15 置換・実 PGL 正逆・全 D100/kernel50・全 150 正逆 Euler 商・全 134/45graph は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_LONG_SECOND_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL31_LONG_SECOND_REVIEW_20261107.json` で別の Fraction 実装が確認した。既存 96 の成分性と普遍 T40 認識定理は依存として使い、この計算だけで再証明したとはしない。新成分名は `R4_NIL31_LONG_HYPERPLANE_QUARTIC_22` である。

20.10 Jordan22・長 translation の二段 fiber による全次元上界

命題 20.13. 型 7 の $Z = y\partial_x + \partial_y + w\partial_z$ について、既約性を課す前の全固定 *Poisson* 源は九次元以下、全射影飽和像は *24* 次元以下である。

Proof. 全 20 係数を core $(n_2, n_8, n_{11}, n_{12}, n_{14}, n_{17}, n_{18}, n_{19})$、a 群 $(n_1, n_7, n_{10}, n_{13}, n_{16})$、b 群 $(n_0, n_3, n_4, n_5, n_6, n_9, n_{15})$ に分ける。core の全 Jacobi 基底を T とし、全解は二段の線形条件 $Aa = 0, Bb = \mathrm{rhs}(a)$ を満たす。$q = n_{14}$ として

$$A = \begin{pmatrix} -2n_{17} & -n_{18} & n_{18} & n_{11} + q - 2n_{19} & -n_{11} + q \\ 2n_{18} & 2n_{11} - 4q - 2 & -3n_{11} + 2n_{19} + 1 & 2n_{12} + 2n_8 & -2n_{12} - 6n_8 \end{pmatrix}.$$

添字を零から数えると $A_{11} + 6A_{04} - 2A_{03} - 2A_{12} = -4$ なので全点で rankA は一以上。第二行列は

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -3q - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2n_{17} & 0 & 0 & 0 & n_{18} & -n_{18} & n_{11} - 2q \\ n_{18} & 0 & 0 & 0 & n_{11} - q - 1 & (-3n_{11} + 2n_{19} + 1)/2 & -n_{12} - 3n_8 \\ 2n_{19} + 1 & 0 & -2q - 1 & -2n_{13} & 2n_{12} & 2n_8 & 2n_2 \\ n_{16} & -q - 1 & -n_{13} & 0 & n_{10} & n_7 & n_1 \end{pmatrix}.$$

零始まりの行 $(1,2)$ と列 $(0,4,5,6)$ の block を C とする。C=0 なら定数非零六次 minor から $n_{17} = n_{18} = 0, n_{11} = 2, q = 1, n_{19} = 5/2, n_{12} = -3n_8$ を得るが、元 core 係数の一つが 3 となるた

め T 上では不可能である。B の行 $(0,3,4)$ と列 $(3,2,1)$ の minor は $-(q+1)(2q+1)(3q+1)$。C の二行はこれらの三列で零なので、critical 値 $-1,-1/2,-1/3$ 以外では rankB は四以上。各 critical 値でも二 pivot の minor は $2,-1/4,2/9$ で、C を加えて三以上となる。これらは全 a と全 core に対する一様下界である。

全 core と critical 層の次元には、次の leading support ideal を用いる。

条件	leading monomial の台	core 上界
T	$n_{11}, n_{18}, n_2n_{12}n_{19}, n_2n_{17}, n_8n_{12}, n_8q, n_8n_{17}, n_8n_{19}, n_{12}q, n_{12}n_{17}, qn_{17}, qn_{19}$	2
$q=-1,-1/3$	$n_8, n_{11}, q, n_{17}, n_{18}, n_{19}, n_2n_{12}$	1
$q=-1/2$	$n_{11}, q, n_{18}, n_2n_{12}n_{19}, n_2n_{17}, n_8n_{12}, n_8n_{17}, n_8n_{19}, n_{12}n_{17}$	2
$q=-1/2,\ \operatorname{rank} A\le 1$	$n_2, n_8, n_{11}, q, n_{17}, n_{18}, n_{19}$	1

各行は元 core 理想 I（最後は A の全十個の二次 minor を追加）に属する多項式 G の leading 台である。全 127 多項式の全 670 個の ideal-membership lift を独立 Fraction 展開で検証した。従って $\langle \mathrm{LM}(G)\rangle \subset \mathrm{in}(I)$ であり、G が完全 Groebner 基底だという仮定を要せず、表の monomial ideal の次元が上界となる。八変数の全 subset の minimum vertex cover から右列を得る。critical 式の leading 台 q は $q+1$ 等の leading 項であり、q=0 という代入ではない。core 元を反転していないので全交差・零境界も含む。

各層の core、a-fiber、b-fiber 上界は順に

$$\begin{array}{c|l} q\notin\{-1,-1/2,-1/3\} & 2+4+3=9 \\ q=-1,-1/3 & 1+4+4=9 \\ q=-1/2,\ \operatorname{rank} A=2 & 2+3+4=9 \\ q=-1/2,\ \operatorname{rank} A=1 & 1+4+4=9 \end{array}$$

となり、rankA 零は既に不可能である。rhs の不整合は次元を増やさない。affine cofactor 軌道は Jordan22 の線形八次元と長 top 四次元から 12 次元。$\mathrm{diag}(s^2,s,s,1)$ が Z を sZ へ送るので、全像上界は $9+12+4-1=24$ である。 □

全元 Jacobi、二段行列・rhs・一様 pivot、全 670lift、全 core 次元と全 20 行 20 列 affine 作用は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_SUPPORT_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_SUPPORT_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。失敗した全 20 変数 Groebner 計算には依存しない。

20.11 型 7 の既約 quartic 全支持を七つの正規源へ尽くす

命題 20.14. 型 *7* の単純 H と既約 *quartic* を持つ全支持は、以下の七つの既約源の PGL 飽和閉包で覆われる。各閉包は *canonical* 点の *22* 次元実軌道閉包そのものである。第一・第二・第七は既知 *MPS* 有限閉和、第六は *`R4_GA9_DISTINCT_IRREDUCIBLE_QUINTIC_23`* に含まれる。第三・第四は相異なる新 *22* 次元成分、第五は新 *23* 次元成分に含まれ、後二命題で証明する。

Proof. 全 20 係数を保ち、補助多項式座標 $t=y, u=x-y^2/2, v=z-wy, w=w$ を用いる。これは Jacobian-1 の多項式自動同型であり、PGL 同値とは扱わない。全 tensor は $P=\partial_t\wedge V+\mathrm{Jac}_{u,v,w}\,\Phi$

で、

$$\begin{aligned}\Phi = &-n_{17}u^2 - n_{18}uv + \big(n_{15} + (n_{16}-n_{13})w + (n_{19}-n_{14})w^2\big)u\\ &+ (-3n_{11}/4 + n_{19}/2 + 1/4)v^2 - (n_6 + n_7 w + n_8 w^2)v\\ &+ n_3 w + (n_4 - n_0)w^2/2 + (n_5 - n_1)w^3/3 - n_2 w^4/4,\\ V_u = &\,(n_{11} - 2n_{14} - 1)u - (n_{12} + 3n_8)v - n_0 - n_1 w - n_2 w^2,\\ V_v = &-n_{18}u + (-n_{11} + n_{14})v + n_9 + n_{10}w + n_{12}w^2,\\ V_w = &\,n_{13} + n_{14}w, \qquad \operatorname{div} V = -1.\end{aligned}$$

全 Jacobi は $d(V\Phi+\Phi)=0$ と同値。Poisson 支持上で $V\Phi+\Phi=k$ 定数、実 Pfaffian は $F=\Phi-k$、$VF=-F$ となる。$q=n_{14}$、$H=\mathrm{Hess}_{u,v}\Phi$、M を V の (u,v) 線形部とすれば

$$H=\begin{pmatrix}-2n_{17} & -n_{18}\\ -n_{18} & -3n_{11}/2+n_{19}+1/2\end{pmatrix},$$
$$M=\begin{pmatrix}n_{11}-2q-1 & -n_{12}-3n_8\\ -n_{18} & -n_{11}+q\end{pmatrix}, \qquad M^tH+HM+H=0.$$

$\mathrm{tr}(\mathrm{adj}\, H(M^tH+HM+H)) = -2q\det H$ から rank H 二なら q 零。二次部分を UV へ直し $F=UV+p(w)U+r(w)V+s(w)$ と書くと、$g=s-pr$ は定数 flow a について $ag'+g=0$ を満たす。多項式解は零だけなので F は積に分かれ、この全枝は既約 quartic を持たない。

rank H 一では平方完成して $F=U^2+f(w)V+g(w)$、$\deg f\le 2, \deg g\le 4$ とする。f 非零なら $(n_{13}+qw)f'+(1/2-q)f=0$、最高次数 d から $q(d-1)+1/2=0$。d 一は不可能、d 零・二は $q=1/2,-1/2$ だけで、q 零 flow も非零解を持たない。f 零なら $(n_{13}+qw)g'+g=0$ であり、g 零又は偶数冪は可約。既約の場合は奇数 d 一・三、従って $q=-1,-1/3$ となる。rank H 零では $F=\ell(w)(u,v)+r(w)$。q 非零の flow 根 w_0 で $\ell(w_0)=0$ なら $r(w_0)=0$ も従って w 因子を生む。従って既約なら M に固有値 -1 があり、非定数 ℓ_d があれば $q(d-1)=-1$ から q$=-1$。定数 ℓ だけなら四次項は r の w^4 を要求し q$=-1/4$ だが、実 core 理想は単位となる。q 零の定数 flow でも次数二以下又は積となるので除外される。残る rank 零 core は $q=-1, n_{11}=0, n_{19}=-1/2, n_{12}=n_8, n_2=4n_8^2$ である。

実 PGL 正規化は

$$h'=h, \quad x'=x+az, \quad y'=y+aw, \quad z'=rz, \quad w'=rw, \quad r\neq 0$$

と、$z'=z+sy, w'=w+sh$ で行う。前者は Z と可換、後者は $s=n_{13}/q$ で $n'_{13}=0$ とする。rank 一の $n_{17}\neq 0$ は $a=n_{18}/(2n_{17}), r^2=1/n_{17}$ で正規化され、q$=-1/2$ だけを残す。$n_{17}=0$ では $n_{18}=0$、q$\neq -1/2$ の三型は $a=-4n_8/(2q+1)$ で $n_2=n_8=n_{12}=0$ へ送る。q$=-1/2$ の全 core は

$$(3n_{19}+1)n_8=0, \qquad 4n_{12}n_8+(4n_{19}+1)n_2=0.$$

最高四次は $w^3(n_8y-n_2w/4)$ なので両方零は除外され、$n_8\neq 0$ を $a=-3n_{12}, r=n_8$、$n_8=0, n_2\neq 0$ を $a=-4n_{12}, r^2=n_2$ で正規化する。rank 零は $a=-2n_8, r=1$ で正規化する。複素平方根は全非零値を覆い、符号は同じ実 normalizer で交換される。

得られる七 core の順序を固定する。tuple は $(n_2, n_8, n_{11}, n_{12}, q, n_{17}, n_{18}, n_{19})$ である。

i	core
1	$(-3/16, 1/4, -1/2, -3/4, -1/2, 1, 0, -5/4)$
2	$(0, 0, 1, 0, 1/2, 0, 0, 1/2)$
3	$(0, 0, -1/2, 0, -1, 0, 0, -1)$
4	$(0, 0, 1/6, 0, -1/3, 0, 0, -1/3)$
5	$(0, 1, 0, 0, -1/2, 0, 0, -1/3)$
6	$(1, 0, 0, 0, -1/2, 0, 0, -1/4)$
7	$(0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, -1/2)$

各 core と $n_{13} = 0$ で全 Jacobi を解くと、自由係数と既約 quartic の unit は

i	自由係数	unit	canonical 整数 scale
1	n_0, n_4, n_{10}, n_{16}	1	16
2	$n_0, n_1, n_6, n_7, n_{15}$	n_{15}	2
3	n_0, n_1, n_3, n_6, n_7	$n_3 - 4n_6n_7$	4
4	n_0, n_1, n_5, n_6, n_7	$n_5 - n_1$	12
5	n_1, n_4, n_6, n_7	1	6
6	n_1, n_4, n_6, n_7	1	4
7	n_0, n_1, n_3, n_6, n_9	n_6	2

となる。core と自由係数以外で非零となる係数は、次の表示で全て尽くされる。

$$
\begin{aligned}
&i = 1 :; n_3 = 2n_0n_{16}, \quad n_5 = -3n_{10}/2 + 9n_{16}/8, \quad n_{15} = -4n_0;\\
&i = 2 :; n_3 = 2n_1n_{15}/3 - 2n_6n_7, \quad n_4 = n_0 - 2n_7^2, \quad n_5 = n_1, \quad n_9 = -n_6,\ n_{10} = -2n_7;\\
&i = 3 :; n_4 = n_0 + 4n_7^2, \quad n_5 = n_1, \quad n_9 = 2n_6, \quad n_{10} = -2n_7;\\
&i = 4 :; n_3 = -12n_6n_7, \quad n_4 = n_0 - 12n_7^2, \quad n_9 = -6n_6, \quad n_{10} = -2n_7;\\
&i = 5 :; n_0 = -18n_6, \quad n_3 = 6n_6n_7, \quad n_9 = 3n_6;\\
&i = 6 :; n_3 = 4n_6n_7, \quad n_5 = -n_1/2, \quad n_9 = 2n_6;\\
&i = 7 :; n_5 = n_1/4.
\end{aligned}
$$

未表示の非自由係数は零である。各表示理想と元の全 Jacobi 理想の両包含は、有限 Macaulay 行列の全有理 ideal-membership 恒等式で確認した。unit 零の全補集合は Pfaffian の平方又は w 因子となる。特に第七の生の compatibility$n_6n_{10} = 0$ は、$n_6 = 0$ 枝で w 因子を確認してから $n_{10} = 0$ とした。他の全点で primitive な一次式又は奇数 w 冪の判別式から quartic は絶対既約である。

各正規源は既約で、逆 core 正規化と中心移動を戻す固定 cofactor 源は七次元以下。従って飽和像閉包は $7 + 12 + 4 - 1 = 22$ 次元以下である。canonical 点は自由係数を零、unit として指定した n_{15}, n_3, n_5, n_6 だけ一とした点の上表整数倍とする。全七点で Euler rank24、実 GL5・Euler・scalar の rank47、全源微分を加えても rank47 であった。各 22 軌道を含む既約飽和閉包は上界 22 と一致し、その軌道閉包そのものとなる。以降の実曲線による canonical 点の帰属は、この全源の閉包への橋を用いる。 □

全 resonance、actual 全 20 係数写像、core と七 fiber の両理想包含、全 unit 零補集合は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_QUARTIC_REVIEW.md` と公開 V2 `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_QUARTIC_REVIEW_V2_20261107.json` で独立確認した。七 canonical 全軌道は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_QUARTIC_ORBIT_MODELS.md` に置く。この段階の有限化だけから七成分だとは呼ばない。

20.12　型 7 第三・第四源の完全一変数切片と二つの 22 次元成分

命題 20.15. 第三・第四源の全 *PGL* 飽和閉包は、相互に異なり、従前 *99* 成分の全てとも異なる *22* 次元全 *Poisson* 成分である。一般実 *PGL* 軌道次元 *22*、商次元零である。全 *Jacobi scheme* の *generic transverse algebra* はそれぞれ $\mathbb{C}[[e]]/(e^3)$、$\mathbb{C}[[e]]/(e^2)$ となる。

Proof. 第三・第四 canonical 点をそれぞれ P_3, P_4 とし、次の二次 tensor graph を表示する。第一 graph の非零括弧は

$$\begin{aligned}
P_3(e)^{xy} &= ex^2 - 2hx + y^2,\\
P_3(e)^{xz} &= 15e^2x^2/8 + 4h^2 - 2wx - 3yz,\\
P_3(e)^{xw} &= -9ehy/2 + exz/2 - hz - 3wy,\\
P_3(e)^{yz} &= -15e^2xy/8 - 9ehy/2 + 3exz - 2hz - 2wy,\\
P_3(e)^{yw} &= -15e^3x^2/8 + 33e^2hx/8 - 13eh^2/2 + 3ewx + eyz/2 - 4hw,\\
P_3(e)^{zw} &= -135e^3hx/16 - 63e^2h^2/4 - 45e^2wx/8 - 33ehw/2 - ez^2 - 4w^2.
\end{aligned}$$

第二 graph は

$$\begin{aligned}
P_4(e)^{hx} &= 45e^2wz/2 - 15e^2xz/4,\\
P_4(e)^{hy} &= -225e^3z^2/4 - 15e^2yz/4, \qquad P_4(e)^{hz} = -15e^2z^2/4,\\
P_4(e)^{xy} &= 1227e^2z^2/4 - 252ew^2 + ex^2 + 25eyz + 2hx - y^2,\\
P_4(e)^{xz} &= -99ez^2/2 + 12w^2 + 2wx - 5yz,\\
P_4(e)^{xw} &= -46ewz + exz/2 + hz - 5wy,\\
P_4(e)^{yz} &= 48ewz - 5exz - 6hz + 2wy,\\
P_4(e)^{yw} &= e^2z^2/4 + 66ew^2 - 5ewx + eyz/2 - 4hw,\\
P_4(e)^{zw} &= ez^2 - 4w^2
\end{aligned}$$

で、未表示成分は零である。これらを任意 e の Poisson 族とは呼ばない。以下で全残式を求める。

両基点の全 350 行 150 列微分 D は rank102、Euler rank24、実作用と scalar の和 M は rank47。全源微分を加えても rank47 で、全 D 核 48 方向と全 D 積零を確認した。$R_i = P_i'(0)$ を M に追加する 48 次 minor はそれぞれ $-191102976, -44236800000$ で非零。D の独立 102 標準座標列 U を、先に h-Casimir90 列、次に残 60 列を置く順で greedy 行消去して選ぶ。対応する独立 102 行も同じ消去で選び、その minor は非零である。全 150 次元で

$$\mathbb{C}^{150} = M_{47} \oplus \mathbb{C}R_i \oplus U_{102}$$

が成り立つ。従って $P_i + eR_i + Uu$ は真正な 103 次元切片である。

C*座標 weight は第三 $(0, 2, 1, -1, -2)$、第四 $(0, 2, 1, 3, 2)$、tensor character はいずれも -1、R の相対 weight は正の二である。全 D の weight 整合と M・U の安定性を確認した。非零 102minor は選択式の一意な形式 IFT 解 u(e) を与え、同変性から weight b の座標は $2d = b$ の一項だけを持つ。U の最大正 weight は八、六なので、全 graph の事前次数上界は四、三である。u の constant・linear 項は零で、零・負 weight の項も零となる。表示した graph は全 102 選択式を多項式として恒等零にし、高次項は全て U 内にある。IFT 一意性からこれが全 orders の解であり、有限 jet からの外挿ではない。

全 350 元式を戻すと、残理想は正確に

$$(-105e^3/8, 4725e^4/64) = (e^3), \qquad (1485e^3/2, 55755e^4/8, -75e^2/4) = (e^2).$$

全非零行はこの表示の有理倍で、元の行に最小冪の非零定数倍があるので両包含が成立する。Euler 外積の加算は全 projective Jacobi ideal を保ち、GL5 と scalar も実作用する。選択 47 群方向と切片 103 方向の作用写像は 150 微分が可逆だから、étale 又は形式的に全局所 scheme は

$$\mathbb{C}[[g_1, \dots, g_{47}, e]]/(e^3), \qquad \mathbb{C}[[g_1, \dots, g_{47}, e]]/(e^2)$$

となる。scheme を保つ実作用を使った group と true slice の積である。被約局所次元 47 から、Euler24・scalar 一を除いた全成分次元は 22。連結 PGL5 は各成分を保つので、この点を通る全成分は 22 軌道閉包を含み、次元比較からその閉包だけとなる。七全源の上界 22 との橋により、各全 parameter 源もこの全成分に入る。

基点の実式は

$$D_3 = 2h\{(hz - wy)^2 + 8h^3w\}, \qquad D_4 = -6h\{(hz - wy)^2 - 8hw^3\}.$$

両 quartic は z 二次式として原始、判別式は非零倍の h^5w, h^3w^3 で平方でないから絶対既約である。従前 99 のうち六 rank 二、異次元 rank 四 77 は rank 又は次元で異なる。残る 22 次元 16 件のうち十三件は閉非被約 quintic locus、一件は閉 $1+1+3$ 乗法像に入り、今回の被約 h と既約 quartic を含まない。同じ $1+4$ の旧二 22 成分の actual 発散は Jordan$(4,1)$。今回の両発散は冪 rank$(3,1,0)$、Jordan$(3,2)$ で、h は dual cofactor の二乗像に入る。unique H の h-Casimir 代表は前述の一意性を持つので、cofactor の Jordan 型は共役・非零倍に不変である。各旧新成分は dense22 実軌道を持ち、同一成分ならそれらが交わるため、この差で異なる。

最後に今回の二成分が等しければ、その dense22 軌道は同じ開軌道となる。しかし上の全 scheme の完成局所環の Hilbert–Samuel 重複度は三と二であり、実作用の scheme 同型に不変なので矛盾する。これは既に得た完全一変数モデルの帰結を使う相違で、新たな nilpotence 計算を前提にしていない。 □

全 150/350、真正直和、完全 IFT、全 prior99、二者相違の独立 Fraction 証明は `NIL22_LONG_TWO_COMPONENTS_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_NIL22_LONG_TWO_COMPONENTS_REVIEW_20261107.json` に置く。比較は 99commit の immutable catalogue blob に固定した。成分名は `R4_NIL22_LONG_HYPERPLANE_QUARTIC_CUBIC_22` と `R4_NIL22_LONG_HYPERPLANE_QUARTIC_QUADRATIC_22` である。generic 全 Jacobi scheme は非被約であり、正則点又は smooth scheme とは呼ばない。

20.13 型 7 の五つの実曲線と新しい既約 quintic 成分

命題 20.16. 七源の第一・第二・第七全源は既知 *MPS* 有限閉和、第六全源は既存 *Ga9* 二根型の *23* 次元成分に含まれる。第五全源は、従前 *99* 及び前命題の二 *22* 成分と異なる新 *23* 次元全 *Poisson* 成分に含まれる。従って型 *7* の単純 H と既約 *quartic* 全支持の E 帰属が閉じる。

Proof. まず MPS へ送る三曲線を明示する。前の七源表の canonical 整数点を P_i とし、六括弧の順

序を (xy, xz, xw, yz, yw, zw) とする。h-Casimir を保つ実曲線 $P_i(t) = P_i + \Delta_i(t)$ の全補正は

$$\begin{aligned}
\Delta_1 &= (t^2x^2/16, 0, 0,\ twx - twz/2,\ -t^2wx/8 + tw^2,\ -t^2x^2/4 + 6twx + twz),\\
\Delta_2 &= (tx^2, 0, txz/2, 0, tyz/2, -tz^2/4),\\
\Delta_7 &= (tx^2, 0, -t^2x^2 - 3ty^2, 2txz, 2t^2xy + 2twx,\\
&\qquad\qquad 2htz + 2t^2xz - t^2y^2 - 2twy - 4tz^2).
\end{aligned}$$

全 350Jacobi は $\mathbb{Q}[t]$ 上で恒等零である。斉次発散 cofactor の特性多項式は順に

$$u(t-u)(t+u)(2t-u)(2t+u), \qquad u(t-u^2)(4t-u^2), \qquad u(4t+u^2)(16t+u^2).$$

t 非零では全て regular semisimple で固有値比 $(-2, -1, 1, 2)$、既済型 12 である。t 零の quartic は前の全源証明から既約で、可約 quartic の集合は閉だから一般 t でも既約。従って全型 12 の MPS 被覆定理が適用され、閉和の閉性から P_1, P_2, P_7 も入る。各全源飽和閉包はその canonical22 軌道閉包なので、三つの全 parameter 支持も被覆される。特定の MPS 番号又は一意性を必要としていない。

第五曲線の一般元を簡約する。座標 (h, x, y, z, w) で未表示 $\{h, x\} = 0$ とする九括弧 Q を

$$\begin{aligned}
Q^{hy} &= -6h^2, & Q^{hz} &= 3hx,\\
Q^{hw} &= -3hy + 162hz - 45xy, & Q^{xy} &= 9hx,\\
Q^{xz} &= -2x^2, & Q^{xw} &= -5hz + 2xy - 243xz,\\
Q^{yz} &= -9hz + 3xy, & Q^{yw} &= 6hw - 3y^2 + 567yz,\\
Q^{zw} &= 2xw + 7yz - 243z^2
\end{aligned}$$

で定める。全 350 式が零、実 Euler Pfaffian は $75F$ で

$$F = h^3z^2 + h^2wx^2 + h^2xyz + 27hx^2yz + 3x^3y^2.$$

w 一次の先頭係数 h^2x^2 と余項は、h 零で $3x^3y^2$、x 零で h^3z^2 となり互いに素。Gauss の補題から F は複素数体上で絶対既約である。$F_w = h^2x^2$ と全偏微分から

$$\mathrm{Sing}(F)_{\mathrm{red}} = (h = x = 0) \cup (h = y = 0) \cup (x = z = 0)$$

である。逆包含は全微分への代入で成立し、二次元特異支持から非正規となる。

この Q と全第五源との実曲線を、長い十括弧の代わりに可逆行列と torus で完全に指定する。

$$B_5 = \begin{pmatrix} 77 & 609 & 17 & -903 & 7\\ 256 & 10752 & 256 & -21504 & 256\\ 160 & 0 & 80 & 0 & 0\\ 0 & 1280 & 0 & -1280 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 400 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma(t) = \mathrm{diag}(1, t^2, t, t^2, t).$$

新しい曲線の divergence 零代表は

$$C_5(t) = \frac{t}{8}(\gamma(t)^{-1}B_5)_*Q.$$

全 150 係数で負冪が相殺し、$C_5(t) \in \mathbb{Q}[t]^{150}$、$C_5(0) = P_5 - E \wedge \mathrm{div}\, P_5/5$ となる。これは全十括弧を定める明示有限式で、形式的な積分可能性を仮定していない。t 非零の全点は Q と実 PGL/scalar 同値で、全 350Jacobi も恒等零である。元の literal curve の $t = 1$ の 65536 倍を $\widetilde{P}_5$ とすると $Q = (1/8192)(B_5^{-1})_*\widetilde{P}_5^{\mathrm{can}}$ という全 150 係数恒等式がこの式を与える。

非零曲線点の全 350 行 150 列微分 D は rank102、群・Euler・scalar 行列 G は rank48、DG 零、Euler rank24 である。全射影接次元 $150-24-1-102=23$ と actual orbit 次元 $48-24-1=23$ が一致する。従って Q は全 Jacobi scheme の正則点、通る成分は唯一で、その 23 軌道閉包が全成分となる。曲線の閉性から P_5 が入り、全源の 22 軌道閉包の橋から第五全源も入る。

第六については命題 20.20 の九括弧一般元を K と書く。

$$B_6=\begin{pmatrix} -27 & 0 & -9 & 0 & 0\\ -20 & 0 & -80 & 0 & 5\\ 22 & 0 & 28 & 0 & 2\\ 0 & -10 & 0 & 20 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 9 & 0 \end{pmatrix},\quad D_0=\operatorname{diag}(1,1,-1,1,-1/48).$$

元の第六 literal curve の $t=1$ の 10000 倍を $\widetilde{P}_6$ とすれば、

$$(D_0B_6^{-1})_*\widetilde{P}_6^{\mathrm{can}}=-125K/2.$$

元代表との差も $E\wedge\operatorname{div}/5$ そのもので、全 150 係数で確認した。従って全第六曲線の divergence 零代表は

$$C_6(t)=-\frac{t}{160}(\gamma(t)^{-1}B_6D_0^{-1})_*K$$

と完全に指定され、負冪は相殺し $C_6(0)=P_6^{\mathrm{can}}$ となる。全非零点は既存 99 番目の dense23 軌道に属し、第六全源はその閉成分に入る。因子 F だけの一致から帰属させていない。

新しい第五 23 成分と従前 99 との相違を閉じる。prior98 について、異 rank 又は異次元を除く全同次元成分は、前の Ga9 命題で全 MPS 二十九・非 MPS 二十七の完成一般源の実因子を確認しており、全閉包が閉可約五次 cone に入る。今回の絶対既約 F はそこに入らない。既存 99 番目だけは既約非正規五次なので、complete projective stabilizer で比較する。全 25GL 係数と tensor scalar からなる 150 行 26 列行列は両方 rank24。scalar matrix を除いた stabilizer は正確に一次元で、第五 Q の生成元の固有値は $(-512,-512,128,128,768)$、既存 99 は $(-50,-25,0,25,50)$ となる。半単純生成元の共役・非零倍・scalar identity の加算で重複度 $(2,2,1)$ と $(1,1,1,1,1)$ は変わらない。双方は dense23 実軌道を持つので、同一成分なら開軌道が交わり矛盾する。特異支持の三平面対二平面という実因子不変量でも区別できる。今回の第三・第四とは全成分次元 23 対 22 で異なる。 □

五つの literal 全 350 曲線、各 canonical 源との全係数一致、C*恒等式、全 D/G、第六の全 150 写像、第五の Gauss・stabilizer と全 prior99 は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_LONG_CURVES_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_NIL22_LONG_CURVES_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。三 MPS 曲線の C* parameter weight は第一一、第二・第七二、第五・第六は一であり、全非零 t は一軌道である。新 23 成分名は `R4_NIL22_LONG_IRREDUCIBLE_QUINTIC_23`。七源の全 E 帰属は閉じた。型 6 は後の全導手支持へ、Ga9 の c 零 linear-w 源は命題 27.17 へ送り、最終全点被覆に含める。

20.14 Jordan22・零 translation の cotangent 型と平面 quartic

命題 20.17. 型 *6* で *base* 括弧 f が零の全 $H+$ 既約 *quartic* 支持の射影飽和像は *24* 次元以下である。f 非零の支持は既存 *23* 次元成分又は重複 H へ入り、型 *6* 全体は未知 G 一般成分から除かれる。

Proof. $N=y\partial_x+w\partial_z$、fiber を x,z、base を y,w とする。全 27 係数源で $f=0$ は三係数 $n_{18}=$

$n_{19} = n_{24} = 0$ と同値で、残 24 係数を全て保つと

$$P = \partial_x \wedge U + \partial_z \wedge V + (\alpha x + \beta z + R)\partial_x \wedge \partial_z, \quad \alpha = w + \operatorname{div} V, \quad \beta = -y - \operatorname{div} U$$

となる。U,V は base の二次以下の場、R は任意の二次式六係数である。$\Delta = \det(U, V)$、$K = [U, V] - \alpha U - \beta V$ と置けば、全四 Jacobi は $(-K_y, 0, K_w, 0)$ で、全 24 係数上の恒等式として

$$U(\Delta) + y\Delta = \det(U, K), \qquad V(\Delta) + w\Delta = \det(V, K)$$

が成立する。h で斉次化した $D = hF(h, y, w)$ に対し、Jacobi 上では $U(D) = -yD, V(D) = -wD$、$\det(E, U, V) = h\Delta = D$ である。D は被約なので Saito 判定から平面 free divisor、projective exponents は $(2, 2)$ となる。$U + (y/5)E, V + (w/5)E$ は二次 gradient syzygy の基底で、Jacobian ideal の分解は

$$0 \to \mathcal{O}(-6)^2 \to \mathcal{O}(-4)^3 \to J_D \to 0.$$

従って Hilbert numerator $1 - 3t^4 + 2t^6$ から全 Tjurina 数は $\tau(D) = 12$ である。

F の正規化種数を g、$B = \sum(r_p - 1)$、H との相異なる交点数を k とする。quartic の算術種数三と積公式から

$$\mu(F) = 6 - 2g - B, \qquad \mu(D) = \mu(F) + 8 - k.$$

$12 = \tau(D) \le \mu(D)$、$k \ge 1$ より $2g + B + k \le 2$ である。可能性は次の三つだけである。

$$(g, B, k; \mu(F)) = (0, 0, 1; 6), \quad (0, 0, 2; 6), \quad (0, 1, 1; 5).$$

必要な局所 analytic 型の有限性も確認する。一枝で $\delta \le 3$ なら multiplicity 二は平方完成による A_2, A_4, A_6、multiplicity 三は最小 $\delta = 3$ の Puiseux pair$(3, 4)$ による E_6 である。後者の principal 部 $u^3 + v^4$ の Jacobian quotient は高 weight 項を持たず、有限決定性で全高項を消せる。multiplicity 四以上は $\delta \ge 6$ で除外される。二枝では両枝滑らかなら交点重複度一、二、三の A_1, A_3, A_5。一枝特異なら δ の加法から ordinary cusp と横断滑らかな枝の D_5 だけが残る。三枝以上又は両枝特異は B 又は delta の上界に反する。全て weighted homogeneous なので $\tau(F) = \mu(F) \in \{5, 6\}$ であり、有限決定性により有限個の constructible analytic strata で扱える。

F の Tjurina scheme を Σ とすると $H^1(I_\Sigma(4)) = 0$ である。長さ五以下なら $\operatorname{reg} I_Z \le \operatorname{length} Z$ を使う。長さ六で非 collinear なら $2 \le m = \operatorname{length}(\Sigma \cap \ell) \le 5$ の line を選び、長さ $6 - m \le 4$ の residual の三次消滅と $H^1(\ell, \mathcal{O}_\ell(4 - m)) = 0$ を残余完全列に用いる。長さ六全体が line 上なら全三次偏微分がその line を因子に持ち、Euler 公式から F も可約となり矛盾する。従って位置の移動も含む equianalytic 接空間は $H^0(I_\Sigma(4))/\mathbb{C}F$ に入り、全 quartic family の次元は $14 - \tau(F)$、すなわち八又は九以下となる。

$\mu(F) = 6$ では $k \le 2$ の line の集合は、一般 line が四点横断することから dual 平面の真の閉部分、従って高々一次元で、pair(H, F) は八足す一で九次元以下。$\mu(F) = 5$ では k 一であり、滑らかな交点なら四次接触の有限 inflection line、特異点なら multiplicity 三以下と Bézout から有限の接方向に限る。従って H の選択は有限で、この枝も pair 次元九以下である。

固定した本質三変数 base と D について、自由基底 E,U,V を用いると、h を消す全 quadratic logarithmic 場は U,V の定数結合で尽くされる。従って anchor は GL2 frame の四係数で覆われ、Jacobi は fiber–fiber 括弧の x,z 係数を一意に定める。残る磁気項は六係数 R だけで、射影 scale を除く固定 divisor fiber は九次元以下である。$x' = x + \ell, z' = z + m$ の base 一次 shear も

$R' = R - \alpha\ell - \beta m + U(m) - V(\ell)$ としてこの六係数に吸収される。本質 base の選択は $\mathrm{Gr}(3,5)$ の六次元だから、全像は $6+9+9=24$ 次元以下。

f 非零は命題 21.7 の完全 rank 一還元をそのまま用いる。二つの閉源 A,B のうち A は重複一次因子、B の開は実 GL4 一致と既存点の唯一成分性から旧 H_QUARTIC_ESSENTIAL5 へ入り、零補集合は A に含まれる。その既約 quartic 枝を対象外として捨ててはいない。 □

全 24 係数と Jacobi・磁気自由度・上の二恒等式は独立疎多項式で確認した。Saito 判定、低 delta 型、Tjurina 消滅、pair と固定 D の次元論は `HYPERPLANE_QUARTIC_NIL22_COTANGENT_G_BOUND.md` の幾何的証明を本文へ接続した。算術 PASS だけからこれらの幾何を導いたとはしない。

20.15 Jordan211・短 translation の全五源と 23 次元上界

命題 20.18. 型 *9* の $Z = y\partial_x + \partial_z$ で単純 H と既約 *quartic* を持つ全支持は、五つの既約源の飽和閉包で覆われ、全像は射影次元 *23* 以下である。後の三命題で非零定数 c 源、相異二根源、c 零の *power1/power3* 源を認識し、c 零 *linear-w* 源の周囲成分帰属は別に残す。

Proof. 全 110 線形条件の rank62 から得る 28 係数源を用いる。$u = x - yz, t = z$ は方程式の補助座標であって PGL 変更ではない。順序 (t,u,y,w) では Jacobian 一で、全源は

$$P = \partial_t \wedge V + \mathrm{Jac}\,\Phi, \quad \mathrm{div}\,V = -1, \quad \Phi = uc + \phi(y,w), \quad c = n_{18} + n_{19}y + n_{20}w - n_{25}y^2/3$$

となる。Jacobian bivector の規約は $W^{uy} = \Phi_w, W^{uw} = -\Phi_y, W^{yw} = \Phi_u$。完全 potential と V は

$$\begin{aligned}
\phi &= n_0 w + n_1 w^2/2 + n_2 w^3/3 - n_{11} yw + (n_{23} - n_{13}) y^2 w/2 - n_{14} y w^2 \\
&\quad + n_{26} y^3 w/3 + n_{27} y^2 w^2/2 - n_9 y - (n_{10} - n_{21}) y^2/2 \\
&\quad - (n_{12} - n_{22}) y^3/3 + n_{24} y^4/4, \\
V_u &= (n_{16} - n_{23} - 1 - n_{26} y/3 - n_{27} w) u - A_2(y,w), \\
V_y &= -n_{15} - n_{16} y - n_{17} w - n_{26} y^2/3 - n_{27} wy, \\
V_w &= n_{21} + n_{22} y + n_{23} w + n_{24} y^2 + n_{26} wy + n_{27} w^2 - n_{25} u,
\end{aligned}$$

ここで $A_2 = n_3 + n_4 y + n_5 w + n_6 y^2 + n_7 yw + n_8 w^2$ である。全四 Jacobi は $(Q_w, -Q_y, Q_u, 0)$、$Q = V\Phi + \Phi$ で、全解は $Q = k$、実 Pf は $F = k - \Phi$ となる。u^2 係数から $n_{20}n_{25} = 0$。Z を保つ実 affine 変更

$$x' = \lambda(x - \beta z), \quad y' = \lambda(y - \beta), \quad z' = z, \quad w' = \mu w + \nu y + a, \qquad \lambda\mu \neq 0$$

では $u' = \lambda u$、$c' = \lambda\mu c$（旧変数を新変数で書き戻す）である。二次 c の判別式と全一次係数の零補集合を保ち、c は $y^2 - 1, y^2, w, y, 1, 0$ の全六型へ入る。

$c = w$ では全 u 係数から $n_{26} = n_{21} = n_{22} = n_{24} = n_{16} = 0$。$D(y) = \phi(y,0)$ は定数項零で $D - n_{15}D' = k$ となり、最高次数比較で D=k=0、F は w で割れる。$c = y$ でも $A(w) = \phi(0,w)$ に対し $A + n_{21}A' = k$、従って A=k=0 で F は y で割れる。$c = y^2$ では全 u 係数を解いた後の $y = 0$ 制限が

$$-(n_{15} + n_{17} w)(n_{17} w^2/3 + 2n_{15} w/3 - n_9) = k$$

となる。w^3 と続く w 係数から $n_{17} = n_{15} = 0$、k=0 で F は y で割れる。これらの全型は空であり、n_{15}, n_{21} を反転していない。

$c = y^2 - 1$ では全 u 条件を解き、$y = r = \pm 1$ の w^3 係数から $n_{17} = n_{27} = 0$ を得る。$b(r) = n_{15} + rn_{16} + n_{26}/3$ とすると続く w 係数は $(2/3)b(r)(r - b(r))$。従って $b(1) = \varepsilon_+, b(-1) = -\varepsilon_-$、各 ε は零又は一である。実 shear$x' = x + [(n_{16} + n_{23})/3]w, z' = z - (n_{26}/3)w$ で $\Phi = (y^2-1)u' + A(y)w + D(y)$ へ移せる。inactive root では $V_y = c = A = 0$ なので $D(r) = k$ となり F が $y - r$ で割れる。従って 11 flag だけが残り、全 12 変数の線形 rank 七から、

$$\Phi = (y^2 - 1)u + 2w/3 + D_1 y + D_2 y^2 + D_3 y^3 + D_4 y^4,$$
$$V_u = u + D_2 + D_4/3 + 2D_3 y + 3D_4 y^2,$$
$$V_y = -y, \quad V_w = 3u - w + d_0 + 3D_3 y + 4D_4 y^2,$$
$$k = 2d_0/3 - D_2 - D_4/3$$

の完全五係数源となる。任意二次 c の三係数と二 shear を戻すと固定 Z の源上界は十である。

$c = 1$ では全 u 条件から $n_{16} = n_{23}, n_{26} = n_{27} = 0$。$r = n_{24} \neq 0$ でなければ最高 quartic が零となる。四次・三次比較から $n_2 = n_{14} = n_{17} = 0, n_{13} = 1/2 - n_{16}$ で、残る二係数の minor は r^2。$r, b, \alpha, p, q, A, D, G, H, k$ を自由として

$$B = b - 1/4, \quad C = -\frac{(1-b)(b-1/4)}{2r}, \quad E = \alpha - \frac{(1-3b)A + q(b-1/4)}{r},$$
$$\phi = ry^4/4 + Ay^3 + By^2 w + Dy^2 + Eyw + Cw^2 + Gy + Hw,$$
$$\Phi = u + \phi, \quad V_y = -\alpha - by, \quad V_w = p + qy + bw + ry^2,$$
$$A_2 = \phi + V_y \phi_y + V_w \phi_w - k, \quad V_u = -u - A_2$$

となる。右辺 A_2 の次数は正確に二以下で、全十係数を保つ。非零定数 c の値一係数を戻すと固定源上界は十一である。反転は既に必要な r だけで、r 零は単純 H に反する補集合として処理した。

$c = 0$ では $\Phi = \phi$ で六係数 A_2 が全て自由となる。$n_{27} \neq 0$ は実 affine 変更で $n_{27} = 1, n_{26} = 0$ へ入り、四次・三次比較後の $y = n_{14}$ で $\phi = k$ となるため一次因子を持つ。$n_{27} = 0, n_{26} \neq 0$ は $n_{26} = 3, n_{24} = 0$ へ入る。このとき $\phi = A(y)w + D(y)$、A は monic cubic で、$L = y^2 + n_{16}y + n_{15}$ に対し

$$-LA' + (3y + n_{23} + 1)A = 0, \qquad -LD' + (n_{22}y + n_{21})A + D = k.$$

任意の根 ρ で位数を比較すると $L(\rho) = 0, D(\rho) = k$、従って F に一次因子がある。重根でも A' の位数は一つだけ下がるので同じである。

残る $n_{26} = n_{27} = 0$ で $r = n_{24} \neq 0$。全四次・三次式は $n_2 = n_{14} = n_{17} = 0, n_{13} = n_{23} - 2n_{16} + 1/2$ を強制する。$b = n_{16}, d = n_{23}, \alpha = n_{15}, N = n_1$ とする。$N \neq 0$ なら $d = -1/2, rN = 2(b - 1/4)^2$ で、$W = w + A(y)/N, A = (b - 1/4)y^2 + Ey + H$ と平方完成すると

$$F = R(y) - NW^2/2, \quad \deg R \leq 3, \quad (\alpha + by)R' = R.$$

W 成分の translation 二係数は一意に定まる。$b = 0$ なら R=0 で可約、$b \neq 0$ なら $R = C(y + \alpha/b)^m, bm = 1$。零 R と偶数 m を除くと $m = 1, 3$ だけであり、各々 r,C 非零と E,H,α の五係数、及び六係数 A_2 からなる完全十一源である。$N = 0$ では $\phi = A(y)w + D(y)$。A 非定数なら同じ根の位数比較から F が一次因子を持ち、A 零も一変数式で可約となる。従って $A = L \neq 0, b = 1/4, d = -1$ だけが残る。D の三つの低次係数は非零定数 minor3/32 で一意に定まり、自由な r, L, α, p, q 五係数と六係数 A_2 の第三十一源となる。全 normalizer と零補集合を保ち、これで c 零の全支持を尽くす。

固定源上界は順に 10,11,11,11,11 である。rank 一冪零の線形軌道六次元、短 translation の選択三次元から affine cofactor 軌道は九次元。超平面四次元と射影 scale 一を数えた上界は 22,23,23,23,23 となる。五源の既存成分帰属や滑らかさはこの上界に不要である。 □

全 90 係数、potential と Jacobi の同値、全 normalizer、必要条件 minor、五源の全 28 係数置換と全 affine 軌道は `NIL211_SHORT_TRANSLATION_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_NIL211_SHORT_TRANSLATION_REVIEW_20261107.json` で別作者が 474 恒等式を確認した。

20.16　Ga9 の非零定数 c 全源から得る 23 次元成分

命題 20.19. 命題 *20.18* の $c=1$ 完全十係数源の *PGL* 飽和閉包は、既存 *97* 成分と相異なる *23* 次元の全 *Poisson* 成分である。全 b、$r\neq 0$、他の全自由係数を含む源全体と、その閉包境界を被覆する。滑らかさ、局所唯一成分、一般 *PGL* 軌道次元は主張しない。

Proof. 前命題の全 potential から六括弧を

$$P^{xy}=\phi_w+yV_y,\quad P^{xz}=u+A_2-zV_y,\quad P^{xw}=-\phi_y+yV_w+z,$$
$$P^{yz}=-V_y,\quad P^{yw}=1,\quad P^{zw}=V_w$$

と再構成する。全十源の divergence は $y\partial_x+\partial_z$、実 Pf は $k-u-\phi$ である。parameter 域は $\mathbb{G}_m(r)\times\mathbb{A}^9$ で既約。h で斉次化した quartic F の x 係数は $-h^3$、定数項は $-ry^4/4$ を含むので、$r\neq 0$ の全域で primitive 一次式として絶対既約である。実五次式は正確に hF で、H は唯一の一次因子。さらに全 parameter 上で $hF\in(h,y)^3$ となる。

既存の $r=1,b=2,k=1$、他零の点を実変更 $x'=x-h$ で k 零へ移す。この同じ anchor の八倍整数代表は

$$P^{xy}=14hw-2y^2,\quad P^{xz}=8hx+8yz+35w^2,$$
$$P^{xw}=8hz-12wy,\quad P^{yz}=16hy,$$
$$P^{yw}=8h^2,\qquad P^{zw}=16hw+8y^2.$$

全 350 射影 Jacobi 式の全 150 方向微分 D、Euler 列 V、全 GL5・scalar を加えた G、さらに全十源の実微分を含む A を別に構成すると

$$\operatorname{rank}D=98,\quad \operatorname{rank}V=24,\quad \operatorname{rank}G=47,\quad \operatorname{rank}A=48,\quad DA=0.$$

十源微分自体も rank 十であり、群だけの rank47 へ源を切り詰めていない。四つの真の法線 N は全 D で消え、$\operatorname{rank}[A,N]=52=\dim\ker D$。D 独立な標準座標 98 本 U と四法線からなる L は

$$\dim L=102,\qquad \operatorname{rank}[A,L]=150$$

を満たす。従ってこれは 48 個の独立な線形 cut で定まる真の周囲切片である。選択した元 Jacobi98 行と U98 列の minor は QQ の非零定数である。

全 orders を有限にする先験的な作用を保つ。座標 weight は $(h,x,y,z,w)=(0,4,1,3,2)$、点の tensor character は -3 である。対角 PGL と tensor scale で点を固定し、作用の向きを反転すると四法線の正 weight は $(1,2,2,3)$。全 150 列の相対 weight は $-4,\dots,10$、全 350 行は $-4,\dots,16$ で、D の全非零成分の weight は一致する。A,L と選択した各行も weight stable である。非零 98minor による一意な形式 IFT を使い、U 座標を四法線 t の函数とする。$DN=0$ なので補正は通常次数二

以上から始まり、一意性から IFT は $\mathbb{C}^*$ 同変。法線 weight が全て正なので、weight d の補正は同じ weight の有限多項式に限られる。負 weight と weight 零の補正は零で、正 weight の最大値は十。従って IFT は weight 十までで全 orders が完成し、全残式も weight 十六までで尽くされる。これは任意次数の jet を高次へ外挿する議論ではない。

実際の完全多項式

$$P(t) = P + \sum_{i=0}^{3} t_i N_i + \sum_{j \in U} f_j(t) e_j$$

を全元方程式へ戻した。98 補正のうち非零は 78 本で、全 monomial が所定 weight を持つ。選択 98 式は多項式として恒等零、残る非零 179 式は全係数が保存式と一致し、他の全零行・負 weight 行・weight 零行も省かず確認した。非零 minor と一意性から、この多項式解は真の完全 IFT そのものである。従って真の切片の完成局所環は、全 179 残式 R_j による四変数形式商と一致する。

原 179 式からの明示多項式 lift を持つ四式 $G_i = \sum_j L_{ij} R_j$ を使う。全係数を独立 Fraction 展開で確認すると

$$G_1 = t_1^4, \qquad G_2 = t_2^4, \qquad G_3 = t_3^3,$$
$$G_0 \bmod (t_1, t_2, t_3) = C t_0^5,$$
$$C = 514114689789605014659184048028741872800 \neq 0.$$

lift の非零係数数は 2,11,11,11 で、法線の逆元はない。任意の共通零点は三つの pure power から $t_1 = t_2 = t_3 = 0$、次いで G_0 から $t_0 = 0$ となる。元の全式も原点で零なので、根基は正確に法線原点である。完全 Groebner 基底、正確な nil 指数、局所環の積分解は不要である。

48 個の真の線形 cut と Krull 不等式から raw 局所次元は 48 以下。実十源・群写像の微分 rank48 が像次元の下界を与える。全十源・群・scalar・Euler 追加の domain は既約なので、その像閉包 Y は既約で、anchor における次元上界と下界が一致して 48 となる。Y を含む全周囲成分もこの点で次元 48 以下だから、Y 自体が全成分である。垂直 24 と scalar 一を除けば射影次元 23。この橋により、固定 b の部分族だけでなく全 c=1 源が同じ成分に入る。接次元は 27 なので、滑らかさや局所成分一意性を加えてはいない。anchor の軌道次元 22 から一般軌道次元や一般商次元も推測しない。

最後に全 97 との相違を尽くす。rank 二又は 23 次元以外の成分とは rank 又は全成分次元が異なる。MPS/SNC 成分とは $D \in I^3_{\mathbb{P}^2}$ という閉条件で区別する。この条件は $\mathrm{Gr}(3,5)$ 上の $H^0(I^3_{\mathbb{P}^2}(5))$ の射影束の proper 像で閉じ、零五次式も affine cone に含める。SNC 因子は一般 codimension 二点で高々二枝だからこの条件を満たさない。他の同次元成分は一般因子分割が $1+4$ と異なり、proper な因子積写像の閉像で区別できる。同じ $1+4$ の旧 23 次元四成分だけは実 cofactor を直接点検する。

唯一の一次因子 H があるときの H-Casimir 代表の一意性は、前小節と同じ $E \wedge L$ の議論による。新全源の斉次発散は $N = y\partial_x + h\partial_z$、rank 二、$N^2 = 0$ で、$N^*(dz) = dh$。一方、旧四代表の印刷された六括弧を全て再入力して発散を計算すると

旧 23 次元成分	実発散	H との flag
H_QUARTIC_ESSENTIAL5	$z\partial_y + x\partial_w$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$
MINIMAL_M	$6x\partial_y$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$
A0	$z\partial_y + x\partial_w$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$
DPM	$z\partial_y + x\partial_w$	$h \notin \mathrm{im}\, N^*$

となる。DPM では $\sqrt{3}$ を形式係数のまま保持し、全て発散から相殺する。A0/DPM の型を名前から仮定したのではない。旧四成分はそれぞれ 23 次元の稠密開軌道を持つ。新全源の飽和 constructible

像も新成分に稠密なので、成分が等しければ両像は非空開で交わるが、内在的な反対 flag に矛盾する。この flag を全退化上の閉条件としては使わない。全 97 ID を走査し、未処理の同次元 $1+4$ 例外がないことも確認した。 □

全源・真の cut・全 350 多項式代入・四 lift・全 97 識別の独立証明は `GA9_CONSTANT_ANCHOR_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_GA9_CONSTANT_ANCHOR_REVIEW_20261107.json` に置く。凍結 97projection は metadata の旧 head を変更せず、公開済み 97 commit の immutable catalogue blob へ全 ID・全 field を照合した。旧各成分の成分性はその採用済み証拠に依存する。新成分名は `R4_GA9_CONSTANT_HYPERPLANE_QUARTIC_23`。これで Ga9 の c 非零定数源の E 帰属を閉じる。相異二根源と c 零 power1/power3 源は後の命題で扱い、linear-w 源は別に残す。

20.17　Ga9 の二根型を境界に持つ既約非正規五次の 23 次元成分

命題 20.20. 座標 (a,b,c,d,e) で、記載しない $\{a,b\}$ を零とする二ベクトル

$$\begin{aligned}
&\{a,c\}=48a^2, && \{a,d\}=48ab,\\
&\{a,e\}=32ac+b^2, && \{b,c\}=-72ab,\\
&\{b,d\}=-12b^2, && \{b,e\}=-40ad-8bc,\\
&\{c,d\}=72ad+48bc, && \{c,e\}=-48ae+6bd+32c^2,\\
&\{d,e\}=72be-88cd
\end{aligned}$$

は *rank* 四 *Poisson* 構造で、その PGL 軌道閉包は *23* 次元の全周囲成分 C である。一般点は滑らかで、一般軌道次元 *23*、商次元零となる。実退化式は $60F$、ただし

$$F=-80a^3d^2-240a^2b^2e+160a^2bcd+6ab^3d-b^4c$$

は絶対既約・非正規である。C は従前 *98* 成分の全てと異なる。また *Ga9* の $c(y)$ が相異なる二根を持つ完全源と、その正規化を戻した全支持は C に含まれる。

Proof. まず実際の Poisson 曲線と全周囲接空間から成分性を証明する。$(x_0,x_1,x_2,x_3,x_4)=(h,x,y,z,w)$ として、次の十括弧を P^{ij}_ε とする。

$$\begin{aligned}
P^{01}_\varepsilon &= \varepsilon(-1038\varepsilon wz+1701\varepsilon xz+23hw-159hx+118yz),\\
P^{02}_\varepsilon &= -3\varepsilon(-1557\varepsilon^2wz+216\varepsilon^2xz+255\varepsilon hw\\
&\qquad\qquad -612\varepsilon hx-342\varepsilon yz-14hy),\\
P^{03}_\varepsilon &= 39\varepsilon z(15\varepsilon z-h),\\
P^{04}_\varepsilon &= 3\varepsilon(72\varepsilon xz-60hx+59yz),\\
P^{12}_\varepsilon &= -486\varepsilon^2z^2+9\varepsilon hz+2h^2-3y^2,\\
P^{13}_\varepsilon &= 3(-23\varepsilon wz+36\varepsilon xz-hx+2yz),\\
P^{14}_\varepsilon &= 3(-18\varepsilon z^2-hz-wy+xy),\\
P^{23}_\varepsilon &= -3(-324\varepsilon^2wz+432\varepsilon^2xz-9\varepsilon hx-hy),\\
P^{24}_\varepsilon &= 3(324\varepsilon^2z^2-h^2+y^2),\\
P^{34}_\varepsilon &= 3(-hw+3hx-3yz).
\end{aligned}$$

全 350 個の projective Jacobi 係数は $\mathbb{Q}[\varepsilon]$ 上で恒等零である。P_1 で全 150 方向から構成した 350 行 Jacobi 微分 D と、実 GL5・Euler 鉛直・scalar を合わせた G について、全行消去と非零有理

minor は

$$\operatorname{rank} D = 102, \quad \operatorname{rank} G = 48, \quad DG = 0, \quad \operatorname{rank}(\text{Euler 鉛直}) = 24$$

を与える。従って射影接次元 $150-24-1-102=23$ と実軌道次元 $48-24-1=23$ が一致する。局所次元も 23 なので $[P_1]$ は regular point、通る全成分は唯一で、その軌道閉包が C である。表示した九括弧との橋も実可逆座標変換であり、

$$\begin{pmatrix} h \\ x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & -18 & 0 \\ 6 & 0 & 4 & 0 & 2 \\ 863 & 0 & 87 & 0 & -9 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 99 & 0 & 11 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix}$$

の行列を B と書くと、$P_1^0 = P_1 - E \wedge \operatorname{div}(P_1)/5$ に対し、表示した九括弧は正確に $(2/5)B^{-1}P_1^0(Bu)B^{-t}$ となる。正しい符号付き Euler 収縮 $D_\Pi = \sum_i (-1)^i x_i \operatorname{Pf}(\Pi_{\hat{i}})$ の直接展開が $60F$ を与える。

F を $\mathbb{C}[a,b,c,d][e]$ の一次式と見ると、e の係数は $-240a^2b^2$。残項 R は $R|_{a=0} = -b^4c$、$R|_{b=0} = -80a^3d^2$ で、先頭係数と互いに素である。従って原始一次式であり、Gauss の補題から絶対既約である。$F_e = -240a^2b^2$、$F_c = 160a^2bd - b^4$、$F_d = -160a^3d + 160a^2bc + 6ab^3$ を用いると、全特異支持は正確に

$$\operatorname{Sing}(F)_{\mathrm{red}} = S_1 \cup S_2, \qquad S_1 = (a=b=0), \quad S_2 = (b=d=0)$$

となる。逆包含も全偏微分への代入で成立する。二平面は直線 $(a=b=d=0)$ で交わり、既約三次元超曲面の余次元一に特異点があるので非正規である。特異スキームの正確な非被約構造はここでは主張しない。

両平面の Poisson rank と重複度は異なる。S_1 の接座標 (c,d,e) では Euler 外積の係数が $-120c^2d$ なので一般 rank 二、normal 先頭式は $80a^2d(2bc-ad)$ で一般位数三である。S_2 上の raw lift は $E_{S_2} \wedge (48a\partial_c + 32c\partial_e)$ となるので、射影 section は S_2 全体で零である。その normal 二次 symbol は

$$-80a^2(ad^2 - 2cbd + 3eb^2).$$

一般 ordinary double だが係数は直線 $a=0$ で a^2 を共通因子に持ち、blowup 交叉に重複度二の vertical 成分を生む。従って後述の clean rank 零認識の仮定に矛盾せず、その補集合を具体的に与える。

次に全 Ga9 二根源を含むことを示す。命題 20.18 の完全分類における二根型は、canonical 五係数 (D_1,D_2,D_3,D_4,d_0) と実 normalizer で全支持を覆う。その既約な PGL 飽和射影像閉包を S とすると、固定全源十、cofactor 軌道九、H 四、scalar 一から $\dim S \le 10+9+4-1 = 22$ である。五係数零の源の三倍は上の P_0 と全括弧で一致する。この点で実 G の rank は 47、射影軌道は 22 次元なので、$S = \overline{\mathrm{PGL}_5[P_0]}$ となる。一方、$g(t) = \operatorname{diag}(1,t,1,t,t)$ について全係数恒等式

$$t^{-1} g(t)_* P_\varepsilon = P_{\varepsilon/t}$$

が成り立つ。全 $\varepsilon \neq 0$ は P_1 と同じ軌道にあり、$P_0 \in C$。C の閉性と PGL 安定性から $S \subset C$ となる。これは一つの canonical 点だけでなく、全五係数と normalizer を戻した全源、その全境界を覆う。全点が一軌道という主張や、原点での形式 IFT 又は Groebner 基底の完全性は用いない。

最後に凍結した全 prior98 と比較する。rank 二の六成分は一般 rank、rank 四で異次元の三十六成分は全成分の次元で異なる。同次元 23 の既存成分は MPS 二十九、非 MPS 二十七である。MPS については SNC 点の存在から一般因子を推測せず、採用済みの全 period と全 smoothing parameter を残した完成一般源の実 Euler Pfaffian を計算し、全変数で次の proper factor 積と一致することを検証した。

MPS ID	全一般源の因子次数	個数
$T04$–$T15$	$1+1+3$	12
$T18$–$T20$	$1+2+2$	3
$T22$–$T31$	$1+4$	10
$T32$–$T35$	$2+3$	4

これらの飽和閉包が対応する MPS 成分であることには、既済の MPS 局所 Torelli と全源対応を用いる。非 MPS 二十七の既証明の稠密源も、$1+4, 5H, 1+1+1+2, 2+3, 1+1+3, 1+2+2, 2H+F_3$ のいずれかの可約又は非被約因子を持つ。可約五次形式の集合は proper 次数分割の射影乗法写像の像の有限和で閉じ、その affine cone は零も含む。従って実 Pfaffian 写像の引戻しは閉であり、全五十六の成分閉包はこの閉条件を満たす。絶対既約 F を持つ C はその全てと異なる。これで全 98 との相違が証明された。 □

literal 曲線、全 350 式、D102/G48、P_0 の G47、可逆変換、九括弧と F、全二十九 MPS 一般源の因子積、全 prior98 比較は `CLASSIFICATION_GA9_DISTINCT_COMPONENT_REVIEW_20261107.json` で、producer・CAS を import せず独立 Fraction 算術から再構成した。幾何的な全源上界と成分閉包への橋は `GA9_DISTINCT_QUINTIC_COMPONENT.md` 及び `GA9_DISTINCT_QUINTIC_COMPONENT_REVIEW.md` に置く。新成分名は `R4_GA9_DISTINCT_IRREDUCIBLE_QUINTIC_23`。Ga9 では非零定数 c と二根型の全 E 帰属を閉じた。次に c 零の二源を同じ新 24 成分へ入れる。

20.18　Ga9 の二つの零定数源を含む平面 quartic の 24 次元成分

命題 20.21. 次の全七 *parameter* 実 *Poisson* 族の *PGL* 飽和閉包 Y は、従前 *102* 成分と相異なる *24* 次元全 *Poisson* 成分である。*Ga9* の *c* 零 *power1/power3* の全十一 *parameter* 源とその零磁気境界は Y に含まれる。一般 *PGL* 軌道は *23* 次元、商の次元は一である。*generic smoothness*、局所成分の一意性又は全型 *6* 被覆は主張しない。

Proof. base を (h,y,w)、fiber を (x,z) として

$$F_1(a)=(3hw+2y^2)^2-16y(h+ay)^3,\qquad F_3(a)=(hw+6y^2)^2-144y^3(h+ay)$$

と置く。以下では $D_i=hF_i$ である。全十八 quadratic gradient-syzygy 係数に $\theta(D_i)=0$ を課す行列は、行数 22、20、rank16 で、kernel は正確に二次元である。Euler 部分を引き、a 零で Ga9 anchor へ合う定数 GL2 変更を取ると、$Uh=Vh=0$ の二本を得る。第三族では $d=18a-7$ として、全係数を次の短い式で書ける。

$$U_y=hw+4awy-18y^2,\qquad U_w=8aw^2-48wy+216y^2,$$
$$V_y=\frac{6}{d}(4a^2wy+ahw+10ay^2+28hy),$$
$$V_w=\frac{12}{d}(4a^2w^2+4awy+108ay^2+21hw-42y^2).$$

$[U,V]=\alpha U+\beta V$ の係数は

$$\alpha=-\frac{12(-2a^2w+6ay+7h)}{d},\qquad \beta=4(-aw+3y).$$

第一族も $d_1=2a^3-3$ として、順序 (∂_y,∂_w) で

$$\begin{aligned}
U_y&=-\frac{3}{5d_1}(40a^3y^2+40a^2hy+60awy+45hw-10y^2),\\
U_w&=-\frac{12}{5d_1}(20a^3wy+5a^2hw+20ahy+30aw^2+10h^2-20wy),\\
V_y&=\frac{2}{d_1}(12a^2wy+9ahw+10ay^2+12hy),\\
V_w&=\frac{4}{d_1}(4a^3y^2+8a^2hy+12a^2w^2+4ah^2+4awy+3hw-6y^2),\\
\alpha&=-\frac{12(-2a^2w+2ay-h)}{d_1},\qquad \beta=-\frac{12(-a^2h-3aw+3y)}{d_1}.
\end{aligned}$$

直接計算すると $\det(U,V)/F_i$ は順に $12/d_1, 252/d$ である。従って $\det(E,U,V)$ は unit 倍の hF_i で、Saito criterion により全 logarithmic basis となる。Tjurina 数だけから freeness を推測したのではない。

任意の六磁気係数を残した

$$R=r_0h^2+r_1hy+r_2hw+r_3y^2+r_4yw+r_5w^2,\quad P_i=\partial_x\wedge U+\partial_z\wedge V+(\alpha x+\beta z+R)\partial_x\wedge\partial_z$$

は全十 strict Jacobi を恒等的に満たす。従って全 350 射影式も零である。両源は a 零で regular で、$r_5=8,72$、他の r 零で Ga9 power1/power3 canonical 点と全 150 係数で一致する。その点で r を任意に戻しても差は任意の二次磁気項そのもので、零磁気も含む。

a 非零では

$$H=h,\qquad Y=-\frac{h+ay}{a^3},\qquad W=\frac{9w}{a^4}-\frac{12y}{a^5}-\frac{6h}{a^6}$$

が determinant$-9/a^6$ の base 変更で、$F_3(a^3)(H,Y,W)=9F_1(a)/a^8$ を与える。二 anchor の定数 2 行列 T を全 quadratic 係数から求め、fiber を T^{-T} で変更すると、全 150Poisson 係数も一致する。六磁気の可逆線形移送の determinant は

$$\frac{117649a^{12}(2a^3-3)^6}{9(18a^3-7)^6}\neq 0.$$

generic transfer で両源の閉包は同じとなり、両者自身の regular な a 零へ閉性で延長する。a 零を transfer の式で割っていない。各 Ga9 全十一源の飽和上界 23 と canonical 実軌道 23 から、全源の閉包はその軌道閉包である。PGL 不変な Y への canonical 帰属を使えば全源が入り、零磁気を非零磁気と同じ軌道だとする必要はない。Saito 分母 d_1,d、primitive unit$1-4a^3, 1-4a$、transfer の a と $18a^3-7$ は各 chart の局所化である。除外 parameter を型 6 全支持から捨てた証明ではない。

w 二次式の discriminant は

$$\mathrm{disc}_w F_1=576h^2y(h+ay)^3,\qquad \mathrm{disc}_w F_3=576h^2y^3(h+ay).$$

上の primitive unit 非零なら係数 gcd は一であり、discriminant は $\mathbb{C}(h,y)$ で平方でない。a 零でも奇数冪因子 h^5y, h^3y^3 が残り、Gauss 補題から quartic は絶対既約である。第三族は $Q=s_0^2-as_1^2$ を使う

$$[h:y:w]=[Q^2:Qs_1^2:12s_0s_1^3-6s_1^4]$$

という birational 正規化を持つ。a 非零かつ $1-4a\neq 0$ で、$s_0/s_1=\pm\sqrt{a}$ は同じ $(0:0:1)$ へ写る smooth 二枝となり、共通接線 h 零での h/y^2 の値 $\pm 12\sqrt{a}-6$ が異なるため A3 tacnode である。$s_1=0$ は order2,3 の A2 cusp、delta$2+1=3$ は quartic の算術種数を使い切る。H は tacnode の両枝に二重ずつ接し、全交点重複度は四である。

成分性には $a=1$、$r=(1,2,3,5,7,11)$ での整数十一倍代表を使う。全 150 係数上の Jacobi 微分 D、Euler 鉛直・GL5・scalar の M、さらに全七 source 微分を加えた A について

$$\operatorname{rank} D=100,\quad \operatorname{rank} M=48,\quad \operatorname{rank} A=49,\quad DA=0.$$

従って実源の飽和閉包は射影次元 24 以上である。全 D 核は 50 次元。A の独立 49 列を F とし、非零 49minor の coordinate 行に linear cut を課すと、cut 内の D 核は primitive な一方向 R だけとなる。公開 150 係数順の零始まり cut 行は

$$\{0,\dots,10,14,\dots,19,24,30,\dots,34,45,\dots,49,60,\dots,64,\\ 66,68,69,71,74,\dots,79,81,83,84,86,89,99\}$$

であり、R はこの全 cut を零にする D 核の primitive 整数 generator で指定される。独立 100coordinate 方向 U を取り、$U'=U-F(F_{\mathrm{cut}})^{-1}U_{\mathrm{cut}}$ とすれば

$$F_{49}\oplus\mathbb{C}R\oplus U'_{100}=\mathbb{C}^{150},\qquad DU'=DU$$

であり、真の 101 次元切片を得る。全二次 Jacobi$\mathcal{J}(R)$ は全 $\operatorname{im} D$ の外で、$[D\mid\mathcal{J}(R)]$ の 101minor は非零である。保存整数 minor の 32003 での剰余は D100 で 9029、追加 101 で 22734 となり、標数零のこの非零性を個別に検算出来る。選択 100 式を形式陰関数で解くと残りは一変数 t で、非零余核 class により少なくとも一式は t^2 と unit の積となる。従って切片の被約支持は原点であり、追加の三次又は完全 IFT は要らない。49linear cut の Krull 不等式から全 raw 局所次元は 49 以下、射影次元は 24 以下。Y は既約な七源と connected PGL の像閉包なので既約で、上下界から 24 次元である。Y を含む全空間成分はこの点を通り同じ上界 24 を持つため、その成分は Y 自身となる。source 方向は群方向だけでないので、この論理は局所唯一性又は scheme smoothness を含まない。

全源の発散 Z は base から fiber への linear block だけを持つので、$N^2=0$ は構造的恒等式である。rank N 二と $h\notin\operatorname{im} N^*$ だけが anchor からの開条件であり、nilpotence 自体を開条件とは呼ばない。一般 Z は非零で projective scalar 場ではない。strict Poisson の BV 恒等式 $[\operatorname{div} P,P]=0$ から、これは actual stabilizer の少なくとも一次元を与え、一般 orbit は 23 以下となる。M48 は 23 以上の開条件だから一般 orbit は正確に 23、Rosenlicht 商の次元は一である。a が商の birational 座標だとは主張しない。

最後に prior102 全件と区別する。比較は commit `3fdd4295f818338f23079fa6201bfae6f291e390` の 102 行に固定した。異 rank 又は異次元を除くと、同 rank24 は MPS 八件と既存三件だけである。Y 全体の actual D は三 base 変数だけに依存するので、方向微分 $\mathbb{C}^5\to\operatorname{Sym}^4(\mathbb{C}^5)^*$ の rank 三以下という閉条件を満たす。他方 T02,T03,T16,T17,T21,T36,T37,T38 の実 source で全 edge を零にし、全 period を残すと

$$D=\kappa(p)x_0x_1x_2x_3x_4,\qquad \kappa(p)\neq 0.$$

五つの missing-coordinate 単項式を行に選んだ方向微分 minor は $\kappa^5\neq 0$ である。各 named MPS 成分がこの実 SNC 点を含むという既済の source 識別から、閉 rank 三 locus の Y とは異なる。残る

三 24 成分は全体がそれぞれ閉 $1+2+2$、非被約五次、$1+1+1+2$ locus に入り、今回の単純 H と絶対既約 quartic を含まない。従って全 102 と相異なる。 □

成分名は `R4_GA9_CUSPIDAL_PLANE_QUARTIC_24`。全源・実移送・全 150 切片・二次余核・prior102 の独立 Fraction 再構成は `GA9_CUSPIDAL_QUARTIC_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_GA9_CUSPIDAL_QUARTIC_REVIEW_20261107.json` に置く。一般 fullscheme の滑らかさと精密な横断代数は未決定のまま、必要な被約成分性だけを使った。Ga9 の c 零で E 帰属が残るのは linear-w 一源であり、型 6 の全支持も別に残る。

■linear-w 源の候補親族に対する marked-pair 障害。 前命題の 24 次元成分を Y とする。その一般実因子は単純 H と有理平面 quartic の積で、quartic は A_3 と A_2 を持ち、H は tacnode 二枝の共通接線で各枝と二重に交わる。一方、残る Ga9 linear-w の稠密 23 次元軌道の実因子は

$$D_0 = hF_0, \qquad F_0 = 4h^3w - 8h^2y^2 + y^4.$$

F_0 は唯一の E_6 cusp$(0:0:1)$ を持ち、その正規化上の h,y,w の位数は 4,3,0。この marked pair は前の一般 marked pair の PGL 閉包に入らず、従って同稠密軌道は Y に入らない。以下はこの負の結果の全族に対する証明である。

仮に入れば曲線選択、completion と有限 base change で $R = \mathbb{C}[[t]]$ 上の DVR 族を取る。因子の掛け算写像の proper 性と special の唯一の linear 因子・既約 quartic から、primitive な H,F 族が延びる。generic/special の本質変数 rank はともに三なので、gradient 係数行列の全四 minor は R で零、ある三 minor は unit となる。従って kernel と quotient は自由直和であり、正則 GL5(R) frame で族を一つの $\mathbb{P}^2_R$ へ移せる。各因子もこの三変数だけに依存する。極を持つ PGL 変更を special へそのまま延ばした議論ではない。

integral flat quartic 族 $\mathcal{C}$ の有限正規化 N を取る。excellent DVR 上で有限、normal integral surface なので CM、R 上 torsionfree ゆえ flat である。special の一般点で $\mathcal{C}$ は regular だから、N_0 は generic reduced で generic degree 一。有限写像は追加 curve を点へ縮めず、第二成分も generic 同型性に反する。CM の special fiber は embedded point を持たないため N_0 は integral reduced である。generic は rational quartic の正規化 $\mathbb{P}^1$ なので、proper flatness から $\chi(O_{N_0}) = 1$。N_0 の正規化も F_0 の正規化 $\mathbb{P}^1$ で、正規化完全列からその商の長さは零。従って $N_0 = \mathbb{P}^1$ であり、両 geometric fiber が smooth のため N/R は smooth。三つの special 点の section lift から $N = \mathbb{P}^1_R$ とし、引戻し $O(1)$ は $O(4)$ である。非 normal total quartic や ramified base change を除外しておらず、必要な有限拡大後は正規化を取り直して同じ証明を用いる。

tacnode の二逆像と cusp 逆像を section とし、special で同一点零へ収束させる。正則 source 変更により前二者を $\pm b$、cusp を ζ と書ける。$b, \zeta \in tR$、$b \neq 0$ in K、generic で $\zeta \neq \pm b$ である。marked flag の正則 target frame により tacnode を $(0:0:1)$、H を h 零へ置く。次数四を二逆像で各二重に使うことから、unit scalar を除いて $h = (r^2 - b^2)^2$。y は両点で消えるので $y = (r^2 - b^2)(Ar^2 + Br + C)$ である。正則 target shear で Ah を引くと special の位数三から B は unit。その unit で割り、$q = r^2 - b^2$ として

$$h = q^2, \qquad y = q(r + c), \quad c \in tR, \qquad w \in R[r]_{\leq 4}, \quad w_0(0) \neq 0$$

を得る。ここまでの座標変更は全て unit determinant である。

generic cusp の projective 微分零条件は $(h'y-hy')(\zeta)=(hw'-wh')(\zeta)=0$。第一式は $q^2(r^2+2cr+b^2)$ だから $\zeta^2+2c\zeta+b^2=0$、$q(\zeta)=2\zeta(\zeta+c)$ となる。generic では $\zeta q(\zeta)\neq 0$ なので第二式を整理して

$$2w(\zeta)=(\zeta+c)w'(\zeta)$$

を得る。ここで両辺は R の元へ戻っており、special では右辺零、左辺 $2w_0(0)\neq 0$ で矛盾する。非 unit を割った座標を special へ延長したものではない。非零実 Pfaffian 開上での退化因子写像は正則なので、仮に稠密軌道が Y へ入れば上の禁止された DVR 族が得られる。

全証明と独立監査は `GA9_LINEAR_W_MARKED_PAIR_OBSTRUCTION.md` 及び `GA9_LINEAR_W_MARKED_PAIR_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。これは unmarked quartic の隣接関係を否定せず、磁気零等の境界と Y の交わりも排除しない。この障害だけから他の親成分への帰属、新成分性、Ga9 全 E の完了又は成分数の増加は結論しない。

20.19 平面 Hquartic の Tjurina 条件と全局所 profile

命題 20.22. 型 *6 nil22-image* の *base* 括弧零源で、*actual* D が HF、F 絶対既約 *quartic*、H がその因子でないとする。F は有理曲線、$r=\#(H\cap F)\leq 2$ であり、F の全 *singularity profile* は

$$\begin{array}{l|l}\mu(F)=6 & A_6, E_6, A_4+A_2, 3A_2\\ \mu(F)=5 & A_5, D_5, A_4+A_1, A_3+A_2, 2A_2+A_1\end{array}$$

に限られる。r 二なら $\mu(F)=6$、r 一なら接触総数四を保つ。これは必要条件であり、この数値だけで *Poisson* 源又は成分性を主張しない。

Proof. 完全 cotangent 源の二 anchor と base Euler の determinant は非零定数倍の HF。被約性と Saito の行列式基準から exponents$(2,2)$ の free quintic、$\tau(HF)=16-4=12$ である。Milnor の積公式と Bezout により

$$\mu(HF)=\mu(F)+8-r,\qquad \mu(F)=2\delta(F)-\sum_p(b_p(F)-1)\leq 6.$$

$\tau\leq\mu$ と quartic の算術種数三から $r\leq 2, \delta(F)=3$、正規化は P1、$\mu(F)=5,6$ となる。局所 $\delta\leq 3$ で unibranch は Puiseux$(2,3),(2,5),(2,7),(3,4)$、二 smooth 枝は接触一/二/三、又は A2 と transverse smooth 枝の接触二だけ。三枝は $\delta\geq 3$ で等号は D4 だが $\mu=4$ なので除外する。全枝数を上式に戻せば表示した九 profile を尽くす。r 二、又は r 一 $\mu(F)=5$ では $\tau(HF)=\mu(HF)=12$ なので各局所 union は quasihomogeneous である。r 一 $\mu(F)=6$ では全 Milnor–Tjurina 差が一。smooth hyperflex なら新局所 union は A7、他も simple で差零となるため不可能。従って H は singular 点を通り、接触四を持つ A6/E6 cusp tangent 又は A4 tangent に限る。A2 tangent は接触三なので r 一にならない。三 A2 にはこの r 一枝は無い。 □

必要条件と全局所枝の別作者確認は `PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MARKED_ENTRANCE.md`、`PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU6_SOURCE_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。F 可約へこの Saito/磁気議論を無断に拡張しない。

20.20　Milnor 六の全 quartic と二点 marked line の十一配置

命題 20.23. 前命題の $\mu(F)=6, r=2$ で型 *6* となる全 *marked pair* は、次の四 *quartic* と十一 *line* に尽くされる。表の (a,b,c) は元の *base* 座標で、後で各 H を新しい h へ移す。

	F	H
A_6	$(ac-b^2)^2-64a^3b$	$b,\ a+2b-c/3$
A_4+A_2	$(ac+6b^2)^2-144ab^3$	$b,\ c,\ c-6b,$ $a-32b/3+128c/81$
$3A_2$	$(ab+ac+bc)^2-4abc(a+b+c)$	$a,\ b-c,\ a+b+c$
E_6	$b^3c-a^4+6a^2b^2$	$8a-3b+c,\ 9b+c$

全 *quartic* の *projective family* と全 *line* の零係数・*infinity chart* を含む分類である。

Proof. A6 の cusp 逆像を s 零、tangent section を a=s 四、transverse section を $b=s^2t^2$ とする。第三 section の a,b 成分を除くと $c=As^3t+Bst^3+Ct^4$、C 非零。局所最初の奇数項の比較から A6 は B 零 A 非零を強制し、全可逆 scale で

$$(a,b,c)=(s^4,s^2t^2,8s^3t+t^4)$$

となる。一般 line の pullback は $As^4+Bs^2t^2+8Cs^3t+Ct^4$。C 零で r 二は b だけ、a は別の r 一 tangent。C 非零で A 零の infinity 単根を残すと、残 cubic の triple root は linear 係数零と非零定数に反する。A,C 非零の triple-single は $(r-u)^3(r+u/3)=r^4-(8u/3)r^3+2u^2r^2-u^4/3$ の比較で $u^3=1$。三根は actual$\zeta^3=1$ 作用で同一、代表は $a+2b-c/3$。double-double では root が $u,-u$ となり r 三係数零から C 零に反する。

A4+A2 の異種 cusp 逆像を s 零/t 零へ固定し、接線と joining line から a=s 四、$b=s^2t^2$。第三 section の A2 条件が s 三 t 項を零にし、残二係数非零を scale して

$$(a,b,c)=(s^4,s^2t^2,12st^3-6t^4)$$

を得る。line pullback は $As^4+Bs^2t^2+12Cst^3-6Ct^4$。C 零は a 又は b、A 零は b、c、$B=-6C$ の c-6b に尽くされる。A,C 非零の triple-single では r 三係数零から他根が $-3u$ となり、linear/constant 比較で u=4/3。これが表の第四 line を与える。double-double なら linear 係数零で C 零、quadruple なら u 零で cusp へ戻る。a は r 一で Ga9 power3 の既済枝へ戻す。

3A2 の三 cusps は Bezout から非 collinear。joining sections は各二点を二回ずつ持つので、全 base scales を除いて

$$(a,b,c)=(s^2(s-t)^2,t^2(s-t)^2,s^2t^2).$$

実 S3 が三 cusp を置換する。一般 line は $Ar^4-2Ar^3+(A+B+C)r^2-2Br+B$。cusp を通ると joining lines 三つ又は cusp tangents 三つだけが r 二。cusp 回避 double-double は $u+v=1, uv=B/A$ と $(B/A)^2=B/A$ から A=B=C。triple-single では $u^2(u-1)^2=0$ となり cusp へ戻る。従って全七 line は S3 を除いて a、b-c、a+b+c の三 marked orbit である。

E6 では cusp tangent/transverse section を $b=s^4, a=s^3t$ とし、P1 の translation と target shear で

$$(a,b,c)=(s^3t,s^4,t^4+\eta s^2t^2)$$

へ全 family を戻す。$\eta=0$ は別に保ち、非零は actual scale で $\eta=-6$。cusp を避ける line の pullback は $Br^4+Ar^3+\eta Cr^2+C$、C 非零。triple-single は $\eta u^2=-6$ で、$\eta=-6$ の u 正負一は同一 orbit、代表は $8a-3b+c$。double-double は $B/C=\eta^2/4, A=0$ で $9b+c$。B 零の infinity 単根等も全て比較すると他の r 二は無く、$\eta=0$ の smooth hyperflex は $\tau=13$ で対象外。cusp transverse の全 line family では局所 union の weights$(3,4)$ の Milnor algebra における socle 係数が追加 line parameter そのものなので、$\tau=12$ が H=a だけを強制する。$\eta=0$ では全 quadratic Saito kernel の任意二 anchor determinant が零で rank 四源を持たず、$\eta\neq0$ は rank 一 cofactor の型 8 なので既知 MINIMAL_M へ入る。型 6 の二点配置からこれら全 control を除く理由は実 source により、名称からの推測ではない。

各 parametrization の全 degree 三 implicit map は rank10、F への代入は零。basepoint 無しなので像は絶対既約 quartic で写像は双有理。局所 orders と最初の奇数項 7/5/3 又は orders3/4 を直接比較し、delta 和三で他の特異点を除く。全 line pullback も上の全 binary 式と一致するので、存在と必要性の両方が従う。 □

全根比較・全 normalization・E6 零非零 control と局所 socle は `PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU6_MARKED_LIST.md` 及び `PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU6_SOURCE_SEPARATE_REVIEW.md` で別作者が確認した。

20.21 十一 marked pair の完全 Saito 源と全六磁気の一軌道閉包

命題 20.24. 前命題の各 *marked pair* の全 *rank* 四 *cotangent* 源は、一つの *actual23* 軌道の閉包で被覆される。全 *GL2 anchorframe* と全六磁気係数、零磁気 *invariant* 境界を含む。

Proof. actual GL3 と逆で H を h へ移し、base を (h,y,w) とする。$g=hF$ の全 quadratic gradient syzygy は、三成分掛ける六単項式の全十八 unknown に対する degree 六全二十八係数の matrix である。十一全てで rank16、完全 kernel 二次元。syzygy W に対し $W_h=h\ell$ が従い、$W-\ell E_b$ が h-Casimir anchor となる。完全 basis から得た U,V は $\det(U,V)=cF, c\neq0$、$[U,V]=\alpha U+\beta V$。任意の invertible 定数 frame$U'=aU+bV, V'=c_0U+dV$ に対し

$$\alpha'=d\alpha-c_0\beta,\quad \beta'=-b\alpha+a\beta,$$

$$\Pi=\partial_{q_1}\wedge U'+\partial_{q_2}\wedge V'+(\alpha' q_1+\beta' q_2+R)\partial_{q_1}\wedge\partial_{q_2},\quad R\in\langle h^2,hy,hw,y^2,yw,w^2\rangle$$

が全源である。strict 十 Jacobi は交換子式から全係数で零、actual Pf は非零定数倍の $(ad-bc_0)F$。frame determinant 零は Pf 零として保持し、rank 四の対象からのみ外す。全 GL2 四係数・全磁気六係数を同時に独立変数として全 350 も確認した。発散 N は base から fiber への linear block だけなので $N^2=0$ は全 source の構造的恒等式。十一全てで rankN 二、h は双対像外となる。

全 linear fiber shear$q'=q+L(h,y,w)$ の磁気作用は

$$\delta R=-\alpha L_1-\beta L_2+U(L_2)-V(L_1)=T\ell.$$

全 6 行 6 列 T は rank 五。左 kernel を v、$v_j\neq0$ となる最初の j を選び、全磁気 m を $N(m)=(vm/v_j)e_j$ へ送る。保存された非零 5minor の逆で定数行列 B を作ると $TB=N-I_6$ が全係数で成り立つ。従って $L=Bm$ は未知磁気係数を反転しない正則な actual inverse normalization である。任意 GL2frame でも domain は adjugate で可逆に変わるだけ。$I(m)=vm\neq0$ では fiber

homothety と tensor scalar により R を単項式 mon_j へ直し、I 零は正則曲線 $R = t\mathrm{mon}_j$ の t 零として同じ閉包へ戻す。

canonical R は、A6 cusp-secant、A4+A2 joining、3A2 joining では yw、他の八配置では y^2。これは各 actual H-to-h 座標における表示で、元表の (a, b, c) と混同しない。各 marked quartic の connected automorphism は零である。A6 の残 scale は $\zeta^3 = 1$、A4+A2 は異種二 cusp 固定後の残 scale も第三 section の係数比で固定、3A2 は三逆像の S3、E6 非零 parameter は translation が st 三項を生むため零で残 scale も有限。実 D の directional kernel は intrinsic fiber 二 plane、唯一 linear 因子は H なので、連結 tensor stabilizer は base 恒等の $q' = Aq + L$ だけとなる。anchor 比較は $A = \sigma I$、非零磁気商比較は $\sigma^2 = \sigma$ を与えるので $\sigma = 1$。残るのは $\ker T$ 一次元だけ、PGL 軌道は正確に 23 次元。I 零では追加 fiber homothety を持つが、その全境界も既に同じ軌道閉包へ入れた。従って各全 source 閉包は canonical 一軌道閉包に等しい。 □

全 28 行 18 列・全 frame/磁気・正逆行列と全 rank5 normalizer の別作者 Fraction 証明は `CLASSIFICATION_PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU6_SOURCE_REVIEW_20261107.json`。whole marked geometry の手証明と、個々の全係数・presence 確認を区別する。

20.22 Milnor 六の九つの全周囲成分と既成分の正認識

命題 20.25. 前命題の十一軌道のうち次表の九つの *23* 次元閉包は、全 *Poisson* 空間の相異なる既約成分であり、従前 *111* 成分のいずれとも異なる。*3A2 cusp-tangent* は旧 *DPM* であり、残る *E6 smooth-flex* の成分性は後の命題 *20.30* で証明する。

Proof. 全六磁気源から canonical R を厳密に代入し、同じ projective 点を primitive 整数尺度で取る。全 150 係数に対する 350Jacobi の線形化 D、Euler25、GL25、scalar と全磁気六の実 57 方向を作る。全件で Euler rank24、全実作用と source rank48、D との全積零であり、前命題の actual23 軌道と一致する。独立 Fraction による全 rank/minor と actual126 Pf の結果は

F	marked H 配置	rank D	結論
A_6	cusp-secant/bitangent	102	smooth23 成分
A_6	smooth flex	101	真一法線の二次余核非零
$A_4 + A_2$	cusps join	102	smooth23 成分
$A_4 + A_2$	A2 tangent	101	真一法線の二次余核非零
$A_4 + A_2$	A2 secant/smooth tangent	102	smooth23 成分
$A_4 + A_2$	smooth flex	101	真一法線の二次余核非零
$3A_2$	cusps join	102	smooth23 成分
$3A_2$	smooth bitangent	102	smooth23 成分
E_6	smooth bitangent	101	真一法線の二次余核非零

rank102 の五点は raw tangent48 と実 orbit48 が等しく、local ring は正則、唯一の projective23 成分となる。

rank101 の四点では実作用の独立 48 列 F と、F を零にする 48coordinate cut を取り、全 ker D 内の一本 normal N をその cut へ補正する。D の独立 101coordinate 列 e_j も $U_j = e_j - F(F|_{\mathrm{cut}})^{-1} e_j|_{\mathrm{cut}}$ へ補正する。全 150 直和 $[F, N, U]$ の determinant は、列操作により $[F, N, e]$、さらに残 49 行の determinant へ縮小出来る。この literal determinant 非零を全件で確認したので、真の 102 次元 cut である。全 350 二次 vector$Q = \mathrm{Jac}(N)$ に対して、全 150 D 列を消す functionalφ を作る。report

の尺度と normal 規格で、その非零値は順に

$$\varphi Q_{A_6,\mathrm{flex}} = \frac{14590404408758450035423074 21}{95284159450545252679187 50},$$
$$\varphi Q_{A_4+A_2,\mathrm{tangent}} = \frac{-5153079578935521018924}{27084956653034866607},$$
$$\varphi Q_{A_4+A_2,\mathrm{flex}} = \frac{40865638523358392501019381459}{56503737142569320194439529881 60}, \qquad \varphi Q_{E_6,\mathrm{bitangent}} = -7/27.$$

101 方向を形式 IFT で消した後の唯一 normal t の残式は非零二次 leading を持ち、被約支持は原点。従って raw 局所次元 48 以下、実 48 軌道の下界と一致し、その projective23 閉包は全成分である。scheme smoothness は rank102 の五件だけに主張し、他四件の厚さ、高次 jet 又は nil 指数は不要である。

次に全 prior111 と区別する。比較は commit `37d56e2afb3fd467401d395e39f9c34f32bae7b3`、catalogue blob `dfc7c037b2050012fbe65c6c34b0e1ad53d3ff59` の不変 111 行に固定する。異 rank/異 dimension を除き、異 factor partition・非被約の旧成分は proper multiplication の閉 locus で除く。旧 irreducible quintic 成分には実既約 witness があり、今回全閉包の linear-factor locus とは異なる。同 23 の MPS29 は actual 全 period SNC 点 $D = \kappa hxyzw, \kappa \neq 0$ を持ち essential rank 五。今回全閉包は D の方向微分 matrix の rank 三以下という閉条件に入り、これとも等しくない。

同じ reduced1+4 の旧五つは printed tensor を実際に比較する。ESSENTIAL5 の $F = h^4+h^2xz+x^3y-x^3z+x^2z^2/2-x^2zw$ は D の方向微分 minor−5 を持ち、Ga9constant の実 anchor も essential rank 五なので closed rank 三条件で除く。MINIMAL_M の実 $F = h^4+3h^2x^2+12x^3z$ は canonical cofactor$6x\partial_y$ が rank 一、今回の dense rank 二軌道とは異なる。A0 の実 $F = h^4 + h^2xz - z^4/4$ は D5 で H=h が cusp tangent。DPM の実 F は 3A2 で H=h が cusp tangent であり、新表の 3A2 joining/bitangent とは marked cusp 数が異なる。cofactor 名から旧 quartic の型を仮定した比較ではない。

新九件相互も、異 profile は intrinsic singularity 型、同 A6 は H が cusp を通る/避ける、同 A4+A2 は H 上の cusp 数と A2 contact 三/二、同 3A2 は H 上 cusp 数二/零で区別する。actual D の intrinsic fiber 二 plane と唯一 H により、PGL5 同値は marked PGL3 同値を与える。同じ 23 成分なら dense23 軌道二つは交わらなければならず、これら全 36 比較に反する。以上で九つの全 componenthood と相違が従う。 □

成分 ID は順に `R4_MARKED_QUARTIC_MU6_A6_CUSP_SECANT_BITANGENT_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_A6_SMOOTH_FLEX_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_A4A2_CUSPS_JOIN_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_A4A2_A2_TANGENT_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_A4A2_A2_SECANT_SMOOTH_TANGENT_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_A4A2_SMOOTH_FLEX_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_THREEA2_CUSPS_JOIN_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_THREEA2_SMOOTH_BITANGENT_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU6_E6_SMOOTH_BITANGENT_23` である。全 ambient の独立証拠は `CLASSIFICATION_PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU6_AMBIENT_REVIEW_20261107.json`、全 source・全 prior111・相互相違は `PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU6_SOURCE_SEPARATE_REVIEW.md`。E6 smooth-flex は rankD100、二 normal を持ち、後の全二法線証明へ分ける。

命題 20.26. *D5 cusp-tangent* の全六磁気源閉包は旧 *A0*、*3A2 cusp-tangent* の全六磁気源閉包は旧 *DPM* に等しい。*E6 cusp-transverse* の非零 *parameter control* は既知 *MINIMAL_M* に属する。

Proof. D5 の全 marked family は $F = h^2yw + ah^4 + dhy^3 + ey^4$、e 非零へ戻る。weights$(3,2)$ の hF の Milnor algebra は長さ十二/top 十二で、dh^2y^3 が非零 socle。$\tau = 12$ は d 零、既約性は a 非零を強制する。$y = \beta Y, w = (a/\beta)W, \beta^4 = a/e$ で全 pair を $h^2YW + h^4 + Y^4$ へ可逆に移す。旧 A0 の a 一/e 負四分の一はこの unit chart へ入り、その全 quadratic Saito space は二次元。旧 anchor は全 GL2frame、旧磁気も全六源内に入り、独立に計算した磁気商は $I(A0) = 2 \neq 0$。従って前命題の actual 逆 normalizer で canonical 一軌道へ移り、全 source 閉包は旧 A0 そのもの。二次余核零から membership を推測したものではない。

3A2 cusp-tangent pair も前の全 normalization/S3 により一 orbit。旧 DPM printed F の $p(t,1)$ と $p(t,1) - t^2/4$ は triple+simple の quartics で、triple roots は $-3+\sqrt{3}, 3+\sqrt{3}$。前者が H 上 A2、後者が H 外二 A2 を与え、delta 和三で他は無い。全 Saito/frame と六磁気を可逆に移すと、旧商 $I(DPM) = 177 + 100\sqrt{3} \neq 0$。同じ actual 一軌道へ入り、その全 source 閉包は旧 DPM に等しい。E6 transverse control は全 source で rank 一 nil211・translation 零なので、命題 20.3 の全支持定理により MINIMAL_M へ入る。 □

旧六括弧からの実 Jacobi/Pf/発散と正の商値の独立検証も `CLASSIFICATION_PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU6_SOURCE_REVIEW_20261107.json` にある。

20.23 Milnor 五の全 marked family と五つの有限源

命題 20.27. 命題 *20.22* の $\mu(F) = 5$ 全枝は、旧 *A0* の *D5 cusp-tangent*、命題 *20.21* の *A3+A2 common-tangent* 全 *family*、及び次の五つの *finite marked pair* へ尽くされる。

F	H
$(ac - b^2 - 2a^2)^2 - 16a^2b^2 - 64a^4$	$c + 6a \quad (A_5)$
$(ac - b^2)^2 - 4ab(a-b)^2$	$a - c \quad (A_4 + A_1)$
$(ac - b^2)^2 - 16ab(a+b)^2$	$a + 6b + c \quad (A_4 + A_1)$
$a^2bc + a^4 - 4ab^3 + b^4$	$4a - 6b + c \quad (D_5)$
$256b^2c^2 - 288a^2bc - 256a^3b - 16a^3c - 15a^4$	$6a + 16b + c \quad (2A_2 + A_1)$

五つの全 *source* 閉包はそれぞれ一つの *actual23* 軌道閉包である。最初の *A5* の成分性は後の命題 *20.30* へ分けて証明する。

Proof. 数値入口から r 一、全局所 union は quasihomogeneous であり、H の intersection は四を一箇所で使う。各全 quartic の parameter を保持してから、この一 root 条件を解く。

A5 では二 branch 逆像を $0, \infty$、共通 tangent を $a = s^2t^2$、transverse を $b = st(s^2+t^2)$ へ取れる。第三 section の両端係数の一致が接触三以上を表し、全 family は

$$(a,b,c) = (s^2t^2, st(s^2+t^2), s^4 + t^4 + k(s^3t - st^3)), \quad k \neq 0.$$

k 零は二対一で quartic normalization でない。H が特異点を通ると三 smooth 枝の contact 表 $(3,2,2)$ となり、weighted homogeneous な全三枝表 (j,j,j) 又は $(1,1,j)$ のいずれでもないので除く。smooth hyperflex の全 pullback 比較は $u^4 = 1, k = 2(u^3 - u)$。u 正負一は k 零、u 正負 i は branch 交換と可逆 scale で同一、表の A5 だけが残る。

A4+A1 では cusp 逆像 0、node 二逆像正負一を固定し、全 family は

$$(a,b,c) = (s^4, s^2t^2, k(s^3t - st^3) + t^4), \quad k \neq 0.$$

A4 tangent は contact 四だが、weights$(2,5)$ で同時 homogeneous な smooth branch の intersection は二又は五なので除く。node だけで四を使うと roots は $(3,1)$、全比較は $k=\pm 2$ で、実 $r\mapsto -r$ により一 orbit。cusp/node を避ける hyperflex は $u^4=1, u^2=-1, k=\mp 4i$ で、可逆 $r\mapsto ir$ から表の第三 pair。これで全 k と全 marked line を尽くす。

D5 は全 $F=a^2bc+a^4+dab^3+b^4$ へ戻り、零なら可約となる両端係数だけを scale している。H が D5 を通るなら cusp tangent a 又は smooth-branch tangent b。a は前命題の全 $\tau=12$ 正規化で旧 A0 へ入り、b では A2 と intersection 二の別 smooth branch が二つ必要となり、weights$(2,3)$ の同時 homogeneous axis 条件に反する。smooth hyperflex の全比較は $u^4=1, d=-4u^3, A=4Cu, B=-6Cu^2$。四乗根の actual 作用で一 orbit、表の第四 pair となる。

A3+A2 では tacnode 逆像 $0,\infty$、cusp 逆像一に置くと全 family は

$$(a,b,c)=(s^2t^2, st(s-t)^2, ks^4+2(1-k)s^3t+t^4), \quad k\neq 0,1.$$

k 零は basepoint、k 一は tacnode の二 curvature 一致で対象外。smooth hyperflex なら一般 line の係数比較は $ku^4=1, 1-k=2k(u^3-u)$、従って $(u-1)^3(u+1)=0$。u 一は cusp 自身、u 負一は k 一に戻るので不可能。A2 tangent は contact 三で不足し、残る全 H は tacnode common tangent だけ。その全 k・全 source の既成分帰属は後の正則 lift で証明する。

2A2+A1 では二 cusp inverse を $0,\infty$に置き、全 family は

$$(a,b,c)=(s^2t^2, s^3(s+t), t^3(s+\lambda t)), \quad \lambda\neq 0, 1/4.$$

零は basepoint、一四分の一は第三 cusp へ変わり mu 六の別枝。node 二逆像は $u+v=-1, uv=\lambda$ で、H が node だけと交わる三重/単根条件は u 零又は v 零を強制し矛盾する。cusp tangent も contact 三で不足。smooth 一 root 条件の全比較は $u=-1/4, C=B/16, \lambda=1/16, A=3B/8$ で、表の第五 pair だけを得る。

各 parametrization は basepoint 無し、degree 三 implicit map は rank10、F への代入零。local branch の差の最初の次数三/二、cusp の最初の奇数五/三と node Hessian 非零を直接確認し、delta 和三で他の singular 点を除く。従って presence と必要 list の両方が証明される。

五 finite 源と k 負一 control の全 28 行 18 列 gradient matrix は rank16、kernel 二次元。全 GL2frame 四係数・磁気六係数の strict 十/射影 350Jacobi と actual Pf を同時に確認した。全磁気 translation は rank 五で、命題 20.24 の定数 5minor 逆による正則 normalizer を全六係数へ使える。canonical R は node-inflexion だけ hy、他の四つは h^2。全 marked automorphism は有限で、A4+A1/2A2+A1/A3+A2 は normalization の三点以上を保ち、A5 の残 scale は二 branch の section 係数比、D5 は異なる二接線と quartic 三項の比較で固定される。同じ anchor/商比較から非零磁気商 orbit の stabilizer は一次元、全 source 閉包は一 23 軌道閉包。I 零境界も正則曲線で保持した。 □

全 family/全 root chart と六 source の別作者確認は `PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU5_SOURCE_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU5_SOURCE_REVIEW_20261107.json` に置く。

命題 20.28. 前命題の後四つは全周囲の相異なる *23* 次元成分であり、既 *111* と *mu* 六九成分のいずれとも異なる。

Proof. 全六磁気から同一 canonical 点を再構成し、全 350 行 150 列 D の rank は四件とも 101、Euler/GL/scalar/全磁気の実 57 方向は rank48 で全 D に消える。命題 20.25 と同じ真の 48cut、一本 normal、101IFT 列の全 150 直和 det が非零である。全 150 D 列を消す functional に対する全 350 二次 vector の非零値は順に

$$\frac{6041932323756943536}{1516155105099253729},\qquad -\frac{14561296793814836778637776}{1070464342813498931805},$$
$$\frac{632765198693858076}{11192591940071},\qquad -\frac{21729812880435}{58571233780238336}.$$

真一変数 cut の被約支持は原点、実 48 軌道の下界で全 ambient componenthood が従う。smoothness 又は非被約厚さは主張しない。

既 111 との全比較は前の actual witnesses を再利用する。MPS29、ESSENTIAL5、Ga9constant は実 essential rank 五、今回全閉包は closed essential 三以下。MINIMAL_M の dense cofactor は rank 一、今回全源は rank 二。旧 A0 の D5 では H が singular 点を通る cusp tangent、今回 D5 はそれを避ける smooth hyperflex。DPM は mu 六の 3A2 で異なり、残る異 rank/次元/閉 factor locus/既約 quintic witness も全行で区別出来る。今回四件相互は profile、同 A4+A1 では H が node を通る/避けるで異なる。mu 六九件とは intrinsic irreducible quartic の total mu が五/六で異なる。全十三源は dense23 軌道を持つので、同成分なら交わるという必要性に反し、全 78 組が相異なる。 □

成分 ID は順に `R4_MARKED_QUARTIC_MU5_A4A1_NODE_INFLEXION_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU5_A4A1_SMOOTH_HYPERFLEX_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU5_D5_SMOOTH_HYPERFLEX_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU5_TWOA2A1_SMOOTH_HYPERFLEX_23`。全周囲の別作者 Fraction 証明は `CLASSIFICATION_PLANE_HYPERPLANE_QUARTIC_MU5_AMBIENT_REVIEW_20261107.json`、全 source/比較の独立証明は前の MU5 source review に分離する。A5 smooth-hyperflex は rankD100・二 normal を持ち、後の全二法線証明へ分ける。

命題 20.29. *A3+A2 common-tangent* の全 k、全 *frame*・六磁気源は、命題 *20.21* の既知 *24* 次元成分に属する。

Proof. 全 family の polynomial 式を

$$V = hw - y^2 - 4hy + (k-3)h^2, \qquad F_k = V^2 - (k-1)y(y+2h)V + (k-1)^2h^2y^2$$

とする。$k \neq 0, 1, -1$ で $b = (1-k)/(2(1+k)), a = b^2$ と置くと、既知 F3(a) への actual GL3 は

$$H = 16b^4h, \quad Y = 4b^2y, \quad W = -6(2b+1)w + 24(b+1)y + (12+48b)h.$$

det は $-384b^6(2b+1) \neq 0$、全 polynomial 恒等式 $F_3(b^2)(H, Y, W) = 9216b^8(1+2b)^2F_k$ が成り立つ。normalization の $\mathrm{Mobius}(s_0, s_1) = (b(s+t), s-t)$ から得た実変換である。完全 Saito 二空間は定数 GL2 で一致し、六磁気の quadratic pullback も可逆なので、この全 unit chart は既成分へ入る。

k 負一ではこの極を持つ式を使わない。全 gradient matrix A(k) は polynomial、generic rank16 なので全 17minor は恒等零。k 負一での 16minor は $-3913788948480 \neq 0$ なので、近傍で全 kernel は正則 rank 二 bundle。unit pivot 逆で basis を作り、任意の special frame へ定数 GL2 で合わせて正則 lift する。Saito determinant は special で非零なので近傍で単元、anchor と交換子係数も正則、

任意の special 磁気六係数をそのまま自由に保つ実 Poisson 族を得る。generic が既知閉成分に属することから special も属する。divisor の境界だけから異なる tensor の membership を逆推論していない。 □

全恒等式と unit kernel-bundle lift は MU5 source review で別作者が確認した。これで D5 cusp-tangent と全 A3+A2 は正認識、mu 五の finite 五源は四新成分と、次に成分性を証明する A5 源へ還元された。

20.24 E6 smooth-flex と A5 smooth-hyperflex の全二法線成分証明

命題 20.30. 命題 *20.23* の *E6 smooth-flex* と命題 *20.27* の *A5 smooth-hyperflex* の全六磁気源閉包は、それぞれ *23* 次元の全 *ambient* 既約成分である。両成分は従前 *124* 成分の全て及び相互と異なり、下界を *126* へ上げる。二つの *dense orbit* の *scheme smoothness* 又は精密な非被約厚みは主張しない。

Proof. 両 marked pair の全 Saito frame と全六磁気源、dense 非零磁気商の一 23 軌道への normalization は既に証明した。同じ canonical 整数点で、全 350 行 150 列 Jacobi 微分 D の rank はともに 100。Euler 全 25、GL5 全 25、scalar 一の実作用列は rank48 で、全六磁気微分もこの F48 へ入る。各点で F の 48pivot 座標を零にする真 cut を取り、全 kerD の二法線 N_1, N_2 をその cut へ戻す。D の 100 独立標準座標を e_j として

$$U_j = e_j - F(F_{\mathrm{fr}})^{-1}(e_j)_{\mathrm{fr}}$$

とすれば全 U も cut 内、$DU_j = De_j$。全 150 直和 $[F_{48}, N_1, N_2, U_{100}]$ の det と元 100minor が非零で、全 D-kernel の上界も 50 と一致する。選択 submatrix の rank だけを使った slice ではない。

Euler 加算 $P \mapsto P + E \wedge L$、connected GL5、scalar は元の全 projective Jacobi ideal を保つ。実際 $[E,P] = [E,L] = 0$ から $E \wedge [P + E \wedge L, P + E \wedge L] = E \wedge [P,P]$。48 独立作用方向を持つ局所群 parameter と真 cut の action map は ambient 微分が可逆なので、formal inverse function theorem は全 raw Poisson germ を smooth48 因子と真 cut の Poisson germ の積にする。単なる tangent decomposition からこの積を推測していない。

全 100implicit 式を解く formal graph の一次補正は零である。従って全 350 残式の二次 leading terms は、$Q(u,v) = \mathrm{Jac}(uN_1 + vN_2)$ から

$$\overline{Q} = Q - D_{\mathrm{cols}}(D_{\mathrm{rows,cols}})^{-1} Q_{\mathrm{rows}}$$

で求まる。uv 列は $Q(N_1+N_2) - Q(N_1) - Q(N_2)$ そのもので、半分にしていない。全 350 から選択 basis への包含と逆向きの全 D-annihilating functionals を保存し、別実装で照合した。

E6 では全二次余核の span は $\mathrm{Sym}^2\langle u, v\rangle$ の三次元全体。従って constant 結合で u^2, v^2 を得る。A5 では全 span は正確に

$$g_1 = \tfrac{5}{2}uv, \qquad g_2 = \tfrac{54}{25}u^2 - \tfrac{186624}{7225}v^2.$$

全三次 Macaulay matrix の det は $-2519424/7225 \neq 0$ で、明示的にも

$$u^3 = \tfrac{6912}{1445}vg_1 + \tfrac{25}{54}ug_2,$$
$$v^3 = \tfrac{289}{8640}ug_1 - \tfrac{7225}{186624}vg_2.$$

いずれも全二法線の initial ideal は maximal-primary だから、真 cut の被約 dimension は零。全 raw local dimension は 48 以下、一方 actual orbit が 48 の下界を持つ。connected group は各全 component を保つので、点を通るどの component もこの軌道閉包を含み、次元一致からその閉包自体が全 ambient 成分となる。Euler24 と scalar 一を除けば projective dimension23 である。tangent dimension は raw50 なので、これを smooth 点とは呼ばない。

元の六磁気源は既約で、非零商の dense open が canonical 軌道へ実可逆 normalization される。源の map は零商でも正則なので、全境界像も同じ成分へ入る。従って全六源と全 PGL 飽和閉包が今回の成分そのものであり、零商を同じ軌道と同一視していない。

相違は prior124 を commit`8b46f29ddbb9f539abc7a026e492ee25bf8ad699`、catalogue blob`8b00b8c01a3c76dde6053b918e5eaa318adc1e26` へ固定して全比較する。異 dimension39、rank 二 6、MPS の実 essential 五 SNC 点 29、ESSENTIAL5/Ga9constant の実 essential 五点 2、proper 閉 factor locus 又は既約 quintic 実点 32、MINIMAL_M の rank 一 cofactor1、A0/DPM の quartic profile2、旧 marked 十三源 13 で全 124 行を尽くす。新全閉包は essential 三以下かつ linear-factor locus なので、各実 witness 又は proper 閉 multiplication で区別できる。同 23 の旧 marked 十三源では、E6 smooth-bitangent だけ同じ quartic profile を持つが、H の contact partition$(2,2)$ と今回の $(3,1)$ が異なる。他十二は quartic profile が異なり、A5 は全十三のいずれにも無い。今回二つ相互も E6 の unibranch$(3,4)$/Milnor 六と A5 の二 smooth 枝接触三/Milnor 五で異なる。同一 23 成分の二 dense23 軌道は交わる必要があるので、marked contact が境界で閉じるとの仮定は不要である。 □

新 ID は `R4_MARKED_QUARTIC_MU6_E6_SMOOTH_FLEX_23`、`R4_MARKED_QUARTIC_MU5_A5_SMOOTH_HYPERFLEX_23`。元の全 150/350、全実 F48、二法線/100IFT、全余核 span と全 prior124 比較の別 Fraction 証明は `MARKED_QUARTIC_TWO_NORMAL_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_MARKED_QUARTIC_TWO_NORMAL_SEPARATE_REVIEW_20261107.json` に置く。これにより前の $\mu(F)=6$ の十一有限源は新十成分と旧 DPM へ、$\mu(F)=5$ の有限五源は新五成分へ全帰属した。D5 tangent の旧 A0、A3+A2 全 family の既知 24 成分帰属も既証明である。別 control の Ga9 linear-w、stable 源等の全 E 認識又は分類上界へこの有限源の完了を拡張しない。

20.25 全評価 fiber と全 S61 graph による global 親成分判定

命題 20.31. 全 *rank* 四点に対して、任意の *rank* 四評価点で *Darboux/perspective* 正規化した *S61* 座標が普遍 *Q51/Q52 graph* に入ることは、それぞれ全 *global T39/T40* 成分への所属と必要十分である。*nilpotent*・零の一次底も含む被約支持の等号で、*scheme* 厚さ又は *rank* 二点の全所属は主張しない。

Proof. $W=H^0(\mathbb{P}^4,\wedge^2 T)$ は 126 次元。一般 rank 四の任意の global 成分 C の affine cone を X とする。connected PGL5 は各成分を保つ。p での非退化評価値の六次元 open を U とし、X_U は rank 四点を p へ動かせるため非空既約である。GL4 は U へ推移的、固定 J の stabilizer Sp4 は connected なので

$$X_U \simeq \mathrm{GL}_4 \times^{\mathrm{Sp}_4} Y, \quad Y = X \cap \{\mathrm{ev}_p = J\}.$$

Y に複数の既約成分があれば connected Sp4 は各々を保ち、それぞれが associated bundle の異なる

閉成分へ降りて XU の既約性に反する。従って全 fiber Y が既約、$\dim C = d$ なら $\dim Y = d - 5$。generic smoothfiber だけの主張ではない。

p を固定し接写像恒等の actual perspective $g_a = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & I_4 \end{smallmatrix}\right)$ は $z \mapsto z/(1+az)$。一次 jet への変化は $v = Ja^t$ として

$$T_a = -2(az)J + zv^t - vz^t.$$

saved Euler gauge は P0i の定数/一次を消すので、raw indices61–64 は affine L12 の四係数そのもの。その応答は $\mathrm{diag}(-3,-3,-2,-2)$、det36 は定数単元。全 J fiber で $a = -R^{-1}\ell$ が一意に定まり、Ga4 加法と実逆から

$$Y \simeq \mathbb{A}^4 \times Z$$

は global polynomial 同型である。高次項は一次 jet へ寄与せず、beta 又は modular invariant の分母開を除かない。従って Z は既約、次元 d-9。

全 J 値と四 perspective を固定した残 116 係数からの 55 消去は、正重み順で各新 pivot の係数一、残りは既解の lower-weight 変数だけである。全 134 式への Bianchi 置換も parameter 反転無しなので、これは形式近傍だけでなく全 S61 との global polynomial 同型。旧 v02 再構成 scope と exact audit を使い、単なる tangent 一致とはしていない。

普遍切断の既済入力では、全 beta 上の閉 graphs $\Gamma_{51} = \{q = Q_{51}(\beta)\}, \Gamma_{52} = \{q = Q_{52}(\beta)\}$ はそれぞれ actual normalized T39/T40 点の被約閉包、全 $\mathbb{A}^{16}$ である。従って各 graph は対応する Z に含まれる。両 global 成分は d25 なので Z も既約 16 次元、同じ次元の閉 graph と等しい。任意の rank 四評価点/実 Darboux/実 perspective は可逆 PGL 作用で所属を保つので、一つの正規化での全 graph test が global 所属の必要十分となる。 □

全 fiber の連結 stabilizer、定数 perspective pivots、55unit 消去の scope の別作者確認は `S61_GLOBAL_COMPONENT_FIBER_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_S61_GLOBAL_COMPONENT_FIBER_REVIEW_20261107.json` に置く。旧 Q51/Q52 universal-section 定理は actual graph 閉包を同定する入力で、全 134 式への代入だけから所属を推測していない。

E6 smooth-flex の canonical23 軌道には rank 四評価点 Pf= −75/376 があり、全実 shift/Darboux/perspective と逆、全 150 の正逆 Euler 商、元 134 式と 350Jacobi を独立 Fraction で再構成した。全 45graph 残差は Q51/Q52 それぞれ 15 本非零。上命題により、この稠密非零磁気商軌道は **全** *global* T39 と T40 の外にある。零磁気商の境界まで外とは主張せず、他の親成分、新成分性又は次元をこの否定から決めない。旧 faithful-chart 診断の bytes は不変で、新しい全 fiber 定理により射程を強めた。

A5 smooth-hyperflex と Ga9 linear-w の二つの dense23 軌道も、同じ全 global T39/T40 の外にある。既存の同じ source point を全六磁気又は全 literal parameters から再構成し、全 350、全実 shift/Darboux/perspective と逆、全 150 正逆商、元 134 式及び全 45graph を別 Fraction で確認した。A5 の評価 Pf は 25/36、両 graph の非零残差数は 11/12、先頭 index 二は $6275/15552, 1175/1296$。Ga9 の Pf は 7/4、同 index は $-3/112, 99/112$ で非零。全 source の稠密非零商軌道への既済 normalization と前命題が global 否定を与える。zero-invariant boundary が両成分と交わる可能性は除外しない。A5 の成分性は前命題の全二法線証明による。Ga9 の他 parent、新成分性又は次元はこの graph 否定から決めない。独立 receipt は `GA9_LINEAR_W_A5_GLOBAL_PARENT_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_GA9_LINEAR_W_A5_GLOBAL_PARENT_SEPARATE_REVIEW_2026110`

7.json。

20.26 cusp 接線・割線の全磁気源から三つの global 親を除外する

命題 20.32. 二直線と *cusp cubic* の *cusp* 接線・割線配置の全六磁気源について、$I = r_5 \neq 0$ の全点は *C39/C40* の外、I 零を含む全点は *T21* の外にある。他親の不存在又は新成分性は結論しない。

Proof. 座標 h,x,y,z,w の全 h-Casimir source は

$$\{x,z\} = -hx, \quad \{x,w\} = 3hx - 3x^2, \quad \{y,z\} = 3(h-x)^2 - 3hy, \quad \{y,w\} = -9xy,$$
$$\{z,w\} = 3xz + 3(r_0h^2 + r_1hx + r_2hy + r_3x^2 + r_4xy + r_5y^2).$$

全 A 六上で実 translation $z' = z + \ell, w' = w + \kappa$、

$$\ell = (r_3 + r_2)x/2 + r_4y/4, \quad \kappa = (-3r_1 - 3r_3/2 + 9r_2/2)x - r_2y$$

は磁気を $3(Jh^2 + Iy^2)$ へ送り、$I = r_5, J = r_0 + r_2$。逆は base を固定して ell,kappa を引くだけで、磁気 parameter を反転しない。I 非零で両 fiber を I で割り tensor を I 倍すれば、全 source は磁気 $3(\lambda h^2 + y^2)$、lambda=J/I へ移る。全 lambda に同一 rank 四点 $(1,1,1,0,0)$、Pf 負九を使い、実 Darboux/perspective の全 matrix は

$$M = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -(\lambda+1)/3 & (\lambda+1)/3 & 0 & 0 & -1/9 \end{pmatrix}, \qquad \det M = -1/9.$$

逆も lambda の polynomial で、全 150 の正逆 Euler 商復元、元 350/134 と両全 45graph を $\mathbb{Q}[\lambda]$ 上で確認した。C39 には非零残式十一、C40 には十三があり、それぞれ定数 $1/4, -2/3$ を含む。従って両残式 ideal は厳密に (1)、finite lambda の例外は無い。前命題の全 global 評価 fiber/graph 同値から両全親の外である。この陰性を閉境界 I 零へ延長してはいない。

T21 には別の proper flag を使う。相異なる単純 Poisson hyperplanes H,W に対し、H を無限遠とする quadratic 代表の発散を Z_H、$X = P^\sharp d\log(W/H)$ とする。H-Casimir gauge と正確な W 除算は独立な二 linear forms の各 frame chart で正則であり、

$$(a) \quad (Z_H + X)|_W = 0, \qquad (b) \quad (Z_H + 4X)|_H = 0$$

を projective Euler wedge の全係数消滅として定義する。両方は独立 factor flag 上の閉条件。affine volume 比 $(W/H)^{-5}$ から $Z_W = Z_H + 5X, X_{\text{new}} = -X$ なので、swap で (a),(b) が交換される。全射影係数積 $\mathbb{P}(H) \times \mathbb{P}(W) \times \mathbb{P}(C_3)$ の乗法は proper。tensor とその factor flag の graph をここで閉じれば、rank 四 boundary は極限 flag を持つ。target D が依然二単純 H と既約 cubic なら、UFD より極限の二 H は正確にその二因子であり、対角 H=W や cubic への紛れ込みは起こらない。従って独立 flag open へ戻せて (a),(b) は共に延長される。

完成 T21 の全 period 二と全 edge 三を残し、座標 A,B,C,H,W で Euler field $L = (0, -p_1B/3, p_1C/3, 0, p_0W)$ を引くと、全括弧は

$$P_H = \mathrm{Jac}(f) + p_0W\partial_W \wedge E_{ABC}, \quad f = (p_1ABC + t_0C^3 - t_1B^3 + t_2A^3)/3.$$

よって $Z_H = p_0E_{ABC} - 3p_0W\partial_W, X = -p_0E_{ABC}$、全五 parameter で (a),(b) 成立。この完成族の全 PGL 像閉包が T21 という既成分定理と proper flag を合わせ、同じ factor 型の全 T21 boundary も両条件を満たす。一方対象全六源では、磁気に依らず

$$Z_h = -4h\partial_z + (3h - 12x)\partial_w, \quad X = h\partial_z + (-3h + 3x)\partial_w, \quad Z_h + X = -3h\partial_z - 9x\partial_w.$$

実 D は $9hx\{(h-x)^3 - h^2y\}$ で、cubic は y について primitive 一次なので絶対既約。x 零で (a) の Euler wedge(h,z) 成分は $-3h^2 \neq 0$。swap も両条件を交換するだけなので、I 零も含め全源が T21 の外となる。 □

全六 translation と全 lambda150/350/134/45、T21 全五 parameter の Euler gauge、proper flag と swap の別確認は `TWO_LINES_CUSP_TANGENT_SECANT_GLOBAL_PARENT_SEPARATE_REVIEW.md`。既知親三つの陰性は、T36/T37/T38 等への陰性又は未知成分の構成ではない。

20.27 T37 の全有限 wall は同じ Lagrangian 曲線閉包に入る

命題 20.33. 固定 *T37* 点の *cell012 Lagrangian-plane* 源の下記 B 枝全体では、実 *restricted divisor* は LQ^2 型である。従ってこの枝の *uniform normal-cone* 構成は、*E6 smooth-flex*、*A5 smooth-hyperflex*、*Ga9 linear-w* の被約 $1+4$ 目標、及び $H^2LQ_{\mathrm{irreducible}}, H^2L_1L_2L_3$ を与えない。*T37* 成分全体、他 *plane* 枝、動く *period* 又は非一様座標収縮を親から除外したとの主張ではない。

Proof. $u = a_4, v = a_5$ として

$$B = 373248u^5 + 82944u^3v - 139968u^2v^4 + 3888uv^2 - 31104v^5 + 1.$$

X_B は元の全六 Lagrangian 式と B 零の実源とする。保存済みの同値な七行 presentation では最初三行が a_0, a_1, a_2 を係数一で解き、第四行は a_3 の二次式で leading coefficient v、第五行は a_3 線形で係数が $c_4 = 72u - 136048896v^8 - 6480v^3$ の非零定数倍。v 零では $B = 373248u^5 + 1$ なので v と c_4 の同時零は無い。従って $v \neq 0$ と $c_4 \neq 0$ という全 base cover 上で射影 $X_B \to B$ は有限。$\mathbb{Q}$ 上既約な B の保存済み generic rational lift の被約閉包 Y は finite かつ dominant、従って B 全体へ全射する。

a_3 の二つの線形行係数 c_4, c_5 が同時に零でなければ fiber は高々一点であり、全点が Y に入る。全同時零 locus は

$$u = v^3(1889568v^5 + 90), \qquad 408146688v^{10} + 42768v^5 + 1 = 0.$$

この全 wall fiber の実 algebra は

$$\mathbb{Q}[v, a_3] \Big/ \left(v^{10} + \frac{11v^5}{104976} + \frac{1}{408146688}, \quad a_3^2 - (349920v^7 + 15v^2)a_3 + 288684v^9 + \frac{99v^4}{2} \right).$$

これは元六式と全七行の全剰余零、追加 relation rank 零で確かめた whole source である。$U = 34992v^5, Z = a_3/v^2$ とすれば

$$3U^2 + 11U + 9 = 0, \qquad Z^2 - (10U + 15)Z + \tfrac{33}{4}U + \tfrac{99}{2} = 0.$$

$\mathbb{Q}(U) = \mathbb{Q}(\sqrt{13})$ で、第二式の判別式は $-13(125 \pm 23\sqrt{13})/18$。両 real embeddings で負なので非平方、四次体 K を得る。$w = U/34992$ の norm は $N_{K/\mathbb{Q}}(w) = 2^{-16}3^{-26}$。従って二上のある place

で valuation が五の倍でなく、$v^5 = w$ の ramification index は五である。全 wall algebra は degree 二十の field で、base wall も一つの degree 十 closed arithmetic point。finite 全射 Y のその fiber はこの field spectrum の非空 closed subset だから、whole fiber そのものとなる。base change 後の全二十 complex embeddings も Y に入り、Galois 共役から PGL 同値を推論していない。これで $(X_B)_{\mathrm{red}} = Y$。

保存済み generic-field の全二十一 ternary 係数恒等式は $D|_{\mathrm{plane}} = LQ^2$ を与える。projective multiplication$(L, Q) \mapsto LQ^2$ の像は proper 性により閉。restricted quintic の C^5 係数は全 cell で定数 1/3 なので、divisor map は全 X_B で正則である。従って generic Y の因子形は whole Y へ延び、上の全 wall も含む全実源で成立する。列挙した目標 divisors は二次式の平方因子を持たないため、この特定構成からは得られない。 □

有限性・全 field fiber・proper 因子像の手証明は `T37_LAGRANGIAN_CURVE_CLOSURE.md`、四次体と実五乗 root 座標 descent は `T37_FINITE_QUARTIC_FIELD_DESCENT.md` に置く。ここでは保存済み全 source 恒等式を使い、未復元の native factor replay を実行したとは主張しない。旧 strict-symmetry kernel の二つの timeout や未完 node 検査を証明に使っていない。

命題 20.34. 単純超平面と既約 *quartic* の全支持は、未知 G 優越成分の一般支持にはならない。全 E 成分帰属と主分類の完了は主張しない。

Proof. 非零半単純型は命題 20.2、型 1,2 は regular 全支持、型 3 は Jacobi 前からの z 因子、型 8 は命題 20.3、型 10 は命題 20.9 で既知閉和又は空へ入る。残る型 4,5,6,7,9 の全像上界はそれぞれ 23,22,24,22,23 であり、未知 G 成分の必要次元 25–27 より小さい。入口の全二十四半単純代表と全十冪零代表を尽くした。 □

型 4 は命題 20.11 で全 MPS、型 5 は命題 20.12、型 7 は命題 20.14–20.16 で全 E 帰属を閉じた。quartic 純冪零型で E 帰属が残るのは型 6 の Jordan22 零、型 9 の Jordan211 短 top という二型である。Ga9 の非零定数 c 枝、相異二根枝、c 零 power1/power3 枝は前の三命題で閉じ、c 零 linear-w 一源は残る。G 次元排除をその全成分認識と同一視しない。

21　超平面と相異なる二既約二次因子

実退化式 $D = hq_1q_2$ で、q_1, q_2 は相異なる既約二次式とする。h-Casimir 代表の affine 逆二形式は $\omega = \alpha/(q_1q_2), \deg\alpha \le 2$ であり、全 Jacobi と非退化性は正確に

$$(q_1q_2)d\alpha - d(q_1q_2)\wedge\alpha = 0, \qquad \mathrm{Pf}\,\alpha = kq_1q_2, \quad k \neq 0$$

に対応する。最初の条件は全 90 係数への線形条件で、第二条件も全て保持する。q_i の全 rank、H と vertex の配置、全低次係数を含む入口である。第一添字縮約の規約で $X_i = P^\sharp dq_i/q_i$ とすると、因子の互いに素性から X_i は affine 線形場となり、全支持で

$$\begin{aligned} &Z = X_1 + X_2, \quad X_i(q_i) = 0, \quad [X_i, P] = [X_1, X_2] = 0, \\ &X_1(q_2) = \lambda q_2, \quad X_2(q_1) = -\lambda q_1, \quad \mathrm{tr}\,X_1 = \lambda = -\,\mathrm{tr}\,X_2 \end{aligned}$$

が成立する。各 log-Hamiltonian 場の発散と、二つの log-Hamiltonian の括弧が定数 λ の Hamiltonian 場になることから従う。q_i のどちらかが rank 五、又は rank 四で H が vertex を避けるなら

$\lambda = 0$ である。全逆形式・normal 場・例外配置の入口は `TWO_QUADRICS_SUPPORT.md` に置く。一般 $1+2+2$ 支持の全配置を、既約 quartic 用の二十四＋十 cofactor 表へ無条件で制限しない。同表の低次 wall 必要性は quartic の既約性を使っている。

21.1 generic pair-zero 枝の全 SNC 被覆

前の pair-zero 完全源の記法 $u = xy, v = zw, v_1 = p + q, v_2 = p + r$ を使う。全 Jacobi は五式 (♠)、Pfaffian は (♡) である。$B = E = 0$ では最高 Pfaffian は $(AF_0 + v_1v_2)xyzw$ で、h 単純だから係数は非零。重み $(h, x, y, z, w) = (1, 0, 0, 0, 0)$ により定数項を消せば実 SNC 点へ入る。

$B \neq 0$ では $E = 0, D_0 = -v_2C_0/B, F_0 = -v_2, v_1v_2C_0 = 0$。$C_0 = 0$ なら zw 因子、$v_2 = 0$ なら rank 四でないため、対象では $C_0v_2 \neq 0, v_1 = 0$ となる。Pfaffian は $-(v_2/B)(C_0+Au+Bv)(C_0+Bv)$ で、二 conic が相異なるため $A \neq 0$。重み $(3, 0, 0, 1, 1)$ で交換項と定数項を消すと、極限 Pfaffian は $-Av_2xyzw \neq 0$。$E \neq 0$ も全式から $B = 0, C_0 = v_1D_0/E, A = v_1, v_1v_2D_0 = 0$ となり、対象では $D_0v_1F_0 \neq 0, v_2 = 0$。重み $(3, 1, 1, 0, 0)$ で極限 Pfaffian$v_1F_0xyzw \neq 0$ を得る。全主開と閉補集合を保持した実軌道極限なので、MPS の SNC 成分定理により全点は MPS40 へ入る。二 normal 場の joint 半単純 rank 二への完全な接続は、次の二小節で与える。

21.2 非零 log 括弧の全三配置と SNC 被覆

命題 21.1. 二 *normal* 場の定数 *log* 括弧 $\lambda = X_1(\log q_2)$ が非零なら、実退化式 hq_1q_2 を持つ全 *rank* 四支持は *MPS40* の和に含まれる。

Proof. P の非零 scale で $\lambda = 1$ とする。二つの可換場の joint-character は q_1 で $\tau_1 = (0, -1)$、q_2 で $\tau_2 = (1, 0)$、全 trace は $\tau_1 + \tau_2$ である。可換 Jordan 分解の半単純部は同じ character を持ち、冪零部は両 quadric を保存する。h を第一要素とする joint-weight 基底を取り、$t_0 = 0$、他を $t_1, \dots, t_4$ とすれば

$$\sum_{j=1}^{4} t_j = \tau_1 + \tau_2.$$

rank 五の quadric を保存する線形場は trace 零でなければならず、$\lambda = 1$ と矛盾する。従って各 rank は三又は四である。

rank r の対称行列には非零 r 次 principal minor がある。その determinant の非零置換項の cycle について、各辺の weight 和は同じ τ である。偶数 cycle を隣接辺の組へ、奇数 cycle を全頂点の固定点へ置き換えると、r 座標上の involution matching で $t_i + t_j = \tau$、固定点では $2t_i = \tau$ を得る。これは重複 weight と任意の radical 位置を含む必要条件である。r 四では 50、r 三では 40 の matching がある。両 quadric の matching と trace を合わせた全 6100 組を有理行消去すると、rank$(4,4), (4,3), (3,3)$ で各 24 組だけが整合し、全解は一意で、四座標置換を除けば各一組となる。

rank	(t_x, t_y, t_z, t_w)	q_1	q_2
4,4	$(\tau_1, \tau_2, \tau_2 - \tau_1, \tau_1 - \tau_2)$	$hx + yw$	$hy + xz$
4,3	$(\tau_1, \tau_2/2, \tau_1 - \tau_2/2, \tau_2 - \tau_1)$	$hx + yz$	$y^2 + xw$
3,3	$(\tau_1/2, \tau_2/2, \tau_1 - \tau_2/2, \tau_2 - \tau_1/2)$	$x^2 + yz$	$y^2 + xw$

全五 weight は相異なるので、可換冪零部は全て零である。各 quadric の許容単項式は表の二項だ

けで、実 rank からその二係数はともに非零。座標と各 quadric の非零 scale で係数を一へ送れる。rank$(3,4)$ は二因子の交換により含めており、未定 weight や追加の rank 補集合は残らない。

各表で h=1 とし、全 90 係数へ

$$-P\,dq_i = q_i X_i, \qquad \operatorname{div} P = X_1 + X_2, \qquad [X_i, P] = 0$$

を課す。第一添字縮約の規約により第一式に負号がある。全 480 行 90 列の affine 系は各型で rank89、自由係数は一つ n だけで、独立 89 次 minor は順に $-1, 16, -1024$ である。全解を六括弧順 (xy, xz, xw, yz, yw, zw) で書くと

$$\begin{aligned}
P_{44} &= ((n+1)xy, xz - ny, -(n+1)xw,\ (n+1)yz, nx - yw, nzw - n),\\
P_{43} &= ((1-n)xy, (n-1)xz, (2n-1)y^2 + xw,\\
&\qquad (1/2 - n)x - yz/2, (1-n)yw, nzw + (1-2n)y),\\
P_{33} &= ((1-n)xy, (n-1)xz, (2n-3/2)y^2 + xw/2,\\
&\qquad (3/2 - 2n)x^2 - yz/2, (1-n)yw, nzw + (3-4n)xy).
\end{aligned}$$

全 Jacobi は恒等零であり、Pfaffian はそれぞれ $-nq_1q_2, (1/2-n)q_1q_2, (3/4-n)q_1q_2$ である。零 Pfaffian の parameter も全源に保った上で、rank 四という対象条件だけでその一点を除く。

h で斉次化し、座標 (h, x, y, z, w) に、順に

$$(3,0,0,0,0), \qquad (3,0,1,0,0), \qquad (3,0,0,-1,-1)$$

の整数 cocharacter を作用させる。全源の全単項式の二ベクトル weight は非負で、weight 零部分は logcanonical となり、極限 Pfaffian は順に $-nxyzw, (1/2-n)xyzw, (3/4-n)xyzw$ で非零である。従って全 rank 四点が五独立超平面の実 SNC 軌道極限を持つ。元の点を含む各全空間成分は連結 PGL5 で不変なのでその SNC 点も含み、MPS の SNC 成分定理から既知 40 成分の一つである。これで全 $\lambda \neq 0$ 支持を被覆した。 □

全 6100 matching、全 480 行・90 係数・完全解・非零 minor、全 Jacobi/Pfaffian と全 parameter の極限は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_NONZERO_PAIR_COFACTOR_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import しない Fraction 演算により再構成した。matching から幾何への橋と MPS 定理は上の証明で区別する。

21.3 零 log 括弧の joint 半単純 rank 二

命題 21.2. $\lambda = 0$ で、二 *normal* 場の *joint* 半単純部が *rank* 二を持つ全支持も *MPS40* の和に含まれる。

Proof. 二つの trace 零場は h と両 quadric を保存する。全五 joint-weight のうち h は零であり、その和も零である。零 weight 空間が二次元以上なら、残る高々三座標上で rank 三以上の不変 quadric には反対 weight 対が必要であり、trace 零により残る weight も零となる。全 weight の span は高々一次元となり仮定に反する。従って零 weight 空間は h の一次元だけである。不変 quadric の rank が三以上なので非零反対 weight 対があり、trace 零から残る二 weight も反対になる。よって全 weight は $0, u, -u, v, -v$、u,v 独立である。全て相異なるため可換冪零部は零で、二場自身が二次元対角 torus を張る。

両不変性による全許容源は、前の pair-zero 源 $P^{xy}=C_0+Axy+Bzw, P^{zw}=D_0+Exy+F_0zw$ と四 cross の logcanonical 項だけである。一次項はなく、$Z=X_1+X_2$ が同 torus に属することから $p+q+r+s=0$ も従う。従って全 Jacobi と三分岐の実 SNC 証明をそのまま適用できる。modular 場単独が追加 wall 上にある場合でも、二つの独立 character が全源の完全性を保証する。 □

joint 半単純 rank 一の一般底に対する次元排除は次小節で与える。joint 半単純 rank 零の G 用排除は後述の全十型で閉じる。本質三変数の平面全 E 源は命題 21.6 で別に被覆するが、非 plane 源等の全 E 帰属は残る。この二命題を G 全体又は主分類の完成と同一視しない。

21.4 零 log 括弧の joint 半単純 rank 一の全像上界

命題 21.3. $\lambda=0$ で *joint* 半単純部が *rank* 一の $H+q_1+q_2$ 全支持の PGL 飽和像は、有限個の *24* 次元以下の像に含まれる。従って未知の一般底優越 *25,26,27* 次元成分の一般元にはならない。既知成分への全点帰属はこの命題の結論に含めない。

Proof. 共通半単純生成元 S は h と二 quadric を保存し trace 零である。五 weight は $0,a,-a,b,-b$ であり、全て相異なれば可換 nilpart は零となって二 normal 場が従属してしまう。従って非零 scale と座標交換を除き、affine weight は $(1,1,-1,-1)$ 又は $(1,-1,0,0)$ である。$Z=X_1+X_2$ の nilpart が非零ならそれを N とし、零なら一方の X_i の非零 nilpart を N とする。有限次元表現上の Jordan 分解から、全 P は

$$[S,N]=0,\qquad \mathcal{L}_S P=\mathcal{L}_N P=0,\qquad \operatorname{div} P=sS+tN$$

を満たす。X_i 自身が $\langle S,N\rangle$ に入るとは仮定しない。centralizer の nilpotent 型と h の位置から、必要な supersource は次の五つで尽くされる。

型	S	N	200 行 92 列の rank	自由係数
A1	$x\partial_x+y\partial_y-z\partial_z-w\partial_w$	$y\partial_x$	81	11
A2	同上	$y\partial_x+w\partial_z$	83	9
B1	$x\partial_x-y\partial_y$	$w\partial_z$	80	12
B2	同上	∂_z	79	13
B3	同上	$w\partial_z+\partial_w$	83	9

全 90 係数に s,t を加えた完全 kernel であり、残る Jacobi と因子条件は捨てない。

A1 は全 Pfaffian が y で割れるため空。A2 では $s=n_7, t=n_8$ で、実 Jacobi 係数 $-(2n_5+n_7)^2$ から $n_5=-n_7/2$ となる。$s\neq 0$ なら $-n_3(3n_5+n_7)$ から $n_3=0$、$-n_0n_5-n_0n_7+n_2n_3-n_3n_4+n_3n_8$ から $n_0=0$ で、Pfaffian は yw で割れる。$s=0$ なら $n_8\neq 0$ でなければ非退化 P のモジュラー恒等式から Pfaffian が定数となって矛盾する。よって nil22-image 型へ入り、命題 21.7 により全像次元は 24 以下である。

B1 では二 quadric は各々 $xy+b_i(h,w)$ と規格化できる。非零 weight 方向の normal 条件は両 $\alpha_i=n_{10}-2n_5$ を与え、発散から $n_{10}=4n_5$。$n_5\neq 0$ であり、Pfaffian の $(xy)^2$ 係数から $n_8\neq 0$ も従う。全 Jacobi 係数から

$$n_2=0,\quad n_7=-n_1n_8/n_5,\quad n_6=-n_0n_8/(2n_5),\quad n_0n_1=0$$

及び $n_0(n_{11}+2n_9)-2n_1^2n_8/n_5=0$ を得る。$n_1\neq 0$ は矛盾するので $n_1=n_7=0$。normal 条件 $-n_0+n_5wb_i'=2n_5b_i$ より $b_i=A_iw^2-n_0/(2n_5)$ である。全 Pfaffian の w^4 係数零から $A_1A_2=0$。

$n_0=0$ では一方の quadric が xy となるため $n_0\neq 0, n_{11}=-2n_9$ を得る。従って対象全支持は六係数 n_0,n_3,n_4,n_5,n_8,n_9、$n_0n_5n_8\neq 0$ の源に入る。

B2 でも $q_i=xy+b_i(h,w)$ で、normal 条件と発散から $n_{11}=2n_6,\alpha_i=n_6\neq 0$、Pfaffian の $(xy)^2$ 係数から $n_9\neq 0$。実係数 $n_2=n_{10}n_6/n_9, n_1n_9=2n_{10}n_5, 4n_{10}n_2=0$ は被約支持で $n_{10}=n_1=n_2=0$ を与える。全残 Jacobi は $n_0(n_{12}+n_8)=0, n_0n_9-n_5n_8+n_6n_7=0$ である。$n_0\neq 0$ では $n_{12}=-n_8, n_7=(n_5n_8-n_0n_9)/n_6$、$n_0=0$ では $n_7=n_5n_8/n_6$ で、両枝とも七係数以下となる。

B3 では $v=w^2-2hz$ とすると全不変二次式は $axy+bv+ch^2$ である。両 q の xy 係数が非零、又は両方零なら normal 場の半単純係数の和と rank 一条件が矛盾する。従って $q_1=xy+Av+Ch^2, q_2=v+Dh^2$ とできる。q_2 の normal 条件から $n_2=0,\alpha_2=0$、$\alpha_1=n_7\neq 0$、Jacobi から $n_5=0$ となる。全 Pfaffian は $(n_0+n_1v-n_7xy)(n_4+n_6v)$ で、$n_6\neq 0$。残式は $n_1(4n_6+n_8)=0, n_0(2n_6+n_8)+2n_1n_4=0$。$n_1\neq 0$ では $n_8=-4n_6, n_0=n_1n_4/n_6$、$n_1=0$ では既約性から $n_0\neq 0, n_8=-2n_6$ となり、両源とも五係数である。

最後に固定場源の次元を、そのまま全 PGL 像の次元と取り違えない。x,y の独立 scale に加え、次の affine 群 K が S を固定し N の直線を保つ。

型	(z',w')	$\dim K$	対象の affine 次元上界 d
B1	$(az+bw+e,\delta w)$、$a\delta\neq 0$	6	6
B2	$(az+bw+e,\delta w+f)$、$a\delta\neq 0$	7	7
B3	$(a^2z+abw+c,aw+b)$、$a\neq 0$	5	5

K は実対象 subset T を保ち、$\mathrm{PGL}_5\times\mathbb{P}(T)$ の像 fiber に $(g,P)\mapsto(gk^{-1},kP)$ という自由作用を持つ。第一因子への作用が自由だから、P の stabilizer を別に加算せず

$$\dim \mathrm{im}\leq 24+(d-1)-\dim K\leq 23$$

を得る。A2 だけが既済の平面上界 24 を使う。有限五型と全閉補集合を合わせると、全像とその閉包は 24 次元以下である。 □

全 200 行 92 列、完全 kernel、非零 minor、全 Jacobi/Pfaffian 及び全 stratum の Laurent 代入は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_MIXED_NORMAL_SUPPORT_REVIEW_20261107.json` で独立 Fraction 再構成した。五型の幾何完全性、normal 条件からの必要 strata 及び自由 K 作用の次元論は上の数学的証明と区別する。$\lambda=0$ の joint 半単純 rank 零の G 排除は後述する。本質三変数全源は後の全七配置定理で被覆し、それ以外の rank 零・一での E 全成分認識は残す。

21.5 本質三変数の全磁気源と CPLUS への接続

$D=hq_1q_2$ の本質変数数が三なら、base を h,x,y、fiber を z,w とする。二つの normal 性から、全 Jacobian $J=\partial_xq_1\partial_yq_2-\partial_yq_1\partial_xq_2$ に対し $q_i\mid P^{xy}J$ となる。$J\neq 0$ なら q_1q_2 と互いに素である。実際、$q_i\mid J$ なら次数から $J=cq_i$ だが、他方の二変数 Hamiltonian 場は trace 零であり、非退化三変数二次式を非零 weight c で scale する条件 $2\,\mathrm{tr}\,X=3c$ に反する。$J=0$ では二次式の係数比較から $q_2=aq_1+b$、$ab\neq 0$ となり、$q_2X_2=aq_1X_1$ の互いに素性と次数は $X_1=X_2=0$ を強制し、非退化性に反する。従って $P^{xy}=0$ である。

初めは fiber に依存してよい anchor U,V を用い $P=U\wedge\partial_z+V\wedge\partial_w+B\partial_z\wedge\partial_w$ と書く。$z=w=0$ で Euler と二 anchor の Saito 行列式は非零定数倍の hq_1q_2 であり、free 基底の次数は

1,2,2 となる。この基底を $\mathbf{C}[h,x,y,z,w]$ へ拡張して次数比較すると、元の二次 anchor の基底係数は定数、h 成分零から Euler 係数も零なので、U,V の fiber 依存は消える。$[U,V]=aU+bV$ と書けば、全 Jacobi は $B_z=-a, B_w=-b$ であり、全解は

$$P = U\wedge\partial_z + V\wedge\partial_w + (-az-bw+R_2(h,x,y))\partial_z\wedge\partial_w,\qquad R_2 = m_0h^2+m_1hx+m_2hy+m_3x^2+m_4xy+m_5y^2. \tag{♣♣}$$

六磁気係数を全て保持した全 source である。

free 平面五次式の Tjurina 数は 12 で、接触 budget と全 Saito 核から七配置へ帰着する。$q=XZ-Y^2$ とすると、共通接点で H が接する generic 配置族と contact3 境界は既存 24 次元 CPLUS_EXT へ入る。既存の一般点での唯一成分定理を、全 rank 二 kernel/frame bundle と全磁気 $\mathbb{A}^6$ の既約像へ適用することで generic 族全体が入る。contact3 の全点には $q_2(t)=q+XY+tXZ$ を使う。$t=0$ で非零な Saito pivot minor から、任意の frame を $t=0$ を含む開へ正則に延ばせる。全磁気式 (♣♣) も正則なので、任意の六磁気係数を固定して実 Poisson 族が得られ、CPLUS の閉性から contact3 全 source も入る。generic 族の有効 pivot 例外 $u=1/2$ も同じ rank 二 kernel bundle の別 chart で保持する。全七配置、generic parameter の例外値、完全 kernel と frame の証明は `TWO_QUADRICS_PLANE_CONIC_CONFIGURATIONS.md` に置く。この接続では最高部の稠密性だけから全低次延長を外挿しない。

21.6 二つの平面 conic 配置からの 23 次元成分

命題 21.4. 次の二配置の全六磁気源の PGL 飽和像閉包は、互いに異なる *23* 次元全空間成分であり、追加前の既知 *90* 成分とも全て相異なる。

型	H	二 *conic*	相互交差分割
異接点共通接線	$X+8Y+16Z$	$q, q+XY$	$3+1$
他方接線	Z	$q, q+X^2$	*4*

台帳名は *`R4_PLANE_TWO_CONICS_BITANGENT_23`* と *`R4_PLANE_TWO_CONICS_CONTACT4_TANGENT_23`* とする。

Proof. $R=R_2(h,x,y)$ を上の全六磁気式とする。第一配置では

$$q_1=\{hx-(x+4y)^2\}/16,\qquad q_2=\{hx-(x-4y)^2\}/16$$

で、2304 倍した全六源は $P^{xy}=0$ 及び

$$\begin{aligned}
P^{xz} &= -3840xy,\\
P^{xw} &= -360hx+360x^2+3520xy+1920y^2,\\
P^{yz} &= 60hx-60x^2-2880y^2,\\
P^{yw} &= -55hx-120hy+55x^2+480xy+2640y^2,\\
P^{zw} &= 2304R+1920wy+80z(-3h+3x+22y)
\end{aligned}$$

である。実 Pfaffian は $-5529600q_1q_2$。第二配置では $q_1=hx-y^2, q_2=hx-y^2+x^2$ で、8 倍した全六源は $P^{xy}=0$ 及び

$$\begin{aligned}
P^{xz} &= -10xy, & P^{xw} &= -20hx-20x^2+10y^2,\\
P^{yz} &= 5hx-10y^2, & P^{yw} &= -5y(h+2x),\\
P^{zw} &= 8R+10wy-5z(3h+2x)
\end{aligned}$$

となり、実 Pfaffian は $-100q_1q_2$ である。全 source で strict Jacobi は恒等零、二 conic は滑らかかつ相異なり、一般 rank 四を保つ。両全 source の実 D は h,x,y だけに依存する。

両源で $(m_0,\dots,m_5)=(1,2,3,5,7,11)$ を証明点に取る。周囲の未知変数へ h-Casimir 条件を追加せず、全 150 係数・350 射影 Jacobi 式を使う。微分 D と、鉛直・実 PGL・scale・全六 parameter 微分の和 F に対し

$$\operatorname{rank} D = 101, \qquad \operatorname{rank} F = 48, \qquad \ker D = F \oplus \mathbf{C}R_0$$

である。鉛直 rank は 24、群・鉛直・scale だけでは 47 である。全 source の実微分 48 が被約像閉包の次元下界を与える。101 次非零 minor の標準座標列空間 U と R_0 は、F に補な 102 次元空間 S を張る。従って $\mathbf{C}^{150}=F\oplus S$ であり、S は実際の 48 本の線形 cut である。全 kernel49 方向と全 D 列を確認したことが、この真正な補空間を保証する。

第一配置では、全 150 列を消す左汎関数 φ と実法線について

$$\varphi D = 0, \qquad \varphi\mathcal{J}(R_0) = -120295458720 \neq 0.$$

選択 101 式を U について陰関数消去すると、残る一変数 t の真の残式が非零二次初項を持つ。従って S の被約支持は原点だけである。

第二配置では二次余核は零である。固定された U 内で唯一の T を $DT+\mathcal{J}(R_0)=0$ として解き、全 350 行でこの等式を確認する。全三次係数 $C=B(R_0,T)$ を再構成すると

$$\varphi D = 0, \quad \varphi\mathcal{J}(R_0) = 0, \qquad \varphi C = -533355840000 \neq 0.$$

さらに高次 U 補正の線形寄与は D の像なので消え、真の残式の三次初項は非零である。T は既知 source 又は任意 kernel 補正を加えたものではなく、この literal U で一意に固定している。別作者の確認は全 kernel mixed 補正の pairing も零と再構成した。従って第二配置でも真の S の被約支持は原点だけとなる。

48cut 後の支持が零次元なので、Krull 不等式から全 raw 周囲の局所次元は 48 以下。実 source の rank48 から下界も一致する。全 source の PGL・鉛直・scale 飽和像閉包は既約であり、証明点を通る次元 48 の全成分そのものとなる。鉛直 24 と scale 一を除いた射影次元は 23 である。従って各全六磁気 source の全点がその一成分に入る。局所成分の唯一性、正確な非被約厚さ、一般群軌道の次元はこの証明の結論に加えない。

相違を確認する。一般 rank 二の六成分とは rank が異なり、次元 23 でない成分とは次元が異なる。本質変数数三以下という条件は D の五偏微分係数行列の rank 条件なので閉じ、全新成分で保持される。非零の五次式が三変数以下なら射影 vertex の一点で消失次数五を持つが、四次元多様体の SNC 因子の消失次数は各点で高々四である。従って全新成分は SNC 点を含まず、SNC 点を持つどの MPS 成分とも異なる。残る同次元非 MPS 成分の一般因子型は $1+4,5H,1+1+1+2,2+3,1+1+3$ で、本成分の被約 $1+2+2$ と異なる。正確な因子次数・重複度の stratum は constructible なので、同じ既約閉包を持つ二つの稠密 constructible 像は非空開で交わるはずだが、異なる因子型では交われない。CPLUS_EXT は 24 次元なので、同じ一般因子型を持っていても次元で区別できる。

新しい二成分同士は、D から内在的に復元される共通 vertex で商した平面の conic 交差分割が異なる。実際 $q=XZ-Y^2$ の正規化 $(X,Y,Z)=(s^2,st,t^2)$ で、$q+XY$ の制限は s^3t、$q+X^2$ の制限は s^4 である。二因子を交換しても分割 $3+1$ と 4 は変わらない。各全 source の稠密 constructible 像がこの互いに交わらない配置型を持つため、両成分は相異なる。 □

全 source・全 Saito 核と全例外は独立 Fraction 再構成を経ており、第一成分の全 D・F・法線・二次余核及び基準 90 との全個別識別は `TWO_QUADRICS_BITANGENT_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PLANE_BITANGENT_SEPARATE_REVIEW_20261107.json` にある。第二成分の固定 T・全三次係数・非零 pairing・全 kernel 補正及び第一成分との相違は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PLANE_OTHER_TANGENT_SEPARATE_REVIEW_20261107.json` で producer や元の plane-component checker を import せず、別作者が独立確認した。

七平面配置のうち、CPLUS の二配置と本命題の二配置は被覆済みである。四重接点を通る H 割線の全 source は次小節で $\beta=0$ へ認識する。残る $3+1$ の単純交点における H 接線と $3+1$ の H 弦配置では、旧三次横断支持は直線を残した。この非孤立診断を成功と改変せず、後の命題 21.6 で全 source の実 SNC 衝突により被覆する。既存 90 成分との比較では、この二成分は下界 $90+2=92$、一般 rank 四 $84+2=86$ を与える。非平面 $1+2+2$ や他の純冪零 quartic 型には E の成分帰属が残る。G の残余は後述の既約非正規五次に限られ、全分類未完を維持する。

21.7 四重接点の割線配置の全源を零一次底へ送る

命題 21.5. *contact4_secant_at_contact* 配置の全六磁気源は、既済の $\beta=0$ 支持を覆う既知成分の和に含まれる。

Proof. 二 conic を $q_1=xy-h^2, q_2=xy-h^2+x^2$ とし、完全 anchor を

$$U=-x^2\partial_x/2+(h^2-xy/2)\partial_y,$$
$$V=(10h^2/9-10x^2/9-5xy/3)\partial_x+(10xy/9+5y^2/9)\partial_y$$

と取る。$[U,V]=aU+bV$ で $a=10x/9+5y/3, b=-x/2$。全源は前の全六磁気式で、$R=m_0h^2+m_1hx+m_2hy+m_3x^2+m_4xy+m_5y^2$、実 Pfaffian は $10q_1q_2/9$ である。h=1 での一次項は $(m_1x+m_2y)\partial_z\wedge\partial_w$ だけとなる。

$z'=z+\alpha h, w'=w+\beta h$ により $R'=R+h(\alpha a+\beta b)$ となる。(α,β) から二つの奇数次数係数への行列式は $5/6\neq 0$ であり、

$$\alpha=-3m_2/5,\qquad \beta=2m_1-4m_2/3$$

とすれば全一次項が消える。この変更は全六 parameter に多項式的で、反転や除外はない。残る定数値は $C^{xw}=10/9, C^{yz}=1, C^{zw}=m_0$、他は零で、$\mathrm{Pf}\,C=10/9$ は全源で非零である。一様な Darboux 変更

$$(X,Y,Z,W)=(x,9w'/10,y,z'-9m_0x/10)$$

の行列式は $9/10$ で、C は正確に標準 J へ移る。線形変更は消した一次項を再導入しないため、全テンソルが

$$P_{mathrmnew}=h^2J+Q(X,Y,Z,W),\qquad [J,Q]=[Q,Q]=0$$

となる。従って命題 10.1 の全 Q45 被覆を適用できる。接方向の β だけを零としたものではなく、全六磁気源の正則な実座標同値である。 □

全 parameter での逆座標置換、六括弧の pushforward、$C=J$、全一次係数零、全 Jacobi と Q45 互換条件は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PLANE_EVEN_REVIEW_20261107.json` で producer

や CAS を import せず独立再構成した。既済 $\beta=0$ 尽くし自体は入力として区別し、既知番号の細分類や局所唯一性を追加条件にしない。これにより未帰属の平面配置は $3+1$ の単純交点における H 接線と、$3+1$ の H 弦配置の二つとなる。

21.8　二つの残平面 conic 源の実 SNC 衝突と全七配置の被覆

命題 21.6. 実 D が単純 H と相異なる既約二 *quadric* の積で、本質変数数が三なら、全 *rank* 四点は *CPLUS_EXT*、既二つの *23* 成分、既 *beta* 零閉和、*T16* 又は *T17* へ被覆される。全六磁気境界と全 *PGL* 飽和を含む。非 *plane* 源や全 $1+2+2$ の E 完了は主張しない。

Proof. 全 anchor を含む Saito 還元は既証明であり、全 source は二次 frame U,V と任意の六磁気 R2 からなる。frame の GL2 変更は実 fiber GL2 へ吸収されるので、一つの frame だけの分類ではない。conic の Bézout 四、free exponents22 の Tjurina 十二と全局所 contact を比べると十候補となる。うち shared-tangent22、shared-tangent4、contact22-chord は、順に全 parameter で非零一次 gradient syzygies $(4x,-y,-6z),(0,x,2y),(x,0,-z)$ を持つので free22 に反して空。残七源の完全 quadratic kernel は二次元で、非零 Saito determinant を持つ。generic shared-tangent 族の u=1/2 も別 minor の frame bundle へ戻し、u 零/一は可約又は同一因子という対象外境界へ明示する。前節までの五配置を除く chord と tan-simple に、次の全親を使う。

第一の五 parameter 親は、座標 H,A,B,C,D で

$$P=p(AB+uH^2)\partial_A\wedge\partial_B+q(CD+vH^2)\partial_C\wedge\partial_D+kN_1\wedge N_2,$$
$$N_1=A\partial_A-B\partial_B,\qquad N_2=C\partial_C-D\partial_D.$$

二つの二次元 Poisson tensor は可換、N1,N2 は両者を保存するので全親が strict Poisson。actualD は $Hpq(AB+uH^2)(CD+vH^2)$、p=q 一、k=u=v 零は真 SNC 点 HABCD である。全親 A 五の非零像閉包は既約なので、それを含む同じ ambient component もこの SNC 点を含む。SNC に会う全 component の MPS 定理により全親が既 MPS 閉和へ入る。一点の membership を任意変形へ逆向きに外挿した議論ではない。

chord では u=v 負一、$p=-1+\varepsilon s, q=1, k=-1+\varepsilon t$、

$$(H,A,B,C,D)=(h,x,y,x+\varepsilon z,y+h+\varepsilon w)$$

へ実 pullback し tensor を epsilon 倍する。行列式 epsilon 二、唯一の負冪項は $(p+q)(xy-h^2)+(q+k)hx=\varepsilon\{s(xy-h^2)+thx\}$ で消える。端点は $\{x,z\}=-x^2,\{y,z\}=h^2,\{x,w\}=-h^2+hx+2xy,\{y,w\}=-hy-y^2$、$\{z,w\}=(h+2y)z+s(xy-h^2)+thx$ である。全目標 $M=\sum m_i(h^2,hx,hy,x^2,xy,y^2)_i$ へ、

$$s=-7m_4/5,\ t=-7m_1/5,\ a=7m_2/10-7m_5/15,\ b=7(m_0+m_4)/5-a,$$
$$d=7m_5/15,\ e=-7m_3/5,\quad \ell=ah+bx+dy,\ \kappa=ex$$

という全 parameter translation$z'=z+\ell, w'=w+\kappa$、w 尺度負 5/7 を施す。磁気差 $-(a+b)h^2-2(a+d)hy-3dy^2+ex^2$ と親二 period を合わせ、全六係数が M へ一致する。六 parameter matrix の det は 117649/93750、逆は定数係数、全磁気境界を残す。全 curve は polynomial、全 150 端点が accepted chord 源に literal 一致する。

第二の全親は、b=p-a、$F = pAB + uH^2, G = qCD + vF$ として

$$P = F\partial_A \wedge \partial_B + G\partial_C \wedge \partial_D + (A\partial_A - B\partial_B) \wedge (aC\partial_C + bD\partial_D).$$

Jacobi の ACD 項は $vpAF + pqACD - (a+b)A(qCD + vF) = 0$、他も同じ積関係で零。actualD は HFG で同じ SNC 点を持つので、全親が既 MPS 閉和に入る。tan-simple では $p = 1, u = -1, v = -1/3, q = -1/3 + \varepsilon q_1, a = 2/3 + \varepsilon a_1$、

$$(H, A, B, C, D) = (h, y + h, x - y + h, x + \varepsilon z, -y + \varepsilon w)$$

の実変換と tensor epsilon 倍を取る。det は負 epsilon 二、全負冪が元の coupled 関係のまま消える。目標 M に対し $n_i = -8m_i/25$、

$$a_1 = -(n_1 + n_5)/3, \quad q_1 = -n_4 - n_3 - n_5/3 + 2n_1/3,$$
$$A = 3n_0/2,\ B = n_5 - 2n_1,\ C = 3n_2 - A,\ E = 3n_3/2$$

として ell=Ah+Bx+Cy、kappa=Ex で translation 後、fiber matrix $\left(\begin{smallmatrix} -5/4 & 0 \\ 25/24 & 5/2 \end{smallmatrix}\right)$ を施す。全六 parameter map の det は $-1769472/244140625$、全 frame det は $-25/8$ で、磁気を反転しない。全 150 端点、strict 十/元 350、実 Pfaffian を全 epsilon・全 m で確認した。従って一般 epsilon の既知閉和所属と regular 端点の閉性により、任意の全六源が被覆される。period 零の途中 rank 低下も同じ親の実点である。

named 認識も全 source で確認出来る。raw T16 から Euler field $L_B = (\rho_1 - \rho_2)B/2, L_C = (\rho_1 + \rho_2)C/4, L_D = -(\rho_1 + \rho_2)D/4$ を引けば、第一親に $\rho = (q + 2k, -p - 2k, p - 2k), \tau = (pu, qv)$ で全六括弧が一致する。completed T17 では補正 $\tau_0\tau_1 H^2/\rho_1$ を保持し、$L_B = -\rho_1 B, L_C = -(\rho_1 - \rho_2)C/2, L_D = -(\rho_1 + \rho_2)D/2$ を引く。$\rho = (q - p + 2a, p, p - 2a), \tau = (u, pv)$ で第二親と全括弧一致。rho1 非零の全 source を比べ、helper p 零は閉性で戻す。実衝突は p 一で分母は常に単元。従って chord 全源は T16、tan-simple 全源は T17 に入る。

全七配置	全六磁気源の閉親
shared tangent generic/contact3	CPLUS_EXT
contact31 common bitangent	既 23 成分
contact4 other tangent	既 23 成分
contact4 secant at contact	既 beta 零閉和
contact31 chord	$T16$
contact31 tangent at simple intersection	$T17$

全 frame/全局所化補集合を持つ十候補の入口にこの表を戻して結論する。 □

全 source/全 pole cancellation/全 Pfaffian と named 五 parameter の別 Fraction 確認は `TWO_QUADRICS_CHORD_SNC_SEPARATE_REVIEW.md`、`TWO_QUADRICS_TAN_SIMPLE_SNC_SEPARATE_REVIEW.md`。全 completion の依存と beta 零旧定理の scope は `TWO_QUADRICS_PLANE_WHOLE_COVERAGE.md` に置く。全 $1+2+2$ の非 plane 又は lambda 零 pure nil E 源は、これで尽くしたとはしない。

21.9 nil22-image の全 base 括弧と一般底への次元排除

命題 21.7. モジュラー場が $Jordan(2,2)$ で定数部が線形部の像に属する場合、被約 $H + q_1 + q_2$ の全支持は本質三変数の平面七配置へ入る。この型の全支持は、一般底を優越する未知 *25,26,27* 次元成分の一般元にはならない。

Proof. 場を $N = y\partial_x + w\partial_z$ へ標準化し、全 90 係数から得た完全 27 係数源を使う。base 括弧は正確に

$$f = P^{yw} = -n_{24}y^2/3 + n_{18}yw + n_{19}w^2.$$

全 Jacobi 係数の一つが $-4(3n_{18}^2 + 4n_{19}n_{24})/3$ なので、f の discriminant は零である。f 非零なら rank 一平方だけとなる。base(y,w) と fiber(x,z) へ同じ GL2 を作用させると N を保ち、$f'(p') = \det(A) f(A^{-1}p')$ となる。平方の一次式を第一行に取り、独立な第二行を scale すれば、全非零 f を $f = y^2$ へ正規化できる。零 f は別に保持する。

この正規化は $n_{18} = n_{19} = 0, n_{24} = -3$ である。全一次 Jacobi と正確に同じ rowspace から

$$n_0 = n_1 = n_2 = 0, \quad n_9 = -2n_{14}/5, \quad n_{10} = (n_{26} - n_{16})/2, \quad n_{11} = -n_{17}/4$$

を得る。残る実係数に $-n_{17}^2$ 及び $-(25n_{12}n_{17} + 8n_{14}^2)/10$ があるので、被約支持で $n_{17} = n_{14} = 0$。$n_3, \ldots, n_8$ はそれぞれ非零定数 pivot の式で大域的に解ける。全六多項式解を戻すと、全残 Jacobi ideal は正確に

$$\big(n_{12}(3n_{16} - n_{26} - 2),\ n_{12}(3n_{13} - n_{22})\big)$$

となる。従って全支持は二つの閉源 $A : n_{12} = 0$（九係数）と $B : n_{26} = 3n_{16} - 2, n_{22} = 3n_{13}$（八係数）で尽くされる。B 主開だけを取り A を捨てる操作はしていない。

$T = wx - yz$ とすると A の全 Pfaffian は

$$-y^2\{T + n_{13}w + n_{15}wy + (n_{16} + n_{26})w^2/4 + n_{20}/2 + n_{21}y/3 + n_{23}y^2/4\}.$$

従って重複一次因子を持ち、被約 $H + q_1 + q_2$ には入らない。B の全 Pfaffian は $F = -y^2T + G(y,w)$、$F|_{y=0} = -n_{12}^2$ を満たす。$n_{12} \neq 0$ なら、x,z についての一次式の係数の最大公約数は 1 であり、$\mathbf{C}(y,w)[x,z]$ 上の非零一次式なので Gauss 補題から F は既約となる。最高次数四は非零で、斉次化に h 因子は付かない。$n_{12} = 0$ は A に既に含まれる。これで f 非零の全点は重複一次因子又は既約 quartic となる。

この B の全既約 quartic 源も既存成分へ認識できる。既存 H_QUARTIC_ESSENTIAL5 の点 $P_* = h^2J + Q_*$ に実 GL4 変更 $(x,y,z,w) = (x_4, x_1, -x_2, -x_3)$ を行うと、全六括弧が B の点

$$n_{12} = -1, \quad n_{13} = 0, \quad n_{15} = n_{16} = 1, \quad n_{20} = n_{21} = n_{23} = 0, \quad n_{25} = 4$$

と一致する。既存の全周囲証明はこの点の微分 rank102、実群・鉛直・scale rank48 から射影 23 次元の正則性と唯一成分性を与える。八 parameter 開は既約でこの点を含むので、全像閉包が同じ旧成分に入る。実因子の形だけで tensor を認識したものではない。

残る f 零では $n_{18} = n_{19} = n_{24} = 0$。全源の表示から、四つの base–fiber 括弧は y,w だけに依存し、fiber–fiber 括弧は x,z について一次である。Pfaffian は h,y,w だけの式となり、本質変数数は三以下。二つの相異なる既約二次因子を持つなら正確に三であり、平面七配置の全磁気源へ入る。

一般底への帰結には成分帰属より弱い次元上界で足りる。固定平面配置の divisor family は本質三平面の選択 Gr$(3,5)$ の六次元と PGL3 の高々八次元から 14 次元以下。連続 CPLUS 配置族だけは一 parameter を加え 15 以下である。固定 D には唯一の一次因子 H があり、h-Casimir lift を固定できる。fiber は anchor の GL2 frame 四係数と磁気六係数で覆え、projective scale 一を除いて九次元以下。fiber へ base 一次式を加える変更 $z' = z + \ell, w' = w + m$ は

$$R' = R + a\ell + bm - U(m) + V(\ell)$$

と既存六磁気式の範囲に吸収されるので、追加 parameter はない。従って固定配置の全 PGL 飽和源は 23 次元以下、連続配置族も 24 次元以下である。未帰属の二平面源にも適用される全源上界であり、成分性を仮定しない。未知の一般底優越成分の射影次元 25,26,27 との比較により、この型の一般元である可能性が排除される。特殊底での二残源の帰属は、この排除の結論に含めない。G の他の純冪零型は次小節で尽くす。 □

全 27 源の discriminant、一次 rowspace、二平方式、六定数 pivot 解、残 exact ideal、両閉源の全 Jacobi/Pfaffian 及び旧 Q_* 元式からの全六式移送は `CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_NIL22_RANK1_REVIEW_20261107.json` で独立 Fraction 再構成した。旧 23 次元成分の唯一性は既済監査の入力であり、今回再計算したとはしない。

21.10 joint 半単純 rank 零の全十型と $H+q_1+q_2$ の G 排除

命題 21.8. 単純超平面と相異なる二既約 *quadric* を実退化因子に持つ全支持は、未知 *25,26,27* 次元 G 優越成分の一般支持にはならない。この命題は全 E 成分帰属を主張しない。

Proof. $\lambda \neq 0$ は命題 21.1 で全 SNC へ入る。$\lambda = 0$ で joint 半単純 rank 二は命題 21.2、rank 一は命題 21.3 の全像 24 以下を使う。残る rank 零では $Z = X_1 + X_2$ も nilpotent である。最高 quartic Pf が非零なので線形部 A 零はモジュラー恒等式に反し、全 cofactor は十個の純冪零型に尽くされる。quartic 既約の専用条件を二 quadric 積へ課してはいない。

型	Jordan 分割・translation	$H+q_1+q_2$全支持の結論
1	$(4),0$	$\dim \le 24$
2	$(4),\mathrm{top}4$	$\varnothing$
3	$(3,1),0$	$\varnothing$
4	$(3,1),\mathrm{top}1$	$\dim \le 23$
5	$(3,1),\mathrm{top}3$	$\varnothing$
6	$(2,2),0$	全平面配置、$\dim \le 24$
7	$(2,2),\mathrm{top}2$	$\dim \le 24$
8	$(2,1,1),0$	$\varnothing$
9	$(2,1,1),\mathrm{top}1$	全平面配置、$\dim \le 24$
10	$(2,1,1),\mathrm{top}2$	$\dim \le 24$

型 4,7 の次元定理は既約性を課す前の全 Poisson 源に対するものなので、そのまま適用できる。型 6 は命題 21.7 の全 base 括弧還元を使う。型 3 は Jacobi 前から全 Pf が z で割れ、型 2 は全 Jacobi 支持で Pf 零又は quadric 平方だから空である。他の六型の橋を明示する。

型 1 の全 scalar 分岐と N^2 実 centralizer 変更を保持すると、相異なる二 quadric を残せる枝は

$$n_{12} = -1/2, \quad n_{10} = 0, \quad \mathrm{Pf}\, P = I_2^2/48 - n_0 w^2/2, \quad I_2 = 2wy - z^2, \quad n_0 \neq 0$$

だけである。規格化源の自由係数は n_0, n_3, n_4 の三つ、失われた n_5 を実変更 $I + 6n_5 N^2$ の逆で戻して固定 Z 源は四次元以下。$\mathrm{div}\, P = tN, t \neq 0$ を含む cone T は五次元以下で、$K = \{a_0 I + a_1 N + a_2 N^2 + a_3 N^3 : a_0 \neq 0\}$ という四次元群が T を保つ。$\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{P}(T)$ の自由 fiber 作用から $24 + (5-1) - 4 = 24$ を得る。$n_0 = 0$ 補集合は同じ quadric の平方である。

型 5 の全不変二次核は $\langle h^2, hw, w^2, 2hy - z^2 \rangle$ で、各既約因子は nilpotent 場の固有値零不変式となる。従って $q_1 q_2$ は x 非依存でなければならない。しかし命題 20.10 の $a = n_{14} \neq 0$ 全二源の Pf の

x^2 係数は共に $3a/2$。$a=0$ の全境界は線形因子平方、quadric 平方、最高 quartic 零である。よってこの型は空で、既約 quartic の一般点だけを調べた排除ではない。

型 8 の最小冪零証明が既約性から初めに必要とするのは $F|_{y=0}\neq 0$ だけである。二既約 quadric 積もこれを満たす。全 Casimir 恒等式から $a_0, c\neq 0$、$l=\alpha y, m=\beta y$ となり、両者零は F が y だけの式となる。その他は実 GL2 で $l=y, m=0$ へ入り、既済の完全 PDE 核から

$$F = a_0 c - I, \qquad I = y^3 w + c y^2/2 + u y^3/3 + v y^4/4.$$

$a_0 c\neq 0$ によりこれは w について primitive 一次式、従って絶対既約 quartic であり、二 quadric 積とはならない。PDE の minor14929920 と全境界は既済入力で、MINIMAL_M 帰属そのものはこの排除に不要である。

型 9 では $u=hx-yz$ として、全不変二次式は $au+B(h,y,w)$ である。全 potential の既約性を使う前の表示は $F=-uc-\phi+k$、$c=n_{18}h^2+n_{19}hy+n_{20}hw-n_{25}y^2/3$、$n_{20}n_{25}=0$。従って c は常に rank 二以下である。$c\neq 0$ なら F は u 一次なので、二 quadric 因子のちょうど一つだけが u を含み、u 非依存の他方は c に比例する。c は rank 二以下で可約だから矛盾する。従って c 零、全 D は (h,y,w) だけに依存し、平面七配置の全 Saito・磁気源へ入る。その全像上界 24 は個別の E 成分帰属を必要としない。

型 10 の全 potential 還元は $F=\delta R^2/2+H$、$R=x-y^2/2$、$\delta\neq 0$、$V_{\mathrm{base}}H=-H, \operatorname{tr} V_{\mathrm{base}}=-1/2, \deg H\leq 3$ を与える。全 weight 三型で $H=bz, bz^3, z^2(a+bw)$ の $b\neq 0$ 枝は Gauss 証明から絶対既約 quartic、H 零は quadric 平方である。従って二 quadric 積が残るのは $H=az^2, a\neq 0$ だけで、零 weight 方向の translation $\kappa\partial_w$ も保持した全源は

$$P^{xy}=R/2, \quad P^{xz}=-yz/2, \quad P^{xw}=-2az+\kappa y,$$
$$P^{yz}=-z/2, \quad P^{yw}=\kappa, \quad P^{zw}=\delta R.$$

自由係数は $\delta, a\in\mathbb{C}^*, \kappa\in\mathbb{C}$ の三つである。$z'=gz, w'=dw+f, gd\neq 0$ の三次元群は全族を保ち、$(\delta', a', \kappa')=(gd\delta, da/g, d\kappa)$。$P^{xy}$ の係数で scale を固定した全族の自由 fiber 作用から上界 $24+3-3=24$ を得る。

全十型が既知閉和、空、又は全像 24 以下に入る。従って未知 G の必要次元 25–27 との比較で結論する。本質三変数平面源の全点認識は別の実曲線定理に置き、非 plane 源の全成分認識をこの次元比較から推論しない。 □

型 1,5,9,10 の全不変核、全 source/Jacobi/Pfaffian と群作用は `TWO_QUADRICS_PURE_NILPOTENT_SUPPORT.md`、`CLASSIFICATION_TWO_QUADRICS_PURE_NILPOTENT_FACTOR_REVIEW_20261107.json` にある。旧全 90 係数源と非線形支持還元を依存に使う箇所、新たな Fraction 恒等式、自由作用の幾何を区別している。

22 既約非正規五次の条件付き認識と零曲面排除

この節では非正規曲面の一般的な必要条件を示し、明記した個別の仮定を満たす枝を認識又は排除する。全ての既約非正規五次が smoothness 又は clean 条件を満たすとはせず、各補集合を保持する。smooth nonplane の clean 枝については、以下で横断 node 仮定を除く。

22.1　非正規曲面の次数・rank と Euler による全 section 評価

命題 22.1. 既約・被約・非正規五次 D の正規化を $\nu : X \to D$ とし、$L = \nu^{*}\mathcal{O}_D(1)$、$M = \nu_{*}\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_D$ の二次元支持を S_i、一般長さを $\delta_i > 0$ とする。一般平面切断の正規化種数 g について

$$\sum_i \delta_i \deg S_i = 6 - g, \qquad 0 \le g \le 5.$$

従って各 $\deg S_i \le 6$ である。*Poisson* の場合、各 S_i は不変で一般 *rank* は零又は二となる。

Proof. D は CM 三次元、正規化は S_2 なので深さ補題から M は純二次元で支持上 CM である。一般二超平面は M 上の正則列で、X の特異集合を避ける滑らかな曲線 Γ を切り出す。平面五次曲線 C への有限双有理射 $\Gamma \to C$ は正規化で、完全列 $0 \to \mathcal{O}_C \to \nu_{*}\mathcal{O}_\Gamma \to M|_C \to 0$ の右辺の長さは左辺の和である。C の算術種数六から式を得る。非正規性により和は正だから g は五以下。有限双対性と $\omega_D = \mathcal{O}_D$ から、reflexive な意味で $K_X + C_X \sim 0$、$L^3 = 5, L^2 C_X = 12 - 2g$ も得る。正規化への Hamiltonian 導分の延長と導手保存は定理 5.5 の導手 square と Kaledin の定理による。従って各既約支持は Poisson 不変で、二次元の一般 rank は零又は二である。 □

hyperplane 内の integral 曲面 S の次数 e が三以上なら、Poisson rank にかかわらずこの支持には現れない。実際、prime CI ideal は $I_S = (\ell, q_e)$ で、五次式 D は一般二重性から $I_S^{(2)}$ に入る。この CI の平方は Hilbert–Burch 行列 $\left(\begin{smallmatrix} -q_e & 0 \\ \ell & -q_e \\ 0 & \ell \end{smallmatrix}\right)$ により perfect で embedded prime を持たず、唯一の minimal prime が I_S なので primary、従って $I_S^{(2)} = I_S^2$。$2e > 5$ ゆえ

$$D = \ell^2 A_3 + \ell q_e B_{4-e}$$

となり、$\ell \mid D$ で既約性に反する。退化した S では plane と quadric だけが残る。

22.2　被約退化因子の全重複度で成立する可換 conormal 補題

命題 22.2. *smooth complex fourfold* 上の *generically symplectic Poisson tensor* の実退化因子 D が被約なら、*rank* 零 *locus* に含まれる任意の *integral surface* S の全 *smooth locus* 上で $\{I_S, I_S\} \subset I_S^2$、すなわち *conormal Lie bracket* は零である。D の S 沿い位数二、*ordinary double* 又は *Frobenius first jet* を仮定しない。

Proof. 命題 4.1 の rank 零の場合の証明を用いる。そこでは D の被約性から rank 零台の余次元一成分を除き、局所 modular 場の tangency から normal-normal 一次項を零とした。従って位数二の仮定は不要である。 □

全局所 modular 証明と別作者の手による確認は `REDUCED_DEGENERACY_ZERO_SURFACE_ABELIAN_CONORMAL.md`、`REDUCED_DEGENERACY_ZERO_SURFACE_SEPARATE_REVIEW.md` にある。rank 零 plane では全点 smooth なので、normal-normal linear 六係数が全域で零となる。従って旧位数二入口の weight 零 35、一 30、二 9 という全 Euler 商源、Jacobi だけから導く co-Higgs 共通 line の $O(0)/O(1)$ 分岐と全 weight 零 Lax 式は、位数三以上にも有効である。ただし旧 normal-form 表で除いた leading Pfaffian 零、parameter 零、共鳴 row 零、rank 低下を復活させた全源の operator と

次元評価は別の義務であり、この補題だけで高 multiplicity を排除しない。任意の projective lift の divergence を大域 stabilizer へ昇格させる議論も用いていない。

22.3 nonplane 曲面の二重性と rank 零 Frobenius first jet

命題 22.3. 既約・被約五次 $D \subset \mathbb{P}^4$ の *integral* 特異曲面 S が *plane* でなければ、S 一般点での D の *normal multiplicity* は正確に二である。さらに $\pi|_S = 0$ なら、*smooth* 一般点の *conormal ideal* は *abelian* であり、*linearized Poisson* の *Lie* 代数は次の二型だけである。

型	非零 *bracket*	*normal Pfaffian*
半単純	$[a,u]=u,\ [b,v]=v$	uv
dual numbers	$[a,u]=u,\ [a,v]=v,\ [b,v]=u$	u^2

これは *first jet* の全型であり、全源の認識又は *clean* 条件の成立を意味しない。

Proof. 一般二点 $p,q \in S$ で multiplicity が三以上なら、五次式の secant line への制限は p,q で合計六重以上に消え、line 全体が D に入る。従って閉 secant variety も D に入る。S が P4 を span する場合、その secant は P4 であることを次の elementary な議論で示す。variety の vertex locus は linear である。affine cone が二つの direction の translation で不変なら、その和の translation でも不変だからである。nonlinear S の一般 p は S の vertex ではなく、join(p,S) は三次元。secant が三次元以下なら、既約性から各一般 p について join と secant が一致し、全一般 p が secant の vertex となる。その linear な vertex locus は S の span 全体を含み、secant が P4 となって矛盾する。S が P3 を span すれば secant は P3 である。そうでなければ secant は S 自身で、全 join の議論から S が linear となり span に反する。従って D が hyperplane 全体を含み、やはり既約性に反する。S は SingD に入るから multiplicity は少なくとも二で、結論を得る。plane ではこの議論は multiplicity 三以上を排除しない。

rank 零の smooth 一般点 p で linearization は $L = T^*_p\mathbb{P}^4$ 上の Lie bracket を与える。全係数が S 上零なので接方向微分も零で、二次元 conormal N^* は ideal、商は二次元 abelian である。非零 normal 二次 symbol は linearized tensor の Pfaffian そのもので、L は Frobenius、すなわち一般 rank 四となる。もし $N^* = \mathfrak{aff}_1$ なら、全 derivation は inner、center は零である。商の二 lift から inner 作用を引けば両 lift は N^* と commute し、相互 bracket もその center に入って零となる。従って $L = \mathfrak{aff}_1 \oplus \mathbb{C}^2$ となって rank 二以下、Frobenius 性に反する。よって N^* は abelian である。この零 bracket は正則 bundle 写像なので S の smooth locus 全体へ延び、そこで $\{I_S, I_S\} \subset I_S^2$ を得る。

商の二 lift の作用 matrix を $M_0, M_1 \in \mathrm{End}(N^*)$ とすると互いに commute する。商 lift 間の cocycle は Pfaffian に寄与せず、normal 変数 n で Pf は符号を除いて $\det(M_0^t n, M_1^t n)$ である。これが非零なので作用像は二次元で non-scalar matrix M を含む。その centralizer は正確に $\mathbb{C}I + \mathbb{C}M$ で、作用像はこの全二次元 algebra に等しい。従って商 basis を変えて $M_0 = I$ とでき、$[a,b] = c \in N^*$ は $b \mapsto b - c$ で消せる。M が相異二固有値なら一行目、一つの Jordan block なら二行目となり、他の型はない。 □

全 secant・Lie 代数の証明は `RANK_ZERO_SURFACE_GENERIC_FIRST_JET.md` に置く。固有 line の monodromy、discriminant、vertical 共通因子、S の特異点、higher normal 係数は残る。局所 Lie 型を一つの大域座標又は全 Poisson 源の分類へ置き換えていない。

22.4　二重 rank 零 plane の全 first symbol と係数 rank 二以上

命題 22.4. *rank* 零 *plane* P に沿う *actual* 既約被約 *quintic* D の一般位数が二とする。*traceless co-Higgs* の共通 *image* の *saturation* が $O(1)$ で、*linear coefficient map* $M:\mathbb{C}^3\to\mathfrak{sl}_2$ の *rank* が二以上なら、全 *PGL* 射影像は *23* 次元以下である。*rank* 三は *23* 以下、*rank* 二で $M(p)=0$ は *22* 以下、*rank* 二で $M(p)\neq 0$ は *23* 以下となる。k 零、*rank* M 一以下、位数三以上又は全 E 帰属は主張しない。

Proof. P を $(z=w=0)$ とする。零性の全源は raw90、Euler 冗長十で projective section 次元 80。命題 22.2 から conormal は可換である。位数二の非零 normal Pfaffian による Frobenius first jet からも同じ結論を得るが、全 source 入口の可換性自体には位数二を要しない。従って定理 4.2 の $\rho=0$ から、normal weight 零 35、一 30、二 9 が全源である。traceless 三 vector field の pairwise wedge は Jacobi で零となる。共通 image を saturate した rank 一 subsheaf は、quotient が torsionfree なため smooth P2 上で reflexive、従って $O(k)$。非零 section から k 非負、$H^0(T_{\mathbb{P}^2}(-2))=0$ から k 一以下である。

k 一の inclusion は constant vector U、すなわち point p で指定される。base x、normal $n=(z,w)$、$E_n=z\partial_z+w\partial_w$、$q_A=\det(n,An)$ とし、tracefree linear field T を使うと全 weight 零源は

$$\Pi_0=T\wedge E_n+U\wedge(M(x)n\cdot\partial_n)+q_S(n)\partial_z\wedge\partial_w.$$

$M_0=M(U), R=S+M_0/2$ と置く。全 projective Jacobi は厳密に

$$[T,U]=-tU,\qquad T(M)-tM+[R,M]=0,\quad [R,M_0]=0$$

となる。実際、残る strict Jacobi の base-vector 係数は $q_M[T,U]+U(V_Mq_S+q_{T(M)}+\det(Mn,M_0n))$。$[T,U]$ が U と独立ならその一定二次元空間内の vector が全 x で Euler に比例するには零となり、独立二係数から M 零となって矛盾する。$V_Mq_S=q_{[S,M]}$、$\det(Mn,M_0n)=q_{[M_0,M]}/2$ を用いれば上式を得、逆代入も全式を零にする。

全 higher 源を一度明記する。base 三変数と normal z,w について、

$$\Pi_1=zL+wN+z^2D\wedge\partial_w+zw(B\wedge\partial_z+E\wedge\partial_w)+w^2C\wedge\partial_z$$

で L,N は linear base bivector 各九、B,C,D,E は constant base vector 各三、合計三十。Π_2 は各 base pair に全 z^2,zw,w^2 を掛けた九方向である。raw weight 一 36 を Euler 六方向で商した完全 basis で、weight 二に追加の linear gauge は無い。全 350 行から $D_i=E_{\mathrm{all}}\wedge[\Pi_0,\Pi_i]$ を作れば、fixed Π_1 の Π_2 方程式は D2 の inhomogeneous linear system なので、全 higher fiber は一様に

$$d\le\dim\ker D_1+\dim\ker D_2$$

を満たす。未解決の高 weight 非線形式はこの源を狭めるだけである。

rank 三では M は可逆で $T=tI-M^{-1}\operatorname{ad}_R M$、trace から t 零。$M_0\neq 0$ の centralizer は一次元なので $R=\tau M_0$。M の base 逆行列、normal 共役と非零 tensor scale により、$M=\left(\begin{smallmatrix} b & c\\ a & -b\end{smallmatrix}\right)$ の下で

	U	T	$K=q_S$
ss	∂_b	$2\tau(a\partial_a-c\partial_c)$	$(1-2\tau)zw$
nil	∂_a	$\tau(c\partial_b-2b\partial_a)$	$(\tau-1/2)z^2$

の全二族に入る。$\tau=0$ は leading normal Pfaffian 零で位数三以上の補集合。generic nullity は両族で $(6,0)$。selected minor の全非零例外を残すと、ss は $1, 3/10, 1/4, 1/6, -1/6, -3/2, 3/2, -1/2$ で $(6,0)$、$1/2$ で $(6,1)$。nil は $-1/2$ で $(6,0)$、$-3/2$ で $(7,0)$、一で $(6,2)$、$3/2$ で $(8,0)$、$1/2$ で $(7,1)$。minor 積の全因子はこれらと τ に尽くされ、全 root で全 350 行と新 minor/kernel を確認している。fixed plane の symbol は p 二、M 九、τ 一で ss 十二、nil 条件で十一。finite wall では各々一減る。plane 六と tensor projectivization 一を戻すと、generic 上界 ss23/nil22、wall でも $16+d$ 又は $15+d$ で全て 23 以下となる。

rank 二を扱う。Killing orthogonal line の二 whole orbit から、image plane は $W_{\mathrm{nd}}=\langle F,E\rangle$ 又は $W_B=\langle H,E\rangle$ である。ここで $H=\mathrm{diag}(1,-1)$、E,F は標準上・下 nilpotent 行列。$M(p)=0$ では U$=\partial_a$、$M=bM_1+cM_2$ とし、$J=\mathrm{ad}_R|_W$ について

$$R\in N_{\mathfrak{sl}_2}(W),\quad A=tI-J,\quad 3t=\operatorname{tr}J,\quad T=(ta+r_bb+r_cc)\partial_a+A(b,c)\cdot\partial_{(b,c)}.$$

base shear は row r を $r-\ell J$ へ変える。$N(W_{\mathrm{nd}})=\mathbb{C}H$、$N(W_B)=\langle H,E\rangle$ を使い、全非零 scale と逆 shear を戻せる四正常形は

	M	T	K
ND	$bF+cE$	$2b\partial_b-2c\partial_c$	$-2zw$
BSS_ρ	$bH+cE$	$(2a+\rho b)\partial_a+2b\partial_b-4c\partial_c$	$-6zw$
BN1	$bH+cE$	$c\partial_a+2b\partial_c$	$-w^2$
BN0	$bH+cE$	$2b\partial_c$	$-w^2$

で、全 $\rho\in\mathbb{C}$ を保つ。R 零は共通因子 U を持ち位数二に反する。Borel の R semisimple で消えない row が ρ、nilpotent の row 零・非零が BN0/1 であり、その補集合も保持した。generic nullity は ND、BSS、BN1 で $(6,0)$、BN0 で $(7,0)$。BSS の全 minor 例外 $\rho=-3,-1,1,3$ のうち -3 だけが $(7,0)$、他は $(6,0)$ である。symbol 次元は ND/BSS 十一、BSS fixed ρ 十、BN1 十、BN0 九。fixed ρ は row 係数一の真正条件なので、wall 上の source 次元低下も有効である。plane 六と scale 一を戻した全上界はそれぞれ 22、22、21、21 以下である。

$M(p)\neq0$ では $R=\tau M_0$。nondegenerate W の normalizer と $M_0\in W$ の centralizer の交わりは零なので R 零、Borel では全 τ を保つ。kernel-coordinate shear で p の kernel 方向を消し、全 source は次の八族となる。$V_s=2sa\partial_a-sb\partial_b-sc\partial_c$、$W_{\tau,s}=2(\tau-s)a\partial_a+sb\partial_b+(s-2\tau)c\partial_c$ と書く。

	U	T	K
NDSS($s\neq0$)	$\partial_b+\partial_c$	V_s	$-(z^2-w^2)/2$
NDSSN	$\partial_b+\partial_c$	$(b-c)\partial_a$	$-(z^2-w^2)/2$
NDNSS	∂_b	V_1	$-z^2/2$
NDN	∂_b	$c\partial_a$	$-z^2/2$
BSS(τ,s)	∂_b	$W_{\tau,s}$	$(1-2\tau)zw$
BSSR(τ)	∂_b	$W_{\tau,4\tau/3}+c\partial_a$	$(1-2\tau)zw$
BNS(τ)	∂_c	$-2a\partial_a+b\partial_b+(c+2\tau b)\partial_c$	$(1/2-\tau)w^2$
BNR(τ)	∂_c	$b\partial_a+2\tau b\partial_c$	$(1/2-\tau)w^2$

最初の四族は $M=bF+cE$、後四族は $M=bH+cE$ である。BSS は $\Delta=4\tau-3s\neq0$ で row を shear により消した全二 parameter 族。$\Delta=0$ の row 非零は BSSR へ、row 零は leading Pfaffian 零の位数三以上へ送る。ND と BNS の s 非零も実 normal/base/tensor scale で直し、s 零 row 非零を別族に保った。normalization と inverse は grading を保つ実 linear 変換であり、全 higher 係数に追加制限を課していない。

八族の generic higher d と全復元は次の通りである。

族	affine symbol 次元	d_{gen}	全像上界
NDSS	12	6	23
NDSSN, NDNSS	11	6	22
NDN	10	7	22
BSS	12	6	23
BSSR, BNS	11	6	22
BNR	10	7	23

全 finite wall を確認するため、NDSS の minor 積は非零定数を除いて

$$s^9(s-1)(s+1)(3s-1)(3s+1)(2s^2-1)(3s^2-1)(18s^2+1)(72s^2+1).$$

四二次 field$\mathbb{Q}(\alpha)$、$\alpha^2 = 1/2, 1/3, -1/18, -1/72$ 上で全 matrix と minor を厳密評価し、両 complex embedding を同時に保った。BSSR の全 wall は $-3/2, 1/6, 3/2, 1/2, -1/2$、BNS は $1, -1/2, -3/2, 1/6, 3/2, 1/2$、BNR は $1, -3/2, -1/2, 3/2, 1/2$。BNR の $1, 3/2, 1/2$ では d 九だが、fixed parameter で symbol 次元九となり、全像は $9+9+6-1=23$ である。他の全一 parameter wall も 23 以下である。

BSS の全二 parameter minor 壁は次の十七 line である。

$$2\tau+1,\ 2\tau+3,\ 3s+2,\ 2\tau-3,\ 2\tau-1,\ 3s-2\tau+3,$$
$$3s+4\tau-4,\ 6s-10\tau+3,\ 3s-6\tau-1,\ 3s-4\tau-2,\ 3s-4\tau+1,$$
$$3s-2\tau-3,\ 3s+2\tau-1,\ 6s-6\tau+1,\ 3s-2\tau-1,\ 3s-2\tau+1,\ 3s-4\tau.$$

最後は $\Delta = 0$ の row 零補集合で、row 非零は BSSR として処理済み。残る全十六 line を A1 で parametrize し、全 350 行の generic minor/kernel とその minor の全 root を評価した。全 142 point 証明書のうち十四は $\Delta = 0$、残る 128 は d 八以下。十七 line の全 finite pairwise intersection121 組も generic patch、明示 root 又は除外 $\Delta = 0$ へ入ることを確認した。line の generic d は六、point の最大八は $(\tau, s) = (3/2, 4/3), (1, 5/3)$ だけである。したがって全二 parameter 源で、generic $12+6+6-1=23$、line $11+6+6-1=22$、point $10+8+6-1=23$ となる。wall の source 次元低下は row から独立な有限 algebraic frame 上で真正な parameter 条件として得たもので、generic rank から全点へ外挿していない。以上で全三 stratum を尽くす。 □

全 first jet、Lax 必要十分性、全実 normalization と inverse、全 350 行・全三十/九係数・全 minor の独立証明は `PLANE_RANK_ZERO_FULLRANK_REVIEW.md`、`PLANE_RANK_ZERO_RANK_TWO_KERNEL_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_RANK_ZERO_NONKERNEL_SEPARATE_REVIEW.md` にある。対応する独立 report は `CLASSIFICATION_PLANE_RANK_ZERO_FULLRANK_REVIEW_20261107.json`、`CLASSIFICATION_PLANE_RANK_ZERO_RANK_TWO_REVIEW_20261107.json`、`CLASSIFICATION_PLANE_RANK_ZERO_NONKERNEL_REVIEW_20261107.json` である。非線形全支持や個別成分所属を解いたのではなく、必要な全源上界で G を閉じた。

22.5 高重複度の全 rank 二 source と rank 三の旧除外 row

命題 22.5. *rank 零 plane の co-Higgs 共通 image が $O(1)$、係数写像 M の rank が二以上なら、D の全可能重複度について全 PGL 射影像は 24 次元以下である。rank M 二の位数三以上では全像 23 以下で、$M(p)$ 零の同全源は空である。*

Proof. 全 m 可換 conormal 補題により、前命題の全 35/30/9 源と Lax 式は位数三以上でも使える。その normal 二次 Pfaffian は非零定数を除き

$$q_M(n)\det(E_{\mathrm{base}}, T, U).$$

rank M 二以上なら $q_M \neq 0$ なので、高重複度は determinant 恒等零と同値である。rank 二の $W = \mathrm{im}\, M$ は Killing orthogonal line の非等方・等方に対応する $\langle F, E\rangle$ と $\langle H, E\rangle$ だけで尽くされる。ここで $H = \mathrm{diag}(1, -1)$、E,F は normal の標準 nilpotent 行列。

M(p) 非零の全 Lax 解へ determinant 零を課すと、ND の二型は s,ell 零、Borel 半単純型は $4\tau - 3s = 0$,ell 零、Borel 冪零型は s,ell 零となる。比較する独立係数は順に $sa(b-c), \ell(b-c)^2$、$sac, \ell c^2$、$(4\tau - 3s)ac, \ell c^2$、$sab, \ell b^2$ である。従って base(a, b, c) で、全高重複度 source は次の四つとなる。

	U	M	T	K	B
NDSS0	$\partial_b + \partial_c$	$bF + cE$	0	$-(z^2 - w^2)/2$	10
NDN0	∂_b	$bF + cE$	0	$-z^2/2$	9
BSS0	∂_b	$bH + cE$	$(-2\tau a, 4\tau b, -2\tau c)/3$	$(1 - 2\tau)zw$	10
BN0	∂_c	$bH + cE$	$2\tau b\partial_c$	$(1/2 - \tau)w^2$	9

全 $\tau \in \mathbb{C}$ を保持する。全 (p,M) 十次元から Borel 条件で一、M0 冪零条件で更に一を引き、自由 τ を足したのが最後の列である。旧 s 非零又は ell 非零の正規化を高重複度へ流用していない。全 350 行の 30/9 operator と全 wall での complete kernel・nonzero minor から、四つの全 higher fiber 上界 d は順に八、八、generic 七、generic 七となる。BSS0 の全 wall は $0, -3/2, 1/6, 1/2, 3/2, -1/2$ で、d は $8, 7, 7, 8, 7, 7$。BN0 の全 wall は $1, 0, -3/2, 1/2, -1/2, 3/2$ で、d は $9, 8, 9, 10, 8, 10$。fixed wall で symbol 次元を一減し、plane 六と scalar 一を戻すと、全像は順に 23、22、22、23 以下。NDSS0 も旧除外点を全 operator から再検証した。

M(p) 零では $U = \partial_a, M = bM_1 + cM_2$ とする。$J = \mathrm{ad}_R\,|_W$ について全 Lax 解は

$$T(a) = ta + r_b b + r_c c, \qquad T(b, c) = (tI - J)(b, c), \qquad 3t = \mathrm{tr}\, J.$$

determinant 零は $tI - J$ が scalar となる条件。ND では $R = \alpha H, J = \mathrm{diag}(-2\alpha, 2\alpha)$、Borel では $R = \alpha H + \beta E$、J の eigenvalues は $0, 2\alpha$、off-diagonal は -2β なので、双方で正確に $R = S = 0, T = (r_b b + r_c c)\partial_a, K = 0$ を得る。row 二係数を旧 shear で消してはならない。ND の actual normal 対角変更と base 逆変更は row を $(t^2 r_b, t^{-2} r_c)$ へ送り、有限 swap を併用して全非零 row を $(1, \rho)$、$\rho = r_b r_c$ へ直す。row 零も別に保つ。Borel では normalexp$(sE)\,\mathrm{diag}(t, t^{-1})$ と base$b' = b, c' = -2sb + t^2 c$ が row を $(r_b + 2sr_c/t^2, r_c/t^2)$ へ送る。$r_c \neq 0$ は $(0, 1)$ へ直り、$r_c = 0$ では $(\rho, 0)$ の全 ρ が残る。全 inverse を持つ actual 変換で、全 higher 係数を運ぶ。

ND 全 row と Borel の $r_c \neq 0$、Borel rowline の generic open 及び $\rho = 0, -3, 1/3, -1/3$ では、全 D1 kernel の十二 tensor は $\Pi_1 = \partial_a \wedge V_1(b, c, z, w)$ で尽くされ、全 D2 kernel 六も同じ共通 ∂_a 因子を持つ。Π_0 も同形なので strict $\mathrm{Jac}(\Pi_1) = 0$、weight 二の forcing は零となる。従って実 Π_2 は ker D2 に入り、全 Π の rank は二以下で矛盾する。全 wall は ND で零だけ、Borel で $0, -3, 1/3, 1, 5/3, -1/3, 3, -1$ であり、全て exact に検査した。$\rho = -1$ では全 D1 kernel の非 ∂_a 方向は $\partial_b \wedge \partial_c$ だけ。全九 Π_2 を自由に戻しても $\Pi = \partial_a \wedge V + F_2 \partial_b \wedge \partial_c$ となり、実 D は quadratic F2 で割れる。F2 零なら rank 二以下、非零なら D 既約に反する。この場合は Π_2 を linear kernel へ限定していない。

残る $\rho=1,5/3,3$ の全 D1 kernel は 14、14、15 方向で、全 Π_2 九方向を保持する。全 150 源から直接全 350 非線形 Jacobi と実 Pfaffian を作ると、全 Jacobi solution 上で

$$D|_{w=0}=\kappa z^5,\qquad \kappa=-dr$$

となる。z5 以外の全係数は保存した original350-row functional で零となり、z5 の remainder だけが $-dr$ である。d は Π_1^{aw} の z2 係数、r は Π_2^{bc} の z2 係数である。$\kappa=0$ は w 因子を生むため、全既約 D 源は dr 非零に入る。actual 変換

$$(a',b',c',z',w')=(ra/d^3,b/d,c/d,z,w),\qquad \sigma=d^2/r$$

は Π_0 を保ち d=r 一へ送る。全 150 係数の Laurent weights と全逆を検証し、全他係数を自由のまま運んだ。正規化点だけでなく、この全 open 源の同値である。

原 Jacobi の零始まり row51,121,122 を A,B,C とする。それぞれ quad(a,b,c,z) の bz3、quad(a,b,c,w) の bz3、同 quad の bz2w 係数である。全 kernel 順で $d=p_8,\ell=p_{11}$ と置くと、全他係数を残した literal 恒等式は

ρ	B	組合せ
1	$-3d\ell$	$A+C=-10r+(4p_0-p_3-2p_{10})\ell$
5/3	$-11d\ell/3$	$7A+4C=-80r+(88p_0-32p_3-32p_{10})\ell/3$
3	0	$3A+2C=-56r$

となる。初めの二型は d 非零から ell 零、次に r 零、第三は直接 r 零となり矛盾する。全 normalized350 式の正逆 map と定数一の certificate も独立確認した。従って M(p) 零の高重複度全源は空であり、rank 二全体の像は 23 以下である。

rank 三では M 可逆から M0 非零、全 source は旧半単純・冪零二型の $R=\tau M_0$。leading D はそれぞれ $-4ac\tau(az^2-2bzw-cw^2)$ と $c^2\tau(az^2-2bzw-cw^2)$ なので、高重複度は正確に $\tau=0$ である。両型の全 D1 kernel 八、D2 injective を直接再構成した。fixedτ での affine symbol 次元は十一、十だから像上界は $11+8+5=24, 10+8+5=23$。前命題の全 m 二上界 23 と合わせ、全 m・k 一・rank M 二以上の像 24 上界を得る。 □

全 source 幾何と全 350/30/9・全 wall・全三非線形源・実正逆 map の独立証明は `PLANE_HIGH_M_RANK_AT_LEAST_TWO_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_HIGH_M_RANK_AT_LEAST_TWO_REVIEW_20261107.json` にある。旧 partial の false flags を変更せず、全 m 入口による新しい全 source 証明を追加した。k 零、rank M 一以下、全 E 帰属又は全 G の尽くしは残す。

22.6 Cartan first symbol から実 SNC 点への到達

命題 22.6. *rank 零 plane・位数二の traceless normal symbol が一つの global vector field V と constant semisimple $\mathfrak{sl}_2$ 行列の積で、trace field T と V が同時対角化可能なら、その全 higher Poisson tensor は既知 MPS40 成分の和に入る。generic eigenvalue、nonresonant period 又は higher-weight 消去は仮定しない。*

Proof. normal GL2 で対角化すると全 weight 零源は

$$\Pi_0=zX\wedge\partial_z+wY\wedge\partial_w+(az^2+bzw+cw^2)\partial_z\wedge\partial_w,\qquad X=T+V,\ Y=T-V.$$

全 Jacobi の非零 vector 係数は $zw[X,Y]+(az^2-cw^2)(X-Y)$ である。$X-Y$ 非零 projective field から a=c 零、commutator は scalar Euler となるが trace 零からその scalar も零。従って $[X,Y]=0, K=bzw$ である。同時対角化で $X=\sum \alpha_i x_i\partial_i, Y=\sum \beta_i x_i\partial_i$ と書くと

$$D_0=-\kappa x_0x_1x_2zw,\qquad \kappa=\det\begin{pmatrix}1&1&1\\ \alpha_0&\alpha_1&\alpha_2\\ \beta_0&\beta_1&\beta_2\end{pmatrix}\neq 0.$$

位数二はまさに $\kappa\neq 0$ であり、この端点は toric logarithmic tangent bundle 上で非退化な constant skew tensor、すなわち実 SNC log symplectic 点である。b 又は個々の biresidue 零を反転していない。

全 higher 源は $\Pi_0+\Pi_1+\Pi_2$。actual PGL one-parameter 群 $g_t=\mathrm{diag}(1,1,1,t^{-1},t^{-1})$ は

$$(g_t)_*\Pi=\Pi_0+t\Pi_1+t^2\Pi_2$$

を与える。右辺は全係数で多項式で、t 一が元点、t 零が上の SNC 点となる。formal jet 又は未証明の flatness を使わず、Jacobi も全 t で恒等的に成立する。元点を含む任意の全空間既約成分 C は connected PGL で不変なので、全非零 t の点と閉性による t 零点を含む。従って同じ C 自身が SNC locus と交わる。MPS[4, Theorem 1.4; §5.3; Example 6.24] の全 toric period を含む SNC 成分定理により、C は四十成分の一つである。別の既知成分が同じ boundary 点を持つことから逆推論したのではなく、元点を通る全 C へ適用した。 □

MPS の全 period 射程と P4 rigidity による固定空間の成分対応、全記号式と actual C*族の独立確認は `PLANE_RANK_ZERO_CARTAN_SNC_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_RANK_ZERO_CARTAN_SNC_REVIEW_20261107.json` にある。nilpotent constant normal 行列、非同時対角化の commuting pair、他 co-Higgs 型、位数三以上はこの命題の補集合である。

22.7 normal 冪零・非零 b の全 first symbol と 22 次元上界

命題 22.7. *rank 零 plane に沿う D の位数を二とする。traceless normal symbol が global vector field と非零定数冪零行列の積であるとき、normal 座標での全 weight 零源を*

$$\Pi_0=T\wedge E_n+V\wedge z\partial_w+(az^2+bzw+cw^2)\partial_z\wedge\partial_w$$

と書く。b 非零の全 source の PGL 射影像は 22 次元以下である。V の divisorial zero、全 higher 係数、全共鳴値を保持する。

Proof. T,V を trace-free base linear field とする。全 weight 零 Jacobi は、base 関数 f,z,w について $z^2([T,V]_{\mathrm{field}}+bV)f+2czwVf$ であり、他の三つ組は自動となる。位数二は $\det(E_{\mathrm{base}},T,V)\neq 0$ なので V 非零、従って $c=0, [T,V]_{\mathrm{field}}=-bV$。normal shear$w'=w+(a/b)z$ は $E_n, z\partial_w$ を保ち、K を bzw' へ送る。その逆と tensor scalar$1/b$ で全 higher 源も可逆に移し、K=zw とする。

係数行列 A に対応する field を Ax とすれば field bracket は matrix commutator の負、actual base change は $A\mapsto gAg^{-1}$ である。従って正規化後は $[T,V]_{\mathrm{matrix}}=V$。$[T,V^j]=jV^j$ の trace を j 一、二、三で取ると $\mathrm{tr}V^j=0$、Newton 恒等式から V は非零冪零である。b 零の commuting source へこの推論を延長しない。

Jordan3 では $J = E_{01} + E_{12}, G = \mathrm{diag}(1, 0, -1)$ とすると、V=J に対する全 trace-free 解は $T = G + xJ + yJ^2$。九未知数への commutator と trace 写像の rank 七から全解次元二である。actual centralizer$g = \exp(xJ + (y/2)J^2)$ は J を保ち T を G へ送る。指数と逆は有限多項式なので、全 Jordan3 は一つの whole orbitR に入る。

Jordan21 では $N = E_{01}, B = E_{02}, C = E_{21}$ として、全解は

$$V = N, \qquad T = D_\rho + xN + yB + vC, \qquad D_\rho = \mathrm{diag}(\rho + 1, \rho, -1 - 2\rho).$$

全九未知数写像の rank 五なので四自由係数を全て残している。N を保つ actual centralizer の全変換は

g	x'	y'	v'
$I + sB$	$x + sv$	$y - s(2 + 3\rho)$	v
$I + tC$	$x - ty$	y	$v + t(1 + 3\rho)$
$I + uN$	$x - u$	y	v

を与え、逆は s,t,u の符号反転である。従って $\rho \neq -2/3, -1/3$ では y,v,x を消去する。$\rho = -2/3$ では残る y、$\rho = -1/3$ では残る v の零・非零を分ける。diag(d,d,k) は N 固定、B を $(d/k)B$、C を $(k/d)C$ へ送るので、各非零残係数は 1 へ直る。全解で

$$\det(E_{\mathrm{base}}, T, N) = x_1^2\{vx_1 - (1 + 3\rho)x_2\}.$$

$\rho = -1/3, v = 0$ は位数三以上で今回の補集合となるが、v 非零共鳴 row は NC として残す。位数二の全 normal form は次の四つだけである。

型	T	V	$\det(E_{\mathrm{base}}, T, V)$
R	G	J	$x_2(2x_0x_2 - x_1^2)$
NDIAG	D_ρ	N	$-(1 + 3\rho)x_1^2x_2,\ \rho \neq -1/3$
NB	$D_{-2/3} + B$	N	$x_1^2x_2$
NC	$D_{-1/3} + C$	N	x_1^3

全て K=zw で、全 centralizer parameter と全逆写像の多項式恒等式を独立に検証した。

各型に全 weight 一 30、二 9 を加え、全 350 係数から D1、D2 を作る。完全 kernel、全行代入零、独立性と nonzero maximal minor から、generic NDIAG 及び他三型で

$$(\dim\ker D_1, \dim\ker D_2) = (6, 0)$$

を得る。R,NB,NC の minor は順に $(1152, -1440), (18, 144), (-8, -144)$。NDIAG については D1、D2 及び六 actual shear の generic minor は

$$\begin{aligned} m_1 &= -54\rho(\rho + 1)(2\rho + 1)(3\rho - 1)(3\rho + 1)^4(3\rho + 2)^6, \\ m_2 &= 54\rho(\rho + 1)(2\rho + 1)(3\rho - 2)(3\rho - 1)(3\rho + 1)(3\rho + 2)^2(6\rho + 5), \\ m_s &= -(3\rho + 2)^2. \end{aligned}$$

全積の完全一次分解から wall は $2/3, -5/6, 0, -1, -1/2, 1/3, -1/3, -2/3$ だけである。各 wall で全 operator を直接 specialize し、別 minor と complete kernel を認証した。全 D2 は injective、D1 kernel は $-1/3, -2/3$ で七、それ以外で六、actual shear rank は全 wall で六。位数三以上の除外 row$-1/3$ の算術も検査したが、今回の結論へ数えない。高 weight の非線形 Jacobi を捨てた必要源の fiber 上界は、前節と同じく $d \leq \dim\ker D_1 + \dim\ker D_2$ である。

全 affine first-symbol 次元を戻す。normal 冪零 line の choice 一、Jordan3 の V orbit 六、T 解二、元の K の a,b 二から B 十一。Jordan21 は一、四、四、二で同じく十一。V の scalar は orbit 内に含まれ、二重に数えない。NDIAG の rho 固定又は NB/NC では少なくとも一条件が入り B 十以下である。全 plane choice 六と tensor projectivization 一を戻した全像は $B + d + 5$ 以下。generic R/NDIAG は $11 + 6 + 5 = 22$、非除外 wall$-2/3$ は $10 + 7 + 5 = 22$、他の wall と NB/NC は 21 以下。全 higher 源を actual に運ぶ正規化と合わせ、全 b 非零源の上界 22 を得る。 □

全 35/30/9 入口と actual 幾何は `PLANE_RANK_ZERO_GLOBAL_VECTOR_NILPOTENT_FIRST_JETS.md`、別作者の全 350 行・全 30/9 係数・全八 wall・全 minor・全 centralizer 逆の Fraction 再構成は `PLANE_GLOBAL_NILPOTENT_NONZERO_B_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_GLOBAL_NILPOTENT_NONZERO_B_REVIEW_20261107.json` にある。この独立計算単独の射程はここまでであり、旧除外 high-m 行は次命題、残る低 parameter 層は後の命題で別に扱う。b 零又は他 normal 型の全体を同一視しない。

命題 22.8. 前命題の *normalnil b* 非零型は、D の重複度二を仮定せず全像 *22* 次元以下である。

Proof. 全 m 可換 conormal 補題から同じ全 35/30/9 源を使う。前命題の normal shear/scalar と全 centralizer 正規化は m 二を使わず、Jordan3 は leading determinant 非零なので必ず m 二。Jordan21 では全 leading determinant が $x_1^2\{vx_1 - (1 + 3\rho)x_2\}$ なので、位数三以上の全補集合は正確に $\rho = -1/3, v = 0$ である。このとき $2 + 3\rho = 1$ だから非共鳴 B 行を $\exp(sB)$ で消し、$\exp(qN)$ で x を消せる。全逆を持ち、whole source は NDIAG$(-1/3)$ の一つへ戻る。元の V orbit 四、normalnil line 一、K の a,b 二、残る T 解 x,y 二を戻した affine symbol 次元は九。旧 m 二外の同 row についても、全 350/30/9 の独立 certificate は kernel 七、零を認証済みである。従って全 higher fiber 七、全像は $9 + 7 + 6 - 1 = 21$ 以下。m 二の全枝の 22 上界と合わせ、全 m で 22 以下となる。 □

新しい全 m 適用と旧除外 scope の保存は `PLANE_NILPOTENT_AFFINE_ALL_MULTIPLICITIES_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_PLANE_NILPOTENT_AFFINE_ALL_M_REVIEW_20261107.json` に記録した。旧 m 二 certificate の除外を遡って書き換えていない。b 零、他 normal 型、dependent 源は別である。

22.8 global vector の二十一低 parameter 源と五つの非線形境界

命題 22.9. *rank* 零 *plane*・位数二の *global-vector* 源について、以下に指定する二十一 *whole source* の全 *PGL* 射影像は *24* 次元以下である。*generic* 二・三 *parameter* 源又は全 *plane* の尽くしは主張しない。

Proof. normal 半単純では $\Pi_0 = T \wedge E_n + V \wedge (z\partial_z - w\partial_w) + kzw\partial_z \wedge \partial_w$、normal 冪零 b 零では $\Pi_0 = T \wedge E_n + V \wedge z\partial_w + kz^2\partial_z \wedge \partial_w$ となり、双方 $[T, V] = 0$ である。m 二は $\det(E_{\mathrm{base}}, T, V) \neq 0$ なので、span(T,V) は二次元 abelian 代数。regular matrix を含めばその全 centralizer で、Cartan、mixed、regular-nil の三型だけ。含まない場合、semisimple 要素があれば別の nonscalar commuting 要素との generic 和が regular となる。従って全要素 rank 一 nilpotent となり、rank 一 matrix の和の rank 条件から common image 又は common kernel だけである。common image は pointwise

proportional で m 二に反する。common kernel は $\langle E_{02}, E_{12}\rangle$ へ戻る。Cartan は既済、その他は actual base normalizer、normal 変換と tensor scale で正規化し、その全逆を保持する。

$H = \mathrm{diag}(1,1,-2), N = E_{01}, J = E_{01} + E_{12}$、$A = E_{02}, B = E_{12}$ とする。normalnil b 非零の四全源 R,NDIAG,NB,NC は前二命題による。残る十七源は次表であり、k=0,1 の各行を二源と数える。parameterτ は全 $\mathbb{C}$ を走る。normal 半単純の K は τzw 又は kzw、normal 冪零の K は τz^2 又は kz^2 である。B は元の全 affine symbol 次元、最後の列は全 wall と後述の非線形境界を含む最終上界である。

normal	T	V	Kの係数	B	dim 像
ss	J	J^2	τ	10	24
ss	A	B	$k=0,1$	8, 9	24, 20
nil	$J+J^2$	J	τ	10	24
nil	J^2	J	$k=0,1$	8, 9	24, 21
nil	J	J^2	$k=0,1$	8, 9	24, 20
nil	A	B	$k=0,1$	7, 8	24, 20
nil	N	$H+N$	τ	10	23
nil	$H+N$	H	τ	10	21
nil	N	H	τ	9	22
nil	$H+N$	N	τ	10	21
nil	H	$H+N$	τ	10	21
nil	H	N	$k=0,1$	8, 9	19, 20

これらの正規化で、normalnil b 零は T,V を独立に非零 scale できる。mixed 代数の N 方向 scale、regular-nil 代数の $J \mapsto \lambda J + \mu J^2$ と全逆、common-kernel の image-plane GL2 を用い、全 zero/square-line/semisimple-line の枝を保った。generic mixed の残る二 parameter をこの表の一点へ置き換えていない。代数の PGL3 orbit 次元は mixed 五、regular-nil 四、common 二。ordered pair 四、normal line は ss 二/nil 一、K 一を加え、special line 又は K 零で一ずつ減らすと表の B を得る。消費した正規化 parameter を戻した次元である。

全二十一 Pi0 から全 350×30、350×9 と actual 六 shear を作り、complete kernel と nonzero maximal minor を検証した。全一 parameter の例外多項式を完全一次分解し、全 rational root で別 minor/kernel を認証した。未確認の非有理 wall は無い。この線形和だけで十六 whole source と二つの $\tau \neq 0$ 部分は表の上界を満たす。例えば T=N,V=H+N 及び T=N,V=H の全 wall は $4, -5, -8, -1/2, -2, 1$ で、固定 base 次元の減少を戻して上界 23、22 となる。NDIAG の m 二外 row は旧 scope を保ち、前命題で別に全 m 適用を示した。

まず表第一行と第三行の $\tau = 0$ を扱う。各々 B 九、全 D1 kernel 八、D2 kernel 三なので、単なる線形和は像 25 に留まる。全 Pi1 の八係数 u を残した $Q_2 = \mathrm{Jac}(\Pi_1)$ の全 350 係数に、全 D2 を消す次の original-row functional を用いる。

$$\phi_{\mathrm{ss}} = (2/3)e_{51} - e_{61} + e_{132},$$
$$\phi_{\mathrm{nil}} = (1/3)e_{51} - (2/9)e_{52} + (2/9)e_{53} - (1/3)e_{61} + (1/9)e_{62} - (2/27)e_{63} + e_{131}.$$

全九 column で $\phi D_2 = 0$、一方

$$\phi_{\mathrm{ss}} Q_2 = -4(u_2 - u_7)^2/9,$$
$$\phi_{\mathrm{nil}} Q_2 = -\tfrac{2}{9}(9u_1^2 - 15u_1u_3 + 36u_1u_5 - 12u_1u_7 + 5u_3^2 - 30u_3u_5 + 5u_3u_7 + 36u_5^2 - 24u_5u_7 - u_7^2)$$

は非零である。全 Pi1 必要源は七次元以下、任意 Pi1 上の全 Pi2 fiber は三以下なので、全像は $9+7+3+5 = 24$ 以下となる。

残る fixed K 零三源は、ss common、nil common、nil T-square である。actual 有限 shear$x \mapsto x + C(z,w)$ は Pi1 を正確に S y だけ変え、全差の残りは weight 二へ入る。全 D1 kernel と S の間の complement R について、basis minor と全 inverse を認証した。common 二型は shear rank 四と slice 八、T-square は rank 五と slice 六である。全 source は slice dimension にこの actual shear rank を加えた値以下となる。Q2 全 350、全 D2 の constant 六 minor を用いて全 weight 二を解き、**kernel 三係数 v を全て戻す**。保存 cokernel functional と全 350 残差の QQ-rowspace を比較し、次の表示が全 compatibility ideal であることを確認した。

ss common では

$$u_7(2u_2 + u_3 + 2u_5) = 0, \qquad u_4(-2u_0 + u_1 - 2u_6) = 0.$$

従って全被約台は各積の二因子を選ぶ四 linear spaces の和で、全零境界と intersection を含む。各 branch は u 六と v 三の九変数。全 350weight 三と全 350weight 四を戻すと、row65 の F と row66 の G は全四 branch で gcd 一となる。この独立証明には native GB を要しない。F の u0 に関する leading coefficient は非零定数なので、任意の非定数共通因子は u0 について monic かつ正次数となる。従って他変数の任意の特殊化で次数を失わず、特殊化 F,G を割る。u_1, u_2, u_6 を一、他の u0 以外を零へ置くと、正確に次の四対を得る。

	$3F$	$3G$
1	$2X^3 - 7X^2 + 16X - 11$	$2X^2 - 5X$
2	$-2X^3 - 17X^2 - 46X - 40$	$-6X^2 - 9X$
3	$2X^3 - 7X^2 + 16X - 11$	$6X^2 - 23X + 44$
4	$-2X^3 - 17X^2 - 46X - 40$	$-2X^2 + 45X + 80$

各一変数 Euclidean chain は gcd 一であり、monic 因子の次数保存から全 $\mathbb{C}$ 上でも gcd 一が従う。点評価だけの外挿ではない。UFD の height 一 prime は principal なので全 Jacobi ideal の height は二以上、slice 次元は七以下。全像は $7 + 4 + 8 + 5 = 24$ 以下である。

nil common では

$$u_7(u_3 + u_7) = 0, \qquad u_7(-u_1 + 2u_2 + 3u_5) - u_3u_5 = 0.$$

全台は $u_7 = u_3 = 0$、$u_7 = u_5 = 0$、又は $u_3 = -u_7, u_1 = 2u_2 + 4u_5$ の三 linear spaces で尽くされる。各九変数 branch の全 700higher 係数を作ると weight 三 row65 は非零 polynomial。従って slice 八以下、全像は $8 + 4 + 7 + 5 = 24$ 以下である。

T-square では slice 六変数の全七 generators を g とし、$L = -u_2 + 3u_3 + u_4, d = u_2 - u_4$ と置く。literal identities は

$$\begin{aligned} g_1 &= -12u_5^2, \qquad g_3 = u_3L/3, \\ g_5 &= 14u_0u_5/3 + L(2d + 9u_3)/6, \\ L^2 &= (15/2)u_3L - (1/2)L(2d + 9u_3). \end{aligned}$$

全被約点で u5 零、次に L 零となり、逆代入で全七式も零となる。従って全被約 support は単一の四次元 linear space である。全 Pi2 kernel 三係数を戻した七変数上で、元の weight 三 row65 は $u_3(2u_0^2 - v_1)$ という非零式。よって slice 六以下、全像は $6 + 5 + 8 + 5 = 24$ 以下。高 weight Jacobi はこの必要源を増やさず、全二十一 source の上界が従う。 □

whole 入口・全 350/30/9・全 wall・全 actual shear と全八非線形 branch の独立証明は `PLANE_GLOBAL_LOWPARAMETER_CLOSURE_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_PLANE_GLOBAL_LO`

`WPARAMETER_CLOSURE_REVIEW_20261107.json` にある。可変 runner/jobs 九件は保存 archive から検証し、旧 false/native 記録は変更していない。この命題には generic 二・三 parameter 源を含めず、その位数二の全境界は次命題で処理する。高 multiplicity 又は pointwise dependent 源、全 E 及び全 G の尽くしは同一視しない。

22.9 位数二の全 global-vector 源を閉じる多 parameter 境界

命題 22.10. 実 D が既約被約 *quintic*、*rank* 零 *plane* 沿い位数が二なら、全 *source* は既知 *MPS* 四十閉包の和、又は全射影像 *24* 次元以下の有限個の必要源で覆われる。これは全重複度 *plane* 又は全 E 帰属の尽くしを主張しない。

Proof. 命題 22.5 で係数 rank 二以上を、命題 22.6 で Cartan を、前諸命題で normalnil b 非零と全二十一低 parameter 源を処理した。共通 co-Higgs image の飽和は line bundle$O(k)$ で、非零 section と $H^0(T_{\mathbb{P}^2}(-2)) = 0$ から k 零又は一である。k 一の係数 rank 一も $M = \ell A$、$V = \ell U$ という global-V supersource に入り、その divisorial zero を許して保持する。残る global-V では T,V は独立で $\det(E_b, T, V) \neq 0$。traceless symbol 零又は pointwise dependent ならこの leading Pfaffian が零なので、今回の位数二には属さない。可換二 plane の全五型のうち common image も同じ理由で除かれ、残る mixed、regular-nil centralizer、common-kernel の全 ordered pair は既述の actual 正規化で尽くされる。例えば $J \mapsto \lambda J + \mu J^2$ は

$$G = \begin{pmatrix} \lambda^2 & \mu & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad GJ = (\lambda J + \mu J^2)G, \quad \det G = \lambda^3 \neq 0$$

で実現し、逆は $\lambda^{-1}J - \mu\lambda^{-3}J^2$。非零係数での全正規化とその零補集合を、fixed、一 parameter、二 parameter、三 parameter 各源へ戻す。

残る全二 parameter 源は次の四つである。各 parameter を全域で保ち、fixed-plane affine symbol 次元は十一以下。

	T	V	K
ss	$uH + N$	H	kzw
ss	$H + uN$	N	kzw
ss	$uJ + J^2$	J	kzw
nil	$H + uN$	$H + N$	$kz^2 \quad (u \neq 1)$

全三 parameter 源は

	T	V	K
ss	$tH + sN$	$H + N$	$kzw \quad (t \neq s)$
nil	$\mathrm{diag}(0, 1, t)_{\mathrm{tf}}$	$\mathrm{diag}(0, 1, s)_{\mathrm{tf}}$	$kz^2 \quad (t \neq s).$

各 normalized symbol で joint base centralizer は少なくとも二次元、normal centralizer は一次元、relative block scalar kernel は一次元であり、互いに独立である。Levi と tensor scalar の全次元十三から、全 first-symbol orbit 次元は一様に九以下。従って全三 parameter、surface、curve、point の affine symbol 次元は順に 12,11,10,9 以下、全 higher fiber 上界 d に plane 六と射影化を戻す offset は 17,16,15,14 となる。これは first symbol への射影の fiber を数える議論であり、full tensor の stabilizer 四を仮定しない。

全四 QQ 二 parameter 源と全二 QQ 三 parameter 源について、全 350 行 30/9 列と actual 六 shear を保持した。generic maximal minor 積を完全因数分解し、全二十三 plane 壁、その全二百三十二 curve 壁と有限根 955 出現を復元した。数は chart 間の重複を含む出現数であって、相異なる点の数ではない。各 graph $A(t)s+B(t)=0$ は $\gcd(A,B)=1$ を認証し、A 零に見かけの余分な点を加えない。全 minor の根で別 minor を与えるので、有限の標本から全 parameter へ外挿していない。各層の D1,D2 kernel 上界の和に上の offset を加え、ss mixed で最大 24、nil Cartan で最大 23 を得た。

ss regular-nil の K 零 line では単なる linear bound では足りない。一般点の actual shear rank 六、真の weight 一 slice 二、全 D2 kernel 三を残す。全 350 の真正余核二次には

$$\frac{4u_0^2}{(t+1)^2},\qquad \frac{12u_1^2}{(t-1)(3t-1)}$$

が現れ、binary resultant は $2304/\{(t-1)^2(t+1)^4(3t-1)^2\}$ で非零。全 basis、minor、inverse の零・極 $t=\pm1,\pm3,\pm1/3$ を個別に戻す。$t=\pm1$ では shear rank は五、slice 四であり、六を無料に引いていない。各点の必要二次は一つが monomial、共通 variable factor が無いことから height 二以上を得る。全 P2 kernel 三を残した全像は一般点と $\pm3,\pm1$ で 24、$\pm1/3$ で 23 以下となる。

nil mixed の hyperbola は $s=1-3/t$、$t\neq0$ で、t 零補集合は空、t 一は pair 依存へ送る。最後の nil Cartan 二 surface は

$$F_1=st-3s+3kt+t,\qquad F_2=st+2s+3kt-3k-2t-1.$$

actual base swap$x_0\leftrightarrow x_1$ と tensor-1 が $(t,s,k)\mapsto(1-t,1-s,-k)$ を全 P0 と全 higher 源で実現し、二 surface を交換する。一方は $t\neq0$ で $k=-s/3+s/t-1/3$ という全 graph。t 零の vertical line は s 零、他方の対応 line は t 一かつ s 一で、ともに位数二の外である。全 graph の九 curve と全根を保持した minor bound は全像 22 以下。これで全 normal 型、全 zero 境界と全 parameter 壁を尽くした。 □

全 source の actual 逆と全壁の別作者 Fraction 確認は `PLANE_RANK_ZERO_M2_COMPLETION_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_RANK_ZERO_M2_COMPLETION_REVIEW_20261107.json` に置く。十三の mutable job bytes は保存 archive から照合し、旧未閉 false を変更していない。高重複度の補集合は次の各命題で別に扱う。

22.10　全重複度 common-image 四源の分解可能性と上界

命題 22.11. *rank* 零 *plane* の *global-V* 源で T,V が独立・可換だが *pointwise proportional* なら、全 *normal* 型は四 *whole* 源へ尽くされ、K 非零の全像は *20* 以下、K 零の全 *tensor* は *rank* 二以下である。

Proof. 可換二 plane の Cartan、mixed、regular-nil、common-kernel の標準 ordered pair では $\det(E_b,T,V)$ は順に $3abc,-3b^2c,-c^3,c^3$ で非零。ordered basis 変更はこれを非零倍するので、残る common image だけである。image line L の choice 二、$\mathrm{Hom}(\mathbb{C}^3/L,L)$ の ordered basis 四を保つ。base の可逆二行二列変更で $T=b\partial_a,V=c\partial_a$ と出来、全 inverse も通常の逆行列である。全

weight 零は

$$P_{\mathrm{ss}} = \partial_a \wedge \{(b+c)z\partial_z + (b-c)w\partial_w\} + kzw\partial_z \wedge \partial_w,$$
$$P_{\mathrm{nil}} = \partial_a \wedge \{bz\partial_z + (bw+cz)\partial_w\} + kz^2\partial_z \wedge \partial_w.$$

k 非零はそれぞれ $(a, b/k, c/k, z, w)$ と tensor1/k、又は $(a, b, c/k, kz, w)$ により k 一へ移り、逆も明示的に可逆である。k 零を別源として保持する。normal line の choice は ss 二、nil 一なので全 affine symbol 次元は順に 9,8,8,7。

全 30/9 源と全 350 行の operator を独立再構成した結果は

	$\operatorname{rank} D_1$	$\dim\ker D_1$	$\operatorname{rank} D_2$	$\dim\ker D_2$
ss, $k=1$	24	6	9	0
ss, $k=0$	18	12	3	6
nil, $k=1$	23	7	9	0
nil, $k=0$	18	12	3	6

D1 の非零 minor は $-3, -1296, -2, -81$、D2 は $-96, -27, -64, -27$ である。k 一では D2 単射なので全 Pi1 上の Pi2 は高々一つ。全像は $9+6+5=20$ 又は $8+7+5=20$ 以下。

k 零の全十二次元 D1 核は $\Pi_1 = \partial_a \wedge W_1$、

$$\begin{aligned} W_1 = {} & z\{(p_0 b + p_1 c)\partial_b + (p_2 b + p_3 c)\partial_c\} \\ & + w\{(p_4 b + p_5 c)\partial_b + (p_6 b + p_7 c)\partial_c\} \\ & + (Bzw + Cw^2)\partial_z + (Dz^2 + Ezw)\partial_w. \end{aligned}$$

全係数は a 非依存なので Pi1 自身は strict Poisson。従って weight 二には非斉次項が無く、全 Pi2 は正確に全六核

$$\Pi_2 = \partial_a \wedge \{(r_0 z^2 + r_1 zw + r_2 w^2)\partial_b + (r_3 z^2 + r_4 zw + r_5 w^2)\partial_c\}$$

に入る。全 tensor が同じ constant 方向 ∂_a を持つので、任意の十八係数で全 Jacobi と全 Pfaffian は零。全 kernel の独立性と全行代入で完全性を確認しており、部分源だけの rank 判定ではない。actual 正規化の全逆を戻しても rank 二以下である。 □

全四 operator と全十八係数を保持した別作者証明書は `PLANE_GLOBAL_COMMONIMAGE_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_GLOBAL_COMMONIMAGE_REVIEW_20261107.json` にある。旧 linear-only report の像 31/30 と false は rank 二の大きな源を数えたもので、不変保存した。

22.11 common-image の残二源も全て rank 二以下となる

命題 22.12. 前命題の全四源は、全重複度・全 *higher* 値で射影 *rank* 二以下である。従って実被約既約 *quintic* を持つ *rank* 四源は空である。

Proof. k 零は前命題で既に全十八係数を含め証明した。k 非零は同じ全 actual 逆で k 一へ戻す。shear の順序を $(a_z, b_z, c_z, a_w, b_w, c_w)$ とする。ss の全六次元 D1 核の座標 $\alpha_0, \ldots, \alpha_5$ に対し

$$s = (\alpha_3 - 2\alpha_5, \alpha_4, \alpha_5, -\alpha_0 + 2\alpha_2, -\alpha_1, -\alpha_2)$$

は全 kernel を実 shear $a' = a + s_0 z + s_3 w$、$b' = b + s_1 z + s_4 w$、$c' = c + s_2 z + s_5 w$ で与える。逆 shear を全 tensor へ同時に施せば P1 零、D2 単射から P2 も零。P0 は $\partial_a, \partial_z, \partial_w$ の三方向だけに支

持され、skew rank は二以下である。nil の全七核では

$$s=(\alpha_0+\alpha_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4+\alpha_6,\alpha_5,\alpha_6),\qquad r=\alpha_3.$$

逆 shear 後は $P_1=rN$ だけで、$N=\partial_a\wedge(-bw\partial_b-cw\partial_c+zw\partial_z)$。N は a 非依存で $[N,N]=0$、元の全 D1 行も N を殺す。D2 の rank 九、非零 minor-64 から P2 零。残 tensor の base 括弧は $P_{ab}=-rbw, P_{ac}=-rcw$ である。Euler 項 $E\wedge(-rw\partial_a)$ を加えると正確に

$$\partial_a\wedge\{(bz+2rzw)\partial_z+(bw+cz+rw^2)\partial_w\}+z^2\partial_z\wedge\partial_w$$

となり、やはり三方向だけの rank 二以下となる。全非斉次 P2 も一緒に変換しており、P1 だけの正規化ではない。ss の D2 minor は -96、全 shear ／ kernel 恒等式と N の全 350 行は旧完全 operator で確認されている。反転は k 非零に限り、k 零源も先に保持したので補集合は無い。 □

全源の純証明は `PLANE_RANK_ZERO_COMMON_IMAGE_WHOLE_RANK_TWO.md`、旧完全行列による独立読解は `PLANE_COMMON_IMAGE_ROOT_WHOLE_REVIEW.md` に置く。前命題の像 20 という旧 G 上界を、この点ごとの rank 結論が強化する。

22.12 dependent global-V 全二十一族から六 whole 源への必要還元

命題 22.13. *rank* 零 *plane* の非零 *traceless global-V* 源で $T=tV$ なら、実 D が既約被約 *quintic* となる必要源は、下記の五 *fixed* 源と一本の全 *parameter* 線に尽くされる。この必要還元だけではその全 G 非優越を結論しない。

Proof. 全 m 可換 conormal から全 35/30/9 を使い、$V=Ax,\operatorname{tr}A=0,A\neq0$ とする。全 Pi1 の $w^2C\wedge\partial_z$ と $z^2D\wedge\partial_w$ を保持する。C 零なら z 零、normalss で D 零なら w 零が actual Poisson hyperplane となり、実五次に一次因子が生じる。従って nil で C 非零、ss で C,D とも非零が必要である。

次の全係数 lemma を使う。C 非零、q 非零で全 x に対し

$$x\wedge(pAC+kC)-q(Ax)\wedge C=0$$

なら、p 非零では二次元 quotient$\mathbb{C}^3/\mathbb{C}C$ へ写して $AC\in\mathbb{C}C$ を得る。p 零なら直接 $\operatorname{im}(kI-qA)\subset\mathbb{C}C$。いずれも $A=cI+C\otimes\ell,\ell(C)=-3c, AC=-2cC$、$k=(2p+q)c$ となる。c 非零なら double semisimple、c 零なら rank 一 nil だけであり、$2p+q$ を反転していない。

normalss で $a=t+1,b=t-1,K=kzw$ とすると、全 weight 一 Jacobi の極端 normal monomial は

$$x\wedge(bAC+kC)-(2b-a)Ax\wedge C=0,\quad x\wedge(aAD-kD)-(2a-b)Ax\wedge D=0.$$

他の全 Pi1 項は別 normal monomial、Pi2 は別 weight なのでこの必要式へ混ざらない。二つの q は $t-3,t+3$ で同時には零とならず、全 t で V は H 又は N へ直る。$H=\operatorname{diag}(1,1,-2)$ では $t\neq3$ で $k=3t-5$、$t\neq-3$ で $k=-3t-5$。例外 t 三又は負三の一方の式は k 四又は負二を許すが、他方が k 負十四を要求して両立しない。従って $t=0,k=-5$ だけ。N では k 零、全 t が残る。

normalnil は $\Pi_0=V\wedge(tE_n+z\partial_w)+\alpha z^2\partial_z\wedge\partial_w$。t 零の全 zw^2 係数は $x\wedge(AC+2\alpha C)-3Ax\wedge C$ で、lemma から $A=(2\alpha/5)I+C\otimes\ell,\ell(C)=-6\alpha/5$。従って H なら $\alpha=5/2$、N なら $\alpha=0$。t 非

零では全 w^3 係数が $t\{x\wedge AC - Ax\wedge C\}$ なので N だけが残る。actual independent trace/common-field scales と base nilpotent grading により $T=V=N$、$\alpha=0,1$ へ正規化し、両逆を保つ。t 零の式を誤適用して $\alpha\neq 0$ を捨ててはいない。

全五 Jordan 型と元の全 scale を戻した必要源は

normal	T	V	K	B
ss	0	H	$-5zw$	7
ss	tN	N	$0\quad(t\in\mathbb{C})$	7 (t固定では6)
nil	0	H	$(5/2)z^2$	6
nil	0	N	0	5
nil	N	N	z^2	7
nil	N	N	0	6

である。全 t、特に ±3 の拡大 kernel も残した。これらで全 higher 三十/九を解くことは別の義務であり、B は anchor 軌道だけでなく全 symbol 源の次元である。 □

全極端係数、例外と actual 正逆の別作者幾何監査は `PLANE_RANK_ZERO_DEPENDENT_GLOBAL_VECTOR_SEPARATE_REVIEW.md` にある。全六源の 350 行 30/9 列、全 kernel、actual shear、全 parameter 根を `CLASSIFICATION_PLANE_DEPENDENT_SIX_SOURCE_REVIEW_20261107.json` で別作者が再構成した。第一、第三源は全像 20、21 以下、第五源は全 kernel の C 射影零と必要 hyperplane 因子から空である。旧 producer の粗上界 34/35/33 と false は不変保存し、残三源は次命題の全支持で閉じる。

22.13 dependent 全源の Ore 表示と八つの全 affine module

命題 22.14. *rank* 零 *plane* の非零 *global field* V に対して *trace* が $T=tV$ となる全 *source* は、全重複度で PGL 飽和射影像 *23* 次元以下である。

Proof. 前命題の残三源では $V=N=b\partial_a, K=0$、座標は (a,b,c,z,w) である。全 Pi1 kernel の a 依存は $a\partial_a\wedge L$ だけで、L は normal-linear な base 場。$E\wedge L$ を引く actual Euler gauge により、全 Pi2 九も保ったまま

$$\Pi = Q(y) + \partial_a\wedge W(y),\qquad y=(b,c,z,w)$$

へ移る。通常 SS の全十六 kernel、$t=\pm1,\pm3$ の全十七 kernel、nil trace 一の十六、trace 零の十九について、この表示の完全 basis を元三十座標へ戻せる。通常 SS の basis の二 minor は $-(t+1)^2,-(t-1)^2$ で gcd 一、全 t で独立である。全 operator の選択 minor の根 $\pm1,\pm3,\pm1/3$ も元 kernel で戻し、$\pm1/3$ で余分な cohomology が無いことを確認する。$z\leftrightarrow w, a\mapsto -a$ という actual involution が $t\mapsto -t$ を実現するので、critical 正二値の全追加係数で負二値も覆われる。

Q の bc 成分には全 binary quadratic $f_2(z,w)$ 三係数が入り、Pi2 の ab/ac 六係数も全 W に残る。W の raw 二十係数の Euler 冗長性は $W\mapsto W+\ell(z,w)E_y$ の二方向。W_z の z^2、W_w の w^2 を消すと完全十八源となる。全 Jacobi の a 次数を比較すれば正確に

$$[Q,Q]=0,\qquad E_y\wedge[Q,W]=0 \tag{*}$$

であり、逆も成立する。divergence に由来する stabilizer の延長を仮定していない。

Q が非零 constant 場 v を因子に持ち $\mathcal{L}_vQ=0$ なら、PfQ 零から actual D は a 非依存。$D=\pm\operatorname{coeff}(E_y\wedge W\wedge Q)$ を v で微分し、(*) を v で外積すると $v(D)=0$ も得る。従って D は独立な

二 constant 方向に依存せず、本質高々三変数。D 零なら rank 四でなく、本質二以下なら binary quintic として可約である。残る全源は命題 22.76 の八閉 23 成分に入り、v 又は plane の choice 次元をさらに加算しない。

constant-factor 以外の全 Q を列挙する。通常 SS の非共通係数を $\mathbf{B},\mathbf{E}\in\mathbf{C}^2$、nil trace 一を $\mathbf{D},\mathbf{E}$ とすると、strict Q Jacobi の係数 ideal はそれぞれ $(\det(\mathbf{B},\mathbf{E}))$、$(\det(\mathbf{D},\mathbf{E}))$。前者の必要係数 $(3t+1)\Delta,(3t-1)\Delta$ の gcd は一なので全 t で成立する。従って両方とも上の constant-factor 枝へ入る。nil trace 零では全係数 $\mathbf{D},\mathbf{B},\mathbf{E}\in\mathbf{C}^2, f\in\mathbf{C}$ を保ち、ideal は正確に

$$2\det(\mathbf{D},\mathbf{B})+fE_b,\quad \det(\mathbf{B},\mathbf{E})+fB_b,\quad \det(\mathbf{D},\mathbf{E})-fD_b.$$

f 零又は first column 全零は constant-factor 枝。残る全支持では Plücker 恒等式から $4D_bB_b+E_b^2=0$。actual shear$w\mapsto w+hz$ は $(\mathbf{D},\mathbf{B},\mathbf{E})\mapsto(\mathbf{D}-h\mathbf{E}-h^2\mathbf{B},\mathbf{B},\mathbf{E}+2h\mathbf{B})$ を実現する。$B_b\neq0$ では $h=-E_b/(2B_b)$、$B_b=0$ では $E_b=0, D_b\neq0$ とし、c-shear と非零尺度で全二型 A/B へ直せる。SS の $t=3$ では ideal は (Δ, fE_b)、$t=1$ では $(\Delta-fE_b, fB_b)$。f 零と first-column 零の全補集合を constant-factor 枝に残すと、残りは S3/S1 へ尽くされる。

$X_b=Q^{bz}\partial_z+Q^{bw}\partial_w$、$X_c$ も同様に書く。以上の四 anchor と全 central 係数は次表である。

	Q^{bc}	(Q^{bz},Q^{bw})	(Q^{cz},Q^{cw})
A	$-zb+\gamma w^2$	$(0,z^2)$	$(2z^2,3zw)$
B	$zb-2wc+\gamma zw$	$(-2zw,-3w^2)$	$(0,-zw)$
$S3$	$wc+\gamma z^2$	$(3zw,2w^2)$	$(w^2,0)$
$S1$	$-zc+\gamma zw$	$(-2z^2,-zw)$	$(0,w^2)$

actual shears$b\mapsto b+u(z,w), c\mapsto c+v(z,w)$ の全 central coboundary image は、順に $\langle z^2,zw\rangle,\langle z^2,w^2\rangle,\langle zw,w^2\rangle,\langle z^2,w^2\rangle$ である。従って残るのは表示した一係数だけ。actual diagonal$(a,b,c)\mapsto(\lambda^{-2}a,\lambda^{-1}b,\lambda^{-1}c)$ と tensor scalarλ は全 anchor と全 W 源を保ち $\gamma\mapsto\gamma/\lambda$ とする。零と非零をともに保持して $\gamma=\delta=0,1$ の八 whole orbit を得る。各 shear の逆は符号反転、尺度の逆は非零逆数で、捨てた非零係数の零補集合は上で処理した。

最後に全 W 十八係数を解く。W_b,W_c はそれぞれ bz,cz,bw,cw,z^2,zw,w^2 の全七係数、$W_z=W_{0z}+Azw+Bw^2, W_w=W_{0w}+Cz^2+Dzw$。$W_0$ は A/B で $bz\partial_w$、S3 で $b(4z\partial_z+2w\partial_w)$、S1 で $2bz\partial_z$。(*) の全 350 式のうち、a を含む quad で a 指数零の真の 140 行だけが残り、全十八未知に affine-linear である。全 matrix と非零 rank minor、complete kernel、particular 又は augmented minor により

Q	δ	rank M	dim 全 affine fiber	全 actual D の因子又は不整合
A	0	11	7	z^3
A	1	12	6	z
B	0	13	5	z^2
B	1	13	$\varnothing$	$\operatorname{rank}(M\mid r)=14$
$S3$	0	11	7	w^3
$S3$	1	12	$\varnothing$	$\operatorname{rank}(M\mid r)=13$
$S1$	0	14	4	zw^2
$S1$	1	14	4	zw^2

を得る。不整合二枝の余核 constant は $-4,-24$ で非零。他六枝では D が W に affine-linear なので、particular と全 kernel 方向の係数に共通する表示因子が全 affine family の D を割る。選んだ higher 点での因数分解ではない。従って八全族は既約 quintic の G 源を持たず、constant-factor 枝と先の H 二源を合わせ全像 23 以下となる。 □

全逆 normalizer と全 strict ideal、全六源と八 module の別作者確認は PLANE_DEPENDENT_ORE_SEPARATE_REVIEW.md にあり、CLASSIFICATION_PLANE_ORE_ENTRANCE_REVIEW_20261107.json、CLASSIFICATION_PLANE_ORE_MODULE_REVIEW_20261107.json が全 350 式と真 140 行を独立 Fraction で再構成する。producer の旧 false は保持し、ここでは新しい全支持証明で補った。

22.14 dependent 全源の点ごとの八成分被覆

命題 22.15. 命題 *22.13* の全六源は、実 D が被約既約 *quintic* なら既 *essential-three* 八成分に入る。

Proof. N の全四源は前命題の constant-factor ／八 Ore module によって既に八成分又は空である。残る $H = a\partial_a + b\partial_b - 2c\partial_c$ の ss、nil 二源を全 higher で調べる。ss では全 K1 八係数の六 shear が $(3t_a, 3t_b, 9t_c, -3s_a, -3s_b, -9s_c)$ で、残二係数を α_0, α_7 とする。$E \wedge (z\partial_z - w\partial_w)$ を引いた全 tensor の weight 零／一は (c,z,w) 上の Jacobian bivector で、その potential は

$$F = -3czw - \alpha_0 z^3/3 + \alpha_7 w^3/3.$$

全 D2 単射なので P2 零、全 tensor は三方向に支持され rank 二以下となる。

nil では全 K1 十係数の六 shear は $(3s_a/2, 3s_b/2, 9s_c/2, 3t_a/2, 3t_b/2, 9t_c/2)$、残四係数を p,q,r,s とする。Euler 項 $E \wedge \{z\partial_w + pw\partial_a + qw\partial_b - (r/3)w\partial_c\}$ を引くと

$$\Pi = \mathrm{Jac}_{c,z,w}(F) + (p\partial_a + q\partial_b) \wedge W + P_2, \quad F = \tfrac{3}{2}cz^2 + \tfrac{r}{3}zw^2 + \tfrac{s}{3}w^3, \quad W = w(-4c\partial_c + 2z\partial_z + w\partial_w).$$

全九 P2 を $A(z,w)\partial_a \wedge \partial_b + B(z,w)\partial_a \wedge \partial_c + C(z,w)\partial_b \wedge \partial_c$ として保つ。GL2(a,b) はこの全源を保ち、D2 単射により P2 解は各残係数上で高々一つなので stabilizer 不変である。p=q 零なら全 GL2 の不変 vector は無く P2 零、rank 二以下。非零 pair は二つの実可逆 chart で ∂_a へ移せ、その stabilizer $\left(\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & d \end{smallmatrix}\right)$ は A=C 零を強制する。全 tensor に ∂_b 成分が無いので、Euler-signed actual 五次は b 因子を持つ。全 p,q 零境界も保持して H 二源は空となる。全二十一 Jordan 源から六源への全逆、全 t と全 multiplicity を戻せば結論を得る。 □

全 shear、P2 一意性と GL2 不変性の別作者読解は PLANE_DEPENDENT_H_WHOLE_EXCLUSION_SEPARATE_REVIEW.md、全源との接続は PLANE_DEPENDENT_GLOBAL_VECTOR_POINTWISE_COVERAGE.md にある。一般の global-vector 又は全 rank 零 plane の点ごとの帰属を、この dependent 命題だけから結論しない。

22.15 rank 零 plane の全重複度・全 first symbol を戻す

命題 22.16. *rank* 零 *plane* を含み *actual* D が既約被約 *quintic* である全 *rank* 四源は、既知 *MPS* 四十成分の閉和又は射影像 *24* 次元以下の有限閉和へ入る。全 *multiplicity* に対して未知 G 優越成分の一般元を与えない。

Proof. 全重複度 modular 補題により conormal は可換で、全 weight 零 35・一 30・二 9 を使える。位数五なら D は normal 二変数だけの binary quintic で可約なので、二・三・四で尽くす。traceless co-Higgs 非零の common image の飽和は $O(k)$、非零 section と $H^0(T_{\mathbb{P}^2}(-2)) = 0$ から $k = 0, 1$。k 一で coefficient rank 二以上は命題 22.5 により全 m で像 24 以下。rank 一は $M = \ell A, V = \ell U$ の

global-vector 全源へ入り、k 零も同じ supersource へ入る。V の divisorial zero を理由に source を落とさない。

非零 constant normal sl2 は semisimple/nilpotent の二型。nil の $[T,V]=-bV, b\neq 0$ は命題 22.8 により全 m で 22 以下。残りは $[T,V]=0$ で、$\det(E_b,T,V)\neq 0$ なら正確に m 二なので命題 22.10 の全 source と全例外で MPS 又は像 24 以下へ入る。det 零で constant 独立なら、可換二 plane の全五型のうち common-image だけであり、命題 22.11 により像 20 以下又は rank 二以下。constant 比例なら前命題により全像 23 以下。pointwise dependence を constant 比例と混同して common-image を落としていない。

traceless 零では、T 非零の全十五 scalar 正常形は命題 22.17 で 23 以下。T 零 K 非零は命題 22.18 で全 rank 二以下、T=K 零の全三十九 higher 源は命題 22.19 で 24 以下。従って全 first symbol を尽くす。constructible 像の閉包で次元は変わらず、有限閉和に未知成分の一般元が入れば一つの閉像に全成分が入る。未知 G の必要次元 25–27 又は既知 MPS 成分の最大性と矛盾する。全点の E 帰属又は全 rank 二 restriction をこの命題から結論していない。 □

全旧 packet の仮定と零補集合を戻す aggregate 証明は `PLANE_RANK_ZERO_WHOLE_SUPPORT_NONDOMINANCE.md` と `PLANE_RANK_ZERO_WHOLE_SUPPORT_SEPARATE_REVIEW.md` で別作者が確認した。

22.16 traceless symbol 零・trace 非零の全十五 scalar 源

命題 22.17. *rank* 零 *plane* の *traceless co-Higgs first symbol* が恒等零、*trace field* T が非零なら、全重複度について全 *projective* 像は *23* 次元以下である。T 零又は非零 *traceless symbol* が *trace* と *pointwise dependent* となる源は含めない。

Proof. 全 m 可換 conormal から、全 weight 零源は正確に

$$\Pi_0 = T\wedge E_n + q_S(z,w)\partial_z\wedge\partial_w,\quad (T,S)\in \mathfrak{sl}_3\times\mathfrak{sl}_2,\quad q_S = uz^2-2szw-tw^2$$

で、affine 十一係数である。全 Jacobi 零、$\Pi_0^2=0$ なので常に m 三以上だが、これだけで higher 源を排除しない。base g、normal h、tensor scalarσ は $(T,S)\mapsto(\sigma gTg^{-1},\sigma hSh^{-1})$ と作用する。normal determinant は q と vertical bivector の変換で相殺し、全 actual 正逆変換は全 30/9 を保つ。

$D=\operatorname{diag}(1,1,-2), N_2=E_{01}, N_3=E_{01}+E_{12}$ とする。非零 T の全 Jordan 型は regular 半単純、repeated 半単純 λD、mixed$\lambda D+N_2$、regular 冪零 N3、rank 一冪零 N2 だけで、その affine 層次元は順に 8,5,7,6,4。centralizer 次元 3,5,3,3,5 に eigenparameter を加えて直接数えた。ここで normal 二行列 $H=\operatorname{diag}(1,-1), E=E_{01}$ とする。S は半単純 κH、非零冪零 E、零の全三型で、affine 次元 3,2,0。半単純 S を H へ直した後は T の全 eigenparameter を残す。S 零又は E なら tensor scalar を normal 変換で補償して T の非零 eigenvalue を一へ直せる。nilpotent T の尺度は base 対角変換で戻せ、全逆と zero/Jordan 補集合を保つ。

固定十型は N3 又は N2 と $S=0,E,H$ の六組、D 又は $D+N_2$ と $S=0,E$ の四組である。全

350/30/9 の complete kernel と nonzero minor による数値は

T/S	$\dim\ker D_1$	$\dim\ker D_2$	dim 像の線形上界
$N_3/0$	8	3	22
N_3/E	6	0	19
N_3/H	6	0	20
$N_2/0$	16	6	31
N_2/E	7	0	18
N_2/H	6	0	18
$D/0$	6	0	16
D/E	6	0	18
$(D+N_2)/0$	6	0	18
$(D+N_2)/E$	6	0	20

である。N2/0 の粗 31 を非優越と誤認しない。その全 D1 kernel の非 ∂_a 方向は $\partial_b\wedge\partial_c$ だけで、全九 Pi2 も base pairs なので、非線形式を解く前から $\Pi=\partial_a\wedge V+F_2\partial_b\wedge\partial_c$。actualD は quadratic F2 で割れ、零なら rank 二以下、非零なら D 既約に反する。従ってこの全源は空、固定十型は全て 22 以下となる。

一 parameter 全四源は

$$(\tau D,H),\quad (\tau D+N_2,H),\quad (\mathrm{diag}(1,\tau,-1-\tau),0),\quad (\mathrm{diag}(1,\tau,-1-\tau),E).$$

前二つは $\tau\neq 0$、後二つは $\tau\notin\{1,-2,-1/2\}$ であり、除外値は T 零、N2 又は repeated 型の別全源へ戻す。前二源の全 minor roots は $0,1/3,2/3,-2/3,-4/3$、後二源は $0,-1,1,-2,-1/2$。全 domain 内 root と全 generic で operator を認証し、generic 像上界は 19,21,19,21、wall 最大は 19,20,23,20 である。regular/S 零の $\tau=0,-1$ で d 十一だが、fixed ratio の symbol 次元七を戻して $7+11+5=23$ となる。outside-domain arithmetic も保存し、異なる Jordan 源へ混ぜていない。

最後の全二 parameter 源は $T=\mathrm{diag}(\lambda,\mu,-\lambda-\mu), S=H$ で、$\delta=(\lambda-\mu)(2\lambda+\mu)(\lambda+2\mu)\neq 0$。全 $\mathbb{Q}(\lambda,\mu)$ certificate は kernel 六、零、symbol 次元十一から像 22 以下。選択 minor 積と delta の全因子は

$$\lambda,\ \mu,\ \lambda+\mu,\quad 3\lambda+2,\ 3\lambda+4,\ 3\mu+2,\ 3\mu+4,$$
$$3\lambda+3\mu-2,\ 3\lambda+3\mu-4,\quad \lambda-\mu,\ \lambda+2\mu,\ 2\lambda+\mu.$$

後三 line は全て delta 零で別 Jordan 源へ送り、残る九 whole line を exact affine parameter で尽くす。各 line の全 350/30/9 は generic d 六、symbol 次元十から像 21 以下。その全五十七 root を exact に認証し、二十一は delta 零、残る全 point は d 六・symbol 次元九から像 20 以下である。全五十四 finite pairwise intersections も各 line generic patch 又は root 又は delta 零へ入ることを確認した。global generic、全 line、その全 root で regular な全 $\mathbb{C}^2$ を覆い、交点や零固有値を捨てていない。

各層の全 affine symbol 次元は (d_T+d_S) で、消費した scale/eigenparameter を既に戻している。全 higher fiber 上界 d、plane 六、射影化 − 一から全像は d_T+d_S+d+5 以下。固定十、全四一 parameter、全一二 parameter を合わせ、全 T 非零 scalar 源は 23 以下となる。 □

全 Jordan 源・actual 逆、全十五型・十二 line・五十七 root・全 intersection の別作者 Fraction 証明は `PLANE_RANK_ZERO_SCALAR_SEPARATE_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_PLANE_RANK_ZERO_SCALAR_REVIEW_20261107.json` に置く。旧固定十型 linear 判定の false は保持し、N2/0 を全源因子で閉じた。T 零はこの十五型には含めず次二命題で全 source を処理する。非零 traceless の dependent 源、全 E/G の尽くしは別である。

22.17　trace 零・非零 binary symbol の全 higher を除く

命題 22.18. *rank* 零 *plane* の可換 *conormal* 源で *trace* と *traceless co-Higgs* がともに零、*vertical binary quadratic* K が非零なら、全 *Poisson tensor* の *rank* は二以下である。全 *multiplicity* に適用できるが K 零を含めない。

Proof. normal GL2 と tensor scalar 及び全 inverse で $K = zw$ 又は z^2 へ直し、$\Pi_0 = K\partial_z \wedge \partial_w$ へ全 Pi1 三十と Pi2 九を加える。Pi1 を既定の $zL + wM + z^2 D \wedge \partial_w + zw(B \wedge \partial_z + E \wedge \partial_w) + w^2 C \wedge \partial_z$ と書く。全 base 二・normal 二 Jacobi の forcing はそれぞれ

$$\begin{aligned} K = zw: &\quad z^3 E_b \wedge D + w^3 E_b \wedge C - z^2 wL - zw^2 M, \\ K = z^2: &\quad z^3(-E_b \wedge E - L) + z^2 w(E_b \wedge B - M) + 2zw^2 E_b \wedge C. \end{aligned}$$

normal monomial 比較から、前者は C,D,L,M 零で B,E の全六係数、後者は C 零、$L = -E_b \wedge E, M = E_b \wedge B$ で B,D,E の全九係数となる。残る base 三・normal 一の係数は $E_b \wedge L, E_b \wedge M$ で自動零。従ってこれは全 weight 一 kernel であり、九を六へ減らしていない。

有限 shear$a \mapsto a + zY + wZ$ は Pi0 を保ち、weight 一へ $K(Y \wedge \partial_w - Z \wedge \partial_z)$ を加える。inverse は minus、残りの変化は全 Pi2 源に入る。K=zw では全六 kernel を消せる。K=z 二では Euler gauge へ戻して D=Y,E=Z,$L = -E_b \wedge Z$ となり、この六方向を消して

$$\Pi_1 = wE_b \wedge B + zwB \wedge \partial_z$$

の全 B 三係数を残す。任意の全 Pi2 に対し、全 D2 の base 二・normal 二係数には $-2K\Pi_2$ が現れる。binary Euler 公式と整域性から D2 は単射である。

K=zw では Pi1 零なので Pi2 零。K=z 二では $W = 2zw\partial_z + w^2\partial_w$、$R = B \wedge W$ とすると $R - \Pi_1 = wB \wedge E_{\text{total}}$ で projectively 同じである。$[B, W] = 0$、$W(z^2) = 4z^2 w$、$\operatorname{div} W = 4w$ から R は strict Poisson かつ Pi0 と compatible。従って Pi1 の projective Jacobi も零であり、weight 二は D2Pi2 零となって Pi2 零。残る代表 Pi0+R の image は $\operatorname{span}(B, \partial_z, \partial_w)$ の高々三次元に入るので、偶数 skew rank は二以下。全 actual 正規化の逆を戻して結論する。 □

全 forcing、Euler 差、有限逆と全 rank の別作者手証明は `PLANE_RANK_ZERO_ZERO_TRACE_BINARY_SEPARATE_REVIEW.md` にあり、全 350/30/9 の別 Fraction 確認と幾何的証明を区別している。

22.18　weight 零 symbol 零の全三十九源と Lie algebroid

命題 22.19. 実 D が既約被約 *quintic* で *rank* 零 *plane* 上の全 *weight* 零 *symbol* が零なら、その全 *rank* 四 *Poisson* 源の射影像は *24* 次元以下である。

Proof. 全 m 可換 conormal により $\Pi = \Pi_1 + \Pi_2$、全三十と九をそのまま使う。$B = \mathbb{P}^1_{(z:w)}$ への normal projection は $\mathbb{P}^4 \setminus S = \operatorname{Tot}(O_B(1)^3)$ を与える。w 一 chart で $t = z/w, x_i = a_i/w$、z 一 chart で $t' = 1/t, x'_i = x_i/t$ である。全 Pi1 を実際に dehomogenize すると

$$\begin{aligned} \{x_i, t\}_1 &= C_i + tB_i - t^2 E_i - t^3 D_i, \\ \{x_i, x_j\}_1 &= tL_{ij}(x) + M_{ij}(x) + x_i(t^2 D_j + tE_j) - x_j(t^2 D_i + tE_i). \end{aligned}$$

両 chart の transition から、これは $A = O_B(-1)^3$ 上の anchor$\rho : A \to T_B$ と全 skew differential bracket である。全 Pi2 は $C^2 = H^0(\Lambda^2 A^*) = H^0(O(2))^3$ の九係数。fiber Euler weight 負一、負二を比較すると全 Jacobi は

$$[\Pi_1, \Pi_1] = 0, \qquad [\Pi_1, \Pi_2] = 0, \qquad [\Pi_2, \Pi_2] = 0$$

で、第一式が Lie algebroid、第二式がその CE 二 cocycle、第三式は vertical 性により自動零となる。元 tensor は dense open で一意に決まるので全三十九源からこの data への写像は単射。任意の abstract data が P4 へ延びるとは仮定しない。

anchor 恒等零なら rank 二以下。三本の cubic anchor が共通零 t_0 を持てば、その全 fiber 上で rank 二以下となる。その fiber closure は hyperplane なので actual D に一次因子が生じる。第二 chart は無限遠も同様に扱う。従って全 B で anchor が全射であり

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow A \xrightarrow{\rho} T_B \longrightarrow 0, \qquad \operatorname{rank} K = 2, \quad \deg K = -5.$$

local anchor lift の adjoint は K の bracket を保つ holomorphic connection なので、K の Lie 代数型は全点で一定。K 可換なら connection は lift に依らず大域的となり、単連結 P1 上の flat bundle は trivial で次数負五に矛盾する。従って全 fiber は $\mathfrak{aff}(1) = \langle h, e \mid [h, e] = e \rangle$。trace character$\chi$ は K から O への全射で、derived line は $L = O(-5)$、全 bracket は

$$[k, l] = \chi(k) l - \chi(l) k.$$

全 K は extension class$e \in H^1(O(-5)) = \mathbb{C}^4$ で記述される。e 零は K に非零 global section を作り $K \subset O(-1)^3$ に反する。L の scalar automorphism で非零 e の同次倍を同定できるので、全 kernel data は P3 の四 affine chart で覆われる。

$\mathfrak{aff}(1)$ は center 零、全 derivation は inner である。scalar symbol を持つ first-order Lie derivation の bundleDer(K) は $0 \to \operatorname{ad} K \to \operatorname{Der}(K) \to T_B \to 0$ を持つ。Jacobi による $A \to \operatorname{Der}(K), a \mapsto [a, -]|_K$ は K 上で ad 同型、anchor 商で identity なので全同型となる。別の central-extension modulus を落としていない。P3 上の extension と Der は Čech cocycle で代数族にでき、全 algebroid は $\operatorname{Isom}(A, \operatorname{Der}(K_e))$ で被覆される。非空 fiber は $\operatorname{Aut}(A) = GL_3$ の torsor で次元九、空 fiber は上界を増やさない。従って全 Pi1 source は $3 + 9 = 12$ 次元以下。base P1 を固定した全 e を数えているので normal PGL2 を更に足さず、full frame 九を商で消してもいない。

全九係数の cocycle に一様な上界を与える。小 disc で horizontal lift を取り K を parallel frame へ直すと、local algebroid は $T_{\mathrm{disc}} \oplus \mathfrak{aff}(1)$。analytic CE complex は holomorphic de Rham と finite CE の tensor product である。$dh^* = 0, de^* = -h^* \wedge e^*$ から cohomology sheaves は q 零・一で constant C、q 二以上で零。H1 生成元は trace character なので全 Aut で固定される。cohomology-sheaf spectral sequence の total degree 二には $H^2(\mathbb{P}^1, \mathbb{C})$ だけが残り、$\dim \mathbb{H}^2(CE_A) \le 1$。一方各 term は $O, O(1)^3, O(2)^3, O(3)$ で全 higher coherent cohomology が零だから、同じ hypercohomology は全 global cochain complex で計算される。differential が O-linear と仮定せず、analytic/algebraic 双方の global section が同じ多項式であることを用いる。従って

$$\dim(Z^2/B^2) \le 1, \quad \dim B^2 \le h^0(A^*) = 6, \quad \dim Z^2 \le 7.$$

全 cocycle が exact とは仮定せず、一つの非 exact class を許した。fixed plane source は高々 $12 + 7 = 19$、plane choice 六と tensor projectivization 一を戻して全射影像は $19 + 6 - 1 = 24$ 以下となる。 □

全二 chart、全 anchor 補集合、Der 復元と analytic CE 比較の別作者幾何監査は `PLANE_RANK_ZERO_ZERO_SYMBOL_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。三十九変数 GB、generic anchor 又は未読 algebroid 分類からの推論ではない。非零 traceless dependent 源にはこの零 symbol 命題を適用しない。

22.19 Euler による全零 section の評価

命題 22.20. $\mathcal{V} = \wedge^2 T_{\mathbb{P}^4}$、$S$ を *integral*・非退化曲面とし、$r = h^0(I_S(2)),\ l = h^0(\mathcal{O}_S(1)) - 5,\ q = h^1(\mathcal{O}_S)$ とする。滑らかさ・正規性・*ACM* 性を仮定せず

$$h^0(\mathcal{V}I_S) \le 10r + 5l + q.$$

$q = l = 0$ なら全 *section* は一意に $\Pi = \sum q_j A_j$、q_j は $I_S(2)$ の基底、A_j は全 *constant skew* 行列で尽くされる。

Proof. 全 global bivector は外積 Euler 列と $H^1(T_{\mathbb{P}^4}) = 0$ により 150 係数 lift を持つ。S 上零なら restricted 外積 Euler 列の kernel から $\tau \in H^0(T_{\mathbb{P}^4}|_S)$ を得る。τ が ambient linear 場に lift すればその Euler 外積を引いた全係数は $I_S(2)$ に入る。従って

$$0 \to I_S(2) \otimes \wedge^2 \mathbb{C}^5 \to H^0(\mathcal{V}I_S) \to \operatorname{coker}\{H^0(T_{\mathbb{P}^4}) \to H^0(T_{\mathbb{P}^4}|_S)\}$$

が exact である。左端の injectivity は、S を点ごとに固定する projective linear 場は零だからである。実際、その matrix の eigenvector locus は有限個の projective eigenspace の和で、integral な S は一つに入り、S が全空間を span するので matrix は scalar となる。restricted Euler 列 $0 \to \mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S(1)^5 \to T_{\mathbb{P}^4}|_S \to 0$ から右端 cokernel は高々 $5h^0(\mathcal{O}_S(1)) - 1 + q - 24 = 5l + q$。これで上界と $q = l = 0$ の完全 source を得る。 □

ここで linearly normal でない integral・非退化 $S \subset \mathbb{P}^4$ は、smooth projected Veronese だけである。この射程には特異曲面を含む Severi 定理 [6, Theorem 14, pp.369–370] を明示して使う。$h^0(\mathcal{O}_S(1)) = n + 1 > 5$ なら完全系は $S \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ を与え、元の閉埋込みは中心 $\Lambda = \mathbb{P}^{n-5}$ からの射影である。元の五切断が全長さ二 scheme を分離するため、Λ は各 scheme の span を避ける。$\mathrm{Hilb}^2(S)$ 上の rank 二 evaluation bundle と universal line から、これらの span の和は proper 閉像となり、相異なる二点の secant の閉包も含む。従って Λ は closed secant 全体を避け、次元定理から secant 次元は四以下となる。特異 Severi 定理で完全埋込み像は cone 又は Veronese。cone の vertex では非退化性から tangent direction が全 $T_p\mathbb{P}^n$ を張り、intrinsic embedding dimension は $n \ge 5$ となるが、同じ scheme の P4 閉埋込みでは高々四で矛盾する。残る完全埋込みは $v_2(\mathbb{P}^2) \subset \mathbb{P}^5$ だけで、元の S はその同型射影である。この証明と外部定理の singular scope は [7, Proposition 5.3 の証明, pp.15–16] でも直接照合した。Dale 原論文をこの作業で直接精読したとはしていない。

従って $\deg S \ge 5, q = 0$ の全非退化 integral 曲面は linearly normal であり、rank 零曲面になれない。実際、独立二 quadric があれば素 ideal 性と Bézout から次数四以下なので $r \le 1$。命題 22.20 から $\Pi = 0$ 又は $\Pi = q_2 A$ だけで、後者の実五次式は

$$D_\Pi = q_2^2 \sum_i (-1)^i x_i \operatorname{Pf}(A_{\widehat{i},\widehat{i}})$$

と零又は非被約になり、既約・被約 D に反する。normal な S の resolution の q が零なら Leray の単射で $q(S)=0$ となり、この結論も適用できる。$q>0$ の曲面と次数四以下はこの Euler 評価だけでは尽くしていない。全射程と一次資料は `RANK_ZERO_REGULAR_LINEARNORMAL_SURFACES.md`、`INTEGRAL_SURFACE_LINEAR_NORMALITY.md` に置く。

22.20　全非退化次数三 rank 零曲面の G 非優越

命題 22.21. 非退化 *integral* 次数三曲面 S 上で零となり、実 D が既約・被約 *quintic* である *rank* 四構造の *PGL* 射影像は、*smooth cubic scroll* で *23* 次元以下、*twisted cubic cone* で *24* 次元以下である。*node*、*clean*、*normalization* 又は導手の *smoothness* は仮定しない。

Proof. 最小次数曲面の分類、又は三 quadric の linear Hilbert–Burch 行列の標準形から、全非退化 integral 次数三曲面は smooth scroll $S(1,2)$ 又は twisted cubic cone である。いずれも q 零・linearly normal で、全 rank 零 section は完全 Euler 源 $\Pi=\sum_{g=0}^{2} q_g A_g$、各 A_g は全 constant skew 行列、計三十係数となる。命題 22.3 から generic conormal は abelian。homogeneous generator を local projective generator へ直す補正は Π 自身が I_S に入るため I_S^2 へ入り、$\{q_a,q_b\}$ の全五 first partial は S 上で零となる。上界にはこの必要方向だけを用い、differential square との逆向き同値を仮定しない。

smooth scroll では

$$q=(x_0x_3-x_1x_2,\ x_0x_4-x_1x_3,\ x_2x_4-x_3^2),\qquad x=(su,tu,s^2v,stv,t^2v)$$

を使う。全三 generator pair、全五 partial、全三十列を pullback すると 159 行 30 列の rank18、完全 kernel 十二を得る。この全十二源の全 350Jacobi の二次 row rank は 24。元 350 行の二十四 generator から、六十二多項式の三百四十二個の有理 ideal-membership 恒等式を検証した。その leading monomial の台は、全 $\binom{12}{5}=792$ 個の五変数集合それぞれに未被覆 monomial の witness を持ち、六変数 cover も一つ存在する。従って minimum vertex cover は六である。元 Jacobi ideal の initial ideal はこの monomial ideal を含むから、固定全 Poisson 源の affine 次元は $12-6=6$ 以下。完全 Groebner 基底、radical 性、native の dimension 出力を仮定した推論ではない。scroll を保つ base PGL2 三、relative fiber scale 一、$u\mapsto u+v(\alpha s+\beta t)$ 二の六次元群と scalar 一を fiber に用い、全 PGL 射影像は $24+6-6-1=23$ 以下となる。

cone では

$$q=(x_0x_2-x_1^2,\ x_0x_3-x_1x_2,\ x_1x_3-x_2^2),\quad x=(s^3,s^2t,st^2,t^3,c).$$

同じ完全線形条件は 78 行 30 列の rank12、kernel 十八である。全 kernel は一意に $\Pi=P(x_0,\dots,x_3)+\partial_c\wedge V$ と分かれ、P は六係数 (A,B,C,D,E,F)、V は全 $\sum q_gV_g$、各 V_g は constant base vector の十二係数である。全 350 式は pure base 二次又は base と vertex の双線形に分かれ、vertex 二次の式は無い。全 base 理想の rowspace は、次の九式と正確に一致する。

$$(2A-F)(3A-F)=0,\quad B(3A-F)=0,$$
$$2AC-2BE+DF=0,\quad 6AD+2BE-3DF=0,\quad BC=0,\quad C(C+D)=0,$$
$$(2A-F)E+2BF=0,\quad 12B^2-4BE+(C+D)F=0,\quad 6BD-(C+D)E=0.$$

A 非零なら F は 2A 又は 3A で、前者は B 零・D$=-C$、後者は E$=6B$・C 零・AD$=4B^2$。A 零なら F 零、BE 零と $12B^2=0$ から B 零。残り $C(C+D)=(C+D)E=0$ により、被約全支持は正確に

$$L_3=\{B=0,F=2A,D=-C\},\qquad Q_2=\{C=0,E=6B,F=3A,AD=4B^2\}$$

の和となる。全逆代入も成立するので、nilpotent 又は A 零境界を捨てていない。

twisted cubic の actual SL2 作用は

$$\mathfrak{h}=3x_0\partial_0+x_1\partial_1-x_2\partial_2-3x_3\partial_3,$$
$$\mathfrak{e}=x_0\partial_1+2x_1\partial_2+3x_2\partial_3,\qquad \mathfrak{f}=3x_1\partial_0+2x_2\partial_1+x_3\partial_2.$$

全六 basis の Lie 微分を計算すると、L_3 と span Q_2 は相補な Sym^2 表現で、binary quadratic との同一視は $Au^2+Euv-Cv^2$、$Au^2+4Buv+Dv^2$ である。discriminant は E^2+4AC、$16B^2-4AD$。非零 binary quadratic の全軌道分類から、SL2 と source scalar による全非零 base は次の三 stratum だけとなる。全 350 行 12 列の vertex 線形系を各代表で完全に解いた結果を併記する。

stratum	(A,B,C,D,E,F)	dim base	rank fiber	dim ker fiber
L_3 非零 disc	$(0,0,0,0,1,0)$	3	6	6
L_3 非零 nilcone	$(0,0,1,-1,0,0)$	2	6	6
$Q_2\setminus 0$	$(1,0,0,0,0,3)$	2	9	3

各 rank は全 matrix の非零 minor と完全 kernel の代入零から上下界が一致し、SL2 作用が全 fiber 系の同型を与えるので全 stratum 上で有効である。三つの任意標本を一般点として用いていない。固定 rank 四源の次元は順に九、八、五以下。base 零では $\partial_c\wedge V$ が decomposable なので rank 二以下で、rank 四には現れない。

cone を保つ base PGL2 三、vertex 相対 scale 一、$c\mapsto c+\sum b_ix_i$ 四の八次元群と scalar 一を使うと、全 PGL 射影像は $24+9-8-1=24$ 以下となる。fiber 内の自由な $(h,\lambda)\mapsto(gh^{-1},\lambda h\Pi)$ により減算するため、個々の Π の stabilizer 零を仮定せず、余分に stabilizer を加算してもいない。 □

smooth scroll の全 159 行、十二源、全 350、六十二多項式と 342lift は `CUBIC_SCROLL_ABELIAN_CONORMAL_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_CUBIC_SCROLL_ABELIAN_REVIEW_20261107.json` で独立確認した。cone の全 78 行、十八源、全九式、actual SL2 全作用、三完全 fiber は `CUBIC_CONE_ABELIAN_CONORMAL_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_CUBIC_CONE_ABELIAN_REVIEW_20261107.json` の最終 V2 を用いる。初回 cone の誤 semisimple ラベル又は未認証の全源 dimension 出力は使っていない。本命題は全 E 帰属又は rank 四源の不存在を意味しない。

22.21 次数三 rank 零の全点：修正 Segre 支持と completed T38

命題 22.22. 実 D が被約既約 *quintic* となる *rank* 四源について、*smooth cubic scroll* の *rank* 零枝は空、*twisted cubic cone* の *rank* 零枝は全点が *T38* に属する。

Proof. 前命題の smooth scroll 全十二係数を $(p,a,s,q,v,f,r,h,u,w,b,t)$、$\delta=b-a,\eta=t-2s$ とする。旧四部分族の全被覆は元 g11 の係数誤りにより棄却されており、ここでは修正 V2 だけを用いる。元二十四 Jacobi generator の順で、$\eta\neq0$ では g19,g1,g9,g20,g24,g3 から、$\eta=0,v\neq0$ では g4,g8,g5,g3,g13,g12 から、$\eta=v=0,a-2f\neq0$ では g2-g3,g6+6g3 及び g22,g7,g24,g12 から、い

ずれも

$$L_6:\quad t=s,\quad b=a,\quad w=-v,\quad f=u=h=0$$

へ入る。残部は $t=2s, v=0, a=2f, b=2f+\delta$ の全 subspace である。$P=p-2u, L=q+h$ として元二十四式と定数係数で両方向に同値な八式は

$$sw-f\delta,\quad sh-u\delta,\quad uw-fh,\quad fP+sL,$$
$$Pw+\delta L,\quad uP+sr,\quad hL-rw,\quad -(Ph+\delta r)+2(uL-fr).$$

全復元は例えば g2=g3=A_1, g24=A_2, g10=$2A_4+A_2$, g14=A_5+A_3, g15=A_5+3A_3, g16=A_6, g17=A_8, g18=A_7 で、逆も定数除算だけである。

$$M=\begin{pmatrix} s & f & u \\ \delta & w & h \\ P & -L & -r \end{pmatrix}$$

の七 minor が零、残二 minor $x=uL-fr, y=-Ph-\delta r$ は $y+2x=0$ を満たす。第一 row 非零なら第二 row はその倍数となり、既知の rows1,3 の minor から y 零、従って x 零。第一 row 零なら x 零、続いて y 零となる。ゆえに全被約支持は $\operatorname{rank} M\le 1$、逆も全 minor から従う。fu 非零も除いていない。全外積 $M=(A,B,C)^t(D,E,F)$ と零 matrix を含め、元十二座標は

$$(CD+2AF, 2AE, AD, -CE-BF, 0, AE, -CF, BF, AF, BE, 2AE+BD, 2AD)$$

で覆われる。L6 との和が正しい全支持である。元の q_0,q_1,q_2 に対し、L6 の全六 parameter$l_0,\dots,l_5$ では

$$F=(l_1x_3-l_2x_2+l_4x_4)(l_2q_0^2-l_0q_0q_2-l_1q_0q_1-l_3q_1q_2-l_4q_1^2-l_5q_2^2).$$

全 Segre 源では

$$F=\tfrac{1}{2}q_2(Dq_0-Eq_1-Fq_2)H,$$

$$H=(4A^2E-2ABD)x_0+(B^2D-2ABE)x_1+4A(AF+CD)x_2$$
$$+(-4ABF-4ACE-2BCD)x_3+(B^2F+2BCE)x_4.$$

全 350 と全 126Pf を元全十二源から別 Fraction で確認した積恒等式である。全 specialization で各物理因子は零又は元の正次数を保つので、D 零又は proper 積となる。これで修正全支持の既約五次枝は空となる。

cone 側は前命題の全 $L_3\cup Q_2$ と全 vertex kernel を用いる。L3 半単純代表の base は $P_{02}=q_0, P_{03}=2q_1, P_{13}=q_2$、他零。raw 上三角 vertex $W_i=P_{i,c}$ の全六源は

$$W=(k_0q_0+2k_4q_1+k_3q_2,\ k_4q_2,\ k_2q_0/2,\ k_1q_0+k_2q_1+k_5q_2).$$

実 shear$c'=c+\sum \ell_i x_i$ は $(k_0,k_4,k_2,k_5)\mapsto(k_0+\ell_2, k_4+\ell_3, k_2-2\ell_0, k_5-\ell_1)$。全 parameter 上で四係数を消せ、逆は負 shear である。残 $W=(k_3q_2,0,0,k_1q_0)$ は、真 completed T38 に

$$p_0=2,\quad t_2=-1,\quad t_3=1,\quad t_0=-k_3,\quad t_1=-k_1,\qquad (y_0,y_1,y_2,y_3,y_4)=(c,x_0,x_3,x_2,x_1)$$

を代入した全十括弧と literal に等しい。三高次補正を残し、period 開条件は $p_0^2/4=1$ で全 k を含む。L3 非零上では元 vertex 行列 rank が半単純／ nil 両軌道で六なので、完全 kernel は rank 六 vector bundle。非零 minor の開被覆による実線形逆からその全 totalspace は既約となり、半単純

部は dense。T38 の affine cone の閉性により全 nil 六 fiber も同じ成分に入る。base 零の十二 fiber へ rank 一定を外挿せず、そこは decomposable として別に除く。Q2 代表では base の row0 零、全三 vertex kernel でも $W_0 = 0$。従って full actualD は $x_0 \operatorname{Pf}(P_{1,2,3,c})$ で、既約五次にならない。全 SL2/scalar/vertex 逆を戻し、cone の指定全源が T38 に入る。 □

修正全支持と全因子は `CUBIC_SCROLL_ZERO_TWO_WHOLE_SOURCES_V2.md`、`CUBIC_SCROLL_ZERO_ACTUAL_FACTOR_V2.md`、別作者は `CUBIC_SCROLL_SEGRE_SUPPORT_SEPARATE_REVIEW.md`。cone の実 T38 比較・全 rank 一定の橋は `CUBIC_CONE_ZERO_T38_WHOLE_RECOGNITION.md` と同別作者 review に置く。

22.22 smooth quartic scroll の全投影中心と四つの非 ACM 零曲面

命題 22.23. $S(2,2), S(1,3) \subset \mathbb{P}^5$ の曲面外の一点を中心とする $P4$ への投影像を S とする。非 *ACM* な全像は下の四 *PGL* 軌道で尽くされ、各 S 上 *rank* 零で既約被約 *quintic* D を持つ *rank* 四構造は存在しない。残る全中心は *ACM* な *CI22* 像となり、既済の全 *CI22* の G 上界 *24* へ入る。*quartic cone* $S(0,4)$ はこの命題の対象に含めない。

Proof. $S(2,2)$ の六座標を $(su^2, suv, sv^2, tu^2, tuv, tv^2)$ とする。中心は $\mathbb{C}^2 \otimes \operatorname{Sym}^2 \mathbb{C}^2$ の rank 一又は二である。rank 一の binary quadratic が平方なら中心は元曲面上で除外され、非平方なら Segre $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^2$ 上の残りとなる。この全中心は Brodmann–Park[14, Theorem 6.2(b)(iii), p.17] により ACM 像を与える。rank 二は binary quadratic の二次元 pencil で、その annihilator quadratic の rank 一・二が全 PGL2 軌道を尽くす。fiber PGL2 が全 row basis を動かすので、pencil 代表 (u^2, v^2)、(u^2, uv) は二つの whole centre orbit を与える。

$S(1,3)$ の六座標を $(Us, Ut, Vs^3, Vs^2t, Vst^2, Vt^3)$ とし、中心を linear block a と cubic block C に分ける。実 bundle automorphism $U \mapsto U + V(\alpha s^2 + \beta st + \gamma t^2)$ は

$$(a_0, a_1) \longmapsto (a_0 + \alpha c_0 + \beta c_1 + \gamma c_2, a_1 + \alpha c_1 + \beta c_2 + \gamma c_3)$$

と作用する。C 零は directrix 上で除外され、二 × 三 Hankel matrix の rank 一は C が pure power の場合だけである。rank 二なら a を零へ送れ、残る binary cubic は三相異根又は二重根と単根の二 PGL2 軌道だけとなる。Veronese 座標と通常の cubic 係数の同一視には binomial 係数を含める。pure power では a の一成分を消し、残り零は元曲面上、非零は $\operatorname{Join}(S(1), S(1,3)) \setminus S(1,3)$ の一軌道。後者の全像は [14, Theorem 6.2(b)(ii), Remark 6.4(v)] により ACM である。

中心外からの投影は有限である。正次元 fiber なら中心を通る line が元曲面に含まれ、中心外に反する。次数公式 $4 = \deg(\text{写像}) \deg S$ と非退化 P4 曲面の次数三以上から、像は双有理な次数四となる。ACM 像の Artin reduction は embedding dimension 二・長さ四、Hilbert function$(1,2,1)$ なので $I_S(2)$ は二次元。二 quadric の CI は degree 四の S を含み、unmixed 性と generic multiplicity 一から scheme として S そのものである。従って後の全 CI22 定理へ接続し、これらの中心を捨てない。

残る四モデルの dominant parametrization は次の通りである。

モデル	$q=(q_0,\dots,q_4)$
$S22$ node	$(su^2-tv^2, suv, sv^2, tu^2, tuv)$
$S22$ cusp	$(su^2-tuv, suv, sv^2, tu^2, tv^2)$
$S13$ node	$(rs, rt, s^3-t^3, s^2t, st^2)$
$S13$ cusp	(rs, rt, s^3, st^2, t^3)

S13 では r の weight 二、s,t の weight 一である。normalization 全域を weighted projective plane と同一視せず、dense chart の dominant parametrization として使う。各モデルの generic normal basis (F_2, F_3) は

	$F_2=Q$	F_3
$S22$ node	$x_1x_4-x_2x_3$	$x_0x_2x_3-x_1^2x_3+x_2x_4^2$
$S22$ cusp	$x_0x_2-x_1^2+x_1x_4$	$x_1^2x_4-x_2^2x_3$
$S13$ node	$x_0x_4-x_1x_3$	$x_2x_3x_4-x_3^3+x_4^3$
$S13$ cusp	$x_0x_4-x_1x_3$	$x_2x_4^2-x_3^3$

である。順に $x_2x_3, x_2x_4, x_3x_4, x_3x_4$ を反転すれば base ratio から同じ S を得て、Jacobian の非零二次 minor もある。global な $V(F_2,F_3)$ の residual 成分を S と同一視しない。

全 150 係数の Π について、projective zero は正確に $q\wedge\Pi(q)=0$ である。S22 全 280 行、S13 全 weighted300 行の rank は 115、完全 kernel35。Euler rank24 を商し、$\Pi - E\wedge\operatorname{div}\Pi/5$ で canonical 化した全源は十一となる。Q と constant skew の積の十源に縮めず、nonCM の extra 一クラスも保持している。

conormal abelian の必要条件は local generators$F_2/x_0^2, F_3/x_0^3$ の bracket から課す。その正確な numerator は

$$K = x_0\{F_2,F_3\} - 3F_3\{F_2,x_0\} - 2F_2\{x_0,F_3\}, \qquad \{F_2/x_0^2, F_3/x_0^3\} = K/x_0^6.$$

raw $\Pi|_S$ が Euler 鉛直でしか零でない可能性を残すため、後二項を落とさない。generic に K は symbolic square に入り、その全五 partial が S 上で零となる。多項式の pullback 零性は integral S 全体へ延びるので、generic chart の外に別の源を失っていない。nonCM ideal へ ordinary CI square の議論も適用していない。全十一係数での S22 の 330 行、S13 の 360 行の complete kernel は次の通り。

	全源	conormal rank	全必要源
$S22$ node	11	9	2
$S22$ cusp	11	9	2
$S13$ node	11	9	2
$S13$ cusp	11	8	3

全必要源の係数を (α,β) 又は (α,β,γ) と取ると、Jacobi を課す前から $D = Q\,C_3$ であることが全 126 係数で成立する。一つの完全 kernel basis での商を明示すると、上表の順に

$$\begin{aligned}
C_3 =& -x_0Q(3\alpha^2+25\alpha\beta/2+25\beta^2/2) - 5F_3(\alpha^2+3\alpha\beta)/2,\\
C_3 =& -Q\{(\alpha+3\beta)^2x_1 + (3\alpha^2+\alpha\beta/2-\beta^2/2)x_4\}\\
&+F_3(-5\alpha^2/2+5\alpha\beta/2+5\beta^2),\\
C_3 =& -2x_2Q\beta^2/9 - 5F_3\alpha\beta/4,\\
C_3 =& -Q(50x_2\beta^2/3+3x_3\gamma^2/2) + 25\beta\gamma(x_0x_3^2-x_1x_2x_4)/2 - 15\alpha\gamma F_3/8.
\end{aligned}$$

従って全 parameter 支持の実 D は零又は固定 quadric 因子付きで、既約被約 quintic にはならない。四モデルが whole centre orbit であることを先に証明したので、一標本の源計算を全中心へ外挿していない。 □

全中心 orbit・ACM 定理の一次射程と、full150 から extra 十一源、正しい K、全 kernel、実因子の独立確認は `PROJECTED_QUARTIC_SCROLL_SEPARATE_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_PROJECTED_QUARTIC_SCROLL_REVIEW_20261107.json` に置く。S(0,4)cone の一 parameter と衝突型は、次の全 source 補題で別に扱う。

22.23 全 cone の Euler 源と全次数四 rank 零支持の被覆

命題 22.24. *point vertex* を持つ *integral*・非退化 *cone surface* $S \subset \mathbb{P}^4$ の *base curve* を $C \subset \mathbb{P}^3$ とする。S 上で零になる全 *projective bivector* は、*Euler* 代表を適切に選べば

$$\Pi = \sum_j Q_j(x) A_j + \partial_c \wedge V(x), \qquad E_x \wedge V|_C = 0$$

と表される。Q_j は $I_C(2)$ の基底、A_j は *constant base skew tensor*、V は全 *quadratic vector field* である。$I_C(2)$ 零なら *rank* 二以下、一次元なら実五次式はその *quadric* を因子に持つ。従って次数五以上の全非退化 *cone* で、*rank* 四・既約被約 *quintic* の *rank* 零枝は空である。

Proof. base 座標 $x = (x_0, \dots, x_3)$、vertex c で全二次 lift を

$$\Pi = B_0(x) + cB_1(x) + c^2 B_2 + \partial_c \wedge \{V(x) + cW(x) + c^2 v\}$$

と書く。B_0, V は二次、B_1, W は一次、B_2, v は定数で、どの係数も落とさない。projective zero は $(E_x + c\partial_c) \wedge \Pi|_S = 0$ であり、全 c の係数比較から

$$B_2 = 0, \qquad B_1 = E_x \wedge v \text{ on } C, \qquad B_0 - E_x \wedge W \in I_C(2) \otimes \wedge^2 \mathbb{C}^4.$$

第二式は linear 係数なので、C が P3 を span することから ambient 全体の恒等式となる。実 linear 場 $W + cv$ との Euler 外積を引けば、B_1, v 及び mixed cW 項が同時に除かれ、表示の全源を得る。残る c 零係数は正確に $E_x \wedge V|_C = 0$。radial な比例係数が大域 linear だと仮定したり、V を quadric と constant vector の積に制限したりしないので、nonCM や linearly nonnormal な base の extra section も全て保持される。

$I_C(2) = 0$ なら $\partial_c \wedge V$ だけで decomposable。$I_C(2) = \mathbb{C}Q$ なら全源で恒等的に

$$\Pi^2 = Q\{QA \wedge A + 2A \wedge \partial_c \wedge V\}$$

となり、実 Euler Pfaffian にも Q 因子がある。$E \wedge (\Pi + E \wedge L)^2 = E \wedge \Pi^2$ なのでこの因子は Euler 代表に依存しない。Jacobi、Q の rank、conormal 条件はこの弱い因子結論に不要である。

$\deg C \geq 5$ なら、独立二 quadric が C を含むことは不可能。各 quadric は prime 性と非退化性から既約で、二つは coprime だから degree 四 CI curve を切り出し、次数五以上の C を含むことに反する。従って $r = \dim I_C(2) \leq 1$ であり、上の全源二分岐から結論する。 □

全 vertex-weight source と fixed factor の手証明は `PROJECTED_QUARTIC_CONE_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `RANK_ZERO_HIGH_DEGREE_CONE_EXCLUSION.md` で別読解した。base の smoothness、normality 又は ACM 性を仮定していない。

命題 22.25. 任意の *integral*・非退化次数四曲面 S の *rank* 零・既約被約 *quintic* 枝は、*CI22* の場合の *PGL* 像 *24* 次元以下と、それ以外の空な支持に覆われる。全中心 *parameter* と衝突型を含み、未知 G 一般元を与えない。

Proof. almost-minimal-degree variety の全分類を、その正確な射程で用いる [14, Introduction, pp.1–2; Remark 6.1(A), p.16]。integral 非退化 degree 四 surface in P4 は、normal かつ linearly normal な ACM del Pezzo、又は P5 内の minimal-degree surface の外点からの単純射影である。後者には nonnormal 又は非 linearly-normal な全場合が含まれ、generic centre だけの分類ではない。前者と全 ACM 像は先に証明した Hilbert function$(1,2,1)$ から scheme-theoretic CI22 へ入る。minimal-degree 分類 [14, Notation and Remark 2.1, p.4] で元曲面は Veronese、$S(1,3), S(2,2), S(0,4)$ の四つだけとなる。

Veronese の closed secant 内の外点中心は [14, Remark 6.3(A), p.19] により ACM 像、closed secant 外は同型射影で smooth projected Veronese となり、その全 rank 零 source は既済命題で空。smooth scroll 二型は前命題の全中心分類により ACM 又は四つの非 ACM モデルで尽くされ、後者は全実 D に Q 因子がある。

$S(0,4)$ では中心の vertex 成分を実 vertex shear で零へ移し、rational normal quartic $C_4 \subset \mathbb{P}^4$ の中心とする。closed secant 内なら [14, Theorem 6.2(a), p.17] により ACM、従って CI22。外なら射影が全 length 二 scheme を分離するので、base 像は smooth rational quartic $C \subset \mathbb{P}^3$ である。$h^0(\mathcal{O}_C(2)) = 9$、ambient quadric 十から $I_C(2) \neq 0$。独立二 quadric があれば degree 四 CI curve と C が scheme として一致するが、その算術種数一は smooth rational C に反する。従って $I_C(2) = \mathbb{C}Q$ で、前命題の全源因子論が全一 parameter 及び全 collision 中心を一括して排除する。Q の smoothness や binary-quartic stabilizer を追加仮定する必要はない。

以上で全 integral 次数四支持を覆った。残る CI22 の全 pencil は命題 22.113、22.115 で G 像 24 以下、他の枝は既約 quintic の場合に空なので、有限和の次元比較で結論する。 □

外部分類の全 integral 射程、全中心への接続と弱い Q 因子証明の独立読解は `DEGREE_FOUR_RANK_ZERO_SURFACE_EXHAUSTION.md`、`PROJECTED_QUARTIC_CONE_SEPARATE_REVIEW.md` にある。`CLASSIFICATION_PROJECTED_QUARTIC_CONE_REVIEW_20261107.json` は既済証拠への依存と確定数学 snapshot を保持する。今回の全 source 手証明には新 CAS 又は点計算を必要としない。rank 二 restriction、plane、非 cone な次数五・六の支持はこの次数四命題では扱わない。次数六全体と次数五で正規化 sectional genus 零の枝は後の導手命題で処理する。

22.24 rank 二曲面の conormal Poisson module

命題 22.26. 非正規曲面成分 S が *normal* で一般 *rank* 二なら、その *resolution* の *Kodaira* 次元は $-\infty$ である。*ordinary node*、導手又は正規化の滑らかさは仮定しない。また *stable* 次数五楕円 *scroll* 上の *rank* 二 *restriction* は存在しない。

Proof. 命題 4.1 により、S_{reg} の conormal は可換で、式 (15) の flat cotangent algebroid module を持つ。restriction が symplectic なら anchor で通常の flat connection へ移り、任意の滑らかな projective curve $C \subset S_{\mathrm{reg}}$ で $\deg \det(N|_C) = 0$ となる。一方、随伴は $\det N = \omega_{S_{\mathrm{reg}}} \otimes \mathcal{O}_S(5)$ を与える。

normal S で resolution の $\kappa \geq 0$ なら pluricanonical 有効 divisor を押し下げて $K_S H \geq 0$ を得る。restriction の Poisson section は有効 Weil divisor$R \sim -K_S$ を与えるので $RH = -K_S H \leq 0$。ample H から R 零、$K_S H = 0$ であり、restriction は S_{reg} 全体で symplectic となる。normal surface の特異点は有限個だから、それらを避ける一般 hyperplane curve C に flatness と随伴を用いて

$$0 = \deg \det(N|_C) = K_S H + 5H^2 = 5 \deg S > 0$$

の矛盾を得る。S の Q-Gorenstein 性や全域 lci 性は不要である。

次数五 stable 楕円 scroll$S = \mathbb{P}_B(F^\vee)$ では

$$H^0(S, -K_S) = H^0(B, \mathrm{Sym}^2 F \otimes \det F^{-1}) = H^0(B, \mathrm{End}_0 F) = 0$$

であり、最後は stable bundle の simplicity による。従って restriction 自体が零となる。 □

非 normal S では特異曲線を一般 hyperplane curve が避けられず、上の normal 延長を主張しない。normal で $\kappa = -\infty$ の枝、他の rank 零曲面も残る。証明は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_RANK2_POISSON_MODULE.md` にある。

22.25 全既約 cubic 零 divisor を持つ rank 二 plane の排除

命題 22.27. *Poisson* 不変 *plane* $S \subset \mathrm{Sing}\, D$ の *restriction* が一般 *rank* 二で、その零 *divisor* R が既約・被約 *cubic* なら、*rank* 四構造の実 D は既約・被約 *quintic* にはならない。R の *smoothness*、D の横断 *ordinary node*、*vertical divisor* 不存在は仮定しない。

Proof. まず接続を完全に固定する。命題 4.1 により conormal bracket は S 全体で零であり、$N^* = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-1) \otimes \mathbb{C}^2$ は flat cotangent algebroid module を持つ。$U = S \setminus R$ で anchor を反転すれば ordinary 接続となり、係数は R に高々一位の極を持つ。line factor の frame 変更は scalar なので tracefree 部分は全球

$$\Omega \in H^0(\mathbb{P}^2, \Omega^1(R)) \otimes \mathfrak{sl}_2, \qquad d\Omega + \Omega \wedge \Omega = 0$$

となる。特に $d + \Omega$ は U の自明 rank 二 bundle 上の honest な flat SL2 接続であり、projective monodromy を無条件に lift したのではない。

全 integral plane cubic は smooth、node、cusp の三型で、その complement の meridian は order 三である。smooth 型では affine cone の孤立 critical point に Milnor の定理 [11, Theorem 6.5, pp.57–58] を用い、global fiber$f = 1$ が simply connected であることを得る。homogeneous 性による正の radial scaling が local sphere fiber と同一視し、自由な μ_3 商が U なので $\pi_1(U) = \mathbb{Z}/3$ である。node 型では nodal complement の可換性と、既約 degree 三の meridian 関係 $3\mu = 0$ [12, §3, Proposition 3.1 の証明, pp.5–6] から同じ結論を得る。

cusp は $f = x^2 z - y^3$ として直接計算できる。$U_0 = (x \neq 0) \cap U$ で $t = y/x, r = z/x - t^3$ とすれば $U_0 = \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$。残る line は y=1 chart の $u = x/y = 0$ であり、$v = z/y$ を使って

$$N = \{(u, v) : |u|^2(1 + |v|) < 1/2\}$$

を取ると $N \subset U$、$U = U_0 \cup N$ となる。N は u を零へ縮めて C へ retract し、intersection は C 上の punctured disk bundle で $\pi_1 = \mathbb{Z}$。v 零で u を一周すると $r = -u^{-3}$ なので、その generator は $\pi_1(U_0)$ の -3 倍へ写る。van Kampen から $\pi_1(U) = \mathbb{Z}/3$ で、R の meridian が generator となる。

R の smooth 一般点で local equation t と接座標 s を用い、$\Omega = M\,dt/t + N\,ds/t$ と書く。flatness の t^{-2} 係数は $[M_0, N_0] = N_0$。nonlog なら $N_0 \neq 0$ で、tracefree 性から N は nilpotent、M の固有値は $1/2, -1/2$ となる。s 固定の transverse circle を縮めれば meridian monodromy の固有値はともに -1。半径の変更は radial 平行移動による共役なので、共鳴の有無に依存しない。order 三の SL2 monodromy に反するから、Ω は generic に logarithmic である。$f\Omega$ は最初から正則、$f\,d\Omega$ にも codimension 一の pole がなく、残る有限特異点は smooth P2 上の Hartogs で延長する。従って各成分は Saito の意味の global log 一形式である。

smooth R では residue 完全列の $1 \mapsto c_1(R) = 3H \neq 0$ から $H^0(\Omega^1(\log R)) = 0$。特異二型では全 $H^0(\Omega^1(3))$ を $i_E i_V(dx \wedge dy \wedge dz)$、V は全 linear 場を Euler 倍で商した八次元源で表す。log 条件は正確に $V(f) = \lambda f$ である。node $f = y^2z - x^3 - x^2z$ では、V 九係数と λ の全十列行列は rank 九で kernel は Euler だけ。cusp では rank 八で、Euler のほか $V = (3x, 2y, 0)$ だけが残る。従って全 log 一形式は node で零、cusp では

$$\alpha = \frac{2yz\,dx - 3xz\,dy + xy\,dz}{x^2z - y^3}, \qquad d\alpha = \frac{z\,dx \wedge dy - y\,dx \wedge dz + x\,dy \wedge dz}{x^2z - y^3} \neq 0$$

の定数倍である。cusp で $\Omega = \alpha T$ と書けば $\Omega \wedge \Omega = 0$ なので flatness から T 零。全三型で $\Omega = 0$ を得た。

base 座標 $x = (x_0, x_1, x_2)$、normal z,w で、同じ plane section の canonical lift を

$$P_f = f_0\partial_1 \wedge \partial_2 + f_1\partial_2 \wedge \partial_0 + f_2\partial_0 \wedge \partial_1$$

と取る。定数 scale は f へ吸収する。その scalar conormal 接続との差は閉一形式 $\beta\,\mathrm{id}$ で、β は高々一位極を持つ。同じ generic log と Hartogs の議論から β は global log で、smooth/node では全 log 形式零、cusp では唯一の α が非閉なので $\beta = 0$。従って conormal 接続全体が canonical 接続に一致する。元の $\mathcal{O}(-1)$ の scalar 接続自体を零としたのではない。

次に全 global 二次源を扱う。定理 4.2 により負 weight は Euler 方向だけで、restriction・接続を固定した weight 零の差は命題 4.3 の binary quadratic 三係数である。以下では発散零 lift を Euler 外積だけ変えた、計算しやすい射影代表を用いる。従って全 weight 零代表は

$$P_0 = P_f + K(z, w)\partial_z \wedge \partial_w$$

である。全 weight 一は式 (17) の raw 三十係数代表

$$P_1 = zL + wM + z^2D \wedge \partial_w + zw(B \wedge \partial_z + E \wedge \partial_w) + w^2C \wedge \partial_z,$$

全 weight 二は $P_2 = z^2A + zwA' + w^2A''$ で各 A は constant base bivector である。canonical 化とこの raw 補空間は互いに逆なので、零・共鳴・chart 補集合の枝を捨てていない。

constant X について $U_X = [P_f, X] = -P_{Xf}$ と置く。既約 ternary cubic が $Xf = 0$ を満たす非零 X を持てば二変数の binary cubic となり、複素数体上で可約となって矛盾する。従って $Xf = 0 \Rightarrow X = 0$、また $E_b \wedge U_X = -2Xf$ である。ここで E_b は base Euler。全三十係数の linear Jacobi について、二 base・二 normal 成分の四 normal 単項式係数は次の通りである。

	$K = azw$	$K = az^2$
z^3	$U_D + aE_b \wedge D$	$U_D - aL - aE_b \wedge E$
z^2w	$U_E - aL$	$U_E - aM + aE_b \wedge B$
zw^2	$-U_B - aM$	$-U_B + 2aE_b \wedge C$
w^3	$-U_C + aE_b \wedge C$	$-U_C$

第一列では三 base・一 normal 成分の $z^2E_b\wedge U_D, w^2E_b\wedge U_C$ から D=C 零、$L=a^{-1}U_E, M=-a^{-1}U_B$ となる。第二列では下から C=B 零、$M=a^{-1}U_E, L=a^{-1}U_D-E_b\wedge E$ となる。いずれも a 非零全域で有効で、共鳴値を除かない。

第一型は $E=aY, B=-aZ$、第二型は $D=aY, E=aZ$ と置けば、全 kernel は $X=zY+wZ$ という六 parameter の normal から base への実 shear の軌道微分だけである。第二型では Euler 外積 $E_{\mathrm{all}}\wedge(azZ)$ を引いた上の代表を用いる。残る全 350 式へ再代入しても恒等零である。X の linear matrix は平方零なので $g=I+X$、$g^{-1}=I-X$ は実 PGL 変換。全係数代入と pushforward で weight 一を消し、global quadratic degree から残りは P_0+P_2' だけとなる。選んだ形式 jet の収束を仮定した操作ではない。constant base bivector は P_f と commute し、weight 二の二 base・二 normal 成分は正確に $-2KP_2'$。K 非零は多項式環の零因子でないから $P_2'=0$ である。全 nonzero binary quadratic は azw, az^2 に尽くされ、実退化式は正確に $3fK$。従って既約被約 quintic にはならない。

K 零では表の全四係数は $U_D, U_E, -U_B, -U_C$ となり、B=C=D=E 零。linear bivector L を linear vector l と同一視すれば $[P_f, L]$ は $\nabla f\cdot\operatorname{curl} l$ であり、同じ injectivity から curl 零、従って $L=P_g, M=P_h$ で g,h は全 quadratic。全 tensor は $P_f+zP_g+wP_h+P_2$ で base 三方向だけを持ち、rank 二以下となる。これで K 零も含む全支持を尽くす。 □

接続の一次資料・monodromy の別読解は `PLANE_SMOOTH_CUBIC_CONORMAL_CONNECTION_REVIEW.md`、node/cusp の全 log 形式と幾何は `PLANE_IRREDUCIBLE_CUBIC_RANK_TWO_REVIEW.md` に置く。全 f 十係数・全三十/九係数・全 350・真の有限 shear の独立 Fraction 確認は `CLASSIFICATION_PLANE_SMOOTH_CUBIC_RANK_TWO_REVIEW_20261107.json`、node/cusp の全行列と微分は `CLASSIFICATION_PLANE_IRREDUCIBLE_CUBIC_RANK_TWO_REVIEW_20261107.json` である。reducible 又は nonreduced な R、rank 零 plane、非 plane 曲面はこの命題の補集合である。次に reduced reducible R の特定の全 leading-symbol 枝を扱う。

22.26 位数二の root-degree flags と triangle の全 SNC 曲線

命題 22.28. *rank* 二 *plane*、*reduced* 非零零 *cubic* R、*normal* 位数二、*squarefree leading quadratic* を仮定する。二 *root row* の *degree flags* $(0,3),(1,2)$ の全源は空であり、*flag* $(0,0)$ で R が *nonconcurrent triangle* なら全源は既知 *MPS* 四十閉和に入る。他 *flags* 又は非被約 R をこの命題から閉じない。

Proof. 命題 4.5 の判別式恒等式は $\Delta(G_2)=cf^2$ であり、squarefree 仮定から $c\neq 0$。UFD/Gauss から $G_2=h\ell m$、primitive homogeneous root rows を持つ二行二列 M で $h\det M=f$ と出来る。row degrees$d_1\le d_2$ は

$$(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(1,1),(1,2)$$

の六 flags。row の codimension 二 basepoints を消さず、共通 divisorial factor は h へ戻す。R reduced なので h と detM は互いに素でともに reduced。

R 沿い単極の元接続 beta は両 root line を保つので $dM+M\beta=\operatorname{diag}(\theta_1,\theta_2)M$。flatness から各 theta は closed。任意の divisorial DVR で primitive row は unit 成分を持つので、元の式から theta も高々単極となる。$M\beta M^{-1}$ の形式的代入だけから pole 次数を推測していない。closed 単極一形式の generic residue は定数であり、引けば divisorial pole は消える。

detM の各 component では M は generic rank 一、両 row は非零。$M^{-1}\operatorname{diag}(\theta_i)M$ の potential 二重極の係数は residue 差の非零 rank 一倍である。$M^{-1}dM$ は単極なので消せず、residue 差は零。従って $\eta=\theta_1-\theta_2$ の全 pole は h に支持され、$\iota_E\eta=d_1-d_2$。flags03/12 では h 定数なので eta に pole は無い。同次 degree 負一の正則係数一形式は零、eta 零と非零 Euler contraction に矛盾する。root 交換と row 共通因子を戻す別 flags も保った全支持の排除である。

flag00 と nonconcurrent triangle では base/normal 変換で $G_2=kxyzuv, k\neq 0$。全 normal filtration の actual PGL 曲線 $P_t=P_0+tP_1+t^2P_2$ は t 非零で元点の実軌道内、t 零でも Poisson で、endpoint の actual D は正確に $kxyzuv$、SNC である。この既約曲線全体を含む周囲成分は SNC locus と交わるので、MPS 定理の全 component 命題により既知成分。従って t 一の元点も既知閉和に入る。endpoint が既知閉和に属するだけから曲線全体の所属を推論していない。 □

全 primitive/DVR pole/residue 差と SNC 全曲線の別作者読解は `PLANE_M2_ROOT_FLAGS_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_M2_ROOT_LINE_CLASS_SEPARATE_REVIEW.md`。残る flags01/02/11 と conic+line 又は concurrent の 00 は次の全支持で処理する。double quadratic、nonreduced R、位数三を本命題だけから閉じない。

22.27 被約零 cubic・位数二 squarefree 源の全 MPS 被覆

命題 22.29. *rank 二 plane、reduced 非零零 cubic R、normal 位数二、generic squarefree normal quadratic を持つ全 projective Poisson source は、既知 MPS 四十成分の閉和に入る。normal double root、nonreduced R、位数三又は他曲面支持はこの命題の補集合である。*

Proof. 前命題の六 flags を全て保つ。03/12 は既に空で、既約 R も前の全 smooth/node/cusp 定理で空。以下では四つの reduced reducible cubic を尽くす。

まず flag11 で detM が irreducible conic なら、marked rows を混ぜず normal 右 GL2 と base 座標を選び

$$M=\begin{pmatrix} x & y \\ z & -x \end{pmatrix},\quad Q_1=xu+yv,\quad Q_2=zu-xv,\quad \det M=-x^2-yz$$

と出来る。実際、三次元 matrix image の annihilator は rank 二であり、rank 一なら det が split する。両 quadric の vertex は $p_1=[0:0:1], p_2=[0:1:0]$ で、全 h の位置を残す。normal-weight 零 tensorP_0 は実 divisorκhQ_1Q_2、$\kappa\neq 0$ を持つ rank 四 Poisson。inverse の closed residue を各 Q_i へ取る。交点は plane S と integral cubic scroll T の和で、rank 四 quadric 上の二 ruling classes では

$$H=(1,1),\quad S=(1,0),\quad T=(1,2).$$

h が p_1 を避ければ h-section は class H の irreducible quadric surface。一般 ruling planes 内の二族の直線へ residue を制限すると $r_S+r_T+r_H=0,\ 2r_T+r_H=0$、従って $r_S=r_T=\lambda, r_H=-2\lambda$。全 residue を引いた正則一形式は二 ruling 方向上零なので $\alpha_1=\lambda d\log(Q_2/h^2)$。double residue の反対称性は Q_2 側の S,T residue をともに $-\lambda$ とする。h-section が split してもその二 plane の residue はともに 2λ となり、$\alpha_2=-\lambda d\log(Q_1/h^2)$。従って inverse から $\lambda d\log(Q_1/h^2)\wedge d\log(Q_2/h^2)$ を引くと h だけに単極を持つ closed 二形式。h 上の正則一形式と P4 上の正則二形式は零だから差は零となり、inverse の rank が二以下となって矛盾する。同じ議論を交換して、h が少なくとも一 vertex

を避ける全位置を除外した。唯一残る h=x では weights$(1,0,0,N,N)$、$N\geq 2$ の actual GL5 曲線を使う。h は P_0 の不変 hyperplane なので raw x-row も x 倍へ取れ、全 P_0 の weight は非負。全 raw36/Euler6 の P_1 は weight$\geq N-1>0$、全九 P_2 は $\geq 2N-1>0$。実 D の最低 weight は $-\kappa xyzuv$ だけであり、endpoint は真の SNC 点となる。この曲線を含む ambient 成分全体への MPS 定理から、全 higher source も既知閉和に入る。

flag11 の det が split する場合は $\theta_1=\theta_2=\theta$。matrix image 三次元なら、primitive rows を保つ row scales と normal 右 GL2 で $M=\left(\begin{smallmatrix}x&y\\x&z\end{smallmatrix}\right)$、$c=z-y$ へ戻り、$M^{-1}dM$ の左下は零、従って $\beta_{vu}=0$。image 二次元は $M=U\,\mathrm{diag}(x,y)V$ で、右 V だけを除き左 U は全 parameter として保持する。primitivity から U の四 entries は非零だが、scalar theta により beta はやはり diagonal である。tracefree mixed gauge では v-column が v 倍なので、actual leading Pfaffian の $v=0$ 制限は $3fk_{20}u^2$。一方 target は前者で hx^2u^2、後者で $hU_{11}U_{21}x^2u^2$。いずれも $f=h\det M$ で割れず矛盾する。全 split source は空である。

残る 00/01/02 は constant root を u として

$$M=\begin{pmatrix}1&0\\A_q&B_q\end{pmatrix},\quad hB_q=f,\quad q=0,1,2$$

へ戻る。beta は lower triangular、diagonal は全 closed logarithmic forms、off-diagonal の nonlog 項は残す。全 normal-weight 零源は

$$(P_0)_{ij}=(P_f)_{ij},\quad (P_0)_{iu}=uX_i,\quad (P_0)_{iv}=uZ_i+vY_i,\quad (P_0)_{uv}=k_{20}u^2+\kappa uv.$$

v 二乗係数は target$G_2|_{u=0}=0$ と actual Pfaffian から零となったのであり、chosen slice ではない。triangle では X,Y は diagonal、weights$(0,0,0,N+1,N)$、$N\geq 2$。transverse conic+line $f=z(xy-z^2)$ では X,Y は $x\partial_x-y\partial_y$ の倍、weights$(0,0,1,N+2,N)$、$N\geq 4$ を取る。両型とも全 P_0 は非負、全 P_1 はそれぞれ $\geq N-1,N-3>0$、全 P_2 も正。実 D の最低項は非零 κ_0xyzuv、全 period、全 A_q、全 higher 係数を残す一様 actual SNC 曲線となる。従って全 source が MPS へ入る。

tangent conic+line $f=z(xz-y^2)$ では X,Y は $2y\partial_x+z\partial_y$ の倍、concurrent $f=xy(x-y)$ では全 $(ax+by)\partial_z$ 空間に入る。どちらも trace 零、$Xf=Yf=0, X\wedge Y=0$ で、$4DY-DX$ は nilpotent。actualG_2 の uv 係数は $3f\kappa\neq 0$、ゆえに $\kappa\neq 0$。全 P_1 の u-row で u 非可除部分を v^2C、C は constant base vector、と書く。projective Jacobi の quadruple(i,j,u,v) の v^3 係数は正確に

$$E_b\wedge(\kappa C+DYC)-(2Y-X)\wedge C+P_{C\cdot\nabla f}=0.$$

全 Z、k_{20}、他 higher 係数は別 normal monomial にしか寄与しない。三 base 方向の volume 双対を取り curl を施すと

$$(2\kappa I+4DY-DX)C=0.$$

非零 scalar と nilpotent の和は可逆なので C 零。全 u-row が u 倍となり、$u=0$ 上で rank 二以下、actual D が u で割れて既約性に反する。この全 source 空性は strict Jacobi へのすり替えを用いない。

これで全表は次のとおりである。

R	00/01/02	03/12	11
transverse conic+line	全 MPS	∅	空又は全 MPS
tangent conic+line	∅	∅	∅
nonconcurrent triangle	全 MPS	∅	∅
concurrent triangle	∅	∅	∅

row 共通因子境界は h へ戻して別 flag に含み、codimension 二 basepoints も保持した。 □

全 source 入口、marked conic の ruling residue、split 全 U、nilpotent curl 及び一様 SNC 曲線の独立確認は `PLANE_M2_ROOT_LINE_CLASS_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_M2_LINEAR_ROOTS_CONIC_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_M2_LINEAR_ROOTS_SPLIT_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_M2_CONSTANT_ROOT_CURL_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。全表の合成は `PLANE_RANK_TWO_M2_SQUAREFREE_REDUCED_CUBIC_COVERAGE.md`。この命題の対象は reduced R の SF だけであり、double quadratic と非被約 R は以下の別命題で扱う。

22.28 横断 conic と line の位数二 double normal 源は全空

命題 22.30. *rank* 二 *plane* の *reduced* 零 *cubic* が *transverse conic+line*、*normal* 位数二、*generic normal quadratic* が *double root* なら、実既約被約 *quintic* を持つ全 *source* は空である。*tangent conic*、*three-lines*、非被約 R 又は位数三へは拡張しない。

Proof. UFD/二 grading から $G_2 = h(au+bv)^2$、primitive root degree は零又は一。primitive local unit から root character は closed 単極、beta の nonlog 項は全て保持する。degree 一では同じ trace を持つ二接続の差は $\omega \begin{pmatrix} -ab & -b^2 \\ a^2 & ab \end{pmatrix}$。f 倍した全係数の degree 二と Euler contraction 零から omega 零で、一意である。root basepoint p が h 上・$q = f/h$ 外なら、root equation の単極 tracefree residue は strict upper triangular。flatness の二重極比較は dy residue を零にし、p で root の dy derivative が非零であることに反する。従って $p \in q$ で、linear completion M、detM=q を取り $\beta = \theta I - M^{-1}dM$ が全接続となる。P_0 の実 divisor は hQ^2、Q rank 四 vertex p なので、前の double-quadric 全支持定理の vertex 回避配置排除から $p \in h$ も必要である。横断配置の全 actual 正常形では h 一 chart で $q = 1 - xz, U = u + zv, V = xu + v$、scalar field は $t(x\partial_x - z\partial_z)$。Leibniz の全式は

$$\{U, V\} = qK - txuU - tzvV + 3quv.$$

非零 leading に必要な $\{U, V\} = kU^2$ の u 二乗係数は $qK_{20} = k + tx$。K20 は constant なので xz 係数から K20 零、次に k 零となり矛盾する。degree 一全源は空。

degree 零 root は u に取り、normal bracket の v 二乗係数は零。$f = z(xy - z^2)$、$D_0 = x\partial_x - y\partial_y$ とする。全 closed diagonal fields は X,Y とも D0 の倍であり、$Xf = Yf = 0, X \wedge Y = 0$。actualG2 の uv 係数は $3f\kappa$ だが target は square なので $\kappa = 0$。fullP_1 の bad u-row を v^2C とすれば、既約 D には C 非零が必要で、全 projective Jacobi は

$$E \times (DYC) - (2Y - X) \times C + \nabla(C(f)) = 0, \qquad (4DY - DX)C = 0$$

を要求する。全 off-diagonal、他 higher 係数はこの式に寄与しない。h の全選択は f 又は z^3。raw field/connection の正確な尺度 $\iota_E \iota_{X-Y} \mathrm{vol} = -3f\, d\log(f/h)$ から、前者 $X = Y = \lambda D_0$、後者

$Y=\lambda D_0, X=(\lambda+3)D_0$。h=f で lambda 非零なら curl 核は $C=c\partial_z$、残式の第三成分 $-6cz$ から c 零。lambda 零も $C(f)=0$ と f の本質三変数性から C 零である。h=z 三で $\lambda\neq 1$ も同じで、唯一例外 $\lambda=1$ には $C=(a,b,c)$ として

$$(2bz-cy,\ 2az-cx,\ 2bx+2ay-6cz)=0$$

を戻し、全係数から C 零。全 u-row が u 倍となり、actualD に u 因子を与えるので既約性に反する。period 零と共鳴一、全 off-diagonal 及び全 30/9higher 源を保った全空性である。 □

全 connection 入口、moving root と constant root、scale と例外 period の別作者手監査は `PLANE_M2_DOUBLE_ROOT_SEPARATE_REVIEW.md`。命題 22.29 と合わせ、transverse conic+line の位数二は全 MPS 又は空へ入る。tangent/concurrent や triangle の double-leading 全 higher 支持は、この証明から結論しない。

22.29 tangent conic の位数二 double normal 全四源と一 Jacobi 式

命題 22.31. *rank* 二 *plane* の *reduced* 零 *cubic* が *tangent conic* と *line*、*normal* 位数二、*generic normal quadratic* が *double root* なら、実既約被約 *quintic* を持つ全 *source* の *PGL* 射影像は *23* 次元以下である。*constant root* の $h=L^3$ 型の全点は、既 *essential-three quintic* 八成分に入る。他三 *leading* 源の全 E 帰属、*triangle/concurrent* の *double root*、非被約 R 又は位数三の完了は主張しない。

Proof. $f=z(xz-y^2), N=2y\partial_x+z\partial_y$ とする。前命題と同じ primitive root の全二 grading 還元、単極 character と全 closed off-form を戻す。constant root では $h=f$ 又は z^3 であり、全 leading 模型は

	X	Y	Z	k_{20}
$h=f, Z=0$	$-2N$	$-2N$	0	1
$h=f, Z=N$	$-2N$	$-2N$	N	1
$h=z^3$	$-8N$	$-5N$	$z\partial_x$	0

である。h=f の全 off-form は $Z=cN$ で、actual$G_2=3fk_{20}u^2$ からこの場合に限り $k_{20}\neq 0$。相対 normal 尺度で一とし、actual weights$(2,1,0,0,1)$ 及び tensor 尺度で c 零又は一へ戻す。h=z 三では全 closed off-form を $Z=(Ax+By+Cz)\partial_x+(Dx-Ay+Ez)\partial_y$ と書くと、

$$\det(E,X,Z)+Z(f)=-18Dxyz+18Ay^2z+9Axz^2+(9B-18E)yz^2+9Cz^3.$$

$G_2=3fk_{20}u^2-(\det(E,X,Z)+Z(f))u^2$ が非零 z^3u^2 となる条件は $D=A=k_{20}=0, B=2E, C\neq 0$ である。actual shear$v\mapsto v+cu$ で E を消し、相対尺度で C を一にする。全 higher も同時に動かす可逆変換であり、k20 を全模型で単元とする仮定は用いない。degree 一の moving root は全 $t\neq 0$ を持ち、$G_2=3tz(yu+zv)^2$。t 零は位数三以上の補集合へ戻す。以上が全四 whole sources である。

忠実 Euler 商の全 P_1 三十と P_2 九を用い、元 350 行の operators を J_1, J_2 とする。Levi 群 $(GL_3\times GL_2)/\mathbb{C}^*$ は十二次元、全 150 行の Euler25 列・Levi13 列・scale 一列を持つ行列の rank を r とすれば、projective leading stabilizer は $s=37-r$ 次元である。さらに全六 filtered shears は associated-gradedP_0 を固定し、全 higher を同じ 30/9 商へ戻す。PGL5 第一因子上で free な group

graph により、全 source 写像の fiber は $s+6$ 次元以上。全 model parameter 次元 p を戻した像は

$$24-(s+6)+p+\dim\ker J_1+\dim\ker J_2$$

以下となる。固定 P1 上の P2 は空又は $\ker J_2$ の affine torsor の部分集合なので、非線形 compatibility を解かずに有効な上界である。元全 operator の complete kernel と nonzero minor は次の全値を与える。

	$\dim\ker J_1$	$\dim\ker J_2$	$s+6$	p	像上界
$h=f, Z=0$	8	0	10	0	22
$h=f, Z=N$	7	0	9	0	22
$h=z^3$	9	3	9	0	27
moving generic	6	0	9	1	22

第二型の全 K1 には bad u-rowv^2C が無いので、全 u-row が u 倍、actualD も u 因子を持ち指定源は空。moving の全 minor と全 kernel 分子・分母の因数を戻した非零壁は

t	6	$-3/2$	$-5/2$	-3	$-9/2$	-6	-9
$\dim\ker J_1$	6	7	6	8	6	7	7
$\dim\ker J_2$	0	0	0	0	2	1	0
像上界	21	22	21	23	23	23	22

だけで、各壁で元全行を再構成し、s+6 九、p 零を用いた。複素体上の未処理根は無く、whole moving 像は 23 以下である。

唯一粗上界 27 の h=z 三には、より弱い構造恒等式を用いる。全 K1 九と、inhomogeneous weight 二式の particular も含む**全** *P2* **九**を戻す。$B=\mathbb{C}[z,u,v]$ は可換で、全十八 parameter 上で

$$\{y,B\}=\delta(B),\qquad \{x,B\}=yA(B)+V(B),$$

A は linear、delta,V は quadratic かつ x,y 非依存である。全 normal-P2 は delta の z 成分、V の z 成分と Pxy に加わるだけでこの形を保つ。B の全 bracket 零から $J_{xij}=\delta_iA_j-\delta_jA_i$、$J_{zuv}=0$ だが、前者を strict 零と置いてはいけない。元 projective quadruple(x,z,u,v) と Euler-signed actual Pf は、全 source 上の恒等式

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_{xzuv}&=\det(E_B,A,\delta),\\ D_{\mathrm{act}}&=-y\det(E_B,A,\delta)-\det(E_B,V,\delta),\\ \partial_xD_{\mathrm{act}}=0,&\qquad \partial_yD_{\mathrm{act}}=-\mathcal{J}_{xzuv}\end{aligned}$$

を満たす。従って全 Poisson solution で $D\in\mathbb{C}[z,u,v]$。複素数上の既約 quintic は binary になれず essential 数は三なので、全八曲線・磁気除去・全 ambient 成分定理により全点が既八 23 成分に属する。全 P2 九を kerJ2 三に狭めず、strict Jacobi への誤置換も用いない。これで全四源が閉じる。 □

全 350/30/9 と actual filtered fiber、whole moving 全七壁の別 Fraction 検証は `PLANE_M2_DOUBLE_TANGENT_SEPARATE_REVIEW.md`、全十八 source の一 projective 式と actualD 恒等式の別検証は `PLANE_M2_DOUBLE_TANGENT_CUBE_SEPARATE_REVIEW.md`。有効な手証明は `PLANE_M2_DOUBLE_TANGENT_CUBE_ORE_RECOGNITION_V2.md` であり、旧 V1 の $J_{xij}=0$ という誤った strict 段階は採用しない。元 producer の粗 27 という未閉 report は保存し、今回の全 source 認識と区別した。

22.30　tangent conic の全 double 源を T37・T40・八成分へ覆う

命題 22.32. 命題 *22.31* の全実既約五次源は、*T37*、*T40* 及び *essential-three* 八成分の有限閉和に入る。

Proof. constant $h = f$ の Z 零／ nil 両型は equal-diagonal の全 raw36 と全九 P2 に対する ratio Hamiltonian の nilpotent inverse で $F = u^2 f$(translated base) を得る。この式は $\mathbb{C}(u, v)$ 上の必要式で、f の正 base-degree 二因子と Gauss lemma により全空。旧 Z 零の像 22 という上界を未解決 E 枝と取り違えない。$h = L^3$ は前命題の全十八源恒等式から八成分である。

moving の全 $\mathbb{Q}(t)$ 源では六 shear と残 K1 を合わせた matrix の $\det C = -(t+3)^2(t+6)^4$。逆／forcing の全分母因子は $t, t+3/2, t+3, t+9/2, t+6$ であり、元七壁 $6, -3/2, -5/2, -3, -9/2, -6, -9$ は全 kernel で戻す。t 負六の shear rank 五、残二係数 r_0, r_1、particular $-r_0^2 v^2/3$ と元互換 $r_0 r_1 = 0$ も保持する。generic と五壁では全 actual D が c 因子を持つ。残二壁は各全二 parameter 族である。

t 負九半では global polynomial Borel と逆が $p \mapsto p + 10\lambda q$ を与え、q 非零を P(0,1) の一 actual 軌道へ戻す。q 零全境界は同じ閉包に含まれる。その点の第二 plane $\{c = u = 0\}$ 上では $R' = 3v(b^2 - 3v^2)$、normal 位数三、normal cubic 判別式は $-2916 v^4 (b^2 - 3v^2)^2$。全 concurrent 命題の点ごとの候補は T37、nil22-long の単一 23 軌道閉包、八成分。actual D は essential 五、特異支持は正確に二 plane、actual 軌道は 23 次元なので、essential 三の八成分と三 plane を持つ nil22-long 稠密軌道を除く。後者の真境界は 22 以下でこの 23 軌道を含めない。従って全族は T37 へ入る。

t 負三では global Borel と六 normal-to-base shift 及び全逆が $r \mapsto r + 5\lambda s$ を与え、s 非零全源は P(0,1) の一軌道、s 零も閉包で戻る。この点の実有限双有理正規化は

$$[a : b : c : u : v] = [sx : tx - s^2 z : s^2 y - stz : 3t^2 y : 3t^2 z]$$

で、$Y = \mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(O(1) \oplus O(2)^2)$、全 base で五 section の fiber rank 三、H ample、$H^3 = 5$。plane 導手は t^2 で、first gluing は regular J3 を含む cusp の全 jet graph に入る。u 一 chart で $A = a - cv^2, B = b + cv + v^3/3, \eta = A/B$ と置くと、D 上で $\pi_D = -3B\partial_B \wedge \partial_v$、eta は Casimir、正規化双対形式は $-d\eta \wedge dB \wedge dv/(9B)$ で residue は $d\eta/3$。これは非零 Rosenlicht generator なので、命題 22.87 の部分導手による実 T40 変形の中心 tensor に一致する。従ってこの全二 parameter 族も T40。全元 normalizer 逆を戻して結論を得る。 □

全 t ／全七壁／非斉次 P2 の別作者算術確認は `PLANE_M2_TANGENT_POINTWISE_SEPARATE_REVIEW.md`、実正規化と全閉包の接続は `PLANE_M2_DOUBLE_TANGENT_POINTWISE_COVERAGE.md`。t 零は位数三以上の別入口であり、この命題から捨ててはいない。

22.31　非被約零 cubic・位数二の全 pole budget と moving double の排除

命題 22.33. *rank* 二 *plane*、$f = a^3$ 又は $a^2 b$、*normal* 位数二、実 *D* 被約既約 *quintic* とする。*generic SF normal quadratic* の *primitive flags03/12/11* は全空、$f = a^3$ の *02* も全空である。*generic double quadratic* で *primitive root degree* 一の全 *source* も全空。*constant roots*、*SF00/01* 及び $a^2 b$ の *SF02* の全 *higher* 支持は以下の別命題で処理する。

Proof. SF の場合、全 primitive factorization を $G_2 = h\ell_1\ell_2$、row frame M、$h \det M = f$ とす

る。degree budget は $d_1+d_2\le 3$ で、全 flags は 00/01/02/03/11/12。全 connection は $f\beta$ の係数 degree 二、$\beta(E)=I$、row 曲率 $d\beta-\beta\wedge\beta=0$ を満たす。primitive local unit から先に characters の pole 上界を得る。$dM+M\beta=\mathrm{diag}(\theta_1,\theta_2)M$、$\eta=\theta_1-\theta_2$ とすれば

$$\beta=\theta_2 I+\frac{\eta}{\det M}\,\mathrm{adj}(M)\,\mathrm{diag}(1,0)M-M^{-1}dM.$$

prime 上 $\mathrm{ord}\,f=n,\mathrm{ord}\det M=m$ とする。両 row primitive なので中間 matrix は mod prime で非零 rank 一 trace 零、off-diagonal に unit を持つ。eta の pole order k が正ならその entry は m+k 位、最後の項は高々 m 位、scalar 項は寄与しない。従って $k\le n-m$、全 prime を合わせ $\mathrm{pole}(\eta)\le \mathrm{div}\,h$。nonreduced な collision もこの式に含む。03/12 では h 定数なので eta は pole 無し、homogeneous 係数 degree 負一から零だが、$\eta(E)=d_1-d_2\neq 0$ に反する。11 では h 一次、eta は closed 単極で Euler 零なので零となる。

11 の全 matrix は、det が ab なら image 三の $M=\left(\begin{smallmatrix}x&y\\x&z\end{smallmatrix}\right)$、image 二の $M=U\,\mathrm{diag}(x,y)V$、det が a 二なら $M=U\left(\begin{smallmatrix}a&t\\0&a\end{smallmatrix}\right)V$ で尽くす。右 V だけを normal 変更で除き、root を mix する左 U は全て残す。前二型は一 normal column がその normal 変数で割れ、actual square 係数は 3fK に限られるが、target の hx 二で割り切れない。double determinant で $U=\left(\begin{smallmatrix}p&q\\r&s\end{smallmatrix}\right)$ なら primitive 性は pr 非零を要求する。両 diagonal が等しく、actual uv 係数は 3fK に限られる一方、target は $ha\{2prt+(ps+qr)a\}$ で、f=$h(\det U)a^2$ に可除でない。scalar trace の全 irregular exact 部分を残したまま、全 P0 が空となる。

残 connection の closed forms も明示する。Euler 値 c の全源は、それぞれ

$$c\,d\log a+d(P_2/a^2),\qquad \lambda d\log a+(c-\lambda)d\log b+d(L/a),$$

P2 全 quadratic modulo $\mathbb{C}a^2$、L 全 linear modulo $\mathbb{C}a$ である。closedness を局所積分し pole bound と Euler degree を戻した全表であり、log 部分だけを選ばない。

$f=a^3$ の SF02 では $G_2=\gamma au(Au+a^2v)$、$\gcd(A,a)=1$、gamma 非零。全 pole budget から eta=$-2d\log a$、$\beta_{11}=\beta_{22}=\theta=d\log a+d(P_2/a^2)$、$\beta_{21}=-d(A/a^2)$。tracefree raw gauge では mixed columns が uX、uZ+vX、

$$Xa=0,\qquad Z=(0,-3A_c,3A_b),\qquad i_E i_Z\mathrm{vol}=3a\,dA-6A\,da.$$

actual uv 係数は $3a^3\kappa$ なので gamma=$3\kappa\neq 0$。actual u 二係数 $3a^3k-3aX(A)$ の比較は $X(A)=a^2k-\kappa A$。全 higher の bad vector C は非零で、元 projective 一式の curl は $(2\kappa I+3DX)C=0$。Xa 零から Ca 零、trace 零の (b,c)block H は固有値 $\lambda,-\lambda,\lambda=\pm 2\kappa/3$ を持つ。一方 Abar=$A|_{a=0}\neq 0$ は $H(\overline{A})=-\kappa\overline{A}$ を満たす binary quadratic なので $\mathrm{Sym}^2 H$ の固有値 $2\lambda,0,-2\lambda$ から $\lambda=\pm\kappa/2$。両比は両立せず全空。a-column translations、theta の全 exact 係数、全 P1 三十/P2 九を消していない。

double quadratic の degree 一では全 leading が $\gamma h(Au+Bv)^2$、A,B independent linear、h 一次、q=f/h 二次となる。P0 自体が rank 四 Poisson で実因子 hQ 二乗、Q=$Au+Bv$ は rank 四、vertex p=$A=B=0$。既全 double-quadric vertex 回避配置の空性を P0 だけへ適用して $p\in h$ が必要。q が h を含まない唯一の場合は $f=a^2b,h=b,q=a^2$。p が q 外なら近傍で f は unit 倍 b であり、この近傍だけで beta は単極。ell=(b,t)、tracefree$\Gamma=(Udb+V\,dt)/b$ の root 式を b 零へ制限すると両 residue は strict upper triangular。flatness の二重極項は V の residue を零にし、p の

dt root 式は $(0,1)=0$ となる。従って全 source で $p\in q$ も必要であり、他 a 二成分を単極と仮定していない。

固定 trace T で同じ ell を持つ差は $\delta\beta=\omega\begin{pmatrix}-AB & -B^2\\ A^2 & AB\end{pmatrix}$。gcd 一と degree から f omega は constant-coefficient one-form、Euler 零から全零。p in q なので補助 linear row を足し detM=q と出来て、全 connection は $\beta=\theta I-M^{-1}dM, \theta=(T+d\log q)/2$ に一意に一致する。auxiliary row に primitive 性は課さず、全 irregular T を残す。q=ab では ell=(a,t)、$M=\left(\begin{smallmatrix}a & t\\ 0 & b\end{smallmatrix}\right)$。beta21 零から actual u 二係数 3fK と target gamma h a 二の非整除が矛盾する。q=a 二では $M=\left(\begin{smallmatrix}a & t\\ 0 & a\end{smallmatrix}\right)$ の同一 diagonal から actual uv 係数 3fK と target2γhat が一致せず、a,t independence に反する。これで全 moving double P0 が空、従って全 higher 源も空となる。 □

非被約全 pole budget と left U 境界は `PLANE_NONREDUCED_M2_SPLIT_ROOT_ENTRANCE.md`、SF02 の独立 sign/factor 確認は `PLANE_TRIPLE_LINE_M2_FLAG02_SEPARATE_REVIEW.md`、moving double の全 support/vertex/非 log/actualP0 確認は `PLANE_NONREDUCED_M2_MOVING_DOUBLE_SEPARATE_REVIEW.md`。これらは純手証明であり、新 CAS の実行結果と混同しない。

22.32 三重直線の constant double 全八源と全点 Ore 認識

命題 22.34. $f=a^3$、*normal* 位数二、*generic normal quadratic* が *double root* なら、実既約被約 *quintic* を持つ全 *source* は既 *essential-three* 八 *23* 成分へ入る。

Proof. moving root は前命題で全空なので、$G_2=\gamma a^3u^2$、gamma 非零の constant root を扱う。全 irregular 接続を tracefree linear fields へ戻すと、mixed は uX、uZ+vX、normal 括弧は ku 二で、$Xa=Za=0,[X,Z]=0$ となる。a 一 chart の両 field は divergence 零の affine Hamiltonian field なので $\det(X_{bc},Z_{bc})=d_0a^2$、$\gamma=3k-d_0\neq 0$。bad u-column の v^2C は非零が必要で、元 projective 式と curl は

$$E\wedge(DX\,C)-X\wedge C+P_{C(f)}=0,\qquad DX\,C=0.$$

X 非零なら ab/ac 係数は Ca 零、次に $X\wedge C=0$ となり、DX は rank 一・二乗零に限られる。X の全 image が一つの constant 方向へ入ることからの結論であり、semisimple field を先に捨てない。

k 非零かつ Z nilpotent の場合、canonical strict lift の ratio-Hamiltonian は normal 上 $3k(u,v)/5$、base 上 $Z-2kI/5+B(u,v)$ となる。K=$\mathbb{C}(u,v)$ 上の degree 一 translation で B を消せる。normal degree m の Casimir 作用素は $Z|_{\mathrm{Sym}^{5-m}}+k(m-2)I$ で、m 二以外可逆。従って F は $\gamma u^2(a+T_a)^3$ へ戻り、K 上の正 base-degree 因子から Gauss 則で既約性に反する。全 P2 九と任意 particular を含む恒等式で、有理 translation を PGL とは呼ばない。

X 非零を $(ra+sb)\partial_c$ へ戻す。s 非零なら commuting Z も $(Cb+qa)\partial_c$ となり、d0 零・k 非零なので前段で空。s 零では r 非零、$Z=pa\partial_b+(Cb+qa)\partial_c$。k 非零は同じ空性、k 零では $\gamma=rp\neq 0$ である。actual c-shear で q を消し、anchor$3a^2$ を保つ base/normal diagonals と tensor 尺度で r,p を一、C を零又は一へ送る。逆は minus shear と非零 diagonal 逆で、全 higher も同時に戻す。X 零では k 非零。Z nilpotent は空、semisimple は $Z=\lambda(b\partial_b-c\partial_c)$ へ戻す。全 translation 及び m 三/

四/五の spectral 壁は $\lambda/k=\pm1/2,\pm1,\pm2$ だけである。従って必要全 source は

	$X=Y$	Z	k
sem 六源	0	$\lambda(b\partial_b-c\partial_c),\quad \lambda=\pm1/2,\pm1,\pm2$	1
nil 二源	$a\partial_c$	$a\partial_b+\epsilon b\partial_c,\quad \epsilon=0,1$	0

へ尽くされる。全 350 行の 30/9 作用素の complete kernels を戻すと、sem 六源の全 bad C は零であり、全 P2 九には normal column が無いので全 actualD に u 因子が生じ、空となる。nil 二源の (k_1,k_2) は $(12,3),(11,3)$ で、粗上界 28 を成功とは呼ばない。

両 nil で全 K1 の c 依存は P_{bc} の $cB(u,v)$ だけである。$P'=P+E\wedge(B\partial_b)$ により c 依存を全て消せて

$$P'=Q(a,b,u,v)+\partial_c\wedge W(a,b,u,v)$$

となる。全 P2 九の ab 成分は任意 $F_2(u,v)$ を Qab へ、ac/bc 成分は W へ入り、homogeneous kerJ2 だけに制限しない。元 projective Jacobi の c 係数から strict$[Q,Q]=0$、定数係数から $E_y\wedge[Q,W]=0$ を得る。Q が $\partial_b\wedge V$、V が b 非依存なら、PfQ 零、actualF は sign を除き $\det(E_y,\partial_b,V,W)$ である。module 式へ ∂_b を wedge すると $\partial_bF=0$、また c 非依存だから F は a,u,v だけに依存する。

NIL0 の全 Q はこの constant-factor 形である。NIL1 の全 Q は、全 P2 の F2 を保って

$$Q_{ab}=a\{(2A+3T+J)u+10mv/3\}+F_2,\quad Q_{av}=Tu^2,\quad Q_{au}=Q_{uv}=0,$$
$$Q_{bu}=-Au^2-14muv/3,\quad Q_{bv}=au+Ru^2+(J-A)uv-23mv^2/3.$$

strict Q の二係数は $J_{abu}=-14Tmu^3/3$、$J_{abv}=-T(A+3T)u^3-28Tmu^2v/3$。F2 は両式に寄与せず、全複素解で $Tm=T(A+3T)=0$。T 零なら constant-factor 形、T 非零なら m 零。元 source の唯一 bad u-row は $mv^2\partial_c$ なので、後者は全 P2 particular 込みで u 因子を持ち空。前者及び NIL0 では F が本質三変数となり、全八曲線成分定理で全点が被覆される。 □

八 first symbols の全逆被覆、全 operator 及び全 P2 九を保つ Ore の独立確認は `PLANE_TRIPLE_LINE_M2_CONSTANT_DOUBLE_EIGHT_SYMBOLS_SEPARATE_REVIEW.md` と `PLANE_TRIPLE_LINE_M2_CONSTANT_DOUBLE_ORE_SEPARATE_REVIEW.md`。旧 NIL0 の a-factor 推論は kerJ2 だけを使ったため不採用で、全空ではなく今回の全点認識を用いる。

22.33 三重直線の SF00/01 全 higher と位数二全点被覆

命題 22.35. $f=a^3$、*normal* 位数二の全 *source* は、既 *essential-three* 八 *23* 成分へ全点被覆される。

Proof. double は前命題、SF03/12/11/02 は既空なので SF00/01 を扱う。SF00 では全 irregular characters から $Xa=Ya=0,[X,Y]=0$、mixed uX/vY、normalκuv。a 一 chart で commuting affine Hamiltonian fields なので $\det(X_{bc},Y_{bc})=d_0a^2$、$\gamma=3\kappa-d_0\neq0$ である。二 constant root の bad vectors C,C' は共に非零が必要で、全 raw36/Euler 六/P2 九の元式は

$$E\wedge(\kappa C+DYC)-(2Y-X)\wedge C+P_{C(f)}=0,$$
$$E\wedge(-\kappa C'+DXC')-(2X-Y)\wedge C'+P_{C'(f)}=0.$$

curl は $(2\kappa I+4DY-DX)C=0$、$(-2\kappa I+4DX-DY)C'=0$。$\kappa\neq0$ では bc-block の commuting pair に半単純元が必要である。同時対角化後の固有値を $\pm\lambda,\pm\mu$ とすれば $4\mu-\lambda=\pm2\kappa$、$4\lambda-\mu=\pm2\kappa$。従って $\mu=\lambda,\kappa/\lambda=\pm3/2$ 又は $\mu=-\lambda,\kappa/\lambda=\pm5/2$ だけで、共通 actual

translation と尺度により X=$b\partial_b - c\partial_c$ の四固定源へ戻る。元 vector 式の ab/ac 係数と curl を合わせると $DXC = -2\kappa C$ だが、DX の固有値 0,±1 と $-2\kappa = \pm 3, \pm 5$ は両立せず、四源は全空。

$\kappa = 0$ では d0 非零。bc-block が共に零なら translation pair は独立で、actual GL2/scale により X=$a\partial_b$, Y=$a\partial_c$ へ戻る。一方の block 非零なら nilpotent centralizer と全 affine translations を戻して

$$X = N = a\partial_b + b\partial_c, \qquad Y = tN + dN^2, \quad t \in \mathbb{C},\ d \neq 0$$

の whole 二 parameter 源となる。d 一の slice へ落とさない。第一 curl は $t \neq 1/4$ で $C \in \ker N = \mathbb{C}\partial_c$ を強制し、元 vector 式は $(2t-1)aC_c = 0$。第二は $t \neq 4$ で同じ kernel と $(2-t)aC_c' = 0$ を要求する。t が 1/4,4 でなければ必要値 1/2 と 2 が矛盾する。t=1/4 では第二の係数 7/4、t=4 では第一の係数 7 が非零なので、各々 C' 又は C 零となる。従って全 t,d 非零で nil 源は空である。

残 translation 源では canonical strict liftΠ の $\Pi_{uv} = 0$。K=$\mathbb{C}(u,v)$ 上で $V_1 = \Pi^\sharp du/u, V_2 = \Pi^\sharp dv/v$ は normals を固定する commuting affine fields。線形結合により $V = N_1 + p, W = N_2 + q$、$N_1 = a\partial_b, N_2 = a\partial_c$ となり、p,q は全 higher から来る任意の K-rational degree 一 translation のまま残る。commutation は $p_a\partial_c - q_a\partial_b = 0$、従って $p_a = q_a = 0$。actualF の Casimir 条件は

$$(a+p_b)F_b + p_cF_c = 0, \qquad q_bF_b + (a+q_c)F_c = 0.$$

bc determinant の a 二乗係数は一なので、K[a] で非零、$F_b = F_c = 0$。元 F は polynomial であるから u/v 零を含む全域でも成立し、本質三変数の全八成分へ入る。

SF01 は $M = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$、$G_2 = \gamma a^2 u(bu + av)$、全 $\eta = -d\log a + d((rb+sc)/a)$ を残す。全 Pf 係数と元 bad-vector 式から

$$X = (0, -\kappa b + pa, Cb + \kappa c + qa), \quad Y - X = (0, -3sa, 3ra),$$
$$Z = (sa, -2sb, sc + 3a + 3rb), \quad k = p + s, \quad s\kappa = 0, \quad r\kappa = sC,$$
$$\gamma = 3(\kappa - rp - sq) \neq 0.$$

$\kappa \neq 0$ なら r=s 零で Y=X、$(2\kappa I + 3DX)C_{\mathrm{bad}} = 0$ の固有値は $2\kappa, -\kappa, 5\kappa$ で全て非零、従って空。$\kappa = 0$ で s 零なら rp 非零、k=p 非零で、ratio field の base 部分 $A(\zeta) = Z - \zeta(X - Y)$ は nilpotent となる。全 higher の normal degree 一 translation を消す作用素は kI − A、Casimir の normal degree m 上の作用素は

$$A|_{\mathrm{Sym}^{5-m}} + k(m-2)I.$$

canonical normal Euler 係数 3k/5 と base 係数負 2k/5 からこの scalar を得る。nilpotent なら m 二以外可逆で、F は元 leading の有理 base translation へ戻り、Gauss 則で可約となる。s 非零なら C 零、A の全固有値は $(s, -2s, s)$。m 三/四/五及び translation の全非可逆比は $k/s \in \{-2, 1, 4, -1/2, 0\}$ だけである。actual c-shear で r 零、$q = (rp+sq)/s \neq 0$ とし、anchor を保つ diagonals で s=q 一へ戻す。必要全 source は

$$p \in \{-3, 0, 3, -3/2, -1\}, \quad X = (0, pa, a), \quad Y = (0, (p-3)a, a),$$
$$Z = (a, -2b, c + 3a), \quad K = (p+1)u^2, \quad G_2 = -3a^2u(bu + av)$$

という五 fixed P0 の全 fiber へ尽くされる。全 350/30/9 の別再構成で得た (k_1, k_2) は順に $(8,0), (8,1), (8,0), (7,1), (7,0)$。五つとも全 K1 の bad u-column は零、全 P2 九の normal column も零なので、任意 particular 込み全 actualD に u 因子があり、五全源は空となる。以上を double 及び他 SF 旗の既空性と合わせれば全 R3L/m 二点が被覆される。 □

全 SF00 必要 cover と元 vector 対の独立確認は `PLANE_TRIPLE_LINE_M2_SF00_WHOLE_SEPARATE_REVIEW.md`、SF01 五源への全逆は `PLANE_TRIPLE_LINE_M2_FLAG01_SEPARATE_REVIEW.md`、五 whole operators の別 Fraction 確認は `PLANE_TRIPLE_LINE_M2_SF01_FIVE_FULLHIGHER_SEPARATE_REVIEW.md`。全 t,d、全 P2 particular、全 irregular の補集合を保持した結論である。

22.34　二重直線と直線の位数二 SF 全源は空

命題 22.36. $f = a^2 b$、*normal* 位数二、*generic normal quadratic* が *squarefree* なら、実既約被約 *quintic* を持つ全 *source* は空である。従って全 R の *rank* 二 *plane*・位数二 *SF* 点は、*MPS40* 又は既 *essential-three* 八 *23* 成分へ全点被覆される。

Proof. 03/12/11 は既空なので 00/01/02 を扱う。$H = a\partial_a - 2b\partial_b + c\partial_c$ とし、全 closed diagonal を戻すと

$$X = \lambda H + (pa + qb)\partial_c, \qquad Y = \mu H + (ra + sb)\partial_c.$$

constant root u の全 mixed は uX、uZ+vY、normal$ku^2 + \kappa uv$ である。actual uv 係数と target から $\lambda s = \mu q$、$\gamma = 3(\kappa + \lambda r - \mu p) \neq 0$。全 bad-vector 式の ab 係数は

$$a(\kappa + \lambda - 4\mu)C_b - b(\kappa - 2\lambda + 5\mu)C_a = 0.$$

ac/bc 全係数も戻せば、$C \neq 0$ の必要条件は二つの union

$$I:\ \lambda = 2\mu,\ \kappa = -\mu; \qquad II:\ \kappa = 4\mu - \lambda,\ p = 2r + 2$$

となる。Ca,Cb の零／非零を全て含み、gamma 非零はそれぞれ $\mu(2r-p-1) \neq 0$、$(\lambda-2\mu)(r-1) \neq 0$ を要求する。

00 では Z=k 零。v-root の同じ union へ X/Y 交換、$\kappa \mapsto -\kappa$ を施す。I/I、I/II、II/I は上の unit 条件と矛盾し、II/II だけが $\mu = -\lambda, \kappa = -5\lambda, p = r = -2, q = -s, \gamma = -27\lambda \neq 0$ となる。actual c-shear で q=s 零、base c 尺度と tensor 尺度で lambda 一へ戻す。唯一模型は X=$H - 2a\partial_c$、Y=$-H - 2a\partial_c$、$K = -5uv$。canonical ratio field で $A(\zeta) = -2\zeta H$、$k_{\mathrm{eff}} = -5\zeta$、その比は 5/2 である。translation 及び m 三/四/五の全失敗比 $\{-2, 1, 4, -1/2, 0\}$ に入らず、全 higher を含む degree 一 translation で

$$F = -27uv(a + T_a)^2(b + T_b)$$

へ戻る。K=$\mathbb{C}(u, v)$ 上で正 base-degree 因子を持ち、Gauss 則で既約性に反する。

01 では $M = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ A & B \end{smallmatrix}\right)$、B=a 又は b。actual root-row stabilizer で A は残 component 又は c へ尽くされ、primitive 境界は元 UFD の低 degree flag へ戻す。off-field の正確な全式は $E \times Z = -3(f/B)(dA + A\eta)$ である。全 closed eta 及び全 Pf u 二乗係数を戻した四場合は次の通り。

1. $B = a, A = b$ では $\eta = \rho d\log a - (1+\rho)d\log b$、$\lambda = \mu = \ell$、$\kappa = 3\ell, p = 6\rho + 4, r = 3\rho + 1, \gamma = -9\ell\rho \neq 0$。$Z = -3\rho b\partial_c, k = 0$ なので、ratio A は nilpotent、$k_{\mathrm{eff}} = 3\ell\zeta$ は unit で Gauss 因子を持つ。
2. $B = a, A = c$ では $Z = \mathrm{diag}(\rho + 2, \rho - 1, -2\rho - 1)$。u 二乗の abc 係数は $-9\ell(\rho + 1)$、target は $-9\ell\rho$ で、ell 非零と矛盾する。

3. $B=b,A=a$ では $\eta=-d\log a+d((\rho b+\sigma c)/a)$、$\lambda=\mu-\sigma,p=r-3,q=s-3\rho,\sigma s=3\mu\rho$。I は gamma の二比較が矛盾し、II は $\sigma=2\mu,\kappa=5\mu,k=0$。ratio spectrum は $(s_0,-2s_0,s_0),s_0=\sigma\zeta$ で比 5/2 となり、全 higher が空である。
4. $B=b,A=c$ では $Z=(-\rho a,-3a-\rho b-3\sigma c,2\rho c)$。u 二乗の a 三乗係数は $3(1-p)$ なので p 一、次の a 二乗 c 係数が gamma 零を強制する。

rho,sigma や nonlog exact を零へ固定しておらず、I/II と全 unit 境界を含む。

02 は B2=a 二又は ab で、eta は順に $-2d\log b,-2d\log a$。両場合 lambda=mu=ell、q=s、I は gamma 非零に反する。II の全 actual normalizer で q=s 零、ell 一とし、全 primitive A2 を任意のまま残す。B2=a 二では $p=10,r=4,\kappa=3,\gamma=-9$ で、u 二乗比較は

$$(a\partial_a+(4a+c)\partial_c-1)A_2=(k/3)a^2.$$

全六 monomials から $A_2\in\langle a^2,ab\rangle$、a が割るので primitive に反する。B2=ab では $p=-8,r=-5,\kappa=3,\gamma=18$、比較は

$$(3a\partial_c+b\partial_b-2)A_2=-(k/3)ab.$$

全六 monomials から $A_2\in\langle ab,b^2\rangle$、b 因子が primitive に反する。これで全 00/01/02 が空である。reduced R の全 SF は既 MPS、R3L は前命題で八成分、R2L は本空性なので最後の全 R 命題が従う。 □

全 pole/primitive/basepoint、二つの bad-vector union、全 actual inverse と ratio5/2/Gauss を含む別作者確認は `PLANE_DOUBLE_LINE_M2_SQUAREFREE_SEPARATE_REVIEW.md`。R2L constant double の G は次命題で処理するが、その全 E 及び m 三・全分類は別義務である。

22.35　二重直線と直線の constant double：全三十四源と元一行の障害

命題 22.37. $f=a^2b$、*normal* 位数二の *generic double quadratic* の全 *source* は、既知閉和又は像 *23* 以下へ入る。従って *rank* 二 *plane* の位数二全 *source* が未知 G 優越一般成分を与えることは無い。八 *fixed HF* 壁の全 E は、この G 上界と独立に命題 *22.38* で認識する。

Proof. moving root は既空なので $G_2=\gamma hu^2$、$h=a^mb^{3-m}$、m=0,1,2,3 の全 constant 根を扱う。$H=\mathrm{diag}(1,-2,1),A=a\partial_c,B=b\partial_c,\delta=3(2-m)$ とする。全 period と二つの irregular exact を戻した diagonal fields は

$$Y=\lambda H+pA+qB,\quad X=Y+\delta A,\quad \kappa=\delta\lambda,\quad Z(h)=0.$$

normal 括弧は $ku^2+\kappa uv$、全 u 二乗比較は

$$3fk-\det(E,X,Z)-Z(f)=\gamma h,\qquad \gamma\neq0.$$

P1 の bad vector C 非零を元 projective 式へ戻すと、その全係数は

$$\lambda(\delta-3)C_b=\lambda(\delta+3)C_a=0,\quad qC_a=\lambda\delta C_a=0,$$
$$(2p-\delta-2)C_a+qC_b+\lambda\delta C_c=0,\quad (p-\delta+2)C_b=0,$$
$$(p+2)C_a+2qC_b+\lambda(\delta+3)C_c=0.$$

lambda 非零は delta 三、p 一に限られる。この場合 h=ab 二、$Z=\nu\,\mathrm{diag}(-2,1,1)+rA+sB$ へ全係数を残すと $\lambda\nu=0, k+\nu(p+4)+\lambda r=0, \gamma=3(\nu q+\lambda s)\neq 0$。従って nu 零で Z は radical nilpotent、$\kappa=3\lambda\neq 0$。ratio field で $D(\rho)=Z-\rho(X-Y)$ は全 rho で nilpotent、$K(\rho)=k+\kappa\rho$ は非零なので、全 m 非二の作用素が可逆となり Gauss 因子で空。これにより surviving source では lambda=kappa 零が**結論として**従う。

一般の ratio 補題も Kidentically 零を捨てない。canonical Casimir lift に対し、normal 上 $3K(\rho)(u,v)/5$、base 上 $D(\rho)-2KI/5+T_1$ となる。全 translation 及び normal degree n=3,4,5 の作用素は

$$KI-D,\qquad D|_{\mathrm{Sym}^{5-n}}+K(n-2)I.$$

全て可逆なら $F=\gamma u^2 h$(translated base) で、h の正 base-degree 因子から既約性に反する。これは $\mathbb{C}(u,v)$ 上の必要恒等式であり、source 係数の未記録な局所化ではない。

lambda 零での全 Z 係数と u 二乗を比較し、actual c-shear、relative normal 尺度及び $\mathrm{old}(a,b,c)=(\alpha a,\beta b,\chi c)$・tensor 尺度 chi/alpha を用いる。これらは anchor を exact に保ち、p を変えず、q を $(\beta/\alpha)q$ へ動かす。各非零係数だけを反転し、零の場合を別に残すと、次の全入口になる。

h	Z	k	全必要 parameter
a^3	$(a+b)\partial_b-c\partial_c$	$(4-p)/3$	$p=5/2,11/2,1,7,-2,10$
a^3	$a\partial_b+b\partial_c$	0	$p\neq 4$
f	$H+\epsilon A$	k	$k=0,-1/2,-2,1,4,\ p\neq k,\ \epsilon=0,1$
ab^2	$\mathrm{diag}(-2,1,1)+\epsilon B$	$-p-4$	$p=-4,-7/2,-2,-5,-8,\ \epsilon=0,1$
b^3	$(-(p+8)a+b)\partial_a+(p+8)c\partial_c$	$-(p+8)^2/3$	$p=-14,-11,-19/2,-8,-13/2,-5,-2$

前二行は Y=pA、第三行も Y=pA、最後二行は Y=pA+B、全て X=Y+deltaA である。h=a 三の nil Z で $b\partial_c$ 係数零の別 whole source は、全 commuting affine pair の bc determinant が非零 leading$(p-4)a^2$ を持つので、$F_b=F_c=0$ から八 essential-three 成分へ全点入る。同じ場合の q 非零／k 非零 nil source は上の ratio 空性に入る。表の六＋十＋七は二十三 fixed、h=f の十と nil 一は十一 whole p-lines で、計三十四源。normal shear は $Z\mapsto Z+\tau\delta A, k\mapsto k-\kappa\tau$、base c-shear の逆は minus shear であり、全 higher も同時に戻す。p 負八や k 零をその値で割らず別 branch に保持する。

全三十四源で元 350/30/9 と 150/39 群作用の全 entry を作り、十一 generic$\mathbb{Q}(p)$、二十三 fixed、五十一 allowed 壁代数を独立に再構成した。唯一の二次壁は $\mathbb{Q}[p]/(p^2-10p+27)$ 全代数の unit minor と complete kernel で両複素根を覆う。全 generic minor と核分母・分子の factor 集合を戻し、leading 零除外と allowed 壁の和が全集合に一致する。二十三 fixed 及び十 HF lines の generic は全 bad u-column 零で、**全** *P2* **九**が normal column を持たないので u 因子で空。HF で残る全八壁は

k	p	ϵ	k_1+k_2	全像上界
0	$5/8$	$0,1$	$8,8$	$21,22$
$-1/2$	$2/5$	$0,1$	$10,9$	$23,23$
-2	$-1/2$	$0,1$	$10,9$	$23,23$
4	$7/4$	$0,1$	$9,9$	$22,23$

となる。filtered fibre は epsilon 零で十一、非零で十、parameter 次元零として $24-\mathrm{fibre}+k_1+k_2$ を用いた。全 P2 は各 P1 上で空又は kerJ2 の affine 部分集合なので、particular を落とさない上界である。

唯一粗上界 29/28 の h=a 三 nil 全 p 源では、全 p 非四で J1 の rank は十九、kernel は rank 十一 bundle となる。fullK1 の c 依存を Euler で消すと

$$P' = Q(a,b,u,v) + \partial_c \wedge W, \quad Q_{ab} = a(Lu+Mv) + F_2, \quad Q_{av} = Tu^2, \quad Q_{au} = Q_{uv} = 0,$$
$$Q_{bu} = Uu^2 + Vuv, \qquad Q_{bv} = au + Ru^2 + Suv + W_2 v^2$$

となる。F2 は全 P2 九のうち ab 三係数、他六係数は W へ入り、全 particular を保持する。T=$P_{av}[u^2]$、m=$P_{cu}[v^2]$ は global 係数 functionals で、generic 核の座標名だけに依存しない。全 genericK1 に対する literal 係数恒等式は

$$V = -\frac{2(7p+2)m}{3(p-4)(p+2)}, \quad M = \frac{10m}{3(p-4)}, \quad W_2 = -\frac{(23p-2)m}{3(p-4)(p+2)},$$
$$S - 2U - L = U - 3(p-4)T, \qquad 2W_2 - 2V - M = 2V.$$

分母を払った全式は kernel bundle 上の regular linear maps で、generic fibre で零なら全 fibre で零。従って chosen basis の p 五等の極、二次壁も保持し、p 負二だけは別の全 u 因子空性を使う。p 四は leadingG2 零の別 multiplicity である。projective Jacobi の c 係数から strict Q Jacobi が零、二係数は $J_{abu} = TVu^3$、$J_{abv} = T(U-3(p-4)T)u^3 + 2TVu^2v$。T 零なら Q は b 非依存 $\partial_b \wedge V_0$ で、元 module から $F_b = F_c = 0$、全八成分へ入る。T 非零で p 非負 2/7 なら m 零、原 u-row が u 倍で既約 D に反する。

critical p=−2/7 だけを元十一 P1 と**全九** *P2* へ戻す。元 projective Jacobi の単一 cyclic 規約、quad(a,b,c,u)、monomialav^3 の row34 は正確に

$$[\mathcal{J}_{abcu}]_{av^3} = -7m^2/9.$$

全 source の他係数及び T を固定していない元一行なので、被約複素支持で m 零となり、残 Tm 非零枝も空。bilinear(P,P) 規約なら同じ行は二倍であり、零集合は同じである。T/m の unit 正規化、新 profile 又は高次障害を使わず全 p 源が閉じる。

これで R2L constant double の全像 23 以下。全 moving double 空、R3L double 全八成分、全 R の SF 既知閉和と reduced R double 全上界 23 を合わせ、位数二の全 G 非優越が従う。八 HF 壁の全 E は後続の命題 22.38 で認識する。 □

全逆 normalizer、全 34 + 51 壁の別疎多項式エンジン再構成、rank 十一 bundle と元 critical 一行の独立確認は `PLANE_DOUBLE_LINE_M2_CONSTANT_DOUBLE_SEPARATE_REVIEW.md`。同 review の初回期待値の誤りと失敗 bytes を保存し、最終の元 $-7m^2/9$ 全 source 実行だけを証拠に用いる。

22.36　八 HF 壁の二つの親を全有限 equivariant slice で認識する

命題 22.38. 命題 *22.37* の八 *HF* 壁は、実既約五次源が空か、全点が *T36* 又は *T38* に入る。

Proof. k=0, −1/2, −2, 4 の各 epsilon 一では元 Jacobi の平方係数が m 零を強制し、全 P2 を含む u-row が u 倍となる。epsilon 零の k 零、四でも全 Pfaffian はそれぞれ $-2b+p_3u+p_6v$、$-6b+p_4u+p_7v$ で割れる。残る A=$(k,p) = (-1/2, 2/5)$、B=$(-2,-1/2)$ は各全 A^{10}。全 PGL 飽和閉像は既約で像 23 以下、anchor の actual23 軌道を含むので、全源の閉像はその一軌道閉包に等しい。点を選んだ部分源の包含ではない。

anchor の整数 scale 二十／二で全 D は rank101、全群・Euler・scale M は rank48。raw の normalized torus は A で $s^{-1}\operatorname{diag}(s^2,s^{-1},s^3,1,s)_*$、B で $s^{-1}\operatorname{diag}(s^2,s^2,s^3,1,s)_*$。全 kernel を群方向で割った唯一の normal character は負二である。既存 101minor の coordinate 補空間 U と実 normal N を使うと $\mathbb{A}^{150}=G_{48}\oplus U_{101}\oplus \mathbb{C}N$。一意な implicit graph は torus-equivariant なので、全 raw character の最小値負八／負六から、全 completion そのものが

$$P_A+tN+t^2T_2+t^3T_3+t^4T_4,\qquad P_B+tN+t^2T_2+t^3T_3$$

に尽くされる。各係数を同じ 101minor inverse で一度だけ解く。全 350 式の次数は高々八／六であり、その全係数は零である。従って真 slice completion は $\mathbb{C}[[t]]$、48 実群 factor との作用 map は微分が可逆な étale map だから、全 ambient 点は smooth unique24 成分上にある。有限 jet から無限 graph を推測していない。torus の $s\mapsto s^2$ は全射なので t 非零全曲線は同じ actual24 軌道で、親に稠密である。

親の番号も実 tensor 等式で固定する。A の t=144 点では $\theta^2=6$ として

$$X_0=b-3c+2v,\qquad X_1=-72a+5u-15\theta(9c+v),$$
$$X_2=-72a+5u+15\theta(9c+v),\quad X_3=u+\theta(v-3c),\quad X_4=u-\theta(v-3c).$$

det は -311040、T36 全五 parameter は $(300\theta,-1800,-1800,-300\theta,300\theta)$。push tensor の差は正確に $E_X\wedge M_*R$ で、$R=(1500c+150v,144a+60u,40a,360c-240v,144a-40u)$。B の t 三点では

$$M=\begin{pmatrix}0&1&0&-1/6&0\\6&0&9&-1&3\\6&0&-9&-1&-3\\0&0&-1&1&1\\0&0&1&1&-1\end{pmatrix},\qquad \det M=-288,$$

T38 parameter は $(24,1,-1,12,-12)$、差は $E_X\wedge M_*R$、$R=(12c+4v,0,4a,-2c-2v,3a-4u)$。全 150 及び signed Pfaffian 全 126 で実等式を確認し、五次の共変係数はそれぞれ det M である。親の閉性から anchor、全 A^{10}、全元逆へ包含を戻せる。 □

全 character からの有限次数証明は `HF_EQUIVARIANT_FINITE_WHOLE_SLICE_PROOF.md`、全 graph ／全 350 及び二つの実親同定の独立確認は `PLANE_M2_EIGHT_HF_SEPARATE_REVIEW.md`。B に現れる第二 cone 上の intrinsic restriction は rank 零であり、raw normal 括弧一成分だけを見た旧 rank 二の診断は用いない。

22.37 triangle の位数二 double 全源：canonical Casimir と十壁

命題 22.39. *reduced nonconcurrent triangle* を零 *cubic* とする全 m 二 *normal-double* 源の像は *23* 次元以下である。

Proof. 全 leading 還元により moving root と h=L 三は P0 が空、h=f と h=L 二 M だけが残る。全 raw36/Euler6 と P2 九から row divergence R を作ると、canonical strict lift は $\Pi=P+E\wedge R/5$、$\Pi^\sharp dD=0$ である。h=f では $X=Y=(0,-y,z)$、$Z=\operatorname{diag}(s,t,-s-t)$、$k=1+s$ で、unit は k 自体でなく k-s 一。bad term は非零 $cv^2\partial_x$。canonical Hamiltonian を actual shears で Sylvester 消去すると、D を殺す field は

$$S+N,\quad S=y\partial_y-z\partial_z,\quad Nu=0,\ Nv=ku,\ Nx=av^2/u+bv+du,\quad a\neq0.$$

N は u を反転した環で locally nilpotent、S と可換。非零 S-weight 上で S+N 可逆なので D は u,v,x,yz だけに依存する。k 零は Dx 零から先頭 xyz u 二に反するので、ここで初めて k 非零を得る。全 actual shears/scales で invariant は $J = u^2x - v^3, T = yz$ へ移る。u 零で $(J,T) = (-v^3, yz)$ の代入は injective だから、負 u 冪は cancel 出来ず、全 polynomial invariant ring は $\mathbb{C}[u,J,T]$。degree 五と normal 位数二を比べ、全係数零/非零を戻すと

$$D_\varepsilon = (u^2x - v^3)(yz + \varepsilon u^2) + u^5, \qquad \varepsilon = 0, 1$$

の二 actualD だけとなる。全 150canonical 係数に対する Casimir 五 component の degree 六 1050 行と divergence25 行の全 1075 行 150 列は両方 rank150。非零 150minor と全 labels を保存・別 Fraction 再構成し、全 kernel 零なので h=f は空。

h=L 二 M の二 fixed bad-axis 型も canonical weights から空となる。一方は leading に対する resonant nil 項の最低 normal 係数が非零、他方は $D_* = xy(xu^2 + v^3) + u^5$ へ全 actual 正常化される。全 degree 二以下 gradient syzygies は $T = (3x, -6y, 0, v)$ の multiples だけなので、vertex を戻しても Casimir bivector の image は二 span、rank 四は出ない。残る whole r-family の weights は $(-r-2, 2r+4, 2r-1, -3r-1; 0)$ で、r 負二は G2 零の別 multiplicity へ戻す。全 degree 五/normal budget の整数 tuples と linear resonance を列挙すれば、例外は十二 r 値だけ。r 零は bad nil 項が先頭と両立せず空、残十値は下表となる。壁外では rational invariant $S = ux + \lambda v^2$ を用いた全負 u 冪の cancel 比較から $D_{\mathrm{gen}} = y(ux + v^2)^2 + u^5$ へ移る。その全低 degree syzygies は $(2x, -4y, 0, v)$ と $(2v, 0, 0, -u)$ の multiples なので、vertex 込み image は三次元以下、skew rank 偶数から rank 二以下となり全空。rational invariant を actual PGL と同一視していない。

r	-7	-1	$-3/4$	$-4/7$	$-1/2$	$-1/3$	$1/7$	$1/2$	1	3
k_1	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7
k_2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

全壁で元 350/30/9 を戻し、全 kernel・minor を確認した。Euler/Levi/scale 全 150 行 39 列から Levi stabilizer 三、全六 filtered shears と合わせ fiber 九。任意 P1 上の P2 は空又は kerJ2 torsor の部分集合なので、全像は $24 - 9 + k_1 + k_2 \le 23$。全 nonlinear compatibility を解かずとも有効で、optional quadratic 追加は実行していない。 □

全 actualD 還元・syzygy 全 kernel・全 1075/150・十壁と群 fiber の別作者確認は `TRIANGLE_M2_DOUBLE_SEPARATE_REVIEW.md`。H21 型の全空性は次の命題で元の単一係数から別に証明する。

22.38 triangle 十壁は元の一行で全て空となる

命題 22.40. 命題 *22.39* の全実被約既約 *quintic* 源は空である。

Proof. HF、fixed 二型、壁外は前命題で既に空なので、残る全十壁を扱う。全 leading 括弧は

$$P_{ab} = ab, \quad P_{ac} = -ac, \quad P_{bc} = bc,$$
$$P_{au} = -2(r+1)au, \ P_{av} = -(2r+1)av, \quad P_{bu} = (r+3)bu, \ P_{bv} = (r+1)bv,$$
$$P_{cu} = (r-1)cu, \ P_{cv} = au + rcv, \quad P_{uv} = (3r+1)uv.$$

六 actual shear と全 raw 九 P2 を同時に変換する定数 inverse により、残 m は P_{au} へ mv^2、P_{ac} へ $4mav/(3r)$、P_{bc} へ $mbv/(3r)$ を加える。r 負一の追加 n は P_{ab} へ $-nav$、P_{bc} へ $3ncv$、P_{bu} へ nuv、

r 負半の追加 $P_{bc}=q_8v^2$ も保つ。元 projective Jacobi の quad(a,c,u,v)、monomial v^4 の row279 は、全 P2 forcing を解く前から正確に

$$[\mathcal{J}_{acuv}]_{v^4}=4m^2/(3r).$$

寄与は $P_{ua}\partial_aP_{ac}=(-mv^2)(4mv/(3r))$ 一項だけで、外側 Euler の v 符号がこれを反転する。P2 は a 微分／ u-row を持たず、追加 n もこの係数を変えない。全十 r は非零なので被約支持上 m 零。すると全 u-row は u 倍であり、omit-u の outer Euler 項も u 倍だから actual 五次全体が u 因子を持つ。全 higher を保持した全空性が従う。 □

定数 inverse と単一行の純証明の別読解は `PLANE_TRIANGLE_M2_ROOT_PURE_REVIEW.md`。全係数の別 Fraction 実装による crosscheck は `PLANE_M2_TRIANGLE_H21_FRACTION_CROSSCHECK.md` に保存したが、この同一作者の補助再構成を別作者による全 350 再実行とは呼ばない。

22.39 concurrent 三線の double quadratic：十七 whole pencils と全複素壁

命題 22.41. *reduced concurrent* 三線を零 *cubic* とする全 m 二 *normal-double* 源の *PGL* 射影像は *23* 次元以下。従って全 *reduced* R の m 二 *source* は、既知 *MPS* 閉和又は *23* 次元以下の像へ入る。三つの残 *fixed* 源の全 E 帰属はこの上界から主張しない。

Proof. $f=xy(x-y)$、constant root u、$G_2=hu^2$ とする。moving root は既全 P0 空、h の全 marked choices は f、L 二 M、L 三である。全 bad C の x/y 成分に対する四必要式は、$X-Y$ の三型 $(r,s)=(0,0),(0,3),(-3,6)$ で全て C を z 方向へ限定する。off-field と全 period、全 raw36/P2 九を保持する。canonical strict lift の ratio-Hamiltonian$M=\Pi^\sharp d(v/u)$、$q=v/u$ について

$$Mq=0,\quad M(u,v)=\tfrac{3k}{5}(u,v),\quad M(b)=\{A(q)-2kI/5\}b+B(u,v),\quad A(q)=Z-q(X-Y).$$

B は全 higher から来る base-independent rational degree 一 vector である。$kI-A(q)$ が可逆なら $T=-(kI-A(q))^{-1}B$、$b'=b+T$ で translation を除く。これは $\mathbb{C}(q)$ 上の affine 逆付き変換で、global PGL ではない。normal degree m、base degree5-m 上の Casimir 作用素は

$$A(q)|_{\mathrm{Sym}^{5-m}}+k(m-2)I.$$

normal 位数二なので m 零/一は無く、degree 一 translation もそれを作らない。m 三/四/五と translation 作用素が全て可逆なら、D は正確に $u^2h(b+T)$。可約 h の正 base-degree 因子はこの変換後も残り、Gauss 則から実 D 既約に反する。

h=f では X=Y、Z=$(cx+dy)\partial_z$ は nilpotent、actualG2=3kfu 二から k 非零。上の全作用素は m 二以外で可逆なので全空である。h=x 二 y の全正常形は

$$Y=(ax+by)\partial_z,\quad X=Y+3y\partial_z,\quad Z=\mathrm{diag}(-1,2,-1)+cx\partial_z,\quad k=b+4,$$

domain a+k 非零。c は actual diagonal/tensor 尺度で零又は一の両型を保つ。A(q) の eigenvalues は全 q で $(-1,2,-1)$、Sym 冪の spectrum は $3j-d$。全 spectral/translation 壁は $b=-2,-5,-8,-7/2,-4$ だけで、c 二型と合わせ十 whole a-lines となる。h=x 三では

$$Y=(ax+by)\partial_z,\quad X=((a-3)x+(b+6)y)\partial_z,$$
$$Z=(x+3Ey)\partial_y-3Ez\partial_z,\quad E=-\frac{b+8}{3(a+b+4)},\quad k=E(b+8).$$

domain a 非四、a+b+4 非零は元 leading/global normalizer からの条件である。全 spectral 壁は $b=-14,-11,-19/2,-8,-13/2,-5,-2$ の七 whole lines。b 負八では E=k 零を元 P0 へ戻し、別 base/normal shears で全 source を保持する。これで全二変数源が十七 whole lines へ必要還元され、generic a への固定ではない。

全 generic $\mathbb{Q}(a)$ の 350/30/9 と 150/39 action、完全 kernel/minor を構成し、全分子・分母の因子を戻すと 84 allowed wall algebras を得る。うち五つは二次又は四次数体で、元 matrix を quotient へ戻して minor の unit inverse と kernel free-block identity を確認した。従って全 complex embeddings を覆い、有理 wall だけを sample していない。全 generic 十七と wall 八十一では complete K1 の全 bad C が零、全 u-row が u 倍、実 D に u 因子を持ち空。残三点だけが

$(h,b,c;a)$	k_1	k_2	filtered fiber	像上界
$(L^2M,-2,0;-4/11)$	9	0	10	23
$(L^3,-2;5/2)$	8	0	9	23
$(L^3,-2;-1/2)$	8	0	9	23

となる。group fiber は Euler24 と全 Levi/scale から得た graded stabilizer に六 filtered shears を加えた真の fiber。固定 P1 上の P2 torsor を戻す上界 $24-\text{fiber}+k_1+k_2$ は全 nonlinear source にも有効。粗い 25/28 という値を component 存在と呼ばず、必要因子でその全源を除いた。

最後に reduced R の integral 型は既全空、reducible は二 conic+line 型と triangle/concurrent で尽くされる。全 SF は既 MPS、double は本命題と横断空・接線/triangle 上界 23 で尽くすので、全 reduced R/m 二の G 非優越が従う。 □

全 normalizer、zero E/k 境界、ratio-Hamiltonian、全 17/84 壁と全数体 unit の別作者確認は `PLANE_M2_CONCURRENT_DOUBLE_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_M2_CONCURRENT_DOUBLE_SEPARATE_REVIEW_20261108.json`。非被約 R/m 二、m 三、他 support の全 E/G へこの結論を外挿しない。

22.40 被約可約 cubic 零 divisor の四次 leading symbol と G 上界

命題 22.42. *rank* 二 *restriction* を持つ不変 *plane* $S\subset\operatorname{Sing}D$ で、零 *cubic* R が *transverse conic* と *line*、*tangent conic* と *line*、又は *triangle* であるとする。D の S 沿い位数が四、*leading binary quartic* が *squarefree* で、その *classical invariants* I,J がともに非零なら、全 PGL 射影像はそれぞれ *24*、*23*、*23* 次元以下である。*concurrent* 三直線、I 又は J 零、重根、位数二・三、非被約 R はこの命題に含めない。

Proof. normal bundle は $N=O(1)^2$ である。全 tracefree normal 接続は $H^0(\Omega^1_{\mathbb{P}^2}(3))\otimes\mathfrak{sl}_2$ の 24 係数を持ち、R に沿う simple pole を許す。初めから logarithmic な部分だけを選ばない。命題 4.5 から、最初の normal symbol

$$G_4\in H^0(O_S(1))\otimes\operatorname{Sym}^4\mathbb{C}^2,\qquad \gamma_4=G_4/f\in\operatorname{Sym}^4N^*\otimes\det N$$

は $U=S\setminus R$ 上で parallel である。この共通の輸送則は formal splitting や node 仮定を用いず、全 normal 位数に適用される。

相対 GL2 作用の I,J の weight は二、三なので J^2/I^3 は constant。G4 係数は base 一次だから I,J

はそれぞれ base 次数二、三の polynomial である。UFD で divisor を比較すると

$$I = aL^2, \qquad J = bL^3, \qquad \Delta(G_4) = cL^6, \quad abc \neq 0$$

となる。parallel な discriminant は U で零にならないので、L は R の line component である。L 以外の R 一般点では四 root は相異なる。三 root を局所 holomorphic に標準化する projective frame が存在し、constant crossratio を持つ $[G_4]$ の projective 接続はそこで regular となる。四 root の projective stabilizer の Lie algebra は零だから接続も一意。scalar 因子 $1/f$ はこの projective 接続に影響しない。元の simple pole と codimension 二の延長から

$$\Omega \in H^0(\Omega^1_{\mathbb{P}^2}(L)) \otimes \mathfrak{sl}_2 = 0$$

であり、nonlog の全源もこの指定枝では排除される。

projective 接続零から $G_4 = Lg_4$、g_4 は constant binary quartic。scalar 接続を β、canonical P_f のものを $\beta_{\mathrm{can}} = d\log f/3$ とすると、γ_4 の scalar weight 二の parallel 性は

$$d\log(L/f) + 2\beta = 0, \qquad \beta - \beta_{\mathrm{can}} = -\frac{1}{6} d\log(L^3/f)$$

を与える。normal 二次 K は $m > 2$ と非零 π_S の Pfaffian から零となる。従って weight 零は $P_0 = P_f + E_{\mathrm{normal}} \wedge V$ の一つに固定され、追加 parameter は無い。base を (x_0, x_1, x_2) とし、各 line を $L = x_2$ に選べば、V は次の全係数である。

$R : f = 0$	V	$d = \dim \mathrm{Aut}^0(R)$
$x_2(x_0x_1 - x_2^2) = 0$	$-x_0\partial_0/2 + x_1\partial_1/2$	1
$x_2(x_0x_2 - x_1^2) = 0$	$x_1\partial_0 + x_2\partial_1/2$	2
$x_0x_1x_2 = 0$	$-x_0\partial_0/2 + x_1\partial_1/2$	2

これは scalar 一形式の numerator$df/6 - (f/L)dL/2$ を全 linear 場へ展開し、base chart の projective P_f が $3f$ である factor 三も保持した値である。各 P0 の全 Jacobi と actual D は零。R の component-line の選択は finite automorphism で入れ替わるため隠れた連続 parameter も無い。

全残源は前命題と同じ weight 一三十係数と weight 二九係数である。全 350 式の weight 一と、D の normal degree 三が零となる全 24 係数を構成すると、各三型で完全 kernel は八次元となる。weight 二の式は全九 P2 を未知とする

$$D_2(P_2) + \mathrm{Jac}(P_1) = 0$$

であり、同じ固定 operator D2 の rank は六。従って任意の P1 について解は空又は三次元 affine fiber で、全 fixed-P0 源は $8 + 3 = 11$ 以下である。未知 fiber の generic rank を全点へ拡張せず、同じ全 operator を各 P1 で使った上界である。高 weight Jacobi、G4 の追加 shape 条件や P1 の二次 compatibility はこの supersource を狭めるだけ。

plane と R を保存する connected PGL subgroup は、normalGL2 の四、normal から base への shear 六を加えて $d + 10$ 次元。connected 群は L も保存し、scalar 接続は (R,L) の内在式なので、f 係数を一へ projectively 規格化した全源 X を保存する。PGL5 と X の積上の右作用は最初の PGL factor により自由であり、個別 tensor の stabilizer に依存しない。従って全像は $24 + 11 - (d + 10) = 24, 23, 23$ 以下となる。 □

全接続入口と associated-graded の証明は PLANE_REDUCIBLE_CUBIC_CONNECTION_ENTRANCE.md、全指定枝の幾何は PLANE_REDUCIBLE_CUBIC_M4_SCALAR_BOUND.md にある。全 24 接続係数、全三十/九源、全 350 式、kernel と minor の別作者 Fraction 再構成は PLANE_REDUCIBLE_CUBIC_M4_SCALAR_REVIEW.md 及び CLASSIFICATION_PLANE_REDUCIBLE_CUBIC_M4_SCALAR_REVIEW_20261107.json で確認した。concurrent では同じ三角上界が 31 に留まり、追加 leading-shape 条件でも P2rank 三のままである。これを G 非優越、P1 二次 compatibility の完了又は全 plane 分類と扱わない。

22.41 特殊 invariant の全 leading pencil と nonconcurrent 三配置

命題 22.43. 命題 *22.42* の三配置では、I 又は J 零の全枝を含め、位数四・*generic squarefree leading binary quartic* を持つ全像はそれぞれ *24*、*23*、*23* 次元以下である。

Proof. $g = au^4 + 4bu^3v + 6cu^2v^2 + 4duv^3 + ev^4$ について

$$I = ae - 4bd + 3c^2, \qquad J = ace + 2bcd - ad^2 - eb^2 - c^3$$

とする。leading 係数の全 linear image を $W \subset \mathrm{Sym}^4 \mathbb{C}^2$ と置く。$\Delta \sim I^3 - 27J^2$ で generic squarefree だから I,J 同時零の枝は無い。associated-graded の parallel 性から discriminant の support は R に含まれるが、R 全体と等しいとはしない。

I 恒等零なら I の nondegenerate quadratic form の Witt index から $\dim W \le 2$。二次元なら非零 binary cubic$J|_W$ の root を選ぶ。I=J 零の quartic は triple+simple 又は fourth power である。実際 multiple root を u 零へ置いた $u^2(Au^2 + Buv + Cv^2)$ の I は $C^2/12$ で、I 零なら triple root となり、squarefree の場合は $\Delta \neq 0$ なので I,J 同時零でない。fourth poweru^4 を含む場合、他の元の係数は e 零、$-4bd + 3c^2 = 0$。d 零なら c 零で全 pencil が u^3 を因子に持ち、squarefree に反する。d 非零では $v \mapsto v + tu$ で c を消し、I から b も消し、u^4 倍を引いて $W = \langle u^4, uv^3 \rangle$、$J \sim -L_1 L_2^2$ となる。triple+simple$4u^3v$ を含む場合は d 零、他元の b を消して $ae + 3c^2 = 0$ で、

$$J(sA + tB) = -es^2t - 4c^3t^3.$$

e 零は不安定、c 零は上の型へ戻り、ec 非零は三相異 root 型へ全て戻る。対角 GL2 と尺度で代表 $A = 4u^3v, B = -3u^4 + 6u^2v^2 + v^4$ を取れる。従って全 stable I 零 pencil は二型だけで、J が perfect cube となる型は無い。三相異型の support は三本の concurrent lines なので今回の nonconcurrent 配置には入らない。

J 恒等零では、Hankel symmetric matrix $\left(\begin{smallmatrix} a & b & c \\ b & c & d \\ c & d & e \end{smallmatrix}\right)$ の全 singular linear space を分類する。rank 二の元を congruence で $A = \mathrm{diag}(1, 1, 0)$ とし、他の元を $B = \left(\begin{smallmatrix} p & q & r \\ q & s & t \\ r & t & h \end{smallmatrix}\right)$ とする。$\det(A + zB)$ の一次・二次から h 零、$r^2 + t^2 = 0$。linear image(r, t) が零なら共通 kernel、非零なら $t = ir$ とでき、$\det B = r^2(p + 2iq - s) = 0$ の全 space 上の恒等式から $p + 2iq - s = 0$。この場合は全 form が同じ二 plane 上で零となる compression 型である。rank 一以下しか持たない space は stable quartic を含まない。Hankel 五空間内では common-kernel の三条件は非零 quadratic の乗法 $\mathrm{Sym}^2 \to \mathrm{Sym}^4$ の transpose だから独立。compression も独立 quadraticsq_1, q_2 に対する q_1^2, q_1q_2, q_2^2 が独立なので三条件は独立で、いずれも $\dim W \le 2$。全 stable 二次元 pencil は、common-kernel quadratic が rank 二の $\langle u^4, v^4 \rangle$ と、compression の annihilator が rank 二の $\langle u^3v, uv^3 \rangle$ の両方である。rank 一

quadratic では全不安定となる。二型の endpoint は fourth power と triple+simple で異なり、片方を省略出来ない。両方とも $\Delta \sim L_1^3 L_2^3$ で、二つの異なる line components を必要とする。

$\dim W = 1$ なら $G = Lg_0$、g_0 は constant squarefree quartic。四 root を保つ projective Lie stabilizer 零から projective 接続零、scalar 接続は $d\log(L/f) + 2\beta = 0$ へ一意に定まる。これは I,J の非零性を要さず、前命題と同じ固定 P0、全 30/9 源に対する上界を適用できる。conic+line には line component が一つだけなので、rank 二は全て不可能である。triangle では finite permutation で f=xyz、使う二 line を x,y に置き、全 rank 二残余は

$$Axu^4 + Byv^4, \qquad 4Axu^3v + 4Byuv^3, \qquad Axu^4 + 4Byuv^3$$

の三つだけとなる。A,B の全非零振幅と未使用の z を保持する。

normal covector の対角接続を β_u, β_v とすると、$(dx/x, dy/y, dz/z)$ の係数は次の通りである。

	β_u	β_v	$\{u,v\}_{\mathrm{raw}} = kuv$
$J0$ secant	$(1/8, 3/8, 1/2)$	$(3/8, 1/8, 1/2)$	$k = 1/8$
$J0$ compression	$(0, 1/2, 1/2)$	$(1/2, 0, 1/2)$	$k = 1/4$
$I0$ mixed	$(1/6, 1/3, 1/2)$	$(1/2, 0, 1/2)$	$k = 1/6$

$u^k v^{4-k}$ の twisted weight は $(k-1)\beta_u + (3-k)\beta_v$。全五 monomial の parallel 式へ代入すると、base 一次係数を持つのは表示された二本だけである。各接続は flat で G を parallel にする。squarefree quartic の twisted GL2 Lie stabilizer も零なので実接続はこれに等しく、off-diagonal 又は nonlog の parameter を仮定で捨てていない。全 Euler sum は一で、$\tau = \beta - d\log f/3$ は horizontal。

$$V_\tau = \mathrm{diag}(\tau_z - \tau_y, \tau_x - \tau_z, \tau_y - \tau_x)(x, y, z)$$

から mixed columns を $-uV_{\tau_u}, -vV_{\tau_v}$ と復元する。raw normal-normal 括弧を初めから零とはせず、actual D2 零から k を一意に定めたのが上表である。k への Pfaffian 係数は $3fuv$ なので追加 parameter は無い。三つの P0 は全 350Jacobi と実 Pfaffian 零を満たす。

全 weight 一 30 に対する全 350Jacobi と D3 零の 24 行は rank24 で、必要 kernel は六次元。weight 二は全 350 式と、全 15leading 係数のうち許された二 monomial 以外を消す 13 行からなる固定 363×9 operator L を持つ。任意の P1 について $L(P2) + Q(P1) = 0$ の fiber は空又は同じ ker L の translate である。全 entry、complete kernel と nonzero minor による上界は

	$\dim P1$必要核	$\mathrm{rank}\, L$	$\dim P2$ fiber	$\dim X_{P0}$
secant	6	9	0	6
compression	6	7	2	8
mixed	6	8	1	7

となる。P1 の全六係数を保持した Q の全二十一 quadratic 係数も検査したが、この最弱上界に nonlinear ideal 又は追加 jet は要らない。固定接続と全 leading space を保つ actual connected 群は、base triangle torus 二、normal 対角二、normal から base への shear 六で十次元。normalGL2 全四を引けば非 scalar 接続を動かすため、その誤った差引きはしない。PGL5 と源の積上の右作用が自由なので全像は順に $24+6-10=20,\ 24+8-10=22,\ 24+7-10=21$ 以下。scalar triangle の上界 23 と合わせ triangle は 23 以下、conic+line は前命題の 24、23 以下である。 □

全 pencil の幾何、全接続復元と独立 Fraction の全 374/363 行の証明書は `PLANE_REDUCIBLE_CUBIC_M4_SPECIAL_PENCILS.md`、`PLANE_REDUCIBLE_CUBIC_M4_SPECIAL_SEPARATE_REVIEW.md`

及び CLASSIFICATION_PLANE_REDUCIBLE_CUBIC_M4_SPECIAL_REVIEW_20261107.json に置く。concurrent と重根は次の全支持で補い、位数二・三、非被約 R 及び全 E 帰属へこの命題だけを拡張しない。

22.42 concurrent の全 squarefree 特殊 pencil は rank 四源を持たない

命題 22.44. *rank* 二 *plane* の零 *cubic* が三相異 *concurrent lines*、*normal* 位数四、*leading quartic* が *generic squarefree* なら、既約被約 *actual quintic* を持つ *rank* 四源は空である。

Proof. generic j と image-rank 一は命題 22.77 の ordinary 四重点と Tjurina 十二の矛盾で空。残る I 零/J 零の rank 二 pencil は前命題の全 Witt/Hankel 分類から四型だけである。stable pencil の少なくとも二つの discriminant roots の pullback lines の交点が coefficient map の kernel 点なので、その点は R の concurrent 点と一致する。従って $f = xy(x-y)$、leading 係数を x,y だけに置く操作は全源に有効。normal u,v の全 leading は、有限 permutation、actual 変換と全振幅により

$$xu^4, yv^4; \quad xu^3v, yuv^3; \quad xu^4, yuv^3; \quad 4(2x-y)u^3v + y(3u^4/4 + 6u^2v^2 - 4v^4)$$

の前三組の全二振幅、最後の全一振幅へ戻る。squarefree quartic の twisted GL2 Lie stabilizer 零から全 parallel 接続は一意。全 first source は $P_0 = \partial_z \wedge W_0$、

$$W_0 = f_y\partial_x - f_x\partial_y + (M(u,v)^t)_1\partial_u + (M(u,v)^t)_2\partial_v,$$

で、順に

$$M = \mathrm{diag}((-x+5y)/8, (5x-y)/8), \quad \mathrm{diag}(-x/2+y, x-y/2),$$
$$\mathrm{diag}(y/2, x-y/2), \quad \begin{pmatrix} -x/2+y/4 & y/2 \\ 3y/8 & x/2-y/4 \end{pmatrix}.$$

これは全八接続係数の rank 八系の唯一解であり、nonlog/off-diagonal を仮定で捨てていない。actual D2 零が raw normal-normal quadratic 三係数を零に強制する。全十五 leading への parallel operator の kernel は 2,2,2,1 で、全振幅を保持する。

全 weight 一三十への 350Jacobi と D3 全 24 行の matrix は各 rank 十八、完全 kernel 十二。その全十二方向は $\partial_z \wedge W_1$、$\partial_z W_1 = 0$。よって全 P1 quadratic self-Jacobi は恒等零で、P2 は全 350 行 9 列 operator の kernel へ入る。その rank は三、完全 kernel 六も同じ共通 ∂_z と z 非依存性を持つ。従って全十八 higher 係数を同時に戻して $P = \partial_z \wedge (W_0 + W_1 + W_2)$、rank 二以下となる。高 weight 又は leading-shape 追加条件を課す前の全必要源で既に空性が従う。 □

全四源の接続、全 374 行 30 列・350 行 9 列、全 factor の独立 Fraction 証明は PLANE_CONCURRENT_SPECIAL_SEPARATE_REVIEW.md と CLASSIFICATION_PLANE_CONCURRENT_SPECIAL_REVIEW_20261107.json に置く。旧粗上界 31/32 と false は不変であり、上界改善でなく全外積構造で補った。

22.43 重根 leading の全 211 六源と 31 全 actual quintic

命題 22.45. *rank* 二 *plane* の零 *cubic* R が *reduced reducible*、*normal* 位数四の *leading quartic* が *generic* 重根を持つなら、全 PGL 射影像は *23* 次元以下。*generic31* の *image-rank* 二については *nonreduced* R も含め全 *rank* 四源が空である。

Proof. 実 D は $G_4(x,y,z;u,v)+g_5(u,v)$。leading image W の gcd を h とし $W=hW'$ と書く。$\dim W\ge 2$ なら W' の一般二元 a,b を共通零点無しに選べる。非定数 a/b の branch values は有限なので、一般 a+tb は reduced で h の root を避ける。従って一般元の multiple roots は h の fixed multiple roots だけ。generic22/4 では deg h 四なので $\dim W=1$、211 では fixed double root、31 では fixed triple root がある。image-rank 一では $G_4=Lg_4$、D は L,u,v だけに依存し、既約性から本質三。命題 22.76 の全八閉 23 成分を使える。この還元は全 R に有効。

211 の高-rank 枝で $G_4=u^2Q, Q=Au^2+2Buv+Cv^2, T=AC-B^2$ と置く。C,T 非零で、二つの collision divisors C 零/T 零は parallel 性により R に支持される。rank(A,B,C) 三では T は conic、C はその tangent、R は tangent conic+line だけ。rank 二の regular symmetric pencil は distinct 型 Lr^2+Ms^2 と Jordan 型 Lr^2+2Mrs。marked double root を全 congruence で戻すと、全 reduced reducible R は次の六型に尽くされる。

f	Q	振幅次元	$(\dim K_1, \dim\ker L)$	像上界
xyz	xu^2+yv^2	2	$(6,1)$	21
xyz	$yuv+xv^2$	2	$(6,2)$	22
$xy(x-y)$	xu^2+yv^2	2	$(12,6)$	rank 四空
$xy(x-y)$	$yuv+xv^2$	2	$(12,6)$	rank 四空
$xy(x-y)$	$xu^2-2xuv+(x-y)v^2$	1	$(12,6)$	rank 四空
$z(xz-y^2)$	$xu^2+2yuv+zv^2$	1	$(6,1)$	22

実際 distinct 型の marked root が二対角 root の一つなら used lines 二つ、どちらとも異なれば L,M,L+M の三 concurrent lines。Jordan 型で triple root になる marked choice は 31 へ送り、他は used lines 二つ。conic+line に二つの異なる line components は無く、rank 三の tangent 型だけが残る。unused components と振幅零による partition 変更も先の各別枝に保持する。

三 distinct roots ゆえ twisted GL2 の Lie stabilizer 零で、全 rational 接続は一意。normal covector convention で

$$\beta_{uu}=\tfrac12 d\log f-\tfrac14 d\log T,\qquad \beta_{uv}=0,$$
$$\beta_{vv}=\tfrac12 d\log f-d\log C+\tfrac14 d\log T,\quad \beta_{vu}=\frac{(B/2)d\log T-dB}{C}.$$

全六型で $f\beta$ は polynomial、全曲率零。Jordan で f/T 自体の polynomial 性を仮定せず、cross-multiplied 全恒等式を使う。$\tau=\beta-d\log f\, I/3$ から $i_Ei_V\,\mathrm{vol}=3f\tau$ の完全 18 行 8 列逆を解き、raw mixed 括弧と P0 を得る。raw normal-normal K 三係数は D2 零の rank 三系で一意であり、triangle 二型で $uv/4,-uv/2$、tangent net で $3u^2/4$、concurrent 三型で零となる。全 P0 の 350Jacobi と actual D 零を確認する。

全 30/9 源で元 350 と D3 全 24 行から K1、元 350 と全 leading parallel annihilator から L を作る。各 P1 で $L(P2)+Q(P1)=0$ の fiber は同じ定数 ker L の translate なので、表の全 source 上界を得る。triangle の実群は base torus 二+ normal diagonal 二+ shear 六の十次元、tangent net は marked-point Borel の同時 base/normal 作用二+ normal scalar 一+ shear 六の九次元。free PGL frame fiber から全像は $24+7-10, 24+8-10, 24+7-9$ 以下である。concurrent では全 Q が恒等零、全 K1 十二と全 ker L 六が z 非依存の ∂_z 因子を持ち、全十八源は rank 二以下。粗 31/31/32 を成功とはしていない。

31 高-rank では fixed triple root から $D=u^3(Au+Bv)+g_5(u,v)$、A,B 独立。$\kappa=g_5(0,1)\neq 0$ は既約性による。A,B への normal linear shear で u-degree 三以上を除き、$v\mapsto v-\beta u/(5\kappa)$ で uv

四を消すと u 二 v 三係数は $\alpha-2\beta^2/(5\kappa)$。全尺度と可逆 shear を戻して、全 actual D は

$$F_\epsilon=u^4A+u^3vB+\epsilon u^2v^3+v^5,\qquad \epsilon=0,1$$

に尽くされる。R の性質を使っていない。両式は A に primitive linear なので絶対既約で本質四。

F0 の quadratic gradient syzygy$P\partial_A+Q\partial_B+R\partial_u+S\partial_v$ は、u 零への逐次代入から $S=cu^2$、$3BR|_{u=0}+5cv^3=0$、従って c 零、R=uM。残式 $u(P+4AM)+v(Q+3BM)=0$ から全 AR2 は

$$S_1Z+S_1Y,\quad Z=v\partial_A-u\partial_B,\quad Y=-4A\partial_A-3B\partial_B+u\partial_u$$

で、全 AR0,AR1,AR2 の次元は 0,2,8。canonical strict lift は $\Pi^\sharp dF_0=0$ なので、残る第五座標 w の次数で各 row を展開すれば base image は pointwise$\langle Z,Y\rangle$ 内。∂_w を戻しても image 三以下、skew rank 偶数から全 rank 二以下となる。

F1 では全 150 quadratic lift に divergence 零と $\Pi^\sharp dF_1=0$ を課す。degree 六の全 5 掛ける 210、div の全 5 掛ける 5 からなる 1075 行 150 列系は rank146、完全 kernel 四。F0 の同系も rank145、kernel 五であり、全 row 代入と独立性を確認した。literal 最大 minor はそれぞれ $-2^{66}3^{10}5^{27}$、$2^{66}3^{20}5^{15}$ で非零。canonical lift 後なので Euler24 を再び引かない。Z は F1 も保存する genuine 非零 Ga 作用、PGL4 軌道次元は 14 以下。essential-four base choice 四を戻すと全 actual-D family は 18 以下、固定 D の全射影必要源は三以下なので全 Poisson 像は $18+(4-1)=21$ 以下という旧弱上界を得る。さらにこの完全四 kernel は、成分順 (A,B,u,v) で

$$\begin{aligned}
&Z_0=(-uv,u^2,0,0), && Z_1=(-v^2,uv,0,0),\\
&Z_2=(-4Au-5Bv,2Bu-2v^2,u^2,0),\\
&Z_3=(-5Av-Bu-3v^2,15Au+(15/2)Bv,-(5/2)uv,u^2)
\end{aligned}$$

とした $Z_i\wedge\partial_w$ そのもの。全 Z_i は w 非依存なので任意の全四係数線形結合は raw rank 二以下、全五 Pf と全 Jacobi も恒等零。全 350 行と各 Pf の全 70 係数に対する十 quadratic polarizations を別作者が再構成した。従って F1 も rank 四空であり、F0 と合わせ全 R の 31 高 rank 源を排除する。旧像 21 上界を改変せず、完全 kernel の新しい構造で強めた。以上で全 repeated-leading の主張が従う。 □

全 Bertini/collision 正常形と全逆 case、全 30/9 及び 1075 行 150 列の別作者 Fraction 確認は `PLANE_M4_REPEATED_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_PLANE_M4_REPEATED_REVIEW_20261107.json` にある。全 31 空性の追加独立証明は `PLANE_TRIPLE_ROOT_F1_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_TRIPLE_ROOT_F1_SEPARATE_REVIEW_20261107.json`。nonreduced R の 211/squarefree 高 rank は次二命題で補い、位数二・三、他支持と全 E は本命題から閉じない。

22.44 二直線以下の零 cubic と全 211 actual D の空性

命題 22.46. *rank 二 plane*、位数四、*generic leading partition211*、*image-rank* 二以上で、*R* の *support* が二直線以下なら全 *rank* 四既約 *quintic* 源は空である。従って *nonreduced R* の位数四高 *rank211* も全て閉じる。

Proof. 先の fixed-double-root と symmetric pencil の全分類を使う。rank 三 net は collision conic を、sem の unaligned marked root は三相異 used lines を要求し、support 二 line 以下には入らな

い。残 aligned sem/Jordan は二 used lines を必要とするので、三重直線 R の高 rank 枝は空。二重直線 + 直線の両 ordering を保ち、actual D は全 normal/base shear で

$$F_{s,\epsilon} = u^4A + u^2v^2B + \epsilon uv^4 + v^5, \qquad \epsilon = 0, 1,$$
$$F_{j,\tau} = u^2v^2A + u^3vB + u^5 + \tau uv^4 + v^5, \quad \tau \in \mathbf{C}$$

へ尽くされる。sem では除去後の v 五係数非零、Jordan では u 五/v 五の両端係数非零が既約性による。可逆 scale で両端を一へ戻すが、Jordan の残係数 tau を零/一へ過剰正規化しない。全 shear と尺度の逆を保ち、各式は A に primitive linear なので絶対既約で本質四である。

canonical strict lift の全 150 係数に $\operatorname{div}\Pi = 0, \Pi^\sharp dF = 0$ を課す 1075 行 150 列 matrix を全 parameter のまま作る。sem 二源の rank148/kernel2、Jordan は QQ(tau) 上 rank147/kernel3。generic147minor は $17000519338330722769305600000000000\,\tau^6$ で、唯一の零 tau 零も元 matrix の別 147minor で戻す。完全 kernel の全分母も tau 冪だけなので、未処理の複素 wall は無い。全 kernel の base 四座標同士六 pair の全 90 係数は literal 零となる。従って全源が残る第五座標 w との共通外積 $\Pi = \partial_w \wedge V$ で rank 二以下。w 依存を捨てた slice でなく全 150 源からの結論であり、normalization の逆でも rank 四には戻らない。 □

全 actual 正常形・零補集合と全 QQ(tau)/tau 零の別作者 Fraction 確認は `PLANE_M4_TWO_LINE_CASIMIR_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_M4_TWO_LINE_CASIMIR_REVIEW_20261107.json` にある。nonreduced R の squarefree 高 rank は次命題で処理し、本命題だけで全 m4/G/E 完了とはしない。

22.45 非被約零 cubic の位数四全点認識と全 R の G 非優越

命題 22.47. *rank* 二 *plane*、*nonreduced* 零 *cubic* R、*normal* 位数四、*actual* D 既約被約 *quintic* の全 *rank* 四 *source* は、本質三変数 *quintic* の既知八 *23* 成分の閉和に入る。

Proof. まず squarefree leading を扱う。I,J とも非零なら parallel 性で J^2/I^3 は constant、UFD と base 次数二/三から $I = aL^2, J = bL^3, \Delta = cL^6$、全 constant 非零となる。使うのは G4 自身の root incidence であり、$\mathbb{P}^2 \setminus L = \mathbb{A}^2$ 全域で finite étale degree 四。元 R が 2L+M で connection が M 上に高位極を持っても、この cover は M 上で étale である。元 connection の M への延長又は log 性を仮定しない。単連結性と Pic 零から四 root は polynomial vectors、全 pair determinant と overall 係数は unit。base 次数は一以下なので四 factor の次数和も一以下、少なくとも三 root は constant。そのうち独立二 root との determinant が unit なら残りも constant で、全 G4 は Lg_4 となる。

I 零/J 零の全 Witt/Hankel stable pencil 分類は R の multiplicity を使わない。image-rank 一は同じ枝へ送り、三 used lines の型は nonreduced cubic の support に入らない。残る三 pencil は二 used lines を要求するので 3L には無く、2L+M の全 actual D は、両 line ordering と全 normal/base shear を保って次の六つへ尽くされる。

$$Au^4 + Bv^4, \quad Au^4 + Bv^4 + u^3v^2, \quad Au^4 + Bv^4 + u^3v^2 + u^2v^3,$$
$$Au^3v + Buv^3 + u^5 + v^5,$$
$$Au^4 + Buv^3 + v^5, \quad Au^4 + Buv^3 + u^3v^2 + v^5.$$

secant の残二係数は両零/一方非零/両非零を全て保持し、一方の二 ordering は swap で一致する。compression の両端係数は零なら u 又は v 因子があるため非零。mixed では v 五係数零だけを既約

性で除き、残係数零/非零を両方戻す。全 actual 逆は minus shear と非零 diagonal inverse、有限 root choices である。

全六 F に対し canonical Casimir/div0 の 1075 行 150 列系を作ると、完全 kernel 次元は順に 5,3,2,1,1,1。全 nonzero maximal minor、全 kernel 代入・free-coordinate identity により完全性を確認する。各 kernel の全 basis と全 pair sums について全五 principal Pfaffians を polarize すると、全 diagonal/cross 係数が恒等零。最初の五次元 kernel には nonvertex bracket もあるので共通 vertex を仮定せず、この全 Pf 検査を使う。従って高 rank squarefree 源は全 raw rank 二以下、rank 四にはならない。

repeated leading も全 partition を戻す。22/4 は fixed divisor 次数四で image-rank 一、31 高 rank は前の F0/F1 で全空、211 高 rank は二 line Casimir 命題で全空。従って全 rank 四源の leading image は rank 一となり、$D = Lg_4 + g_5$ は exactly essential-three。命題 22.76 の全 source 定理により八閉成分へ入る。general 点だけの dimensional bound でなく、全零振幅境界を含む pointwise 認識である。 □

root-cover の open と元 connection の open の区別、六全 matrix/Pf の独立確認は `PLANE_M4_NONREDUCED_SQUAREFREE_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_PLANE_M4_NONREDUCED_SQUAREFREE_REVIEW_20261107.json`。全 partition の合成は `PLANE_NONREDUCED_MULTIPLICITY_FOUR_EIGHT_COMPONENT_COVERAGE.md` に置く。

命題 22.48. *rank 二 plane に沿う normal 位数四の全 source は、零 cubic R の全型・全 normal-root partition について未知 G 優越成分の一般元を与えない。nonreduced R の全点は前命題で認識されるが、reduced R の小次元源の全 E 帰属は後の命題 22.50 で別に証明する。*

Proof. 非零 cubic R は irreducible の smooth/node/cusp、reduced reducible の conic+line 二型と triangle/concurrent、nonreduced の 2L+M/3L で尽くす。irreducible R は全 30/9 の命題で空。reduced reducible の squarefree 全 invariant は先の三 nonconcurrent 上界と全 concurrent 空性、repeated 全型は 211 六源、31 空、22/4 又は image-rank 一の本質三認識で閉じる。nonreduced R は前命題で全八 23 成分へ入る。全 finite source の閉包で次元は増えず、未知 G の必要次元 25–27 に反する。normal 位数五なら D は二 normal 変数の binary quintic となり可約なので、この位数四の結果だけでは位数二/三を残す。位数二は前の全源命題群で G 非優越へ入り、位数三は後述の全 concurrent 及び corrected triple 証明で閉じる。 □

全旧 packet の scope・normalizer・零補集合を戻す証明は `PLANE_RANK_TWO_MULTIPLICITY_FOUR_NONDOMINANCE.md`。全 rank 二 plane/G/E の完成を位数四のこの全支持から結論しない。

22.46 位数三の全 root covers と constant-root の actualD 障害

命題 22.49. *rank 二 plane、実 D 被約既約 quintic、normal 位数三とする。G3 の constant root を u とすれば、全 higher 源で非零 constant base vector C が存在して $q(C) = 0$。ここで q は complement diagonal character である。R の被約性をこの必要条件に仮定しない。*

Proof. canonical base/tracefree mixed gauge で全 P0 を $P_f, uX, uZ + vY, k_{20}u^2 + k_{11}uv$ と書く。G2 零から v 二の normal 係数は零、off-field Z と残 K は全て保つ。全 raw P1 三十六/Euler 六に対

し、u 零の bad column は v^2C だけである。Euler 六方向 $E\wedge(uA+vB)$ の i,u 成分は $-u(uA_i+vB_i)$ なので C は商でも不変。全 P2 九は normal columns を持たない。Euler-signed D の v 三へ寄与するのは、Euler v 項から $C(f)$、base Euler と二 mixed columns から $-\det(E,C,Y)$ の二つだけで、他項は u を含むか normal degree 四以上である。c 一の intrinsic quotient と anchor3f から

$$q=\frac{d\log f-\alpha_Y}{3},\qquad \alpha_Y=i_Ei_Y\mathrm{vol}/f,\qquad [D_3]_{v^3}=C(f)-\det(E,C,Y)=3fq(C).$$

constant root により G3 は u で割れるので q(C) 零。C 零なら full u-row が u 倍となり actualD に u 因子を持つから C 非零が必要である。 □

R 被約の場合だけ、flat triangular diagonal は closed 単極で $q=\sum\rho_i d\log f_i, \sum\deg(f_i)\rho_i=1$。prime 比較により active $\rho_i\neq 0$ では $f_i\mid C(f_i)$、次数から C(fi) 零。conic+line では Q 非退化から conic-active は C 零を強制するので q=dlogL だけ。triangle では三 active residues は C 零、concurrent には共通 translation があるのでこの空性を外挿しない。非被約 R には単極 residue 分類を適用せず、q(C) 零の恒等式だけを使う。

全 primitive factorization から、repeated21 の degree flags は 00/01/02/10、triple は constant root、SF split は 000/001/002/011 となる。全 ordinary characters と nonlog off-diagonal を戻し active-prime 条件を比べると、conic21 の moving 三 flags、triangle21 の 02/10、split SF の 002/011 は全空。conic00 は h=Q の scalar beta=dlogL I、triangle00 は h=LiLj で p=dlogLk、q は residue 一つ零の三 whole lines だけ。triangle21 の 01 には H=L で period$\rho=-1,2$、H 他 line で $\rho=0,2$ だけが残る。primitive degree 二 determinant の平方境界では off-entry の全 normal derivative も比較し、conic で $A=cQ+dL^2$、triangle で $A=cM^nN^{2-n}+dL^2, n=0,1,2$ を戻した全表である。この必要還元及び次の全 cover 証明の独立読解は `PLANE_M3_CONSTANT_ROOT_SEPARATE_REVIEW.md` と `PLANE_REDUCED_NONCONCURRENT_M3_ROOT_COVERS_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。

命題 22.50. *normal* 位数四の全 *rank* 二 *plane*・実被約既約 *quintic* 源は、既 *essential-three* 八成分に全点で覆われる。

Proof. 全 image-rank 一／22／4 及び非被約 R は既八成分又は空、31 高 rank と concurrent も既全空。残る reduced 六 fixed 接続の全 K1 は六次元である。実 shear$a'=a+s_0u+s_1v, b'=b+s_2u+s_3v, c'=c+s_4u+s_5v$ を用い、元三十 basis +六 Euler 列の定数逆で全 weight 一を商する。全 150 係数の push から、六 shear の作用行列 S と完全 K1 行列 K は $S=KC$、C は定数可逆となる。最初の J0 secant／compression／I0 mixed／211 diagonal／Jordan は、順に $\eta=8/3,4/3,2,4/3,-2/3$ として

$$(s_0,s_1,s_2,s_3,s_4,s_5)=\eta(\alpha_3,-\alpha_0,\alpha_4,-\alpha_1,-\alpha_5,\alpha_2),$$

tangent-net は

$$(4\alpha_0,4\alpha_3-16\alpha_1,12\alpha_1,24\alpha_2+12\alpha_4,-12\alpha_2,-12\alpha_5)/9$$

が全 kernel 座標からの正逆である。単なる次元一致ではなく全係数の同型なので、全 parameter で P1 を消せる。実 quadratic push と Euler 補正で生じる P2 は全九方向へ戻るため、元の非斉次 particular を落とさない。P1 を実際に零へ戻した後、全 P2 は元 homogeneous L 核となる。その全

350 式と actualPf は

type	$\dim\ker L$	D
$J0$ secant	0	0
$J0$ compression	2	$-3uv(-at_1u^2+bt_0v^2)/4$
$I0$ mixed	1	$-bt_0uv^3/2$
211 diagonal	1	$-3bt_0u^2v^2/4$
211 Jordan	2	$3u^2v(-at_1v+bt_0u)/2$
tangent net	1	$9t_0u^2(au^2+2buv+cv^2)/4$

となる。全振幅零も保ち、全 t で D 零又は正次数 normal 因子を持つ。u,v は shear で固定されるので逆変換を戻しても同じ因子があり、六全源の指定枝は空。全 R ／全 root partition の既分割と合わせて、残る全点は八成分に入る。 □

全六実 shear・global 二次補正・全九 P2 と元 350/Pf の別作者確認は `PLANE_M4_SIX_WHOLE_SEPARATE_REVIEW.md`、原証明は `PLANE_M4_SIX_WHOLE_SHEAR_FACTOR_EXCLUSION.md`。

22.47 被約 nonconcurrent 零 cubic の位数三全支持を九源へ尽くす

命題 22.51. *reduced R が nonconcurrent なら、全 m 三 rank 四源の PGL 射影像は 23 次元以下である。横断 conic+line は全空。concurrent、非被約 R 又は残九源の全 E 帰属は本命題から結論しない。*

Proof. 横断 conic complement の x 非零 patch は $(\mathbb{C}^*)^2$、追加近傍 $|xy|<1/2$ は contractible で、van Kampen は x-meridian だけを殺すため pi1 は Z。接線 conic は $\mathbb{C}\times\mathbb{C}^*$、triangle は $(\mathbb{C}^*)^2$ なので、SF permutation image は 1/C2/C3 だけ。concurrent の S3 をこの abelian 性で捨てていない。splitting cover を normal compactification し三 root maps を同時解消する。H は base hyperplane の pullback、N は cover degree、root pairs の generated bundles を Li とすれば、各 DVR の primitive unit と Gauss content から

$$2H-L_1-L_2-L_3\geq 0,\qquad \sum HL_i\leq 2N.$$

exceptional divisors も effective 側に残す。C3 では deck 対称により各非定数 degree は一又は二。cyclic cubic surfaces の Du Val 解消で $H=-K, H^2=3, \chi=1$ となる型は、movable root pencil D について $0\leq D^2\leq (HD)^2/3$ と $D^2-HD\in 2\mathbb{Z}$ を与える。HD 一は不可、HD 二では D 二乗零、basepoint 無しの connected conic pencil F となる。$E=H-F$ は RR から effective、E 二乗負一、HE 一。その section を掛けた H0(F) は実 line を含む hyperplanes の pencil 全体だから、全 root maps を surface 上の全 line へ帰着出来る。

conic+line の C2 constant fixed root では、前命題から $G_3=u(\tau L^2u^2+Qv^2)$、$\beta=\mathrm{diag}(\frac{1}{2}d\log Q, d\log L)$ だけ。moving fixed root degree 一の incidence は $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$、root divisor class は (2,1)。横断 L と ramification の逆像は共に (1,1) でこれを作れず空。接線 L の逆像 A+B では 2A+B は nonprimitive、A+Qr だけが残り、moving profile M を得る。section restriction の kernel は H0(O(0,-1)) 零なので別の同じ divisor section を失わない。C3 の $w^3=LQ$ では横断型の全 lines は ramification 一本と二接点上の各三 lifts、接線型では一本だけ。extra 六 lines の primitive norm の判別式には R 外因子があり空。残 norm は $Qu^3+L^2v^3$ だが pure coefficient Q

は C(f) の像に無い。実際 $C(LQ)=kQ$ なら modQ で C(Q) 零、Q 非退化から C=k 零となる。全 C3 conic 源は空である。

remaining scalar、nil extension、C2 diagonal をそれぞれ S,N,D とすると、constant-root curl と q(C) 零は横断では C を互いに異なる必要軸へ制限し全空。接線では $L=c, Q=ac-b^2, f=cQ$、$V=2b\partial_a+c\partial_b, H=-a\partial_a+c\partial_c$ として全 four P0 は次の表となる。

	X	Y	Z	K	全 parallel G_3
S	V	V	0	0	$Q\,\mathrm{Sym}^3(u,v)$
N	V	V	$-3V$	0	Qu^3
D	$-V/2$	V	0	0	$\langle c^2u^3, Quv^2\rangle$
M	V	$-V/2$	$3H/2$	$3u^2/2$	$(bu+cv)(au^2+2buv+cv^2)$

全 amplitudes 及び D の各零境界を残す。M の K は actualD2 零から復元した値である。M は c 一 chart で u Casimir、三 vector とその curl の内積零から projective Poisson、他三源も全 Schouten 零。

triangle では C2 の moving fixed-root incidence は F2、H=C0+2f、root divisor C0+3f。全 R 逆像 components からこの class を作るのは $C_0+bF_x+cF_y, b+c=3$ 又は第三 line section と一 fiber だけ。前者は root pair に共通 linear 因子、後者は zu/zv となり、全 moving C2 は非 primitive で空。C2 constant fixed-root の全 discriminant 支持は xyz 二乗/x 三 y/xy 三だけ。平方 pure coefficient が actualD3 像 $\langle xy, xz, yz\rangle$ 外、又は curl diagonal$(9/2, 3/2, -3)$ が可逆となり全空。C3 全三 line cover$w^3=xyz$ も ramification 三 lines だけで、norm$xyu^3+z^2v^3$ の平方 pure coefficient から空。二 line C3 cover の normalization は $\mathbb{P}(1,1,3)$、解消 F3 で H=C0+3f。movable classaC_0+bf の HD 二以下と nef 性は a 零、b 一又は二を強制する。deck $r\mapsto\zeta r$ に対する degree 二 root map の唯一 involution を比べると、collision polynomial$\zeta cr^2-a(1+\zeta)r-b$ は 0/infinity 以外に根を持てず、invertibility から involution は r 負号だけ。従って map は normalPGL を除き r 二、leading$x^2u^3+y^2v^3$ で再び空。degree 一では content が unused third line の全 span$\langle xzu^3, yzv^3\rangle$ だけが残る。

generic21 は前の全 flags に両 constant-root curl を戻せば全空。triple は q の zero axis と curl が $q=(0,1/2,1/2)$ の三 permutations を要求する。全 nonlog off-field の flatness$\chi(Z)=0, \chi=p+d\log h$ は全 $\chi_i\neq 0$ から Z diagonal を強制する。残 r は closed log で p-q の constant 倍、actual unipotent で消える。zero axis x として全 h は x^2, y^2, yz, xy の四型。これで接線四、triangle 五の全九 whole profiles を得た。

全 150 P0、元 350、J1 三十/J2 九と actualD3 全 24 行を元定義から構成し、全 parallel space の annihilator を J1 へ加えた完全 kernel を用いる。全 150 行 39 列 Euler/Levi/scale から得る first-symbol upper B と結果は

profile	B	k_1	k_2	全 source 結論
S	7	8	3	u因子・空
N	9	8	3	u因子・空
D	9	9	3	u因子・空
M	10	7	0	$\dim\le 22$
C3-unused	9	8	1	$\dim\le 23$
$h=x^2$	9	8	3	u因子・空
$h=y^2$	9	6	1	u因子・空
$h=yz$	9	9	3	u因子・空
$h=xy$	9	7	1	u因子・空

全 factor 型は P0 と完全 K1 の全 bad u-row が零、P2 に normal column が無いことから全 D に u 因子を得る。残二型は任意 P1 上の P2 torsor と、graded stabilizer 及び六 filtered shears の真 fiber から全像 $B+k_1+k_2+5$ 以下。target は connection の全 intrinsic parallel space で stabilizer 不変であり、chosen amplitude slice へ group を流用していない。これで全 cover/全 higher source を結論した。 □

全 cover/RR/line 列挙の別手読解は `PLANE_REDUCED_NONCONCURRENT_M3_ROOT_COVERS_SEPARATE_REVIEW.md`、全九 150/350/24/30/9 と全 kernel/minor/action の別 Fraction 確認は `PLANE_REDUCED_M3_NINE_SEPARATE_REVIEW.md`。粗上界 25/26 を成分存在と呼ばず、全 u 因子で空へ閉じた。

22.48　同一点を通る三直線の位数三：全非 Ore 源の空性

命題 22.52. *rank* 二 *plane* の零 *cubic* が三相異なる *concurrent lines*、*normal* 位数が三なら、以下の全非 *Ore first-symbol* 源には既約被約 *actual quintic* を持つ *rank* 四解が無い。ここで *Ore first symbol* とは、実際の座標変換後に $P_0=\partial_c\wedge W(a,b,u,v)$ となるものをいう。全 *Ore higher* 源及び *c-independent squarefree* 根の全候補は本命題には含めない。

Proof. 全 marked permutations を戻して $L=a, M=b, N=a-b, f=LMN$ と取る。base 括弧は $\{a,c\}=-a^2+2ab, \{b,c\}=2ab-b^2, \{a,b\}=0$。constant normal root を u とした全 first symbol を

$$\{x,u\}=uX,\quad \{x,v\}=uZ+vY,\quad \{u,v\}=ku^2,\qquad x=(a,b,c)$$

と書く。ordinary conormal connection は $\beta=\left(\begin{smallmatrix} p & 0\\ r & q\end{smallmatrix}\right)$ で、

$$p=\alpha_L d\log L+\alpha_M d\log M+\alpha_N d\log N,\qquad \alpha_L+\alpha_M+\alpha_N=1,$$
$$X=\{(1-3\alpha_M)a+(1-3\alpha_L)b\}\partial_c,\qquad \iota_E\iota_Z(da\wedge db\wedge dc)=-3fr.$$

Y も q から同じ式で定まる。全 global Pf の u^2 係数は $3f(k-p(Z))$ なので、$k=p(Z)$ が必要である。strict lift の Jacobi 零を先に仮定した計算ではない。primitive degree 一 row の c 係数零は全 Ore 枝へ残し、非零なら実際の $c'=dc+sa+tb$、$d\neq 0$ で row を $z=cu+Lv$ へ取る。その全逆を戻す。row 方程式から

$$\eta_\rho=\rho d\log M+(1-\rho)d\log N,\quad r_\rho=(c\eta_\rho-dc)/L,\quad Z_\rho=((1+\rho)a-3b)\partial_a+(\rho-2)b\partial_b+(1-2\rho)c\partial_c$$

を得る。特に dc の負号は row 方程式そのものによる。

全 21 型 01 では marked coefficient が H=L なら $p(Z_\rho)=\rho-2+3b/a$ となり空、H=M/N は M/N 交換で一つの全直線 F01 へ入る。10 は normal swap 後の全直線 F10 となり、両者の全式は

	p	q	k
$F01$	$d\log N$	$-d\log L+\rho d\log M+(2-\rho)d\log N$	$\rho+1$
$F10$	$(1-\rho)d\log M+\rho d\log N$	$-d\log L+d\log M+d\log N$	$4\rho-2$

である。これらの全 parallel leading space は、$h_iu^{3-i}z^i$、$i=0,1,2$ と書き、

$$d\log h_i=d\log(MN)-(2-i)p+(1-i)(q+d\log L)$$

の全非負整数 valuations を取れば得られる。F01 は常に Mu^2z を含み、$\rho=-1,0,1$ でそれぞれ N^2u^3, MNu^3、及び M^2u^3, uz^2 を加える。F10 は常に uz^2 を含み、$\rho=0,1$ でそれぞれ N^2u^3, Nu^2z 及び M^2u^3, Mu^2z、$\rho=1/2$ で MNu^3 を加える。従って squarefree へ jump する F01 の一、F10 の一/二でも全 leading space を保持する。

この二点が c-dependent squarefree 全源を覆うことも必要である。splitting curve の function field K 上で primitive root pairs を K[c] へ取り、pair determinants が unit で、三 root の c 次数の和が二以下であることを使う。正の次数が一 root だけなら他二 constant independent roots との determinants が constant で矛盾する。従って全 c-independent か、次数 $(0,1,1)$ だけである。C3/S3 monodromy は後者を許さず、split/C2 なら唯一 constant root が descend する。その base 次数が正なら残 quadratic の base 次数は一以下となり c 二乗項を持てないため、descended root は constant normal u となる。row 方程式と全 simple-pole 条件を戻せば上の二点を得る。c-independent squarefree 枝にはこの議論を外挿しない。

triple 型 $G_3=hu^3$ では $\chi=p+d\log h$、$\chi(E)=3$ として、全非 log off-entry の flatness は $\chi(Z)=0$ に等しい。$k=p(Z)$ と prime residue 比較により、Z は $\operatorname{supp}\chi\cup\operatorname{supp}h$ を保つ。三本なら a/b block は scalar で $\chi(E)=3$ から零、全 Ore へ戻る。二本なら $h=M^jN^{2-j}$、$j=0,1,2$ で、二固有値が等しい場合を Ore へ残し、異なる場合を normal diagonal で差三へ直す。全三直線 T_j は

$$p=(\rho+1-j)d\log M+(j-\rho)d\log N,$$
$$q=-d\log L+(2\rho+1-j)d\log M+(j+1-2\rho)d\log N,\qquad k=3j-2\rho-2,\quad Z=Z_\rho.$$

actual c-shift は追加 $M\partial_c, N\partial_c$ の二係数を $3(\rho-1)s, 3\rho t$ だけ動かす。全 $\rho\neq0,1$ では除けるが、零では $N\partial_c$、一では $M\partial_c$ の非零残差を一へ直し、全六 Jordan fixed を別に保持する。zero 残差は各 whole 直線へ含む。zero 残差の全 leading space は $h_i=M^{j-i\rho}N^{2-j-i(1-\rho)}$ の全非負整数指数から得る。nonzero 残差は nontrivial unipotent monodromy を持ち、その twisted Sym 三不変量は hu^3 一 line だけである。

支持一本の triple 及び 02 reduced determinant では、$p=d\log L, q=3d\log L-d\log(MN)$、$Z=3\nabla L\times\nabla A$、$A \bmod L^2$。q の全三 active residues から bad coefficient は $C\in\mathbb{C}^*\partial_c$。元 strict uv^2 式の a/b projection は $(DZC)_{a,b}=0$ を与えるので $A_{cc}=0$ である。従って $A=c\ell(a,b)+Q_2(a,b) \bmod L^2$。$\ell=0$ は Ore へ残す。actual c-shifts は Q_2 を ℓS_1 だけ、normal unipotent は MN だけ動かすため、$\ell\neq0$ 全源は

$$A=c(a+tb),\quad cb,\quad cb+(a-b)^2,\quad c(a-b)+b^2$$

で尽くされる。前者が中央 whole 直線 J、後三つは全 chart 補集合である。全 leading space は $\langle L^2u^3, u^2(Au+MNv)\rangle$ で、A の L^2 係数を除いた分も第一係数へ戻す。従って canonical A が nonprimitive な場合も、全 primitive02 解を失わない。

最後に全 higher を戻す。raw weight 一三十六から Euler 六を可逆に除き、base-base の u/v 倍十八と normal mixed column 十二の全三十を用いる。全 P2 九は base-base の u^2, uv, v^2 であり、normal column を持たない。各源の元 350 行 weight 一 Jacobi に、全 24 行 actual D3 の image が上記**全** parallel space へ入る条件を加える。これは全 nonlinear 解に必要な linear 系で、inhomogeneous particular 又は P1 二次 compatibility を捨てた判定ではない。全 parameter field と全 wall の完全

kernel は次の通りである。

whole family	全 finite walls 数	generic (k_1,k_2)	全 bad C
$F01$	5	$(8,0)$	0
$F10$	7	$(7,0)$	0
T_0	8	$(8,0)$	0
T_1	9	$(8,0)$	0
T_2	8	$(8,0)$	0
J	4	$(9,3)$	0
Jordan 六+中央三 fixed	−−	全九源	0

全 rank minors の分子と complete-kernel の全分母の irreducible factors を取り、leading target jumps 及び normalizer の零/一 resonances も加えて、四十一 wall を元の全系から解き直した。唯一の非有理 factort^2+3t+3 は商体全体で計算し、両 complex embeddings を同時に覆う。元全行積零、free-coordinate identity と非零 maximal minor により完全性を確かめた五十六 certificate では、P1 の u 非可除項 v^2C が全て零である。P0 の u-column は u 倍、P2 は normal column 無しなので、全解の u-column は u 倍となる。u 零では Euler も u 成分零であり、実 Pfaffian の全項が零となって $u \mid D$。これは実既約五次と矛盾する。粗 dimension 上界二十八/二十九の wall を二十四と読み替える必要は無い。 □

全 root covers・非 log off-field・全 normalizer 逆の別手読解と、元 150/350/30/9、全 39 係数の七百八十 quadratic pairs、全五十六 field の別 Fraction 確認は `PLANE_CONCURRENT_M3_NONORE_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_CONCURRENT_M3_NONORE_SEPARATE_REVIEW_20261108.json` に置く。全 Ore 源及び c-independent SF の有限 construction の全実検査は別義務であり、concurrent 全 G をここでは宣言しない。

22.49 concurrent 位数三の全 Ore lift と非零 binary quartic

命題 22.53. 前命題の *Ore first symbol* を持つ全 *quadratic Poisson* 源を対象にする。全 *higher* を戻した *strict* 四変数 *bivector* Q の *Pfaffian* が非零なら、既約被約 *actual quintic* を持つ全源の *PGL* 射影像は *24* 次元以下である。二つの残正常形はそれぞれ一つの *actual PGL* 軌道に入る。その正確な軌道次元、全周囲成分性又は既成分 E 帰属は本命題から結論しない。

Proof. $y=(a,b,u,v)$、E_y を Euler 場、$E=E_y+c\partial_c$ とする。first symbol だけを $\partial_c\wedge W_0(y)$ と取り、全 P1 三十と P2 九を保つ。canonical divergence 零 lift も normal weight を保つ。その W の normal 成分が零なら、raw normal matrix M は $M=(\operatorname{tr}M/5)I_2$ なので M 零。この scalar 源の parallel cubic 係数 g は $dg=(2/3)g\,d\log f$ を満たすが、各 simple line 上の valuation が二/三となり非零 polynomial g は無い。従って W の normal 成分は非零である。全 canonical P1 の c 項は

$$\overline{P}_1=Q_1(y)+c\partial_c\wedge L(y)+c\ell(u,v)\partial_a\wedge\partial_b.$$

strict weight 一 Jacobi の非 ∂_c 成分は $W\wedge(\ell\partial_a\wedge\partial_b)=0$ なので ell 零。divergence から $L=-\delta_yQ_1$、Euler 冗長性 $E\wedge\delta_yQ_1$ で全 c 項を消せる。P2 は元から c 非依存で、この操作は全九の particular を保持する。よって全元 projective class は

$$P=Q(y)+\partial_c\wedge W(y),\qquad [Q,Q]=0,\quad E_y\wedge\mathcal{L}_WQ=0$$

へ入る。後二式との両包含は $E\wedge[P,P]$ の全 c 係数比較による。W は全 quadratic 場で、元 normal ideal(u,v) と first-symbol 条件を保持する。全 Q は

$$Q=(aA_1+bB_1+C_2)\partial_a\wedge\partial_b+\partial_a\wedge U_2+\partial_b\wedge V_2,\qquad [U_2,V_2]=A_1U_2+B_1V_2,$$

A1,B1 は全 binary linear、C2 は全 binary quadratic、U2,V2 は全 normal quadratic 場となる。以下 $K=\det(U_2,V_2)$ と書く。orientation を固定すれば PfQ は $-K$ で、実 D は $D=c\,\mathrm{Pf}\,Q-[E_y\wedge Q\wedge W]$ という c 一次式である。

$U_2(K)=(\mathrm{div}\,U_2+B_1)K$、$V_2(K)=(\mathrm{div}\,V_2-A_1)K$ なので、両場は K の全 prime line に接する。quadratic 場 (P_2,Q_2) の projective 成分 uQ_2-vP_2 は cubic。四 distinct 根なら両場が Euler 倍となり det 零で矛盾する。三根の support g なら全場は ℓE_n+tJ_g、det は g と linear の積なので partition211。従って全非零 K は 211/31/22/4 で尽くされる。actual block GL と非零 tensor scale を使った全正常形は、$E_n=u\partial_u+v\partial_v$ として

	U_2	V_2
211	(u^2,uv)	$(u^2+(t-2)uv,-2uv+(t+1)v^2)$
22	(Au^2,Buv)	(Cuv,Dv^2)
31	(u^2+ruv,sv^2)	$(tuv,uv-rv^2)$
$4a$	$(u^2,\alpha u^2+\beta uv)$	$(uv,u^2+\alpha uv+\beta v^2)$
$4b$	$(u^2,\alpha uv+\beta v^2)$	$(0,u^2)$

及び

	A_1	B_1
211	$-u+(2-t)v$	u
22	$-Cv$	Bu
31	$(r-2t)v$	$u+(2r-s)v$
$4a$	$\alpha u+(2\beta-3)v$	$(2-\beta)u$
$4b$	0	$(2-\alpha)u-2\beta v$

である。22 は全 ordered rows$(A,B),(C,D)\in\mathbf{P}^1$、$AD-BC\neq0$、31 は $r^2+st=0$ の全 projective conic と零を含む。二根の linear pencil へ使う base GL は左作用だけで、根方向を混ぜる任意の右 GL を仮定しない。4a/4b は normal u-column の rank 二/一を分けた全二 parameter 族である。

全 central C2 を捨てないため、actual$a'=a+\ell_a(u,v),b'=b+\ell_b(u,v)$ の image を用いる。四列は

$$-V(u)-A_1u,\quad -V(v)-A_1v,\quad U(u)-B_1u,\quad U(v)-B_1v.$$

211 は rank 一 image$\langle v(u-v)\rangle$ で、残二係数の全 projective P1 と zero を保つ。22 は image$\langle(A-B)u^2,(C-D)v^2\rangle$、両差非零では C2 を γuv、$\gamma=0,1$ へ戻す。一方の差零では残二 monomials の全四 zero/nonzero flags を paired torus で保つ。31 は nilcone 非零で rank 二 image$\langle uv,v^2\rangle$、零では rank 一 $\langle uv\rangle$。残 C2 の一又は二係数を全て戻す。4a は $\beta\neq1$ で rank 三、$\beta=1,\alpha\neq0$ で rank 二、$(\alpha,\beta)=(0,1)$ で rank 一。後二者の残源は γv^2 又は $0,uv,v^2$ である。4b も $\beta\neq0$ で rank 三、$\beta=0,\alpha\neq1$ で rank 二、$(\alpha,\beta)=(1,0)$ で rank 一で同じ残 flags となる。rank 一では residual$xuv+yv^2$ を実 shear で $(x-2ky)uv+yv^2$ へ動かす。全零補集合・全四 row charts・nilcone の無限遠を保ち、全 W へ同じ可逆作用を施す。

非零 K 上の全 module は一つの有理関数で解ける。chart v 一で $Z_i=Q^{i,v}$、$\pi_{ij}=Q^{ij}+y_iZ_j-y_jZ_i$、$Y_i=W_i-y_iW_v$ とすると、元 Jacobi は $\mathcal{L}_Y\pi+Y\wedge Z=0$。homogeneous symplectic inverse の

Euler contraction から closed one-form beta を取り、$\pi^\sharp\beta=0,\beta(Z)=1$ とする。局所 primitive r と Z-flow で $Z=\partial_r$、pi を r 非依存にすれば、module の r/leaf 成分は正確に

$$H=\beta(Y),\qquad Y=HZ+\pi^\sharp dH,\qquad D=\mathrm{Pf}(Q)(c+H_{\mathrm{hom}})$$

を与える。残 leaf 成分は恒等式で、逆も成立する。一時的 analytic 座標はこの導出だけに使い、actual PGL とは呼ばない。global W から Y への kernel は polynomial gcd により $W=\ell(y)E_y$、すなわち Euler 冗長性だけ。従って H が全 tensor class を決め、未読 higher extension を追加して数えない。

211 では simple root$u-v$ に沿う H の residue h について Ya の residue は $h+C_2(1,1)h_b$。有限 polynomials 上 $1+d\partial_b$ は可逆なので h 零、D は $u-v$ 因子を持つ。31 も simple root v の Ya residue は $2h+C_2(1,0)h_b$ で h 零、D に v 因子を得る。全 t・全 nilcone 及び全 C2 を保った空性であり、multiple pole へこの単極比較を外挿しない。

22 では全 W の最高 base 次数を先に比較する。$p=A-B,q=C-D$、全 $f=f_0a^3+f_1a^2b+f_2ab^2+f_3b^3$ を保ち、$W_0^v=aS_a(u)+bS_b(u),W_0^u=aT_a(u)+bT_b(u)$、$R=T_a-uS_a,S=T_b-uS_b$ と置く。全 S/T は linear で、必要な全四式は

$$\begin{aligned}
&(2p-B)uR-pu^2R'-pu^2(2f_1-2S_a)-qu(2f_2-S_b)+qS=0,\\
&(2p-B)uS-pu^2S'-pu^2(2f_2-S_b)-6quf_3=0,\\
&-DR-quR'+6pu^2f_0+qu(2f_1+S_a)=0,\\
&(q-D)S-quS'+pu^2(2f_1+S_a)+qu(2f_2+2S_b)=0.
\end{aligned}$$

higher W と C2 はこの次数へ寄与しないので、full module の必要式である。pq 非零では第一式 constant/第二式 u 係数と actual swap から $f_0=f_3=0$。第四式 u 三係数は $R_2=0$、第二式 u 三は $AS_2=0$。続く係数は $AC\neq0\Rightarrow f_1=0$、swap で $BD\neq0\Rightarrow f_2=0$。reduced f は $f_1f_2\neq0$ なので diagonal 又は anti-diagonal だけとなる。p 零では S 零、$R=-3qf_2/B$、第三式 constant から D 零、全 radial/axis point へ戻る。q 零は actual swap、p=q 零は det 零で source 外。diagonal の全 higher 非 u 可除項 λv^2 は元 module の (b,u) 成分 $-2D\lambda$ で消え、radial/axis の対称項 λu^2 も同成分の $-\lambda$ で消えるので proper 因子を持つ。

唯一残る anti-diagonal を $Q_{ab}=-av+bu+\gamma uv,Q_{av}=Q_{bu}=uv$、$\gamma=0,1$ へ取る。$\beta=d(a/u+b)+\gamma du/u$ で、全 H は degree 五/normal 次数三から $H=\sum_{k=-2}^{3}h_k(a,b)u^k$、$\deg h_{-2},\dots,\deg h_1\le2,\deg h_2\le1,h_3$ constant の全二十八項。u-poles から $h_{-2}=Aa^2,h_{-1}=3Aab+g(a)$、$ag'-g=2\gamma Aa$。よって $\gamma A=0,g=Ba$。actual swap と homogeneous twist を戻した v-poles も比較すると全必要 H は

$$H_{\mathrm{hom}}=A\left(\frac{a^2v}{u^2}+\frac{3ab}{u}\right)+A'\left(\frac{b^2u}{v^2}+\frac{3ab}{v}\right)+\frac{Bav}{u}+\frac{B'bu}{v}+\ell,\qquad\gamma A=\gamma A'=0.$$

gamma 一は G3 零で対象外。gamma 零では $f=2ab(Ab-A'a)$、reduced 条件は $AA'\neq0$。ell は actual c-shift、$a\mapsto a+\alpha u,b\mapsto b+\delta v$ は $(B,B')\mapsto(B-A(2\alpha+3\delta),B'-A'(3\alpha+2\delta))$ を与え、det$=-5AA'\neq0$ で全て除ける。paired torus で A,A' を一へ戻すので、一 actual 軌道の像上界 24 を得る。

4a では既約 D に H の正確な u 四位 pole が必要で、全 H は $\sum_{k=-4}^{1}h_ku^k$、負 k の全係数は base 次数二以下、h0 は一以下、h1 は constant である。beta 一は top residue$h-C_2(0,1)h_a$ から h 零と

なり全 central source で空。beta 非一では C2 を零、actual$v \mapsto v+ku, b \mapsto b+ka$ で alpha 零へ戻せる。$d=1-\beta$ とすると全 negative coefficients は

$$h_{-4}=Aa^n,\quad n=0,1,2,\quad A\neq 0,\quad \beta=\frac{4-3n}{5-3n},$$
$$h_{-3}=-nAa^{n-1}b,\qquad h_{-2}=\frac{n(n-1)}{2}Aa^{n-2}b^2-\frac{5-n}{2d}Aa^n,$$
$$(h_{-1})_b=-\frac{3n^2-15n+10}{6d}Aa^{n-1}.$$

途中の homogeneous kernel の必要次数は $n-1/3, n-2/3$ で存在しない。n 零は a 負一の非零右辺で不可能、n 一は全 base 次数一以下となり G3 零。n 二/beta 二の全残源は

$$H_{\hom}=A\Psi+Bav/u+\ell,\quad \Psi=\frac{a^2v^3}{u^4}-\frac{2abv^2}{u^3}+\frac{(b^2+3a^2/2)v}{u^2}-\frac{4ab}{3u}.$$

ここで $f=A(ab^2/9-a^3/2)$、reduced 条件は A 非零。ell は c-shift、Q を保つ paired shear の微分は $(u\partial_a+v\partial_b)\Psi=5av/(3u)-4b/3$ で、二次 Taylor 残りは linear。従って全 B を除き A を c-scale で一へ戻せ、一 actual 軌道の像上界 24 となる。

4b の beta 非零は top h に $h_a=0, 5h-3bh_b=0$ を課し、次数二以下では h 零。beta 零/C2 が零又は uv でも、$d=1-\alpha\neq 0$ では $h_a=0, 5h-(2b+\delta/d)h_b=0$、d 零では $h_b=0, h+\delta h_b=0$ で h 零となる。残 C2=v 二は全 alpha を保持して

$$h_{-4}=A\neq 0,\quad h_{-3}=(4-5\alpha)Ab+B,$$
$$h_{-2}=5Aa+UAb^2+VBb+C,\quad U=-(2\alpha-1)(4-5\alpha)/2,\quad V=3-4\alpha,$$
$$h_{-1}=(6-10\alpha)Aab-(2-\alpha)UAb^3/3-\alpha VBb^2/2-(3\alpha-2)Cb+4Ba+D.$$

base 次数二以下から $\alpha=2,1/2,4/5$ だけ。全 linear H も戻した base-gradient gauge では

$$f=b^2\left(\frac{K_0a}{2}+\frac{L_0b}{3}\right),\quad K_0=\frac{A}{3}\{(6-4\alpha)(6-10\alpha)-2U\},\quad L_0=B\alpha(4\alpha-3)(3-2\alpha)/2.$$

従って全残源で f は非被約又は零となり、reduced R に反する。これで全 nonzeroK の補集合を尽くした。全 Laurent 比較は quintic の全二十八項に対する有限恒等式であり、jet の打切りではない。二つの一軌道上界から G 非優越が従う。 □

strict 全 higher bridge、全 root partition/central chart 及び全有限 pole 再帰の別作者読解は `PLANE_CONCURRENT_M3_NONZERO_QUARTIC_SEPARATE_REVIEW.md`。一軌道であることだけから smoothness 又は ambient 成分性を主張しない。

命題 22.54. 前命題の *K22* 全源の *PGL* 飽和閉包は、既成分 *R4_NIL22_LONG_IRREDUCIBLE_QUINTIC_23* に等しい。従ってこの全源の像は *23* 次元で、全 E 帰属も完了する。新成分は加算しない。

Proof. K22 canonical tensor を座標 (c,a,b,u,v) で $P_K=Q+\partial_c\wedge W$、

$$Q_{ab}=-av+bu,\quad Q_{av}=Q_{bu}=uv,\quad Q_{au}=Q_{bv}=Q_{uv}=0,$$
$$W=(-2a^2+4ab,\ 4ab-2b^2,\ -2au+bu-av,\ -bu+av-2bv)$$

とする。既成分の稠密 23 軌道 tensorP_N の座標を (H,X,Y,Z,W) とし、actual linear map を

$$H=27u,\quad X=v,\quad Y=81a,\quad Z=b,\quad W=27c,\qquad \det G=59049\neq 0$$

と取る。逆は $c = W/27, a = Y/81, b = Z, u = H/27, v = X$ である。$L = (a+b)\partial_c - 2u\partial_a - 2v\partial_b$ として、全十括弧を比較すると

	G^*P_N	$E \wedge L$
ca	$-2cu + 9a^2 - 21ab$	$-2cu - a^2 - ab$
cb	$-2cv - 21ab + 9b^2$	$-2cv - ab - b^2$
cu	$9au - 6bu + 5av$	$-au - bu$
cv	$5bu - 6av + 9bv$	$-av - bv$
ab	$3av - 3bu$	$-2av + 2bu$
au	$2u^2$	$2u^2$
av	$-3uv$	$2uv$
bu	$-3uv$	$2uv$
bv	$2v^2$	$2v^2$
uv	0	0

である。従って元 150 係数で $G^*P_N = -5P_K + E \wedge L$。Euler 項だけの差と非零 scale なので、両点は同じ actual projective 軌道にある。実 Pfaffian も、既知 primitiveF_N に対し

$$F_N = H^3Z^2 + H^2WX^2 + H^2XYZ + 27HX^2YZ + 3X^3Y^2,$$
$$G^*F_N = 19683F_*, \qquad F_* = cu^2v^2 + a^2v^3 + 3abuv(u+v) + b^2u^3,$$

及び $D(P_N) = 75F_N$ から $D(G^*P_N) = 25F_*$ となり、scale 負五の二乗と一致する。前命題の全 H・全 central/normalizer 逆の一軌道定理で、全 K22 がこの稠密軌道へ入る。既 23 成分の全 ambient 成分性を先の成分定理から用いて、閉包の等号を得る。 □

全十 actual 括弧と proper な whole-source 橋の別作者確認は `K22_KNOWN_QUINTIC_ORBIT_RECOGNITION.md` 及び `CLASSIFICATION_K22_KNOWN_ORBIT_ROOT_REVIEW_20261108.json`。本質三変数の plane 残三源又は stable 二源の全 23 次元閉包までこの 23 成分へ入るとはしない。そうなら閉じた essential 数三以下条件が当該成分全体に成り立つが、一般 F_* は本質五変数なので矛盾する。特殊磁気値の低次元 boundary の所属は否定しない。K4a の canonical tensor 十八倍では、別作者が全 350 行 150 列の微分と全 Euler/GL/scale 五十一列を再構成し、rank $D = 101$、Euler rank 二十四、full group rank 四十八を確認した。従って actual projective 軌道は 23 次元、周囲 tangent は 24 次元である。この線形結果だけでは smooth な 23 成分を証明せず、全 K4a の E 親と周囲成分性は未決定であった。証拠は `K4A_CANONICAL_FULL_AMBIENT_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。次の完全有限切片は、この線形段階の未決定を実 24 次元親へ進める。

命題 22.55. 全 *K4a* 源の *canonical23* 軌道は、唯一の *24* 次元成分の滑らかな点を通る境界である。その *24* 成分は以下の一つの *actual polynomial* 曲線の非零 *parameter* の *PGL* 軌道閉包に等しく、全 *K4a* 源はその境界へ入る。次命題でこの *24* 成分を既知 *T37* と実同一視するため、成分数は増えない。

Proof. 座標を (c, a, b, u, v) とし、同じ canonical tensor 十八倍を P0 とする。省略は反対称性だけとし、その全十上三角括弧は

ca	$4ab$	cb	$27a^2 - 2b^2$
cu	$-6av + 4bu$	cv	$-8bv + 24au$
ab	$18av$	au	$18u^2$
av	$36uv$	bu	$18uv$
bv	$18u^2 + 36v^2$	uv	0

である。全 350 微分 D は rank101、実 Euler/PGL/scale tangent G は rank48、kerD は 49 次元である。既存 kernel の N23 は DN 零で、全 G を殺す保存 functional が N23 に 8/87 を与えるので $N \notin G$。既存非零 101minor の raw 係数列を U、同じ方程式行を F とすれば、$V_{150} = G \oplus (U + \mathbb{C}N)$、$S = P_0 + U + \mathbb{C}N$ が真の 102 次元 linear slice となる。

normalized actual torus を

$$\lambda^{-1}\,\mathrm{diag}(\lambda^2, \lambda, \lambda, 1, 1)_*$$

とする。P0 を固定し、N は weight 負一。pair(i,j) と二次 monomial e の raw 係数 character は $w_i + w_j - \sum e_k w_k - 1$ で、全値は $[-5, 2]$。quad I と四次 monomial e の元 Jacobi 行 character は $\sum_{i \in I} w_i - \sum e_k w_k - 2$ である。これは元の全二次方程式の同変性であり、接行列の support だけから非線形同変性を仮定しない。U の raw 列、選択 101 行は全て weight eigenvectors なので S と選択式は torus-stable。可逆 $D_{F,U}$ に formal IFT を適用すると、選択式の全解は一意な $x = f(t)$、$f(0) = f'(0) = 0$ である。t の weight は負一なので、weight chi の係数関数は $t^{-\chi}$ の一項しか持てない。従って全 IFT graph は次数二から五の項だけで完全に尽くされる。tail の未確認な jet ではなく、事前 weight 上界から全 formal graph が polynomial である。

実際に $t = 174\epsilon$ へ取り直すと、

$$P(\epsilon) = P_0 + \epsilon A_1 + \epsilon^2 A_2 + \epsilon^3 A_3 + \epsilon^4 A_4 + \epsilon^5 A_5$$

となる。全非零 entries を以下に列記し、省略 entries は零とする。

$$\begin{aligned}
&(A_1)_{ca} = -72bc, && (A_1)_{cb} = -420ac,\\
&(A_1)_{cu} = 37a^2 - 6b^2, && (A_1)_{cv} = 12ab - 36cu,\\
&(A_1)_{ab} = -261a^2 + 54b^2, && (A_1)_{au} = 36bu, \quad (A_1)_{bu} = 174au.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&(A_2)_{cb} = 216c^2, && (A_2)_{cu} = -126ca,\\
&(A_2)_{ab} = -324ca, && (A_2)_{au} = 27a^2,\\
&(A_2)_{av} = -216cu + 72ab, && (A_2)_{bu} = 108cu + 18ab, \quad (A_2)_{bv} = 285a^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&(A_3)_{cu} = 216c^2, && (A_3)_{ab} = 432c^2,\\
&(A_3)_{au} = -180ca, && (A_3)_{av} = 216cb,\\
&(A_3)_{bu} = -36cb, && (A_3)_{bv} = 1044ca,\\
&(A_3)_{uv} = -93a^2 + 18b^2.
\end{aligned}$$

$$(A_4)_{au} = 324c^2, \quad (A_4)_{bv} = -1404c^2, \quad (A_4)_{uv} = 612ca, \quad (A_5)_{uv} = -1080c^2.$$

同じ保存 101minor と N を用いて、選択 101 式及び元全 350 式の epsilon 次数零から十の全係数は厳密に零である。元式は二次なのでこれが全次数であり、全 formal slice は $\mathbb{C}[[t]]$ となる。独立 Fraction 実装も、全 150 係数 × 五層、全省略零、全元 350 式を producer/CAS なしに確認した。正しく gate した V2 receipt だけを採用し、inactive `task_id` だった初回は失敗 bytes のまま保存した。

実際の作用群は Euler translation 二十四と $\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{G}_m$ の半直積である。identity 近傍で orbit 微分 G の basis を与える滑らかな 48parameter 部分多様体 T を選ぶ。$T \times S \to V_{150}$ の微分は直和同型なので étale。元 Jacobi scheme はこの実作用で保存され、completed local scheme は滑らかな 48 変数と完全 slice$\mathbb{C}[[t]]$ の積である。従って raw 局所 scheme は smooth49、Euler24 と非零 tensor

scale 一を引くと projective は smooth24、唯一の周囲成分を持つ。closed orbit 又は Luna slice の仮定は使わない。

全 A_j の character は負 j なので同じ torus は $P(\epsilon)\mapsto P(\epsilon/\lambda)$ を与える。従って全非零 epsilon は一 actual 軌道にある。原点の実作用 48 方向に曲線微分を加えると rank49 で、保存 functional の値は十六である。rank 非消失の開性から一般 epsilon でも同じ raw49 方向を持ち、非零 epsilon では曲線方向自身が torus の作用方向となる。従って非零軌道は projective24 次元で、その閉包は上の唯一の 24 成分そのものである。全 K4a は既全 normalizer 定理で P0 の 23 軌道へ送られるので、全源がこの成分の境界に入る。 □

全有限 IFT/action 論理は `K4A_EQUIVARIANT_FINITE_SLICE_PROOF.md`、literal 曲線は `K4A_SMOOTH_24_PARENT_ACTUAL_CURVE.md`、全係数の別作者再生は `K4A_COMPLETE_TORUS_SLICE_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_K4A_COMPLETE_TORUS_SLICE_SEPARATE_REVIEW_V2_20261108.json` に置く。

命題 22.56. 前命題の *24* 次元親は既知成分 *T37* に等しい。元の全 *K4a* 源は *T37* に属する。これは完成した *T37 tensor* との実 *PGL・Euler* 同一性による全源認識であり、新成分の増分は零である。

Proof. source 座標を $X=(h,x,y,z,w)$ とする。T37 の七つの高次補正を全て含む完成族で $p_0=t_0=t_1=t_2=t_3=1$ とした tensor を P_T と書く。その全非零上三角括弧は

$$\begin{aligned}
&(P_T)_{hx}=z^2, && (P_T)_{hy}=w^2,\\
&(P_T)_{xy}=xy+zw/18-h^2/48, && (P_T)_{xz}=3xz+hy-w^2/3,\\
&(P_T)_{xw}=-xw+hz/3, && (P_T)_{yz}=yz+hw/3,\\
&(P_T)_{yw}=-3yw+hx+z^2/3, && (P_T)_{zw}=-2zw-h^2/2.
\end{aligned}$$

残る $(P_T)_{hz},(P_T)_{hw}$ は零である。未完成の naive T37 を比較に使わず、この完成族の既知 T37 への全帰属を用いる。target を前命題の同じ actual 曲線の $P_K=P(1)$、座標を $Y=(c,a,b,u,v)$ とする。$\theta^2=-6$ を満たす一つの複素数を取り、

$$M=\begin{pmatrix}
2 & -6 & 6 & 3 & -3\\
3 & -18 & 18 & 6 & -6\\
0 & -3\theta & -3\theta & 2\theta & 2\theta\\
0 & -3\theta & -3\theta & \theta & \theta\\
11 & -54 & 54 & 18 & -18
\end{pmatrix},\qquad \det M=2592,\qquad \lambda=-\theta/36$$

と置く。$Y=MX$ は実際の PGL 変換で、$\lambda\neq 0$、$\lambda^2=-1/216$ である。target 座標の一次 vector field を

$$\begin{aligned}
\frac{W}{\theta}=&\left(u-\frac{7}{9}b\right)\partial_c+(2u-3b)\partial_a\\
&+\left(3c-\frac{13}{4}a-\frac{7}{4}v\right)\partial_b+\left(3c+\frac{5}{4}a-\frac{3}{4}v\right)\partial_u+(7u-5b)\partial_v.
\end{aligned}$$

と定めると、元全括弧に対して

$$MP_T(X)M^t=\lambda P_K(MX)+(MX)\wedge W(MX)$$

が成立する。これは skew 十 entry と各十五二次 monomial の全 150 係数の恒等式である。M^{-1} を代入した逆方向も全 150 係数で一致し、両側逆積は単位行列である。Euler 項 $E_Y\wedge W$ は projective

bivector で零なので、$\Phi : [X] \mapsto [MX]$ により $\Phi_*[P_T] = [P_K]$ を得る。どちらの θ でも全恒等式が成立し、反転零の補集合を残さない。

さらに元 tensor から signed Euler Pfaffian

$$F_P = \sum_{i=0}^{4} (-1)^i X_i (P_{ab}P_{cd} - P_{ac}P_{bd} + P_{ad}P_{bc}), \qquad \{a < b < c < d\} = \{0,1,2,3,4\} \setminus \{i\}$$

を作ると、全 126 個の五次係数について

$$\lambda^2 F_K(MX) = \det(M) F_T(X), \qquad F_K(MX) = -559872 F_T(X)$$

である。因子分割や零集合だけの一致ではなく、tensor 同一性の全 Pfaffian readback である。別作者の $\mathbb{Q}[\theta]/(\theta^2+6)$ 上の Fraction 算術は、元二公開 tensor から全 150 正逆・全 126Pfaffian・両逆積を再構成した。前の全 Jacobi 証明を保つ可逆 PGL・scale・Euler 変換なので、新しい Jacobi operator の再計算は不要である。

前命題により $\epsilon \neq 0$ の全 $P(\epsilon)$ は一つの actual24 軌道で、その閉包 C は $P(0)$ の唯一の 24 次元成分である。上の実同一性から $P(1) \in C_{T37}$、PGL 不変性と閉性から $C \subset C_{T37}$。両者は既約で次元 24 なので $C = C_{T37}$。従って $P(0) \in C_{T37}$ となり、全 K4a をこの $P(0)$ の一 actual23 軌道へ戻す既存 whole-source normalizer と全 central/磁気補集合を用いて、元全源も T37 に入る。非零 parameter 側を既知親に実同一視した後で、閉性を零へ適用している。 □

実同一性は `K4A_T37_ACTUAL_PGL_IDENTIFICATION.md`、別作者全係数と whole-source 橋は `K4A_T37_ACTUAL_MAP_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_K4A_T37_ACTUAL_MAP_SEPARATE_REVIEW_20261108.json`。

補題 22.57. 同じ全 *Ore source* で Q が *nonzero normal linear Casimir* L を持ち、$\delta Q = 0$ なら、*actual quintic* は既約にならない。*constant direction* の *Baxis/Bother* 全源、*Ctan/Ctrans* の *period* 零の全 *central* 源に適用できる。

Proof. ここで四全 source の normal fields と linear 係数は

	U_2	V_2	A_1	B_1
C_{tan}	$u^2\partial_v$	$uv\partial_v$	$u+tv$	$-tu$
C_{trans}	$u^2\partial_u$	$uv\partial_u$	$(1+t)v$	$-(2+t)u$
B_{axis}	$u^2\partial_u$	$v^2\partial_u$	0	$-2u$
B_{other}	$u^2(\partial_u+\partial_v)$	$v^2(\partial_u+\partial_v)$	$2v$	$-2u$

である。前二者の divergence は $t(u\partial_a + v\partial_b)$、後二者は零。それぞれ constant normal direction を殺す L を持つ。chart L 一では normal contraction Z 零、全 module は $\mathcal{L}_Y \pi = 0$。全 L-column 零なので $\delta Q = 0$ から chart divergence も零、従って $\pi = \mathrm{Jac}(F)$、$F = aQ_2(r) - bP_2(r) + C_3(r)$、$d = \deg F \leq 3$ である。C3 の微分が全 central C2 を保持する。Lie derivative は $d(YF) = (\operatorname{div} Y) dF$ を与える。Q2 非零なら $\mathbb{C}(a,b,r) = \mathbb{C}(F,b,r)$、零なら a/b を交換して、$YF \in \mathbb{C}(F)$。coprime 有理分子/分母の Bezout 恒等式を F へ代入すれば、polynomial YF は真の polynomial$P(F)$ となる。全次数五から $\deg P \leq \lfloor 5/d \rfloor$、homogenize した実式は $D = L^5 P(F_d/L^d)$ である。d 三は L 二乗、d 二は L で割れ、d 一は二 linear forms の binary quintic で複素体上可約。F 又は P が零/constant となる補集合も D 零又は L 因子を持つ。従って全 W と全 central coefficients で対象は空である。 □

全 K 零へこの補題を拡張しない。linear Casimir を持たない全 invertible linear 方向、Ctan/Ctrans の非零 period を残し、これらを次の全源証明で補う。

命題 22.58. 同じ全 *Ore* 源の $\mathrm{Pf}\,Q=0$ 部分で、実既約被約 *quintic* を持つ全点は既 *essential-three* 八成分に入る。全 *PGL* 射影像は *23* 次元以下である。

Proof. 全 nonzero pair は UFD により $U=P_{2-e}R_e, V=Q_{2-e}R_e$、primitive 方向 R_e、$e=0,1,2$ へ分かれる。P/Q が constant proportional なら、$v_0=\lambda\partial_a+\mu\partial_b$ について $v_0\wedge Q=0, \mathcal{L}_{v_0}Q=0$。全 module を v_0 で wedge し実 D を微分すれば $\partial_{v_0}D=0$、PfQ 零から $\partial_c D=0$ もある。従って既約 D は本質三で、既八全源へ全点入る。U=V 零なら Q は $F_2\partial_a\wedge\partial_b$、D は F2 因子又は零となる。これ以外は e 二が不可能、e 零は binary quadratic pencil の common-root/basepoint-free 二類と marked direction の二位置から前補題の四型へ尽くされる。e 一の matrix rank 一は primitive 性に反するので invertible だけ。actual normal GL と paired base 逆で全 semisimple($t\neq0, s\in\mathbb{C}$) 又は mixed Jordan($s\in\mathbb{C}$) へ取れ、

	U	V
SS	(u^2, tuv)	(uv, tv^2)
J	(u^2, u^2+uv)	$(uv, uv+v^2)$

	A_1	B_1
SS	$(t+s)v$	$-(1+s)u$
J	$u+(1+s)v$	$-(1+s)u$

となる。SS の zero eigenvalue、nilpotent degeneration は Ctrans/Ctan へ戻り、全零補集合を保つ。

constant 方向の period 零と Baxis/Bother は前補題で空。Ctan の全 $t\neq0$ は rank 三 shift で C2 零へ actual に戻す。chart u 一の $r=v, x=b-ar$ で $\pi=\partial_a\wedge V, V=\partial_r-tx\partial_x$。全 Poisson 場 Y の $H=Y_x+txY_r$ は $H_a=0, VH=-tH$ を満たす。$H=\sum h_j(r)x^j$ なら $h_j'=t(j-1)h_j$、polynomial 性から $H=\lambda x$ だけ。実式は $D=\lambda u^3(bu-av)$ で proper 因子又は零となる。Ctrans は chart v 一、$r=u, x=a/r-b, k=t+2$ の dense open で $\pi=\partial_b\wedge V, V=r\partial_r-(kx+C_2(r)/r)\partial_x$。元 volume 比 r を戻した actualD_0 は $D_{0,b}=0, VD_0=(2-k)D_0$ を満たす。$z=a-br=rx$ へ戻せば polynomial derivation は

$$V=r\partial_r+(1-k)z\partial_z-C_2(r)\partial_z.$$

normal 位数三から z 次数二以下なので、C2 零の全 possible terms は r^{2-k}, rz, r^kz^2 のうち非負整数指数だけ。u 因子を避けるのは k 零/二だけで、k 零は元 ordinary degree 四以下から v 因子、k 二は r^2z^2 の degree 六項 b^2r^4 を消せず係数零となり、残りも v 因子を持つ。全 nonzero central walls は $(k,C_2)=(-1,r^2),(0,r),(1,1)$。diagonal partS と $N=-C_2(r)\partial_z$ は可換で N は locally nilpotent。全有限 weight 分解から $ND_0=0$、従って D_0 は順に r^3, r^2, r の倍数だけで、全て u 因子となる。この chart 内の polynomial 変換を ambient PGL とは呼ばない。

次に SS の全 C2 と全 W を保持する。四 shift columns の rank-drop は $s+2=0, s+t+1=0, s+2t=0$ の三直線で、共通 center$(t,s)=(1,-2)$ 以外は各一 monomial の zero/nonzero residue、center では全三係数を保つ。chart u 一、$x=a, h=b-ra, r=v$ で全 module は

$$\pi=\partial_x\wedge V,\quad V=(\mu h+C_2(1,r))\partial_h+\nu r\partial_r,\quad \mu=-s-2,\quad \nu=t-1.$$

vertical twist を保って $J=\det(V,Y_{h,r})$ と置くと、元 Jacobi から

$$J_x=0,\qquad VJ=(\mu+\nu-1)J,\qquad D|_{u=1}=\pm J.$$

三 central walls は $\mu = j\nu$、$j = 0, 1, 2$ で、nonzero residue は $\gamma r^j \partial_h$。t 非一では diagonal part とこの nilpotent が可換なので、同じ weight 分解から $J_h = 0$。よって D は binary(u, v) で可約。$t = 1, s \neq -2$ では $\mu(j-1) = -1$ と h 次数二以下から、j 零の binary 又は j 二の $(bu - av)^2$ 因子だけ。center は全 C2 を残して $Q = -E_y \wedge (u\partial_a + v\partial_b) + C_2 \partial_a \wedge \partial_b$ なので D に C2 因子を持つ。

C2 零/t 非一の全 global monomials は $w = bu - av$ として

$$D = \sum c_{jk} w^j v^k u^{5-2j-k}, \quad j = 0, 1, 2, \quad k \geq 0, \quad 2j + k \leq 5.$$

もし負 u 冪があれば u 零で異なる $a^j v^{j+k}$ の最悪 pole を消せないので、この budget が全項を尽くす。normal 位数正確三は j 二の項を要求し、k 零なら $s = -t$、k 一なら $s = -1$ となる。$s = -t$ で $q = (t-2)/(t-1)$ と置くと全 possible terms は $uw^2, u^{3-q}v^q w, u^{5-2q}v^{2q}$ のうち整数 budget 内だけ。proper u/w 因子を避ける唯一候補は $2q = 5$、すなわち

$$(t, s) = (1/3, -1/3), \quad D = Auw^2 + Bv^5, \quad AB \neq 0.$$

$s = -1$ の唯一候補 $(3, -1)$ は actual swap と tensor$1/t$ でこれへ戻る。ここで f の roots を a,b に仮定した入口を使っていない。最後の候補は $\mu = -5/3, \nu = -2/3, J = Ah^2 + Br^5$。x=h 零で $J = -\nu r Y_h$ だから $Y_h = (3/2)Br^4$ だが、元全 global quadratic W の式は同じ locus で

$$Y_h = W_b(0, 0, 1, r) - rW_a(0, 0, 1, r)$$

となり r 次数三以下である。B 非零と矛盾、B 零は proper 因子。従って全 SS 源が空となる。

Jordan も全 C2 を保ち、chart u 一で $\pi = \partial_x \wedge H, H = (\mu h + C_2(1, r))\partial_h + \partial_r, \mu = -s - 2$。全 W の homogeneity と radial 成分を戻すと、同じ determinantF は $F_x = 0, HF = (\operatorname{div} H - 1)F$ を満たす。$s \neq -2$ では rank 三 shift で C2 零へ戻せ、$F = \sum h^j f_j(r)$ の各係数に $f_j' = (\mu - 1 - \mu j) f_j$。polynomial なら f_j は constant、$\mu(j-1) = -1$ の一つの整数 j だけとなる。実 global quintic は $D = \lambda u^{5-2j}(bu - av)^j$、regular 性から $j \leq 2$。j 一は不可能、j 零/二は proper 因子である。$s = -2$ の全 critical residue$C_2 = \gamma v^2$ では $H = \partial_r + \gamma r^2 \partial_h$。polynomial inverse を持つ $h' = h - \gamma r^3/3$ で $H = \partial_r$ へ移り、$F_r = -F$ の polynomial 解は零だけ。全 period、全 central zero/nonzero と全 W をこれで排除した。残る constant proportional 源だけが上の本質三認識に入り、全 K 零の E 被覆が従う。 □

全 normalizer 逆、全 period/central 境界、twisted module と global quadratic degree の別作者読解は `PLANE_CONCURRENT_M3_ZERO_QUARTIC_SEPARATE_REVIEW.md`。その源の global 本質三上界へ plane/frame 選択次元を再加算しない。

命題 22.59. *rank 二 plane の reduced 零 cubic が concurrent 三直線、normal 位数三なら、全既約被約 actual quintic 源の PGL 射影像は 24 次元以下である。全源は二 actual PGL 軌道と既 essential-three 八全源の和へ入る。*

Proof. 全 squarefree monodromy は split/C2/C3/S3 を保ち、c-degree の全二分を前の root-cover 論法から使う。c-dependent 源は全 F01/F10 の二点で、非 Ore 全 21/triple も前の全六直線・四十一 wall・九 fixed が覆うため全空。c-independent SF は stable cubic の twisted infinitesimal stabilizer 零から connection も c 非依存となり、first symbol が Ore へ入る。従って未実列挙の有限 root-map 候補を調べずとも、全残源を strict binary Q の全源が覆う。非零 K は二 actual 軌道又は空、零 K

は全八 essential-three 成分である。元 plane、concurrency point、marks、normal frames、tensor 尺度は全 actual 逆で戻るので、二軌道と全 global 八源の和の閉包次元は $\max(24, 23) = 24$ 以下となる。固定 plane の次元上界へ plane 六をもう一度足してはいけない。 □

全 G 閉鎖は `PLANE_CONCURRENT_M3_WHOLE_NONDOMINANCE.md` と前の三別作者 receipt に依存する。全点の親の認識は、この次元定理だけでなく次の既知親との実同一性を用いる。

命題 22.60 (concurrent 位数三の全点被覆)**.** *rank* 二 *plane* の *reduced* 零 *cubic* が *concurrent* 三直線、*normal* 位数三なら、既約被約 *actual quintic* を持つ全 *source* は、*T37*、既 *nil22-long* 既約 *quintic* の *23* 成分、既 *essential-three* 八 *23* 成分の閉和に入る。

Proof. 前命題の全 source 還元は actual normalizer 逆、全 K 及び全 central 零補集合を保持する。非 Ore は空。非零 K の K22 は命題 22.54 で既 nil22-long23 成分へ、K4a は命題 22.56 で T37 へ入る。K 零の全 constant/SS/Jordan/central 場合は命題 22.58 から空又は八 essential-three 成分へ入る。従って chosen point 又は固定磁気 slice の結論を全源へ外挿せず、元全 source の被覆が従う。 □

この全点認識は他の reduced R、非被約 R の corrected-triple 弱壁、全 plane 又は全 E の完了を意味しない。

22.50 三重直線零 cubic の位数三 squarefree 先頭は空

命題 22.61. *rank* 二 *plane* の零 *cubic* が $R = 3L$、*normal* 位数三、*generic normal binary cubic* が *squarefree* なら、既約被約 *actual quintic* を持つ全 *rank* 四 *source* は空である。

Proof. $U = S \setminus L = \mathbb{A}^2$ 上で parallel cubic の discriminant は unit。root incidence は finite étale degree 三、U の単連結性から三つの section に split する。$\operatorname{Pic} U = 0$ で polynomial root vectors を取り、pairwise determinants と共通係数は unit。leading cubic の base 次数は二以下なので三 factor の base 次数の和も二以下。top homogeneous product は整域で非零であり、cancellation で次数を下げない。非 constant factor 一つだけなら二つの constant independent vectors との unit determinants からそれも constant。従って全 constant 三根、又は degree pattern$(0, 1, 1)$ だけ。後者は $z, w + \ell z, w + (\ell + 1)z$、$\ell$ は非 constant affine-linear であり、actual base/normal 変換で $\ell = b/a$ へ戻る。twisted cubic の Lie stabilizer 零から全 parallel 接続は一意で、非被約 R の高位極を排除していない。全 first sources は

$$P_{0,s} = 3a^2 \partial_b \wedge \partial_c, \qquad P_{0,u} = 3a^2 \partial_b \wedge \partial_c + 3az \partial_c \wedge \partial_w.$$

actual D2 零が raw normal-normal 三係数を零に強制する。全 24leading monomials への parallel matrix の完全 kernel は、順に

$$a^2 \operatorname{Sym}^3(z, w), \qquad \langle a^2 z^3, az^2(aw + bz), z(aw + bz)^2 \rangle.$$

全振幅を保持して全 30/9 を戻し、元 350 weight 一と parallel-membership を合わせると完全 K1 は 24/18 次元。actual D3 の全 24 係数への linear map を K1 へ掛けると、scalar は全零、unipotent は $a^2 z^3$ の一方向だけで、その非零 minor は 3。全 Pi2 九と全 P1 quadratic polarization は normal degree 三へ寄与しないので、これは実 D3 そのもの。前者は m 三に必要な先頭非零性、後者は generic

squarefree 性に反する。全 nonlinear solution はこの完全 linear 必要源に入るので、高次 Jacobi の追加消去は不要である。actual 正規化の逆は squarefree 性を保つので全元 source で結論する。 □

root cover と全次数制約、元 350/30/9 と全 24leading map の別作者確認は `PLANE_NONREDUCED_TRIPLE_LINE_M3_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_NONREDUCED_TRIPLE_LINE_M3_REVIEW_20261107.json` に置く。旧粗 41/35 と false を上書きせず、squarefree actual leading の不存在で補った。$R = 2L + M$ は次の全有限源で扱い、m 二・四、m 三の重根及び全 G/E へ本命題だけを拡張しない。

22.51 二重直線と直線の位数三：十九全源と全 Ore 補完

命題 22.62. *rank* 二 *plane*、$R = 2L + M$、$L \neq M$、*normal* 位数三、*generic squarefree binary cubic* の全 *first symbols* は十三 *diagonal*、二 *nilpotent*、四 *c-dependent* の十九 *whole* 源で尽くされる。十六源には *squarefree actual leading* が無く空であり、一つの *c-dependent* 源の全 *PGL* 射影像は *24* 以下。*diagonal scalar*$(-2,-2)$ と *nilpotent split* の二 *whole* 源は次の全 *Ore* 命題で補完する。

Proof. $f = a^2b$、$t = a/b, r = c/b$ とする。$U = \mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^1$ の三 root cover は monodromy$1, C_2, C_3$ だけで、$t = s^d, d = 1, 2, 3$ の Kummer cover で split する。$\mathbb{C}[s, s^{-1}, r]$ は UFD/Pic 零、primitive root vectors の全 pair determinants は unit。全 r-degree の和は二以下で、positive な一 root だけなら他二 constant independent roots との unit determinant に反する。従って全 root が r-independent か、degree pattern$(0, 1, 1)$。C3 は前者だけ、後者の唯一 degree 零 root は descend する。その base degree が正なら残 quotient の base degree は一以下で c 二乗項を持てないため、後者は constant normal root を持つ。

前者は stable cubic の twisted Lie stabilizer 零から、全 connection と first tensor を

$$P_0 = \partial_c \wedge \{a^2\partial_a - 2ab\partial_b + ((aM_1 + bM_2)n) \cdot \partial_n\}, \quad n = (z, w), \qquad \beta = (C/t^2 + D/t)dt$$

へ戻す。$C = M_2/3, D = (M_1 + 2I)/3$、判別式 character から $\operatorname{tr} C = 0$。finite Riccati roots の pair-difference log derivative は単極以下なので、semisimple 非零 C の二重極は不可能。infinity constant root も、残二 root の同じ difference で除外する。nilpotent 非零 C では三有限 root の pole 比較から Riccati は linear となり、全解は $c_0/t + dt^e$、$c_0 \neq 0$。regular linear ODE から $\mathbb{C}^*$ 上に新しい pole は無く、e 負一の log は algebraic 性に反する。全三 root が有限なら w^3 の $t^p, p \leq 2$ と z^3 の $c_0^3 t^{p-3}$ を同時に多項式へ出来ない。よって infinity root が constant で、全 polynomial 条件から split は $M_1 = -2I, M_2 = N$、C2 は $M_1 = \operatorname{diag}(-1/2, -2), M_2 = N$、$N = z\partial_w$ だけが残る。

C 零では finite projective monodromy が nilpotent residue を除き、$M_1 = \operatorname{diag}(\lambda, \mu)$。全 regular monomial$a^p b^{2-p} z^k w^{3-k}$ の条件は

$$(k-1)\lambda + (2-k)\mu = 4 - 3p, \quad p = 0, 1, 2, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

squarefree space は $(k_1, k_2) = (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3)$ の一 pair を含む。全三十六 intersection を解き、actual normal swap だけで同一視すれば十三 pairs。scalar$4, 1, -2$ と全追加 monomials も全 parallel kernel へ残す有限全 cover である。

c-dependent 枝では constant root を z として $G_3 = z(Az^2 + 2Bzw + Cw^2)$。unit collision から $C = \kappa a^e b^{2-e}$、$T = AC - B^2 = \tau a^g b^{4-g}$、$\kappa\tau \neq 0$。$B_c \neq 0$ linear、$C \mid B_c^2$ なので C=ab は無く、

actual shear/scale から $C=a^2, B=ac, g=2,3,4$ 又は $C=b^2, B=bc, g=2$ だけである。最後の g は全 $f\beta$ が polynomial という必要条件から得る。全四候補の global normal bracket K は、全三十係数 affine 系でそれぞれ $2z^2, 0, -2z^2, 0$ と一意に復元される。古い affine quotient の符号予想を使わず、全 actual Pfaffian と全 350 を照合した値である。

各十九源で、全 180 行 24 列 parallel PDE、全 350 行 30 列の weight 一 operator、全 350 行 9 列の weight 二 operator を作る。全 weight 一 Jacobi と parallel 必要条件の完全 kernel を、全二十四 actual D3 係数の linear map へ送る。十六源ではその**全** *image basis* **に独立係数を付けた** binary cubic の判別式が恒等零。全 nonlinear solution はこの必要 kernel 内にあるので、指定 squarefree 枝全体が空である。一つの chosen kernel vector 又は一般 minor から全 support を推論した判定ではない。

残 c-dependent$C=a^2, g=2$ の全非零括弧は

$$\{a,c\}=-a^2,\quad \{b,c\}=2ab,\quad \{c,z\}=az,\quad \{a,w\}=2az,$$
$$\{b,w\}=-bz,\quad \{c,w\}=-cz-2aw,\quad \{z,w\}=2z^2.$$

全 source で $c\mapsto c+hb$ がこの tensor を恒等的に保つ。ordered lines、base amplitude、normal GL2 及び c-choice を戻した旧 first-symbol 上界十から、既存 normal-frame/c-scale fiber とは独立なこの一自由度を引き、全 first-symbol は九以下。全 K_1 は十、$K_2=0$ なので各 P_1 上の P_2 は empty 又は一点、全像は $9+10+6-1=24$ 以下。残二源は $K_1/K_2=20/6, 15/6$ で、この大きい linear 部分から G 成功とはしない。 □

全 root cover/irregular/resonance と十九源の producer 手証明は `PLANE_DOUBLE_LINE_M3_SQUAREFREE_FINITE_CONNECTIONS.md`。full150/350、全 30/9、全 leading-image discriminant と自由作用の独立 Fraction 確認は `PLANE_DOUBLE_LINE_M3_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_DOUBLE_LINE_M3_SEPARATE_REVIEW_20261107.json`。Cloud 交換後の算術は新 identity の `CLASSIFICATION_PLANE_DOUBLE_LINE_M3_SQUAREFREE_REPLAY_20261107.json` に依存し、失われた旧実測を再実行したとの主張はしない。二つの Ore 源は次命題で閉じ、repeated leading、m 二、他支持へは本有限列挙だけを拡張しない。

命題 22.63. *rank* 二 *plane*、非被約零 *cubic* R、*normal* 位数三、*generic squarefree binary cubic* を持つ全 *rank* 四源の PGL 射影像は *24* 次元以下である。二重直線と直線の *scalar/nilpotent* 残源は、全本質三源又は実 *quintic* 可約へ入る。*c-dependent* 源の全点の E 帰属、*repeated normal root* 又は *reduced* R へは拡張しない。

Proof. 残二源の全 P_1 二十/十五と全 P_2 九は、literal Euler gauge により

$$\Pi = Q(a,b,z,w)+\partial_c\wedge W(a,b,z,w)$$

となる。Q 十一/六係数と W 全十八係数への joint coefficient maps はともに $\det=-1$ であり、normal-normal の六 magnetic 方向を含め元の全 higher 源を可逆に保つ。全 projective Jacobi は c 次数比較から厳密に $[Q,Q]=0, E_y\wedge[Q,W]=0$、$y=(a,b,z,w)$。strict stabilizer 又は selected higher slice を仮定していない。

scalar 源の全 Q は、A 全 binary linear、X 全 binary quadratic vector、f2 全 binary quadratic として

$$Q_{ab}=-bA+f_2,\quad Q_{an}=-AE_n,\quad Q_{bn}=X,\quad Q_{zw}=0.$$

strict Jacobi は $X(A)=0$ そのもの。A 零なら $Q=\partial_b\wedge(X-f_2\partial_a)$、$L_{\partial_b}Q=0$ であり、既 constant-factor suspension 補題から actualD は c にも b にも依存しない。被約既約五次は binary に出来ないので本質三、既八 23 成分へ入り全像 23 以下である。A 非零なら actual normal GL2 で A=z、squarefree leading は $X=R_2\partial_w$ で R2 squarefree かつ z 非可除。z を保つ Borel と b-scale により $R_2=w(w-z)$ へ戻る。全 central shear の像は R2 一方向だけなので、残 class を全て保つ正常形は

$$f_2=0,\qquad f_2=zw,\qquad f_2=z^2+\tau zw,\quad \tau\in\mathbb{C}.$$

whole complex line を一つの generic 値へ置き換えない。

nilpotent 源の全 Q は六係数 u,v,r,f2 で strict Jacobi が恒等零、full leading discriminant は $729a^8u^2(v^2+12ur)$。従って対象の全 open は正確に $u(v^2+12ur)\neq0$ であり、零補集合は指定 SF leading を持たない。actual$w\mapsto w+hz$ により $v\mapsto v+6hu, r\mapsto r-hv-3h^2u$、非零 scale と有限平方根選択から $u=r=1,v=0$ へ戻せる。canonical anchors は

$$X_a=(2z^2,3zw),\qquad X_b=(-6zw,z^2-9w^2),\qquad Q_{ab}=bz+f_2.$$

全 a,b-normal shears の central 像は $(\gamma-\beta)z^2+(2\delta+6\alpha)zw+9\beta w^2$ で全三次元、ゆえに f2 零へ戻る。変換は P_0 も保持し、W の Euler 二冗長性を戻して全十八係数を保つ。

四 canonical Q で、全 350 affine equations と全 140 行 18 列 Ore module の augmented rowspaces は一致する。完全 matrix、particular 解、全 kernel 四と unit free block を独立 Fraction で再構成した結果は

Q	rank / $\mathrm{rank}_{\mathrm{aug}}$	$\dim W$	全 actual D の proper 因子
scalar $f_2=0$	14/14	4	$zw(w-z)$
scalar $f_2=zw$	14/14	4	$zw(w-z)$
scalar $f_2=z^2+\tau zw$	14/14	4	$zw(w-z)$
nilpotent fixed	14/14	4	z

actual D は W に affine linear なので、particular と全四 kernel 方向の D を割る因子は全 source の D を割る。whole tau line で matrix/augmented maximal minors の積は $4294967296\tau^2$、全 specialization 分母は一又は tau だけ。唯一 wall tau 零も元 350/140 から別に全再構成して同じ rank/kernel/factor を得た。従って全複素 tau と全 higher coefficients で実既約 quintic を持たない。逆 actual 変換は既約性を保つので、A 零の本質三枝以外は全空である。

前命題の十六 leading 空性、c-dependent 一源の全像 24 以下、及び $R=3L$ の全二モデル空性と合わせ、非被約 R の全位数三 squarefree 源を尽くした。 □

全 Euler/Ore 可逆写像、全 actual normalizer と zero complements、全 140/350 系・whole tau 零 wall・全 affine proper 因子の別実装証明は `PLANE_DOUBLE_LINE_M3_ORE_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_DOUBLE_LINE_M3_ORE_SEPARATE_REVIEW_20261107.json`。旧 coarse false を改変せず、四 whole affine module と本質三認識でだけ補完した。

22.52 非被約零 cubic・位数三 21 の constant 二根全支持

命題 22.64. *$R=2L+M$ 又は $3L$、normal 位数三、generic normal cubic が 21 で両 primitive roots constant なら、全 rank 四源の PGL 射影像は 24 次元以下である。この G 段階の C-exact 三源は次*

元上界だけを使い、後の全点強化で全空性を証明する。他 *primitive degrees* 又は *generic triple* の全 *source* を閉じたとはしない。

Proof. constant normal GL2 で $G_3 = hz^2w$ とすれば全 connection は diag(p,q)、$p = d\log(f/h)$。$f = a^2b$ では $h = a^e b^{2-e}, e = 0, 1, 2$、全 q は

$$q = \tfrac{1}{3}d\log f + \alpha d\log(a/b) + \gamma d(b/a) + \delta d(c/a).$$

actual c-scale/shears により、delta 非零の C-exact、delta 零/gamma 非零の B-exact、両零の LOG という三 whole alpha-lines へ移る。exact の非零方向を正規化する inverse と全零境界を保ち、固定 plane 上の symbol upper は 10/9/8。$f = a^3$ では $q = d\log a + d(P_2/a^2)$、全 quadratic potential は actual affine GL2 で $0, b, b^2, b^2 + c, bc$ の全五型。Hessian rank 零/一/二、kernel 方向 linear 零/非零を尽くし、各 symbol upper は 5/7/8/9/10 となる。これで九 whole lines と五 fixed、全十四源である。

全 global K は D2 全係数から一意に復元され、全 P0 の元 350 と actualD 零を確認する。全 J1 三十/J2 九と全 24actualD3 map を作り、targethz^2w を消す rank23annihilator を J1 へ加える。全 kernel、各非零 minor、全 alpha 例外根を元 matrix で戻した結果、C-exact e 零/一/二は全像 22/24/23 以下、LOG e 零/一と triple potential0/b 二/bc は D3 全像零で空である。上界は symbol B と任意 P1 上の P2 torsor から $B + k_1 + k_2 + 5$ であり、未使用の非線形式は源を狭めるだけ。

残六源では全必要 K1 と**全** *P2* **九**を二段 literal Euler gauge で $\Pi = Q(a, b, z, w) + \partial_c \wedge W(a, b, z, w)$ へ送る。全 Q image の complete basis と、W0 に十八係数を加えた全 affine supersource を保つ。Q/W を独立にするのは covering superset であり、存在証明へ逆推論しない。元 projective Jacobi の c 次数比較は厳密に

$$[Q, Q] = 0, \qquad E_y \wedge [Q, W] = 0$$

と同値である。E0/E2 B-exact の全 Q はそれぞれ constant factor∂_a/∂_b を持ち、その方向で不変。既 constant-factor 補題から actualD は c とその方向に依存せず、本質三、既八 23 成分へ全点入る。triple$b^2 + c$ では strict support$q_3(q_1 - q_2) = q_0 q_3 = 0$。q3 零は同じ constant factor、非零では Q の z-column 零。ここで元 leading line を戻すと $W_z = \rho zw + \sigma w^2$ の D3 係数 $a^2w^3 = 3\sigma$ が sigma 零を強制し、full z-row が z 倍、actualD に z 因子を持つので空。

残三 Q-space の全 strict support と actual normalizers も記す。triple linear には空間係数 $-2q_1^2$ があり、被約支持で q1 零、残式 $q_2q_3 = q_3(q_0 - 2q_3) = 0$。constant-factor 枝を除き、actual central shears と全 central 零/非零で四 fixed Q となる。E1 B-exact では

$$Q_{ab} = -uaz + F,\ Q_{aw} = -uzw,\ Q_{bz} = uz^2,\ Q_{bw} = u(\alpha + 2/3)zw$$

が全 Q。actualG3=$3uabz^2w$ から u 非零を正当に正規化し、central zw を shear で消す。残 z 二/w 二の零/非零を全て保って四 whole alpha-lines となる。alpha1/3 で basis の pole が出ても元 complete Q-image は同じで、源消失と誤認しない。

LOG e 二で $d = 3\alpha + 2$、cohom r,B,C,D,E、$G = dB(r - E) + (d + 3)CD$ とすれば、全二つの strict Jacobi polynomials は

$$J_{abz} = -6rDz^3/d + (4 - 3\alpha)Gz^2w/d^2 + 6(3\alpha - 1)BCzw^2/d^2,$$
$$J_{abw} = (3\alpha - 4)rDz^2w/d + (2 - 6\alpha)Gzw^2/d^2 + 27\alpha BCw^3/d^2.$$

係数対の gcd は constant 一なので、全 generic support は rD=BC=G 零で尽くす。leading 非零 $dr-3E\neq 0$ を戻して全 zero strata を解くと B 型/D 型、critical CD 型 alpha 負 5/3 となる。scalar alpha 負 2/3 は元 complete space から $Ar=BC=AC+Br-BE=0, E\neq 0$ を用い、scalar B 四型又は D/constant-factor へ戻す。extra alpha 負 8/3 の新 A は $rD-3AC/2=2B(E-r)-CD=BC=A(r+E)=0$ を全て残す。A 非零では E 負 r、r 非零、D=$3AC/(2r)$、B=$-3AC^2/(8r^2)$ から C=B=D 零となり critical A 二型。generic cohom へ special source を押し込めていない。

actual diagonals と central coboundary の全 image を戻すと、十 whole alpha-lines と十二 fixed、全二十二 Q へ尽くされる。各 W 全十八は元 350 に affine-linear であり、complete kernels、particular、augmented rank と全 actualD affine 係数を再構成する。結果は次の全表となる。

全 canonical Q	全 central 境界の結果	proper D 因子
$E1$ B-exact 四 whole lines	$\eta 0:\ker 7,\ \eta 1:$ 不整合	z^2w
LOG D四 whole lines	$\eta 0:\ker 7,\ \eta 1:$ 不整合	z^2w
LOG B二 whole lines	$\ker 4,\ \alpha 0:\ker 6/5$	$z^2w,\ w/zw$
scalar B 四 fixed	$\ker 4$	z^2w
triple linear 四 fixed	$\eta 0:\ker 7,\ \eta 1:$ 不整合	z^2w
critical CD 二 fixed	$\ker 4$	z^2w
critical A 二 fixed	$\varepsilon 0:\ker 7,\ \varepsilon 1:$ 不整合	z^2

proper 因子は particular だけでなく全 kernel directions を割るので、全 affine source に共通である。全 minor/augmented/particular/factor-quotient 分母の根を元全 matrix へ戻し、whole alpha 零や全 central 零境界を保持した。LOG B の alpha 負 2/3 は scalar B、alpha1/3 は leading 零へ戻す。以上を十四源の必要還元と合わせれば、全源は空又は既知 23 閉和又は像 24 以下であり G 非優越となる。 □

全十四/全六 Ore/全二十二 module と全 alpha 壁の別 Fraction 確認、規約二倍の失敗 receipt と補正の区別は `NONREDUCED_M3_CONSTANT_SEPARATE_REVIEW.md`。C-exact の全 E 認識、generic triple 又は全分類を完了したとはしない。

22.53 非被約位数三 21 の moving double 根：全十一源と三 Ore module

命題 22.65. 非被約 R の位数三 *generic double+simple normal cubic* で、*primitive repeated row degree* 一、*simple row degree* 零の全 *source* は、未知 G 優越成分の一般元を与えない。弱上界だけを得る二源の全 E 帰属は主張しない。

Proof. coordinates を (a,b,c,z,w) とする。全 UFD/二 grading から $G_3=z(Az+Cw)^2$、A,C は independent linear で、C は R の line component となる。非零 amplitude を固定せず、connection を $\beta=\left(\begin{smallmatrix} p & 0 \\ r & q \end{smallmatrix}\right)$ とすれば

$$q=d\log(f/C^2),\qquad r=-d(A/C)+(A/C)(q-p),\qquad dp=dq=0.$$

f β の全 polynomial 係数を戻す。$f=a^2b, C=a$ では A=b 又は c、$p=d\log f/3+\alpha d\log(a/b)$ の二 whole alpha-lines。C=b では A=a 又は c、$p=d\log f/3+\frac{1}{3}d\log(a/b)+\gamma d(b/a)+\delta d(c/a)$。$f=a^3$ では C=a,A=b、$p=d\log a+\gamma d(b/a)+\delta d(c/a)$ である。全高位極を残した root-row stabilizer は $\delta'=t\delta/s$、$\gamma'=t(\gamma-\delta u/s)/r$ を実現する。従って各 exact pair は $(\delta,\gamma)=(1,0),(0,1),(0,0)$ の三

strata、全 inverse は minus shear と非零 diagonal 逆。これで二 whole line と九 fixed、計十一源を尽くす。

各 source で $\omega_{ij} = 3f\beta_{ij} - \delta_{ij}df$ の全 horizontal 係数、curl/3 の tracefree inverse、normal K 三未知の D2 零三十係数を戻すと一意 global K があり、全 P0 は projective Poisson。元 350/30/9 と actualD3 全二十四係数を作り、D3 が指定 G3 の line に入る全二十三 annihilator 条件を課す。complete kernels と非零 maximal minors を用い、二 whole line の分母・minor の全十四壁を元全行へ戻す。R2L の C=b 六源と R3L exact 零は D3 の全像零で空。R2L の C=a,A=c whole line は像 23 以下、R3L exact-C 源は 22 以下である。上界 $B + k_1 + k_2 + 5$ は全 first-symbol source B と、各 P1 上の P2 が空又は kerJ2 の affine 部分集合であることから得る。固定 alpha 壁で B を一減し、一般 orbit 次元を特殊点へ外挿しない。

残る R2L の C=a,A=b whole line と R3L exact-B 源は、粗上界 33/32 では閉じない。全 K1 十三と**全** *P2* **九**へ二段 Euler gauge を施すと

$$P = Q(a,b,z,w) + \partial_c \wedge W(a,b,z,w)$$

へ入り、Q 四係数と W 十八係数への joint 二十二正方 map は両方 det 負一である。P2 particular も含む全逆を持つ source map で、chosen Q slice からの外挿ではない。ここで $W = W_0 + W_+$、全十八係数の標準形は

$$(W_+)_a, (W_+)_b \in \langle az, aw, bz, bw, z^2, zw, w^2\rangle, \quad (W_+)_z \in \langle zw, w^2\rangle, \quad (W_+)_w \in \langle z^2, zw\rangle.$$

最後の二成分から z 二／ w 二を除く二 Euler 冗長性以外を固定していない。R2L で $A_0 = 2/3 - 2t, B_0 = A_0 + 1$ とすると

$$\begin{gathered} Q_{ab} = ubz + F_2, \quad Q_{az} = uA_0z^2, \quad Q_{aw} = uB_0zw, \\ Q_{bz} = -uA_0zw, \quad Q_{bw} = -uB_0w^2, \quad Q_{zw} = 0, \\ W_0 = (a^2, -2ab, 3taz, -2aw + (1-3t)bz), \\ D_3 = \tfrac{3}{2}uA_0(A_0-1)z(bz+aw)^2. \end{gathered}$$

全 strict Q Jacobi は恒等零、D3 非零から u 及び $A_0(A_0-1)$ 非零。t 負 1/6 及び 1/3 は元 fullD3 像も零で空である。actual diagonals で u 一へ戻し、actual a/b shears による central 変化

$$u\{(A_0-1)\gamma z^2 + A_0(\alpha+\delta)zw + B_0\beta w^2\}$$

を使う。B0 非零なら F2 全体を零、B0 零すなわち t=5/6 では残 $F_2 = \eta w^2$ を保持し、非零 eta は u 一を保つ diagonal で一へ戻す。R3L では

$$\begin{gathered} Q_{ab} = uaz + F_2,\ Q_{az} = 2uz^2,\ Q_{aw} = u(-z^2 + 2zw), \\ Q_{bz} = -2uzw,\ Q_{bw} = u(zw - 2w^2),\ Q_{zw} = 0, \quad W_0 = (0, -3a^2, -3az, 3(a+b)z), \\ D_3 = 6uz(bz+aw)^2. \end{gathered}$$

u 非零を一へ戻し、central image $u\{(2\gamma - \delta - \alpha)z^2 + (2\delta + 2\alpha - 2\beta)zw + 2\beta w^2\}$ の rank 三から F2 全体を消せる。全 inverse と全 W 十八を戻すので、三 whole module への被覆となる。

各 module の全 350 式は W 十八に affine-linear であり、matrix/augmented matrix、全 particular/kernel 及び actualD 全係数を作る。proper 因子を全 particular と全 kernel 方向に対して確認し

た全結果は

module 又は t	$\dim\ker W$	全 actualD 又は矛盾
$R2L$ generic, $F_2=0$	4	z因子
$t=4/3$	5	$aw+bz$因子
$t=5/6,7/12,1/12,\ F_2=0$	$6,5,5$	z因子
$t=5/6,\ F_2=w^2$	5	$\operatorname{rank} M=13<\operatorname{rank}(M\|b)=14$
$R3L$ fixed	4	z因子

となる。元 leading 零の二 t 値を含む全六壁で元 operator へ戻し、全 complex 分母補集合を尽くした。これで二残源も全空となり、先の弱い像 23/22 の二源と合わせ全 G 非優越が従う。 □

全 first connections、全 30/9/D3 と十四壁、joint det 負一、全 central 逆及び三 affine module の別 Fraction 確認は `PLANE_NONREDUCED_M3_MOVING_DOUBLE_SEPARATE_REVIEW.md`。手 leading の旧負符号を採用せず、上の正 3/2 及び R3L の 6 を用いる。

22.54 非被約位数三 21 の moving simple 根：全三十七源と全十 module

命題 22.66. 非被約 *zero cubic* を持つ *rank* 二 *plane* で、*normal* 位数三の *generic normal cubic* が *double+simple* なら、全 *source* は既知閉和又は射影像 *24* 以下へ入り、未知 G 優越成分へ寄与しない。この命題だけでは二つの像 *23* 境界の全 E 帰属を結論せず、後の全 *source* 認識で別に閉じる。

Proof. primitive degree を d_D,d_S とすると $2d_D+d_S\le 2$。(0,0) は命題 22.64、(1,0) は前命題なので、(0,1)/(0,2) を扱う。全 leading は $G_3=hz^2(Az+Cw)$、$d=\deg A=\deg C=1,2$、$\deg h=2-d$。全 parallel/flat 式は

$$p=d\log(f/(hC)),\qquad r=-d(A/C)+(A/C)(q-p),\qquad dq=0.$$

R2L の全 closed q は $d\log f/3+\alpha d\log(a/b)+\gamma d(b/a)+\delta d(c/a)$。d 一、C=a では高位極比較で gamma=delta 零、h 二択と A=b,c から四 whole alpha-lines。C=b では h=a/b に応じ alpha=4/3,7/3 で全 exact pair を残す。R3L では h=C=a,A=b で $q=d\log a+\gamma d(b/a)+\delta d(c/a)$。actual root-row stabilizer の全 inverse により exact pair は前命題と同じ三 strata へ尽くされる。R2L の C=b で delta 非零の四 EXACT-C 源は、元 bad-vector 必要式

$$C_a(\rho_a ab-\gamma b^2-\delta bc)+C_b(\rho_b a^2+\gamma ab)+\delta C_c ab=0,\quad \rho_b=-1,-2$$

の bc、a 二、ab 係数から C 零となり、全空である。非被約 R に log 単極性を流用していない。

d 二、R2L の全 C は a 二、ab、b 二。全 global pole 比較から、C=a 二で $q=-2d\log a+3d\log b$、C=ab で $q=2d\log a-d\log b$。A modulo C は complete square と全 c-linear 零境界により

$$\begin{array}{l|l} C=a^2 & c^2+\epsilon ab+\eta b^2\ (\epsilon,\eta=0,1),\quad bc,\ c(a+b),\ ac+b^2,\ b^2,\ ab+b^2\\ C=ab & c^2+\epsilon a^2+\eta b^2\ (\epsilon,\eta=0,1),\quad c(a+b),\ ac+b^2,\ bc+a^2,\ a^2+b^2\end{array}$$

の九型／八型へ尽くされる。C=b 二では $q=4d\log a-3d\log b+\gamma d(b/a)$、$A=k(a^2+\gamma ab)+mb^2$、k 非零であり、actual row scale/Borel から k 一、m 零、gamma 零又は一の二型。R3L では C=a 二、p=q=$d\log a$、r=$-d(A/a^2)$ で、A は bc,b 二,b 二 +ac の三型。nonprimitive 境界を元 UFD の低 flag へ戻すので、d 二は全二十二 fixed。d 一と合わせ四 whole lines +三十三 fixed、全三十七源となる。

元 global K、P0 Jacobi、350/30/9、D3 全二十四係数と全 target line を構成し、四 line の全 minor/kernel 分母の二十二壁を元行へ戻す。各 P1 の P2 torsor 上界は $B+k_1+k_2+5$、B は全 root と closed-form parameter の安全な上界である。三十 whole labels は global 不整合、leading 全像零又は像 24 以下で閉じる。残る二 line と五 fixed のうち、c 依存二壁と C=a 二,A=c 二の三 fixed は全 K1 の bad z-column が零。全 P2 九には normal column が無いので actualD に z 因子があり、空となる。C=a 二,A=c 二の真 vertex 障害を解消したとは主張せず、この弱い元因子で排除する。

残二 line HA/HB 及び fixed TRIPLE/CB2 は、全 K1 十三＋全 P2 九を Euler gauge し $Q(a,b,z,w)+\partial_c\wedge W$ へ戻る。全 joint 二十二 map の det は四つとも負一で、元全 source への inverse を持つ。Q の全表示を $(Q_{ab}-F_2,Q_{az},Q_{aw},Q_{bz},Q_{bw},Q_{zw})/u$ で書くと

$$\begin{array}{c|c} HA & (0,0,kz^2,z^2,2zw,0)\\ HB & (Raw+bz,0,zw,-Rzw,Sw^2,0)\\ TRIPLE & (0,0,-z^2,z^2,2zw+z^2,0)\\ CB2 & (0,z^2,2zw,0,-z^2,0)\end{array}$$

ここで $k=-(3t+5)/(3t+8)$、$R=(3t+2)/(3t-4)$、$S=-(6t+1)/(3t-4)$ で、全 strict Q Jacobi は恒等零。W は前命題と同じ全十八係数の W_+ を残し、constant 部分は

$$\begin{aligned} W_{0,HA}&=(a^2,-2ab,-2az,3taw+(3t+5)bz),\\ W_{0,HB}&=(a^2,-2ab,az,3taw+(3t+2)bz),\\ W_{0,TRIPLE}&=(0,-3a^2,0,-3aw+3(a-b)z),\\ W_{0,CB2}&=(a^2,-2ab,4az,10aw-3az-3bw)\end{aligned}$$

である。D3 非零から u 非零、HA の t 負 5/3・負 8/3、HB の t4/3・負 2/3 は元 leading 像零で空。全 actual diagonal で u 一へ戻し、central shear image は順に

$$\begin{array}{c|c} HA & (k\delta-\alpha)z^2-2\beta zw\\ HB & -\gamma z^2-(S+R)\beta w^2\\ TRIPLE & -(\delta+\alpha+\beta)z^2-2\beta zw\\ CB2 & (\gamma+\beta)z^2+2\delta zw\end{array}$$

となる。HA/TRIPLE/CB2 では残 F2 が eta w 二、HB では t 非 1/3 で epsilon zw。t=1/3 では HB image が z 二だけへ落ちるので $F_2=\epsilon zw+\eta w^2$ の全四零／非零場合を保持する。u 一を保つ二独立 diagonal characters で残非零係数を一へ戻し、全逆を W 十八へ運ぶ。これで四 whole lines ＋六 fixed の全十 module へ尽くされる。

各全 350 affine W 式の matrix と augmented matrix、全 kernel/particular、全 actualD 係数を再構成した結果は

whole module	$\dim\ker W$	結果
$HA_0,TRIPLE_0,CB2_0$ generic	7	z^2因子
HB_0,HB_EXTRA_0 generic	5	z^2因子
$HA_1,HB_1,HB_EXTRA_1,TRIPLE_1,CB2_1$ generic	$--$	augmented rank 増加
$HB_0,t=0$	7	全像 23 以下、E 未処理
$HA_1,t=2/15$	6	全像 23 以下、E 未処理
$HB_0,t=1/3,-1/6$	5	$z^2,\ z$因子

である。全分母・maximal/augmented minor・factor quotient の根を元 matrix へ戻し、十 module と七非空壁を尽くした。二例外を全不整合へ強めない。上界はそれぞれ $B=8,\dim Q=3,k_W=7$

から $8+3+7+5=23$、$B=8,\dim Q=4,k_W=6$ から $8+4+6+5=23$ で、元 central image、u 及び全 residual を戻した source 次元を用いる。proper 因子は particular だけでなく全 affine kernel を割る。これで moving simple の全 G が 24 以下、先の二 degree flags と合わせ全 generic21 の G 非優越が従う。 □

全 first connections、全三十七源／二十二壁、joint det 負一と全 normalizer、十 affine modules の別作者確認は `PLANE_NONREDUCED_M3_MOVING_SIMPLE_SEPARATE_REVIEW.md`。producer 要約の全 residual 一不整合という省略を採らず、上の二 consistent 壁と未処理 E を保持する。この G 段階の残余は後の命題 22.70 及び 22.71 で全 source として認識する。generic triple の旧全 cover は符号誤りで撤回されている。この generic21 命題へ旧証明を加えず、次命題で corrected V2 の全源と独立算術を別に接続する。

22.55 非被約零 cubic の generic triple：訂正した全八係数と全支持

命題 22.67. *rank* 二 *plane*、非被約零 *cubic* R、*normal* 位数三、*generic normal cubic* が *triple root* の場合、実既約被約 *quintic* を持つ全源の PGL 射影像は *24* 次元以下である。以下は *corrected curvature* からの新しい全源証明であり、撤回済み旧九十源の *whole coverage* を復活させない。次元上界だけで扱う源の全点 E 帰属は結論しない。

Proof. UFD と degree から primitive normal root は constant で $G_3=hz^3$。$\beta=\left(\begin{smallmatrix}p&0\\r&q\end{smallmatrix}\right)$ の linear-field 作用は matrix commutator の反表現なので、全 curvature 条件は

$$q=2p-d\log(f/h),\qquad dp=dq=0,\qquad dr-(q-p)\wedge r=0.$$

normal Borel$w'=tw+sz$ は $r'=tr+s(p-q)$、逆は $w=(w'-sz)/t$、$t\neq0$ である。tracefree Z に $r=-\iota_E\iota_Z\mathrm{vol}/(3f)$ を対応させても、flatness は $(p+d\log h)(Z)=0$ となり同じ負号を確認できる。

$R=2L+M$ では $f=a^2b,h=a^eb^{2-e}$、$e=0,1,2$、$x=b/a,y=c/a$ と取る。全 closed ordinary diagonal と全八係数 off-entry は

$$p=d\log f/3+\alpha d\log(a/b)+\gamma dx+\delta dy,\quad \eta=4/3-e-\alpha,$$
$$r=(P dx+Q dy)/x,\quad P=A+Bx+Cy+Dxy+Ey^2,\quad Q=F+Gx+Hy-Dx^2-Exy.$$

actual affine triangular base 群と非零 scales で、delta 非零、delta 零/gamma 非零、両零を分ける。全八係数の flatness は正確に

$$x(Q_x-P_y)-(\eta+1)Q-\gamma xQ+\delta xP=0.$$

delta 非零は自由 r を固定せず元 bad-vector 式を用いる。$q(C)=0$ から $C_a=C_c=0,\alpha=5/6-e/2$、元 projective 係数は $\kappa=-7,\alpha=4/3$ を必要とする。e 零/一/二で両 alpha は一致しないため全空。gamma 非零は一へ取ると $D=E=G=H=0,C=-F,(\eta+1)F=0$。Borel で dx を除き残 dlogx の零/非零を戻すと、全 alpha の二直線 $r=0,d\log x$。$\eta=-1$ には追加 $r=(-y\,dx+dy)/x$ があり、その alpha は $7/3-e$ である。旧 $1/3-e$ を用いない。

log-only の全 kernel は

$$C=-\eta G,\quad (\eta+1)F=(\eta+1)H=0,\quad (\eta-2)D=(\eta-2)E=0.$$

全 $\eta \notin \{-1,0,1,2\}$ では Borel と $y' = sy + tx + u$ により $r = 0, dx, -\eta y\, d\log x + dy$ の三 whole 直線。G 項から A に $\eta Gu/s$、B に $(\eta-1)Gt/s$ が入るので、零と一の resonance を分けて全補集合を戻す。特殊 fiber の完全正常形は

η	r又は potential の全型
1	$0, dx, -y\, d\log x + dy, -y\, d\log x + dy + dx$
0	$0, dx, d\log x, d\log x + dx, dy, d\log x + dy$
-1	$r = d\psi/x, \quad \psi = y^2, y^2 + x^2, xy, xy + y, 0, x^2, y, x^2 + y$
2	$r = x^2 d(\psi/x^2), \quad \psi = y^2, y^2 + x, xy, xy + y, y, 0, x$

である。eta 負一では $d(xr) = 0$、eta 二では $d(r/x^2) = 0$ から全 quadratic potential を取り、y 二乗/xy/残 linear の全零非零を actual triangular 群で分けた。log-only の residue 零壁でも bad vector を c 方向と仮定しない。元必要式で $C_a \neq 0$ は e 六、$C_b \neq 0$ は e 負一を要求するので、全 e で $C_a = C_b = 0$、$C_c \neq 0$ となる。gamma 一も $q(C) = 0$ の全 b 二乗/ab 比較から同じ結論を得る。全 r 八係数の curl inverse は $\partial_c(Z_a, Z_b) = (3E, 3H)$。canonical strict uv^2 式は $(DZ\,C)_{a,b} = 0$ なので $E = H = 0$。eta 負一の最初二 potential、eta 二の最初二 potential を各 e で全 higher から排除し、log-only 特殊 fiber は $4 + 6 + 6 + 5 = 21$fixed となる。

$R = 3L$ では $f = a^3, h = a^2, p = d\log a + d\phi, q = d\log a + 2d\phi$。全 quadratic potential phi は actual affine base GL で $0, x, x^2, x^2 + y, xy$。全 off-source は上と同じ P,Q で $r = P dx + Q dy$、flatness は $Q_x - P_y - \phi_x Q + \phi_y P = 0$ である。phi 零では $r = d\psi$ で psi も同じ五型。phi=x では $D = E = G = H = 0, F = -C$、全 r は $(A + Bx + Cy)dx - C dy$ なので、全 Borel/実 y-shear で $0, x\,dx, y\,dx - dy$ の三型へ取る。phi=x 二では $r = (A + Bx)dx$、全型は $0, dx$。残二 phi は $r \in \mathbb{C}d\phi$ だが、q の constant-vector contraction が injective なので全 higher 空。phi 零/psi=xy も canonical の**全** *vector* 式 $DZ\,C = 0$、$Z = \mathrm{diag}(0, 3, -3)$ から C 零となり空。これで R3L は四＋三＋二の九 fixed、R2L は gamma 一の六直線＋三 fixed と log-only 九直線＋六十三 fixed、計十五 whole 直線＋七十五 fixed の九十全 family となる。

source 次元 B は normalizer で消す前の全 marked parameters で数える。R2L の baseline は ordered lines 四＋ anchor 一＋ constant root 一の六、gamma 一/log generic は $B \le 10$、eta 零/一は九以下、eta 負一/二は全 r 五次元を戻して十一以下。R3L の三群では順に $B = 4, 6, 7, 8$、$7, 8, 9$、$8, 9$ が安全な上界である。元全 K、P0 の 350、full30/9、actual D3 全 24 をこの九十入力で再構成し、全 alpha 壁は元 matrix の全 kernel から解き直した。四十五入力は fresh 計算、四十五は raw P0 と全 target の exact 一致だけで旧 literal 証拠を再利用した。全百十 wall record の七十四は元全 matrix で確認し、三十六は除外した四 eta fiber の全 special fixed へ actual normal diagonal を全 150 係数で戻す明示 redirect である。六十二 family は P0/globalK 不整合、D3 全 image 零、全 bad column 零による z 因子、又は $B + k_1 + k_2 + 5 \le 24$ で直接閉じる。e 一/alpha 負一/六の粗上界二十五も、全 bad rows 零の実 z 因子で空となる。

残二十八 labels は、新しい全表から具体的な旧有効部分源へ直接送る。全 e の $r = dx$ 直線、e 二の r 零直線、e 零/alpha 負二/三の exact-B 二型、eta 零の log+dx 三型と e 二 log 型、及び R3L の四 fixed である。r が 2dx 又は負 dx なら actual normal diagonal で dx へ戻し、全 higher も全単射で運ぶ。旧十四 *literal* 源の八つは共通 constant v で本質三へ入る。残六つは全 M1 と *FULLP2* **九**から Euler 商の Q と全 W 十八への joint 正逆を戻す。generic kernel だけの特殊化又は P2 homogeneous kernel への制限を使わない。corrected 残源からの全四十三 actual 包含と、literal 十四/全 alpha charts の四十六 joint 正逆を確認し、各 joint matrix は元 source 全次元二十二/二十六/二十七に等

しい rank を持つ。以下 $[Q]=(Q_{ab},Q_{az},Q_{aw},Q_{bz},Q_{bw})$、$Q_{zw}=0$ とし、全 central を F と書く。

第一 whole 源は $d=3t+2$ として

$$[Q]=(-daz+F,0,-3z^2,(6t+1)z^2,9tzw),$$
$$W_0=(a^2,-2ab,3taz,(6t-1)aw-3bz).$$

非零 cohom を actual diagonal で一へ戻した全 source で、leading$3(6t+1)abz^3$ から $t\neq -1/6$。central shift image は $\langle z^2,(3t-1)zw\rangle$ なので、F 零/w 二の二 whole 直線と t 一/三の F=zw 一 fixed を保つ。第二 whole 源は strict support

$$dAU+3RS=0,\quad (3t-1)US-(3t+5)VR=0,\quad UV=0$$

で、leading$A(3t-1)a^2z^3\neq 0$ から U 零、RS 零、$(3t+5)VR=0$。R 零は共通 ∂_b、R 非零は全 actual 尺度で A=R 一へ戻し、$\ell=(6t-2)/(3t+2)$ として

$$[Q]=((\ell-1)bz+F,\ell z^2,(\ell+1)zw,0,z^2),$$
$$W_0=(a^2,-2ab,3taz,(6t+2)aw).$$

F 零/w 二の二 whole 直線を得る。t 負五/三の V 非零を落とさず、追加 fixed

$$[Q]=(2aw+3bz,4z^2,5zw,-4zw,z^2-5w^2),$$
$$W_0=(a^2,-2ab,-5az,-8aw)$$

を戻す。d 零は元八次元 Qsource から解き直し、$Ar-BE=AC+rB=BC=0$ と非零 leading E により、共通 ∂_b 又は

$$[Q]=(bz+F,z^2,zw,0,z^2),$$
$$W_0=(a^2,-2ab,-2az,-2aw)$$

となる。central image が z 二だけなので F 零/zw/w 二の全三 fixed を保つ。

scalar fixed 二源も全 strict support を使う。第一は恒等 Jacobi、第二は $DE=AD-BE=B(A+2E)-CD=0$ と leading$A+C+E\neq 0$ から、共通 ∂_b 又は次の正常形となる。

	$[Q]$
$E1$	$(az+F,0,z^2,-z^2,z^2-zw)$
$E2$	$(2bz+F,2z^2,z^2+2zw,0,z^2)$

W0 は順に $(a^2,-2ab,az,aw-3(a+b)z)$、$(a^2,-2ab,-2az,-2aw-3az)$。両方とも F 零/zw/w 二の全三 fixed を戻す。R3L/phi 零/r=dx の全 strict support は

$$E(D+E)=0,\quad E(A+T)-B(2D+3E)=0,\quad B(A+2T-2B)-CE=0.$$

leading$A-B+T\neq 0$ から E 零、B 零は共通 ∂_b、B 非零は actual$b\mapsto b+sa$ で C を消す。全 $\rho\neq 0$ を残して

$$[Q]=((\rho+1)az+F,0,\rho z^2,-2z^2,(\rho-3)zw),$$
$$W_0=(0,-3a^2,0,-3az).$$

F 零/w 二の二 whole 直線と rho 一の F=zw 一 fixed を得る。R3L/phi=x/r 零の元 strict support は $Q_1^2=Q_0Q_1-Q_3^2=0$ を含み、被約支持で $Q_1=Q_3=0$、全 Q が共通 ∂_b となる。これで全共通 factor 枝以外は六 whole parameter family ＋十二 fixed、計十八 module へ尽くされる。全尺度・

Borel/translation の逆を元 W 十八へ戻しているので、canonical module だけの次元を global 上界としない。

全十八 module と全三十四 parameter 壁の元 350 affine W 式について、rank/augmented rank、complete kernel/particular、全 actual D 係数を別作者が再構成した。全 support は不整合、z/z 二/z 三の proper 因子、又は次の二つの弱い consistent 壁へ入る。第一 whole 源の $F = w^2$ に属する $t = 4/21, 1/12$ は W 核六で consistent、proper 因子も空性も証明していない。安全な $B \le 9, \dim Q = 4$ を戻しても全像は $9+4+6+6-1 = 24$ 以下、t 固定の $B \le 8$ なら 23 以下となる。この G 段階だけでは二壁の全点 E は未決定であり、凍結 aggregate の全六源空という強い文は採らない。後の命題 22.68 で両全源を新 23 成分として認識する。

最後の新 fixed$e = 2, \eta = -1, r = dy/x$ は旧六源へ含めない。$Q_0 = 3az\partial_b \wedge \partial_w, W_0 = (a^2, -2ab, az, 4aw)$ で、元全 P1 核十五を $p_0, \dots, p_{14}$、**全** *P2* **九**を $q_0, \dots, q_8$ とする。この全二十四 source では、元 projective Jacobi 行 $J_0, \dots, J_{349}$ に対して恒等式

$$D|_{z=0} = \left\{ \frac{aw^4}{8} + \frac{(p_{10} + 4p_2 - p_4)w^5}{120} \right\} J_{34} + \left(\frac{bw^4}{3} + \frac{p_3 w^5}{18} \right) J_{54} - \frac{p_{14} w^5}{90} J_{33} - \frac{p_{14} w^5}{30} J_{104}$$

が成立する。従って全 Poisson 点で $z \mid D$ となり空。source 座標を一つも反転せず、false だった c/b-Ore 入口又は推定 product 式を使わない。以上で全 corrected 九十源が空又は像 24 以下へ入り、結論する。 □

全 curvature 八係数・全 normalizer/零補集合の別手読解は `PLANE_NONREDUCED_M3_TRIPLE_CORRECTED_CONNECTIONS_SEPARATE_REVIEW.md`。全三独立 phase と全 source 橋の最終受理は `PLANE_NONREDUCED_M3_TRIPLE_CORRECTED_G_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。九十全原系、十八 module と新 fixed 因子の別 Fraction 記録は `CLASSIFICATION_PLANE_NONREDUCED_M3_TRIPLE_CORRECTED90_SEPARATE_REVIEW_20261108.json` 及び `CLASSIFICATION_PLANE_NONREDUCED_M3_TRIPLE_MODULES_FACTOR_SEPARATE_REVIEW_20261108.json` に置く。二 consistent 壁の正確な弱い射程は `PLANE_M3_TRIPLE_VALID_ORE_WEAK_WALL_ERRATUM.md` を併読する。旧 plus-sign 全被覆の撤回と、同じ literal 入力に対する旧算術の有効性を区別し、全 E へは外挿しない。

22.56 二つの triple 壁の全源は相異なる smooth23 成分となる

命題 22.68. 上の $E1DX_1$ の $\tau = 4/21, 1/12$ における二つの全 *source* 閉包は、それぞれ *smooth* な稠密 *actual23* 軌道を持つ全 *Poisson* 成分である。両者は従前 *126* 成分の全て及び相互と異なる。

Proof. 座標 (a, b, c, z, w)、$\Pi = Q_\tau + \partial_c \wedge W$ とし、

$$Q_{ab} = -(3\tau + 2)az + w^2, \quad Q_{aw} = -3z^2, \quad Q_{bz} = (6\tau + 1)z^2, \quad Q_{bw} = 9\tau zw, \quad Q_{az} = Q_{zw} = 0.$$

元の全 affine module の完全 particular は、それぞれ

$$W^{(1)} = (a^2 + 7bw, -2ab, 4az/7 + w^2/2, aw/7 - 3bz),$$
$$W^{(2)} = (a^2 - 20bw, -2ab, az/4 - w^2, -aw/2 - 3bz).$$

前の W_0 は module を解く前の base 部分であり、これらの extra 項を省かない。元 350 式が零である両 tensor の実五次を

$$D_0 = Kabz^3 + Law^3z + Mbw^2z^2 - Kcz^4 + Ew^5$$

と書くと、定数は

τ	K	L	M	E
$4/21$	$45/7$	0	$15/2$	$1/2$
$1/12$	$9/2$	$9/4$	-15	-1

である。c 係数 $-Kz^4$ と残項は Ew^5 のため互いに素なので、Gauss の補題から C 上絶対既約である。

全六 *parameter* を一点へ戻す実逆。 Euler gauge $W_z[z^2] = W_w[w^2] = 0$ における全 W 六の実 D 像は正確に

$$D_0 + R(awz^3 + \kappa w^3z^2) + A_0az^4 + B_0bz^4 + C_0z^5 + C_1wz^4 + C_2w^2z^3,$$

$\kappa = 7/6, -4/3$ である。六方向の係数は独立なので、全 W 六から D への map は単射。$\eta = 1 - 3\tau$ として

$$a' = a + Az, \quad b' = b + Cz + \eta Aw/3, \quad c' = c + \ell(a, b, z, w), \quad z' = z,\ w' = w$$

という det 一の六次元 unipotent 群を使う。全 Q は文字通り不変で、逆は三角代入である。逆代入後の awz^3, w^3z^2, w^2z^3 の係数は $-K\eta A/3, -LA - M\eta A/3, -MC$。最初の二つの比は κ であり、$K\eta M \neq 0$ は両壁で非零定数なので任意 R,C2 を消せる。残四係数は ℓ の四係数が各 $-K$ 倍で独立に動かす。従って逆も全 parameter 上で polynomial に存在し、全 D 像は一軌道となる。実作用は全 Jacobi と全 Q を保ち、D map は単射なので、全 W 六もそれぞれ一 actual 軌道に入る。これは generic 点又は小さい磁気 slice だけの議論ではない。

全 *ambient* 成分性。 integer scale 十四／四で元全 150 係数から全 350Jacobi の微分 D、Euler25 列、実 GL25 列と scalar 一列を加えた M を別 Fraction 実装が再構成した。両方で

$$\operatorname{rank} D = 102, \qquad \operatorname{rank} E = 24, \qquad \operatorname{rank} M = 48.$$

全行列 entry、完全 kernel の元全行積、free-coordinate 恒等式と非零 102/24/48minor を確認した。raw 接次元は $150 - 102 = 48$ で、実作用軌道の次元 48 が局所次元の下界を与える。従って local ring は regular、reduced、唯一の成分を持つ。全 Euler24 と非零 tensor scalar 一を商すると projective 局所次元と actual 軌道次元はともに 23。局所閉な同次元軌道は成分内で dense open なので、その閉包が全 ambient 成分である。全 W 六・前段 normalizer の実逆から元全 source も各成分へ入る。高次 jet 又は新しい normal は不要である。

相互と *prior* 全体の相違。 $\partial_c D_0 = -Kz^4$、z 零で $\partial_w D_0 = 5Ew^4$ より、reduced 特異支持は唯一の plane $S = (z = w = 0)$。その一般位数は三、位数四以上への jump locus は $L_a = (a = 0)$ と $L_b = (b = 0)$ である。一般 L_a 点の四次 tangent cone は

$$z^2(Kb_0az + Mb_0w^2 - Kc_0z^2),$$

括弧は rank 三の既約 quadric で、型は $2H + Q$。一般 L_b 点の型は第一で $z^3(Ka_0b - Kc_0z)$、第二で $z(Ka_0bz^2 + La_0w^3 - Kc_0z^3)$ となる。後者の括弧は b-linear primitive で既約なので、二 jump

線の内在的 unordered 型は $\{2H+Q, 3H+H\}$ と $\{2H+Q, H+C_3\}$ で相異なる。従って二 actual 軌道は異なり、同じ成分の二つの dense open 軌道とはなれない。

prior126 は不変 projection の全 ID へ固定して比較した。rank 二以下六成分は閉 Pf-zero、rank 四で次元 23 超の二十一成分は smooth unique 局所次元 23、23 未満の十八成分は actual23 軌道の次元と矛盾する。残同次元では MPS 二十九及び nonMPS 四十二の一般 D は proper 因子を持ち、正次数の projective multiplication の proper 像からその条件は全閉包に残る。essential 三の八成分は全 partial 係数行列 rank 三以下の閉条件に入るが、今回の五 partial は $abz^2, w^4, bz^3, az^3, z^4$ の順に係数比較して独立である。最後の Ga9-distinct と nil22-long はそれぞれ二／三 singular planes の dense23 軌道を持つ。もし今回の一 plane の 23 軌道がその成分に入れば両 dense open 軌道は一致するはずで矛盾する。plane 数を任意の boundary 上の閉条件とは扱っていない。$6+21+18+29+42+8+2 = 126$ で全 prior を尽くし、二つの新成分を得る。 □

全源の実逆と完全 particular は `PLANE_M3_TRIPLE_WEAK_WALLS_TWO_ACTUAL_ORBITS.md` 及び `PLANE_TRIPLE_WEAK_WALL_FULL_COMPONENTS.md`、全 ambient・prior126・相互の別作者確認は `PLANE_TRIPLE_WEAK_WALL_COMPONENTS_SEPARATE_REVIEW.md`。成分名は `R4_PLANE_DOUBLE_LINE_CUBIC_M3_TRIPLE_4_21_23` 及び `R4_PLANE_DOUBLE_LINE_CUBIC_M3_TRIPLE_1_12_23` である。

22.57　corrected triple の全二百 route を十成分へ被覆する

命題 22.69. 非被約 R、*rank* 二 *plane*、位数三、*generic triple normal cubic* を持つ全実既約被約 *quintic* 源は、既 *essential-three* 八成分と命題 *22.68* の新二 *23* 成分の閉和に入る。

Proof. 負 curvature の全 r 八係数・非 log 部・全特殊 eta fiber を保った前の全源証明を用いる。九十 main と百十 wall の全二百 record は、次の全 route へ尽くされる。

元 source の route	数	全点の結論
global K 不整合	12	first symbol 無し
全 D3 像零又は actual z 因子	107	位数三又は既約 D 無し
special fixed への実 redirect	36	完全 special kernel へ正逆
literal 十四又は新 fixed へ	43	全 cohom/central を認識
直接上界だけだった Y 壁	2	以下の元 Jacobi 式で空

全 index は重複なくこの和に入り、36redirect は normal w-scale の実同型で全 higher fiber を運ぶ。43 全包含は前の joint 全逆により、八 constant-vector 型・六 strict-support 型及び一新 fixed へ戻る。constant v で $v\wedge Q = \mathcal{L}_v Q = 0$ なら、全 actualD は Ore vertex c と v の二方向に依存しない。既約非零五次は正確に essential 三であり、全八成分定理を全 magnetic 項込みで適用する。残六 strict 型の全十八 module ／三十四壁は、元 350 の全 affine W 十八式を用いた全 zero/leading/cohom/central の場合分けから、因子・不整合又は上の新二成分へ入る。新 fixed は前の $D|_{z=0}$ の元 ideal 恒等式で z 因子を持つ。direct62 を次元だけで K と読み替えず、最後に二つの Y 壁を戻す。

その壁は $E1_LOG_GENERIC_Y, \tau = -1$ と $E2_LOG_GENERIC_Y, \tau = -4/3$ である。完全九 P1 核と**全九** *P2* を用い、固定 QQ 非零九 minor から一意 inhomogeneous P2 を解く。元全 350 の row54 ／ 279 はそれぞれ $2p_8^2, 2p_8^2/3$ となるので、複素被約支持で $p_8 = 0$。全 actualD は正

確に

$$-\frac{1}{4}z^3(-4a+p_5w+p_7z)(-b+p_3z+p_6w)(p_0-4p_1-p_7),$$
$$\frac{1}{5}z^3(p_0-p_2)(-5a+p_1z+p_5w)^2$$

となり、全振幅零も含め D 零又は proper 因子を持つ。元 350 と全 126Pf を root の別 Fraction で再構成した全源恒等式で、P2 零への制限ではない。従って全二百 route が具体的な閉成分又は対象仮定の矛盾へ入り、全点被覆が従う。leading 零点は m 四以上へ戻すという意味であり、その rawsource 全体を空とはしていない。 □

全 route は `PLANE_NONREDUCED_M3_GENERIC_TRIPLE_POINTWISE_COVERAGE.md`、二 Y 全源は `PLANE_TRIPLE_Y_WALLS_IRREDUCIBLE_EXCLUSION.md`、独立した元全式と集約の確認は `QUADRIC_CONE_CI22_AND_TRIPLE_Y_ROOT_REVIEW.md` に置く。全点認識は旧 plus-sign の whole cover を復活させず、generic21、squarefree、他の R 及び全 E は別義務である。

22.58 moving-simple 全源：Ga9 既知成分と新 smooth23 軌道

命題 22.70. 非被約 R・位数三 *generic21* の残源 $HA_1, t = 2/15$ の全閉包は、相異なる新しい *smooth23* 全成分である。従前 *128* 成分の全てと異なる。$HB_0, t = 0$ の全七 *source* は既 *Ga9-distinct23* 成分に入る。

Proof. 全元 source は十三 P1 と FULL 九 P2 から Q 四＋ W 十八への det 負一の正逆で $\Pi = Q + \partial_c \wedge W$、$y = (a, b, z, w)$ へ入る。HB では

$$[Q] = (-aw/2 + bz, 0, zw, zw/2, w^2/4), \qquad Q_{zw} = 0.$$

全七 W から D への map は単射で、$m = \beta_5$、他六係数を実 Q-preserving $a' = a+\alpha z, b' = b+\delta w, c' = c + \ell(a, b, z, w)$ で消せる。実際 $s = 2\beta_1 + \beta_6$、m 非零では $\delta = (\beta_0/m - s)/10, \alpha = (6s - \beta_0/m)/5$ で二係数を戻し、残四は ell の全四係数で戻る。$\mathrm{diag}(s, s, s^2, 1, 1)$ と tensor 尺度 $1/s$ は m を sm へ写し、m 負一/二十へ移せる。その canonical W は $(a^2 + 3bw/5, -2ab, az - w^2/20, 2bz)$。実座標 $(A, B, C, D, E) = (z, w, -a/2, b, -c/12)$ では、既 Ga9-distinct canonical K に対し

$$K = -240g_*\Pi + Eul \wedge (0, 0, 48A, -72B, -8C)$$

が全 150 係数で成立する。例えば全非零 K は

$$K_{AC} = 48A^2,\ K_{AD} = 48AB,\ K_{AE} = 32AC + B^2,\ K_{BC} = -72AB,\ K_{BD} = -12B^2,$$
$$K_{BE} = -40AD - 8BC,\ K_{CD} = 72AD + 48BC,$$
$$K_{CE} = -48AE + 6BD + 32C^2,\ K_{DE} = 72BE - 88CD$$

で、残 AB は零。m 零では D は z 因子を持つが、全七 Poisson 源は affine 空間なので既知閉成分への包含は m 非零の稠密性から全 m 零にも戻る。逆向きの境界推論ではなく、全元 parameter 逆と閉性による全源包含である。

HA では $k = -9/14$ として

$$Q_{ab} = w^2, \quad Q_{aw} = kz^2, \quad Q_{bz} = z^2, \quad Q_{bw} = 2zw, \quad Q_{az} = Q_{zw} = 0,$$
$$W_* = (a^2 - 27bw/7, -2ab, -2az - 3w^2/5, 2aw/5 + 27bz/5).$$

全六 W の D 像は単射で、canonical 実五次

$$D_* = -\frac{3}{5}w(w^2+3az)^2 - \frac{27}{14}bw^2z^2 - \frac{27}{5}abz^3 - \frac{9}{14}cz^4$$

に、$awz^3, z^5, wz^4, w^2z^3, az^4, bz^4$ で独立な全六方向を加えたものである。$a' = a + k\delta z, b' = b + \gamma z + \delta w, c' = c + \ell$ は literal に Q を保つ。awz3 係数は $-54\delta/35$ で全 r0 に対し $\delta = 5r_0/12$、次の w2z3 係数は $27\gamma/14$ で任意に戻り、残四係数は ell が各 $9/14$ 倍で戻す。全逆は polynomial、D map 単射から全 tensor も W*の一 actual 軌道となる。全 affine particular の extra 項を落としていない。

同じ canonical tensor 七十倍の全 350 微分・全 Euler25・実 GL25 + scalar 一を、別の exact エンジンが再構成した。全 entry、完全 kernel、同じ非零最大 minor は一致し、

$$\operatorname{rank} D = 102, \qquad \operatorname{rank} E = 24, \qquad \operatorname{rank}(E, GL, scale) = 48.$$

raw 接次元と実作用軌道次元は 48 で一致するから smooth unique full 成分。全 Euler24 と scalar 一を除いて projective 局所次元・actual 軌道次元とも 23、軌道閉包が全成分である。D*は c-linear primitive なので絶対既約、特異支持は $z = w = 0$ の唯一の plane、五 partial は $cz^3, w^4, bz^3, az^3, z^4$ の係数比較で独立なので essential 五。前の二 triple 成分の全 prior126 相違証明はこの三条件と smooth unique23 だけを用いたので全 126 に適用できる。残二 triple 成分との比較は、唯一の内在的特異 plane の一般 normal cone を用いる。今回の $-27az^2(aw+bz)/5$ は partition21、両旧 triple 壁は $Kabz^3$ の partition3。同じ成分なら dense open actual23 軌道が一致するはずで、この相違に反する。normal root 型が任意の退化で保存されるとはしていない。全 prior128 及び全元 normalizer 逆を戻して、新成分と全 HA 包含を得る。 □

全七／六 parameter の実逆は `PLANE_MOVING_SIMPLE_TWO_WHOLE_ORBITS.md`、全 ambient 別作者は `PLANE_MOVING_SIMPLE_HA_AMBIENT_SEPARATE_REVIEW.md`、全 128 比較は `PLANE_MOVING_SIMPLE_HA_PRIOR128_DISTINCTNESS.md`。成分名は `R4_PLANE_DOUBLE_LINE_CUBIC_M3_MOVING_SIMPLE_2_15_23`。V1 の metadata 保存失敗は成功とせず、同一点の V2 と別作者算術だけを用いる。

22.59 位数三の不変 hyperplane 補完と全 pointwise 集約

命題 22.71. *rank 二 plane に沿う normal 位数が三で、実 D が被約既約 quintic となる全源は、essential-three 八成分、Ga9-distinct23、nil22-long23、T37、triple 二 23 成分と新 HA23 成分の閉和に入る。*

Proof. raw 三十 P1 における normal columns は $P_{i,z} = zwB_i + w^2C_i, P_{i,w} = z^2D_i + zwE_i$ で、FULL 九 P2 は base-base だけなので normal row を加えない。ある v-row が v 倍なら signed Euler Pf の各項は v 倍となる。v を除かない項はその row、除く項は外側 v から因子を得るためである。全必要 kernel の C/D 三行零を使うことで、未解 inhomogeneous P2 を捨てず全 actual 因子を得られる。

非被約 R・SF の最後の cdep $C = a^2, g_2$ は全十 K1 の C 三行零で z 因子、他十九源の既結論と合わせ K 又は空。generic21 の両 constant 根 00 は、十四 first 源と二十二 module の全逆を戻す。最後の C-exact 三 whole 線は全 generic 核と全八壁に C 又は D 三行零を持つ。e 零の $\tau = 1/3$ だけ w 因子、e 一の $\tau = 4/3$ だけ z 因子、他は両因子で全空。残 constant-vector 分岐の全 D は c と v の

二方向に不変で essential 三となり、八既成分へ入る。残全 Ore module は全 affine W の因子又は不整合で空。moving-double10 も旧十一源・全壁・全 Ore 逆を戻す。旧二弱源の完全 K1 は全 C 行零、唯一 $\tau=-8/3$ だけ bad 係数 p_8w^2 が残る。完全九 P1 と一意 *inhomogeneous* **九** *P2* を元非零九 minor で戻すと、元 row54/279 は $-2p_8^2$。被約支持で p8 零となり、全 z-row は z 倍、従って全空。moving-simple01/02 の初期全十七 record も同じ zero-row で空、唯一 $\tau=-11/3$ は元 p_8^2 で p8 零となる。これは全 350 と全 actualPf を別 Fraction で戻した元一式であり、generic kernel の壁代入ではない。全三十七源・二十二壁・十 module・全 central/leading 零補集合を戻すと、残部は前命題の HB ／ HA 全二源だけ。HB は既 Ga9、HA は新 23 成分で全点が認識済みである。generictriple は命題 22.69 の全 200route を用いる。

reduced R で integral なら既全空、concurrent なら命題 22.60 を用いる。nonconcurrent 全九源の旧七つは空、残 M と SF-C3-unused は全六 shear を使う。完全 K1 座標 alpha から、M では

$$(s_0,s_1,s_2,s_3,s_4,s_5)=(\alpha_3,\alpha_5-2\alpha_4,2\alpha_4,-\alpha_0,\alpha_0+2\alpha_6,-2\alpha_1)/3,$$

残 $r=\alpha_2$、SF では $(\alpha_0/2,\alpha_2,-\alpha_1,-\alpha_3/2,-\alpha_7,\alpha_4)$、残 $r=\alpha_5,s=\alpha_6$ となる定数正逆がある。全 tensor の逆 shear と Euler 商を行い、生じる二次 forcing を全九 P2 へ戻す。M は全九 P2 が零、実 D は

$$\tfrac{r}{2}(bu+cv)(3au^2+6buv+3cv^2+rv^3),$$

SF は唯一 P_{ab} の quv が自由、元 Jacobi は $rs=0$、全 actualD は

$$-c\{2asu^3-2brv^3+(q+rs)u^2v^2\}.$$

全残 parameter で proper 因子又は零となり、全 nonconcurrent 源も空である。各 normalizer は全単位零補集合・全 higher を保つ実逆を持つので、全 R ／全 normal 根の分割が尽くされ、全点被覆が従う。 □

元 zero-row と二 critical の独立全 350/Pf は `PLANE_M3_INVARIANT_HYPERPLANE_SEPARATE_REVIEW.md`、二 reduced 源の全 shear/P2 は `PLANE_REDUCED_M3_WHOLE_SHEAR_FACTOR_SEPARATE_REVIEW.md`、全 m 三集約は `PLANE_RANKTWO_M3_WHOLE_POINTWISE_COVERAGE.md`。位数二、rank 零 plane 及び他曲面の E をこの定理に含めない。

22.60　本質三変数の既約五次の完全 cotangent 源と 23 次元上界

命題 22.72. *rank* 四 *Poisson* 構造の実退化式が三変数だけに依存する既約被約五次 F なら、F は *exponents*$(2,2)$ の *free plane quintic* で、全 *Tjurina* 数は十二である。全 *canonical Poisson* 源はその二次 *gradient syzygy* の全 *frame* と六磁気係数で尽くされ、*PGL* 商を取る前の全射影像は *23* 次元以下である。

Proof. 定理 3.3 を既約 F へ適用する。同定理の通常の証明は、canonical lift、全 Pfaffian、Cramer 基底、隠れた vertex 依存の除去と六磁気を含む全正逆を与えるので、ここでそれらを再証明する必要はない。$S=\mathbf{C}[a_0,a_1,a_2]$、二次 syzygy 基底を U,V、頂点変数を u,v とする。以下では、既約性に固有の種数・局所解析型と全 F 族の次元を証明する。

gradient ideal$J_F=(F_0,F_1,F_2)$ の完全 syzygy 基底から

$$0\longrightarrow S(-6)^2\longrightarrow S(-4)^3\longrightarrow J_F\longrightarrow 0.$$

S/J_F の Hilbert numerator は $1-3t^4+2t^6$ であり、一次元 CM、J は saturated である。F は Euler により J へ入るので、射影 schemeΣ は正確に全 Tjurina scheme。numerator の二階微分の半分は十二だから $\tau(F)=12$ となる。五 twist 後の完全列

$$0 \longrightarrow O(-1)^2 \longrightarrow O(1)^3 \longrightarrow I_\Sigma(5) \longrightarrow 0$$

から $H^1(I_\Sigma(5))=0, h^0(I_\Sigma(5))=9$ を得る。

F 既約の正規化種数を g、各点の枝数を r_p とすれば

$$\mu(F) = 12 - 2g - \sum_p (r_p - 1) \le 12.$$

各 $\tau_p \le \mu_p$ と全 $\tau = 12$ から、g 零、全点 unibranch、各 $\mu_p = \tau_p$ である。Milnor algebra とその f による商の長さの一致から $f \in (f_x, f_y)$。孤立複素超曲面 germ でこの包含は解析座標変更後の weighted homogeneous 性を与えるという Saito の標準解析定理 [22] をここで外部入力として用いる。本稿で必要な degree 五の結論は、全 irreducible free plane quintic が rational cuspidal かつ weighted homogeneous、exponents$(2,2)$、$\tau=12$ となる Dimca–Sticlaru[21, Theorem 2.8(i), p.6; proof p.7] の直接確認済み一次定理からも得られる。任意次数についての同論文の予想を仮定していない。irreducible unibranch な weighted homogeneous plane germ は、unit と解析同値を除いて x^a+y^b、$\gcd(a,b)=1$、$\mu=(a-1)(b-1)$ である。同 weight monomial の lattice segment は binomial factors に分かれ、既約性が一 factor だけを許すからである。$\mu \le 12$ なので局所解析型及び全 $\mu=12$ の multiset 候補は有限。各型の十分高い共通 finite determinacy 次数を取り、有限 jet の座標変換・unit 群の orbit と特異点位置の incidence から、全 F 族を有限個の constructible equianalytic strata へ分けられる。

各 stratum の smooth 一般点で、位置移動を含む first derivative は Tjurina ideal に入る。位置移動は f_x, f_y への constant 場を与え、点固定の $\mathfrak{m}J$ ではなく J を用いる。有限決定性次数より高い項も J へ入るよう取れるので、射影 embedded tangent は $H^0(I_\Sigma(5))/\mathbb{C}F$ に入り、その次元は八以下。有限 stratification 全体で固定三変数内の F 族は八次元以下となる。全 rational cuspidal quintic の有限軌道分類を仮定していない。

固定 projective F に対する二次 syzygy の全 frame は GL2 の四係数、R は六係数で、tensor scale を除く全 fiber は九次元以下。AR 二次部分は constant-rank 線形系の rank 二 kernel bundle なので minor chart で frame を代数的に選べる。本質三変数空間 W の choice は $\mathrm{Gr}(3,5)$ の六。各 chart で補空間を一つ固定しても上の全表示が任意の tensor を含み、vertex shear を更に六加えない。実際 $u'=u+\ell(a), v'=v+m(a)$ は R を $R+(\operatorname{div}V)\ell-(\operatorname{div}U)m-U(m)+V(\ell)$ へ動かすだけである。よって全 projective 像は $6+8+(4+6-1)=23$ 次元以下である。 □

全源の幾何、Cramer による自足的判定、全有限 strata の独立監査は `ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_SAITO_BOUND.md` 及び `ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_SAITO_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。`CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_REVIEW_20261107.json` の算術は Hilbert 数値と genus budget の確認であり、外部解析定理の証明を CAS で検証したとはしない。同定理の正確な適用 scope と資料の読解範囲は `CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_PRIMARY_SCOPE_20261107.json` で区別した。degree 五の代替一次定理の本文確認は `CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_DIMCA_STICLARU_SCOPE_20261107.json` に記録し、元の Saito 独語本文又は仏訳全文を取得・読解したとの主張へ置き換えていない。

22.61　全 free quintic の磁気除去と有限個の実 23 軌道

命題 22.73. 前命題の任意の固定 *projective F* について、全 *frame* と全六磁気項を持つ *Poisson* 源は一つの *actual PGL5* 軌道に入る。対象の全 F を動かしても有限個の *23* 次元軌道の和であり、その有限個の閉包に帰着する。各閉包の全空間成分性又は具体的な全代表のリストはこの命題だけからは従わない。

Proof. F は既約なので $\nu = 1$ であり、定理 3.4 により全六磁気の shear 写像は可逆である。逆は $-\delta_F^{-1}R$ という実 shear であり、固定 F の全 frame・全 R を一軌道へ移す。命題 3.5 がその軌道次元を 23 と与える。F を動かしても rank 二の syzygy kernel 束と各 frame chart で $\det \delta_F \neq 0$ なので、逆は chart 全域で regular であり、generic F だけの逆写像ではない。可約 F では留数空間が残るので、全磁気消去を流用しない。

前命題で得た有限 analytic 型 multiset ごとの PGL3 不変 constructible locus を用いる。各 locus の次元は八以下、一方 $\mathrm{Der}(-\log F)_1 = \mathbb{C}E$ だから projective curve stabilizer は finite、全 PGL3 軌道は八次元である。各軌道の閉包は constructible locus の閉包の一つの八次元既約成分に等しく、軌道はその非空開。同じ成分に異なる二つの開軌道は無く、低次元 boundary にも八次元軌道は入らない。有限型の成分数は有限なので、全 F の PGL3 軌道は有限個である。群不変でない任意の smooth 細分を不変と仮定していない。

本質三変数空間と安定化群の全 block 形は命題 3.5 で扱った。その $\nu = 1$ の場合に連結安定化群は正確に共通 fiber scalar の $\mathbf{C}^*$ である。全 F 有限型と固定 F の全源一軌道性から結論する。　□

全 F での residue 論証、全五十二 parameter の actual shear/frame 正逆恒等式、finite orbit と全 stabilizer の独立証明は `ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_MAGNETIC_SEPARATE_REVIEW.md`、`CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_MAGNETIC_REVIEW_20261107.json` に置く。次に有限代表を実際に尽くし、各全源の成分性を証明する。

22.62　一尖点 free quintic から得る新しい 23 次元全成分

命題 22.74. $F = x^5 + x^2y^3 + y^4z$ の全 *canonical cotangent* 源の *PGL* 飽和閉包は、従前 *103* 成分と全て異なる *23* 次元の全 *Poisson* 成分である。稠密実軌道を持つが、*Jacobi scheme* の滑らかさは主張しない。

Proof. F は z 一次で、係数 y4 と残り $x^5 + x^2y^3$ は互いに素だから Gauss 補題で絶対既約。三偏微分の x^4, y^3z, y^4 を比較すれば本質変数数は三である。全十八 quadratic 場係数と全二十八 degree 六 monomial の gradient 条件の rank は 16 で、完全核は

$$U = (0, -y^2/4, 3x^2/4 + yz),$$
$$V = (-9y^2/80, 3x^2/16 - yz/4, 9xy/40 + z^2).$$

$U(F) = V(F) = 0$、$\det(E, U, V) = -9F/64$。前の Cramer 判定からこれは全 AR(F) の自由基底である。任意 GL2 frame(U', V') と全 $R \in S_2$ に対し

$$\Pi = U' \wedge \partial_u + V' \wedge \partial_v + \{-(\operatorname{div} V')u + (\operatorname{div} U')v + R\}\partial_u \wedge \partial_v$$

は全 source を覆い、実式は $9\det(G)F/64$ となる。全 frame 四係数と全磁気六係数のまま、十 strict Jacobi、divergence、Casimir 及び全 Pfaffian を確認した。前命題から全 fixed-F 源は一つの actual23 軌道である。

標準 frame、R 零の tensor を八十倍した整数点 P の非零括弧は

$$\begin{aligned}
\{x,v\} &= -9y^2, & \{y,u\} &= -20y^2,\\
\{y,v\} &= 15x^2-20yz, & \{z,u\} &= 60x^2+80yz,\\
\{z,v\} &= 18xy+80z^2, & \{u,v\} &= -140uz+40vy.
\end{aligned}$$

実 D は 900F。全 350Jacobi の全 150 係数微分 D、Euler 二十五・actual GL5 二十五・scalar 一の行列 M について

$$\operatorname{rank} D = 101, \quad \dim\ker D = 49, \quad \operatorname{rank} M = 48, \quad DM = 0$$

を得る。非零 minor と全 kernel 方向で上下界を認証した。actual48 方向、normal N 一つ、D の独立 101 標準方向 U101 は全 150 で直和で、その determinant は

$$-34756074059857920000000000000000000000 \neq 0.$$

従って $S = \mathbb{C}N \oplus U_{101}$ は実際の 48linear cut である。その N の非零括弧を明示すると

$$\begin{aligned}
N^{yz} &= (27x^2+46yz)/83, & N^{yu} &= -28yu/83,\\
N^{yv} &= 27yv/83+141zu/332, & N^{zu} &= 66zu/83,\\
N^{zv} &= -171xu/830-65zv/83, & N^{uv} &= uv.
\end{aligned}$$

全 350 行で DN 零を確認した。選択 101 式と 101implicit 列の block 及び全 exact inverse から形式陰関数定理を適用し、cut 内の implicit 座標を一つの normal parameter n の級数として一意に消去する。linear 項は零なので、その最初の補正は二次である。

$Q = \mathrm{Jac}(N)$ とする。全 150 列を消す疎 functional は、零始まりの全 350 行番号で

$$\begin{aligned}
\Lambda = {} & \frac{227}{360}e_{3} - \frac{2989}{27200}e_{11} - \frac{293}{480}e_{18} - \frac{227}{480}e_{20}\\
& - \frac{83}{24}e_{37} + \frac{10161}{108800}e_{47} + \frac{89}{360}e_{74} - \frac{5}{3}e_{77}\\
& + \frac{89}{480}e_{91} - \frac{13}{120}e_{96} + e_{110}.
\end{aligned}$$

である。独立に全 $\Lambda D = 0$ 及び

$$\Lambda Q = -57897/220448 \neq 0$$

を検証した。任意の二次補正 T に対しても $\Lambda(DT+Q)$ は同じ非零値なので、真正一変数 IFT 残式の初項は非零 n2 である。従って被約 cut 支持は原点だけ。一般の多法線 obstruction からの推測ではなく、full150 直和で法線が一つしかないことを使う。48cut の Krull 不等式から raw 局所次元は 48 以下、actual orbit/gauge/scalar 下界 48 と一致し、射影では 23 となる。23 軌道閉包を含む成分はこの点を通るため次元 23 以下であり、同次元から軌道閉包そのものに等しい。接次元は射影 24 なので、smooth scheme 又は正確な nilpotence 指数を主張しない。

最後に全 prior103 との相違を示す。比較は commit`228039f9f7e13ec850d0a49b0d21636fddbab814`、catalogue blob`e04cec24c8aed04e88053a57bb4a17cb8c2c1268` の不変 103 行に固定し

た。異 rank 又は異 dimension の成分とは自動的に異なる。同じ 23 次元 MPS 二十九について、受理済み完成 source の全 period を保って全 edge を零にした actual SNC 点を構成すると、実式は $\kappa x_0x_1x_2x_3x_4$、$\kappa\neq 0$ で、その gradient 五 minor は κ^5。各 component に所属する実 source の点であり、任意の logcanonical 式をその component の点と仮定していない。新閉包全体では実 D の偏微分 span rank 三以下という閉 determinantal 条件を満たすため、これら各 component と異なる。既存の同次元既約五次二成分についても、受理済み actual 点からの gradient 五 minor はそれぞれ

$$-550376570880000000000,\qquad -28476562500$$

で非零。同じ閉条件で区別する。残る同次元非 MPS 成分は一般実 D が可約又は非被約であり、proper な掛け算写像の閉像に全体が入る。今回の 900F は絶対既約だから同一ではない。旧 factorization 証明は既受理入力として使い、今回全て再実行したとはしない。これで不変 103 行全てとの相違が従う。 □

成分名は `R4_PLANE_UNICUSPIDAL_QUINTIC_45_23`。全十八源、全 150/350、真正 cut、余核二次、全 prior103 比較の独立証明書は `ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_FIRST_SEPARATE_REVIEW.md` と `CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_FIRST_REVIEW_20261107.json` に置く。この一源の成分性と、次の全曲線尽くし・残七源の成分性を区別する。

22.63　全自由平面五次を八つの曲線へ尽くす直接証明

命題 22.75. 実 D が既約被約・本質三変数である *rank* 四 *Poisson* 源の平面 *curve* は、$PGL3$ を除いて

$$(4,5),\quad A_{12},\quad E_8+A_4,\quad E_6+A_6,\quad E_6+A_4+A_2,\quad A_8+A_4,\quad 3A_4,\quad A_6+3A_2$$

の八つの具体曲線に尽くされる。各固定曲線の全 *Poisson* 源は一つの実 *23* 軌道である。

Proof. 既証明の全 Saito 源から F は free exponents$(2,2)$、全 $\tau=12$。genus 公式と局所 $\tau\le\mu=2\delta-r+1$ から $12\le\sum\mu\le 2\sum\delta\le 12$ となり、全等号が成立する。従って正規化は P1、全特異点は unibranch、全 delta 六である。以下は全 degree 五 linear series の直接分類であり、一般次数の $\mu=\tau$ から weighted-homogeneous 性を判定する外部定理を必須入力にしない。重複度五は binary quintic となり可約なので最大重複度は二、三、四。重複度二は Weierstrass の平方完成から A_{2k}、delta k。重複度三の接線接触は Bézout から四又は五、coprime な Puiseux pair$(3,4),(3,5)$ である。重複度四は $(4,5)$ となる。

まず最大重複度四。点と接線を直し、全 target shear と $x\mapsto x+ay$ で全族は

$$F_{C,D}=y^4z+x^5+Cx^3y^2+Dx^2y^3$$

となる。全十八係数の quadratic 場を z 次数で展開し $U=(A_0+zA_1+a_2z^2,B_0+zB_1+b_2z^2,H_0+zH_1+h_2z^2)$ とする。最高係数から $b_2=a_2=0,B_1=-h_2y/4,A_1=0,Ch_2=0$。残りは

$$\begin{aligned} A_0&=ky^2, & B_0&=3h_2Dx^2/16+pxy+qy^2,\\ H_1&=-4px-4qy, & H_0&=-(3Ck+3Dq)x^2-2Dkxy,\\ 5k+2Cp+9h_2D^2/16&=0, & 3Dp+2Cq&=0. \end{aligned}$$

全残 row はこの表示から零である。C 非零なら h2 零で核一次元、C=D 零なら一次 syzygy$(0, y, -4z)$ の三倍で核三次元。free$(2,2)$ となるのは C 零 D 非零だけで、全非零 D は対角変更により既述の $(4,5)$ 代表へ移る。零 parameter を generic 化して捨てていない。

最大重複度三の点 p 以外に尖点 q がある。重複度三の二点は結線の交点六となり不可能なので q は二重度二。結線は両接線になれず交点 $3p+2q$ を使い切る。正規化で p を s 零、q を t 零へ直し、全 section から結線の倍を引くと正確に

$$\phi_{A,B,C} = (s^5 + As^4t : s^3t^2 : t^5 + Bst^4 + Cs^2t^3)$$

となる。三 section は basepoint-free、非直線なので素数五から image degree 五・birational。p,q 以外の cusp は $r = s/t \neq 0$ で $2r + A = 0, 3 + 2Br + Cr^2 = 0$ を満たし、高々一つ。A 零なら p は E8、q は delta 二の A4 なので C 零。B 零の monomial curve は非 Euler 一次対称性を持ち free$(2,2)$ に反し、B 非零は一へ scale して E8+A4 となる。A 非零なら E6。残 delta 三から q を A6 又は A4 の点へ選び直せるので C 零となる。q の局所式は

$$Y = \frac{t^2}{1+At}, \qquad Z - BY^2 = \frac{t^5\{1 + AB + At\}}{(1+At)^2}.$$

AB 負一なら q が A6、そうでなければ A4 で残 delta 一の cusp が必要。上の二微分条件は AB 三を強制する。A 非零は一へ scale でき、E6+A6 と E6+A4+A2 の二型だけが残る。C 非零の元源を捨てず、q の再選択で覆った。

最大重複度二で一尖点なら A12。その接線接触は四、残 smooth 交点を t 零に置くと全 series は

$$X = s^4t, \quad Y = s^2t^3 + Cs^3t^2 + As^5, \quad Z = t^5 + Bst^4 + Ds^3t^2 + Es^5.$$

unit な局所分母を保って、接線座標から他座標の偶数冪を順に引く。奇数五、七、九、十一の消滅は正確に $B = 2C, D = 2A - C^3, E = -AC^2, A^2C = 0$。最後は $L_2 = C^4 - 2AC, L_4 = -A^2 + 2AC^3 + C^6, L_5 = -6A^2C + 6AC^4$ に対する $L_5 - CL_4 + (C^3 - 2A)L_2 = -A^2C$ という有限恒等式である。A 零は全 section に t 因子を作るため不可。従って C 零 A 非零、s の三乗 scale で A 負一となり A12 一型。

二尖点の全 delta 分配は $(5,1), (4,2), (3,3)$。結線の残交点が相異なる全 chart は

$$X = s^5 + As^4t + Bs^2t^3, \quad Y = s^2t^2(s-t), \quad Z = t^5 + Cst^4 + Ds^3t^2.$$

高い delta の p は A6 以上だから B 零 A 非零、q が A4 以上なら D 零。D 零で p の奇数五・七を消すと $T = AC + 2A + 1 = 0$、$(C - A)(C + 3) = 0$。C=A は A=C 負一で共通因子 s-t の basepoint 枝、残りは A 一 C 負三で A8+A4 だけ。A6+A6 はさらに $AC + 2C + 1 = 0$ を要求し、同じ basepoint 枝しかない。A10+A2 では D を残し、全奇数五・七条件から

$$C = -2 - 1/A, \quad D = (A+1)^2(A-1)/A^3,$$

次の奇数九係数は $2(A+1)^2/A^4$ で、A 負一の basepoint 枝だけとなる。結線が q の A2 接線となる補集合は $Y = s^2t^3$、同じ X で B 零、同じ Z で D 非零。奇数五・七は $C = -1/A, D = -1/A^3$、奇数九は $2CD = 2/A^4 \neq 0$ となり不可能。結線が p の接線は Bézout に反するので、全 chart を尽くした。

三尖点以上を扱う。二重度二 cusp からの projection は P1 の degree 三 map で全 ramification 四。他の各 cusp が一以上寄与するので数は五以下。五つなら delta 分配 $(2,1,1,1,1)$ の A4 を中心に取り、その接線接触四又は五による中心での ramification も加わって五以上となり矛盾する。従って三又は四だけで、全候補は

$$A_8+2A_2,\quad A_6+A_4+A_2,\quad 3A_4,\quad A_6+3A_2,\quad 2A_4+2A_2.$$

A8+2A2 には、p を A8、接線 x 零として実 Cremona map $\psi_1=(x^2:xy:y^2-xz)$ を使う。その唯一 basepoint p で正規化共通 order 六なので、image は degree 四。合成 $\psi_1^2=x^3(x:y:z)$ で birational 性を確認する。p の $y=r^2, x=r^4+a_6r^6+a_8r^8+a_9r^9+\cdots$、$a_9\neq 0$ から image は A2。他の二 A2 は exceptional x 零に乗れず保たれる。接線の残 smooth 点の image は smooth で、その接線が p の image cusp を通る。そこからの degree 二 projection は他二 cusps とこの smooth 点で ramify し、Riemann–Hurwitz の総数二に反する。

A6+A4+A2 では p=A6、q=A4 を直し、p 接線 x 零、結線 y 零として $\psi_2=(xy:y^2:xz)$、逆 $(X^2:XY:YZ)$ を用いる。正規化共通 order は p 四、q 二、他零なので image degree 四。p で x/y と x/y 二乗の最初の非偶数次数、q で y と z/y の同じ比較から両 image は A2、第三 A2 も保たれる。結線の残 smooth 点の接線は q の image cusp を通る。再び degree 二 projection が三点で ramify して矛盾する。両 Cremona で quartic 三 A2 が genus 三を使い切るため、余分な枝や image 衝突を隠していない。

2A4+2A2 の dual 次数は Plücker から $20-(12+4)=4$。A4 の $x=r^2, y=c_4r^4+c_5r^5+\cdots, c_5\neq 0$ を slope/intercept へ移すと、c4 非零なら dual も A4 で delta 二、c4 零なら $(3,5)$ で delta 四。二つの A4 が dual に少なくとも delta 四を与え、同じ dual 点なら枝交点分も加わるので quartic genus 三に反する。dual を cubic とする誤記には依存しない。

3A4 の三 image は非共線。正規化の三点を $0,\infty,1$、image を座標点へ直すと全 section は

$$X=t^2(s-t)^2(As+t),\quad Y=s^2(s-t)^2(s+Bt),\quad Z=s^2t^2(Cs+Dt),\quad C+D\neq 0.$$

各点の二次・三次 jet determinant 零から

$$BC+(2B-1)D=0,\quad AD+(2A-1)C=0,\quad AB+2A+2B+3=0.$$

最初の二式の determinant と最後から $AB=-1, A+B=-1$。D 零は C 零を強制するので D 一へ scale し $C=-A-2$、$A^2+A-1=0$。二根は p,q 交換で同値、Z-scale も $(-A-2)(-B-2)=1$ で戻る。basepoint-free で三 delta 二が全六を使い切り、全 3A4 は一型である。

A6+3A2 の dual も degree 四。A6 の接線接触四では Legendre slope が局所 order 二座標の unit 倍で、intercept 微分がその負となるため最初の fractional exponent$7/2$ が保たれ、dual にも A6 がある。quartic genus 三から唯一の尖点である。その全 series は $X=s^4, Y=s^2(t^2+bst), Z=t^4+dst^3+fs^3t$ へ入り、A6 条件 d=2b の後、$t\mapsto t+bs/2$ と target shear で b,d を消せる。f の残係数零は conic への二重 map なので不可、非零は負一へ scale でき、一つの quartic 型となる。その式 $Q=(y^2-xz)^2-yz^3$ の gradient を実 parametrization へ代入すると、共通因子を除いた dual は

$$(-2st^4:t^2(4s^3-t^3):-s^2(2s^3+t^3)).$$

biduality で元 quintic も一型に尽くされる。以上の全 linear series と全補集合により必要 curve は八つだけ。次命題で各具体代表の存在と全 Saito 源を独立に確認するので、この必要分類との循環はない。固定 F の全磁気除去と frame 逆を適用して、全 Poisson 源は八つの実 23 軌道へ入る。　□

全十八係数比較、四つの全 linear-series chart、二つの実 Cremona と dual の証明は ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_CURVE_FRONTIER.md、ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_MULTIPLICITY_THREE.md、ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_UNICUSPIDAL_A12.md、ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_MULTIPLICITY_TWO_BICUSPIDAL.md、ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_FINITE_CURVES.md に置く。別作者の全 pure-proof 監査は ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_CURVE_PROOF_SEPARATE_REVIEW.md と CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_CURVE_PROOF_REVIEW_20261107.json である。Namba の未取得本文、secondary な一覧、FZ の不正確な dual 次数を全分類の根拠にはしない。歴史的な Saito 独語原文の取得限界は保持するが、上の直接証明の未解決仮定ではない。

22.64 八つの全 source と残七つの 23 次元全空間成分

命題 22.76. 前命題の八つの *actual23* 軌道閉包は、全 *Poisson* 空間の互いに相異なる *23* 次元成分である。最初は命題 *22.74* の既知成分で、残七つは従前 *104* 成分の全てと異なる。実 D が既約被約・本質三変数である全支持は、この八閉包で被覆される。

Proof. 最初の $(4,5)$ 以外の具体正規化 map を次で固定する。

$$\begin{aligned}
\phi_{A12} &= (s^4t : s^2t^3 - s^5 : t^5 - 2s^3t^2),\\
\phi_{E8,A4} &= (s^5 : s^3t^2 : t^5 + st^4),\\
\phi_{E6,A6} &= (s^5 + s^4t : s^3t^2 : t^5 - st^4),\\
\phi_{E6,A4,A2} &= (s^5 + s^4t : s^3t^2 : t^5 + 3st^4),\\
\phi_{A8,A4} &= (s^5 + s^4t : s^2t^2(s-t) : t^5 - 3st^4),\\
\phi_{A6,3A2} &= (-2st^4 : t^2(4s^3 - t^3) : -s^2(2s^3 + t^3)).
\end{aligned}$$

3A4 の有理代表は

$$X = s^4t - s^5, \quad Y = s^2t^3 - 5s^5/32, \quad Z = -125s^5/128 - 25s^3t^2/16 - 5st^4 + t^5.$$

各三 section は全 P1 上で basepoint-free。全 degree 四の代入係数 map は 21×15 で rank15、degree 五は 26×21 で rank20 である。後者の完全核一で、整数係数の gcd 一かつ lex 順 $x > y > z$ の leading coefficient が正となる元を F と定義する。これは具体式を一意に指定する有限線形代数である。image は複素既約で、F が複素可約なら image を含む次数四以下の因子が degree 四 relation を作る。rank15 に反するので F は複素絶対既約。pullback degree 五と image degree 五から map は birational で、この P1 が実正規化である。各 F の三偏微分係数行列も非零三 minor を持ち、本質変数数は三である。

全 quadratic gradient 場十八係数と degree 六の二十八行の map は全て rank16 である。その二次核の基底 U,V は、z 成分の yz,z 二乗係数がそれぞれ $(1,0),(0,1)$ となる唯一の二本と定める。各行でこの二係数の核上への射影は同型であり、上の F と合わせて基点 tensor を完全に指定する。全

$U(F)=V(F)=0$ と非零 Saito 行列式、及び整数基点 $P=\lambda\Pi_{U,V,R=0}$ の結果は次の通りである。

Fの型	$\det(E,U,V)/F$	λ	$\operatorname{rank} D$	$\dim N_{\text{true}}$
$(4,5)$	$-9/64$	80	101	1
A_{12}	$225/104$	52	102	0
E_8+A_4	$2/9$	45	101	1
E_6+A_6	$-175/144$	72	101	1
$E_6+A_4+A_2$	$-125/48$	24	101	1
A_8+A_4	$125/72$	36	102	0
$3A_4$	$-5/8388608$	16384	102	0
A_6+3A_2	$-75/3584$	224	102	0

前の自足的 Cramer 判定から U,V は全 AR(F) の自由基底である。任意 GL2 frame 四係数と任意 $R\in S_2$ 六係数を残した全 cotangent 式は、十 strict Jacobi、全 divergence、全 Casimir を満たし、実 D は $-\det(E,U,V)\det(G)$。全 frame の determinant だけを反転して rank 四源を取り、磁気の零・非零は捨てない。全 F の磁気除去命題の可逆 shear により、各 fixed-F 全源は一つの実 23 軌道である。

各表示 curve の尖点型も必要分類を借りずに確認した。binary 微分 cross product の全 gcd と無限遠を調べ、その各根の重複度に一を足した値が branch multiplicity となる。重複度二では order 二座標の全偶数冪を引いて最初の非零奇数次数を求める。A12 で十三、E8+A4 の第二点で五、E6+A6 の第二点で七、E6+A4+A2 の三点で $(3,4),5,3$、A8+A4 で九と五、A6+3A2 で七と残三 simple roots を得る。3A4 では一根で奇数五係数負六、他二根 $-2\pm(6/5)\sqrt{5}$ で

$$-47271875/196608\mp(7046875/65536)\sqrt{5}\neq 0$$

なので全三点が A4 である。全局所 delta 下界は各行で六を使い切り、余分な特異点、image 衝突又は追加枝を排除する。従って八 signature は内在的に相異なる。

新七点の全 350 行 150 列 Jacobi 微分 D、Euler25・actual GL5 二十五・scalar 一の M を全て構成した。各 $DM=0,\operatorname{rank}M=48$、D の rank は表の通りであり、非零最大 minor と全 kernel で上下界を認証した。座標 weight$(0,0,0,1,1)$ と tensor character 一の C*作用は全 D を保つ。actual 独立 48 方向に対し座標 48 本で真の cut を取り、その上の全 normal と D 独立 implicit 列を選ぶ。全 150 の直和

$$\mathbb{C}^{150}=M_{48}\oplus N_{\text{true}}\oplus U_{\operatorname{rank}D}$$

の determinant は各行で非零。従って選択 quotient の法線を ambient 法線と誤認していない。rank102 の四点では raw 接次元 48 と実族下界 48 が一致するので、全 scheme が正則、射影 smooth23 で局所唯一成分である。

rank101 の新三点では真の 48cut に normal が一本だけある。選択 101 元 Jacobi と 101implicit 列の全 exact inverse を取り、全 normal R の Jacobi 二次 Q と一意二次補正 T2 を戻す。全 150 列で $\Lambda D=0$ を満たす余核 functional の非零 pairing は

E_8+A_4	$-47546093/13602816$
E_6+A_6	$-913230352584/7808230609235$
$E_6+A_4+A_2$	$-3431736/3246473$

である。任意の補正の曖昧さも $\Lambda DT=0$ で消えるので、真正一変数 IFT 残式の初項は非零二次。よって被約 cut 支持は原点、Krull 不等式から raw 局所次元 48 以下、実 48 下界と一致する。実 23

軌道閉包はそれを含む全成分と同次元であるから、全空間の 23 成分となる。この三点では projective tangent24 であり、smoothness 又は正確な nil 指数は主張しない。既知 $(4,5)$ の同じ一法線論証は前命題の不変証明書を再利用し、再計算していない。

比較は commit`6ab28a327b64543ba0a7bf8cd302bea9def517e6`、catalogue blob`f7ec76f1b2bb1850f2e3314e36f673f218558c1c` の全 prior104 に固定する。全 prior103 への前命題の理由は、実 D 絶対既約と gradient span 三以下という二仮定だけで一様に適用する。同次元 MPS 二十九と旧既約五次二成分には actual essential-rank 五の member があり、他は異 rank・異次元又は proper 閉 factorization 像であるから相異なる。旧 104 番目は四重 cusp、残七 curve は最大三以下なのでその actual 軌道と異なる。本質三変数空間は D から内在的に復元され、PGL5 同値はその quotient P2 に PGL3 同値を誘導する。全八の異なる cusp 配置は二十八 pair 全てを区別する。同一 23 次元既約成分内の二つの 23 軌道はともに dense open となって交わるはずなので、相異なる成分である。境界同士が交わらないとは主張しない。 □

新七名は `R4_PLANE_QUINTIC_A12_23`、`R4_PLANE_QUINTIC_E8_A4_23`、`R4_PLANE_QUINTIC_E6_A6_23`、`R4_PLANE_QUINTIC_E6_A4_A2_23`、`R4_PLANE_QUINTIC_A8_A4_23`、`R4_PLANE_QUINTIC_THREE_A4_23`、`R4_PLANE_QUINTIC_A6_THREE_A2_23`。全 explicit source・複素既約・尖点の別作者確認は `ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_EIGHT_SOURCE_SEPARATE_REVIEW.md`、全周囲・全 150cut・全二次・prior104 比較の別作者確認は `ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_EIGHT_AMBIENT_SEPARATE_REVIEW.md` にある。各 computed rank/minor、全 normal、全余核の係数は `CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_EIGHT_SOURCES_20261107.json`、`CLASSIFICATION_ESSENTIAL_THREE_QUINTIC_EIGHT_AMBIENT_20261107.json` と両独立 report へ固定した。必要八曲線の pure-proof と個別 source/ambient 算術は別に検証して接続した。これで本質三変数・既約被約五次という E subtype は全被覆された。全 G は後述の大域接続で完了するが、本質四・五変数の全 E 被覆は本結果から結論しない。

命題 22.77. *rank 二 plane 沿いの位数四 leading symbol が $G_4 = Lg_4(z,w)$、g_4 は squarefree なら、実退化 quintic D が既約となる rank 四 Poisson 構造は存在しない。I,J の非零性又は zero cubic の nonconcurrent 性を要しない。*

Proof. 全五次斉次性から $D = Lg_4(z,w) + g_5(z,w)$ で、g5 は任意の binary quintic である。既約なら本質二変数以下は不可能だから、本質三変数ちょうどとなり前命題を適用できる。平面 curve の $[L:z:w] = [1:0:0]$ は四相異接線を持つ ordinary quadruple point。$\delta = 6, \mu = 9$ で、算術種数六をこの一点が使い切り、他に特異点は無い。従って全 $\tau \le \mu = 9$ である一方、前命題は $\tau = 12$ を強制し矛盾する。 □

命題 22.42 の I,J 非零全枝は concurrent の場合も $G_4 = Lg_4$ を強制するので、実 D 既約なら旧粗上界 31 の全枝も空である。special I/J 零でも rank 一 leading は同様に空となる。特殊 rank 二 pencil は D が本質四変数となり得るためここに含めず、nonconcurrent 三配置のその全源は前命題の弱い上界を用いる。重根、位数二・三、非被約 R、他の特異又は vertical 支持、全 E 帰属は保持する。

命題 22.78 (条件付き認識)**.** *rank 四 Poisson 構造 π の実退化因子 D を既約・被約・非正規五次とし、$\nu : X \to D$ を正規化、$L = \nu^*\mathcal{O}_D(1)$ とする。次を仮定する。*

1. X は滑らかである。
2. X 上の導手 *divisor* C は被約・滑らか・既約である。
3. 非正規曲面の一般点で D は横断 *ordinary double* である。
4. π^{-1} の D_{reg} 上の *residue* を X へ移した閉有理一形式 α は、*divisorial* には C に沿う高々一位の極だけを持つ。

このとき C は *abelian surface*、導手 *image*S は滑らかな次数五の楕円 *scroll* であり、ある楕円曲線 B と *rank* 二・次数五の *stable bundle* F について

$$(S, \mathcal{O}_S(1)) \simeq (\mathbb{P}_B(F^\vee), \mathcal{O}_{\mathbb{P}(F^\vee)}(1)).$$

その完全 *ideal* は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-5) \longrightarrow \mathcal{O}(-4)^5 \longrightarrow \mathcal{O}(-3)^5 \longrightarrow I_S \longrightarrow 0$$

を持ち、π はこの同じ埋込み *scroll* に対応する非零 $q_{5,2}$ の *scalar* 倍、従って *T40* に属する。

Proof. まず導手の scheme 構造を確認する。$M = \nu_*\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_D$ と置く。D は CM 三次元、正規化は S_2 なので、各点の深さ補題により M は純二次元である。一般二超平面切断の平面五次曲線の正規化種数を g、$d = \deg S$ とする。M 上の正則列で切断した正規化完全列と平面五次の算術種数六から、一般 ordinary double の長さ一を用いて $d = 6 - g$ を得る。D は Gorenstein 五次超曲面で $\omega_D \simeq \mathcal{O}_D$ だから、有限双対性は $\omega_X \simeq \mathcal{O}_X(-C)$ を与え、随伴により $K_C \sim 0$ である。

C から S への有限射は一般次数二である。C は正規なので、その二次函数体拡大の Galois involutionι は C 全体で正則となる。$T = C/\iota$ は S の正規化で、有限双有理射 $T \to S$ を持つ。導手で割った完全列は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow \nu_{C*}\mathcal{O}_C \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

C 被約より S も被約である。$\mathcal{O}_T/\mathcal{O}_S$ は右端 M の部分層で、有限双有理性から支持次元は高々一。純二次元性により零となり、scheme として $S = C/\iota$ を得る。商の正規化だけを導手 image と同一視していない。

一般二重点で局所式を $uv = 0$、接座標を z,w とする。閉逆二形式の log 基底 $du/u, dv/v, dz, dw$ での行列は

$$W = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & a & b \\ -\lambda & 0 & c & d \\ -a & -c & 0 & e \\ -b & -d & -e & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Pf} W = \lambda e - ad + bc.$$

D が実際の被約退化因子なので Pfaffian は一般二重点で unit であり、

$$\pi = \operatorname{diag}(u, v, 1, 1) W^{-1} \operatorname{diag}(u, v, 1, 1)$$

となる。二重曲面上の接成分は $-\lambda(\operatorname{Pf} W)^{-1}\partial_z \wedge \partial_w$ である。α の C 上の residue は、閉性と一位極により定数となるが、枝交換はその符号を反転する。C 既約なので $\lambda = 0$ である。閉じた一位極の一形式は logarithmic で、residue 零なら極が消える。X 滑らかゆえ codimension 二に隠れた極もなく、$\alpha \in H^0(X, \Omega^1_X)$ となる。

$\eta = \alpha|_C$ とすると二枝の接方向 residue は $a\,dz + b\,dw, c\,dz + d\,dw$ であり、$\lambda = 0$ と Pfaffian の unit 性から $\eta \wedge \iota^*\eta$ は一般点で非零である。$K_C \sim 0$ なのでこの canonical section は至る所非零と

なり、この二つの一形式は Ω^1_C を自明化する。従って $c_2(C)=0$、Noether 公式から $\chi(\mathcal{O}_C)=0$、$p_g(C)=1, q(C)=2$。Albanese 射は coframe により至る所 étale、同次元 abelian surface への有限 étale 被覆となる。原点を選べば C 自身が abelian surface である。

ι は $H^0(C,\Omega^1_C)$ 上で $\eta, \iota^*\eta$ を交換し、固有空間は $1+1$ 次元。固定点では接固有値が $+1,-1$ なので局所商は reflection 商で滑らかであり、固定点がなければ商は étale で滑らかである。よって S は滑らかで $q(S)=1$。

$0\to K_X\to\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_C\to 0$ と Serre 双対性から $2=h^1(\mathcal{O}_C)\le 2q(X)$ となる。一般の ample 滑らかな切断 H、さらに Γ に Kodaira 消滅を使うと

$$H^1(\mathcal{O}_X)\simeq H^1(\mathcal{O}_H)\hookrightarrow H^1(\mathcal{O}_\Gamma).$$

従って $g\ge q(X)\ge 1$、$d=6-g\le 5$ である。S が $\mathbb{P}^3$ 内なら hypersurface、さらに低い span なら平面となり、標準完全列から $q(S)=0$ となって矛盾する。よって S は非退化で、$\ell=\mathcal{O}_S(1)$ について $h^0(\ell)\ge 5$ である。

ι が free なら、$C\to S$ は étale 二重被覆で、canonical character は -1。従って K_S は非自明二 torsion、$p_g(S)=0, \chi(\mathcal{O}_S)=0$ である。$\ell\otimes K_S^{-1}$ も ample なので Kodaira 消滅と RR は $h^0(\ell)=d/2$ を与え、$d\le 5, h^0(\ell)\ge 5$ に反する。固定曲線が存在する。

固定点を C の原点に取り、ι の $+1,-1$ elliptic subvariety を E_+, E_- とする。addition $E_+\times E_-\to C$ は isogeny で、kernel K の両因子への射影は単射、K は各因子の二 torsion に入る。従って $S=(E_+\times(E_-/\{\pm1\}))/K=(E_+\times\mathbb{P}^1)/K$。K は E_+ に非零 translation で自由に作用するので、楕円曲線 $B=E_+/\operatorname{pr}_+K$ 上に $\mathbb{P}^1$-bundle$S\to B$ を得る。有限 étale base change$E_+\to B$ で積となる。

cover 次数を N とすると、ℓ の引戻しは $M_B\boxtimes\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(k)$、$m=\deg M_B>0, k\ge 1$ である。

$$Nd=2mk,\qquad N(\ell K_S)=-2m.$$

cover 上の高次 cohomology は零であり、trace により $H^{>0}(S,\ell)=0$。RR から $h^0(\ell)=d(k+1)/(2k)$ なので、$d\le 5, h^0(\ell)\ge 5$ は $d=5,k=1$ を強制する。実際 $k\le d/(10-d)\le 1$、次いで $d\ge 5$ である。

$F=p_*\ell$ は rank 二、相対評価から $S=\mathbb{P}_B(F^\vee), \ell=\mathcal{O}(1)$ である。étale cover 上の F は $M_B\oplus M_B$ なので semistable で、$\deg F=\chi(B,F)=\chi(S,\ell)=5$ と rank との互いに素性から stable となる。$h^0(\ell)=5$ なので元の埋込みは完全線形系である。任意の長さ二の base subscheme Z について F(-Z) は stable・次数一で、Serre 双対性から $H^1(F(-Z))=0$。fiber の $\mathcal{O}(1)$ と合わせて値と一 jet を分離する。

この scroll が quadric に入らないことを直接示す。rank 五 quadric threefold の Picard 群は hyperplane class で生成され、その上の曲面次数は偶数となり五に反する。rank 四の場合、頂点を避ける一般 ruling 線は一意の最大平面に入り、楕円 ruling 底から二つの平面族の片方 $\mathbb{P}^1$ へ写像を与える。非定数なら次数二以上なので、二本の異なる ruling 線が同じ平面で交わり、埋込みに反する。定数なら S 全体が一平面に入る。rank 三でも、頂点線そのもの以外の各 ruling 線は一意の最大平面に入り同じ矛盾を得る。rank 二以下は可約で、非退化な既約 S を含めない。従って $H^0(I_S(2))=0$ である。

上の étale 積 cover と trace により、全 $n>0$ で

$$H^{>0}(S,\ell^n)=0,\qquad h^0(\ell^n)=5n(n+1)/2.$$

特に $h^0(\ell^2) = 15 = h^0(\mathbb{P}^4, \mathcal{O}(2))$、quadric 不存在から $H^1(I_S(2)) = 0$。さらに $H^2(I_S(1)) = H^1(S, \ell) = 0, H^3(I_S) = H^2(\mathcal{O}_S) = 0, H^4(I_S(-1)) = 0$ なので、I_S は三 regular である。三次 generator は $35 - 30 = 5$ 個。regularity と完全一次線形系・定数切断から全次数の projective normality を得て、Hilbert series は

$$1 + \frac{5t}{(1-t)^3} = \frac{1 - 5t^3 + 5t^4 - t^5}{(1-t)^5}.$$

座標環の depth は projective normality と $h^1(\mathcal{O}_S) = 1$ から二であり、ideal の分解長は二。三 regularity と最小性は shift を 3,4,5 に限り、上の numerator から rank が 5,5,1 となる。よって冒頭の完全分解が得られた。任意の楕円 parameter に対する幾何的証明である。

$\mathcal{V} = \wedge^2 T_{\mathbb{P}^4} = \Omega^2(5)$ とする。Bott の消滅 $H^0(\mathcal{V}(-3)) = H^1(\mathcal{V}(-4)) = 0$ と $H^2(\mathcal{V}(-5)) = \mathbb{C}$ を、分解の二つの短完全列へ適用すると $h^0(\mathcal{V}I_S) \leq 1$。Markarian–Polishchuk[8, §3.2, Lemmas 3.2.1,3.2.3] は、任意の楕円曲線と rank 二・次数五 stable bundle に対応する非零 $q_{5,2}$ が、この同じ tautological scroll 上で零となることを与える。一方、今回の π も一般 ordinary-double 点で $\lambda = 0$ から S 上 rank 零であり、S 既約・被約なので S 全体で零となる。従って π と非零 $q_{5,2}$ は同じ一次元空間 $H^0(\mathcal{V}I_S)$ を張り、scalar 倍に一致する。 □

仮定を満たす一般 ordinary-double 枝では rank 零が residue の符号から従った。特異な正規化、特異又は可約な導手、高位極を持つ cuspidal 等の横断型はこの定理に含めない。それらの未知 G 成分への非優越や、一般の既約非正規五次全体が仮定を満たすことは証明していない。全 chain の証明は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_ORDINARY_DOUBLE_RECOGNITION.md` に置く。有限証明書 `CLASSIFICATION_IRREDUCIBLE_NONNORMAL_ORDINARY_DOUBLE_RECOGNITION_20261107.json` は log-skew inverse の全恒等式、RR 不等式と Hilbert numerator を確認する。導手 gluing、abelian 化、étale 商、quadric 排除と分解は上の幾何的証明であり、算術 PASS から自動的に従ったとはしない。generic 楕円 parameter での Macaulay2 計算を特殊 parameter へ外挿することも用いていない。この ordinary-double 認識の仮定外も後で処理し、命題 27.20 では全 147 成分を尽くす。

22.65 smooth rank 零曲面の clean ordinary-double 枝

命題 22.79. 既約・被約・非正規五次 D の非正規曲面成分 S が滑らかで、$\pi|_S = 0$、S 一般点で D が横断 *ordinary node* であるとする。$b : Y = \mathrm{Bl}_S \mathbb{P}^4 \to \mathbb{P}^4$ の *exceptional* $p : E = \mathbb{P}(N) \to S$ と *strict transform* D' について、$\Gamma = D'|_E$ の全既約 *divisor* 成分が S を支配すると仮定する。このとき S は次数五 *stable* 楕円 *scroll*、π はその $q_{5,2}$ の非零 *scalar* 倍、従って *T40* に属する。正規化 X や導手 C の滑らかさ・既約性は仮定しない。

Proof. rank 零から π^{-1} の全係数の分子は I_S に入り、一般 node から D の S 沿い位数は二である。blowup の E 方程式を t とすると、分子は t、分母は $t^2\widetilde{f}$ で割れる。微分形式の pullback は負の t 次数を加えないので、$b^*(\pi^{-1})$ の E 極は高々一位。閉性から E の一般点で logarithmic となり、有理閉一形式 $\beta = \mathrm{Res}_E\, b^*(\pi^{-1})$ を得る。その候補 polar divisor は正確に Γ の支持に限られ、分岐 discriminant を新たな分母に加えていない。

各水平成分の一般点では、必要なら étale に二枝を split して D を $uv = 0$、S を $u = v = 0$ と書ける。上の log-skew 行列 W では rank 零から $\lambda|_S = 0$、実 D が被約なので PfW は unit である。

$u=t, v=ts$ の chart で $du/u = dt/t, dv/v = dt/t + ds/s$ だから

$$\beta = \lambda|_S\, ds/s + (a+c)|_S\, dz + (b+d)|_S\, dw.$$

水平成分の pole は消える。もう一方の chart も同じで、仮定により vertical divisor はない。従って β は E の全 codimension 一で正則、E 滑らかゆえ Hartogs により大域正則一形式となる。$\lambda = 0$ での unit 性は $ad - bc \neq 0$ を意味し、$(a+c, b+d) = (0,0)$ ならこれに反するので $\beta \neq 0$。projective bundle の相対 cotangent 列から $H^0(\Omega^1_E) = p^* H^0(\Omega^1_S)$、従って $q(S) \geq 1$ を得る。

ここで滑らかな irregular 曲面 $S \subset \mathbb{P}^4$、$d \leq 6$ は必ず次数五楕円 scroll であることを示す。H を hyperplane とすると、S が P3 内なら hypersurface の完全列から $q = 0$ なので非退化である。一般 hyperplane 曲線の種数 g_H は Castelnuovo により

$$g_H \leq \lfloor (d-2)^2/4 \rfloor, \qquad K_S H = 2g_H - 2 - d.$$

従って $K_S H < 0$ で、唯一の例外候補は $d = 6, g_H = 4, K_S H = 0$。$\kappa(S) \geq 0$ なら pluricanonical 有効 divisor と H の交点からこの候補しかなく、その場合も $mK_S \sim 0$、$K_S^2 = 0, p_g \leq 1, \chi \leq 1$ となる。しかし P4 の smooth surface の double-point 公式

$$d^2 - 10d - 5K_S H - 2K_S^2 + 12\chi(\mathcal{O}_S) = 0$$

は $\chi = 2$ を強制して矛盾する。よって $\kappa = -\infty$ で、標準的な ruledness 定理により、底の種数 $g = q(S) \geq 1$ の minimal ruled surface の blowup である。

blowup 回数を r、全変換 exceptional を E_i として $H = \epsilon^* H_0 - \sum m_i E_i$、一般 fiber 次数を $k = H_0 f$ とする。ample 性から $k \geq 1$、各中心での ruling fiber の全変換から E_i の全変換を引いた非零有効 divisor との交点が $k - m_i > 0$ なので

$$1 \leq m_i \leq k-1.$$

infinitely near 中心も全変換の effectivity で含む。ruled 交点公式と上の double-point 公式を合わせると

$$0 = d^2 - 10d + 5d/k + (4 - 10k)(g-1) + \sum_i (5m_i^2/k - 5m_i + 2).$$

$k \geq 2$ なら最初の三項は $d \leq 6$ から $-3d/2$ 以下、第四項は非正。さらに

$$5m^2/k - 5m + 2 - (5/k - 3) = (5/k)(m-1)(m-k+1) \leq 0$$

なので各 summand も $-1/2$ 以下となり矛盾する。従って $k = 1$、r 零で、残る式は $d(d-5) = 6(g-1)$。$d \leq 6, g \geq 1$ の全整数解は $(d,g) = (5,1), (6,2)$ だけである。

後者を $S = \mathbb{P}_B(F^\vee)$、rank 二・次数六の F で表す。$H^1(F) \neq 0$ なら Serre 双対性から $F \to K_B$ の非零射を得、その image は次数二以下の line quotient M。対応する section への very ample H の制限も M となるが、genus 二曲線の次数二以下は very ample でなく矛盾する。従って $H^1(F) = 0$、RR から $h^0(F) = 6 + 2(1-2) = 4$ で、P4 の五独立切断に矛盾する。残るのは次数五楕円 scroll である。ここで $d \leq 6$ は命題 22.1 を用いた。

その rank 二次数五 bundle F が非 stable なら、飽和 line subbundle 次数三以上から次数二以下の line quotient を得、楕円曲線上の very ampleness に反する。従って F は stable、$H^1(F) = 0, h^0(F) = 5$ で元の埋込みは完全系である。また $\mathrm{Hom}(\mathrm{Sym}^2 F, \mathcal{O}_B) \hookrightarrow \mathrm{Hom}(F, F^*) = 0$ から

$H^1(\mathrm{Sym}^2 F) = 0$、従って $h^0(2H) = 15$。上で証明した quadric 排除の ruling-line 議論を適用する。rank 五 quadric では曲面次数が偶数、rank 四・三では楕円 ruling 底から P1 への写像が同一平面内の二 ruling 線の交叉又は全体一平面を強制し、rank 二以下も非退化性に反する。従って $H^0(I_S(2)) = 0$ で、$h^0(2H) = 15$ から $H^1(I_S(2)) = 0$。さらに $H^2(I_S(1)) = H^1(F) = 0, H^3(I_S) = H^2(\mathcal{O}_S) = 0, H^4(I_S(-1)) = 0$ なので I_S は三 regular。一次完全性から projective normality を得、RR と regularity から $h^0(nH) = 5n(n+1)/2$、Hilbert numerator は $1 - 5t^3 + 5t^4 - t^5$ となる。$q = 1$ と depth 二、最小性から、上と同じ全 parameter の分解

$$0 \to \mathcal{O}(-5) \to \mathcal{O}(-4)^5 \to \mathcal{O}(-3)^5 \to I_S \to 0$$

を得る。Bott から $h^0(\wedge^2 T I_S) \le 1$。Markarian–Polishchuk の同じ tautological scroll 上で零になる非零 $q_{5,2}$ と、今回の $\pi|_S = 0$ を比較し、scalar 倍の一致を得る。 □

全 pole-support、horizontal pole 消去、非零性、small-degree 曲面補題と数式は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_CLEAN_RANK_ZERO_RECOGNITION.md` に置く。有限算術は log-skew 変換と交点恒等式を確認するもので、smoothness や clean 仮定の成立を保証しない。特異 S、非 node 横断型、vertical divisor を持つ rank 零枝はこの node 命題に含めない。smooth nonplane の clean 非 node 型は命題 22.110 で処理する。次数五 normal 曲面については次の別証明がこれらの仮定を除く。

22.66 normal な次数五 rank 零曲面の全認識

命題 22.80. $S \subset \mathbb{P}^4$ を *integral*・非退化・*normal* な次数五曲面とする。*rank* 四 *Poisson* 構造 π が S 上で零で、実退化式が既約・被約五次なら、S は滑らかな次数五楕円 *scroll* で、π は同じ埋込みの $q_{5,2}$ の *scalar* 倍、従って *T40* に属する。S の *smoothness*、横断 *node* 性、正規化・導手の *smoothness*、*vertical divisor* 不存在は仮定しない。

Proof. Tironi[9, Proposition 2, pp.6–7] の normal 次数五曲面の分類を、ample spanned かつ very ample な $H = \mathcal{O}_S(1)$ に適用する。H の完全写像は閉埋込みなので、次数五の P2 への cover 型は除かれる。残る全場合は、楕円 scroll、有理 scroll、滑らかな有理曲線上の normal cone、Gorenstein del Pezzo、CI(2,3) で plane に直接 link された曲面、P3 内の quintic hypersurface である。最後は本件の非退化性と既に両立しないが、以下でまとめて扱える。

楕円 scroll 以外は全て $q(S) = h^1(\mathcal{O}_S) = 0$ であることを示す。有理 scroll は有理曲面である。ここに挙げた cone は滑らかな有理曲線上のものなので有理解消を持ち、Leray の単射 $H^1(\mathcal{O}_S) \hookrightarrow H^1(\mathcal{O}_{\widetilde{S}})$ から q 零となる。任意の cone を有理と仮定しているのではない。P3 の quintic hypersurface も構造完全列から q 零。plane との直接 CI(2,3)link 型は、normal ゆえ locally Cohen–Macaulay であり、plane の ACM 性と codimension 二 Gorenstein CI liaison の ACM 保存から q 零となる。ここでは分類が与える scheme-theoretic linkage を使い、残余 cycle だけから推論しない。

del Pezzo 型は $\omega_S \simeq \mathcal{O}_S(-H)$ なので、全 $n > 0$ で $H^0(nK_S) = 0$、normal 双対性から $p_g = h^2(\mathcal{O}_S) = 0$ となる。非 rational 特異点が一つでもあれば、Schröer[10, Theorem 2.2, pp.4–5] の perfect field 上の proper normal 曲面定理を適用して q 零を得る。同論文の q は Picard 多様体の次元で、本件の $p_g = 0$ では $h^1(\mathcal{O}_S)$ と一致する。全特異点が rational なら、Gorenstein rational surface singularity は Du Val である。minimal resolution $f : \widetilde{S} \to S$ は crepant で、$-K_{\widetilde{S}} = f^*H$ は nef かつ big、$K_{\widetilde{S}}^2 = 5$。K が pseudo-effective でないので解消は rational 又は ruled であり、正種

数 g の ruled 曲面の r 回 blowup なら $K^2 = 8(1-g) - r \leq 0$ となって矛盾する。従って解消は有理、Leray から再び q 零である。特異 del Pezzo へ smooth Kodaira 消滅を適用する省略はしていない。

次数五の integral 非退化曲面は、既証明の singular Severi 補題によって linearly normal である。次数五なので二つの独立 quadric は存在しない。命題 22.20 の完全 Euler 源を q 零の全場合へ適用すると、全 π は零又は $q_2 A$、A は constant skew tensor となる。実五次は零又は q_2^2 と一次式の積なので既約・被約 D に矛盾する。よって楕円 scroll 以外の全分類枝が排除された。

残る S は楕円曲線上の滑らかな P1 bundle で、H の fiber 次数一から、rank 二・次数五 bundle F の tautological embedding である。F が非 stable なら次数二以下の line quotient を持ち、対応 section 上の H の very ampleness に反する。従って F は stable である。命題 22.79 の末尾で証明した quadric 不存在、三 regularity と全 bundle の分解

$$0 \to \mathcal{O}(-5) \to \mathcal{O}(-4)^5 \to \mathcal{O}(-3)^5 \to I_S \to 0$$

は、この scroll と埋込みだけの性質であり、node 又は clean 仮定を使わない。$\wedge^2 T = \Omega^2(5)$ と tensor した分解に Bott を適用すると $h^0(\wedge^2 T \otimes I_S) \leq 1$。同じ任意の stable F の scroll 上で零になる非零 $q_{5,2}$[8, §3.2] が存在するため、全 section 空間はこの一次元に等しい。今回の π もその非零 scalar 倍となる。 □

全 normal 次数五分類、非 rational del Pezzo の適用範囲、scheme-theoretic link と全 scroll の橋は `NORMAL_DEGREE_FIVE_RANK_ZERO_SURFACE.md` と、一次資料を別に読解した `NORMAL_DEGREE_FIVE_RANK_ZERO_SEPARATE_REVIEW.md` で監査した。次数六、非 normal S、rank 二 restriction をこの命題へ含めていない。

22.67 normal な次数六 rank 零曲面の全排除

命題 22.81. *normal・integral・*非退化な次数六曲面 S 上で、*rank* 四 *Poisson* 構造が零となり、実退化式が既約・被約五次となることはない。横断 *node*、*clean*、*normalization* 又は導手の *smoothness*、*vertical divisor* 不存在は仮定しない。

Proof. normal S の特異点は有限個なので、一般 hyperplane 曲線 C は smooth 非退化 degree 六 P3 曲線で、Castelnuovo から $g \leq 4$ である。$g = 4$ とすると $L = \mathcal{O}_C(1)$ について RR は $h^0(L) = 3 + h^0(K_C - L)$ を与える。$h^0(L) \geq 4$、$\deg(K_C - L) = 0$ から $L = K_C$、$h^0(2L) = 9$ となる。integral surface の linear-normality から $h^0(\mathcal{O}_S(1)) = 5$ なので、hyperplane 完全列により

$$h^0(\mathcal{O}_S(2)) \leq 5 + 9 = 14.$$

よって S は非零 quadric Q に入り、prime 性と非退化性から Q は rank 三、四、五のいずれかである。

rank 五では $\mathrm{Pic}(Q) = \mathbb{Z}H$、次数から $[S] = 3H$。rank 四では $\mathrm{Cl}(Q) = \mathbb{Z}P_1 \oplus \mathbb{Z}P_2$、$H = P_1 + P_2$ で、vertex を避ける一般 hyperplane quadric surface への制限は二 ruling class をそれぞれ二 ruling line へ送る。C の bidegree を (a, b) とすると $a + b = 6, (a-1)(b-1) = 4$ なので $a = b = 3$、再び $[S] = 3H$ となる。rank 三では $\mathrm{Cl}(Q) = \mathbb{Z}P, H = 2P$、次数六から $[S] = 6P = 3H$。この singular quadric の class group は [9, p.5] の記述を用いる。normal Q 上の Weil divisor S は Cartier class $3H$ と線形同値なので、S 自体が Cartier である。$H^0(\mathbb{P}^4, \mathcal{O}(3)) \to H^0(Q, \mathcal{O}_Q(3))$ は全射だから、S

は scheme-theoretic CI(2,3) となり、Koszul から $q(S)=0$ を得る。cycle の次数の一致だけから CI だと結論したのではない。

一方、次数六で q 零なら完全 Euler 源から $\pi=0$ 又は Q_2A だけで、実 D は零又は Q_2^2 と一次式の積となる。既約・被約 D に反するから $q(S)>0$、従って上の g 四も不可能である。一般 C は S_{reg} に入り、canonical Weil class の随伴により

$$K_SH=2g-8\le -2.$$

H が ample なので全 $n>0$ で nK_S は ineffective、特に $p_g(S)=0$ となる。非 rational 特異点が一つでもあれば Schröer[10, Theorem 2.2] から q 零となり矛盾する。同定理に del Pezzo 又は Picard rank 一の仮定を加えておらず、$p_g=0$ でその q が $h^1(\mathcal{O}_S)$ に一致することも使う。従って全特異点は rational である。

解消 $f:\widetilde{S}\to S$ は $q(\widetilde{S})=q(S)>0$ を保ち、nef かつ big な f^*H に対し $K_{\widetilde{S}}f^*H=K_SH<0$ なので全 pluricanonical class は ineffective。canonical class 自体の pullback や S の Q-Gorenstein 性を仮定せず、交点の projection formula を用いている。よって $\kappa(\widetilde{S})=-\infty$、smooth 複素曲面の分類から正種数の ruled 曲面の blowup となる。以下でこの残余を全て排除する。

解消を $\rho:X\to S$、minimal ruled model から引き戻した ruling を $p:X\to B$、$b=g(B)=q(S)>0$ とする。rational 特異点の解消 fiber は連結な rational tree で、P1 から正種数 B への写像は定数だから、p は全 ρ-fiber 上で定数。(ρ,p) の reduced graph は S 上 proper quasi-finite、従って finite birational となり、normality から S と同型である。よって ruling は $g:S\to B$ へ下降する。smooth base curve 上の torsion-free 性から g は flat、normal surface の CM 性から各 fiber は CM の純一次元である。generic fiber は P1、H の fiber 次数 a について全 fiber の Hilbert polynomial は $an+1$ となる。

a 一なら各 fiber の fundamental cycle は唯一の multiplicity 一の line。CM と generic reduced 性から fiber は scheme として P1 なので、flat g の全 fiber が smooth、S も smooth となる。しかし smooth irregular degree 六は前の small-degree 曲面補題に反する。従って singular 残余では a 二以上である。一般 hyperplane 曲線 $C\to B$ の Riemann–Hurwitz から $g_C-1\ge a(b-1)$。$g_C\le 3$ で $h^0(\mathcal{O}_C(H))=7-g_C$、linearly normal S の hyperplane 完全列から $b\ge 3-g_C$ も得る。従って可能性は $(g_C,b)=(2,1),(3,1),(3,2;a=2)$ だけとなる。

minimal ruled model への blowdown$\epsilon:X\to X_0$ の全変換 exceptional basis で $L=\rho^*H=\epsilon^*L_0-\sum m_iE_i$ と書く。nef L と有効な全 E_i から $m_i\ge 0$。各中心の total fiber から新 exceptional を一つ引いた divisor も有効で、後続 pullback でも保たれるから $m_i\le a$。infinitely near 中心も含み、smooth ample の場合の strict 不等式 $m_i\le a-1$ を誤用しない。ruled 交点公式と Weil canonical class の projection formula から

$$L_0^2=6+\sum m_i^2,\qquad K_XL=-L_0^2/a+2a(b-1)+\sum m_i=2g_C-8.$$

従って

$$6=a(8-2g_C)+2a^2(b-1)+\sum_i m_i(a-m_i).$$

全 summand は非負で、$(g_C,b)=(2,1)$ 及び $(3,2;a=2)$ は右辺八以上又は十二以上となって除かれる。残る $b=1,g_C=3$ では

$$a=3:\ m_i\in\{0,3\}\text{ 全て},\qquad a=2:\ m_i=1\text{ が正確に二個、他は }0\text{ 又は }2$$

だけである。S の smooth double-point 公式又は elementary transform の存在は使わない。

a 三なら全 vertical 曲線の numerical class は fiber と全 E_i の整数結合なので、L-degree は三の倍数。各 fiber の total degree 三から、L-positive 成分は唯一、multiplicity 一・degree 三で、他は ρ に contract される。従って S の各 fiber の fundamental cycle は一つの multiplicity 一の曲線となる。CM から reduced で integral、flat arithmetic genus 零から normalization 種数と delta は共に零で、全 fiber が smooth P1 となる。再び S 自体が smooth となって矛盾する。

a 二では $R^1\rho_*\mathcal{O}_X = 0$ と、P1-bundle の blowup である $p = g\rho$ について $R^1p_*\mathcal{O}_X = 0$。Leray から $R^1g_*\mathcal{O}_S = 0$ で、curve family の top cohomology base change により全 fiber F で $H^1(\mathcal{O}_F) = 0$ となる。ambient 五 section は H_F を生成し、その kernel 列と $\dim F = 1$ から $H^1(H_F) = 0$。Hilbert polynomial$2n + 1$ により $h^0(H_F) = 3$ となる。五 restriction section の span が二以下なら、元の closed embedding F を P1 内へ埋め込むが、P1 内の純一次元 closed scheme は degree 一の P1 自身だけなので不可能。従って全三 section を張り、全 fiber は scheme として P2 の degree 二 Cartier divisor、すなわち plane conic である。二直線又は double line も含み、reduced 性を仮定していない。

$\mathcal{E} = g_*H$ は base change から rank 三 bundle、$R^1g_*H = 0$。全 fiber の五 section surjection から $\mathcal{E}$ は globally generated で、$h^0(\mathcal{E}) = h^0(H) = 5$。quotient convention の $\mathbb{P}_B(\mathcal{E})$ と $\xi = \mathcal{O}(1)$ を取ると、元の graph embedding はこの plane bundle へ factor し、S はその smooth threefold 内の Cartier divisor となる。全 fiber が conic なので $S \sim 2\xi + \pi^*D_B$、$H = \xi|_S$ である。$e = \deg \mathcal{E}, d = \deg D_B$ について

$$2e + d = H^2 = 6, \qquad K_SH = -6 + 2(e + d) = d = -2$$

を得る。従って e 四、d$= -2$。elliptic RR は $\chi(\mathcal{E}) = 4$、$h^0 = 5$ なので $h^1 = 1$ を与え、Serre 双対性から非零 $\mathcal{E} \to \mathcal{O}_B$ がある。その image は $\mathcal{O}_B(-Z)$ で、globally generated だから Z 零となり、これは quotient である。対応する section$\sigma : B \to \mathbb{P}(\mathcal{E})$ では ξ が trivial。S の式を制限すると次数 d$= -2$ の line bundle の section だから零、従って $\sigma(B) \subset S$ となる。しかし H の制限は trivial で ample 性に反する。これで全 normal degree 六残余が排除された。 □

全 quadric class、CI scheme、Weil 随伴と外部定理の適用範囲は `RANK_ZERO_NORMAL_SEXTIC_REDUCTION.md` 及び別作者の `RANK_ZERO_NORMAL_SEXTIC_SEPARATE_REVIEW.md` で確認した。全 ruling 下降、nef 数値式、全 fiber と relative conic の幾何は `NORMAL_SEXTIC_RANK_ZERO_EXCLUSION.md` と別作者の `NORMAL_SEXTIC_RANK_ZERO_INTEGRATOR_REVIEW.md` で受理された証明を本文へ統合した。有限算術は数値恒等式と整数支持だけを確認し、この幾何の代用とはしていない。未読分類、Reider、特異 S への smooth double-point 公式を使わない。非 normal 次数六は次の独立した導手証明で扱い、rank 二 restriction はこの命題の範囲に含めない。

22.68 正規化の sectional genus 零と全次数六零曲面の排除

補題 22.82. *Poisson* 不変な非正規曲面の一般横断型が *node* なら、*smooth* な正規化上の *rational bivector* はその導手の一般点で *regular* である。曲面上の *restriction* が零なら、導手の各 *branch* に沿って一次以上消える。非分裂 *node* 又は連結な導手二重被覆を除外する必要はない。

Proof. 曲面一般点の residue field を有限分離拡大し完成すると、局所環は

$$A = K[[u, v]]/(uv), \qquad \mathfrak{m} = (u, v)$$

である。曲面の Poisson 不変性から $\mathfrak{m}$ は Poisson ideal であり、Leibniz 則による $\{\mathfrak{m}^r, A\} \subset \mathfrak{m}^r$ から bracket は completion へ連続に延長する。有限分離拡大でも primitive element の方程式を微分し、unit である導関数で解けば derivation と bracket が一意に延長する。K を Poisson 中心とは仮定しない。任意の Hamiltonian derivation∂ について $v\partial u + u\partial v = 0$ を (u) で割ると、$K[[v]]$ 内で v は非零因子なので $\partial u \in (u)$。同様に $\partial v \in (v)$ であり、各 minimal prime が個別に保存される。従って全 branch 商 $A/(v) = K[[u]]$、$A/(u) = K[[v]]$ に regular bracket が降りる。

曲面上で零なら $\{A, A\} \subset \mathfrak{m}$ で、商 bracket の全値はそれぞれ (u)、(v) に入る。K の二つの separating transcendence basis と branch parameter を取れば、smooth 正規化の generic divisor での微分基底となり、三対の全 bracket が uniformizer で割れる。従って接方向を含む全 bivector 係数が消える。この valuation 条件は faithfully flat な分離拡大と completion から降下する。 □

命題 22.83. *rank* 四 *Poisson tensor* の実退化因子 D が既約被約 *quintic* なら、その非正規支持に次数六の *integral rank* 零曲面 S が現れることはない。S の *normality*、*smoothness*、*ordinary-double* 型又は *vertical divisor* 不存在を仮定しない。

Proof. $\nu : X \to D$、$L = \nu^*\mathcal{O}_D(1)$ とする。既証明の数値入口 $\sum_i \delta_i \deg S_i = 6 - g$ から、$g = 0$、$\delta_S = 1$ となり、二次元の非正規支持は S だけである。finite 性から全 conductor prime は S へ写る。L は ample かつ元の五 section で生成され、$L^3 = 5$、$K_X + C_X \sim 0$ である。

ここで g は polarized normal threefold(X, L) の sectional genus でもある。実際、$\dim \operatorname{Sing} X \leq 1$ で、一般 plane はその finite image を避ける。引き戻した二つの basepoint-free hyperplane へ Bertini を順次適用すると、切断曲線 Γ は X の smooth locus 内で滑らかである。X の S_2 性により二切断は regular sequence でもある。一般 plane quintic C は integral で、$\Gamma \to C$ は finite かつ一般点で一対一。追加の曲線成分も finite 性により C 全体へ写るため存在せず、Γ は C の正規化である。二つの Cartier 完全列から

$$\Delta_t^2 \chi(X, tL) = \chi(\Gamma, tL) = 5t + 1 - g$$

となるので、Hilbert 多項式で定義される sectional genus も g 零である。X 全体の smoothness 又は CM 性をここでは課していない。

Höring の定理 [15, Theorem 1.2 及び直後, p.2] は全 normal complex variety と nef・big Cartier divisor について $g = 0 \Rightarrow \Delta = 0$ を与える。従って $h^0(X, L) = 3+5 = 8$ である。完全 linear system の射 $\varphi : X \to \mathbb{P}^7$ は、元の五 section の射 ν を linear projection として因数分解する。L の ample 性から φ は finite、ν の birational 性から φ も birational。その像は次数五・次元三・codimension 四の minimal-degree variety であり normal なので、φ は同型となる。Höring の直後の normal very ample model の結論からも同じことが従う。minimal-degree 分類 [14, Notation and Remark 2.1, p.4] から全型は

$$S(1,1,3), \quad S(1,2,2), \quad S(0,1,4), \quad S(0,2,3), \quad S(0,0,5)$$

である。次数の違う quadric、projective space、Veronese とその cone は入らない。

元の ν はこの完全埋込みからの有限射影であり、その中心は X を避ける。最後の三型の vertex V は同次元の linear spaceV' へ単射に写り、join の射影により D も cone となる。vertex 外の chart は

base chart と affine space の積なので、normalization defect もその積である。唯一の二次元非正規支持 S は V' との join、従って cone である。非退化なら高次数 cone の全 Euler 源補題、hyperplane 内なら次数三以上の prime-CI-square 補題が適用され、いずれも既約 quintic に反する。line vertex の場合も捨てず、その二次元 join は plane となって次数六に反する。

残る smooth scroll 二型で、Pic の自由基底を L と fiber divisor F とすると

$$K_X = -3L + (5-2)F = -3L + 3F, \qquad C_X \sim 3L - 3F.$$

導手の公式は Gorenstein quintic の $\omega_D = \mathcal{O}_D$ と有限双対性により $\omega_X \simeq \mathrm{Hom}_D(\nu_*\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_D)$ を rank-one reflexive 層として得たもので、singular X に Cartier canonical class を課していない。上で smooth 型へ還元した後にのみ Pic 計算を使う。

S 一般点の reduced plane-curve singularity は $\delta = 1$ なので node 又は cusp である。実際、multiplicity は二、char 零 Weierstrass 形は $v^2 - u^r$ で、$r \geq 4$ なら $\delta = \lfloor r/2 \rfloor \geq 2$ となるため、r 二又は三だけが残る。cusp なら $K[[t^2, t^3]] \subset K[[t]]$ の conductor は (t^2) なので $C_X = 2\Gamma_S$。smooth X で Γ_S は Cartier だが、$3L - 3F$ は二で割れず矛盾する。codimension 二の特殊導手はこの Weil divisor の parity を変えない。

node では C_X は reduced である。命題 5.6 により rank 零 restriction は全 conductor 留数を零にする。系 5.8 の rank 零の場合から closed 一形式は零であり、定理 5.5 の一意な復元から ambient tensor も零となる。これは actual rank 四に反する。全 codimension 二の延長と導手の実 scheme 構造は共通復元に含まれる。 □

全 degree 六を扱う証明は `RANK_ZERO_SEXTIC_CONDUCTOR_EXCLUSION.md`、別作者による Bertini・全射影・導手 parity・非中心係数体上の bracket と Hartogs の監査は `RANK_ZERO_SEXTIC_CONDUCTOR_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_RANK_ZERO_SEXTIC_CONDUCTOR_REVIEW_20261107.json` にある。これは計算による標本確認ではなく、前命題の normal 曲面の ruling 証明とも独立した幾何証明である。

22.69 次数五零曲面と正規化 sectional genus 零の全射影像

命題 22.84. *rank* 四 *Poisson tensor* の実 D が既約被約 *quintic* で、次数五 *integral* 曲面 S 上で零となるとする。D の正規化 (X, L) の *sectional genus* が零である分岐の全 PGL 射影像は *24* 次元以下である。S の *normality*、*smoothness*、残余 *plane* 上の *restriction rank* 又は *vertical divisor* を仮定しない。*sectional genus* 一の分岐はこの命題には含めない。

Proof. 数値入口から $\delta_S = 1$、残余は $\delta_{P_0} = 1$ の唯一の planeP_0 であり、二次元非正規支持は $S \cup P_0$ だけである。P_0 は Poisson 不変で、rank 零・二の双方を保持する。前命題の Bertini と Höring の議論から X は同じ五つの minimal-degree scroll であり、cone 三型では degree 五成分 S も cone となって既済の全源排除に反する。従って

$$X_{113} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}(3)),$$
$$X_{122} = \mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}(2) \oplus \mathcal{O}(2))$$

だけが残る。quotient convention で L を tautological class、F を fiber とすると

$$C_X = C_S + C_{P_0} \sim 3L - 3F, \qquad L^2 C_S = 10, \quad L^2 C_{P_0} = 2.$$

全 effective divisor$A = aL + bF$ で $L^2A = 2$ なら、一般 $\mathbb{P}^2$ fiber への restriction から $a \geq 0$、$b = 2 - 5a$ である。$a = 0$ は $A \in |2F|$。$a \geq 1$ の section は $H^0(\mathbb{P}^1, \mathrm{Sym}^a \mathcal{E}(2-5a))$ に対応し、その最大 summand degree は $3a + 2 - 5a = 2 - 2a$ 以下なので $a \geq 2$ は不可能。$a = 1$ も X_{122} では不可能で、X_{113} では唯一の section だけがあり、その divisor は

$$Q = \mathbb{P}(\mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}(1)) \sim L - 3F$$

という smooth quadric である。従って全 C_{P_0} は class $2F$、又はこの Q に尽くされる。$2F$ の node は相異なる二 fiber、cusp は二倍の一 fiber である。

S が generic cusp なら C_S は偶数 divisor である。$C_{P_0} \sim 2F$ では $C_S \sim 3L - 5F$ の L 係数が奇数なので矛盾する。残る可能性は X_{113}、$C_{P_0} = Q$、$C_S = 2\Gamma_S \sim 2L$ だけである。しかし一般 plane 切断 C は rational integral quintic で、S との五つの交点は ordinary cusp となる。次の Gauss 次数の議論がこれを排除する。正規化 $f : \mathbb{P}^1 \to C$ を degree 五の三 binary form で書くと、tangent line の三 Wronskian は degree 八である。各 ordinary cusp は三者に一つの共通一次因子を与えるから、五 cusp があれば dual curve の次数は三以下。char 零で Gauss map は birational であり、$(f \times f') \times (f \times f')'$ が f の非零 rational 倍となる式は biduality も直接与える。dual の正規化は再び $\mathbb{P}^1$ なので、degree $e \leq 3$ の dual を同じ Wronskian で戻した bidual の次数は $2e - 2 \leq 4$ である。元の次数五と矛盾する。従って S は全場合で generic node、C_S は reduced である。

X 上の rational bivectorπ_X は、補題 22.82 によって C_S 上で regular かつ零となる。P_0 が generic node なら同じ補題で regular である。generic cusp なら $A = K[[t^2, t^3]] \subset B = K[[t]]$ を使う。P_0 の Poisson 不変性から全 base function a について

$$\{a, t^2\} \in (t^2, t^3), \qquad \{a, t\} = \frac{\{a, t^2\}}{2t} \in tB.$$

base 同士の bracket も A に regular であり、K を中心と仮定せず全係数が regular となる。他の codimension 一では ν は同型なので、smooth X 上の Hartogs から

$$\pi_X \in H^0(X, \Lambda^2 T_X(-C_S)) \simeq H^0(X, \Omega^1_X(C_{P_0})).$$

これで rank 二の残余 plane も含めた全必要源を得た。

相対 cotangent 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(-2F) \longrightarrow \Omega^1_X \longrightarrow \Omega^1_{X/\mathbb{P}^1} \longrightarrow 0$$

を使う。$C_{P_0} = Q = L - 3F$ なら、relative 部分の fiber section は $H^0(\Omega^1_{\mathbb{P}^2}(1)) = 0$、base 部分も $H^0(\mathcal{O}_X(L - 5F)) = H^0(\mathcal{E}(-5)) = 0$ なので全源は零である。$C_{P_0} \sim 2F$ なら relative 部分の全 section が零で、base 部分は $\mathcal{O}_X$ だから

$$h^0(X, \Omega^1_X(C_{P_0})) = 1.$$

従って fixed projection に対する projective π_X の choice は高々一点である。ambient tensor も高々一つである。実際、二つの tensor が D の dense smooth locus で同じなら、差は $H^0(\mathbb{P}^4, \Lambda^2 T(-5)) = H^0(\mathbb{P}^4, \Omega^2) = 0$ に入る。C_S 自体は projection の導手として一意に決まり、自由 parameter に加えていない。

最後に全 projection を数える。$H^0(X,L)$ は八次元で、五次元部分空間 V と target projective frame で指定する。P_0 の二 linear equation は V の独立な二 section を与え、node では両 branch に一次、cusp では唯一の branch に二次以上消える。よって二者は $H^0(L-C_{P_0})$ に入り、

$$h^0(L-2F)=h^0(\mathcal{E}(-2))=2$$

だからその全二次元 space を尽くす。$C_{P_0}\in|2F|$ の choice は二次元、fixed C_{P_0} についてそれを含む V は $\mathrm{Gr}(3,6)$ の九次元であり、全 projection supersource は十一である。finite、birational、正しい導手、Poisson tensor の ambient への descent の条件はこれを狭めるだけである。

target frame の 24 次元を戻し、実 polarized automorphism を除く。$h^0(\mathrm{End}\,\mathcal{E})$ は 113 型で十一、122 型で九だから、bundle automorphism modulo scalar と base PGL2 を合わせた実部分群の次元は十三、十一である。これは frame 付き finite birational map の parameter 上で free に作用する。実際、その map を固定する automorphism は dense open で identity となり、X 全体でも identity である。個々の tensor の stabilizer が零とは仮定していない。従って全 PGL 像の上界は

X	frame と projection	実 automorphism	全像上界
X_{113}	$24+11$	13	22
X_{122}	$24+11$	11	24

となる。反復 root の C_{P_0}、special centre、plane 上の両 rank を全て含み、未知 G 成分の必要次元 25–27 に届かない。 □

全導手 divisor、Gauss 補題、全 projection と actual automorphism の証明は `RANK_ZERO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ZERO_NONDOMINANCE.md`、別作者の全幾何監査は `RANK_ZERO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ZERO_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_RANK_ZERO_QUINTIC_GENUS_ZERO_REVIEW_20261107.json` に置く。CAS、有限標本又は formal jet からの外挿ではない。次数五 S では length 式から g は零又は一であり、ここで閉じたのは前者の全分岐だけである。

22.70 次数五零曲面と正規化 sectional genus 一の全認識

命題 22.85. 実 D が既約被約 *quintic* で、次数五 *integral* 非正規曲面成分 S 上で *rank* 四 *Poisson tensor* が零となるとする。D の正規化 (X,L) の *sectional genus* が一なら、全構造は *T40* 又は全 *PGL* 射影像 *24* 以下の族に含まれる。*X*、*S* 又は導手の *smoothness*、*node*、*clean*、*vertical divisor* 不存在は仮定しない。

Proof. length 式から $\delta_S=1$ で、二次元非正規支持は S だけである。前の Bertini 二切断を resolution$\rho:Y\to X$ でも取れば、一般曲線は exceptional image を避けるので (Y,ρ^*L) も sectional genus 一の smooth quasi-polarized threefold である。Fukuma[16, Definition 1, p.75; Proposition 3(iii), p.76] により、polarization を保つ birational model(V,H) は、次の二型に尽くされる。

(i) V は normal Gorenstein・Q-factorial・terminal, $K_V+2H\sim 0$,
(ii) V は smooth elliptic curve 上の $\mathbb{P}^2$-bundle, $H|_{\mathbb{P}^2}=O(1)$.

同定理は singular X へ直接適用したものではない。共通 resolution 上で polarization の引戻しが等しく、normal な X と V への $\mathcal{O}$ の押し出しは $\mathcal{O}$ なので、全 m について section ring が等しい。元の L の global generation も H へ移る。任意の v 上の点で共通引戻しの非零 section を取れ

ば、対応する H-section も v で非零だからである。従って元の X はこの ring の ample model で、$f : V \to X, H = f^*L$ を得る。

型 (i) を全て除く。pushforward から $K_X \sim -2L$ は Cartier である。compatible canonical divisor を選ぶと $K_V - f^*K_X$ は exceptional かつ numerically trivial なので、negativity lemma の両符号により零となる。従って f は crepant、terminal V から X は canonical、特に klt である。$-K_V = 2H$ は nef big なので Kawamata–Viehweg から $H^1(O_V) = 0$。terminal singularity の rationality により smooth common resolution Z でも $H^1(O_Z) = 0$、従って $H^0(\Omega^1_Z) = 0$ である。ここで GKKP[17, Theorem 1.4, p.3] の klt 一形式延長を適用し、

$$H^0(X, \Omega^{[1]}_X) = H^0(Z, \Omega^1_Z) = 0$$

を得る。terminal-only な個別 Fano 分類を canonical X へ拡大していない。

逆 symplectic 二形式 $\sigma = \pi^{-1}$ は reduced D に simple pole を持ち、$d\sigma = 0$ である。D の smooth locus での closed residue を α_D とすると、inverse-Pfaffian 恒等式は $\alpha_D = c\, i_{\pi_D}\Omega_D$、$c \neq 0$ を与える。dualizing generatorΩ_D の rational pullback の divisor は $-C_X$ である。node なら補題 22.82 で π_X が reduced C に沿って零となり、α は divisorial pole を持たない。cusp なら $C_X = 2\Gamma$ で、完成環 $K[[t^2, t^3]] \subset K[[t]]$ において rank 零から base 同士の bracket は (t^2, t^3)、mixed bracket は $\{a, t\} = \{a, t^2\}/(2t) \in tK[[t]]$ に入る。従って π_X は少なくとも一次零で、α の pole は唯一の Γ に高々一位である。closedness は tangential pole を排除し、$\alpha = \lambda\, dt/t +$ regular、λ constant となる。一般の二 $|L|$ 切断曲線は SingX と codimension 二 bad locus を避け、$\Gamma L^2 = 5$。compact curve 上の residue theorem から $5\lambda = 0$ なので $\lambda = 0$ である。よって cusp でも $\alpha \in H^0(\Omega^{[1]}_X)$。一方 actual reduced D の一般点で π_D は非零 rank 二だから $\alpha \neq 0$ となり、上の消滅に矛盾する。係数体の derivation を零とは仮定せず、singular S の形式を無条件で resolution へ延長していない。

型 (ii) を quotient convention で $V = \mathbb{P}_B(E), H = O(1)$ と書く。E は rank 三、degree 五、globally generated である。非零 $E \to O_B$ の image$O_B(-Z)$ は globally generated なので Z 零。評価写像 $O_B^N \to O_B$ の係数は constant で一つの section が 1 へ写るため、この quotient は split する。繰り返し $E = O_B^r \oplus F$、$H^0(F^*) = 0$ を得る。F は ample である。もし tautological morphism が curve T を contract すれば、その正規化は B を surject し、引戻し F の globally generated degree 零 quotient は O_T となる。全 global section からの constant functional は T 上の evaluation kernel を消し、surjectivity から B の全 kernel も消すので $F \to O_B$ を作って矛盾する。従ってその morphism は finite である。r 正なら complete degree 一 image は O^r 方向を vertex とする cone であり、元の五 section への finite projection は中心が complete image を避けるため vertex を保つ。唯一の次数五非正規成分 S も cone となって全源排除に反する。complete section 数が五を超える零 summand の枝もこれで保持した。従って r 零、H は ample、f は finite birational なので $X = V$ である。

smooth elliptic scroll で $C_X = 3L - p^* \det E$ の L 係数は奇数なので cusp は不可能。node の全 branch 計算と Hartogs から

$$\pi_X \in H^0(\Lambda^2 T_X(-C_X)) = H^0(\Omega^1_X) = \mathbb{C}.$$

ample E の dual には section が無いので $h^1(E) = 0$、$h^0(E) = 5$ であり、元の射は complete 五 section である。ambient restriction も $H^0(\Lambda^2 T_{\mathbb{P}^4}(-5)) = 0$ から injective。各 polarized E について projective tensor choice は高々一つとなる。

全 unstable E を分類する。ample/GG な rank r quotient Q は $h^0(Q) = \deg Q \geq r+1$ である。section 数 r なら評価 $O_B^r \to Q$ が同型となり ample 性に反するからである。rank 二 destabilizer の degree 四以上は degree 一以下の line quotient を作るため不可能。rank 一 destabilizer は degree 二だけが残り、quotient は stable rank 二 degree 三の F となる。F が unstable でも degree 一以下の line quotient を作るためである。$F \otimes A_2^{-1}$ は stable degree-1 なので

$$\mathrm{Ext}^1(F, A_2) = H^0(F \otimes A_2^{-1})^* = 0, \qquad E = A_2 \oplus F_{2,3}.$$

$h^0(\mathrm{End}\, E) = 1+1+1 = 3$ だから actual bundle automorphism modulo scalar は二次元。B、$A_2 \in \mathrm{Pic}^2 B$、stable F の moduli は各々一次元以下で全三以下。base translation は degree 五 determinant を一次元で動かし、その stabilizer は finite である。target frame24 を戻すと、bundle automorphism 二方向と translation 一方向が実 fiber を与え、全像は $24+3-2-1 = 24$ 以下となる。frame 付き finite birational map を固定する automorphism は dense open で identity なので全体で identity。tensor stabilizer を零とした次元計算ではない。

最後に全 stable E を既知 T40 へ同定する。任意の elliptic B_0 と stable rank 二 degree 五 bundle W に対し、MP[8, §3.2, Lemmas 3.2.1,3.2.3,3.2.4] の $q_{5,2}$ は smooth embedded zero scroll $S_0 = \mathbb{P}(W^\vee)$ を持ち、その quintic D_0 は $\mathrm{Pic}^2(B_0)$ に沿う plane の和である。構成された smooth P2 bundle$X_0 \to D_0$ は S_0 外で同型。S_0 上の全 fiber は middle bundle$O(p) \oplus W'$ の degree 二 subline の選択である。W' は rank 二 degree 四 semistable で $\dim \mathrm{End}\, W' = 2$。degree 二から $O(p)$ への Hom は零であり、$W' = L_1 \oplus L_2$、$L_1 \not\simeq L_2$ なら選択は二つ、非分解自己 extension なら一つだけである。後者の型も同論文 Lemma 3.4.1 の証明と Atiyah の degree 零分類から確認出来る。従って全 fiber は finite、proper 性から全射は finite であり、smooth X_0 は全 D_0 の正規化となる。その L_0 は finite pullback で ample/GG であり、rank 三 degree 五 bundle E_0 について $X_0 = \mathbb{P}(E_0), L_0 = O(1), h^0(E_0) = 5$ となる。特殊自己 extension の一点 fiber を一般の二点 fiber と取り違えず、target もここで complete と確定した。

E_0 は stable である。もし unstable なら上の完全分類から actual polarized automorphism 二次元があり、complete finite birational map を通じて $\mathrm{Aut}_{\mathrm{PGL}_5}(D_0)$ へ faithful に写る。しかし $\mathrm{Sing}(D_0)_{\mathrm{red}} = S_0$ であり、polarized S_0 の automorphism は零次元である。その Albanese ruling 上の kernel は stable W の $\mathrm{Aut}(W)/\mathbb{C}^* = 0$、base translation は degree 五 $\det W$ を保存する finite 群、origin-preserving automorphism も finite だからである。S_0 は irreducible かつ非退化なので、そこで identity な ambient projective 変換も identity。従って $\mathrm{Aut}_{\mathrm{PGL}_5}(D_0)$ も零次元で矛盾する。rank 三 degree 五に strictly semistable な第三の場合は無い。

$\mathrm{Pic}^2(B_0)$ を任意の B と同定し、degree 五 determinant への translation の surjective な五倍 isogeny で $\det(t_b^* E_0) = \det E$ とする。Atiyah[19, Theorem 7 及び Corollary, p.434] の coprime determinant 一意性を二つの stable rank 三 degree 五 bundle へ適用すると $E \simeq t_b^* E_0$。polarized normalization が同型なので complete 五 section の image も実 PGL 同値である。一意な projective π_X と ambient restriction injectivity から tensor 自身も T40 となる。rank 二 W と rank 三 E を同一視したり、dual-span だけから二 target の一致を仮定したりしていない。 □

外部定理の全射程、canonical residue、全 elliptic 源、全 finite normalization と determinant の橋は `RANK_ZERO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ONE_RECOGNITION.md` と別作者の `RANK_ZERO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ONE_SEPARATE_REVIEW.md` で確認した。`CLASSIFICATION_RANK_ZERO_QUI`

NTIC_GENUS_ONE_REVIEW_20261107.json は幾何の独立読解を記録し、CAS による全分類証明だとはしていない。

22.71 不安定 elliptic 全点を T40 へ結ぶ実 ambient 曲線

命題 22.86. 次数五 *rank* 零導手曲面の正規化 *sectional genus* が一なら、指定全 *rank* 四・実被約既約 *quintic* 源は *T40* に属する。

Proof. 前命題の全入口で canonical ／零 summand ／非 ample ／ cusp は空、stable は T40。残る任意の指定点は $Y_0 = \mathbb{P}_B(A \oplus F)$、B は smooth elliptic、$\deg A = 2$、F は stable rank 二 degree 三、完全五 section と任意 frame による有限双有理写像を持つ。導手 $C_0 = -K_{Y_0}$ に沿う全 normalized tensor の空間は $H^0(\Lambda^2 T_{Y_0}(-C_0)) = H^0(\Omega^1_{Y_0}) = \mathbb{C}$ である。

$F \otimes A^{-1}$ は stable degree 負一なので H0 零、elliptic RR から $\mathrm{Ext}^1(A, F) = \mathbb{C}$。非零 class eta の t 倍で逆向き拡大 $0 \to F \to E_t \to A \to 0$ を作る。t 非零の destabilizing line は degree 二以上で、F へ入れば stability 矛盾、A へ写れば A 自身となり split 矛盾。destabilizing rank 二 subbundle は degree 四以上、quotient line Q は degree 一以下だが、$\mathrm{Hom}(F, Q) = \mathrm{Hom}(A, Q) = 0$ となる。従って全 t 非零で E_t は stable、中心は指定 split E0 である。$h^1(E_0) = 0$ から section bundle は rank 五となり、ampleness/GG の開性と局所 trivialization により中心の任意の五 frame を保って全 section 写像 $f : Y \to \mathbb{P}^4 \times T$ を作れる。各 fiber は ample O(1) により有限、完全 section により非退化。$5 = L_t^3 = \deg(f_t) \deg(\mathrm{im}\, f_t)$ と五の素数性から、全 image は degree 五、全写像は双有理。total f も proper quasi-finite なので finite である。

次に total image D を取る。regular ambient の horizontal integral prime divisor なので Cartier、base を零を含む A1 の open へ縮めて一本の degree 五式 F_t で書ける。vertical 因子が無いので各 F_t は非零であり、既に degree 五と分かった各 reduced image の式に等しい。従って D/T は flat Gorenstein hypersurface、$\omega_{D/T} = O_D$。normalization-flat や image-basechange を先験的に仮定したのではない。局所 $A = O_D, B = f_* O_Y$ では、A の parameter 列は各有限 B 局所環でも parameter 列となり、Y の CM 性から B は A 上 MCM。命題 5.9 から $\mathrm{Hom}_A(B, A) = \mathfrak{c} = f_* \omega_{Y/T} \subset A \subset B$ が全 fiber の実導手 inclusion へ特殊化する。MCM と T-flatness を上で確認したので、Ext 消滅と evaluation at 一の base change が適用でき、中心に余分な t 倍を掛けていない。この anticanonical section s と非零 closed α_B から $P_Y = i_{p^* \alpha_B} s$ を作る。三次元 Frobenius で Poisson、中心の唯一の tensor 線に scalar を合わせて指定点そのものに一致させる。$df(P_Y)$ の全係数は $\mathfrak{c}B \subset A$ に入り、ambient $\Lambda^2 T|_D$ へ正則に descend する。命題 5.9 の一意な relative ambient lift により、元 ambient Jacobi も全 parameter で零である。actualPfaffian は $c(t) F_t$ で、指定中心 rank 四より $c(0) \neq 0$、中心を保つ open で unit に出来る。全 t 非零は stable 型の T40 認識と一意な normalized tensor 線・ambient lift により T40。閉性で任意の中心も T40 に入る。bundle の閉包だけから tensor の所属を推論していない。 □

全 section ／ relative conductor ／ ambient descent の別作者読解は UNSTABLE_ELLIPTIC_RANKZERO_T40_SEPARATE_REVIEW.md、原証明は UNSTABLE_ELLIPTIC_RANKZERO_ACTUAL_T40_CLOSURE.md。この逆 extension 単独を genus 零や rank 二へ拡張しない。genus 零の全源には次命題で別の Quot ／部分導手曲線を作る。

22.72　種数零の全五 section を pinch して T40 へ移す

命題 22.87. 次数五の *integral* 導手曲面上で *restriction* が *rank* 零となる全実被約既約 *quintic* 源は *T40* に入る。正規化 *sectional genus* 零の *113* 型は実際には空である。

Proof. 命題 22.84 の全入口では、cone 三型、113 の plane 導手 Q、generic cusp の次数五支持は空。残る正規化は $Y_0 = \mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\widetilde{E})$、$\widetilde{E} = 113, 122$、plane 導手は $c = p + q$ 又は $2p$ である。指定された任意の五 section 空間 V は $W = H^0(\widetilde{E}(-c))$ の全二次元を含む。$h^0(\widetilde{E}) = 8, h^1(\widetilde{E}(-c)) = 0$ なので、二 fiber 又は長さ二 jet への評価は全射である。node では V/W が二 fiber を同じ target plane へ写す実同型 phi を決める。局所環 $A = \{(f, g) : f(0) = g(0)\}$ 上の貼合せ module $\{(u, v) : v(0) = \phi u(0)\}$ は A^3。cusp では全 first-jet graph $u_1 = Nu_0$ を保ち、$A = \mathbb{C}[[z^2, z^3]]$ 上の module は $(I + zN)A^3$ である。従って base を pinch した integral genus 一曲線 B_0 上に locally free rank 三 bundle E_0 ができ、

$$H^0(E_0) = V, \quad h^1(E_0) = 0, \quad \deg E_0 = 5, \qquad Y_0 \longrightarrow Z_0 = \mathbb{P}_{B_0}(E_0) \longrightarrow D_0$$

と元の全 section 写像が因子化する。任意 phi、任意 N、任意 frame を保持している。GG 性は V/W の評価同型から、ampleness は有限正規化からの下降で従う。$H^0(E_0^*) = 0$ は負 summand への pullback から従う。

指定五 section を quotient $O_{B_0}^5 \twoheadrightarrow E_0$ として固定し kernel を Q とする。genus 一 Gorenstein 双対性と $Q \subset O^5$ から

$$\mathrm{Ext}^1(Q, E_0) = \mathrm{Hom}(E_0, Q)^* = 0.$$

B_0 を total space が regular な plane cubic smoothing へ入れる。relative Quot のこの障害零性により、元の quotient を保つ étale-local な実代数曲線上で $O_{\mathcal{B}}^5 \twoheadrightarrow \mathcal{E}$ へ変形できる。これは formal arc だけではない。locally free、ample、GG は中心を保つ開条件、cohomology/base change により全五 section は全 fiber の完全 frame となる。$Z = \mathbb{P}_{\mathcal{B}}(\mathcal{E})$ の全 fiber 写像は ample O(1) から有限、$5 = L_t^3 = \deg(g_t)\deg(D_t)$ と非退化性から有限双有理な integral quintic 像を持つ。total image D は regular ambient 内の horizontal prime Cartier divisor。各 fiber の式は非零で同次数五の integral 像に一致するため、D は flat で $\omega_{D/T} = O$ である。正規化の flatness 又は image の base change を先に仮定していない。

有限双有理射の局所環を $A = O_D, B = g_*O_Z$ とする。Z の CM 性と T-flatness から B は A 上 MCM である。命題 5.9 により、$\mathrm{Hom}_A(B, A) = g_*\omega_{Z/T}$ の evaluation at 一は実部分導手 $\mathfrak{c}_g \subset A \subset B$ で、各 fiber の部分導手へ正確に特殊化する。中心で使うのは非正規 $Z_0 \to D_0$ の**部分導手**であり、Y_0 の全正規化導手と混同しない。$\omega_{\mathcal{B}/T} = O$ を選ぶと、その導手 inclusion は $\omega_{Z/T}^{-1} = \Lambda^2 T_{Z/\mathcal{B}}$ の vertical bivector となる。relative dimension 二なので Poisson であり、係数は $\mathfrak{c}_g B \subset A$ へ下降する。特異 base の dualizing generator を Kähler 微分と同一視してはいない。中心 pullback は $H^0(\Lambda^2 T_{Y_0}(-C_S)) = H^0(\Omega^1_{Y_0}(C_P)) = \mathbb{C}$ の非零線にあるので、一つの定数で元の指定 tensor に合わせられる。命題 5.9 の相対 ambient lift は一意かつ正則で、元の Jacobi も零。actual Pfaffian は $c(t)F_t$ で $c(0) \neq 0$ なので、中心を残して全 rank 四の実曲線を得る。一般 fiber は smooth elliptic base の ample/GG rank 三 degree 五 bundle であり、全導手から作った tensor の線は $H^0(\Omega^1) = \mathbb{C}$。stable の場合の既 T40 同定、及び前命題の unstable 逆 extension はこの bundle

全体に適用できる。導手が一つの integral 曲面であるとの追加仮定は不要である。従って全一般 fiber は T40、閉性で指定中心も T40 となる。

113 では plane の二 linear equations の pullback は $k(s,t)z\,s, k(s,t)z\,t$。vertical tensor に対しその比 s/t は非定数 Casimir である。$\ell_1\pi^{\#}d\ell_0-\ell_0\pi^{\#}d\ell_1$ は $T_{\mathbb{P}^4}(2)$ の section で D 上零、$H^0(T_{\mathbb{P}^4}(-3))=0$ により ambient でも零となり rank 四に矛盾する。genus 一の既 stable ／ unstable 認識と合わせて全次数五 rank 零の結論を得る。 □

全 quotient、任意 node/cusp gluing、MCM 部分導手と中心 tensor の一致は `GENUS_ZERO_RANKZERO_ACTUAL_T40_CLOSURE.md` と `GENUS_ZERO_RANKZERO_QUOT_CONDUCTOR_SEPARATE_REVIEW.md` で別作者が読解した。失われた旧同名レビューの復元を仮定せず、新しい部分導手の証明を使っている。

22.73 rank 二 node 上の導手分裂と閉留数

補題 22.88. 非正規曲面 S の一般横断型が *node* で、$\pi|_S$ が一般 *rank* 二なら、正規化の S 上の *divisorial conductor* は二つの *prime* に分裂し、各々 S へ *birational* に写る。導手の *normality* 又は全域で定義された *involution* は仮定しない。

Proof. node の導手係数は一であり、命題 5.6 を用いる。二 branch の同じ dualizing generator による留数は非零で反対符号となる。一 prime の separable quadratic cover では閉性による定数留数が deck 固定かつ反 deck となり矛盾する。従って二 prime が各々 S へ birational に写る。全域の involution 又は Poisson 中心係数体は仮定しない。 □

固定 D での全 closed 一形式源と ambient tensor の正逆は、定理 5.5 による。rational smooth scroll 又はその small model では、全単極源は定理 5.7 の交点行列 kernel である。従って node 符号も課した kernel が一次元以下なら、同じ D の projective Poisson fiber は高々一点となる。一般の被約 fixed-D fiber そのものは定理 5.2 の線形開であり、ここではさらに留数 kernel の次元を評価した。actual Pfaffian の scalar の違いもこの射影的記述に含まれる。

22.74 一つの S(2,3) 射影の全導手が絶対既約となる証明

補題 22.89. $Y=S(2,3)=\mathbb{F}_1$、*tautological class* H、*fiber* f とする。次の四 *section* による有限双有理射影 $Y\to T\subset\mathbb{P}^3$ の全 *global conductor* は *integral* である。

$$(Z_0,Z_1,Z_2,Z_3)=(us^2+vs^3,\ ust+vt^3,\ ut^2+vs^2t,\ v(s^3+t^3)).$$

Proof. 係数二行 $A=(s^2,st,t^2,0)$、$B=(s^3,t^3,s^2t,s^3+t^3)$ は全 P1 で独立である。実際、有限 chart で六 binary minor の gcd は一、s 零でも二行は独立。手でも $s^3+t^3=0$ の時だけ比例が問題となり、s 一なら比例係数一、t$=-1$ を強制した後、第三係数 $t^2\neq t$ で矛盾する。四 section の coefficient matrix は rank 四。H ample から射は finite で、像は plane でないから $5=\deg\nu\deg T$ の素数性により像は quintic、射は birational である。従って smooth Y は T の全正規化である。

s=v 一 chart で $T=t/s, r=u/v, d=1+T^3$ とすると

$$Z=(r+1,rT+T^3,rT^2+T,d),\qquad (x,y,z)=(Z_0,Z_1,Z_2)/d.$$

四変数の次数五 56monomial を代入する全 $H^0(5H)$ の 81 行行列は rank55 で、一意な primitive relation F_{hom} を与える。これは指定 section から独立 Fraction 消去で再構成したもので、像の integral 性と次数から絶対既約である。$J=\det \partial(x,y)/\partial(T,r)$ について

$$d^3J = J_{\mathrm{num}} = -T^3r - 3T^3 - 3T^2 - r, \qquad F_{Z_2,\mathrm{hom}}(Z) = J_{\mathrm{num}}G$$

が全係数の恒等式として成り立ち、

$$\begin{aligned} G = {} & -T^4r^2 - 3T^3r^2 - 2T^3r - 3T^2r^3 - 3T^2r^2 - 2T^2r - T^2 \\ & - 6Tr^3 - 6Tr^2 + T - 4r^3 - 6r^2 - 3r - 1. \end{aligned}$$

従って $G = dF_z/J$ であり、canonical frame に必要な d 因子を省略していない。

有限双対性で実導手 ideal は可逆 $\omega_Y \otimes \nu^*\omega_T^{-1}$ となり、その divisor は $3H-3f = 3C_0+6f$、$C_0 = H-3f$ である。frame $dx\wedge dy/F_z$ は $\omega_T = O_T(1)$ の section Z3 に対応する。$T'=1/T, r'=r/T$ で $dT'\wedge dr' = -T^{-3}dT\wedge dr$、$\mathrm{div}(d) = F_d - 3F_\infty$、$\nu^*(Z_3=0) = C_0+F_d$ だから、実導手は $\mathrm{div}(G)+3C_0+6F_\infty$ となる。各 r^iT^j の正しい homogenization は $u^iv^{3-i}s^{6-i-j}t^j$ であり、全項で指数は非負。境界 restriction は

$$G_{\mathrm{glob}}|_{s=0} = -t^4u^2v \neq 0, \qquad G_{\mathrm{glob}}|_{v=0} = -su^3(4s^2+6st+3t^2) \neq 0.$$

d 零も上の多項式恒等式で復元され、chart 境界に失った成分は無い。

G の $\mathbb{Q}[T][r]$ での content は一。T 零では degree 三を保ち、$-4r^3-6r^2-3r-1$ とその derivative の gcd は一なので、G は squarefree である。未知 A,B について

$$\deg_r A \le 2,\ \deg_T A \le 4, \qquad \deg_r B \le 3,\ \deg_T B \le 3$$

を課すと、closed condition

$$G(A_T - B_r) - AG_T + BG_r = 0$$

は 31 未知、44 非零行の行列となる。その 30minor は $3486368987873280 \neq 0$、(G_r, G_T) が非零 kernel なので C 上でも kernel は正確に一次元。もし相異なる絶対因子 G_i が複数あれば、各 $(G/G_i)dG_i$ はこの全次数制限に入り、$d\log G_i$ は prime residue で線形独立となって矛盾する。従って G は絶対既約で、global 境界と合わせ全 conductor が integral となる。 □

全 81 行 56 列の implicit 消去、canonical frame、境界、squarefreeness と全 44 行 31 列の再構成は `CLASSIFICATION_RANK_TWO_SEXTIC_REVIEW_20261107.json` に保持する。一つの処方済み射影だけであり、Poisson 点の標本又は projection 探索ではない。

22.75 次数六 rank 二曲面の全 G 非優越

命題 22.90. *actual D が既約被約 quintic で、次数六 integral 非正規曲面 S 上の restriction が一般 rank 二なら、全 PGL 射影像は 24 次元以下である。smooth 正規化二型及び singular 型 014,005 は空、残る 023 型に上界 24 を得る。S の normality、全域 node、clean 又は vertical 不存在は仮定しない。*

Proof. rank に依存しない length/Bertini/Höring から $\delta_S=1, g=0$ で、二次元非正規支持は S だけ。正規化の全型は 113,122,014,023,005 である。005 の line vertex は finite projection で保

たれ、D の二次元非正規支持は base plane curve の singular point と vertex の join、すなわち plane だけなので次数六 S は存在しない。残る型の smooth standard model Y では、014,023 の zero-summand section のみが点へ縮み、small morphism のため exceptional divisor は無い。従って $\mathrm{Cl}\, X \simeq \mathrm{Pic}\, Y = \mathbb{Z}L \oplus \mathbb{Z}F$ で、全 strict conductor は $C \sim 3L - 3F$ となる。cusp なら $C = 2\Gamma$ で L 係数の parity に反する。node は補題 22.88 により二 prime へ分裂する。single prime を直接考えても closed residue は constant 非零 λ で、一般二 $|L|$ 切断曲線の residue theorem が $12\lambda = 0$ を与えて除外する。

split $C = \Gamma_1 + \Gamma_2$ では各 prime が S へ degree 一、$L^2\Gamma_i = 6$。prime vertical divisor F の degree は一だから各 L 係数は正。和の L 係数三と次数六から、交換を除き

$$\Gamma_1 \sim L + F, \qquad \Gamma_2 \sim 2L - 4F.$$

しかし後者の全 section は、113 で $w(au + bv + q_2 w)$、122 で constant binary quadratic $av^2 + bvw + cw^2$、014 で $w(au + \ell_1 v + q_4 w)$ である。いずれも二つの非零 divisor の積であり、double factor も prime ではない。small morphism は divisor を縮めないので画像でも prime へ戻らず、三型は空となる。

023 では X の vertex を z_0、base surface を $Y_0 = S(2,3) \subset \mathbb{P}^6$ とする。全 basepoint-free 五空間は $U \subset \mathrm{Gr}(5,8)$、irreducible open の次元 15 である。vertex で非零だから $W = V \cap H^0(Y_0, H)$ は四次元。W の basepoint があればその coneline 上で最後の $z_0 + a$ も零に出来、V の basepoint となるので、W も basepoint-free である。逆も成立する。よって U は basepoint-free $U_4 \subset \mathrm{Gr}(4,7)$、次元 12 上の三次元 affine bundle。vertex translation で D は finite birational 射 $Y_0 \to T_W \subset \mathbb{P}^3$ の像の cone となる。全 W で H ample、四 section 独立、$H^2 = 5$ の素数性からこの射は finite birational quintic である。vertex 外の polynomial extension は normalization/conductor を保つので、X の導手分裂は Y_0 上の導手分裂と同値である。

全導手の variation を確認する。universal degree 五 restriction の kernel は全 W で一次元なので line bundle となり、相対 P3 内に flat universal quintic $\mathcal{T}$ を定める。$Y_0 \times U_4 \to \mathcal{T}$ は proper かつ全 fiber finite、従って finite である。source は smooth、target は hypersurface Gorenstein で、同次元 finite source の module は maximal CM。したがって命題 5.9 により、finite duality と evaluation at 一は各 fiber の実導手 ideal へ base change する。仮定した normalization-defect の flatness ではなく、与えられた有限 MCM 族の全導手自体を得る。relative duality の line bundle は $O_{Y_0}(-3H + 3f) \otimes$ base line なので、全導手は

$$U_4 \longrightarrow \mathbb{P}H^0(Y_0, O(3H - 3f))$$

という morphism で代数的に変わる。

$Y_0 = \mathbb{F}_1$ で $3H - 3f = 3C_0 + 6f$。effective cone は C_0, f で生成され、二つの非零 effective class への分解は $0 \le a \le 3, 0 \le b \le 6$ の有限個である。各 section multiplication の projective image は proper、従って全 nonintegral divisor locus は閉。補題 22.89 の一射影で全導手が integral なので、その inverse image は proper で次元 11 以下。split conductor はここに含まれ、U へ戻して次元 14 以下となる。

actual polarized automorphism subgroup は $E = O \oplus O(2) \oplus O(3)$ の $h^0(\mathrm{End}\, E) = 12$ から、scalar 一を除き base PGL2 三を足して 14 次元である。作用は small model の dense open で faithful

だから X でも faithful。target frame24 を戻した split map source は 38 以下で、precomposition の 14 方向は D を変えない。frame 付き finite birational map を固定する automorphism は function field 上で identity だから全体で identity。従って D の全像は $38-14=24$ 以下である。split conductor の residue pair は $6\lambda_1+6\lambda_2=0$ なので、この小さな rational resolution 上で fixed-D 全 closed form 源は一次元以下である。冒頭の injectivity から projective Poisson fiber は高々一点、全 Poisson 像にも上界 24 が移る。 □

全 smooth 二型の排除は `RANK_TWO_SEXTIC_SURFACE_NONCONICAL_DIVISOR_EXCLUSION.md`、全 singular 三型の族と上界は `RANK_TWO_SEXTIC_CONICAL_DIVISOR_NONDOMINANCE.md`、別作者による全式と相対双対性・全射影の監査は `RANK_TWO_SEXTIC_SURFACE_SEPARATE_REVIEW.md` にある。rank 零 cone 専用の命題を rank 二へ拡大してはいない。

22.76　次数五 rank 二・正規化種数零の全射影上界

命題 22.91. *actual D が既約被約 quintic で、次数五 integral 非正規曲面 S 上の restriction が一般 rank 二、正規化の sectional genus が零なら、全 PGL 射影像は 24 次元以下である。*

Proof. length 式は $\delta_S=1$、唯一の残余 plane P、$\delta_P=1$ を与える。全正規化は同じ五 scroll 型で、005 は二次元非正規支持が plane だけなので空。残る四型の standard smooth model Y では $C=3L-3F$、$L^2C_S=10, L^2C_P=2$ である。次数五 g 零の既証明 Gauss 補題から、generic cusp の S は一般 rational plane quintic の五 ordinary cusp を生み矛盾する。従って S は node、補題 22.88 で $C_S=\Gamma_1+\Gamma_2$、各 prime の degree は五となる。

全 effective plane 導手 $C_P=aL+bF$ は $a\ge 0, 5a+b=2$ を満たす。$H^0(\mathrm{Sym}^a E(2-5a))$ の最大 summand degree は $a\max(E)+2-5a$ なので、全場合は次表に尽くされる。

E	全 C_P
113	$2F$,　unique $Q=L-3F$
122	$2F$
014	$2F$,　$Q+F_b$,　$2Q$,　unique $Q=L-4F$
023	$2F$,　unique $Q=L-3F$

113/122/023 では a 二以上の section は零。014 だけ a 二の highest-coordinate 平方があり、a 一は highest-coordinate と base 一次式の積。二 fiber 又は二倍 fiber の $2F$ も含み、P の restriction rank は課していない。

$C_P=2F$ なら $C_S=3L-5F$ なので、prime の L 係数正と次数五から $\Gamma_1\sim L, \Gamma_2\sim 2L-5F$ となる。しかし後者の全 section は、122 で零、113 では highest-coordinate 平方と base 一次式の積、014 では $w(cv+q_3w)$、023 では $w(cv+\ell_1 w)$ であり、prime divisor を与えない。014 の $C_P=2Q$ も $C_S=L+5F$ となって、二 prime の正 L 係数の和を一に出来ず不可能。よって残るのは 113/023 の $C_P=Q$、014 の $C_P=Q+F_b$ のみ。全て $C_P\sim L-3F, C_S=2L$ で、$\Gamma_1,\Gamma_2\in|L|$ となる。全 C は reduced で、P も generic node である。

ここで全 closed 留数源を、系 5.8 で同時に復元する。113/023 の全交点行列は $\left(\begin{smallmatrix}5&5&2\\1&1&1\end{smallmatrix}\right)$、014 では $\left(\begin{smallmatrix}5&5&1&1\\1&1&1&0\end{smallmatrix}\right)$ に P 側 node の反対符号を加える。従って P 側留数は零、S 側は $\lambda,-\lambda$ で、全形式は $\lambda\, d\log(g_1/g_2)$ となる。定理 5.5 の正逆から fixed-D projective fiber は高々一点である。small exceptional curve と他の bad codimension 二は、共通定理の二種類の曲線の選択で避けている。

全三型で $K = H^0(L - C_P) \simeq H^0(3F)$ は四次元、$H^0(L)$ は八次元。plane P の二 linear equation は全 C_P 上で消えるので、projection 五空間 V は $\dim(V \cap K) \geq 2$ を満たす。intersection 二の stratum は $\mathrm{Gr}(2,4)$ の四、quotient の $\mathrm{Gr}(3,4)$ の三、lift $\mathrm{Hom}(\mathbb{C}^3, \mathbb{C}^2)$ の六で十三次元。intersection 三、四はそれぞれ九、三次元であり、全 Schubert 源上界は十三である。finite/birational/実導手/Poisson descent 条件はこの源を狭めるだけ。113/023 の Q は unique、014 だけ Fb の一 parameter を戻す。

actual polarized automorphism subgroup は $h^0(\mathrm{End}\, E) - 1 + 3$ から 113 で 13、023 で 14、014 で 16 次元。unique Q、fiber choice と Schubert 条件は群作用で保たれ、作用は complete L-image X でも faithful である。frame 付き finite birational map を固定する automorphism は dense open で identity だから全体で identity。target frame24 を戻して実 fiber を引くと

型	全 projection 源	実群	像上界
113	$24 + 13$	13	24
023	$24 + 13$	14	23
014	$24 + 13 + 1$	16	22

となる。fixed-D fiber が零次元なので、同じ上界が全 Poisson 像へ移る。 □

node 分裂の Galois/単元符号、全 plane 導手 class、全閉留数源と実 Schubert/Aut の証明は `RANK_TWO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ZERO_NONDOMINANCE.md` 及び別作者の `RANK_TWO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ZERO_SEPARATE_REVIEW.md` にある。`CLASSIFICATION_RANK_TWO_QUINTIC_GENUS_ZERO_REVIEW_20261107.json` は全幾何の独立監査を記録する。genus 一、他次数、全 E 帰属及び主分類の完成はこの命題に含めない。

22.77 次数五・種数零 rank 二源の全空性

命題 22.92. 命題 *22.91* の全実被約既約 *quintic* 源は空である。

Proof. 同命題の全源から、005、122、全 $C_P = 2F$、014 の $2Q$、generic cusp 及び non-split node は既に空。残るのは 113/023 の $C_P = Q = L - 3F$、014 の $C_P = Q + F_b$ だけである。S 側の二 prime は $\Gamma_i = (g_i) \in |L|$ で、全 closed residue 一形式は $\alpha = \lambda\, d\log(g_1/g_2)$、$\lambda \neq 0$。P 側 residue 零は generic node の同じ dualizing generator から $\pi|_P = 0$ を意味する。

generic P で有限分離拡大・完成後の D を uv 零とする。actual Pfaffian が uv の unit 倍なので、closed inverse 二形式は log coframe で

$$A\, d\log u \wedge d\log v + d\log u \wedge (B\, da + C\, db) + d\log v \wedge (D\, da + E\, db) + F\, da \wedge db$$

と書ける。$\pi|_P = 0$ から $A|_P = 0$、一方 $AF - BE + CD$ は unit である。従って二 branch の正則 restriction θ_+, θ_- は $\theta_+ \wedge \theta_- \neq 0$ を満たさねばならない。これは generic node だけの必要条件で、全域 clean crossing は仮定しない。

113 では $Q = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$、$L_Q = O(1,1)$。全有限二重 projection の中心は Q 外なので、座標で deck involution を二 ruling の交換にできる。同じ quintic dualizing form の Q 上 residue は反 deck で、$a = g_1|_Q, b = g_2|_Q$ について $\mathrm{div}(ab)$ は deck 不変となる。非零 bilinear a,b のいずれかが既約なら deck はその prime を固定又は二 prime を交換する。両方可約なら $a = l(s)m(t), b = n(s)o(t)$ で ln と mo は比例。l,n 独立なら ratio は $R(s)R(t)$ 又は $R(s)/R(t)$、比例なら ratio は定数である。共通

又は重複 ruling もこの場合分けに含まれる。従って全場合で $\iota^* d\log(a/b) = \pm d\log(a/b)$、必要な wedge は零で矛盾する。

023 では $Q = \mathbb{F}_2$、$L_Q = C_0 + 2f$ で、全 section は $a_i x + B_i(s,t)y$、B は任意 binary quadratic である。両 a_i 非零なら二つの horizontal 既約 conic を deck が固定又は交換する。一方零なら唯一の horizontal conic を固定し、残りの negative section と二 ruling の和も固定する。両方零なら ratio は ruling base 一変数だけの関数となる。全反復・共通 root を含めいずれも二一形式の wedge は零。deck は cone vertex を保って minimal resolution へ延びるので、この計算は全 projection に適用できる。

014 では Q の plane blowdown と F_b の plane 同型が二 sheet である。同じ曲線 $Q \cap F_b$ は両 sheet で**同じ**第三 line ell へ写る。Γ_i の restriction を plane lines A_i, B_i とすると、同じ dualizing form の反対 residue から $A_1 + A_2 + \ell = B_1 + B_2 + \ell$。plane の UFD により unordered pairs は一致し、二つの dlog ratio は比例してまた wedge 零となる。blowdown exceptional curve は P 上 codimension 二であり、新しい divisor を加えない。最後に全有限実 projection では C_P の像は plane 全体だから $\dim(V \cap H^0(L - C_P)) = 2$。旧 Schubert 上界の intersection 三／四は実源では空である。これで全 marks、全射影、全 small 境界を保って残三型も排除した。 □

全 factor 場合と反 deck residue の独立読解は `QUINTIC_RANKTWO_GENUSZERO_WHOLE_EMPTY_SEPARATE_REVIEW.md`。genus 一又は他次数の rank 二源へはこの空性を外挿しない。

22.78 次数五 rank 二・種数一 elliptic 正規化の全排除

命題 22.93. *actual D が既約被約 quintic で、次数五 integral 非正規曲面 S 上の restriction が一般 rank 二、正規化の sectional genus が一とする。Fukuma の polarized birational 分類の elliptic P2-bundle 型となる全枝は存在しない。nef で非 ample な境界、Pic^0 twist、single・非分裂・split の全導手を含む。canonical index 二型はこの命題に含めない。*

Proof. rank に依存しない Fukuma/common-resolution の議論から

$$Y = \mathbb{P}_B(E) \xrightarrow{f} X, \quad H = O_Y(1) = f^*L, \qquad \operatorname{rank} E = 3, \quad \deg E = 5$$

を得る。B は smooth elliptic curve、E は globally generated、H は nef big である。section ring の degree 一生成や、X 自身の smoothness はまだ仮定しない。非零 $E \to O_B$ は global generation により全射で、1 へ写る global section があるため split する。繰り返して $E = O_B^r \oplus F$、$H^0(F^*) = 0$ とする。次数五から $r = 0, 1, 2$ である。

全 H-degree 零 curve の正規化 $T \to B$ は surjective で、その tautological quotient は globally generated degree 零なので O_T。F からこの商への非零部分があれば、全 global evaluation の係数は compact T 上の constant functional となる。T の surjectivity から B の全 evaluation kernel も消し、禁止された $F \to O_B$ を与える。従って商は O^r だけから来て、curve は $B \times \{\text{one point of } \mathbb{P}^{r-1}\}$ に含まれる。同じ議論で P(F) の tautological morphism は finite、F は ample である。有限 cover 後の新しい degree 零 quotient もこの議論に含まれる。r 零なら f は finite birational で normal X 上同型。r 一なら唯一の elliptic section B を一点へ縮めるだけである。正次元 projective fiber は curve を含み、proper birational map の fiber は connected なので、section 外に余分な fiber は無く、そこで f は同型となる。従って exceptional locus は codimension 二の small contraction である。

r 二では F は degree 五 line bundle M である。実五 section 空間 $W \subset \mathbb{C}^2 \oplus H^0(M)$ の zero block への restriction は rank 二でなければ basepoint を持つ。核 $W \cap H^0(M)$ は三次元で、B 上で basepoint-free である。同時零点があれば、その P2 fiber 内で残る二 section も零にして W の basepoint を作れるからである。従って各 fiber の image は共通 vertex line と三 section による plane curve の点を結ぶ plane。実 D は line vertex を持つ cone で、vertex 外の局所環は base curve と affine space の積となる。二次元非正規支持は base curve の singular point と vertex の join、すなわち plane だけで、次数五 S は存在しない。全 section ring の degree 一生成又は rank 零 cone 排除は使っていない。

以後 r 零又は一であり、f は divisor を縮めない。dualizing generator の pullback divisor は $-\overline{C}$ で、全 strict conductor は

$$\overline{C} \sim -K_Y = 3H - p^* \det E, \qquad \operatorname{Pic} Y = \mathbb{Z}H \oplus p^* \operatorname{Pic} B.$$

degree 零 twist を数値 class と同一視していない。length 式から $\delta_S = 1$、他の二次元非正規支持は無い。cusp なら $\overline{C} = 2\Gamma$ で H 係数三の parity に反する。node の全 branch 商は regular Poisson bracket を持ち、conductor に tangent である。従って closed inverse-residue 一形式 α は全 conductor prime に simple pole だけを持つ。各 prime 上の residue は constant であり、generic separability と rank 二 restriction から非零である。small exceptional section は追加 Weil divisor を作らない。elliptic Y には holomorphic 一形式があり、ここではその空間の消滅を使わない。

degree 一 line bundle N を B 上に選び、$A_n = H + p^*N^n$ とする。十分大きい n で very ample、数値 class は $H + nF$ である。一般二切断曲線は全 codimension 二 bad locus と small section を避け、curve 上の pole は conductor との transverse intersection だけなので residue theorem を適用出来る。single prime なら

$$\Gamma A_n^2 = (3H - 5F)(H + nF)^2 = 10 + 6n$$

から非零のはずの residue が零となり矛盾する。connected non-split node もこの一つの prime の constant を数える。

split なら $\overline{C} = \Gamma_1 + \Gamma_2$、各 prime の H 二乗 degree は五。$\Gamma_i \sim a_i H + p^* M_i$、$b_i = \deg M_i$ と書くと、prime vertical divisor は degree 一だから $a_i \geq 1$。$a_1 + a_2 = 3$、$5a_i + b_i = 5$ から、交換を除き

$$(a_1, b_1) = (1, 0), \qquad (a_2, b_2) = (2, -5).$$

M_1 を trivial とはせず全 Pic^0 を保持するが、交点数は $\Gamma_1 A_n^2 = 5 + 2n$、$\Gamma_2 A_n^2 = 5 + 4n$ である。連続する十分大きい $n, n+1$ の二つの residue theorem は

$$\begin{pmatrix} 5 + 2n & 5 + 4n \\ 7 + 2n & 9 + 4n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = 0$$

となる。この行列の determinant は正確に十なので両 residue は零、非零性に反する。これで r 零・一の全 node/split と r 二を尽くした。 □

全 nef/GG bundle の収縮、実五 section、Pic 零 twist と二つの ample class の矛盾は `RANK_TWO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ONE_ELLIPTIC_EXCLUSION.md`、別作者の完全幾何監査は `RANK_TWO_QUINTIC_SURFACE_GENUS_ONE_ELLIPTIC_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_RANK_TWO_QUINTIC_GENUS_ONE_ELLIPTIC_REVIEW_20261107.json` に置く。新しい CAS、未読 elliptic 分類、GKKP 又は rank 零専用の cone 排除を必要としない。

22.79　次数五・種数一 canonical index 二正規化の全 G 非優越

命題 22.94. 実既約被約 *quintic* D の非正規支持 S が *integral* 非退化 *degree* 五、*restriction* 一般 *rank* 二で、*normalization*(X,L) が *canonical Gorenstein*、$-K_X = 2L, L^3 = 5$ なら、*node* の全 *projective Poisson* 像は *24* 次元以下、*cusp* の全 *source* は空である。*terminal*、*Q-factorial*、*smooth conductor* 又は *reduced vertex curve* を仮定しない。

Proof. 前の Fukuma による rank に依存しない polarized birational 還元の残 canonical 型を扱う。導手 Weil divisor は $C = -K_X \sim 2L$、generic conductor length 一で、他の二次元支持は無い。closed inverse-residue 一形式を alpha とする。node では各 prime に単極、cusp では二重極を残す。

まず X は非自明 finite connected quasi-étale cover を持たない。degree m の cover では $-K_{X'} = 2L'$、$(L')^3 = 5m$、canonical/Gorenstein も保たれる。一般 $B' \in |L'|$ は Du Val del Pezzo surface で $K_{B'}^2 = 5m$。その解消は weak del Pezzo で degree 九以下だから $m = 1$。従って ClX の finite torsion も cyclic cover により排除される。projective resolution$Z \to X$ では rational Fano vanishing から $H^1(Z, \mathbb{C}) = 0$。exceptional divisor classes の linear combination が零なら relative numerically trivial であり、両符号の negativity lemma から全係数零。SNC complement の Gysin 列により $H^1(X_{\mathrm{reg}}, \mathbb{C}) = 0$。その有限生成整数 H1 が非零なら finite abelian quotient が非自明 étale cover を作るため、上の cover 排除から $H_1(X_{\mathrm{reg}}, \mathbb{Z}) = 0$ を得る。

node の one-prime 又は non-split conductor は、一般 L^2 曲線の residue theorem が $10\lambda = 0$ を与え空。split なら $C = \Gamma_1 + \Gamma_2$、各 $L^2\Gamma_i = 5$、residues は非零 $\lambda, -\lambda$。α/λ から local dlog を引くと $O(\Gamma_1 - \Gamma_2)$ の flat holomorphic connection を得る。H1 零で monodromy は trivial、水平 section と inverse を codimension 二 Hartogs で X へ延ばし、*proper* X 上の GAGA で algebraic とする。従って $\Gamma_1 \sim \Gamma_2$、Cl torsion 無しと和 2L から各 $\Gamma_i \sim L$。GKKP の canonical Fano 一形式消滅を適用して

$$q = s_1 s_2, \qquad \alpha = \lambda d\log(s_1/s_2), \qquad s_i \in H^0(X, L)$$

となる。q は導手 generator で、scalar は後で合わせる。cusp では $C = 2\Gamma$、$\Gamma \sim L$。完成環 $K[[t^2, t^3]] \subset K[[t]]$ での Poisson invariance と閉性は $\alpha = d(a/t) + \lambda dt/t +$ regular を与える。唯一 prime と一般 L^2 曲線から $5\lambda = 0$。$[\Gamma] \neq 0$ と Gysin/H1 零から全 period も零、simple-pole primitive を reflexive Hartogs/proper GAGA で延ばして

$$q = s_0^2, \qquad \alpha = d(s_1/s_0), \qquad s_0, s_1 \in H^0(X, L)$$

を得る。二重極を零とした議論ではない。

canonical vanishing と Serre duality は全整数 m の $H^1(X, mL) = H^2(X, mL) = 0$ を与える。一般 $|L|$ 曲面の degree 五 del Pezzo から $h^0(X, L) = 7$。$F = \nu_* O_X$ は D 上 torsion-free rank 一 ACM module で、finite duality は $\mathrm{Hom}_D(F, O_D(2)) \simeq F$ を与える。導手 multiplicationqab は invertible symmetric pairing なので、Beauville[18, Theorem B, pp.44–45] を適用できる。同定理は integral hypersurface 上の torsion-free ACM sheaf を扱い、smooth hypersurface 限定ではない。unit と選択した二つの missing degree 一 generator を保つ最小 surjection から対称化する。degree 零 generator 一、degree 一 generator 二であり、degree$a \geq 2$ の generator があれば dual relation の degree は $3 - a \leq 1$ となる。最小性から unit 行への degree 一 annihilator 以外に入り得ず、degree

五の D に反する。従って全 resolution と全行列は

$$F_0 = O \oplus O(-1)^2, \quad F_1 = O(-3) \oplus O(-2)^2, \qquad M = \begin{pmatrix} C_3 & A_2 & B_2 \\ A_2 & u_0 & u_1 \\ B_2 & u_1 & u_2 \end{pmatrix}, \quad \det M = D.$$

adjugate pairing から $q = u_0u_2 - u_1^2$ は導手 generator。導手 quotient の CM purity と generic length 一から導手 scheme は integral S 自体であり、q は S を含む。非退化性により q は rank 三、u_0, u_1, u_2 は独立である。vertex line$V = (u_0 = u_1 = u_2 = 0)$ では finite algebra の unit は零になれないので、relations から $A_2 = B_2 = C_3 = 0$。従って A,B は全 $I_V(2)$、C は全 $I_V(3)$ から始め、vertex 方向の extension を捨てない。vertex inverse image は scheme として $\nu_* O_{\nu^{-1}V} = O_V \oplus O_V(-1)^2$ だが、その curve が reduced 又は一般 twisted cubic であるとの仮定を一切使わない。

ここで $W = \nu^* H^0(P^4, O(1))$ とする。非定数 P_2/ℓ^2 が $\pi|_D$ の Casimir であることは不可能である。実際 $\eta = \ell dP_2 - 2P_2 d\ell \in H^0(\Omega^1(3))$ の Hamiltonian は D 上零なので $\pi^\sharp \eta \in H^0(T(-2)) = 0$。一般 rank 四から eta 零、比は定数となる。node の二 marks が mod W で従属なら $s_2 = cs_1 + \ell$、$c \neq 0, \ell \neq 0$ であり、$Y' = s_1 + \ell/(2c)$ の平方は $q/c + \ell^2/(4c^2)$。s_1/s_2 の Casimir 性から $(Y'/\ell)^2$ が上の禁止型となる。cusp でも $s_1 = cs_0 + \ell$ なら ell 零は alpha 零、ell 非零は q/ℓ^2 が禁止 Casimir。q の rank 三から非定数性が確かである。全従属 marks をこうして排除し、独立 marks を missing generators Y,Z へ選べる。

node では $Y = s_1, Z = s_2, q = YZ$ へ尺度を合わせる。adjugate identity は $AB - u_1C = q^2$。両辺 degree 四なので D 上の等式は literal polynomial 等式である。u_1 で剰余を取ると $\overline{AB} = u_0^2 u_2^2$、UFD から全場合は

$$\begin{aligned} A &= a u_0^i u_2^{2-i} + u_1 L_A, \\ B &= a^{-1} u_0^{2-i} u_2^i + u_1 L_B, \qquad i = 0, 1, 2, \quad a \neq 0, \\ C &= (AB - q^2)/u_1, \end{aligned}$$

で尽くされる。L_A, L_B は各全五 linear 係数、C の除算は polynomial 割切れであり target の $u_1 \neq 0$ 局在ではない。固定 lower frame の全 source は $1 + 5 + 5 = 11$ 以下。全 target 内の projective rank 三 quadrics は kernel plane 六と商上対称 form 五で十一、q の affine 代表を一つ固定した lower ordered frames は三次元 orthogonal torsor。従って全 presentation は $11 + 3 + 11 = 25$ 以下で、後から PGL5 の二十四を加えない。$Y \mapsto tY, Z \mapsto t^{-1}Z$ という det 一 congruence は q,D,normalization algebra,unit 及び $d\log(Y/Z)$ を保ち、$u_0 \mapsto u_0/t^2, u_2 \mapsto t^2 u_2$ なので stabilizer は有限。全 admissible presentation fiber にこの一次元実作用があり、全 projective 像は 24 以下。q の scalar を変えても mark scales と行列共通 scalar で調整でき、必要な平方根は有限選択だけである。

cusp では $Y = s_0, Z = s_1, q = Y^2$、adjugate から $Cu_2 - B^2 = q^2$。u_2 剰余の UFD は両 sign を保ち

$$B = \varepsilon i u_1^2 + u_2 L_1, \quad \varepsilon = \pm 1, \qquad A_* = A - \varepsilon i u_0 u_1 - u_1 L_1$$

を与える。L_1 は全五 linear 係数、A_* は全十二 $I_V(2)$ 係数を持ち、

$$D = u_0 q^2 - 2\varepsilon i u_1 q A_* - u_2 A_*^2, \qquad I_S = (q, -\varepsilon i u_1 q - u_2 A_*, u_1 A_* - q L_1).$$

integral 非退化 S 上 u_2 は一般に非零だから、第二 generator から $A_*|_S = 0$。q と A_* が独立なら

degree 四 complete intersection が同次元 degree 五の S を含むこととなり不可能。従って $A_* = cq$ だが、D は $q^2(u_0 - 2\varepsilon i c u_1 - c^2 u_2)$ となり既約被約性に反する。全 cusp 源は空である。

最後に行列と marks は [D,alpha] を定め、dualizing residue volume は $\pi|_D$ を scalar まで一意に決める。ambient restriction kernel は $H^0(\Lambda^2 T(-5)) = H^0(\Omega^2) = 0$ なので projective π も高々一つ。cofactor で分母を払った全 150 係数の線形系を有限個の coefficient charts で解けばこの対応は algebraic。従って上の真の presentation fiber を引いた次元上界が実 Poisson 像へ移る。 □

全 canonical 境界、一次 Beauville の scope、marks を保持する対称化、全 node の十一係数と真の C* fiber の独立読解は `RANK_TWO_QUINTIC_CANONICAL_INDEX_TWO_SEPARATE_REVIEW.md`。全 cusp 空性の独立短証明は `RANK_TWO_QUINTIC_CANONICAL_CUSP_EMPTY_SEPARATE_REVIEW.md` にある。terminal 限定の V5 分類を canonical X へ適用せず、新 CAS の実行も必要としない。

22.80 smooth quadric の両 rank・全零曲線を一つの Euler gauge で排除する

命題 22.95. *smooth quadric surface S が Poisson 不変で conormal bracket が零なら、その span hyperplane H も Poisson 不変である。従って実 D が既約被約 quintic の rank 四構造で、非正規曲面成分 S が smooth quadric となる全枝は存在しない。restriction rank 零・二、全可約非被約零曲線、平方 normal cone と全 vertical 場合を含む。*

Proof. 座標を (h, x_1, x_2, x_3, x_4)、$I_S = (h, q)$、$q = x^{\mathsf{T}} Q x$、Q 非退化対称とする。任意の全 quadratic lift Pi を取り、Euler 場を E と書く。projective tangency から normal contraction は S 上の Euler line に入り、twisted Euler 列の kernel により

$$\{h, X_i\}|_S = \lambda X_i, \quad \lambda \in H^0(O_S(H)), \qquad \{q, X_i\}|_S = \mu X_i, \quad \mu \in H^0(O_S(2H)).$$

局所有理函数の存在から大域 section を推測したのではない。Segre 座標又は quadric 完全列から degree 一・二 restriction map は全射なので、lambda は x の linear form、$\mu = x^{\mathsf{T}} B x$、B 対称、と lift できる。linear 場 W を

$$W(h) = \lambda, \qquad W(x) = \tfrac{1}{2} Q^{-1} B x$$

と取れば、q が h 非依存なので $W(q) = \mu$ と同時可解。$\Pi' = \Pi + E \wedge W$ では両 normal contraction の全係数が ordinary I に入る。全 projective tensor も actual Euler-Pfaffian も変わらない。

chart$X_j \neq 0$ で $u = h/X_j, v = q/X_j^2$ とすれば、intrinsic bracket は正確に

$$X_j^3 \{u, v\} = \{h, q\}_{\Pi'} - \frac{2q}{X_j} \{h, X_j\}_{\Pi'} - \frac{h}{X_j} \{X_j, q\}_{\Pi'}.$$

両補正項は I 二乗、左辺も conormal 可換性により I 二乗である。従って strict な同次式 $\{h, q\}_{\Pi'}$ は sheaf I 二乗に入る。prime regular sequence の associated graded は $(R/I)[H, Q]$ で各 piece が domain 上 free なので、I 外の元の乗法は単射、I 二乗は I-primary かつ saturated である。よって ordinary homogeneous I 二乗 membership に戻してよい。raw lift の strict Jacobi を仮定する必要は無い。

全 h-row は degree 二かつ S 上零なので

$$\{h, x_i\}_{\Pi'} = h\ell_i + q a_i, \qquad \ell_i \text{ linear}, \quad a_i \in \mathbb{C}.$$

その全 row を $\{h,q\}\in I^2$ へ戻し mod h を取ると $q\sum_i a_i q_i\in(q^2)$。degree 三対四だから $\sum_i a_i q_i=0$、Q 非退化から全 a_i 零。従って全 h-row が h で割れ、H は Poisson 不変である。actual 式 $E\wedge(\Pi')^2$ の各項は、E の h 成分又は Pi の h-row を必ず使うので全て h で割れる。$E\wedge(\Pi+E\wedge W)^2=E\wedge\Pi^2$ より元の実 D にも同じ因子が生じ、既約性に反する。

非正規支持の S は Hamiltonian flow で保存される。restriction rank 二では接方向が unit な一般点の normal 一次 Pfaffian 比較から conormal 可換、rank 零では被約実 D に対する全重複度 modular 補題から同じ可換性を得る。いずれも bundle morphism として S 全体へ延びるので、全 R を用いずに本補題を適用できる。 □

同時 Euler lift の twist、全 intrinsic 補正、CI powers と全 row の次数比較は `SMOOTH_QUADRIC_POISSON_CONORMAL_HYPERPLANE_FACTOR.md`、別作者幾何監査は `SMOOTH_QUADRIC_CONORMAL_FACTOR_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。quadric cone では Q 逆と a_i 零の両段階が使えず、全 rank の cone 排除へ拡張しない。

22.81 integral 零曲線の場合の独立な normal-cone 証明

命題 22.96. 実 D が既約被約 *quintic* で、その非正規曲面成分 S が *smooth quadric*、$\pi|_S$ が一般 *rank* 二、その零 *divisor* R が *integral* かつ *reduced* なら、この全枝は存在しない。R の *smoothness*、*normal-cone* の *ordinary-node* 性、*vertical* 不存在又は導手の *smoothness* を仮定しない。

Proof. S の prime CI ideal は $I=(h,q)$、degrees 一、二。$\mathrm{gr}_I\,\mathbb{C}[x]=(\mathbb{C}[x]/I)[H,Q]$ は domain 上 free なので、I の外の元の乗法は各 piece で単射。従って各 I 冪は I-primary で symbolic power と一致する。D の S 沿い位数三以上なら degree 五の I^3 は全て h で割れ、D 既約に反する。従って位数は正確に二、全実五次式は

$$D=h^2A_3+hqB_2+q^2C_1$$

である。高 normal-order の項もこの全表示に含まれる。

$S=\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1, H=(1,1), K_S=-2H, N=O(H)\oplus O(2H)$ とする。normal 二次 symbol を $G\in H^0(\mathrm{Sym}^2 N^*\otimes O(5H))$、$\sigma=\pi|_S$ とすれば $R=\mathrm{div}\,\sigma\sim 2H$。$\sigma$ 非零の一般点で一次 normal Pfaffian を比較すると $\{I,I\}\subset I^2$ であり、bundle morphism として全 S へ延びる。従って conormal Hamiltonian 接続は lift に依らず Jacobi で flat。$U=S\setminus R$ 上では ordinary flat connection である。Hamiltonian flow が π^2 と σ を保つことを associated graded と adjunction へ移すと

$$\gamma=G/\sigma\in\mathrm{Sym}^2 N^*\otimes\det N$$

が U の全方向で parallel となる。U は connected なので G は全 U で非零、rank 一定、divisorial common zero は R にしか支えられない。log 接続又は normal bundle の大域自明化を仮定していない。

normal quadratic の generic rank 一なら、その unique root line を N*内で saturate し primitive map$\ell: N\to A$ を得る。smooth surface 上の saturated rank 一 subsheaf は line bundle であり、codimension 二 basepoint は許す。各 DVR で ell が primitive なので $G=\gamma_0\ell^2$ の scalar は pole を持たず、Hartogs で全 S へ延びる。従って $V=\mathrm{div}\,\gamma_0\geq 0, 2A+V=5H$。parallel 性と integral R から $V=kR$、ゆえに $2A=(5-2k)H$ となるが、Pic S は $\mathbb{Z}^2$ なので両成分の parity に矛盾する。平方 normal cone の全場合をここで排除した。

rank 二なら γ の discriminant は untwisted parallel scalar で U 上の非零複素定数。従って $\Delta(G) = c\sigma^2$ で、関数体上の二 root は分裂する。両 root を saturate し primitive$\ell_i : N \to A_i$ を得る。primitive 二 linear form の積は各 DVR でも primitive なので、$G = \gamma_0 \ell_1 \ell_2$ の scalar は全 S で regular。

$$V = \operatorname{div} \gamma_0 \geq 0, \quad A_1 + A_2 + V = 5H, \quad \delta = \det(\ell_1, \ell_2) \in H^0(A_1 + A_2 - 3H).$$

discriminant から $\gamma_0 \delta = \pm\sqrt{c}\,\sigma$ という実 section の恒等式を得る。従って $V + \operatorname{div} \delta = R$ であり、R integral reduced から V 零又は V=R だけとなる。

V 零を考える。blowup$Y = \mathrm{Bl}_S \mathbb{P}^4$ の exceptional$E = \mathbb{P}(N)$ へ π は regular に lift し、実退化因子は $D' + E$、E に沿う inverse-form residueβ は閉有理一形式である。normal cone$\Gamma = D'|_E$ は二つの horizontal primeΓ_1, Γ_2 だけ。normal quadratic rank 二から generic transverse node がここで結論され、β の residues は非零定数 $\lambda, -\lambda$ となる。全点 SNC を仮定せず、必要な数値 Gysin を直接示す。$\xi = O_E(1), D_0 = A_1 - A_2, A_n = \xi + np^*H$ と置き、n を十分大きくする。$L = (1,0), (0,1)$ の各々について、A_n^2 と $A_n(A_n + p^*L)$ を表す一般 CI 曲線を取る。両曲線は Γ の singular locus、二 prime の intersection、他の codimension 二 bad 集合を避ける。曲線上の residue 定理から $\lambda(\Gamma_1 - \Gamma_2) \cdot C = 0$。二曲線の差を取り、$[\Gamma_1] - [\Gamma_2] = p^*D_0, p_*\xi = 1$ を使うと

$$D_0 \cdot L = p^*D_0 \cdot A_n \cdot p^*L = 0.$$

二つの L から $A_1 \equiv A_2$、一方 $A_1 + A_2 = 5H$ なので $2A_1 = 5H$ という Picard parity 矛盾となる。

V=R なら delta は全 S で非零で、$N \simeq A_1 \oplus A_2$。$\mathrm{End}(O(H) \oplus O(2H))$ の global 行列は三角で、diagonal は定数。rank 一 idempotent の diagonal は一と零で、unipotent conjugation で off-diagonal を消せるため、全 line direct summand は O(H) 又は O(2H) だけである。一方の root map$N \to O(H)$ は $\mathrm{Hom}(O(2H), O(H)) = 0$ から定数倍の dh であり、G は normal h で割れる。上の全五次表示では $C_1|_S = 0$、S を含む linear form は h だけなので $C_1 = ch$。従って実 D 全体が h で割れ、既約性に反する。rank 一、rank 二の全 vertical 分岐を排除したので結論する。 □

全 primary CI、parallel symbol、primitive saturation、codimension 二を避ける数値 residue、全 normal summand と実因子の別作者監査は `SMOOTH_QUADRIC_RANK_TWO_INTEGRAL_ZERO_CURVE_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。R 可約・非被約、quadric cone、他の S 又は全 G/E はこの命題に含めない。

22.82 cubic scroll 上 rank 二・integral 被約零曲線の全排除

命題 22.97. $S = S(1,2) \simeq \mathbb{F}_1$ が実既約被約 *quintic* D の非正規曲面成分で、$\pi|_S$ が一般 *rank* 二、その零因子 R が *integral reduced* なら、この全 *rank* 四源は存在しない。R の *smoothness*、*generic node* 又は *vertical* 不存在を仮定しない。

Proof. negative directrix を C0、ruling を f とし、$H = C_0 + 2f, K_S = -2C_0 - 3f$。nonplane secant 補題から D の一般 normal 位数は二である。接方向 Poisson が unit な一般点で一次 normal Pfaffian を比較すると conormal は可換となり、$U = S \setminus R$ 上に Hamiltonian flat normal 接続を得る。前小節と同じ adjunction から

$$G \in \mathrm{Sym}^2 N^* \otimes O(5H), \quad G/\sigma \text{ parallel}, \qquad \mathrm{disc}(G) = c\sigma^2.$$

G は全 U で非零かつ rank 一定、common zero は R 上だけである。

rank 一なら primitive$\ell : N \to A$ と $G = \gamma_0 \ell^2$ を取り、height 一の primitive 性と Hartogs により $V = \operatorname{div}\gamma_0 \geq 0$。integral R から V=kR で、$2A = 5H - kR$ の C0 係数は $5 - 2k$ という奇数。Picard parity に反する。

rank 二なら判別式の平方により generic 二 root が分離し、primitive$\ell_i : N \to A_i$ へ延びる。$G = \gamma_0 \ell_1 \ell_2$、$\delta = \ell_1 \wedge \ell_2$ とすれば、実 section 恒等式から $V + \operatorname{div}\delta = R$。従って V 零又は R だけで、vertical を除外して始めない。V 零では $E = \mathbb{P}(N)$ 上の閉 inverse residue に二つの horizontal prime だけがあり、residue は非零定数 $\lambda, -\lambda$。十分 ample な $A_n = \xi + np^*H$ の一般曲線 $A_n^2, A_n(A_n + p^*L)$、$L = H, H + f$ を用い、全 codimension 二 bad set を避けた曲線 residue 定理を適用する。二曲線を引き $p_*\xi = 1$ を使うと $(A_1 - A_2) \cdot L = 0$。Pic F1 は $\mathbb{Z}C_0 \oplus \mathbb{Z}f$ なので $A_1 = A_2$、一方 $A_1 + A_2 = 5H$ で C0 係数五に矛盾する。

V=R では delta が至る所非零なので $N \simeq A_1 \oplus A_2$ となる。adjunction 及び自交差は $c_1(N) = 3C_0 + 7f, c_2(N) = 9$ を与える。ruling line の normal 列 $0 \to O \to O(1)^3 \to N|_f \to 0$ では左写像の linear forms は二次元を張るため $N|_f = O(1) \oplus O(2)$。directrix は parametrization$(su, tu, s^2v, stv, t^2v)$ の v 零 line であり、normal 列の左写像は

$$0 \longrightarrow O(-1) \xrightarrow{(s^2, st, t^2)} O(1)^3 \longrightarrow N|_{C_0} \longrightarrow 0.$$

二つの linear syzygy$(t, -s, 0), (0, t, -s)$ から $N|_{C_0} = O(2)^2$。従って split 候補は順序を除き $A_1 = C_0 + 3f, A_2 = 2C_0 + 4f$ だけだが、その積は八、実 $c_2(N) = 9$ と矛盾する。これで normal rank 一・二及び全 vertical 分岐を尽くした。 □

完全幾何証明は `CUBIC_SCROLL_RANK_TWO_INTEGRAL_CURVE_EXCLUSION.md`、別作者再確認は `CUBIC_SCROLL_INTEGRAL_ZERO_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。同 note の全 150 tangent/Euler24 からの 21 源、全 Jacobi39 二次と actual Aut patch の十一変数への消去は producer 未閉計算である。それらの弱い全像 32 又は 28 を G 非優越と呼ばず、上の integral R 排除の証明にも用いない。後続の全三 linear 枝の secondary-linear 診断 `CLASSIFICATION_CUBIC_SCROLL_RANK_TWO_BRANCH_SUPPORT_20261107.json` も、generic rank2/2/3 で normalized 必要源 8/8/7 を残し、G に十分な六以下へ達していない。minor 零補集合は未処理であり、新 GB 又は generic minor の反復で成功とみなさない。この診断だけでは actual D、normal bundle 又は whole nonlinear support の別証明が必要である。可約・非被約 R は以下の normal-bundle 還元と全 A25 境界証明、rank 二 cubic cone は全五 module 証明で別に閉じる。全 E 帰属はこれらの G 上界と区別する。

22.83 cubic scroll の全 normal roots と directrix への必要還元

命題 22.98. 前小節の *smooth cubic scroll* で R の可約・非被約を全て許すと、必ず $C_0 \subset R$ である。*primitive normal root* の全候補は、*rank* 二で下記五 *pair*、*rank* 一で下記二 *line bundle* へ還元される。この必要還元だけでは全 G 次元上界を得ていない。

Proof. $L = C_0 + f$、$\beta : S \to P^2$ を negative directrix の blowdown とする。全 parametrization 上で Hilbert–Burch syzygies は

$$(x_3, -x_2, x_0) = s(tv, -sv, u), \qquad (x_4, -x_3, x_1) = t(tv, -sv, u).$$

三成分に同時零は無く、$\beta=[tv:-sv:u]$、$\beta^*O(1)=L$。従って universal quotient bundle Q に対し、全域の conormal presentation は

$$0\to O(-L)\to O^3\to N^*(2H)\to 0,\qquad N^*(2H)=\beta^*Q.$$

primitive root$\ell:N\to A=aC_0+bf$ は、前小節の f,C_0 制限から $a\ge 1, b-a\ge 2$。更に

$$H^0(N^*\otimes A)=H^0(P^2,Q(b-4)\otimes I_p^{b-a-2}),\quad p=\beta(C_0)$$

であり、Euler 列の $H^0(Q(d))=0, d<0$ から $b\ge 4$。Q の constant-vector p section は p で単純零、blowup の二 charts で exceptional factor を割ると $(1,t),(s,1)$ という nowhere-zero section となる。dual/twist により

$$0\to O(2C_0+3f)\to N\xrightarrow{\ell_0} O(C_0+4f)\to 0.$$

a 一の全 map は ruling degree の負性からこの quotient を経由し、$b>4$ では fiber 固定因子を持つ。従って a 一の primitive root は $A_0=C_0+4f$ 一つだけで、generic line は dq_2 に等しい。

$A=2H$ の全 root は $H^0(Q)=\mathbb{C}^3$、すなわち全 ambient quadrics$Q_c=c_0q_0+c_1q_1+c_2q_2$ の normal derivative。c_0 又は c_1 非零では principal 四 minor$c_0^4/16, c_1^4/16$ から rank 四、残る q_2 の normal derivative は C_0 で零なので 2H への map として非 primitive である。rank 四 Q の root なら、generic normal coordinates(q,z) で $D\in(q)+(q,z)^3$、ゆえに $D|_Q$ は 3S を含む。$\mathrm{Cl}\,Q=\mathbb{Z}^2, H=(1,1)$ で integral cubic S の class は $(1,2)$ 又は $(2,1)$。残余 $5H-3S=(2,-1)$ 又は $(-1,2)$ は非 effective なので $Q\mid D$ となり矛盾する。従って primitive 2H root は全排除される。

rank 二では $G=\gamma\ell_1\ell_2$、$V=\operatorname{div}\gamma$、$\Delta=\operatorname{div}(\ell_1\wedge\ell_2)$ として $V+\Delta=R$。$a=a_1+a_2, b=b_1+b_2$ の全候補は

$$(3,8),(3,9),(3,10),(4,8),(4,9),(4,10),(5,9),(5,10).$$

V 又は Delta が C0 を含めば交点が負にもなるので、$V\cdot C_0\ge 0$ 等を仮定してこの八組を削らない。V 零は全 R について、前の no-vertical residue/Gysin から $A_1=A_2$ となり $A_1+A_2=5H$ の parity で空。a 一と 2H の全制約を戻すと、残りは正確に

$(a_1,b_1),(a_2,b_2)$	V	Δ
$(1,4),(2,5)$	$2C_0+f$	$2f$
$(1,4),(2,6)$	$2C_0$	$3f$
$(1,4),(3,5)$	C_0+f	C_0+2f
$(1,4),(3,6)$	C_0	C_0+3f
$(2,5),(2,5)$	C_0	C_0+3f

第三行で V が prime なら、exceptional 上の horizontal residues$\lambda,-\lambda$ と唯一の vertical residueμ は $\lambda(A_1-A_2)+\mu[V]=0$ を要求する。$A_1-A_2=-2C_0-f$ と $[V]=C_0+f$ は独立で $\lambda\neq 0$ に反する。従って V は C_0+f_0 へ split する。他四行も C0 を固定因子に持ち、全て $C_0\subset R$。rank 一では $2A+V=5H$ から $(a,b)=(1,4),(1,5),(2,4),(2,5)$ だけ。非 primitive と 2H root を除くと $A=C_0+4f, V=3C_0+2f$ 又は $A=2C_0+5f, V=C_0$ だけで、前者も C0 固定因子を持つ。G 零は normal 位数二に反するので、全場合を尽くした。 □

全束同型、primitive 下界、八 class/五 pair/二 rank 一、全 C0 負交点と residue の独立手監査は `CUBIC_SCROLL_DIRECTRIX_SEPARATE_REVIEW.md`。全 21 源の C0 restriction は正確に $t_{18}-t_{10}r$、

必要線形 kernel は十九次元である。新しい `CLASSIFICATION_CUBIC_SCROLL_NORMAL_ROOT_LINEAR_REPLAY_20261107.json` は Cloud 交換で失われた未公開 packet を fresh identity/実測で再構成し、旧時間や旧 report hash の再現を装っていない。canonical root-line の 620 行 150 列の線形条件は元 21 上 rank 五、kernel 十六で、追加 raw 条件も同じ kernel を残す。この未閉線形上界を G 成功とはしない。

22.84 canonical quadric root の全空性：Hartogs と Casimir・divergence

命題 22.99. 前命題の $A_0 = C_0 + 4f$、すなわち dq_2 の *saturated normal line* を G の *root* として持つ全 *source* は空。従って *smooth cubic scroll* の未処理源は *rank* 一 $A = 2C_0 + 5f$、又は *rank* 二 $A_1 = A_2 = 2C_0 + 5f$ だけとなる。全 G 非優越と *cubic cone* の排除はこの命題から結論しない。

Proof. canonical divergence 零 lift Pi は、命題 22.72 冒頭の BV/Cartan 論証により strict Poisson、実 quintic D は $\Pi^\sharp dD = 0$ を満たす。$q = q_2$ の Hamiltonian X には $X(D) = X(q) = \operatorname{div} X = 0$。rank 三 quadric の finite cover

$$x_2 = z^2, \quad x_3 = zw, \quad x_4 = w^2, \qquad A = \mathbb{C}[x_0, x_1, z, w], \quad \mathrm{wt} = (2, 2, 1, 1)$$

を取る。scroll inverse image は $T = x_0 w - x_1 z = 0$、wt 三。q root から $D|_Q$ は 3S 以上を含み、generic cover は étale なので $T^3 \mid \overline{D}$。既約性から $\overline{D} \neq 0$、weight 十より

$$\overline{D} = T^3(az + bw), \qquad (a, b) \neq (0, 0).$$

parallel root と intrinsic numerator $H_i = x_0\{q, x_i\} - x_i\{q, x_0\} - 2q\{x_0, x_i\}$ から $H_i \in (q) + I_S^2$。従って cover 上の全 $x_i X(x_j) - x_j X(x_i)$ は T^2 倍。nonreduced hypersurface ring $A/(T^2)$ は dimension 三、origin で CM depth 三。全五 $x_i = (x_0, x_1, z^2, zw, w^2)$ の同時零は origin だけなので、punctured spectrum 上で一致する $X(x_i)/x_i$ は Hartogs で全 ring の元へ延びる。その weight は四、T^2 は六なので、weight 四 polynomial Lambda への lift は一意。weight 比較により

$$X(x_i) = \Lambda x_i + T^2 c_i, \qquad c_i \in \mathbb{C}.$$

$X(q) = 0$ は $c_2 w^2 - 2c_3 zw + c_4 z^2 = 0$ を与え、最後三 constant は零。従って cover 上の全 derivation は

$$X = \Lambda \widetilde{E} + T^2 V, \quad \widetilde{E} = x_0\partial_0 + x_1\partial_1 + (z\partial_z + w\partial_w)/2, \quad V = c_0\partial_0 + c_1\partial_1.$$

$X(z^2), X(zw), X(w^2)$ の式から lift は branch locus でも regular である。

$X(\overline{D}) = 0$ と $V(az+bw) = 0$ から $5\Lambda + 3TV(T) = 0$。Q の canonical residue volume は cover 上の $dx_0 \wedge dx_1 \wedge dz \wedge dw$ の定数倍である。実際 $x_2 \neq 0$ で $dx_0 dx_1 dx_2 dx_3/(\partial q/\partial x_4) = 2dx_0 dx_1 dz dw$。ambient X は q を保存し divergence 零なので、誘導 divergence も零。$\operatorname{div} \widetilde{E} = 3, \widetilde{E}(\Lambda) = 2\Lambda$ から

$$5\Lambda + 3TV(T) = 0, \qquad 5\Lambda + 2TV(T) = 0.$$

差より $V(T) = c_0 w - c_1 z = 0$、V 零、Lambda 零で $X|_Q = 0$。Q は Poisson hypersurface となるが、rank 四 symplectic 点にはそのような hypersurface は無い。従って $Q \subset D$ となって既約性に反する。generic chart と vertex での補集合は、上の CM Hartogs と polynomial 整除で全て戻した。 □

全 finite cover、nonreduced Hartogs、volume の係数三対二、rank 一/二と全 R の別作者確認は `CUBIC_SCROLL_CANONICAL_ROOT_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_CUBIC_SCROLL_CANONICAL_ROOT_SEPARATE_REVIEW_20261107.json` にある。新 CAS、追加 minor 又は jet はこの空性証明に必要ない。残二型は次の全境界証明で G 非優越へ入れる。

22.85　smooth cubic scroll の残 A25 二型と全 G 非優越

命題 22.100. *smooth cubic scroll* 上の *rank* 二 *restriction* を持ち、実 D が既約被約 *quintic* となる全 *source* は、固定 *scroll* の射影像六次元以下、全 *PGL5* 飽和像 *24* 次元以下である。全 R の可約・非被約、全 *vertical*、四 *full-fiber boundary* を含むが、全点の E 帰属は主張しない。

Proof. 前二命題から $A = 2C_0 + 5f$ の rank 一と同じ A の rank 二 pair だけが残る。rank 二では $R = C_0 + \operatorname{div}\det M$。flat normal connection の pole order は R の各 multiplicity n 以下で、primitive row の unit から各 character も n 以下。detM の order m の prime で

$$\beta = \theta_2 I + M^{-1}\operatorname{diag}(\eta, 0)M - M^{-1}dM, \qquad \eta = \theta_1 - \theta_2$$

を比較する。両 rows は非零で rank 一へ落ちるため、$\operatorname{adj} M \operatorname{diag}(1,0)M$ のある成分は unit。eta の pole k は $n - m$ 以下、従って C0 以外では無く、C0 上も単極だけである。closed 性と Gysin の $[C_0] \neq 0$ から residue 零、$H^0(\Omega^1_{\mathbb{F}_1}) = 0$ から eta 零。全 multiplicity を保った scalar character となる。

rank 一では exceptional$E = \mathbb{P}(N)$ 上の closed inverse residue alpha は唯一 horizontal Gamma で高々二位、C0 上で単極。generic P1 fiber の residue theorem と Gysin から全 residue は零、C0 の pole も消える。proper rational E の H1 は零で、divisor complement の H1 は meridians で生成されるから全 period 零。primitive を generic divisor で meromorphic に積分し、codimension 二 Hartogs で延ばせば rational f を得る。pole は Gamma の一位だけなので $f = \ell_1/\ell_0$、$\ell_i \in H^0(N^* \otimes A)$。第二 row は divisorial zero を許す。fiber の alpha は非零、従って二 rows は独立で、horizontal foliation を消す df から同じ scalar character を持つ。inverse Pfaffian の fiber residue$\sigma/(\gamma\ell_0^2)$ と df の numerator 比較により $\det M = \operatorname{const}\sigma/\gamma$。従って両型で

$$\sigma = \operatorname{const} s_{C_0} \det M, \qquad \ker\alpha = \ker df,$$

node では $\alpha = \lambda d\log f$、cusp では $\alpha = df$ となる。

quadric-net blowup は全 incidence

$$ax_3 - bx_2 + cx_0 = 0, \qquad ax_4 - bx_3 + cx_1 = 0$$

であり、全 base$P^2_{a:b:c}$ で coefficient rank 二。従って $Y = \mathbb{P}(F)$、$0 \to F \to O^5 \to O(1)^2 \to 0$ という全 P2-bundle、base class B に対し $E = 2H - B, D' = H + 2B$。E は $c \neq 0$ で smooth conic、$L = (c = 0)$ で C0 line と ruling line の和である。V=C0 から relative hyperplane D' の L-fiber は C0 に一致し、$F|_L = O^2 \oplus O(-2)$ の最後から $O(2)$ への map は非零 binary quartic kappa。その全長さ四 zero scheme では D'fiber が丸ごと P2 となる。kappa 恒等零は vertical divisor を D' の成分にするので既約性に反する。四点を simple としたり、D' の normalization を flat としたりしていない。

net map は Y 全体で Poisson 射であることも確認する。$H^1(T_S)=0$ は relative tangent 列の $O(2C_0+f)$ の pushforward $O(1)\oplus O\oplus O(-1)$ から従う。normal 列と restricted Euler 列から全 normal section は ambient linear 場へ lift し、一つの Euler gauge で全 raw$\Pi^\sharp dq_i$ を I_S へ入れられる。intrinsic conormal 可換性はこの gauge で $\{q_i,q_j\}\in H^0(I_S^{(2)}(4))$ を与える。$4H-2E=2B$ と全 P2-bundle の $p_*O_Y=O$ からこの空間は正確に六次元 $H^0(O_{P^2}(2))$、すなわち全 q_iq_j である。従って全 q-ratios の bracket は base だけの quadratic homogeneous lift を持ち、Y 全体へ正則に延びる。この raw gauge に divergence 零を同時に仮定せず、degree 零 brackets が Euler 同値で不変であることを用いた。

ここで restriction の全域一意性が重要である。$\Lambda^2T_Y(-E)$ の relative tangent filtration の三 pieces は

$$O(H-B),\quad T_{Y/P^2}(-2H+B)\otimes p^*T_{P^2},\quad p^*\Lambda^2T_{P^2}(-2H+B).$$

後二つの fiber H0 は $T_{P^2}(-2),O(-2)$ から零。最初も $H^0(F^*(-1))=0$ で、これは dual Steiner 列 $O(-2)^2\to O(-1)^5\to F^*(-1)$ から従う。従って $H^0(\Lambda^2T_Y(-E))=0$、piE は piY を一意に定める。piE 自身も sigma と kerdf から一意なので、rows から projective π は高々一つである。formal first jet から未証明の global extension 一意性を推測していない。

全 rows の六次元 space は $H^0(P^2,T_{P^2}I_p)$ で、scalar を除いた全行列は

$$T_i=\begin{pmatrix}A_i & 0\\ r_i & 0\end{pmatrix},\quad A_i\in \mathrm{Mat}_2,\quad r_i\in\mathbb{C}^2.$$

net 上で $(U_i,V_i)=(a,b)A_i+cr_i$、conic parameter z に対し $\ell_i=U_iz-V_i$。node は indices1,2、cusp は 1,0 とし、$\Omega=U_1V_2-V_1U_2$ 等を取る。flag incidence 上で σ の push は $\det(y,T_1y,T_2y)$、kerdf を保つ dual push は $\det(b,T_1^tb,T_2^tb)$ である。これは $y=(1,x,z),b=(-vx-z,v,1)$ の三座標で、$\{x,v\}=-Ff_z/f_v,\{z,v\}=Ff_x/f_v$ を用いた全 Jacobian identity から直接得られる。最後の column 零により base Poisson は正確に $\tau=c\Omega$。元 primitive row の U_i,V_i は独立 linear forms であり、row-pair の独立性から $\Omega\not\equiv 0$。全 E の smooth-conic 開の ratio から得たこの恒等式は全 coefficient へ戻る。

relative D' の全 line coefficients は、node で $(V_1V_2,-U_1V_2-U_2V_1,U_1U_2)$、cusp で $(V_0^2,-2U_0V_0,U_0^2)$。primitive roots から gcd 一なので余分な base rational multiplier は constant。$k_i=bU_i(a,b,0)-aV_i(a,b,0)$ とすれば kappa は node で k_1k_2、cusp で k_0^2 である。

symplectic-base 開の Poisson submersion は flat horizontal connection と parallel vertical Poisson に分かれる。conic preserving groupAut$(P^2,Q)=PGL_2$ の faithful 性から、conic 上の ratio f がこの connection を全て決める。二行 matrix の Sym 二 frame では vertical coefficient は nonzero constant k。det 変換の二乗/三乗から元の vertical cubic は $(k/\Omega)QD'$ となる。先に $c\mid\Omega$ を排除する。$\Omega=c^m\widetilde{\Omega},m\ge 1$ なら、base inverse は c 上 m+1 位 pole。正しい actual dense chart$a=x_2=1$ は

$$Y=b-cx_0,\quad Z=b^2-bcx_0-cx_1,\quad Q=Z-Y^2=c(bx_0-x_1-cx_0^2).$$

flat conic local equation の pullback は Ω^2Q の unit 倍。kappa 非零から collapsed point は standard D'line の外で、fiber inverse はそこで log 単極しか持たない。regular な actual inverse の m+1 位 base pole を相殺できず、全 $c\mid\Omega$ は空となる。

c 非因子を得た後、p^*L で inverse の residue を相殺する。base 側は db/Ω_L、fiber 側は node で

dlog(k_1/k_2)、cusp で d(k_1/k_0) の非零定数倍。全 homogeneous polynomial identity は

$$\Omega_L W(k_1,k_2) = kk_1k_2 \quad \text{(node)}, \qquad \Omega_L W(k_1,k_0) = kk_0^2 \quad \text{(cusp)}.$$

W は binary quadratic の Jacobian、k 非零。generic divisor で得た恒等式を全 L へ戻すので、root infinity、全重複 kappa、全 full fibers を含む。

node の共通 simple root では W は二位以上、両 rows が同じ fixed direction を持つため OmegaL も零となり、右辺 order 二に反する。共通 root 無しでは各 root に OmegaL 単根が必要で、degree 二から両 k_i は相異 double roots。他に残るのは double/simple 共有の 31 だけである。22 正常形で全 traces を残せば $\Omega_L = -\lambda_2 s^2 + st + \lambda_1 t^2$、$k_1 = s^2, k_2 = t^2$。identity は $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ を強制し、両 Ai は純 nonzero nilpotent rank 一。31 では $k_1 = s^2, k_2 = st$、$\Omega_L = s(\lambda_1 t - \lambda_2 s)$ となり、$\lambda_2 = 0, \lambda_1 \neq 0$、一方 Ai は invertible Jordan、他方は rank 一 semisimple。両型で OmegaL は二相異単根なので、ここで初めて global Omega reduced が従う。

reduced Omega 上の inverse residue は $\eta_B = \text{const}\, d\log f_0$、f0 は rank 一 matrix の row ratio。Omega が二 lines なら matrix-plane と Segre quadric の二 rulings の一方で f0constant となり、base residue の generic 非零性に反する。component 交点での追加 pole をこの排除には使わない。従って Omega は smooth conic で、f0 は degree 一、その zero/pole は二 rows の zero points。**この段階で** base residue の poles は L 交点だけだから、両 zero は L 上でなければならない。31 の invertible Ai の zero point は必ず c 非零なので矛盾し、31 全 source は空である。

cusp では Omega reduced を仮定しない。k0 に二 simple roots があれば各々 OmegaL に order 二が必要で degree に反し、共通 simple root も detrows 零で矛盾。従って k0 は double で、k1 はその点に simple root を持つ。全 trace 係数の identity から denominator A0 は純 nonzero nilpotent、numerator A1 はその fixed point を保つ三次元 space に入る。第二 row の divisorial zero や Omega nonreduced もこの上界に含まれる。

node は nilpotent cones 各二と lower rows 各二で全八 parameter、真の root scales 二を引き固定射影像六以下。cusp は A0 二、A1 三、lower rows 四で九 parameter、denominator/numerator scales と numerator 加法の真三 fiber を引き六以下。これらは kerdf を保ち sigma を scalar 倍するだけなので、global injectivity により実 projective π を保つ。Aut(S) 六は PGL5 第一因子で free な対角作用を与え、source stabilizer にかかわらず全像は $24 + 6 - 6 = 24$ 以下となる。 □

全 scalar/frame、quadric-net、full-fiber 境界と restriction 一意性は `CUBIC_SCROLL_REMAINING_ROOT_SCALAR_CONNECTION.md`、`CUBIC_SCROLL_QUADRIC_NET_GEOMETRY.md`、`CUBIC_SCROLL_QUADRIC_NET_POISSON_REDUCTION.md`、`CUBIC_SCROLL_EXCEPTIONAL_RESTRICTION_UNIQUENESS.md`。新しい全 boundary の別作者手読解は `CUBIC_SCROLL_A25_BOUNDARY_SEPARATE_REVIEW.md`、正しい coordinate sign は `CUBIC_SCROLL_A25_COORDINATE_ERRATUM_SEPARATE_REVIEW.md`。前提四 note と新境界は著者を交替して読み、root が全 chain を確認した。旧 producer の reducible Omega に関する pole 位置の書き過ぎは、上の smooth-conic 後という scope へ限定して訂正している。新 CAS 又は旧 false dimension の読み替えは用いていない。

22.86　twisted cubic cone の全 rank 二源：三つの Sym 二と十九の全壁

命題 22.101. *twisted cubic cone* を非正規支持に持ち、その *restriction* が一般 *rank* 二となる全既約被約 *quintic* 源の PGL 射影像は *24* 次元以下である。全 *vertex*、全 R 可約非被約を含む。従って前命題と合わせ、全非退化 *degree* 三 *rank* 二支持は G 非優越である。

Proof. ideal を $q_0 = x_0x_2 - x_1^2, q_1 = x_0x_3 - x_1x_2, q_2 = x_1x_3 - x_2^2$、vertex を c とする。全 150 係数の projective tangency を $(s^3, s^2t, st^2, t^3, c)$ へ pullback した全 690 行と、intrinsic$H_{ij} = x_0\{q_i,q_j\} - 2q_j\{q_i,x_0\} + 2q_i\{q_j,x_0\}$ の全 first partial285 行を保持する。全 975 行 150 列は rank99、minor−192、完全 kernel51 で、Euler24 と canonical27 が全 kernel を張る。vertex で追加の必要条件があっても source を狭めるだけで、以下の全上界から漏れない。

全 canonical 源は literal に

$$\Pi = P(x_0,x_1,x_2,x_3) + (c\,\mathrm{div}\,P + V(x)) \wedge \partial_c,$$

P 全九係数、V は divergence 零 quadratic field の全十八係数となる。元 350 の全 parameter 二次式を polarize すると V 二次は全零、pure base と base–V は異なる spatial rows に現れる。従って全 Jacobi は base の十二 quadrics と、V 全十八の homogeneous350 行 module へ厳密に分かれる。actualD の全 126 係数も保持し、不必要な c 非依存性や旧 rowspace 包含の false を仮定しない。

四 base 座標の Sym 三としての actual SL2 作用を全 150 で計算し、九源を三つの Sym 二へ移す。canonical base 座標を $t_0,\dots,t_8$ とすれば、全可逆変換は

$$\begin{aligned} U &= (3t_0 - t_5,\ 3t_4 - 2t_6,\ 3t_2 + 3t_3 - t_7),\\ V_b &= (2t_0 - t_5 - t_8,\ -4(t_1 - 2t_4 + t_6)/3,\ (3t_2 + 4t_3 - 2t_7)/3),\\ W &= (t_0, t_1, t_2 + t_3). \end{aligned}$$

各 triplet は binary quadratic の coefficients である。元十二式は Cartan productUV_b の全五係数を含むので、$\mathbb{C}[s,t]$ の整域性から被約全支持で $U=0$ 又は $V_b=0$。両 whole 枝へ元十二式を戻した全 rowspace の両方向同値は

$$V_b = 0:\ U \wedge W = 0, \qquad U = 0:\ V_b \wedge W = 0,\ \mathrm{disc}(V_b) = 0.$$

非零 U では $W = \lambda U$、U は相異二根又は平方。非零 Vb では Vb は平方で $W = \lambda V_b$。両者零なら W が相異二根、平方、零を全て残す。actual SL2 と非零 tensor scale により st, s^2 へ正規化し、vertex 十八も同時に可逆に移す。W も零なら $\Pi = V \wedge \partial_c$ で rank 二以下なので、全 rank 四源は次の五 whole families で尽くされる。

	canonical base	d	generic kernel k	全像最大
A_s	$V_b=0, U=st, W=\lambda st$	4	4	24
A_n	$V_b=0, U=s^2, W=\lambda s^2$	3	4	23
B_n	$U=0, V_b=s^2, W=\lambda s^2$	3	4	22
W_s	$U=V_b=0, W=st$	3	4	22
W_n	$U=V_b=0, W=s^2$	2	4	21

d は全 orbit と amplitude、whole lambda を戻した base stratum 次元である。lambda の無限遠は W-only 二型、base 零も上で別処理した。

各全 350 行 18 列 module の generic rank は十四、完全 kernel 四。非零 minor と全 kernel denominator の irreducible factors を全て戻すと、全十九 walls は

	λの全例外値	wall kernel 最大
A_s	$1/3,\ 2/5,\ 1/2,\ 3/5,\ 7/10$	6
A_n	$1/3,\ 2/5,\ 7/15,\ 1/2,\ 3/5,\ 7/10,\ 1$	6
B_n	$-6/5,\ -1,\ -9/10,\ -7/10,\ -3/5,\ -1/2,\ -2/5$	5

で尽くされる。各根で元 350 全行を戻し、完全 kernel/free block identity と非零 minor を再構成した。generic rank の sample 外挿ではなく、未処理の complex root 又は分母零は無い。W-only 二型には wall が無く、全 kernel 四である。

cone の embedded preserving group は、PGL2 三、vertex 相対尺度一、c への四 base shears の計八次元。全 source を保つ対角作用は PGL5 第一因子で free だから、各 base stratum d と vertex kernel k で全射影像は $24-8+d+k-1=15+d+k$ 以下。finite lambda wall では d が一減ることも戻すと上表の全最大は 24 以下となる。source 点の stabilizer 増大や未解消 vertex を理由に fiber 八を失わず、全非被約 R も保持した。 □

全 975/150 入口、全 350/126、実 SL2 と全九変換、五 whole modules の全十九 walls を producer import なしの Fraction/厳密 $\mathbb{Q}(\lambda)$ 演算で再構成した証明は `CUBIC_CONE_RANK_TWO_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `CLASSIFICATION_CUBIC_CONE_RANK_TWO_REVIEW_20261107.json`。初回 27 源の dimension guard や旧 c-dependent rowspace false を成功に改変せず、全 base support と全 linear vertex fibers の必要十分被覆により G 非優越を得た。

22.87 twisted cubic cone の全点を T38 と T39 へ覆う

命題 22.102. 命題 *22.101* の全実被約既約 *quintic* 源は *T38* 又は *T39* に入る。零 *divisor* R の被約性又は *clean* 仮定は要らない。

Proof. 元 975 行 150 列の全源、Euler 二十四商の canonical 二十七係数、base 九+ vertex 十八と全 350Jacobi を保つ。前命題の actual SL2 逆は五 whole 族 $A_{\mathrm{ss}}(\lambda), A_{\mathrm{nil}}(\lambda), B_{\mathrm{nil}}(\lambda), W_{\mathrm{ss}}, W_{\mathrm{nil}}$ 及び base 零を全 cover し、十九壁も保持する。A の $\lambda \neq 2/5, 3/5$ では四 vertex shear を除くと全 actual D が proper 因子を持つ。$\lambda = 1/2$ も rank 四 kernel bundle の定数 rank 性による稠密 open の閉包で戻し、選択 minor の分母代入だけで済ませない。B_{nil} では $N = x_0\partial_1 + 2x_1\partial_2 + 3x_2\partial_3$、$H = x_1\partial_1 + 2x_2\partial_2 + 3x_3\partial_3$ として、canonical Casimir の全条件 $N(F)=0, H(F)=-10\lambda F$ から、次数五の全 highest vectors は

$$x_0^5,\ x_0^3 I,\ x_0^2 J,\ x_0 I^2,\ IJ,\ x_0\Delta.$$

ここで $I = x_0x_2 - x_1^2$、$J = x_0^2x_3 - 3x_0x_1x_2 + 2x_1^3$、$\Delta = x_0^2x_3^2 - 6x_0x_1x_2x_3 + 4x_0x_2^3 + 4x_1^3x_3 - 3x_1^2x_2^2$。対応 SL2 module の次元 $16, 12, 10, 8, 6, 4$ は合計 56 で全次数五 kernel を尽くし、H 固有値は相異なる $0, 2, 3, 4, 5, 6$ なので F はこの一つの倍数に限る。各 vector は proper product なので全空。W 二型と base 零は Euler を除くと共通 ∂_c 因子を持って rank 二以下。

$\lambda = 2/5$ の全六 vertex 源は、旧 rank 零 cone 源 $P_{02} = q_0, P_{03} = 2q_1, P_{13} = q_2$、divergence $(-3x_0, -x_1, x_2, 3x_3)$ の負 canonical lift と一致する。Euler 写像の単射性と完全六核の一致で全源の

等式を得るので、既 T38 定理が適用できる。$\lambda = 3/5$ の全六核の actual 五次は正確に

$$F = (c+\ell)q_0q_2 + aq_2C_- + bq_0C_+, \qquad a = k_0, \quad b = k_5/2,$$
$$\ell = (5k_4/2)x_0 - 5k_1x_1 - (5k_2/4)x_2 - (5k_3/2)x_3.$$

$C_- = x_2q_2 - x_3q_1, C_+ = x_0q_1 - x_1q_0$ とする。D 写像の単射性により四 c-shear は tensor 自身の ell を消す。ab 非零は actual Cartan と vertex scale の $(a,b) \mapsto (\gamma t^5 a, \gamma t^{-5} b)$ で全て (1,1) へ戻る。反転は ab だけで、十乗根を選ぶ有限選択は複素体で常に可能である。

この一代表を実 nodal Fisher モデルで認識する。$y^2 = x^3 + x^2 + e$ の五 section$(1, x, y, x^2, xy)$ に対する alternating 五 matrix の上十 entry を

$$(-z_3 - ez_0, -z_3, -z_4, z_2, z_2, z_3, -z_1, -z_1, z_0, 0)$$

とする。その signed Pfaffian vector を p とすると、p は五 model quadrics の負一倍である。Fisher の多項式を、$a < b$ の残三添字 $c < d < f$ と $\epsilon = \mathrm{sgn}(a,b,c,d,f)$ に対して正確に

$$\Omega_{ab} = \epsilon\{(\partial_c p)^t(\partial_d\Phi)(\partial_f p) + (\partial_f p)^t(\partial_c\Phi)(\partial_d p)$$
$$+ (\partial_d p)^t(\partial_f\Phi)(\partial_c p)\}$$

で定める。全 model 係数の多項式であり、判別式を除していない。smooth モデル上の $q_{5,1}$ との同定は、既読の Polishchuk Theorem A と `research/notes/KNOWN_FIVE_SMOOTH_LOCUS_20261101.md` の全 Fisher 規約を使う。$\Omega(\Phi(e))$ は $e(4+27e) \neq 0$ で smooth elliptic normal quintic の $q_{5,1}$、従って T39。ここで

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -10 & 10 & -5 & 1 \\ -4 & 12 & -12 & 4 & 0 \\ 4 & -4 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & -16 & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 16 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 16384$$

は全 150 係数で $M^{-1}\Omega(\Phi(0))(Mx)M^{-T} = 2P_{\mathrm{can}}$ を与える。Euler 差すら無い literal 等式であり、singular fiber に smooth-only 定理を適用したのではない。全 e の実曲線は e に一次、全 350Jacobi と divergence は零、全 126 actual Pfaffian は model quadrics の Jacobian determinant の $-25/32768$ 倍。e 零での quadric basis change の det は 1073741824、元 quadric Jacobian は $-2F$ なので中心は非零である。T39 の閉性から代表、ab 非零の全軌道、稠密性から ab 零の全六源も T39 へ入る。

両 critical lambda で nonzero binary U 全体上の kernel は rank 六 vector bundle。base は既約で semisimple 逆像が稠密なので、nil 全六 fiber も同じ閉族へ戻る。これで全 lambda、全十九壁、全零補集合と全元逆を戻した全点包含となる。 □

全源の接続は `CUBIC_CONE_RANK_TWO_POINTWISE_T38_T39_COVERAGE.md`、Fisher 全係数・全 e・両逆の独立確認は `CUBIC_CONE_RANK_TWO_NODAL_FISHER_SEPARATE_REVIEW.md` にある。旧 D100 ／ M49 又は二次余核零から親を推論しておらず、T39 の次元は 25 であって 28 という仮定を用いない。

22.88 quadric cone の全 rank 零源と Poisson–Ore 上界

命題 22.103. *quadric cone* 上で零となり、*actual D* が既約被約 *quintic* となる全 *rank* 四 *Poisson* 構造の *PGL* 飽和射影像は *23* 次元以下である。*node*、*clean* 又は *vertical* 不存在を仮定しない。*rank* 四不存在又は全 E 成分帰属は主張しない。

Proof. 座標を (u_0,u_1,u_2,z,w)、$q=u_0u_2-u_1^2$、$S=(w=q=0)$ とする。Koszul/Euler と $\Lambda^2T(-3)$ の acyclic 性から全源は $\Pi=wL+qA$、L 全五十 linear 係数、A 全十 constant skew 係数となる。raw 源 rank60 と Euler 鉛直 24 の合併 rank79 から、projective 源は 55 次元、冗長性は L 内の Euler 五方向である。命題 22.3 の abelian conormal と prime CI square の primary 性から $\{w,q\}\in(w,q)^2$ を全係数へ課す。三十五三次単項式と membership 六係数の 35 行 66 列行列は rank17、完全 kernel49 であり、全 raw 源の十一線形条件、A の像七次元を得る。A への条件は $A^{w,u_i}=0$ だけである。

$\lambda=A^{w,z}$、$b_i=A^{u_i,z}$、base skew を C とすると

$$D|_{w=0}=-\lambda q^2(C_{12}u_0-C_{02}u_1+C_{01}u_2).$$

従って $\lambda=0$ 又は C 零の全枝は H 因子を持ち、既約 D でのみ除外する。残りは normal shear$u_i'=u_i-b_iw/\lambda$ で b を消す。q の変化は w linear 倍で全 L へ吸収される。vertex scale で $\lambda=1$ とし、dual norm$\Delta=4C_{01}C_{12}-C_{02}^2$ を用いる。SO3 の直交 basis 又は Witt basis と tensor scale から、全 A は

$$A_s=\partial_w\wedge\partial_z+\partial_0\wedge\partial_2,\qquad A_n=\partial_w\wedge\partial_z+\partial_0\wedge\partial_1$$

の二軌道となる。これは $\Delta\neq0$ と $\Delta=0,C\neq0$ の全 cover で、Gram pivot の零補集合を捨てていない。元の A strata の affine 次元は七、六である。

固定した各 A について、全 mod-w Jacobi と conormal の全 L 系は rank20、affine kernel30。Euler 五方向を除いた完全二十五源は、$X=C\,dq$、$u=(u_0,u_1,u_2)$ を使って

$$\begin{aligned}L_{\mathrm{base}}&=wD_0,&\qquad L^{w,\mathrm{base}}&=-X+wa,\\ L^{w,z}&=b\cdot u+cz,&\quad L^{z,\mathrm{base}}&=Mu+zd+we\end{aligned}$$

と書ける。D_0 は constant skew 三係数、a,b,d,e は各三、M は九、c は一である。この 25 方向と Euler5 方向は旧全 30kernel を張り、30 行 50 列の explicit recovery が left inverse となる。particular の差も回収出来るので、選んだ部分源ではない。w 一 chart の正確な Euler 補正は

$$\begin{aligned}P&=B+(Y+zT)\wedge\partial_z,&\qquad B&=qC+u\wedge X+D_0-u\wedge a,\\ T&=t-cu-X,\quad t=a-d,&\qquad Y&=-uq-u(b\cdot u)-Mu-e.\end{aligned}$$

全 350projective Jacobi と affine Jacobi、さらに

$$\mathrm{Jac}(B)=0,\qquad \mathcal{L}_TB=0,\qquad \mathcal{L}_YB=Y\wedge T$$

の全係数同値を二十五未定元のまま確認する。chart は dense なので、元の global 多項式式との同値に w 零の追加点を捨てる操作は無い。

最初の条件は D と a の六係数に rank 三の線形式を与え、正確に $a\in\mathrm{im}\,C, D_0=\delta C$ となる。戻した全 Jacobi は零である。次の条件を全て解くと、s 型では $a=(p_0,0,p_1)$ として

$$t=((c+1)p_0,0,(1-c)p_1),\qquad c(\delta-p_0p_1)=0.$$

n 型では $a=(p_0,p_1,0)$ として

$$\begin{gathered}t_1=p_1-cp_0/2,\quad t_2=0,\quad t_0\text{ は自由},\quad cp_1=0,\\ -4c\delta+cp_0^2-2p_0p_1+2p_1t_0=0.\end{gathered}$$

従って全 (B,T) 支持は三次元以下で、固定非零 c では二以下。s 型の c 零は p_0, p_1, δ 全自由、n 型の c 零は $p_1(t_0 - p_0) = 0$ の両閉枝と δ 自由を残す。非零 c の n 型は $p_1 = 0, \delta = p_0^2/4$ である。定数 pivot と全残式の literal 代入による両方向の解で、零 base や c 零を反転していない。

最後の式は Y の十五未知係数 b 三、M 九、e 三について affine-linear である。空間次数三、二、一の順に解けば、各 diagonal block は quadratic B と linear T だけに依存し、低次 base 値や前段の解は右辺しか変えない。従って三 nullity の和が、全 base 値での Y fiber 上界となる。非零 minor は次の通りである。

	b (30×3)	M (18×9)	e (9×3)
s 型 generic rank	2	8	3
minor	-1	$(c-2)(c-1)^2(c+1)^3(c+2)^2$	$(c-1)(c+2)^2$
n 型 generic rank	2	8	3
minor	1	c^8	c^3

全 minor 因子の残りは非零定数で、複素体上の未記載の例外根は無い。s 型の全例外 $c = -2, -1, 1, 2$ で別 minor を評価すると rank は $(2, 7, 3)$、fiber 三以下。c 零では $(2, 8, 3)$、fiber 二以下である。従って generic base 三と fiber 二、非零例外 base 二と fiber 三、c 零 base 三と fiber 二はいずれも五以下。n 型の唯一の例外 c 零では $(2, 7, 3)$、fiber 三以下なので、全源上界は三と三の六以下となる。fixed cubic 項 $-uq$ や未使用の最高・最低次数式は fiber を小さく又は空にするだけである。

A 軌道を戻すと固定 S の全 affine source 上界は s 型 $5 + 7$、n 型 $6 + 6$ で共に十二。S の actual polarized automorphism は GO(q)、vertex 変更、normal shear と w scale から十二次元である。PGL5 と非零 source の積上で、この AutS と tensor scalar は十三次元の自由な fiber 作用を持つ。最初の PGL factor が AutS の元を復元するので、個別 tensor の stabilizer 零性は不要である。従って全 PGL 射影像は $24 + 12 - 12 - 1 = 23$ 以下である。 □

全 Koszul/Euler 源、全二軌道、Ore の可逆橋、全 base 支持と全例外 minor は `QUADRIC_CONE_ORE_NONDOMINANCE.md` 及び別作者の `QUADRIC_CONE_ZERO_REVIEW.md` に置く。`CLASSIFICATION_QUADRIC_CONE_ZERO_REVIEW_20261107.json` は producer・CAS を import しない Fraction 全係数再構成であり、25 変数 GB や有限標本からの一般性推論ではない。

命題 22.104. *quadric cone* 上で零となる全 *rank* 四 *Poisson* 源の実五次は一次因子を持つ。従って実 D が被約既約 *quintic* となるこの全枝は空である。

Proof. 前命題の全 Koszul/Euler 源と全 Ore 逆を用い、$\lambda = 0$ 又は C 零の既 H 因子補集合を保持する。残る半単純／nil の二型で、全十五 Y 係数を自由なまま $P = B + (Y + \zeta T) \wedge \partial_\zeta$、$\mathcal{L}_Y B = Y \wedge T$ を使う。半単純型では全 parameter 上の実 translation により

$$B_{xy} = -xy, \quad B_{yz} = -yz, \quad B_{xz} = d - xz - y^2, \qquad T = (-(c+1)x, -cy, (1-c)z)$$

となる。bad 成分 $g = Y_y|_{y=0}$ は affine 一次 $Ax + Bz + C$ である。Y の固定 cubic と radial quadratic の当該成分は y で割れるためで、全 M,e を捨てていない。元 Lie 式の xy ／ yz 成分は

$$(d - xz)g_z = -(c+2)xg, \qquad (d - xz)g_x = (c-2)zg.$$

係数比較は

$$(c+2)A = (c-1)A = 0, \quad (c+1)B = (c-2)B = 0, \quad (c+2)C = (c-2)C = 0$$

を与え、全 c,d で g 零となる。共鳴 $c=0,\pm1,\pm2$ を反転又は削除しない。nil 型も全 source 上の translation だけで

$$B_{xy}=y^2-px+d,\quad B_{xz}=2yz,\quad B_{yz}=z(z+p),$$
$$T=(k-cx+2y,p-cy+z,-cz)$$

へ戻る。$g=Y_z|_{z=0}=Ax+By+C$ に対し元 xz 式は $(y^2-px+d)g_y=(k-cx+4y)g$。y^2,xy,y の比較で $B=4B,0=4A-cB,0=kB+4C$、従って全 parameter で g 零。両型で full affine tensor の y-row ／ z-row 全体が同じ一次式で割れ、その hyperplane 上の rank は高々二だから full symplectic Pfaffian も割れる。translation は bad 座標を変えず、w 一 chart での dense な零から homogeneous 全 hyperplane へ戻る。元 actualD は Euler 補正で不変なので、全 PGL 正常形・全零補集合を戻した全源でも一次因子を持つ。 □

全 parameter 純因子証明は `QUADRIC_CONE_ZERO_ACTUAL_FACTOR.md`、元 Lie 成分の別手導出は `QUADRIC_CONE_CI22_AND_TRIPLE_Y_ROOT_REVIEW.md`。可約 D を持つ rank 四点の不存在、rank 二 restriction 又は他の曲面の空性は主張しない。

22.89 quadric cone の全 rank 二源と元 Jacobi からの Ore 還元

命題 22.105. *quadric cone* が非正規曲面支持となり、その一般 *restriction rank* が二、*actual D* が既約被約 *quintic* である全 *rank* 四 *Poisson* 源の *PGL* 飽和射影像は *24* 次元以下。零 *divisor R* の既約・被約・*node* 又は *vertical* 不存在は仮定しない。

Proof. 座標を (u_0,u_1,u_2,v,h)、$q=u_0u_2-u_1^2$、$S=(h=q=0)$ とする。S 上の raw normal contractions は $\lambda E,\mu E$、twist は $O_S(1),O_S(2)$ である。vertex で dq 零、E 非零から μ に v^2 項は無い。q の三 gradient が u_0,u_1,u_2 を張るので、全 μ は linear 場 W の W(q) で表され、W(h) は独立に指定出来る。従って同時 Euler gauge で両 normal contractions を I 内へ戻せる。generic 可換 conormal は integral CI の局所自由 I/I^2 上で全域へ延び、prime CI square の primary 性から strict$\{h,q\}\in I^2$ となる。

S は normal Gorenstein、$\omega_S=O_S(-2)$ なので、全 restriction は $F\in H^0(O_S(2))$ の九係数。四変数 Jacobian bivector$J(q,F)$ は h,q を strict Casimir とし、Euler 公式により全 restriction を lift する。差は全 S 上零なので Koszul/Euler から

$$\Pi=J(q,F)+hL+qA$$

が全源である。L 五十、A 十、F 九、raw69 方向は独立。cone parametrization$(s^2,st,t^2,v,0)$ へ全 150 tangency 条件を引く matrix は rank62、Euler24 との合併 rank は 88 なので全 quotient 源は $150-62-24=64=69-5$ 次元。vertex にのみ支持する ambient bundle section は無く、正規化の部分源を全源とはしていない。conormal の全十一条件で A の h-row には $a=A^{h,v}$ だけが残る。a 零は実 H 因子、a 非零は normal shear$u_i'=u_i-b_ih/a$ と vertex scale で $A=\partial_h\wedge\partial_v+C$ へ直る。q の差は h linear+h 二で全 L へ吸収され、F 全九も可逆に動く。SO(q) と尺度による C の全型は

$$C_s=\partial_0\wedge\partial_2,\quad C_n=\partial_0\wedge\partial_1,\quad C=0.$$

rank 零の場合と違って C 零をここで除かない。

各型で全 L50+F9 の modh original350 と conormal 十一式は rank21、raw kernel38。Euler 五を quotient すると完全 affine33 源となる。全 kernel、free coordinate 逆、全 150 tensors、350Jacobi と 126actual Pf を保って h 一 chart へ移すと

$$P = B_0(u) + vD_0 + (Y(u) + vT(u)) \wedge \partial_v, \quad \deg B_0 \le 2,\ D_0 \text{ constant},\ \deg Y \le 3,\ \deg T \le 1.$$

全五 Jacobi block は

$$\begin{aligned} &\mathrm{Jac}(B_0) + Y \wedge D_0 = 0, \quad [B_0, D_0] + T \wedge D_0 = 0, \\ &\quad \mathcal{L}_Y B_0 - Y \wedge T = 0, \qquad \mathcal{L}_T B_0 + \mathcal{L}_Y D_0 = 0, \quad \mathcal{L}_T D_0 = 0. \end{aligned}$$

全 global350 との dense chart 恒等式を確認した。入口で $D_0 = 0$ を仮定するのは誤りで、sem 型 F=$u_0 v$ の modh 必要方向は $(D_0)_{12} = 2$ を持つ。初回失敗を不変保存し、正しい五 block へ経路を変更した。

radial trace s と $F_v = \ell_0 u_0 + \ell_1 u_1 + \ell_2 u_2$ の全四係数に対する最高空間次数 rowspace の理想は、sem で (ℓ_0, ℓ_2)、nil で (ℓ_0, ℓ_1)、C 零で零。その帰結を代入すると全三型で $D_0 = 0$ となる。従って元 Jacobi の帰結として正当に $\mathrm{Jac}\, B = 0, \mathcal{L}_T B = 0, \mathcal{L}_Y B = Y \wedge T$ を使える。sem/nil ではそれぞれ $F_v = \kappa u_1, \kappa u_2$、全他低次係数を残す。

$B = B_2 + B_1 + B_0, T = T_1 + T_0, Y = -uq + Y_2 + Y_1 + Y_0$ とし、base を (κ, s) とする。残る全二十九係数は weight 一十四、二十二、三三である。元 Jacobi の各 row は weight homogeneous で、stage j の新 unknown には affine-linear、diagonal matrix は base だけに依存する。よって全 Poisson fiber は三 nullity 和以下。低次 compatibility と未使用の式は fiber を小さくするだけである。

全型	三 matrix	generic nullities	generic 全像
C_s	$38\times14, 21\times12, 7\times3$	$(3,1,0)$	24
C_n	$35\times14, 22\times12, 8\times3$	$(3,1,0)$	23
$C=0, F_v \sim u_1$	$33\times14, 21\times12, 7\times3$	$(3,1,0)$	23
$C=0, F_v \sim u_2$	$33\times14, 22\times12, 8\times3$	$(3,1,0)$	22

C 零 Fv 零では全 actual Pf の h 零係数が恒等零で H 因子となる。Fv 非零は SO(q) と補償 h-scale により非 isotropic/isotropic の全二軌道 u_1, u_2 へ移り、軌道次元三/二も戻している。F の u-only 五係数と全 L も可逆に動く。

全 matrix の非零 maximal minor と全行 complete kernel を用いた QQ 二変数の finite cover は、sem で十二 line

$$2\kappa \pm 1,\ \kappa,\ \kappa+1,\ \kappa-s,\ \kappa+s,\ \kappa+s+1,\ \kappa+s+3,\ 3\kappa-s,\ \kappa-s+1,\ \kappa+s+2,\ 3\kappa-s+1,$$

nil で七 line$2\kappa \pm 3, \kappa-1, s, 4\kappa-1, \kappa, 2\kappa-1$ を持つ。選択 minor 積を全因子で割った残りは非零定数。各 whole line を QQ(tau) へ戻し、sem 全 72、nil 全 13 の複素 root certificates を保持する。C 零の全根も sem で $s = -3, -1, 1, 3$、nil で s 零を戻した。base 次元二/一/零と三 nullity を加えると、唯一 nil$\kappa = s = 0$ 以外の全像は 24 以下である。

その唯一点の三 nullities は $(5,3,0)$。完全 top kernel を $p_0, \ldots, p_4$ とし、元 weight 二の全 24 行 12 列 matrix は rank9。pencil rows13,59,62,75 の係数 $7/8, -1/8, 1/8, 1/8$ による組合せは全 middle 係数を消し、正確に $p_1(p_0 + p_2/2) = 0$ を与える。これは全 top 五係数上の非零式なので top 支持四以下、middle fiber 三、bottom 零で全源七以下。free parameter を一つも反転せず、両因子の零枝も保持した。

AutS は十二、tensor scalar 込み十三次元。A strata の次元は sem/nil/zero で七/六/四なので、正規化 A の stabilizer は六/七/九。C 零で Fv をさらに二軌道へ固定した stabilizer は六/七となる。個々の非不変 wall から群次元を引かず、全 finite cover 最大で stabilizer 不変な全源の次元を sem 六、nil 七、C 零 Fv sem 五/nil 六以下と押さえた後、free PGL frame fiber を引く。全像は順に $24+6-6=24, 24+7-7=24, 24+5-6=23, 24+6-7=23$ 以下。ここは tensor scalar 込みの群なので射影化一を二重に引かない。 □

全 Koszul 源、誤 Ore 入口の訂正、元五 block、全共鳴と唯一 compatibility の証明は `QUADRIC_CONE_RANK_TWO_NONDOMINANCE.md`、独立読解は `QUADRIC_CONE_RANK_TWO_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。`CLASSIFICATION_QUADRIC_CONE_RANK_TWO_REVIEW_20261107.json` は producer/CAS を import せず全 150/350/126、全 minor/kernel と全根を Fraction で再構成した。旧 graded report の coarse25/false を改変せず、新しい元 compatibility で補っている。

22.90 rank 二 quadric cone の C 零全源には二次因子がある

命題 22.106. 前命題の *actual* 正規化で *constant base bivector* C が零なら、全実被約既約 *quintic* 源は空である。C 非零の半単純／ *nil* 源はこの命題に含めない。

Proof. 元 highest symbol から D 零を証明した後の正当な Ore 入口を用い、h 一 chart で $\Pi = B(a,b,c) + (Y+vT)\wedge\partial_v$、$q = ac - b^2$ とする。C 零かつ $F_v = 0$ は既に H 因子で空。$F_v \neq 0$ は SO(q) と actual scale の正逆で b 又は c の二軌道へ尽くされる。全三十三源から B へ寄与する全係数を A, C_0, D_0, r, s, t とすると、$F_v = b$ で

$$B_{ab} = A - rb + sa, \quad B_{ac} = C_0 - rc + ta - 2q, \quad B_{bc} = D_0 - sc + tb.$$

Jacobi の半 curl 積は $-tab - rbc + 2sb^2 - D_0a + Ac + sC_0 - rD_0 - tA$。ab,bc,b 二乗,a,c の係数から $t = r = s = D_0 = A = 0$、従って $B = (C_0 - 2q)\partial_a \wedge \partial_c$ である。$F_v = c$ では全 B は

$$B_{ab} = A - rb + sa + 2q, \quad B_{ac} = C_0 - rc + ta, \quad B_{bc} = D_0 - sc + tb.$$

負半 curl 積は $rc^2 + tac - 2sbc + 2D_0b - C_0c + rD_0 - sC_0 + tA$ なので、$r = t = s = D_0 = C_0 = 0$、$B = (A+2q)\partial_a \wedge \partial_b$。sigma、全 Y、全 T 及びその共鳴は一つも固定していない。full affine Pfaffian はそれぞれ $(C_0 - 2q)(Y_b + vT_b)$、$(A+2q)(Y_c + vT_c)$。従って homogeneous actual 五次は $C_0h^2 - 2q$ 又は $Ah^2 + 2q$ という常に非定数の quadric 因子を持つ。cofactor 零なら rank 四でなく、Euler gauge を戻しても actual 五次は不変である。全 zero 境界も含め結論を得る。 □

全 base 係数と curl 積の独立確認は `QUADRIC_CONE_ZERO_C_WHOLE_SEPARATE_REVIEW.md`。非零 C の全除外を与えたという旧候補は、入口で F_u だけの方向を落としていたため採用しない。ここで用いるのは正しい全三十三源と C 零だけの因子証明であり、C 非零二型は後の命題 23.6 の修正全源から別に全空性を得る。

22.91 滑らかな projected Veronese 零曲面枝の全排除

命題 22.107. 滑らかな次数四 *projected Veronese* 曲面 $S \subset \mathbb{P}^4$ 上で零となる *Poisson section* は零のみである。この枝の排除には、正規化 X や導手 C の滑らかさ、*ordinary-double* 仮定を要しない。

Proof. 標準 Veronese の $(a^2, b^2, c^2, ab, ac, bc)$ から

$$[a : b : c] \longmapsto [a^2 - b^2 : b^2 - c^2 : ab : ac : bc]$$

への射影中心は $(1, 1, 1, 0, 0, 0)$、すなわち rank 三の単位対称行列である。Veronese の secant と tangent は rank 二以下の対称行列に含まれ、その secant variety は正確に rank 二以下なので、射影は点と接ベクトルを分離する閉埋込みとなる。全 rank 三対称行列は複素 GL3 の合同変換で一軌道であり、誘導された商五次元空間の PGL5 も像を同一視する。滑らかな次数四の射影 Veronese の中心は rank 三でなければならない。rank 一中心は Veronese 上で閉埋込みを与えず、rank 二中心からの射影は O(2) が ample なので有限、その rank 二 support の直線の外で一対一だから双有理だが secant 二点を同一視する。滑らかな像なら有限双有理射が同型となることに反する。従ってこの一つの S だけを調べれば全軌道を処理できる。

五個の表示二次式を $q_i(a, b, c)$、全 150 係数の二次斉次 lift を Π とする。射影 section が S 上零であることは $E \wedge \Pi|_S = 0$ と同値で、全十個の三添字について

$$q_i \Pi^{jk}(q) - q_j \Pi^{ik}(q) + q_k \Pi^{ij}(q) = 0$$

を課せばよい。各六次式の全 28 単項式から、全 280 行 150 列行列 A が一意に定まる。QQ 上の全行消去は rank121、kernel29 を与え、literal121 次 minor は正確に 1。独立に生成した 29kernel も全 A で消えるので、rank の上下界は一致する。Euler 外積の全 25 列は A で消え rank24。Euler 列の外積完全列と $H^1(T_{\mathbb{P}^4}) = 0$ から

$$H^0(\wedge^2 T_{\mathbb{P}^4} \otimes I_S) = \ker A / (E \wedge \text{全 linear 場})$$

は完全に五次元である。全 kernel を $\Pi - E \wedge \operatorname{div} \Pi/5$ で canonical 化し、全行空間の RREF で五源を得る。その五係数 $z_0, \ldots, z_4$ は、divergence 零・A で消える条件と

$$\begin{aligned} \Pi^{01} = {} & z_0(x_0^2 - x_1^2 + 5x_2^2 - 5x_4^2) \\ & + z_1(x_0x_1 + x_1^2/2 - 5x_2^2/2 + 5x_3^2/2) + z_2x_0x_2 \\ & + z_3(x_0 + x_1)x_3 + z_4x_1x_4 \end{aligned}$$

で一意に決まる完全な線形源である。全五源と Euler の和の rank29 も確認しており、選んだ部分族を全 section にすり替えていない。

全五源の Euler 外積 Schouten 式は全 350 の z 二次式となる。十五個の二次単項式に対する全係数行列の rank は 14 で、行空間は次と正確に一致する。

$$\begin{array}{lll} r_0 = z_0^2 - z_4^2, & r_1 = z_0z_1 - z_4^2, & r_2 = z_1^2 - 4z_4^2, \\ r_3 = z_0z_2, & r_4 = z_1z_2, & r_5 = z_2^2 - z_4^2, \\ r_6 = z_0z_3, & r_7 = z_1z_3, & r_8 = z_2z_3, \\ r_9 = z_3^2 - z_4^2, & r_{10} = z_0z_4, & r_{11} = z_1z_4, \\ r_{12} = z_2z_4, & r_{13} = z_3z_4. & \end{array}$$

全 350 から十四式への有理左 functional と、逆に全 350 を十四式で表す係数を全て保存した。従って全 Jacobi ideal は $(r_0, \ldots, r_{13})$ であり、部分式だけの検査ではない。明示恒等式

$$\begin{gathered} z_0^3 = z_0r_0 + z_4r_{10}, \quad z_1^3 = z_1r_2 + 4z_4r_{11}, \\ z_2^3 = z_2r_5 + z_4r_{12}, \quad z_3^3 = z_3r_9 + z_4r_{13}, \\ z_4^3 = z_0r_{10} - z_4r_0 \end{gathered}$$

と全式が原点で零であることから根基は (z_0,z_1,z_2,z_3,z_4)。従って非零 Poisson section は一つもない。Euler だけの lift は射影 section として零である。

なお正しい実 anticanonical 式は

$$D=\sum_{i=0}^{4}(-1)^i x_i \operatorname{Pf}(\Pi_{\widehat{i},\widehat{i}})$$

で、全五源上で Jacobi を課す前から恒等零である。$x_0=1$ で実 Euler 補正した affine 代表の Pfaffian も恒等零。従って rank 四不在には線形源だけでも十分であり、非零 Poisson 全体の排除には上の根基を使う。一般 lift の五個の Pfaffian が x_i と共通式の積になるという誤った診断は用いない。 □

全行列・完全五源・全 Jacobi・全十四式と両向き functional・cube 恒等式・正しい Pfaffian は `PROJECTED_VERONESE_ZERO_SURFACE_EXCLUSION.md` と独立 `PROJECTED_VERONESE_ZERO_SURFACE_REVIEW.md` に置く。`CLASSIFICATION_PROJECTED_VERONESE_ZERO_REVIEW_20261107.json` は producer、CAS、既存算術を import しない標準 Fraction 実装で全係数を再構成した。他の非 ACM 零曲面、特異射影、他の次数四曲面、既約非正規五次全体はこの命題の対象ではない。

22.92 smooth rank 二の clean 枝と projected Veronese 全 tangent 源

命題 22.108. *S が滑らかな非正規曲面成分で一般 rank 二、D が S 一般点で横断 ordinary node とする。$\mathrm{Bl}_S\,\mathbb{P}^4$ 上の $\Gamma=D'|_E$ が vertical divisor 成分を持たないなら、S は smooth projected Veronese であり、この全枝の PGL 射影像は 22 次元以下である。従って未知 G 優越成分の一般支持にはならない。*

Proof. 命題 22.26 の conormal bracket 零は S 全域で成り立つ。$v=u\tau$ の blowup chart で $\{u,\tau\}=\{u,v\}/u$、$\{s,\tau\}=(\{s,v\}-\tau\{s,u\})/u$ はいずれも正則なので、π は blowup へ正則に lift する。$-K_Y=5H-E$ と S 沿い二重性から実退化因子は $D'+E$。E 上の閉 residue 一形式の horizontal biresidue は $\lambda,-\lambda$ で、一般 rank 二ゆえ $\lambda\neq 0$ である。各既約 polar divisor 上の residue は定数だから、二点が同一の既約 bisection に属することはできない。従って horizontal 部分は相異なる degree 一 divisorΓ_1,Γ_2 に split する。clean 条件から $\Gamma=\Gamma_1+\Gamma_2$ である。

閉 residue の Gysin 関係は $\lambda[\Gamma_1]-\lambda[\Gamma_2]=0$ を与える。Γ_i の特異点や交叉は、polar divisor の resolution 上の関係を押し下げて処理でき、SNC や smoothness を追加仮定しない。$\xi=c_1(\mathcal{O}_E(1))$ とすると

$$[\Gamma_1]+[\Gamma_2]=2\xi+5p^*H,\qquad \mathcal{O}_E(\Gamma_i)=\mathcal{O}_E(1)\otimes p^*B_i.$$

従って $B_1+B_2=5H, c_1(B_1)=c_1(B_2)$。$A=B_1-2H$ は整数 line bundle で $2A\equiv H$、ample、$4A^2=\deg S\le 6$ だから $\deg S=4, A^2=1$。数値同値をこの段階で linear equivalence と同一視していない。

S が P3 内なら smooth quartic で K 零となり、RR の $A^2-K_SA=1$ の parity に反する。従って S は非退化で、一般 hyperplane 曲線の種数は Castelnuovo から零又は一。随伴で $g_H=3+K_SA$、RR で K_SA は奇数だから $g_H=0, K_SA=-3$ である。Kodaira 消滅と hyperplane restriction から $q(S)=0$、$K_SA<0$ から $p_g=0$、従って $\chi=1$。RR と $H^2(A)=0$ から $h^0(A)\ge 3$ となる。$|A|$ に fixed divisor があれば ample A との交点から $A^2\ge 1+1$ で矛盾する。basepoint があっても $A^2=1$ から一つの simple basepoint だけで、blowup 後の mobile 系の平方は零。従って curve へ

写るが、その image は少なくとも P2 で非退化なので次数二以上、一般 member が少なくとも二つの有効 curve の和となり、再び A との交点が二以上となって矛盾する。よって A は basepoint free で、ample 性から有限射を与え、$A^2 = 1$ から image と写像の次数は共に一。有限双有理射先は P2 なので同型、$S = \mathbb{P}^2, A = \mathcal{O}(1)$ である。ここで初めて $H = \mathcal{O}(2)$ の linear equivalence を得る。P4 の五切断は Veronese の同型射影で、命題 22.107 と同じ唯一の軌道となる。

ここでは restriction が rank 二なので、rank 零 PV の排除を転用しない。同じ二次 parametrizationq に対する全 tangent 条件は

$$q \wedge \Pi(q) = r_3(a,b,c)\, dq_a \wedge dq_b \wedge dq_c$$

で、r_3 の全十係数を未知数に加える。右辺の係数は原点以外で正則、原点の余次元三から多項式に延び、斉次性から次数三なので、この表示は完全である。全 280 行 160 列の rank121、kernel39、Π への射影単射、Euler24 商の完全 tangent 源は 15 次元となる。全 350 Jacobi の二次 rowspace は rank54。元理想への全 10,079 個の QQ lift で検証した 242 多項式の leading monomial ideal は、minimum vertex cover 十三を持つ。従って元 initial ideal がこれを含むだけで全固定 PV Poisson 源の affine 次元は $15 - 13 = 2$ 以下。完全 Groebner 基底を仮定せず、rank 零へ制限してもいない。PV を保つ PGL 群は projection center の conic を保つ PGL3、identity 成分は三次元 SO3 である。$\mathrm{PGL}_5 \times \mathbb{P}(T)$ の像 fiber への自由作用から、固定源次元 d に対し

$$\dim \mathrm{im} \leq 24 + (d-1) - 3 = 20 + d \leq 22$$

となる。P の stabilizer をさらに加算しない。 □

全 280 行 160 列、完全商 15、全 350 式、全 242 多項式と 10,079lift、leading 台の独立 Fraction 確認は `CLASSIFICATION_PROJECTED_VERONESE_TANGENT_REVIEW_20261107.json` に保存した。blowup・Gysin・偏極の全還元は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_RANK2_CLEAN_SURFACE.md` の幾何的証明である。特異 S、非 node 横断型、vertical divisor 有りはこの node 命題に含めない。smooth nonplane の clean 非 node 型は後の命題で閉じる。

命題 22.109. *smooth projected Veronese* に *tangent* な全十五 *source* に、*rank* 四・実被約既約 *quintic* 点は存在しない。従って全 *integral* 次数四導手曲面の *rank* 零／二の指定枝は空である。

Proof. 前の完全十五源 V と全 Poisson cone X の affine 次元二以下を用いる。projection center を保つ実 SO3 の image は $G \simeq \mathrm{PGL}_2$ であり、V と X を保つ。全三作用 $AP + PA^t - (Ax)\cdot\nabla P$ を元 150 係数で展開し、chain 十五列と両逆から

$$V = \mathrm{Sym}^2 \oplus \mathrm{Sym}^4 \oplus \mathrm{Sym}^6$$

を得る。rank 零の全五源は Sym4、全 fundamentalfield の wedge 像は Sym2 に正確に等しい。H 固有値だけでなく、全 chain、他 block の零と 5/3 次 block 逆まで別 QQ(i)Fraction で確認した。斉次 cone の $\mathbb{P}(X)$ は次元一以下。連結 G は各既約成分を保つので全点の G 軌道も一以下、stabilizer の identity 成分は二以上となり、共役 Borel を含む。Borel の unipotent character は自明、torus は同 line へ scalar 作用するため、全点は相異なる最低 weight$-2, -4, -6$ の三 eigenline のいずれかへ移る。同 weight 混合や未分類 generic 軌道を残さない。Sym2 は三次元 Lie 代数の二 vector なので全

decomposable、rank 二以下。Sym4 は既 rank 零 PV 定理から Poisson なら零。Sym6 最低 line では Pi の weight 負六、実 Pfaffian は同変な二次 map なので physical weight 十二を持つ。実座標

$$(y_0,y_1,y_2,y_3,y_4)=(x_0+2ix_2,x_3+ix_4,x_0+2x_1,x_3-ix_4,x_0-2ix_2)$$

の weights は $(4,2,0,-2,-4)$。y0 を含まない degree 五 monomial は weight 高々十なので、全 F は y0 で割れる。反対 Borel なら y4 因子となるだけで、全 G 共役でも proper 因子性は残る。従って全三 line と全零点が指定枝から除かれ、全十五源の空性が従う。既全 centre 分類では全次数四は CI22、非 CI scroll/cone 射影又は PV であり、前二者の全空性と rank 零全次数四の空性を合わせて最後の結論を得る。 □

全作用・全 chain の独立確認は `PROJECTED_VERONESE_TANGENT_SL2_SEPARATE_REVIEW.md`、全次数四集約は `DEGREE_FOUR_CONDUCTOR_IRREDUCIBLE_QUINTIC_ALL_EMPTY.md`。可約 D を持つ rank 四点の不存在、他次数の E 又は全成分上界は主張しない。

22.93 smooth nonplane の clean 枝から ordinary-node 仮定を除く

命題 22.110. 既約・被約非正規 *quintic* D の *smooth integral* 特異曲面 S が *plane* でなく、$\mathrm{Bl}_S\,\mathbb{P}^4$ の $\Gamma=D'|_E$ の全 *divisor* 成分が S を支配するとする。このとき *rank* 零・二を通じて、π は *T40* に属するか、S は *smooth projected Veronese* で全構造の *PGL* 飽和射影像は *22* 次元以下となる。*ordinary-node*、*normalization* 又は導手の *smoothness* を仮定しない。従ってこの全枝は未知 G 優越成分の一般元にはならない。

Proof. 命題 22.3 により D の S 沿い multiplicity は正確に二で、normal quadratic は非零である。その rank が二なら一般横断 ordinary node なので、restriction rank 零の場合は命題 22.79 の T40 認識、rank 二の場合は命題 22.108 の PV 還元と全像 22 上界を使える。

残る normal quadratic の rank 一、すなわち平方の全場合を扱う。$\xi=\mathcal{O}_E(1)$、$H=\mathcal{O}_S(1)$ とすると、multiplicity 二から

$$[\Gamma]=2\xi+5p^*H.$$

一般 fiber 上の二次式が平方なので、horizontal prime divisor は唯一で、その重複度は二である。clean 条件で他の vertical divisor は無く、divisor として正確に $\Gamma=2\Gamma_0$ となる。E は smooth だから Γ_0 は Cartier で、relative degree 一と projective bundle の Picard 分解から

$$[\Gamma_0]=\xi+p^*B,\quad B\in\mathrm{Pic}(S),\qquad 2B=5H,\quad H=2A,\quad A=B-2H.$$

これは Picard 群内の linear equivalence である。$\Gamma_0\to S$ が全域で section となるとは仮定しない。孤立 base point の上で fiber 全体を含んでも、divisor と Picard class の議論は変わらない。非零 biresidue や Gysin を平方型に適用してもいない。

A は ample で、次数上界 $H^2\le 6$ と $H=2A$ から $H^2=4,A^2=1$ となる。S が P3 内なら smooth quartic で $K_S=0$ となり、RR の $A^2-K_SA=1$ の parity に反する。従って S は非退化で、一般 H 曲線の Castelnuovo 上界は genus 零又は一。随伴と RR は $g_H=3+K_SA$、K_SA 奇数を与え、従って $g_H=0,K_SA=-3$ である。Kodaira 消滅による $H^1(\mathcal{O}_S)\hookrightarrow H^1(\mathcal{O}_H)$ から q 零、$K_SH<0$ から $p_g=0$、従って $\chi=1$。RR と $H^0(K_S-A)=0$ から $h^0(A)\ge 3$ を得る。

$|A|$ に fixed divisor があれば fixed 部と moving 部が各々 A と正に交わり、$A^2 \geq 2$ となる。base point があれば $A^2 = 1$ から一つの simple base point だけで、解消後の free system の平方は零。image は curve となるが $h^0 \geq 3$ からその projective 次数は二以上で、一般 A は二つ以上の非零有効 curve の和となり、再び A との交点が二以上となって矛盾する。よって A は base point free、ample 性から有限射を与え、$A^2 = 1$ から写像と image の次数は共に一。image は normal P2 で有限双有理だから同型、$S = \mathbb{P}^2, A = \mathcal{O}(1), H = \mathcal{O}(2)$ である。元の P4 埋込みは smooth projected Veronese となる。

平方型のこの還元は restriction の rank を使っていない。rank 零なら命題 22.107 により rank 四 tensor は存在せず、rank 二を含む全 PV 不変源は命題 22.108 後半の完全 tangent 源計算で PGL 射影像 22 以下となる。非 zero quadratic の rank 一・二を全て処理したので結論する。 □

Picard 群の等式と孤立 base point を保持した全証明は `SMOOTH_NONPLANE_CLEAN_QUINTIC_RECOGNITION.md` にある。plane でも multiplicity 二かつ clean なら、平方型では $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(1)$ の二可除性に反し、二相異根では旧 T40/PV 認識が plane と両立しないので、この部分枝は空である。残るのは smooth S の vertical divisor 有り、singular S、及び plane の multiplicity 三以上等である。smooth nonplane の clean 枝に非 node 型を未解決として残してはいない。

22.94 smooth 二 quadric 完全交叉の rank 零全枝の排除

命題 22.111. 滑らかな $S = V(q_1, q_2) \subset \mathbb{P}^4$ 上で零となる全 *Poisson section* は一般 *rank* 二以下である。従って *rank* 四構造の *rank* 零曲面に S は現れない。*ordinary node* 又は *clean* 条件は不要である。

Proof. $\mathcal{V} = \wedge^2 T$ で Koszul 列を tensor すると $0 \to \mathcal{V}(-4) \to \mathcal{V}(-2)^2 \to \mathcal{V}I_S \to 0$。外積 Euler 列から $H^0(\mathcal{V}(-4)) = H^1(\mathcal{V}(-4)) = 0$、$H^0(\mathcal{V}(-2)) = \wedge^2\mathbb{C}^5$ なので全 source は一意に

$$\Pi = q_1 A + q_2 B$$

と表される。A,B は全十係数の constant skew 行列で、全 20 係数を保つ。Poisson 条件は全 projective Jacobi350 式であり、raw strict Jacobi 零を余分に課さない。

smooth pencil には非退化 member がある。全て退化なら最大 rank 三以下の member の radical 内で他方の quadric が零となる非零 vector を取り、base locus 上で gradient が零となって矛盾する。最大 rank 四でも、その radical v について pencil determinant の一次係数は $q_2(v)$ に比例し、determinant 恒等零から同じ矛盾を得る。非退化 q_1 で q_2 を selfadjoint M と書くと、重複固有値の eigenspace 次元二以上には isotropic vector があり、一 Jordan chain の場合も selfadjoint 性から固有 vector が isotropic になる。いずれも base locus で gradient が従属し smoothness に反する。従って全 smooth pencil は

$$q_1 = \sum_{i=0}^{4} x_i^2, \qquad q_2 = \sum_{i=0}^{4} \lambda_i x_i^2, \qquad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j)$$

で尽くされる。pencil の GL2 変更も全 A,B 源を保つ。

coordinate sign flip で A_{ij}, B_{ij} の character は $e_i + e_j$ である。四要素集合 I の parity block は十二列で、$\mathrm{Pf}(A_I)$、mixed Pfaffian、$\mathrm{Pf}(B_I)$ を含む。$I = (0,1,2,3)$ について六つの元 Jacobi 行の六

次 minor は正確に

$$-64(\lambda_0-\lambda_1)^3(\lambda_0-\lambda_2)(\lambda_0-\lambda_3)(\lambda_0-\lambda_4).$$

三 target をこの六行の有理線形結合に表す全係数を検証し、分母は二と pairwise difference の積だけである。従って全相異なる固有値で有効で、未処理の minor 零補集合はない。全五 block へ S5 permutation を orientation sign ごと運んだ恒等式も成立する。よって全 Poisson 支持で全 I の三 Pfaffian は零、任意の s,t について $\mathrm{Pf}(sA_I+tB_I)=0$ である。全五個の 4 次 Pfaffian が消えるので $sA+tB$ は rank 二以下。特に各点の $\Pi(x)=q_1(x)A+q_2(x)B$ も rank 二以下、実 $E\wedge\Pi^2$ も恒等零となる。 □

全 350 式、symbolic minor、全 Vandermonde 分母と全五 block の三 target は `CLASSIFICATION_SMOOTH_CI22_ZERO_PARITY_REVIEW_20261107.json` で producer/CAS を import せず独立確認した。Koszul による完全 source と全 smooth pencil の幾何は `SMOOTH_QUADRIC_COMPLETE_INTERSECTION_ZERO_EXCLUSION.md` の別証明である。非零 decomposable A、B 零なら q_1A は rank 二 Poisson なので、全 section 零とは主張しない。特異 CI の半単純 pencil 枝は次命題で扱う。他の零曲面まで排除したものではない。

22.95 integral 半単純 CI22 の rank 零全枝の排除

命題 22.112. $S=V(q_1,q_2)\subset\mathbb{P}^4$ を *integral*・非退化な *complete intersection* とする。*pencil* が非退化 q_1 を含み、q_1 に関する q_2 の *selfadjoint operator* が *diagonalizable* なら、S 上で零になる *rank* 四 *Poisson* 構造の実退化式は既約・被約五次にはならない。S の *smoothness* 又は *normality*、*node* 性、*vertical divisor* の条件は要しない。

Proof. regular sequence の Koszul 列と Bott から、命題 22.111 と全く同じく、全源は一意に $\Pi=q_1A+q_2B$ となる。A,B の全二十係数を保つことに smoothness は不要である。異なる eigenspace は q_1 直交し、各 eigenspace への制限は非退化だから、半単純性により

$$q_1=\sum_i x_i^2,\qquad q_2=\sum_i \lambda_i x_i^2$$

と同時対角化できる。ただし固有値の重複を許す。

前命題の symbolic parity 証明書を、その実際の分母まで使う。$I=(0,1,2,3)$ に対する六行 minor は

$$-64(\lambda_0-\lambda_1)^3(\lambda_0-\lambda_2)(\lambda_0-\lambda_3)(\lambda_0-\lambda_4)$$

であり、三 target $\mathrm{Pf}(A_I)$、mixed Pfaffian、$\mathrm{Pf}(B_I)$ を元 Jacobi 行で表す全 functional の分母も、非零有理定数と $\lambda_0-\lambda_j$ だけの積である。従って他の四固有値同士が重複しても、中心 λ_0 が singleton なら恒等式は成立する。任意の四要素 I 内の singleton index s を 0 へ移す全座標置換により、全 Poisson 支持で I の三 target が零、従って $\mathrm{Pf}(\Pi_I)=0$ となる。これは分母を払った全五 block の多項式恒等式であり、数値 pencil からの外挿ではない。

prime な I_S は rank 二以下の非零 quadric を含まない。そのような quadric は複素数体上で一次式二つの積又は平方なので、prime 性から一次式も I_S に入り、非退化性に反する。固有値の重複度 $m\geq 3$ なら $q_2-\lambda q_1$ が rank$5-m\leq 2$ となって矛盾する。一固有値だけの場合も q_2 が q_1 に比例し

CI にならない。よって全 multiplicity 分割は

$$1+1+1+1+1, \qquad 2+1+1+1, \qquad 2+2+1$$

だけである。最初の二型では各四要素 I に singleton があるので、全五 Pfaffian が零、全 source は rank 二以下となる。最後の型では唯一の singleton を s とすると、s を含む四 Pfaffian が零であり、実退化式は正確に

$$D_\Pi = (-1)^s x_s \operatorname{Pf}(\Pi_{\widehat{s}})$$

となる。これは零又は一次因子付きの五次式で、既約・被約五次ではない。 □

全源の完全性、中心固有値だけの分母と全 multiplicity 補集合は `SEMISIMPLE_QUADRIC_COMPLETE_INTERSECTION_ZERO_EXCLUSION.md` で読解した。算術入力は既に独立確認した `CLASSIFICATION_SMOOTH_CI22_ZERO_PARITY_REVIEW_20261107.json` の全 symbolic 恒等式そのもので、新しい標本計算を必要としない。非半単純 selfadjoint pencil と、全 member が退化する pencil はこの命題に含めず、次の二命題で G 用に処理する。$2+2+1$ 型で可約 D を持つ rank 四 tensor が存在することや、その全成分帰属はここから主張しない。

22.96 非退化 member を持つ全 CI22 pencil の rank 零 G 上界

命題 22.113. *integral・非退化な CI22 曲面 S の pencil が非退化 member を持つなら、S 上で零となり実 D が既約・被約 quintic である全 rank 四構造の PGL 射影像は 24 次元以下である。全 selfadjoint Jordan 型を含み、S の smoothness、normality、node 又は clean を仮定しない。*

Proof. Koszul による全二十係数源 $\Pi = q_1 A + q_2 B$ を用いる。nonplane rank 零の generic conormal は Frobenius 補題から abelian である。prime CI ideal I の $\operatorname{gr}_I R = (R/I)[t_1, t_2]$ は domain なので I^2 は I-primary、$I^{(2)} = I^2$ となる。projective generator への Euler 補正も I^2 に入るから

$$\{q_1, q_2\} = q_1 h_A + q_2 h_B \in I^2, \qquad h_A = dq_1 A\, dq_2, \quad h_B = dq_1 B\, dq_2.$$

I/I^2 の自由性と次数二から $h_A, h_B \in \operatorname{span}(q_1, q_2)$。これは全 source への必要線形条件であり、Jacobi との同値までは主張しない。

$q_1 = x^t Q x, q_2 = x^t Q M x$、Q 非退化対称、M は Q-selfadjoint と書く。$T = AQ$ は Q-skew で、$h_A = 2x^t Q[T, M]x$。従って許容 A は

$$\mathcal{N}(M) = \{T \in \mathfrak{so}(Q) : [T, M] \in \operatorname{span}(I, M)\}$$

に正確に対応し、B も独立に同じ空間を取る。相異なる固有値が二つ以上なら、primary block 間の Sylvester 方程式と各 block の trace から $[T, M] = \alpha I + \beta M$ の $\alpha + \beta\lambda$ が各固有値で零となり、$\alpha = \beta = 0$。一固有値なら scalar を引いて nilpotent N とでき、$\alpha = 0$、中心化した各 Jordan block の skew grading S が $[S, N] = N$ を満たす。従って $\mathcal{N}$ は skew centralizer（多固有値）、又はそれと grading 一方向の和（一固有値）である。

どの λ についても $q_2 - \lambda q_1$ は rank 三以上でなければならない。rank 二以下は複素数体上の一次因子を持ち、prime 性から S が hyperplane に入って矛盾する。従って各固有値の geometric multiplicity は二以下。Q-selfadjoint Jordan block は Q-orthogonal に分離でき、各 block の Q は anti-diagonal 形へ取れる。最大長 m で $Q(v, N^{m-1}v) \neq 0$ となる v を選び非退化 cyclic subspace と

直交補空間へ分ける帰納法による。一 block 内の commutant は N の polynomial で全て selfadjoint なので skew 部分は零。同一固有値の二 block 長 $s \geq t$ 間だけに $\min(s,t)$ 次元 intertwiner があり、逆方向は skew 条件で決まる。全次元五から skew centralizer 次元 $c = \sum \min(s,t) \leq 2$ となる。

多固有値では全 intertwiner の image は、各二 block で $\ker N_{\mathrm{big}}^{t} \oplus$ small block という固定 $2t$ 次元空間へ入る。従って全 A,B の image は固定 $W, \dim W = 2c \leq 4$ に含まれる。$\dim W \leq 3$ なら $\Pi^2 = 0$、四なら W を消す一次式 ℓ について実 D は $\ell(x)$ で割れる。全固有値・crossratio・Jordan 退化を通じ、既約被約 quintic にはならない。

一固有値の残る partition は 5、4+1、3+2 だけである。5 では normalizer 一次元なので $\Pi = \alpha(q_1, q_2)C$、実 D は α^2 と一次式の積又は零。4+1 では grading と rank 二 centralizer generator R だけが残り、$C = RQ^{-1}$ は decomposable。$\Pi = \alpha SQ^{-1} + \beta C$ の外積平方は α で割れ、やはり既約 D でない。matrix R の平方零をここで仮定していない。

3+2 だけは normalizer 三次元、全必要線形 source 六次元である。五次 superdiagonal shift R、anti-diagonal $Q = (+1, -1, +1, -1, +1)$、$N = R^2$ を取り、

$$S = \mathrm{diag}(1, 1/2, 0, -1/2, -1), \quad K = (NS + SN)/2, \quad L = N/2 + K$$

と置く。R と R^3 は両 quadric を固定し、S は (q_1, q_2) を $(0, -q_2)$ へ微分し、L は $(q_2, 0)$ へ微分する。四 field は scalar matrix を商しても独立である。linear combination が scalar なら Q-selfadjoint 部分から L と scalar 係数が零、N との commutator から S も零となるためである。従って実 algebraic pencil-preserving group の次元は四以上。R、R^3、L は nilpotent flow、2S は整数 weight の C*に積分するので、未証明の Möbius lift を使わない。

この六次元源上の Poisson 条件は proper 閉条件である。実際、rank 四 constant skew $A = SQ^{-1}$ に対し $q_1 A$ は必要線形源に入るが projective Poisson ではない。一般に A の kernel covector を x_4 とし、残り四次元を symplectic とすると、$E \wedge [qA, qA] = 0$ の x_4 成分から $qA^{\sharp}(dq) \wedge A = 0$。四次元の $v \mapsto v \wedge A$ は同型なので q は kernel coordinate の平方だけとなり、非退化 q_1 に反する。従って全 Poisson 源の各成分は五次元以下。3+2 pencil はこの selfadjoint 標準形の一 PGL 軌道であり、全射影像は $24 + 5 - 4 - 1 = 24$ 以下となる。減算は preserving 群と scalar の fiber 内の自由作用を使い、個々の tensor の stabilizer 零を仮定しない。 □

全 Jordan 場合分け、common image と実四群 field の幾何は `REGULAR_PENCIL_CI22_ABELIAN_CONORMAL_REVIEW.md` で別読解した。全三単一固有値 normalizer 行列、完全 kernel、3+2 の六源、四 field、非 Poisson 全 350witness は `CLASSIFICATION_REGULAR_PENCIL_CI22_REVIEW_V2_20261107.json` の独立 Fraction 確認を用いる。旧未受理 probe をこの V2 の代わりには使わない。

命題 22.114. *integral* 非退化次数四曲面上で零となり、実 D が被約既約 *quintic* となる *rank* 四 *Poisson* 構造は存在しない。

Proof. 全 centre/Jordan/Kronecker 還元で残った前命題の nil32 六源だけを全点で閉じればよい。この rank 零模型の座標は

$$q_1 = 2x_0x_4 - 2x_1x_3 + x_2^2, \qquad q_2 = 2x_2x_4 - x_3^2,$$

全括弧は $P_{04} = f, P_{13} = -f/2, P_{03} = -g, P_{12} = g, P_{01} = -k$、他零である。ここで $f = a_0q_1 +$

$a_1q_2, g = b_0q_1 + b_1q_2, k = c_0q_1 + c_1q_2$ の全六係数を保持する。元 Jacobi の quad1234 は直接

$$(E \wedge J)_{1234} = -x_4\{(a_0x_2 + b_0x_3)f + (a_0x_3 + 2b_0x_4)g\}.$$

$x_0x_2x_4^2, x_0x_4^3$ の係数は $-2a_0^2, -4b_0^2$ なので、全複素 Poisson 閉点で $a_0 = b_0 = 0$。これは被約支持の必要条件であり、scheme 理想に一次式が属すとはしない。signed Euler Pfaffian は全源で

$$F = -x_2f^2/2 - x_3fg - x_4g^2 = -q_2^2(a_1^2x_2/2 + a_1b_1x_3 + b_1^2x_4).$$

全 k 項は対となる Pfaffian が零なので消える。$(a_1, b_1) \neq (0, 0)$ の rank 四点は H+2rank 三 Q の接配置で、既全支持に入る。両零は decomposable で rank 二以下。従ってこの全六源に既約 quintic は無い。他の regular-pencil Jordan 型は前命題の common-image ／実二次因子、全 member 退化 CI22 は次命題の全 Kronecker 証明で空である。全次数四の非 CI 外点射影、全 scroll/cone 及び projected Veronese は既全 centre ／全源証明で空なので、次数四全体にも補集合は残らない。 □

全六源と元二係数・全 Pf の別手確認は `CI22_NIL32_AND_DEGREE_FOUR_RANKZERO_ROOT_REVIEW.md`。rank 二 nil32 は異なる全十二源であり、以下で別に処理する。

22.97 全 member 退化 CI22 pencil の rank 零枝を尽くす

命題 22.115. 全 *member* が退化する *integral*・非退化 *CI22 pencil* でも、S 上 *rank* 零で既約・被約 *quintic* D を持つ *rank* 四構造は存在しない。前命題と合わせ、全 *integral* 非退化 *CI22* の *rank* 零枝は未知 G 一般元を与えない。

Proof. 任意の複素対称 pencil の congruence 標準形 [13, §2, Theorem 2.1] を使う。singular block M_d の size は $2d + 1$、M_0 は一 × 一零であり、regular block も同時に許す全 pencil の定理である。五次元で少なくとも一つの singular block を持つ分割は九つ。M_2、M_1+regular 二、M_0+regular 四、$M_0 + M_1$+regular 一、及び common radical が二以上の残五型で尽くされる。regular 部分の無限固有値は pencil basis 変更で有限へ移すので落としていない。

M_2 は $q_1 = x_0x_3 + x_1x_4, q_2 = x_1x_3 + x_2x_4$ で plane を含み、integral 非退化 surface と両立しない。M_1+regular 二では、二固有値が相異なれば

$$q_1 = x_0x_1 + x_3^2, \qquad q_2 = x_0x_2 + x_4^2$$

へ取れる。同一固有値の diagonal 型は rank 二 member を持ち、Jordan 二型 $q_1 = x_0x_1 + 2x_3x_4, q_2 = x_0x_2 + x_4^2$ は plane を含む。$M_0 + M_1$+regular 一は $q_1 = x_0x_1 + ax_3^2, q_2 = x_0x_2 + bx_3^2$ で、$bq_1 - aq_2$ が非零 rank 二となる。common radical 二以上なら残る matrix size は三以下。三次 homogeneous determinant は零又は P1 上の root を持つので、やはり非零 rank 二以下の member を生む。全て prime 性と非退化性に反する。

M_0+regular 四は common vertex c を持ち、四 base 変数の regular pencil となる。rank 条件から各固有値の eigenspace は一次元、従って各 primary part は単一 Jordan block である。全二十源は $\Pi = P_{\mathrm{base}} + \partial_c \wedge V$ と分かれ、conormal 条件は base だけに作用する。前命題の commutator 証明を四次元で用いると、多固有値では skew centralizer 零で $P_{\mathrm{base}} = 0$、rank 二以下。一固有値では Jordan 四で normalizer は grading 一次元だけなので、$P_{\mathrm{base}} = \alpha(q_1, q_2)A$。全 Π^2 は α で割れ、実 D は quadric 因子付き又は零となる。

最後に唯一の M_1+ 相異二固有値モデルを全源で扱う。その CI は $x_0 \neq 0$ の smooth 既約開と、$x_0 = 0$ 上の line 境界だけを持つ。CI の unmixed 性と generic reduced 性から ideal は prime である。Koszul による全 source$q_1A + q_2B$ と abelian conormal を使い、$dq_1 A\, dq_2 \in \mathrm{span}(q_1, q_2)$ を課す。全十 skew 係数の式は

$$\begin{aligned} h_A = & -A_{01}x_0x_2 + A_{02}x_0x_1 - 2A_{03}x_2x_3 + 2A_{04}x_1x_4 \\ & + A_{12}x_0^2 + 2A_{14}x_0x_4 - 2A_{23}x_0x_3 + 4A_{34}x_3x_4. \end{aligned}$$

x_3^2, x_4^2 の比較から span 係数は零、他の単項式から A_{13}, A_{24} 以外は全て零となる。B にも同じ条件を課し、全必要源は正確に

$$\Pi = (aq_1 + cq_2)\partial_1 \wedge \partial_3 + (bq_1 + dq_2)\partial_2 \wedge \partial_4.$$

実 Euler Pfaffian は $-x_0(aq_1 + cq_2)(bq_1 + dq_2)$ であり、Jacobi 前から既約被約 quintic でない。これで全九型と全 zero 境界を尽くす。 □

標準形定理の全 pencil 射程、九分割と全二十源は `ALL_DEGENERATE_CI22_SEPARATE_REVIEW.md` で確認した。全 normalizer、二十源と Euler 商、完全線形 kernel、実 D の独立 Fraction 証拠は `CLASSIFICATION_ALL_DEGENERATE_CI22_REVIEW_20261107.json` にある。全 CI22 の rank 零 G 還元に pencil の補集合は残らないが、可約 D 源の E 帰属又は全 Poisson section 零は結論しない。

22.98 normal CI22 の全 rank 二 restriction を排除する

命題 22.116. *normal integral* 非退化 *CI(2,2)* 曲面 S が一般 *rank* 二の非正規曲面支持となる場合、*actual* D は既約被約 *quintic* にならない。零 *divisor* R の全可約・非被約・*vertical* 場合を含む。

Proof. adjunction から $\omega_S = O_S(-1)$、normal Hartogs から restriction は全 $H^0(O_S(1))$ 五係数へ延びる。constant four-vector$U \in \wedge^4\mathbf{C}^5$ に対し $J_U = \iota(dq_2)\iota(dq_1)U$ と置く。全 U は decomposable なので J_U は strict Poisson かつ $J_U^2 = 0$。$U = \iota(\ell)\,\mathrm{vol}$ と書くと、S 上の $E \wedge J_U$ は非零定数倍の $\ell(E)\iota(dq_2)\iota(dq_1)\,\mathrm{vol}$ で、全五 restriction を lift する。差の Euler kernel を $H^1(O_S) = 0$ で大域化し、linearly normal 性で ambient linear 場へ戻す。Koszul 列と $\wedge^2 T(-4) = \Omega^2(1)$ の acyclic 性から全源は

$$\Pi = J_U + q_1A + q_2B$$

となる。J_U は両 q の strict Casimir なので、同時 tangent lift における全 conormal 条件は rank 零と同じ $dq_1 A\, dq_2, dq_1 B\, dq_2 \in \langle q_1, q_2\rangle$ である。normality を nonnormal CI へ拡張してはいない。

非退化 member があれば既述の self-adjoint Jordan 全表で、許される constant skew は N(M)。$\dim N \leq 1$ なら $\Pi = J_U + \alpha(q_1, q_2)C$ で、$J_U^2 = 0$ から全 D は quadraticα で割れるか零。各 eigenspace は二次元以下で、同一固有値の二 block がともに長さ二以上なら q1 はその二 kernel 空間上零、singular line を生じ normal でない。従って $\dim N \geq 2$ の normal 全残型は次の三つだけとなる。

	q_1	q_2	R	T
sem221	$\sum_0^4 x_i^2$	$x_2^2 + x_3^2 + 2x_4^2$	$\partial_0 \wedge \partial_1$	$\partial_2 \wedge \partial_3$
mixed	$2x_0x_1 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$	$x_1^2 + x_3^2 + x_4^2$	$\partial_0 \wedge \partial_2$	$\partial_3 \wedge \partial_4$
nil41	$2x_0x_3 + 2x_1x_2 + x_4^2$	$2x_1x_3 + x_2^2$	$\partial_0 \wedge \partial_4$	$(3\partial_0 \wedge \partial_3 + \partial_1 \wedge \partial_2)/4$

各 N は表示 R,T の全二次元。三/二/一固有値を pencil PGL2 で固定出来、modulus を落としていない。全九源を $\sum u_i J_i + (aq_1 + bq_2)R + (cq_1 + dq_2)T$ と書く。$ad - bc = 0$ なら共通 quadratic 因子で既に排除済みなので、その非零 open だけを扱う。

元 350 式の exact QQ rowspace には sem で

$$ac = bc = au_0 = au_1 = du_2 = du_3 = 0, \qquad d(a + b) = 0$$

がある。det 非零なら c 零、a,d 非零、$u_0 = u_1 = u_2 = u_3 = 0, b = -a$。残る J_4, R, T の image は固定四空間 $\langle e_0, e_1, e_2, e_3\rangle$ 内なので D は x_4 で割れる。mixed では元式は $ac = bc = au_0 = au_2 = du_3 = du_4 = 0, d(a + b) - 2bu_2 = 0$。同じく J_1, R, T だけを残し、image が $\langle e_0, e_2, e_3, e_4\rangle$ 内なので x_1 因子。nil41 では元式 $c^2 = 0, 2ad - 5bc = 0$ から被約点で c 零、ad 零となり、det 非零 open は空。scheme の nilpotence を linear 同型に置換したとは主張しない。

全 member 退化 pencil の normal 補集合は、smooth elliptic quartic の cone だけである。M2 は plane を含み、M1+regular2 と singular-base cone は singular line を持つ。base 四座標で $q_1 = \sum x_i^2, q_2 = \sum \lambda_i x_i^2$、全 λ_i 相異を保つ。vertex を v とすると全 conormal 源は $J_U + \partial_v \wedge (q_1 V + q_2 W)$、V,W constant base 場。U の vertex-free 係数 c 零なら共通 ∂_v で rank 二以下。c 非零では元 Jacobi から

$$E_b \wedge (q_1 \mathcal{L}_V J_b + q_2 \mathcal{L}_W J_b) = 0$$

を得る。missing d 成分の x_i^4 係数は、非零共通定数倍の $(\lambda_d - \lambda_i)(V_d + \lambda_i W_d)$、$i \neq d$。相異なる二 i から全 d で V=W 零、残る J_U も rank 二以下である。全 elliptic modulus と vertex 係数を保持したので全 normal 補集合を尽くした。 □

全 source と三型の元 350 への literal functional、全縮約の actual 因子、全 modulus の幾何は `NORMAL_CI22_RANK_TWO_EXCLUSION.md` 及び `NORMAL_CI22_RANK_TWO_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。独立 `CLASSIFICATION_NORMAL_CI22_RANK_TWO_REVIEW_20261107.json` は全 150/350/126 と conormal 全 N を再構成した。

22.99 nonnormal CI22 の全五源と全被約支持の次元

命題 22.117. *nonnormal integral* 非退化 *CI22* の全 *rank* 二 *restriction* 枝は、*actual D* 既約被約 *quintic* の場合、*PGL* 飽和射影像 *24* 次元以下である。全 R と *vertical* 境界を含む。

Proof. 全 symmetric-pencil canonical theorem から、非退化 member 側の nonnormal 型は同じ eigenvalue の二 block 長がともに二以上の $(22) + (1)$、$(3, 2)$ だけ。全 member 退化側は唯一 integral な M1+regular2、又は common radical 一の cone である。cone の base integral quartic は算術種数一なので、nonnormal なら一つの node 又は cusp。Jordan4 は line を含み integral でない。従って全 surface orbit は次の五つである。

regular22_1	$2x_0x_1 + 2x_2x_3 + x_4^2$	$x_1^2 + x_3^2 + x_4^2$
nil32	$2x_0x_2 + x_1^2 + 2x_3x_4$	$2x_1x_2 + x_4^2$
M1	$x_0x_1 + x_3^2$	$x_0x_2 + x_4^2$
cone node	$2x_0x_1 + x_2^2 + x_3^2$	$x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2$
cone cusp	$2x_0x_2 + x_1^2 + x_3^2$	$2x_1x_2 + x_3^2$

固有値の全二/三点を pencil PGL2 で固定出来る。regular22 と node は $x_1 \neq 0$ で x_0 を消して irreducible conic、nil32/cusp は $x_2 \neq 0$ で x_1, x_0 を順に消し、M1 は $x_0 \neq 0$ で x_1, x_2 を消す。補集合は次元一以下、CI の unmixed 性と generic reduced 性により全モデルは prime である。

normal Hartogs の五 section 仮定を使わず、全 150 係数に $E \wedge \Pi^\sharp dq_i = 0 \pmod I$ を課す。degree 四の I の全 qi×quadratic 空間は rank29。intrinsic generatorsq_i/x_0^2 の bracket は

$$K = x_0\{q_1, q_2\} - 2q_2\{q_1, x_0\} - 2q_1\{x_0, q_2\} \in I^2.$$

degree 五 I 二の全 q_1^2, q_1q_2, q_2^2×linear 空間は rank15。prime CI square の primary 性から dense chart 条件を全 homogeneous 源へ戻し、全 Euler24 を quotient する。完全 kernel と free-coordinate 逆による全源次元は順に 10,12,10,14,16。全 150 tensors、元 350Jacobi と 126actual Pf、各 quadratic rowspace を保ったまま全支持を分ける。以下 p はこの完全 kernel の自由座標で、各反転の零補集合も含む。

regular22 では元式 $(p_2 - p_8)^2 = 0$ から $p_2 = p_8 = t$。t 非零なら $p_1 = p_0 = p_3 = p_6 = p_7 = p_9 = 0, p_4 = -t/2$ で自由 t,p5 の二以下。t 零では $p_1(2p_1 - p_4) = 0$、p1 非零なら $p_4 = 2p_1, p_3 = p_6 = p_7 = p_9 = 0$ で三以下。p1 零なら $(p_0, p_4)(p_7, p_9) = 0$ なので全支持は自由 $(p_0, p_3, p_4, p_5, p_6)$ 又は $(p_3, p_5, p_6, p_7, p_9)$ の二つの全五源に入る。両全源で 350Jacobi と 126actual D が恒等零なので rank 四枝は前二つだけ、全次元三以下。

nil32 で $A = p_{10}, P = p_4, B = p_8, r = p_6, t = p_3, f = p_5, g = p_{11}$ と置く。A 非零では $r = 0, P = 3A/2, t = 3B/2, 8Af = B^2$、$6Ap_1 + (g + f)B = 0, 2Ap_2 + Ap_9 + gB + fB/2 = 0$、残式で p0 も一意に決まり、五以下。A 零 P 非零では $r = 0, t = 2B, g = -f, p_1 = p_0 = 0, p_2 = -2p_9$ で五以下。A=P 零では全 core 条件

$$3t^2 - 5r^2 - 3rB - 12B^2 = 0, \quad r(t + r - B) = 0, \quad 9tB - 2r^2 - 18B^2 = 0$$

から $(t, r, B) = (2s, 0, s), (4s, -3s, s), (5s/2, -3s/2, s)$ の全三 line へ入る。s 非零の第一 line は $g = -f, p_1 = p_0 = 0, p_2 = -2p_9$ で四以下。第二/第三 line は $f = g = 0$、$(p_2, p_9, p_0) = (2p_1, -p_1/2, p_1^2/(2s))$ 又は $(7p_1/3, -4p_1/3, 10p_1^2/(9s))$ で三以下。s 零では $f(g + f) = 0$ 及び

$$12p_1g + 6p_1f - 8(g + f)p_2 - 10(g + f)p_9 = 0, \quad 6p_1^2 - 3p_1p_9 + 4(g + f)p_7 = 0.$$

$g = -f \neq 0$ は p1 零で五以下、f 零 g 非零は p2,p7 が一意で四以下、f=g 零は $p_1(2p_1 - p_9) = 0$ の両枝が四以下。全九 rational supersource を元全式へ代入して残差を保持した。全 map 値を Poisson と主張せず、上の逆 case から全 source 五以下を得る。

M1 では p8 非零なら $p_0 = p_1 = p_2 = p_3 = p_7 = p_9 = 0, p_4 = p_5p_6/p_8$ で三以下。p8 零の全式は正確に

$$p_0p_5 + p_3p_6 = 0,\ p_1p_2 + p_6(p_3 - 2p_5) = 0,\ p_1(p_3 - 3p_5) = 0,\ p_9(p_3 - 2p_5) = 0,$$
$$p_7(p_0 + 2p_6) = 0,\ p_2(p_0 + 3p_6) = 0,\ p_1p_7 = 0,\ p_2p_9 = 0.$$

p5 非零で $x = p_3/p_5$ とすると $p_0 = -xp_6$。$x \neq 2, 3$ は $p_1 = p_9 = p_6 = 0$ で五以下。x 二では p1 零、$p_2p_6 = p_2p_9 = 0$ なので p2 零/非零で五/四以下。x 三では p9 零、$p_7p_6 = p_1p_7 = 0, p_1p_2 + p_5p_6 = 0$ なので両 p7 枝とも四以下。p5 零 p3 非零は $p_6 = p_1 = p_9 = 0, p_0p_7 = p_0p_2 = 0$ で四以下。p5=p3 零で p2 非零は $p_1 = p_9 = 0, p_0 = -3p_6, p_7p_6 = 0$ で三以下。p2 零なら p7 零は自由 $(p_0, p_1, p_4, p_6, p_9)$ の五、p7 非零は $p_1 = 0, p_0 = -2p_6$ で四以下。従って全 source 五以下。

cone node では全非零 actual D 三十三 row が元 350Jacobi の exact linear combination なので全 D 零。cone cusp では元式 $p_{13}p_{15}=0$、両零の全 source で actual D 零。p13 非零では

$$p_0=p_1=p_2=p_3=p_5=p_7=p_{10}=p_{15}=0,\quad p_4=2p_{12}, p_8=-p_6, p_{14}=-p_9$$

で自由 $(p_6,p_9,p_{11},p_{12},p_{13})$ の五。p15 非零では

$$p_0=p_2=p_5=p_6=p_8=p_9=p_{11}=p_{13}=0,\quad p_1=2p_{12}/3, p_4=4p_{12}/3, p_7=(-12p_{10}+9p_3)/2$$

で自由 $(p_3,p_{10},p_{12},p_{14},p_{15})$ の五。両全五源は literal Poisson、両零 actual D 条件も全 126 係数であり、標本点の判定ではない。

実 Aut 下界は順に 3,4,4,5,5。full25 linear 場の $V(q_i)\in\langle q_1,q_2\rangle$ 全係数 matrix からも、scalar 除去後 3,4,4,5,6 を独立計算した。全 case 最大で stabilizer 不変な rank 四 source の affine 次元を 3,5,5,空,5 以下と得た後、free PGL frame fiber と tensor scalar 一を引く。像は $24+(d-1)-\dim \mathrm{Aut}\, S$ から 23,24,24, 空,23 以下。各非不変 parameter wall から直接群次元を引いてはいない。 □

全逆 case は `NONNORMAL_CI22_REDUCED_SUPPORT_REDUCTION.md`、全五 surface と全源の独立確認は `NONNORMAL_CI22_RANK_TWO_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。`CLASSIFICATION_NONNORMAL_CI22_RANK_TWO_REVIEW_20261107.json` は全 150/350/126、全零補集合と元 functionals を producer/CAS なしの Fraction で再構成した。旧 coarse false を保持し、新しい全 support 証明で補っている。

22.100　全 nonnormal CI22 の実因子を戻し、既約五次枝を除く

命題 22.118. *integral CI22* が実被約既約 *quintic* の非正規曲面支持となる *rank* 四 *Poisson* 構造は存在しない。*restriction rank* 零／二、全零曲線 R と全 *vertical* 境界を含む。

Proof. rank 零は命題 22.114 で全空。rank 二では非 plane の全 secant 論法から generic 位数は正確に二、可逆 tangent block と mixed block の I_S 可除性から intrinsic conormal bracket が可換となる。従って前命題の full150 tangency ／全 conormal 源と全 Euler 商が適用できる。normal CI22 は命題 22.116 で全空なので、nonnormal 五模型を戻す。以下の p は各模型の元完全 kernel 座標で、異なる模型間で同じ座標とはしない。

regular22_1。前命題の $t\neq 0$ の二 parameter map と二つの全五源零補集合では F 零。残る $(p_0,p_1,p_4,p_5)=(r,s,2s,m)$、$s\neq 0$ では、$q=x_1^2+x_3^2+x_4^2$ として非零括弧は

$$\begin{aligned}
&P_{01}=-mx_3^2, && P_{03}=sq+mx_1x_3,\\
&P_{02}=rq-sx_1^2+2sx_2x_3-sx_3^2-mx_1x_2,\\
&P_{12}=s(-x_1^2+x_3^2+x_4^2)-2mx_1x_3,\\
&P_{23}=2sx_1x_3+m(x_3^2-x_1^2), && P_{24}=x_4(2sx_1+mx_3).
\end{aligned}$$

全 Pf は $F=P_{24}(x_1P_{03}-x_3P_{01})+x_4(P_{01}P_{23}+P_{03}P_{12})=s^2x_4q^2$。r は初めから現れず m 全項が相殺する。全 rank 四点は H+2rank 三 Q の vertex 包含 secant 配置へ入り、既全支持で覆われる。

nil32。この rank 二模型は $q_1=2x_0x_2+x_1^2+2x_3x_4, q_2=2x_1x_2+x_4^2$ である。前の全十二源・九 inverse chart を保持し、第一 map で $A=p_{10}\neq 0, B=p_8, G=p_{11}, Z=p_2, H=p_7$ と置く。元

350 の三行の線形結合 $J_{12}^{\mathrm{basis}} = -J_{41}/2 + 3J_{27}/4 - J_{46}/2$ は、この map で

$$\frac{384A^3H + 192A^2BZ + 160AB^2G + 11B^4}{192A^2}$$

となる。従って既 unit の A だけを使い、

$$H = -\frac{192A^2BZ + 160AB^2G + 11B^4}{384A^3}$$

を戻す。他の全残差も同じ分子の倍数で、戻した全 350 は恒等零。全 domain は $\mathbb{G}_m(A) \times \mathbb{A}^3_{B,G,Z}$ である。$T_3 = x_0x_4^2 - x_1^3 - 2x_1x_3x_4$ とすると全 actual 五次は

$$F = \frac{QC}{3072A^4}, \qquad Q = 12A^2q_1 + (8AG + B^2)q_2,$$

$$\begin{aligned} C = {} & 384A^4T_3 + 192A^3B(q_1x_4 - q_2x_3) + 48A^2B^2(q_1x_2 - q_2x_1) \\ & - q_2\{(384A^3Z + 256A^2BG + 8AB^3)x_4 + (192A^2BZ + 128AB^2G + 7B^4)x_2\}. \end{aligned}$$

$Q_1^{-1}Q_2$ は nilpotent Jordan$(3,2)$ なので q1 の非退化性から Q は全 domain で smooth。C の $x_0x_4^2$ 係数 $384A^4$ も非零で、全点で proper 積である。さらに $B = G = Z = 0$ で $C = 384A^4T_3$ は primitive x0-linear なので既約。従って既約な domain の非空稠密開へ全 smooth Q+C theorem を適用し、MPS 有限閉和への包含を閉性で全可約 C ／衝突境界にも戻せる。残八 map の全 actualPf は次である。

$p_{10} = 0, p_4 \neq 0$	0
core line0 ／ line1 非零	0
core line2、B 非零	$5x_2(3Bq_1 - 4Aq_2)^2/144$
core 零、f 非零 g=-f ／ f 零 g 非零	0
最終 factor0	0
最終 factor1	$-Z(B+Z)x_2q_2^2$

各 chart の A,B 等は保存 map 固有の自由座標であり、第一 map の同名座標と混ぜない。line2 は B 単位なので smooth Q、最後は rank 三 q2 への vertex 包含接 H で、両者とも既全 H+2Q へ入る。振幅零と他六 map は rank 二以下。残八 map では元全 350 も零で、未解必要 supersource を自由と仮定していない。

singularM1。$q_1 = x_0x_1 + x_3^2, q_2 = x_0x_2 + x_4^2$ の全十源において、

$$F - x_0\{3p_2p_6q_1^2 + \mathcal{B}q_1q_2 - 3p_1p_5q_2^2\} = \sum_{j=0}^{349} H_j(x)J_j(p),$$

$\mathcal{B} = -p_0p_3 + p_3p_6 + 6p_4p_8 - 6p_5p_6$、$H_j \in \mathbb{Q}[x]_5$ の全 126 係数の元 row lift を保存した。従って反転無しで全 Poisson 点の F に x0 因子がある。H は S の singular line の一定 embedded tangent hyperplane でもあり、全 PGL 逆でも非零 H として戻る。この model の distinct-Q 可約 D 全 source の E を解いたとの主張ではなく、既約 D を除くには因子だけで足りる。

cone node ／ cusp。node は既全三十三 Pf 係数が元 Jacobi 行の QQ 結合で F 零。cusp は $p_{13}p_{15} = 0$ で、両零の全 source は F 零。$p_{15} \neq 0$ の全五 map は raw $V \wedge \partial_4$ で rank 二以下。$p_{13} \neq 0$ の全五 map は $hP_h + \sum t_iV_i \wedge \partial_4$ で、$q_1 = 2x_0x_2 + x_1^2 + x_3^2, q_2 = 2x_1x_2 + x_3^2$ に対し

$$V_a(q_j) = 2x_2q_j, \quad V_b(q_j) = -2x_3q_j, \quad V_f(q_j) = V_g(q_j) = 0,$$

$$q_2 P_h^\sharp dq_1 - q_1 P_h^\sharp dq_2 = 2x_1x_3q_2E.$$

従って非定数有理函数 q1/q2 は全五 source の projective Casimir。rank 四の可逆開に非定数 Casimir は存在できないので全 rank 四点は空である。Euler 倍を strict 零と取り違えず、両 open 及び全零補集合を戻している。全五 model で F 零又は proper 積となり、実既約被約 D には矛盾する。全 symmetric-pencil 分類が normal ／ nonnormal 全 integralCI22 を覆うから結論する。 □

全九 nil32 map と全 350/126 の root 別 Fraction 再生は `CLASSIFICATION_CI22_NIL32_RANKTWO_ROOT_NINE_REVIEW_20261108.json`。他の全源因子・元 ideal lift・Casimir は `CI22_REGULAR22_RANKTWO_WHOLE_FACTOR.md`、`CI22_SINGULAR_M1_RANKTWO_WHOLE_FACTOR.md`、`CI22_CONE_CUSP_RANKTWO_WHOLE_EXCLUSION.md` と `QUADRIC_CONE_CI22_AND_TRIPLE_Y_ROOT_REVIEW.md`、全曲面の集約は `INTEGRAL_CI22_RANKTWO_IRREDUCIBLE_QUINTIC_EXCLUSION.md` に置く。projected Veronese、cubic scroll、rank 二 quadric cone、他の因子型又は全 E の完了へは拡張しない。

22.101 rank 四 quadric の Weil class と全次数四 rank 二支持

命題 22.119. *rank* 四 *quadric* 三 *fold* Q に含まれる *integral* 非退化次数四曲面 S が *CI22* でなければ、S の一般点で二重となる *quintic* D は Q 因子を持つ。*Poisson restriction* の *rank*、*normality*、*node* 又は *vertical* 条件を仮定しない。

Proof. Q は $Y = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ の projective cone。vertex を除いた U は $\mathrm{Tot}(O_Y(1,1))$ で、resolution $\mathbb{P}_Y(O \oplus O(1,1))$ の negative section class は $\xi - p^*O(1,1)$。これを除く Picard 計算と normal Q の codimension 三一点を除く不変性から

$$\mathrm{Cl}\, Q = \mathrm{Pic}\, U = \mathbb{Z}^2, \qquad H = (1,1).$$

effective class(a,b) の非零 section を U へ制限すれば、affine projection p により

$$H^0(U, p^*O(a,b)) = \bigoplus_{n \geq 0} H^0(Y, O(a-n, b-n))$$

なので a,b 非負。a 零又は b 零なら一方の P1 の binary form だけで、divisor は ruling planes の和となり integral quartic にはならない。degree は a+b なので S の class は (1,3),(2,2),(3,1)。(2,2)=2H は Cartier で、normal scheme の height 一 prime の divisorial ideal から S 自体が 2H の scheme divisor となる。$H^1(O_{\mathbb{P}^4}) = 0$ によりその section は ambient quadric へ lift し、S は CI22。cycle の一致だけを非 CM thickening へ置換していない。

非 CI なら class は (1,3) 又は (3,1)。Q が D を割らないと仮定すると $D|_Q$ は effective Cartier class(5,5)。S 一般点の ambient regular parameters(Q,t) で $D \in (Q,t)^2$ だから、Q 上では t 二で割れ $D|_Q \geq 2S$。残 class は (3,-1) 又は (-1,3) で effectivity に反する。よって Q が D を割る。 □

命題 22.120. 任意の *integral* 非退化次数四曲面が *rank* 二の非正規支持となる全既約被約 *quintic* 枝は、*PGL* 射影像 *24* 次元以下である。全射影中心と全 R の境界を含む。

Proof. 命題 22.25 の全 integral almost-minimal-degree 分類は restriction rank を使わない。全 ACM del Pezzo/ACM 射影像は Hilbert function$(1,2,1)$ から CI22 であり、その全 normal/nonnormal 源

は前二命題で空又は 24 以下。残りは P5 の Veronese、S13、S22、S04 の外点単純射影で尽くされる。Veronese の closed secant 内は ACM/CI、外は唯一 smooth projected Veronese。その全 tangent Poisson 源は命題 22.108 の算術部分だけで 22 以下であり、clean 条件を持つ点だけの bound ではない。

S13/S22 の全非 CI 四モデルの containing quadrics は

$$x_1x_4 - x_2x_3, \quad x_0x_2 - x_1^2 + x_1x_4, \quad x_0x_4 - x_1x_3$$

で、全て rank 四。前命題から全二重 quintic 源は空となる。S04 の closed secant 内も全 CI。外なら base 像は smooth rational quartic$C \subset \mathbb{P}^3$ で、quadric 数の次元と degree/genus から unique containing quadric がある。rank 二以下は非退化 integrality に反する。rank 三なら quadric surface cone の $\mathrm{Cl} = \mathbb{Z}R, H = 2R$ から C=2H が Cartier となり、ambient 二次式へ lift して CI 曲線の算術種数一となるが、smooth rational C の種数零に反する。従ってその quadric は rank 四、S を含む三 fold cone Q も rank 四で前命題が適用される。これは closed secant 外の全連続中心と全 collision 型に有効であり、内側の全境界は CI へ戻す。以上で全分類の補集合を尽くした。 □

Weil class/effectivity の全幾何と全中心への適用は `QUARTIC_SURFACES_ON_QUADRIC_DOUBLE_QUINTIC_EXCLUSION.md` 及び `QUARTIC_QUADRIC_DOUBLE_QUINTIC_SEPARATE_REVIEW.md` で別作者が確認した。`CLASSIFICATION_QUARTIC_QUADRIC_DOUBLE_QUINTIC_REVIEW_20261107.json` は既済 whole-centre 分類との正確な依存を保持する純粋証明 receipt で、新 CAS 計算を証明と称していない。

22.102 smooth 非 plane rank 零の全支持を clean 仮定なしに還元する

命題 22.121. *rank* 四構造の実 D が既約・被約 *quintic* で、*smooth* 非 *plane* 特異曲面 S 上で π が零なら、π は *T40* に属するか、*smooth cubic scroll* 上の全源の *PGL* 像 *23* 次元以下に含まれる。*node*、*clean*、*vertical divisor* の不存在を仮定しない。従ってこの全 *smooth* 非 *plane rank* 零枝は未知 G 優越成分の一般元を与えない。

Proof. 最初に smooth quadric surface の全源を処理する。S の span を $H = (\ell = 0)$、$I_S = (\ell, q)$、q を H の四変数で非退化とする。$\mathcal{V} = \wedge^2 T$ の Koszul 列は

$$0 \to \mathcal{V}(-3) \to \mathcal{V}(-1) \oplus \mathcal{V}(-2) \to \mathcal{V} I_S \to 0.$$

外積 Euler から $\mathcal{V}(-3)$ は acyclic、$H^0(\mathcal{V}(-2)) = \wedge^2 \mathbb{C}^5$ であり、全 section は $\Pi = \ell L + qA$、L は全 linear coefficient bivector、A は全 constant skew matrix で表せる。L の Euler 冗長性を条件として源を縮めていない。nonplane の Frobenius first jet から conormal は abelian で、prime CI の $I^{(2)} = I^2$ により $\{\ell, q\} \in I^2$ となる。三次式の I^2 項は ℓ^2 と一次式の積及び ℓq の定数倍だけなので、H 上で

$$q\, v(q) = 0, \qquad v = A^\sharp(d\ell)$$

となる。v は constant base vector、q は四変数で非退化だから v 零である。従って Π の ℓ 行は全て ℓ で割れ、H は Poisson 不変。H 上の三次元接空間では $\pi^2 = 0$ なので $\ell \mid D$ となり既約性に反する。quadric cone では v が radical に残り得るので、この議論で除外していない。

一般の smooth 非 plane S は次数六以下である。S が hyperplane に入れば、次数三以上は既済 CI 平方の次数論、次数二は上の全源で除外される。以下は非退化 S だけを考える。q 正なら、命題 22.79 の q 正以降の small-degree 交点論を用いる。その部分は smoothness、q 正、次数六以下だけを使い、clean residue から q 正を得た前段を必要としない。従って S は次数五 stable 楕円 scroll であり、全 bundle の noquadric・三 regular 分解・Bott と非零 $q_{5,2}$ の存在から $H^0(\mathcal{V}I_S)$ はその一次元、今回の π は T40 となる。

q 零、次数五以上なら linear-normality と完全 Euler 源により実 D が零又は q_2^2 と一次式の積となり不可能。次数三の smooth S は cubic scroll だけで、命題 22.21 の全源像 23 上界を使う。次数四で linearly normal でなければ smooth projected Veronese で、命題 22.107 から非零 Poisson 源はない。linearly normal なら全源は $I_S(2)\otimes\wedge^2\mathbb{C}^5$。$r=h^0(I_S(2))\le 1$ は実 D 零又は二重 quadric となり除かれる。r 二以上なら独立二 quadric が作る degree 四 CI が degree 四の S を含む。唯一の minimal 成分は S、generic multiplicity は一、CI は unmixed なので embedded 成分も無く、scheme として S と一致する。従って S は smooth CI22 で、命題 22.111 の全源は rank 二以下、今回の rank 四には現れない。非退化 surface の次数は三以上なので、これで全場合を尽くす。 □

全 quadric 源と Euler 冗長性、scheme-theoretic CI、small-degree 補題の仮定は `RANK_ZERO_SMOOTH_NONPLANE_SEPARATE_REVIEW.md` で別読解した。確認記録は `CLASSIFICATION_RANK_ZERO_SMOOTH_NONPLANE_REVIEW_20261107.json` に置く。この rank 零結論に smooth S の vertical 又は非 node 補集合は残らない。singular S、quadric cone、rank 零 plane、rank 二 restriction はこの smooth 命題の範囲ではない。それらの G 上界は別命題を用い、主分類全体の尽くしとは区別する。

22.103 rank 二 node の vertical divisor と smooth CI22 の全排除

命題 22.122. *smooth CI22 が一般 rank 二・一般 ordinary node の非正規曲面成分となる既約五次 Poisson 退化因子は存在しない。vertical divisor の有無を両方含み、正規化又は導手の全域 smoothness は仮定しない。*

Proof. rank 二 node の horizontal 部分は、先の非零定数 biresidue の議論で二 degree 一 divisor に split する。vertical 成分を重複度ごと最大限分離して

$$D'|_E=\Gamma_1+\Gamma_2+p^*V,\quad \mathcal{O}_E(\Gamma_i)=\mathcal{O}_E(1)\otimes p^*A_i,\quad A_1+A_2+V=5H$$

と書く。normal 線形 form$\ell_i : N\to A_i$ の係数には共通 divisorial factor がない。normal-cone section は $\gamma\ell_1\ell_2$、$\operatorname{div}\gamma=V$ で、$\delta=\det(\ell_1,\ell_2)$ は $A_1+A_2-\det N=-K_S-V$ の非零 section となる。restriction の anticanonical section を σ とすれば、normal 座標を ℓ_1,ℓ_2 へ変える Jacobian と log-skew inverse の接成分の計算から、符号を除き

$$\sigma=\lambda\gamma\delta,\qquad R_\pi=V+\operatorname{div}\delta.$$

これは一般 node 開上の恒等式で、同じ line bundle の大域 section として S 全域へ延びる。class だけの一致ではなく、vertical 部分に高次 pole の仮定も課していない。

CI22 では $-K_S=H, H^2=4, N=\mathcal{O}_S(2H)^2$。$B_i=A_i-2H$ とすると ℓ_i の二係数は B_i の二 section で共通 fixed divisor を持たず、B_i は零又は非零 mobile nef class で、$B_1+B_2+V=H$ となる。

非零 mobile B に $HB = 1$ があれば Hodge index から $B^2 = 0$ だが、RR の $B^2 - K_S B = B^2 + HB$ は偶数でなければならず矛盾する。従って $HB \geq 2$。

V 非零で両 B_i が非零なら $4 = HB_1 + HB_2 + HV \geq 2 + 2 + 1$ に矛盾する。一方の B_i が零なら、その normal form は二 quadric の constant linear combination で、GL2 変更後 q2 とできる。prime CI の symbolic square は square と一致し、次数五から実式は

$$D = q_1^2 L_1 + q_1 q_2 L_2 + q_2^2 L_3$$

で各 L_i は ambient 一次式である。normal-cone 先頭が q2 で割れるため $L_1|_S = 0$、S 非退化から $L_1 = 0$。I_S^3 は次数六未満を持たないので未表示の高 normal 項もなく、D 全体が q2 で割れて既約性に反する。

V 零なら Gysin から $A_1 \equiv A_2$ で、整数 line bundle$A = A_1 - 2H$ は $2A \equiv H$。$A^2 = 1, K_S A = -2$ となり、RR の $A^2 - K_S A = 3$ の parity に反する。これで vertical 有無の全補集合を尽くす。 □

normal-cone の実 section 恒等式と mobile class の全議論は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_DOUBLE_SURFACE_DEGREE_RESTRICTIONS.md` に置く。非 node 横断型、特異 CI、plane・quadric の vertical 枝、他の rational 又は非 normal 曲面は別に残る。

命題 22.123 (rank 零曲面を持つ G 枝の全非優越)**.** 未知 G 優越成分の一般構造は *rank* 零非正規曲面成分を持たない。*rank* 零曲面を持つ全枝の G 非優越であり、全 G 又は全 E の完成を主張しない。

Proof. 次数は六以下、退化した次数三以上は hyperplane 因子を生む。degenerate 次数二では smooth quadric は全源で排除済み、cone も命題 22.104 により全空である。次数一は plane である。非退化次数三は全像 24 以下、次数四は命題 22.114 で全空となり、未知 G の必要次元 25–27 に反する。次数五 normal は T40、次数六は normality によらず命題 22.83 で空である。次数五以上の全 cone は前の Euler 全源補題で排除される。次数五について数値入口は g 零又は一を与える。両方の全源は命題 22.87 により全点 T40 である。最後の plane も命題 22.16 で全 m・全 first symbol を MPS 既知閉和又は像 24 以下へ入れた。未知 G の必要次元 25–27 及び既知成分の最大性に反するので結論する。 □

rank 零 plane の旧 dependent 六 source も、命題 22.15 で H 二源全空、N 全 Ore 源の全点八成分又は空へ認識した。common-image 全四源も命題 22.12 で rank 二以下となる。旧 false receipt の保存と、新しい全支持の独立証明を区別する。rank 二 restriction については、integral cubic 零 divisor の plane、normal で解消の $\kappa \geq 0$、smooth nonplane の clean 枝などを処理した。quadric cone は命題 22.105 で全 R の像 24 以下、全次数四も全 centre と CI22 の因子証明、命題 22.109 により全空となった。rank 二 plane では命題 22.48 により、全 R・全 normal-root partition の位数四を G 非優越へ入れた。nonreduced R の全点は命題 22.47 で八 essential-three 成分へ認識した。本質三変数の既約実五次は命題 22.72 で全像 23 以下であり、rank 一 squarefree leading の位数四源は命題 22.77 で空となる。generic31 位数四の高 rank 源は nonreduced R でも全空、$R = 3L$ の位数三 squarefree も命題 22.61 で空となる。位数二では命題 22.29 により、reduced R と全 squarefree normal quadratic の全源が MPS へ入る。位数三の非被約 R・squarefree normal cubic は命題 22.63 で全像 24 以下となった。位数二の double quadratic も transverse conic+line は全空、tangent conic+line は命題 22.31 で全像 23 以下である。triangle/concurrent double も命題 22.39、22.41 で 23 以下となり、全

reduced R/m 二が既知閉和又は小次元像へ入った。m 三も命題 22.51 で全 nonconcurrent reduced R を閉じ、非被約 R の constant21 二根は命題 22.64 で 24 以下となる。さらに命題 22.35 と 22.36 により、全 R の位数二 SF は MPS40 又は八 essential-three 成分へ全点被覆された。R3L の位数二 double も命題 22.34 で全点認識した。非被約 R の位数三 generic21 は命題 22.66 で全 G 非優越となる。さらに命題 22.37 で全位数二の G 非優越が得られた。ここまでの plane の G 残余は、m 三の concurrent reduced R 及び非被約 R の generic triple であった。concurrent の全非 Ore 源は命題 22.52 で actual u 因子により空となり、全 Ore 源の非零 quartic も命題 22.53 で像 24 以下となる。quartic 零も命題 22.58 で全 constant/SS/Jordan 源を尽くし、命題 22.59 により全 concurrent m 三の G が閉じた。最後の非被約 R・位数三 generic triple も命題 22.67 で全源の像 24 以下となり、全 rank 二 plane の G 非優越が従う。さらに命題 22.90 で次数六 rank 二の全正規化を空又は像 24 以下へ入れ、命題 22.91 で次数五 rank 二・正規化種数零の全像を 24 以下とした。次数五・種数一の elliptic model は命題 22.93 で全排除し、canonical index 二型も命題 22.94 で node 像 24 以下・cusp 空へ入る。次数三も命題 22.100 及び 22.101 で全 R を閉じた。

命題 22.124 (全非 plane rank 二支持の G 非優越)**.** 実既約被約 *quintic* の非正規曲面成分上で *restriction* が一般 *rank* 二であり、その曲面が *plane* でなければ、未知 G 優越成分の一般元にはならない。曲面の *normality*、零曲線 R の被約性又は *vertical* 不存在は仮定しない。

Proof. 支持の次数は六以下で、退化した次数三以上は実 D に hyperplane 因子を与える。次数二の smooth quadric は全空、quadric cone は全像 24 以下。非退化次数三は smooth cubic scroll と twisted cubic cone の全二型で、前二命題により全像 24 以下である。次数四は全 normal/nonnormal CI22、全非 CI projection、projected Veronese を既全被覆命題で全空へ入れた。次数五は正規化 sectional genus 零又は一であり、前者の全 scroll、後者の elliptic 及び canonical index 二型を既各命題で尽くした。次数六も全 smooth 及び conical normalization を既全支持命題で処理した。いずれも既知閉和又は全像 24 以下なので、未知 G の必要次元 25–27 に反する。全有限被覆に渡って閉包の次元は増えず、一部の vertical 又は特異横断型を除いた上界ではない。 □

命題 22.125 (G の残余の限定)**.** 一般底を優越する未知成分が存在するなら、その一般実退化因子は既約・被約・非正規の五次因子である。

Proof. rank 二全支持、正規実因子、重複超平面と二重二次曲面、五超平面、三超平面と quadric、quadric と cubic は既済の全支持定理を使う。残る被約可約な分割 $1+1+3, 1+2+2, 1+4$ はそれぞれ命題 18.5、21.8、20.34 で既知閉和又は全像 24 以下へ入る。未知 G 成分の必要次元 25–27 と矛盾する。次数五の残る分割は既約五次だけで、正規型も処理済みなので結論する。 □

ordinary-double の四仮定を満たす枝、node 仮定を除いた smooth nonplane の全 clean 枝、normal rank 二で解消の Kodaira 次元が非負の枝、degree 五以上の q 零 rank 零曲面、全 normal degree 五 rank 零曲面、normality によらない全 degree 六 rank 零の排除、degree 五 rank 零の全分岐で命題 22.87 により全点 T40、全 integral CI22 の rank 零、smooth CI22 の rank 二 node 枝などは上の各命題で認識又は排除した。さらに全 smooth 非 plane rank 零は clean 条件なしに T40 又は cubic-scroll 像 23 以下へ入り、全非退化 degree 三・四 rank 零には cone を含めて G 非優越を得た。全 integral reduced cubic 零 divisor を持つ rank 二 plane も排除した。quadric cone の全 rank 零

は命題 22.104 で全空、plane も全 multiplicity の可換 conormal と 35/30/9 全 source から、全係数 rank、全 global-vector、dependent 八 Ore、scalar と zero-symbol を尽くして G 非優越となった。従って未知 G 一般元の非正規曲面には rank 二 restriction だけが残る。rank 二では命題 22.124 により全非 plane 曲面支持を G 非優越へ入れた。rank 二 plane では全 R の位数四が、全 root partition・全 scalar/特殊 invariant と actual Casimir/Pf 源の証明で像 24 以下又は空へ入り、nonreduced R の全点は既八 essential-three 成分に属する。三重直線 R の位数三 squarefree も空で、二重直線と直線の同 SF も十九源の全 Ore 補完により全像 24 以下である。位数二の reduced R・squarefree normal quadratic は全 MPS へ入った。位数二 double normal では transverse conic+line は全空、tangent conic+line は全像 23 以下となり、h 三型は全点が八既成分に入る。triangle/concurrent の全 normaldouble も像 23 以下、従って全 reduced R/m 二が G 非優越となった。非被約 m 二では moving degree 一 double が全空、全 SF は R2L 全空又は R3L 全 essential-three 認識となった。R3L の constant double も全八源・全 P2 九の Ore から八成分へ全点入る。m 三の全 nonconcurrent reduced R は全 covers と九必要源から G 非優越。非被約 R の generic21 も全四 degree flags、全 constant/moving source と全 affine module を保って 24 以下となった。HB0 の t 零は全七源が既 Ga9-distinct23 へ、HA1 の t=2/15 は全六源が命題 22.70 の新 smooth23 成分へ入る。R2L の constant double も全 34 源／51 壁と rank 十一 bundle・元一行の障害で全 G 像 23 以下となり、全位数二の G は閉じた。八 HF 壁も命題 22.38 で T36 ／ T38 又は空へ全点認識した。concurrent の全非 Ore 源は全六直線・四十一 wall・九 fixed の元 kernel から u 因子を持つため空であり、全 Ore 源も非零 quartic の全 211/31/22/4 と全 central 補集合を尽くして像 24 以下となった。K22 の全点は命題 22.54 で既 nil22-long23 成分へ入り、その閉包は同成分そのものである。K4a の全 23 軌道も命題 22.55 で smooth unique24 成分の境界へ入り、全元 350 式の次数五 actual 曲線がその稠密 24 軌道を与える。その親は命題 22.56 の全 150 正逆・全 126Pfaffian 同一性から既知 T37 である。quartic 零も全 period/central/原 quadratic W の degree 障害から空又は八 essential-three 成分へ入り、命題 22.60 により全 concurrent m 三は E 全点被覆まで閉じた。最後の非被約 generic triple も、負 curvature からの全 r 八係数と corrected 九十源、全 validliteral 橋・十八 module・新 fixed ideal 因子の三独立 phase により全 G 非優越となった。旧 plus-sign 九十 source の whole cover は撤回のままで、同じ literal 入力の算術との exact 一致だけを再利用した。E1DX の $t = 4/21, 1/12$ は G 段階で consistent な W 核六・像 23 以下に留まった壁であるが、命題 22.68 で各全源閉包を smooth な新 23 成分と証明した。さらに命題 22.69 で全二百 route を戻し、corrected generic-triple 全 stratum を八 essential-three と新二成分へ全点被覆した。reduced R の m 二では tangent 全源は T37 ／ T40 ／八成分、triangle は全空となり、concurrent 全源も命題 23.4 で T37 又は空へ認識された。C-exact 三源及び全 moving 補集合は元 normal-row と critical 二乗式で、reduced R の m 三残二源と m 四残六源は全 shear 正逆・全 P2 の実因子で閉じた。従って命題 22.71、22.50 により rank 二 plane の全 m 三／四は全点既知被覆が完成している。全 rank 一 squarefree leading は D 既約なら空で、本質三変数の全既約実五次も像 23 以下である。その本質三変数全 E 支持は命題 22.75、22.76 で八つの actual23 軌道閉包へ尽くされ、各閉包の全周囲成分性と全 prior104・相互相違も証明した。平面 Hquartic でも、全 marked geometry と全 frame・六磁気源から命題 20.25、20.28 及び 20.30 の十五新成分を得た。D5/3A2 tangent の旧 A0/DPM 認識、全 A3+A2 の既知 24 成分帰属も全 source で証明した。E6 smooth-flex と A5 smooth-hyperflex は二法線の全真 cut 支持を零と証明して新 23 成分にした。mu 六の finite 十一源と mu 五の finite 五源は全 frame・六磁気・zero-invariant

境界込みで帰属した。別 control である Ga9 linear-w の dense23 軌道は全 global T39/T40 の外と判定した。この親外性だけでは成分性を結論せず、後の命題 27.17 で全既知親と有限閉被覆を合わせて成分性を証明する。零磁気境界が旧成分と交わることまで否定していない。二直線と cusp の接線・割線源では全 I 非零を C39/C40 外、I 零込み全源を T21 外と証明し、後の全親監査と有限閉被覆で新成分へ進む。非平面 rank 二 translation の全八・七 parameter 源は、同 canonical22orbit 閉包と二 actualSS 親から MPS へ全被覆した。Jordan21 の (h, x) 全六源も、parameter 無反転の実 normalizer と全 s,k の正則 SS 曲線から MPS へ入る。$(0, h+x)$ の n6 非零も modular な実半単純変形で MPS、n6 零は cubic の u/w 微分零から plane へ戻る。$(h+x, h)$ の p 零全五源は moving pair の実曲線により named T06 へ入る。命題 18.10 により全非 plane1 + 1 + 3 の E 被覆は完了し、三つの plane 全六磁気源も、命題 27.17 で新しい三成分へ全点認識する。本質三変数の H+ 二相異 conic は全十候補を七 free 源へ尽くし、全六磁気・全 frame 境界を CPLUS、既二 23 成分、既 beta 零閉和、T16/T17 へ全点被覆した。この E 完了を非 plane 又は lambda 零 pure-nil の他 source へ外挿しない。次数五・種数一の elliptic 全枝は空、canonical index 二 node は G 段階で全像 24 以下であったが、命題 23.3 で全点 T37 へ認識された。種数零 rank 二は全空である。smooth quadric は命題 22.95 の同時 Euler gauge により、両 restriction rank と全可約非被約零曲線・全 vertical 場合で空となった。quadric cone は rank 零を全空、rank 二を全 R で G 非優越へ入れた。全 integral CI22 は命題 22.118 で rank 零／二とも既約五次枝が空。全次数四 rank 二は全非 CI 射影中心と PV の全 SL2 module を含めて空であり、CI22 だけの結論を PV へ流用していない。rank 二 cubic scroll では全 R に C0 を必須とし、canonical q2-root は全空、残る A25 二型も全境界 pole と真 fiber 計数により全像 24 以下となった。rank 二 cubic cone も全 27 源・全十九壁を戻し、命題 22.102 で全点 T38 ／ T39 又は空へ認識した。これら全曲面・全 plane の証明により、未知 G 一般元が入る全非正規支持を排除した。ここまでの G 上界に留めた枝は、後続の stable、shortnil、Ga9、plane 三源及び constant 全 source の定理で点ごとに認識する。後続の全点強化では、rank 零 plane の全 co-Higgs・global vector・scalar・zero-symbol を命題 23.12 で尽くした。rank 二 plane も全位数で被覆済みであり、quadric cone の Fu-only 脱落方向を戻した V2、smooth cubic scroll の全 A25、canonical index 二 node、次数六 split-conductor の全源は、命題 23.13 へ合成される。従ってこの被約既約非正規枝を現在の E 未解決表へ重複して残さない。

後節までの全点強化と最後の TRIPLE 実族により、命題 27.20 で 147 成分の主分類が完成する。

22.104　一般一次底の全分岐閉鎖と exact splitter 残余

命題 22.126 (G の完了)**.** 元 *S61* 全 *134* 式の一般 *primitive* 一次底 W_{16}、$K = \mathbb{C}(W_{16})$ 上で、全代数の既存 *exact product* を $A_K = E_5 \times B$ とする。このとき $B = 0$、従って $A_K \simeq E_5$ である。一般 *fiber* は *T01/T39/T40* に対応する既知五点の有限エタール代数に等しく、これら以外の成分は一般一次底を優越しない。

Proof. B が非零なら、有限型 K 代数なので代数閉包上に幾何点を持つ。その閉包と有限型像の一般成分を取り、rank 四評価・primitive gauge の全 chart を戻すと、T01/T39/T40 以外の優越する full projective Poisson 成分 C を得る。既存の一般 fiber 次元上界 $d \le 2$ と、固定点での非退化射影評価値の五次元、全 finite perspective gauge の四次元により

$$\dim C = (16 + d) + 5 + 4 = 25 + d, \qquad d = 0, 1, 2.$$

五十五消去・二十 Bianchi と可逆 finite gauge を使った全 source の等式であり、形式近傍だけの計数ではない。連結 CSp/perspective 作用は各成分を保つ。beta を全 PGL 軌道上の一つの大域函数と仮定せず、同じ評価・primitive gauge chart で優越性を比較する。既知三成分と五点の対応は元 MPS40 の全一次像監査を用い、後から得た成分を既知という理由だけで非優越としない。

C の一般実退化式 D は非零五次である。その全分岐は次の有限場合に尽くされる。

実 D の型	全 source についての結論
正規	$T39$全点認識
$1+4,\ 1+1+3,\ 1+2+2$	既知閉和又は全像 24 以下
$2+3,\ 1+1+1+2,\ 1^5$	既知成分の全被覆
非被約・重複 H あり	MPS 閉和又は全 primitive 底像 proper
非被約・重複 H なし	$H+2Q,\ Q$既約の全点被覆
既約被約・非正規	次の全曲面次数表

五の全次数分割と、重複 prime の次数が一又は二という条件から漏れは無い。重複 H は rank 四基点を避け、その点の接写像を恒等に保つ perspective で H を無限遠へ移す。従って全 $J+L+Q$ incidence と元 S61 の primitive 底像の等式を使え、特別な三次尾部零の断面へ制限した議論ではない。全 modular 型、全定数部と全零固有値、unimodular の全六葉層閉包・対数極限・E3 閉境界まで前の全 source 定理が覆う。MPS 被覆枝も含め全 incidence 像が十五以下という、より強い未証明命題は使わない。未知 C は既知成分の極大性と一次像監査により既知閉和へ入れないので、既約被約非正規 D だけが残る。

正規化 $\nu : X \to D$、$L = \nu^{*}O(1)$、商 $\nu_{*}O_X/O_D$ の二次元支持を S_i、その generic length を $\delta_i > 0$ とすれば、一般平面切断の正規化種数 g に対して

$$\sum_i \delta_i \deg S_i = 6 - g, \qquad 0 \le g \le 5, \qquad K_X + C_X \sim 0, \quad L^3 = 5.$$

D は hypersurface で S2、非正規性は R1 の破れなので、少なくとも一つの integral 曲面 S を選べる。Hamiltonian 場は正規化と導手を保ち、S は Poisson invariant で一般 restriction rank は零又は二。次数は一から六、e 五なら $\delta = 1, g = 0$ 又は一、e 六なら $\delta = 1, g = 0$ である。rank 二の可逆 tangent block 又は rank 零の全重複度 modular 補題により intrinsic conormal は可換。後者へ前者の可逆 block 議論を流用しない。hyperplane 内 e 三以上は $I_S = (\ell, q_e)$ と $I_S^{(2)} = I_S^2$ から $\ell \mid D$ で空。非 plane で横断位数三以上なら一般二点の secant が D へ入り、secant 充満性に反する。従って非 plane は横断位数二だが、これを node とは仮定しない。

前の全源命題は、曲面の全 moduli・marks・normal frames・scalar と全 rank-jump 境界を戻して次を与える。

$\deg S$と全型	rank 0	rank 2
2 smooth quadric	空	空
2 quadric cone	空	$\dim \le 24$
3 smooth scroll	空	$\dim \le 24$
3 twisted cubic cone	$T38$又は空	$T38/T39$又は空
4 全 integral 曲面	空	空
$5,\ g = 0$	$T40$	空
$5,\ g = 1$ elliptic	$T40$	空
$5,\ g = 1$ canonical index 二	空	node $\dim \le 24$, cusp 空
$6,\ g = 0$	空	$\dim \le 24$

次数四では全 normal/nonnormal CI22、regular/全 singular pencil、全外点 projection centres と全 boundary を含む。次数五・六は D の正規化の全 model を分類し、S の normality、smoothness、clean 又は vertical 無しを付加しない。rank 零 plane は全 normal 位数の可換 conormal から全 co-Higgs/global-vector/zero-symbol/Lie-algebroid 源へ入り、既知閉和又は全像 24 以下である。

rank 二 plane では非零零 cubic R があり、全型は integral smooth/node/cusp、conic+line transverse/tangent、triangle/concurrent、$2L+M$、$3L$ の九型である。normal 位数は二以上。五は binary quintic で可約、六以上は D 零なので二・三・四だけを残す。integral R は全根型で空。他の全 R について

mと normal generic partition	被約可約 R	非被約 R
2, 11	全 MPS 又は空	全八 essential-three 又は空
2, 2	$\dim \le 23$	$\dim \le 23$又は空
3, 111	全既知又は空	全八 essential-three 又は空
3, 21	全既知又は空	全既知又は空
3, 3	全既知又は空	corrected 全源を十成分へ
4, 全 partition	全八 essential-three 又は空	全八 essential-three 又は空

を既証明である。位数二は全六 primitive flags と constant/moving double、全三十四源・五十一壁・元 critical 行まで含む。位数三 concurrent は全 root monodromy、全 c 依存/非依存と全 Ore/nonOre、全 K/central 補集合を尽くした。非被約 triple の最後の全 r 八/九十源・全百十壁・全四十三 source 包含・四十六 joint 逆・十八 module・三十四壁は、命題 22.67 の訂正後三独立 phase を使う。この G の矛盾には二つの consistent 壁を空とせず全像 23 以下だけで充分である。全点 E は後続の命題 22.68 と 22.69 で新二成分及び八既成分へ認識済みである。位数四も special I/J、repeated roots、全 nonreduced R を含む全定理を使う。

以上で C の一般点は有限個の、既知成分の閉和、全 projective 次元 24 以下の閉像、又は primitive 底像 proper な閉部分のいずれかに入る。有限型像の閉包でも次元は増えず、全複素 wall を元全 source から処理した有限被覆である。第一の場合は C の成分極大性、第二は $\dim C \ge 25$、第三は底優越性に反する。従ってそのような C は無く、$\mathrm{Spec}(B \otimes_K \overline{K}) = \varnothing$ である。非零有限型 K 代数は代数閉包上に極大点を持つので B 零。exact splitter の既知因子は元から有限エタールであり、未知の厚みを追加で仮定する必要は無い。 □

全 branch の仮定、次数表、normalizer/底像の全域性と最後の幾何点から B 零への接続は `GLOBAL_GENERIC_G_EXHAUSTION_CLOSURE_AUDIT.md` で別作者が読解し、統合担当も受理した。この結論は新しい一様な全底分母、δ_E の展開、又は explicit ideal combination の計算ではない。特殊底の全点 E と総数 147 は別の有限閉被覆と命題 27.20 で得る。全 orbit 分類は本定理の主張に含めない。

23　非正規既約五次の全点被覆と長鎖の新 25 次元成分

本節は 130 成分・1084 採録主張の cut での全点強化である。前節までの G 証明で使った像の上界を、そのまま特殊底の所属へ読み替えない。以下では全源の実逆変換、全 weight 二の九係数及び全反転係数の零補集合を戻し、被約既約な実退化五次を持つ点について既知の閉成分への包含又は空性を証明する。可約・非被約退化因子の全点分類は本節の集約定理の射程外である。

23.1　rank 一長鎖の非定数源は新しい 25 次元全成分を与える

命題 23.1. 台帳名を *R4_MODULAR_RANK1_LONG_NONCONSTANT_25* とする。モジュラー場が $X=\partial_x+x\partial_y$ である長鎖源のうち、下記 g が非定数な全源の PGL_5 飽和射影閉包 Z は、*25* 次元の全 *Poisson* 成分である。これは従前 *129* 成分の全てと相異なる。一般軌道は *22* 次元、被約 *Rosenlicht* 商は *3* 次元であり、一般実退化因子は $2H+L+Q$、Q は滑らかな *quadric*、H は Q に接し、L はその接点を通る。

Proof. $r=y-x^2/2$、$U=u(z,w)\partial_z+v(z,w)\partial_w$ を affine 場、$d=\operatorname{div}U$ とする。全源は非定数 affine 式 g、$Ug=dg$、任意の二次以下の K で尽くされ、$F=(U+d+1)K$、$H=gK$ として六括弧は

$$\begin{array}{lll} P_{xy}=-F-(1+d)r, & P_{xz}=u, & P_{xw}=v,\\ P_{yz}=xu+rg_w+(gK)_w, & P_{yw}=xv-rg_z-(gK)_z, & P_{zw}=g. \end{array} \tag{L}$$

非線形な r は検証用の補助座標であり、PGL 変換として使わない。($t=x,r,z,w$) は Jacobian 一で、(L) は

$$\partial_t\wedge Y+\mathrm{Jac}(f),\quad Y=-[F+(1+d)r]\partial_r+U,\quad f=g(r+K)$$

となる。$\operatorname{div}Y=-1, Yf=-f$ から全 Jacobi が従い、affine Pfaffian は $-g(r+K)$。同次化した実五次は $-h^2LQ$、$Q=hy-x^2/2+K_2(h,z,w)$ である。

全源の係数から g,U,F が復元され、残二括弧から H の両偏微分が復元される。その定数差も $(U+1)H=Fg$ で零になるので K は一意である。実 affine 二変数変換で $g=z$ とすれば $U=\alpha z\partial_z+(\beta+\gamma z)\partial_w$。非定数 affine g の三次元底、各 U の三係数、K の六係数から、元全源 S は既約 12 次元である。モジュラー場の同次化 $N=h\partial_x+x\partial_y$ の GL5 中心化群は

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0\\ b & a & 0 & 0 & 0\\ c & b & a & d & e\\ f & 0 & 0 & g & i\\ j & 0 & 0 & k & l \end{pmatrix},\qquad a^3(gl-ik)\neq 0.$$

h の直線は $\mathrm{im}(N^*)^2$ として内在的に復元される。h を固定する条件は $a=1$ という**一条件**で、affine stabilizer は 10 次元である。実際、その全作用は

$$x'=x+b,\quad y'=y+bx+dz+ew+c,\quad (z',w')^t=B(z,w)^t+(f,j)^t$$

で、$r'=r+dz+ew+c-b^2/2$ となり全 S を保つ。モジュラー場の同変性から $\mathrm{Aff}_4\times S$ の像 fiber は正確にこの 10 次元群である。従って affine 像は $20+12-10=22$ 次元。$(x,y)\mapsto(\lambda x,\lambda^2 y)$ が tensor 尺度を運ぶので、H の選択四次元を加え射影尺度一を引くと $\dim Z=25$ となる。一般 D の唯一の重複超平面 H は復元できるため、marked H を忘れる際の余分な fiber は無い。

成分性には同じ全源の一点

$$g=z,\quad U=2z\partial_z+(3+5z)\partial_w,\quad K=1+2z+3w+5z^2+7zw+11w^2$$

を使う。このとき $F=12+46z+75w+70z^2+145zw+33w^2$。整数 h-Casimir lift を二倍した同一点の全 350×150 微分は rank100、Euler 垂直は 24、実群・垂直・尺度の合成は rank47 である。

全行列、元 Jacobi、非零 minor を別作者が再構成した。raw 逆像の局所次元は $25+24+1=50$ 以上、接次元は $150-100=50$ なので、この点は正則で唯一の全周囲成分に属する。既約 Z は同じ 25 次元なので、その成分全体に等しい。全 source 点での正則性を主張したのではない。

従前 129 との比較も全源の閉条件で行う。rank 二の六成分は除外され、rank 四で次元 24 以下の 114 成分も異なる。残る $\mathcal{C}_A,\mathcal{C}_B$ の五一次因子型、nil31 及び half/third の一次因子積型、旧 NEW25 の L^3Q 型は、一般 $2H+L+Q$、$\operatorname{rank} Q=5$ と異なる閉 factorization incidence に入る。残る T01/T39/T40 は一般 D が被約であり、全 Z の重複 H 条件と両立しない。これで全 prior129 との相違を尽くす。

最後に全源上で、X に加え

$$Y_g=d\partial_x+[dx+K_wg_z-K_zg_w]\partial_y+g_w\partial_z-g_z\partial_w$$

が affine な Poisson 場となる。これは $g\neq0$ で $P^{\#}d\log g$ から得て $g=0$ にも正則に延びる。$dg\neq0$ なので X,Y_g は独立で、全軌道次元は 22 以下。上述の実 rank47 から一般軌道は $47-24-1=22$ で、商は $25-22=3$ 次元である。一般 Q 上 $p=[0:0:1:0:0]$ では $dQ_p=dh$、$L(p)=0$ であり、記述した接触配置を得る。 □

全源・全微分・全 prior・一般商の証明と独立 receipt は `RANK_ONE_LONG_NONCONSTANT_25_COMPONENT.md`、`RANK_ONE_LONG_NONCONSTANT_GENERIC_ORBIT.md` に保存する。

23.2 短鎖の全源を長鎖へ運ぶ実多項式曲線

短鎖で $s=x,r=y-xz$ とし、affine $U=u\partial_s+v\partial_w$、$d=\operatorname{div}U$、$\deg g\le1,\deg F\le2,\deg H\le3$ に対し $Ug=dg,(U+1)H=Fg$ を保持する。$\lambda\in\mathbb{A}^1$、$s=x-\lambda z,r=y-xz+\lambda z^2/2$ として

$$\begin{aligned}
&P_{xy}=-su-\lambda[F+(1+d)r]-rg_w-H_w, && P_{xz}=-u,\\
&P_{xw}=\lambda v+g, && P_{yz}=F+(1+d)r-zu,\\
&P_{yw}=xv+zg-rg_s-H_s, && P_{zw}=v
\end{aligned}\tag{S}$$

は全二次係数の実多項式 Poisson 曲線で、$\lambda=0$ が元の短鎖全源である。補助座標 $(t=z,r,s,w)$ の Jacobian は -1 で、同じ divergence 恒等式から Jacobi と $\operatorname{Pf} rg+H$ を得る。$\lambda\neq0$ では**真の** *affine* frame

$$(t_L,Y,q,w)=(x/\lambda,y/\lambda,x-\lambda z,w),\qquad \det=-1/\lambda$$

の逆 $x=\lambda t_L,y=\lambda Y,z=t_L-q/\lambda$ を使う。$r=\lambda r_L+q^2/(2\lambda)$ より全長鎖係数は

$$\begin{aligned}
&U_L=u\partial_q+(v+g/\lambda)\partial_w, && d_L=d+g_w/\lambda,\\
&H_L=H/\lambda+q^2g/(2\lambda^2),\\
&F_L=F/\lambda+[qu+(1+d)q^2/2+H_w]/\lambda^2+q^2g_w/(2\lambda^3).
\end{aligned}$$

全二条件と次数が保存され、全 higher を捨てていない。非定数 g では実 affine 変換で $g=z$ とし、$(U+1)H=Fg$ を g で割った商上で見る。残作用 $1+\beta\partial_w$ は有限次数多項式上可逆なので $H\equiv0\pmod g$、すなわち $H=gK$。従って全非定数短鎖源は命題 23.1 の閉成分へ入る。非零定数 g かつ $H_3=0$ は旧 NEW25 へ入る。$g=0$ 又は定数 g の三次共鳴は対応する長鎖源への**還元**であり、その E 完了は本曲線から結論しない。

23.3　次数六 rank 二と canonical index 二 node の全点認識

命題 23.2. 次数六の非正規曲面に沿って *restriction rank* 二を持つ被約既約五次源は空である。

Proof. 既証明の全支持入口で正規化は五 minimal scroll $113, 122, 014, 023, 005$ に尽くされる。005 は支持が plane へ退化して空、残りは滑らかな Y 又は余分な Weil divisor を持たない small resolution で、$\mathrm{Pic}\, Y = \mathbb{Z}L + \mathbb{Z}F$、導手は $C = 3L - 3F$。cusp は $C = 2\Gamma$ の L 係数が奇数となり空。node が non-split 一 prime なら命題 5.6 で空となる。split 二 prime の場合も系 5.8 の奇数導手排除を適用する。各 $\Gamma_i \to S$ は次数一、$L^2\Gamma_i = 6$、$\lambda_2 = -\lambda_1 \neq 0$ である。二種類の曲線の交点行列は列 $(6, a_i)$ を持つため $a_1 = a_2$ を強制するが、導手の L 係数は $a_1 + a_2 = 3$ で矛盾する。全射影・small exceptional curve・generic log locus を共通定理の仮定に戻しており、特定の射影の witness や全域 SNC を仮定した排除ではない。 □

命題 23.3. 次数五・*rank* 二・*canonical index* 二正規化の全 *node* 源は *T37* へ入り、同じ全支持入口の *cusp*・従属 *mark*・退化 *vertex* 補集合は空である。従って次数五 *rank* 二の全点は *T37* 又は空である。

Proof. 既十一源の UFD 表示を $q = u_0u_2 - u_1^2$、$AB - u_1C = q^2$、$g_1 = u_1B - u_2A, g_2 = u_1A - u_0B$、$\alpha = \lambda d\log(g_1/g_2)$ とする。全 monomial cases は

$$A = \kappa u_0^i u_2^{2-i} + u_1L_1, \quad B = \kappa^{-1}u_0^{2-i}u_2^i + u_1L_2, \quad i = 0, 1, 2, \quad \kappa \neq 0.$$

$i = 1, 2$ では導手が plane を含み integral 次数五支持に反する。$i = 0$ で (L_1, L_2) の vertex rank が一以下なら、未使用変数 w に F, g_1, g_2 が依らない。α も w-basic なので $\Omega_D = dw \wedge \Omega_{\mathrm{base}}$ との収縮から base 括弧は F 上零。affine projective 括弧の次数は三以下、F は既約五次ゆえ ambient でも零となり、$\pi = \partial_w \wedge V$ は rank 二以下。残りは $(u_0, u_1, u_2, L_1, L_2)$ が真の五座標である。$Y \mapsto tY, Z \mapsto t^{-1}Z, u_0 \mapsto u_0/t^2, u_2 \mapsto t^2u_2, A \mapsto A/t, B \mapsto tB$ は $\kappa \mapsto \kappa/t^5$ を与える。$t^5 = \kappa$ を選び全逆を保つと、全 (F, α) は次の一組へ移る：

$$q = ac - b^2, \quad A = c^2 + bd, \quad B = a^2 + be,$$
$$C = c^2e + a^2d + 2acb + bde - b^3, \quad F = \det\begin{pmatrix} C & A & B \\ A & a & b \\ B & b & c \end{pmatrix},$$
$$g_1 = bB - cA, \quad g_2 = bA - aB.$$

restriction の一意性 $H^0(\wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}(-5)) = 0$ から tensor 自体も尺度を除き一意である。対応する divergence 零 lift の十括弧 $(ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de)$ は

$$\begin{aligned} &(-6ab/5, -2ac/5 - 2b^2, 2ad/5 + 4bc, 6ae/5 - 2bd - 2c^2, \\ &-6bc/5, 3bd/5 + 3c^2, -3be/5 - 3a^2, \\ &-6cd/5 + 2a^2 + 2be, -2ce/5 - 4ab, -de/5 + 2ac + 3b^2). \end{aligned} \tag{C}$$

全 restriction 六式、全 150 商、全 350 Jacobi 及び全 126 Pf を独立 Fraction で照合し実 Pf は $6F$。F の (d, e)-content は一で、base $(a, b, c) = (1, 1, 2)$ の homogenized conic の行列式 $1/4$ から絶対既約性も従う。真 completed T37 の全 period を一とし、実 frame

$$MX = (2x_3, x_0, -2x_4, -12x_2, 12x_1), \quad \det M = 576$$

を使うと $M_*P_{T37}=-P_{(C)}+E\wedge R$、$R=(6a,0,-6c,3d,-3e)/5$、$F(MX)=96F_{T37}(X)$ である。全 150 の両方向・全 126 を保つ恒等式なので、divisor 一致だけによる認識ではない。これで全 node 源が T37 へ入り、旧 cusp 等の空性も戻る。種数零は命題 22.92、elliptic 正規化は既空性で尽くされるので、次数五 rank 二の全 source を覆う。 □

23.4　concurrent 位数二と smooth cubic scroll の全 T37 被覆

命題 23.4. *rank 二 plane 上の concurrent 零 cubic・位数二 double normal の全源は T37 又は空である。*

Proof. 旧十七 whole $\mathbb{Q}(\alpha)$ pencils と八十四全壁を戻すと、一般十七及び八十一壁は全 u 因子。残る h21 の $\alpha=-4/11$ では元 row34 が $-m^2/10$、従って $m=0$ でやはり u 因子。残る h3 の $\alpha=5/2,-1/2$ は全八係数を保持し、全六 actual shear と二係数 (r,m) へ全域逆に戻る。unipotent 作用 $r\mapsto r-5\epsilon m/2$ 及び $m\neq0$ の diagonal 正規化で一軌道となる。$m=0$ は u 因子で空。FULL9 の非斉次 particular も一意に戻している。実 frame$(a,b,c,u,v)\mapsto(-a,b-a,c/3,u,v)$ は正の模型を負の模型の三分の一へ送る。

共通 scale54 点の全微分は rank101、Euler24、群等 rank48。真 U101 と一法線を持つ slice の normal character は -2、入力重みは $-6,4$ である。同変形式 IFT の全次数上界三を使い全 350 式の次数零から六が零となる完全 graph を得る。実曲線の parameter は $t=15552e$ で、$e\neq0$ は稠密 24 軌道、正則唯一 24 成分へ入る。その親名は接次元だけでなく次の全 150 正逆で決める。$\theta^2=-118$、$\kappa=432\theta$、$Y=(a,b,c,u,v)$ から (C) の座標への frame を

$$\begin{aligned}&\xi=u+96b+594a-2\theta(v+256c),\qquad &&\eta=u+96b-468a,\\&\zeta=u+96b+594a+2\theta(v+256c),\\&d=468a-8592b+10304\theta c-u-4\theta v,\\&e=468a-8592b-10304\theta c-u+4\theta v\end{aligned}$$

とすると $\det M=-96485989515264$、$M_*\bar P=\kappa P_{(C)}$。(C) の T37 frame を N とすれば $F=M^{-1}N$、$\det F=-1/167510398464$、$\lambda=\theta/50976$ について

$$F_*P_{T37}=\lambda P+E\wedge R,\qquad \lambda^2D_P(FX)=\det(F)D_{T37}(X).$$

R は両 raw tensor 差の divergence を五で割って復元される。全 150 正逆、全 126 Pf 及び全 higher 曲線を保持するので全元源を閉 T37 へ戻せる。 □

命題 23.5. *非退化 smooth cubic scroll 上 restriction rank 二を持つ被約既約五次源は全て T37 へ入る。*

Proof. 既 normal-root 分類、canonical quadric-root 空性と A25 還元を使う。全 rank 一／二 root、全 row 係数、四つの full $\mathbf{P}^2$ fibers を残す。$Y=\mathrm{Bl}_S\mathbf{P}^4\to\mathbf{P}^2_{a:b:c}$ の incidence は $ax_3-bx_2+cx_0=ax_4-bx_3+cx_1=0$。二 root row を $(U_i,V_i)=(a,b)A_i+cr_i$、$\ell_i=U_iz-V_i$、$\Omega=\det(\mathrm{row}_1,\mathrm{row}_2)$ とする。base の Poisson は $\tau=c\Omega$、flat frame の conic は $Q'=\Omega^2Q$。$R=Q'/Z'^2$、$f=Y'/Z'$ として全 inverse form は

$$\omega=\omega_B+\omega_f,\qquad \omega_B=\frac{da\wedge db}{\Omega(a,b,1)},\quad \omega_f=\frac{1}{k}d\log R\wedge\begin{cases}d\log f & \text{node},\\ df & \text{cusp},\end{cases}\tag{A}$$

同じ全域定数 $k\neq 0$ を持つ。divisor ごとに k を取り替えない。$L=(c=0)$、$a=x_2=1$ の正しい incidence 解は

$$Y_1=b-cx_0,\quad Z=b^2-bcx_0-cx_1,\quad Q=c(bx_0-x_1-cx_0^2).$$

従って Q は L に位数一、collapsed 点は $z=b$ である。$c\mid\Omega$ なら base inverse の pole は二以上、fiber inverse はこの位数一から単極以下なので相殺不能。よって $c\nmid\Omega$。L 上の留数零は旧全 root 恒等式 $\Omega_L W=k\kappa$ を与える。node の全 binary-root valuation と同じ row からの Ω 零条件で残るのは 22 と 31。31 は一方の row-zero が L 外となり、smooth Ω 上の留数 pole が $L\cap\Omega$ に限られることと矛盾する。reducible Ω では交点にも pole を許すが、row-ratio が一 ruling 上定数となり、非零 base 留数と相殺しないので先に排除する。

node22 の全 row は actual $\mathrm{Aut}(\mathbf{P}^2,p)$ と row 尺度で $(b,c),(c,a)$ へ移る。$\Omega=ab-c^2$。L で $f_L=-b^2$ なので (A) の留数は $-db/b+(2/k)db/b$、従って $k=2$。Ω で $c=1,a=1/b,f_0=b$ なので $\mathrm{res}_\Omega\,\omega=(1+2/k)db/b$、従って $k=-2$。node は全空である。

cusp は denominator が regular nilpotent 三行列 N_3 で、全 numerator を $\left(\begin{smallmatrix}\lambda&0&0\\ b_0&\mu&0\\ P&Q&0\end{smallmatrix}\right)$ へ戻す。row 加法で b_0 を除き、rows は $(b,c),(\lambda a+Pc,\mu b+Qc)$、$\Omega=\lambda ac-\mu b^2-Qbc+Pc^2$。$\Omega$ の重複なら base の高位 pole を fiber 単極で消せず空。$\lambda=0$ なら二 line 上 collapsed f_0 定数で空。残る smooth conic では L 上 $f_L=(\lambda-\mu)/b,\Omega_L=-\mu b^2$ から $k=\mu(\lambda-\mu)$、Ω 上 $f_0=\mu b+Q$ から $k=-2\lambda\mu$。従って $\mu=3\lambda$。尺度で $\lambda=1$ とし、$I+uN_3+vN_3^2$ と row 加法は $Q\mapsto Q+5u,P\mapsto P+v-3u^2-uQ$ を与える。$u=-Q/5,v=-P+3u^2+uQ$ で全 P,Q が消え、全 cusp pair は一 actual 軌道へ戻る。restriction 写像の核 $H^0(Y,\wedge^2T_Y(-E))=0$ から全 ambient tensor も一意である。

この軌道が実在し T37 に入る橋は前命題の $\alpha=5/2$ の実 seed で与える。その affine quintic は

$$-\frac{256}{243}\left[c+\frac{9}{16}(a-4b)v-\frac{1}{8}v^3\right]^2-\frac{3}{2}\left[a-\frac{2}{9}v^2\right]^3.$$

括弧内二座標は regular なので横断型は cusp。支持は $\left(\begin{smallmatrix}u&2v&9b\\ v&9a&4c\end{smallmatrix}\right)$ の minor で定まる smooth scroll で、$\{b,v\}|_S=4(9b-v^2)/27\neq 0$。$c$ に primitive 二次で判別式の $v=0$ 値 $-512a^3u^5/81$ が非平方だから絶対既約。従って genuine な全 A25 の軌道を与え、前命題の独立 T37 曲線と閉性から全源が T37 へ入る。この推論は A25 自身を前提に seed の T37 帰属を証明する循環を含まない。 □

23.5 quadric cone rank 二：脱落方向を戻した V2 全源の空性

命題 23.6. *quadric cone 上 restriction rank 二を持つ被約既約実五次源は全て空である。*

Proof. 元全 33 源と最高 symbol Jacobi からの Ore 還元を使う。以前の六係数入口だけでは F_u-only 方向を落としていたため、その全除外 V1 は使わない。以下の V2 は元全 33 へ戻し、全 Y,T_0 及び全反転係数零を保持する。$\mathbf{b}=\operatorname{div}B$、$q=ac-b^2$、affine tensor を

$$P=B+(Y+vT)\wedge\partial_v,\quad F=G+vK,\quad G=\mathbf{b}\cdot Y,\quad K=\mathbf{b}\cdot T$$

と書く。元 Jacobi と modular 恒等式は

$$B^{\#}dK=-K\mathbf{b},\qquad B^{\#}dG+KY=-G\mathbf{b}+GT. \tag{O}$$

$K\neq 0$ では $Y=(G/K)T-B^{\#}d(G/K)$ である。$C=0$ 全源は既命題 22.106 で空。非零 C の半単純／冪零二型について、(O) の polynomial 性を全壁で調べる。

半単純型の元次数二式は

$$sac+(w-2)sb^2-(\kappa t+w\zeta)ab-(\kappa r+\eta)bc-4(\kappa+1)\xi a^2-4(\kappa+1)\nu c^2=0.$$

従って $s=0,(\kappa+1)\xi=(\kappa+1)\nu=0,\kappa t+w\zeta=\kappa r+\eta=0$、$w=1+2\kappa$。$\kappa\neq -1$ では実 translation により全源を

$$B_{ab}=-ab,\quad B_{ac}=d-wq-2b^2,\quad B_{bc}=-bc,\qquad T=\rho E-w(a\partial_a-c\partial_c),\quad \rho d=0$$

へ戻す。$w\neq 0$ で $a'=a+r,c'=c-t/w$、$w=0$ では $t=0,c'=c-2\zeta$ を使う。$\rho(2\kappa-1)\neq 0$ のとき $K=\rho(2\kappa-1)bq$。b 沿いの pole を (O) で比較すると、次数三以下の polynomial 係数は $w(i+j-2)=2,\rho=w(1-j)+1$ を満たし、可能性は $\kappa=-3/2,\rho=\pm 1$ だけ。$\rho=0$ では $H(G)=0$ となり、因子を避ける候補は $\kappa=-3/4$ の $G=\alpha+(5/2)b(q+2d)^2$ だけ。しかし $\mathbf{b}$ の ideal$(b,q+2d)$ で (O) を割ると $\alpha=0$ となり proper 因子を持つ。$\kappa=-3/2$ の q-pole は $\eta=(\nabla q\cdot Y)/(4\rho)\bmod q$ に $E\eta=-4\eta$ を課し、polynomial なので $\eta=0$、従って q 因子。$w=0$ 又は $\kappa=1/2$ でも同じ次数比較で因子又は $G=0$ となる。

$\kappa=-1$ は unimodular で、全式は

$$f=-bq-tab-rbc+2\xi a^2-2\nu c^2+Da-db+Ac,\quad T_1=\sigma E+H,$$

$\xi(2-\sigma)=\nu(2+\sigma)=0$、$T_0=((1+\sigma)r,0,(\sigma-1)t)$。$a'=a+r,c'=c+t$ で全 linear completion も戻り、$(1-2\sigma)D=\sigma d=(1+2\sigma)A=0$。旧 canonical cubic の残候補は $\rho=\pm 1/2,f=-bq+c$ 又は $-bq+a$。polynomial residue に $\eta^2(1-ab)\in\mathbf{C}^*$ 又は $\eta^2(1-bc)\in\mathbf{C}^*$ が必要となり、奇 valuation で不可能。V1 で落ちた新しい $\sigma=2,\xi\neq 0$ は $f=\lambda a^2+b^3-abc,T=(3a,2b,c)$。(O) を f 上で取ると $\eta=G/6$ は regular polynomial、$a\eta_a=2\eta,b\eta_b=-3\eta$ なので $\eta=Ca^2/b^3$。$f=0,c=1,b=t$ の枝 $a=t(1+\sqrt{1-4\lambda t})/(2\lambda)$ では a,b の valuation 一だから η は pole を持ち矛盾。$\sigma=-2,\nu\neq 0$ も a,c を交換して同じである。係数零は旧 canonical 場合へ戻す。

冪零型の元次数二式は

$$[-\kappa r+(4\kappa-2)\zeta]c^2+[2\kappa s+(8\kappa-6)\eta]bc+[t+(8\kappa-12)\xi]b^2+[-(1+\kappa)t+8\kappa\xi]ac=0.$$

従って $t=(12-8\kappa)\xi,(2\kappa+3)(\kappa-1)\xi=0$、$\kappa r=(4\kappa-2)\zeta,\kappa s=(3-4\kappa)\eta$。$\kappa\neq 1,\xi=0$ の全 translation 後は

$$B=B_2(\kappa)+\ell\,\mathrm{Jac}(q)+hc\partial_a\wedge\partial_b+A_0\partial_a\wedge\partial_b,\quad T=\sigma E+(1-2\kappa)N+\tau\partial_a,$$

$N=2b\partial_a+c\partial_b$、$B_2$ の三括弧は $(2\kappa ac+(1-2\kappa)b^2,2bc,c^2)$、$\sigma\ell=0,2\kappa\tau=\sigma h,\ell\tau=2\sigma A_0$。$\sigma\neq 0$ は実 translation で旧 canonical へ入り、c 因子、又は $\kappa=-1/2$ で $N(G)=-\sigma G$ と局所冪零性から $G=0$。$\sigma=0,\kappa\neq 0$ は $\tau=0$ で h を消せる。$U=c+\ell,Q=q-A_0/w,w=1-2\kappa$ に対して

$$(U\partial_U+wQ\partial_Q)G=(1+2w)G,\quad G\in\mathbf{C}[c,q],\quad p+wj=1+2w,\quad p+2j\leq 5.$$

U 因子を避ける候補は $\kappa=3/4$ 又は一のみ。前者の $G=\alpha-(5/2)U(q+2A_0)^2$ は、$(U,q+2A_0)$ による非零商 $\mathbf{C}[a,b]/(-\ell a-b^2+2A_0)$ で $\alpha=0$ となり矛盾。$w=0$ は U 因子。$\sigma=\kappa=0$ は

$\ell\tau=0$。$\tau=0$ なら $V=q-A_0+h\ell$ の作用は $U\partial_U+(V-hU)\partial_V$、固有値三。次数五以下では $h\neq0$ は U^3 だけ、$h=0$ も V^3 は次数六なので U 因子。$\tau\neq0$ は $\ell=0,K=\tau c^2$ で、$\eta=G|_{c=0}/\tau$ は $\eta_a=0,(b^2+A_0)\eta'=(6b+\tau)\eta$ を満たす。非零なら b 次数六で、次数五以下に反する。

$\kappa=1$ の unimodular 全源も保持する。$\sigma\neq0$ では $-\sigma-N,-2\sigma-N$ の可逆性で全 lower を実 translation で除く。$\sigma=0$ では $\xi=0$、$T_0=(-2\zeta,3\eta,0)$ を center へ移し、$f=(c+\ell)q+A_0c,T=-N$。全 monomial 条件 $p-j=-1$ と次数五以下から G は $q+A_0$ 因子を持つ。

最後に新しい $\kappa=-3/2,\xi\neq0$ を落とさない。$\sigma=0,T=-4\mathbf{b}/5,K=0$、center 後 $\mathbf{b}=(-10b,-5c,40\xi)$ で G はその不変式となる。固定最高部は $G_5=2c(ac-b^2)^2$。同次化した regular Jordan4 導分 $D=h\partial_{x_1}+x_1\partial_{x_2}+x_2\partial_{x_3}$ の次数五の完全 kernel は

$$h^5,h^3I,h^2J,hI^2,IJ,h\Delta,\quad I=2hx_2-x_1^2,\quad J=3h^2x_3-3hx_1x_2+x_1^3,$$
$$\Delta=(J^2+I^3)/h^2=9h^2x_3^2-18hx_1x_2x_3+6x_1^3x_3-3x_1^2x_2^2+8hx_2^3.$$

$\mathfrak{sl}_2$ の highest weights $15,11,9,7,5,3$ の次元和は 56 で全 $\mathrm{Sym}^5\mathbf{C}^4$ を尽くす。$h=0$ で生きるのは $IJ=-x_1^5$ だけなので、fixed a^2c^3 係数二を持つ G_5 は得られない。これで新 Fu 方向も全排除された。全 chart 因子は次数三以下の proper 因子として同次化され、全 C,κ,σ,τ の零補集合と全元逆操作を戻して結論を得る。□

V2 の全元 33 からの係数還元及び別作者 scope 監査は `QUADRIC_CONE_RANK_TWO_FULL_BASE_REDUCTION_V2.md`、`QUADRIC_CONE_RANK_TWO_EXCLUSION_V2_SEPARATE_REVIEW.md` に保存する。

23.6　rank 二 plane の全位数を全点で閉じる

命題 23.7. *restriction rank* 二の *conductor plane* を持つ被約既約実五次の全点は、採録済み成分の閉和へ入る。

Proof. 位数 m と零 cubic R、normal quadratic の squarefree ／ double、primitive root-degree flags を使う。$m=2$ squarefree の全 flags $00,01,02,03,11,12$ では、reduced R は実 SNC 曲線による MPS、非被約 $R=3L,2L+M$ は全八 essential-three 成分又は空である。double の場合、transverse conic は空、tangent conic は既 T37/T40 又は八成分、triangle は元平方行から空。concurrent は命題 23.4 で T37 又は空。非被約 moving double は空、$3L$ constant 全八源は FULL9 Ore で八成分へ、$2L+M$ 全 34/51 源は HF 八壁の T36/T38、全 p の八成分、又は元一行の平方障害で空へ入る。各段階は全 higher の非斉次 particular と全 normalizer 逆を戻しており、G 上界だけの層は残らない。$m=3$ は既証明の全 R・全 root・全 200route と全八成分・二 triple 壁・moving-simple 新成分・concurrent 認識で尽くす。$m=4$ は全 squarefree ／ 211 ／ 31 ／ 22 ／ 4 の全 actual quintic 被覆により八成分又は空。$m\geq5$ の先頭は binary 五次の因数分解、又は五次式の最高位数超過により空である。leading 零の parameter は次の m へ送るため、$m=2$ で一般性を仮定して高位数を捨てない。全必要 source の被覆を合成して全点包含を得る。□

23.7　rank 零 plane の全 co-Higgs 源：有限 shear と全九係数

命題 23.8. $\mathcal{O}(1)$ に飽和する *co-Higgs symbol* の $\operatorname{rank}M\geq2$ の全源は、全 *normal* 位数で既知閉和又は空である。$\operatorname{rank}M=2$ の被約既約五次源は全空である。

Proof. $P=P_0+P_1+P_2$ の全源を保ち、P_1 は三十、P_2 は九 base-base 係数とする。実 shear$G_C:(a,b,c)\mapsto(a,b,c)+C(z,w)$ は全域逆 G_{-C} を持つ。normal weight を上げるだけなので、P_1 を除くときに生じる二次補正も全 P_2 へ運ばれる。$\ker D_1=\operatorname{im} S_6$、$D_2$ 単射の全 fiber では、この有限逆で $P_1=0$、続いて $P_2=0$ となる。P_0 の実 Pf は normal quadratic と $\det(E,T,U)$ の積なので被約既約五次にはならない。以下はこの剛性の全例外を列挙する。元の全壁、全代数的根の両 embedding 及び全 zero 補集合は保持する。

$\operatorname{rank} M=2, M(p)=0, m=2$ の BSS$\rho=-3$、BN0 だけは全 kernel 七、shear 六、D_2 単射。$P_1=SA+tN$ の全逆を取り $P_2=t^2Q$ とすると、元 350 式の二行はそれぞれ

$$J_{121}=-32t^2/3,\qquad J_{122}=-16t^2/9.$$

従って $t=0$ となり P_0 因子へ戻る。ND、他の全 BSSρ、BN1 は剛性で空。$M(p)=0, m\geq 3$ の三 κ-open ／零と共通方向の全空性は既証明を使う。

$M(p)\neq 0, m\geq 3$ の zero-Lax 全四源 NDSS0/NDN0/BSS0(0)/BN0(0) を、固定 $U,T=0$ のまま $M_\epsilon=\epsilon aH+bF+cE$ 又は $\epsilon aF+bH+cE$ へ埋める。$\epsilon\neq 0$ は $\operatorname{rank} M=3,\tau=0$ で、その **全** K_1 は実 Poisson で Pf 零である。元非零 minor により D_1 は rank22 一定、全 kernel は rank 八 bundle、D_2 は rank 九で単射。保存 left inverse は全 bundle 上の正則二次 P_2 写像を与える。従って一般 fiber の全解が延び、密度から特殊 fiber の全 kernel でも Pf 零となる。一部分族だけの特殊化から全 fiber を結論したのではない。BSS0/BN0 の $\tau\neq 0$ 全域では、二つの有理関数体 generic と十既壁の全 kernel で bad rows18–20、すなわち $z^2\partial_{a,b,c}\wedge\partial_w$ 係数が全零。P_0,P_1 の全 w-row は w 倍、FULL9 は normal 列を持たないので全 D に w 因子。$\tau=0$ の bad 係数非零は捨てず、直前の rank 八 bundle で処理した。

$\operatorname{rank} M=3,\tau=0$ では全 kernel 八を六 shear と二残方向へ戻す。半単純の残方向は $z^2\partial_b\wedge\partial_w, w^2\partial_b\wedge\partial_z$ で、全 tensor は三方向支持、rank 二以下。冪零の残方向は

$$N_1=\partial_a\wedge(bw\partial_b+cw\partial_c+3zw\partial_z),\quad N_2=w^2\partial_a\wedge\partial_z.$$

全 self-Jacobi は零、D_2 単射から全 $P_2=0$。$E\wedge(\xi w\partial_a)$ を加えると全 tensor は

$$\partial_a\wedge[(bz+cw+2\xi zw+\eta w^2)\partial_z+(az-bw-\xi w^2)\partial_w]-z^2\partial_z\wedge\partial_w/2$$

となり、やはり三方向支持である。

$\operatorname{rank} M=3, m=2$ の半単純では全 generic ／全複素壁に剛性が適用でき、唯一 $\tau=1/2$ は全 $P_2=rQ$、$(Q_{ab},Q_{ac},Q_{bc})=(-w^2,2zw,z^2)$。実 Pf は $2q(rzw-ac)$、$q=az^2-2bzw-cw^2$ で proper に因数分解する。冪零の全例外は次の通りで、表の全二次 particular を含む。

τ	全残余と実因子又は第二 plane
$-3/2$	$N_{ab}=aw, N_{bc}=-cw/2, N_{bz}=zw/2;\ D=-c^2(3q+\lambda w^3)/2$
1	$P_{2,ab}=rz^2-6szw,\ P_{2,ac}=sz^2;\ S'=(c=z=0),\ R'=3b^2w$
$3/2$	$P_{2,ab}=-2\lambda^2z^2+9\lambda\mu zw,\ P_{2,ac}=-\lambda\mu z^2;\ S'=(c=z=0)$
$1/2$	$P_{2,ab}=\mu^2z^2+(2\lambda\mu-\rho)w^2,\ P_{2,ac}=(2\rho+2\lambda\mu/3)zw,\ P_{2,bc}=\rho z^2$

(H)

$\tau=1$ の先頭 $G_3=-wc^2(2bz+cw)$ は固定非零で、全 r,s が第二 plane 上 rank 二・位数三。$\tau=3/2$ では $R'=4b^2w-9\mu bw^2$、$G_3=-3c^3w^2/2-3bc^2zw-9\mu bcz^2w/2-\mu b^2z^3$ で、全 λ,μ に同じ結論が成り立つ。$\mu=0$ の非被約 R' も保つ。$\tau=1/2$ は shear rank **五**、残二方向、D_2 自由一方向 ρ であ

り、元 row51 は $-\lambda\mu$。$\lambda=0$ 面は第二 plane 上 $R'=2b^2w-\rho w^3$、$G_3=-w(c^2-2\rho z^2)(bz+cw/2)$ の全 source で、やはり rank 二・位数三。$\mu=0$ 面は

$$D=(q-\lambda w^3)(c^2/2+\lambda cw/2-\lambda bz-\rho z^2)$$

なので空。第二 plane へ送った全点には命題 23.7 を適用する。その命題は元 rank 二 source の証明だけで完結し、本命題を使わない。

残る $\operatorname{rank} M=2, M(p)\neq 0, m=2$ も全必要 kernel から処理する。Borel 四族の全 164 patches で bad rows18–20 が零、従って全 w 因子。唯一の BSS $(\tau,s)=(-3/2,-10/3)$ は kernel 七、shear 六、D_2 単射で、残 $N_{ab}=cz, N_{aw}=-2z^2$、$Q=0$。全実 Pf は $2c(cw+2bz)(tz^2+2aw)$ で空となる。NDSS の全 generic、$\pm1,\pm1/3$、$s^2=1/2,1/3,-1/18,-1/72$ の両 embedding、NDSSN/NDNSS は剛性で空。最後の NDN は $P_{0,az}=cz, P_{0,aw}=cw, P_{0,bz}=cw, P_{0,bw}=bz, P_{0,zw}=-z^2/2$、残 $N_{ab}=bw, N_{ac}=cw/5, N_{az}=-zw/5, N_{bz}=3w^2/5$。全 $P_2=0$、元 row64 は $-12t^2/25$ なので $t=0$ で P_0 因子となる。これで全 rank、全 $M(p)$、全 normal 位数を尽くした。 □

全元 kernel の必要十分性、164 patches、最後の平方行、全 shear 正逆と代数的壁の独立読解は `PLANE_COHIGGS_RANK_AT_LEAST_TWO_POINTWISE_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。表 (H) の先頭や自由 ρ を零とした slice を全 source と呼んでいない。

23.8 global vector の全低 parameter 源と normal 冪零・半単純源

命題 23.9. *rank* 零 *plane* の *global vector* 全源は、被約既約実五次の下で *MPS* 又は八 *essential-three* 成分へ入り、それ以外は空である。全 *normal* 位数、全 *complex parameter* 及び全 *higher* を含む。

Proof. 全 first symbol の分類を $P_0=T\wedge E_n+V\wedge Z_n+K\partial_z\wedge\partial_w$ に適用する。$T=tV$ の全 dependent 源は既 Ore 八 module ／二 H 源の全点定理、T,V 独立だが $\det(E,T,V)=0$ は common-image 全四源の rank 二以下定理を使う。以下は独立で leading determinant 非零の全源で、この場合の位数は二である。normal 半単純の Cartan は全 period で P_0 の実退化因子が非零定数倍の $abczw$ となる。元点を含む任意の全空間成分は、連結な normal 尺度作用により保たれ、その極限 P_0 も同じ成分に入る。従ってその成分自身が SNC 開と交わり、MPS の SNC と交わる全成分定理から既知となる。既知成分に入る一 endpoint だけから元点の所属を推論したのではない。他の全分類表は低 parameter 二十一源と下記 mixed ／ nil を尽くす。

まず P_1 の三十順を十八 base-pair の後に D,B,E,C とする。$D_iz^2\partial_i\wedge\partial_w, B_izw\partial_i\wedge\partial_z, E_izw\partial_i\wedge\partial_w, C_iw^2\partial_i\wedge\partial_z$ である。$C=0$ なら全 z-row が z 倍、$D=0$ なら全 w-row が w 倍。FULL9 P_2 には normal column が無いので、どちらも実 Pf の proper 一次因子を強制する。以下の bad-row 読解は全必要 kernel の行の恒等零を使い、G の次元上界は使わない。

normal 冪零 $b\neq0$ は全実 normalizer で

$$P_0=T\wedge E_n+V\wedge z\partial_w+zw\partial_z\wedge\partial_w$$

となる。全型は $V=J_3, T=\operatorname{diag}(1,0,-1)$、$V=b\partial_a, T=\operatorname{diag}(\rho+1,\rho,-1-2\rho)$ の全 ρ と二共鳴 NB/NC である。固定三型、全 generic ρ、全壁 $2/3,-5/6,0,-1,-1/2,1/3$、高位数補集合 $\rho=-1/3$ の全 kernel で $C=0$。残る $\rho=-2/3$ だけは全七 kernel が六 actual shear と

$$N=-4bw\partial_a\wedge\partial_b-cw\partial_a\wedge\partial_c+w^2\partial_b\wedge\partial_z$$

で尽くされる。全 shear 逆は normal blocks $B=-t, E=s-(DV)t$ から $t=-B, s=E-(DV)B$ と取れる。Euler $E\wedge[(1/3)E_n+mw\partial_a]$ を引くと、P_0+mN は c を含まず c-leg も無い。D_2 は rank 九、minor-96 なので実 P_2 は一意。actual $c\mapsto\lambda c$ はこの全 base tensor を固定するから、唯一 P_2 も固定され、$P_{2,ac}=P_{2,bc}=0$。残 $P_{2,ab}$ を自由に戻しても c は線形 Casimir、実 D は c 因子である。$\rho=-1/3$ を m 二外として捨てず全位数で処理した。

全低 parameter 二十一源の残例外は、SS/nil common $K=0$、nil T-square $K=0$、二 mixed $\tau=-8$ 及び直前の $\rho=-2/3$ だけ。T-square は元二次 compatibility の被約台 $u_5=0, -u_2+3u_3+u_4=0$ 上で $C=0$ なので空。common の全四+三 linear branches は、非斉次 P_2 particular と自由三磁気を戻しても

$$P_{cz}=P_{cw}=P_{zw}=0,\quad P_{ac}=cL_1(z,w)+Q_1(z,w),\quad P_{bc}=cL_2(z,w)+Q_2(z,w)$$

で、残 normal 括弧は c,z,w だけに依存する。$z=1$ chart の Euler 補正を含めた Pf は $\pi_{ac}\pi_{bw}-\pi_{aw}\pi_{bc}$ で a,b に依らず、従って $D=F(c,z,w)$。非零既約なら essential 三であり、全 frame・六磁気込みの八成分定理を適用する。二つの mixed $\tau=-8$ は $T=b\partial_a, V=H+\epsilon b\partial_a$、$\epsilon=0,1$、$K=-8z^2$。shear 逆は $-8I-DV$ の det-486 により全域存在する。残二方向は

$$\begin{aligned}N_3&=-bw\partial_a\wedge\partial_b-cw\partial_a\wedge\partial_c/3+zw\partial_a\wedge\partial_z,\\ N_7&=(9aw+4\epsilon bw)\partial_a\wedge\partial_b+(4\epsilon cw/3)\partial_a\wedge\partial_c-3cw\partial_b\wedge\partial_c\\&\qquad+9zw\partial_b\wedge\partial_z+w^2\partial_a\wedge\partial_z.\end{aligned}$$

$P_0+rN_3+mN_7$ は actual c-scale で固定される。D_2 単射による全 P_2 一意性から再び ac,bc 成分零となり c 因子。r,m の compatibility 又は実解存在を仮定せず、実解がある全点にこの一意性を適用した。

normal 冪零 $b=0$ の独立全 mixed ／ Cartan は

	T	V	K
mixed	$H+\tau N$	$H+N$	ηz^2
Cartan	$\mathrm{diag}(-1-\tau,2-\tau,2\tau-1)/3$	$\mathrm{diag}(-1-\eta,2-\eta,2\eta-1)/3$	κz^2

で、$H=\mathrm{diag}(1,1,-2), N=b\partial_a$。$\tau=1$ 又は $\tau=\eta$ は dependent へ戻る。保存全 277 階層のうち domain 外の人工三根を除く 274 で、selected 非零 minor の行 I と列 J、必要 kernel K は $K_{J^c}=I$、$A_{I,*}K=0$、$K_{27..29}=0$ を満たす。従って $\ker A\subset\ker A_{I,*}=\mathrm{im}\,K$ から全 actual $C=0$。別 Fraction 検証は全 40521 積を確認した。mixed 未閉 curve は $\eta=1-3/\tau$ で $\tau=0$ に点を持たない。Cartan 二 surface

$$F_1=\eta\tau-3\eta+3\kappa\tau+\tau,\quad F_2=\eta\tau+2\eta+3\kappa\tau-3\kappa-2\tau-1$$

は actual base swap と tensor -1 の $(\tau,\eta,\kappa)\mapsto(1-\tau,1-\eta,-\kappa)$ で交換される。F_1 の $\tau=0$ 及び対応する F_2 の vertical line は dependent。人工三根も元 domain 外であり、同じ dependent へ戻す。よって全二／三 parameter を有限標本へ縮めず空性を得る。

normal 半単純の全二 parameter は

$$P_0=T\wedge E_n+V\wedge(z\partial_z-w\partial_w)+kzw\partial_z\wedge\partial_w,\quad (T,V)=(tH+N,H),(H+tN,N),(tJ+J^2,J).$$

actual 六 shear が rank 五へ落ちるのは MIXH $(t,k)=(\pm1,-2)$、NILREG $(\pm1,0)$ だけ。w 一 chart の全 shear stabilizer は $Bv=Bu=0$、$v\wedge Ux+x\wedge Uv=u\wedge(U+B)x+x\wedge Uu=0$、

$U = T - V, B = 2V + kI$ から得られるため、五しかない点で六を引かない。MIXN の非剛性二点 $(3,3),(-3,-3)$ は全残 $P_1 = rw^2\partial_c \wedge \partial_z$ 又は normal swap、strict self-Jacobi 零と D_2 単射から $P_2 = 0$、b 因子。MIXH の非 critical 十点は次の全残方向で尽くす：

(t,k)	有限 shear 後の全残方向	因子
$(\pm1,4)$	$w(2a\partial_a + b\partial_b) \wedge \partial_c$及び swap	b
$(\pm3,-2)$	$w^2\partial_a \wedge \partial_z$及び swap	b
$(\pm1,-8)$	$cw\partial_a \wedge \partial_b$及び swap	c
$(1,1),(-1,1),(0,1)$	$P_1 = 0,\ P_2 = \rho(w^2, z^2, zw)\partial_a \wedge \partial_c$	b
$(0,-2)$	$P_1 = 0,\ P_2 = \rho zw\partial_a \wedge \partial_b$	c

critical $(1,-2)$ は shear 五、残三変数 $P_1 = w(rb-2sa)\partial_a\wedge\partial_b + scw\partial_b\wedge\partial_c + uzw\partial_a\wedge\partial_z$。FULL9 を $A_2\partial_a\wedge\partial_b + B_2\partial_a\wedge\partial_c + C_2\partial_b\wedge\partial_c$ とすると、元 projective Jacobi の $c=0$ 値は正確に $6zwB_2, 6zwC_2$。従って $B_2 = C_2 = 0$ で c 因子。負の critical は実 normal swap と逆を使う。NILREG $k \neq 0$ は全剛性、$k = 0$ 全線は $P_2 = Q_2(z,w)\partial_a \wedge \partial_b$ を保つ。generic 及び $t = \pm 1/3$ は元 square compatibility から残 $P_1 = 0$。$t = 3$ は $u_0^2/4, u_0u_2/2 + 3u_1^2/4$ から $u_0 = u_1 = 0$、残 $P_1 = u_2w^2\partial_a \wedge \partial_z$ は strict Poisson。$t = 1$ も $u_3^2/2, u_0^2$ から残二係数 $P_1 = w[(u_1c + u_2b)\partial_a \wedge \partial_b + u_2c\partial_a \wedge \partial_c]$ で strict Poisson。全 forcing が零になることを確認して全 Q_2 を戻し、c 因子を得る。負 t は実 swap で覆う。

最後の normalSS mixed 三 parameter は $T = tH + sN, V = H + N$、$t \neq s$。$w = 1$ chart、$x = (a,b,c)/w$、$u = z/w$ の first-weight mixed Jacobi の base-linear 係数は

$$C \wedge (-T + 3V + kI)x - x \wedge (T - V)C = 0 \quad (\forall x). \tag{B}$$

$C \neq 0$ なら $(T-V)C = \beta C$、$\mathrm{im}(-T + 3V + (k+\beta)I) \subset \mathbf{C}C$。trace と V の固有値から、C の必要支持は $(t = 3, k = -2)$ 又は $(s = 3, k = 3t - 5)$。normal swap による D の必要支持は $(t = -3, k = -2)$ 又は $(s = -3, k = -3t - 5)$。四交差は全て空なので全 parameter で $C = 0$ 又は $D = 0$。(B) は全 P_1、全 P_2 の元係数から導いた必要式で、higher がこの normal 因子を消す余地は無い。これで全 Cartan ／ mixed ／ nil ／低 parameter ／ dependent ／ common-image を尽くした。 □

対応する独立 receipt は `PLANE_NORMAL_NIL_LOW21_POINTWISE_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_NIL_BO_MULTIPARAMETER_WHOLE_FACTOR_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_NORMAL_SS_WHOLE_SEPARATE_REVIEW.md` に保存する。元 minor 開集合の必要 supersource を使う箇所と、実解を尽くす kernel を使う箇所を区別している。

23.9 traceless 零の全 scalar 源と、零 symbol の T36 実曲線

命題 23.10. *rank* 零 *plane* の *traceless symbol* 零・$T \neq 0$ の全 *scalar* 源は、被約既約実五次の下で空である。

Proof. $P_0 = T \wedge E_n + K(z,w)\partial_z \wedge \partial_w$ の全十五 Jordan 型と全 binary K を使う。chart の全 shear は $x \mapsto x + \theta(t)$、$\deg\theta \leq 1$。$K \neq 0$ では mixed anchor $K\theta$ から六 shear は単射。$K = 0$ の kernel 条件 $v \wedge Tx + x \wedge Tv = 0$ は、$Tv = \mu v$ と $\mathrm{im}(T - \mu I) \subset \mathbf{C}v$ を与え、trace 零より $\mu = 0$。従って rank 一 nilpotent T 以外は単射である。全十五源の全二十根、九 whole 線の五十七根と全交差の complete kernels を戻すと、非剛性は $\mathrm{N2}/K = 0$、$\mathrm{N3}/K = 0$、$\mathrm{N2}/K$ nil、repeated SS

$T=\lambda\,\mathrm{diag}(1,1,-2), K=-2zw, \lambda=\pm 2/3$、regular SS $T=\mathrm{diag}(1,-1,0), K=0$ だけ。N2/$K=0$ は既全二次因子定理を使う。N3/$K=0$ は六 shear を除くと $P_1=\ell(z,w)(-2a\partial_a\wedge\partial_b+c\partial_b\wedge\partial_c)$、$P_2=Q_2(z,w)\partial_a\wedge\partial_b$ の全源で c 因子。regular SS も $P_1=\ell c\partial_a\wedge\partial_b$、同じ P_2 で c 因子。N2 $T=b\partial_a, K=-w^2$ の全残方向は $-zb\partial_a\wedge\partial_b-zc\partial_a\wedge\partial_c+zw\partial_a\wedge\partial_w$。strict self-Jacobi 零、$D_2$ 単射から $P_2=0$、b/c が非定数 rational Casimir なので rank 二以下。repeated SS の正壁も残 $P_1=z^2\partial_c\wedge\partial_w, P_2=0$、$a/b$ が Casimir。負壁は normal swap で同じ。その他全 fiber は六 shear 剛性で P_0 へ戻り、全空となる。 □

命題 23.11. *rank* 零 *plane* で *weight* 零 *symbol* 全零の全三十九 *source* は *T36* に含まれる。

Proof. $\mathbf{P}^4\setminus S=\mathrm{Tot}(\mathcal{O}(1)^3)\to\mathbf{P}^1$ 上で P_1 は $A=\mathcal{O}(-1)^3$ の transitive Lie algebroid、P_2 九係数は global CE 二 cocycle となる。anchor 零又は共通零は rank 二以下又は D の hyperplane 因子である。全 fiber kernel は $\mathfrak{aff}_1$、trace kernel は $L=\mathcal{O}(-5)$ で、K は非零 $e\in\mathbf{P}H^1(L)=\mathbf{P}^3$ の extension。$\mathfrak{aff}_1$ の全 derivation は inner、center 零なので $A=\mathrm{Der}_{\mathrm{Lie}}K$。$e$ は binary cubic である。$H^0(\mathrm{Der}\,K)$ は projective e の PGL2 stabilizer Lie algebra と等しい：base 上 identity の核は $H^0(L)=0, e\neq 0$ で零、base の infinitesimal symmetry は SL2 lift と L の scale で extension を保って持ち上がる。二重根／三重根は正次元 stabilizer を持つが $H^0(A)=0$ に反する。よって三相異根だけで、一 PGL2 軌道。固定 base 上の A 同型は constant GL3、base GL2 と合わせ全 P_1 の actual block GL5 軌道を一つにする。

CE cohomology sheaf は次数零／一で constant $\mathbf{C}$、二以上で零。唯一の transgression $d_2: H^0(\mathbf{C}\chi)\to H^2(\mathbf{P}^1,\mathbf{C})$ は $c_1(L)\neq 0$ である。実際 $\mathrm{Der}\,K\to\mathrm{At}(L)$ の kernel 上作用は $\mathrm{ad}(k)|_L=\chi(k)\,\mathrm{Id}$ なので、χ で pushout した extension は $\mathrm{At}(L)$ そのもの。従って CE H^1, H^2 は零。各 term $\mathcal{O},\mathcal{O}(1)^3,\mathcal{O}(2)^3,\mathcal{O}(3)$ の高次 cohomology も零なので global finite complex で同じ結論を得る。全九の二 cocycle は全六の一 cochain の d 像であり、これは actual 六 shear である。$P_0=0$ なので有限作用は P_1 を保ち P_2 を $d\theta$ だけ動かす。よって全 P_2 を除去でき、全三十九源の対象部分は一つの actual 軌道へ入る。

その軌道を真 completed T36 から実曲線で認識する。座標 (A,B,C,u,v) に対応する source (a,b,c,u,v) の全非零括弧は

$$P_{ab}=t_0u^2,\quad P_{ac}=t_1v^2,\quad P_{bc}=p_0bc+10t_2t_3uv/p_0,$$
$$P_{bu}=3p_0bu/5+t_2v^2,\quad P_{bv}=p_0bv/5,\quad P_{cu}=-p_0cu/5,$$
$$P_{cv}=-3p_0cv/5+t_3u^2,\quad P_{uv}=-p_0uv/5.$$

必要な P_{bc} correction を含む completed source であり、$p_0\neq 0$ を保つ。$\epsilon\neq 0$ で $p_0=\epsilon, t_0=t_1=3/\epsilon, t_2=t_3=1$、実 det 一 frame

$$A=a+(u+v)/\epsilon,\quad B=b+5(v-u)/\epsilon,\quad C=c+5(v-u)/\epsilon$$

を使う。全 150 raw push で全負冪が相殺し $P_\epsilon=\epsilon L+R$ となる。L は元の p_0 六括弧だけ、端点の全十括弧は

$$\begin{aligned}
&R_{AB}=-B(3u+v)/5, && R_{AC}=C(u+3v)/5, &&\\
&R_{BC}=B(2u-4v)+C(4u-2v), && R_{Au}=uv/5, && R_{Av}=-uv/5,\\
&R_{Bu}=3u^2-2uv+v^2, && R_{Bv}=2uv-v^2, &&\\
&R_{Cu}=-u^2+2uv, && R_{Cv}=u^2-2uv+3v^2, && R_{uv}=0.
\end{aligned}$$

元 Jacobi は多項式なので端点にも延び、全 126 の実 Pf は

$$F_R = -3A(u^2 - uv + v^2)^2 + (3/5)Bu^4 - (3/5)Cv^4.$$

base に関する primitive 一次式で係数 gcd 一だから絶対既約、非零だから rank 四。端点は $P_0 = 0$ で前段の全 source 仮定を満たす。$\epsilon \neq 0$ は全て T36、閉性で $R \in T36$、一 actual 軌道定理と PGL 安定性で全三十九源が T36 へ入る。局所六 normal や接次元から親を推測したのではない。 □

全 CE 補集合及び実曲線の全 150 正逆・126 Pf の別作者 receipt は `PLANE_ZERO_SYMBOL_WHOLE_SINGLE_ORBIT_SEPARATE_REVIEW.md`、`PLANE_ZERO_SYMBOL_T36_SEPARATE_REVIEW.md` に置く。

23.10 joint 半単純 rank 一の全 H と二 quadric 源を T16・T17 へ覆う

全 factor-specific source を残した joint SS rank 一の A1 は因子で空、A2 は因子又は既 plane 十候補へ戻る。残 B1/B2/B3 は次の全 actual 曲線で認識する。completed parent を (H, A, B, C, D) で

$$F = pAB + uH^2, \quad \begin{cases} G = qCD + vH^2 & \text{T16}, \\ G = qCD + vF & \text{T17} \end{cases}$$

と書く。T16 の cross は $k(A\partial_A - B\partial_B) \wedge (C\partial_C - D\partial_D)$、T17 の cross は $(A\partial_A - B\partial_B) \wedge (aC\partial_C + bD\partial_D)$、$b = p - a$ で、必要な五 parameter coupling を全て保つ。

B1 では $F = n_0h^2 - 2n_5xy$、$\alpha = -n_8/(2n_5), \beta = n_9$、$\zeta = z + n_3h/n_5$ とし、全六括弧は

$$(P_{xy}, P_{x\zeta}, P_{xw}, P_{y\zeta}, P_{yw}, P_{\zeta w}) = (F, -x(n_5\zeta + n_4w), -n_5xw, y(n_5\zeta + n_4w), n_5yw, \alpha F + \beta w^2).$$

$\beta = 0$ は hF^2 因子型で相異二 quadric 外。T17 frame $(H, A, B, C, D) = (h, x, y, w - \epsilon\zeta, w + \epsilon\zeta)$、$\det = -2\epsilon$ と

$$(p, u, q, v, a, b) = (-2n_5, n_0, -2\epsilon\beta, -2\epsilon\alpha, -n_5 + \epsilon n_4, -n_5 - \epsilon n_4)$$

を使う。push 後は $P_{xw} = -x(n_5w + \epsilon^2 n_4\zeta)$、$P_{yw}$ は逆符号、$P_{\zeta w} = \alpha F + \beta(w^2 - \epsilon^2\zeta^2)$ で全て正則。他括弧はそのままで端点は元全源である。

B2 の $n_0 = 0$ は xy 因子、非零なら $w' = w + n_5h/n_6, z' = z - n_4w/n_6$、$d = n_3 - n_4n_5/n_6, p = -n_6, F = n_0h^2 - n_6xy, \alpha = -n_9/n_6, \beta = n_8$。全元括弧は $(F, -dhx, pxw', dhy, -pyw', \alpha F + \beta hw')$。$\beta = 0$ は同じ因子型で外。T17 frame $(h, x, y, h + \epsilon z', w')$、$\det = \epsilon$ と $(p, u, q, v, a, b) = (-n_6, n_0, \epsilon\beta, \epsilon\alpha, -\epsilon d, p + \epsilon d)$ で、$P_{xz'} = -dx(h + \epsilon z'), P_{xw'} = (p + \epsilon d)xw', P_{z'w'} = \alpha F + \beta(h + \epsilon z')w'$ となり全六括弧が端点へ延びる。

B3 では $V = w^2 - 2hz, Q = n_4h^2 + n_6V, Q_\epsilon = Q - \epsilon^2 n_6 z^2$。$n_1 \neq 0$ の元全源は

$$(P_{xy}, P_{xz}, P_{xw}, P_{yz}, P_{yw}, P_{zw}) = \\ ((n_1/n_6)Q - n_7xy, -(n_3 + 2n_6)wx, -(n_3 + 2n_6)hx, n_3wy, n_3hy, Q).$$

T17 frame $(h, h + \epsilon w + \epsilon^2 z, h - \epsilon w + \epsilon^2 z, x, y)$、$\det = -2\epsilon^3$、

$$(p, u, q, v, a, b) = (2\epsilon n_6, -2\epsilon n_6 - 2\epsilon^3 n_4, -n_7, -n_1/(2\epsilon^3 n_6), \epsilon(n_3 + 2n_6), -\epsilon n_3)$$

を使う。parent $F = -2\epsilon^3 Q_\epsilon$ が v の pole を相殺し、全 target は $Q \mapsto Q_\epsilon$、$h \mapsto h + \epsilon^2 z$ だけの正則式となる。$n_1 = 0$ の別源は $P_{xy} = n_0h^2 - n_7xy$、T16 frame $(h, x, y, h + \epsilon w + \epsilon^2 z, h - \epsilon w + \epsilon^2 z)$

と $(p,u,q,v,k)=(-n_7,n_0,2\epsilon n_6,-2\epsilon n_6-2\epsilon^3 n_4,-\epsilon n_3)$ で同様。全元 unit の零補集合は因子又は既 plane へ戻す。全六括弧・全 Pf の恒等式と閉 PGL 不変性から B1/B2/B3 の全点が T16/T17 へ入る。これを別の pure-nil factor-specific 源へ外挿しない。

23.11　rank 零 plane と全被約既約非正規五次の集約

命題 23.12. *rank* 零 *conductor plane* を持つ被約既約実五次源の全点は、採録済み閉成分の有限和へ入る。

Proof. 全位数の abelian conormal 補題により weight 零 35、一 30、二 9 の全源が有効である。traceless co-Higgs の共通飽和は $\mathcal{O}(k),k=0,1$。$k=1,\operatorname{rank}M\geq 2$ は命題 23.8、$k=1,\operatorname{rank}M=1$ と $k=0$ は global vector へ戻る。normalSS ／ nil、独立／ dependent、leading determinant 零の全零補集合は命題 23.9 と既 common-image ／ dependent 定理で尽くす。traceless 零かつ $T\neq 0$ は命題 23.10、$T=0,K\neq 0$ は既全九 kernel と shear/Euler で rank 二以下、全 weight 零 symbol 零は命題 23.11。scalar や zero-symbol を二十一低 parameter 表へ暗黙に含めず、それぞれの全 higher 定理へ送った。独立 global vector の determinant 非零なら $m=2$、零なら common-image、dependent は全 m 定理を使うので、leading 零を失わない。これで全 first symbol・全 normal 位数が尽くされ、各全点包含の有限和を取ればよい。 □

命題 23.13 (被約既約非正規五次の全点被覆)**.** 一般 *rank* 四の *Poisson* 構造の実退化因子が被約既約非正規 *quintic* なら、その点は前節までに採録した閉成分の和に含まれる。

Proof. 非正規 integral 五次は S2 なので正規化商の支持に integral 曲面 S がある。一般二 hyperplane 切断の正規化曲線の種数を g とすると、長さ公式は $\sum_i \delta_i \deg S_i = 6-g$、$\delta_i>0$、$0\leq g\leq 5$ を与える。従って各 $1\leq \deg S_i\leq 6$ であり、未知成分の一般元だけの次数上界ではない。標数零の Hamiltonian 導分は正規化へ延び導手を保つので各 reduced 支持は Poisson 不変。退化因子上では ambient rank 四は不可能で、S 上の一般 restriction rank は零又は二である。S に smooth、normal、split、clean、vertical 無しを追加仮定しない。S が plane なら、rank 零は命題 23.12、rank 二は命題 23.7 で全点が覆われる。nonplane なら次の全表を用いる。

$\deg S$	rank 零	rank 二
2	全空	全空
3	$T38$又は空	$T37,T38,T39$又は空
4	全空	全空
5	$T40$又は空	$T37$又は空
6	全空	全空

次数二 smooth quadric は既同時 Euler 全 R 定理、cone は rank 零の全因子と命題 23.6 で閉じる。次数三の smooth rank 零は棄却された旧四族 cover を使わず修正 L6 + Segre 五の全台、rank 二は命題 23.5、cone の両 rank は全 T38/T39 定理である。次数四は全 CI22、非 CI rank 四 quadric Weil class 及び projected Veronese の全 SL2 源で両 rank とも空。次数五 rank 零は全 genus 零 Quot 曲線・stable ／ unstable elliptic から T40、rank 二は命題 23.3 と genus 零／ elliptic 全空性。次数六 rank 零は全 conductor 定理、rank 二は命題 23.2。hyperplane 内の次数三以上は symbolic-square の次数から H 因子で空である。

少なくとも一つの S を選べばよく、全導手曲面を同時に一 normal form へ固定する必要は無い。

A25 と plane の見かけの依存は、concurrent 点の独立 T37 曲線を先に構成したことで解消される。plane tangent と次数五の依存も、rank 零 T40 の独立 Quot ／部分導手曲線へ展開され、未証明の全支持集約定理を自分自身の入力に使わない。各表の全 source 正逆と全 zero 補集合を戻し、有限閉和の PGL 安定性・閉性から結論を得る。 □

全入口の独立合成監査は `IRREDUCIBLE_NONNORMAL_QUINTIC_WHOLE_COMPOSITION_SEPARATE_REVIEW.md` とその 32-file manifest に固定する。この全被約既約非正規枝の E 完了だけで可約・非被約 D を覆わず、Ga9 linear-w、stable line-conic、plane 二 H+cubic 三源と低 rank modular の全延長を後節で別に処理する。その有限閉被覆を命題 27.20 へ合成して主分類を完成する。

24　rank 一 translation の全有限源と十二の追加 25 次元成分

本節の十三の長鎖 25 成分と従前の成分に、後節の新五成分を合わせた最終 cut は 147 成分・1158 採録主張、一般 rank 四 141・rank 二六である。定数 g の三次共鳴二族、$g=0$ の scalar-cubic 族、六 binomial 族、一 vertical 族及び M1/M11 の計十二個の 25 次元全成分を追加する。このうち七族の一点では全接次元が 25 と一致して正則性・唯一性を得る。残五族は真正余核支持又は閉旗外の大域次元上界による成分性だけを証明し、正則性・局所唯一性は主張しない。

24.1　長鎖の全十七 source を尽くす有限 routing

命題 24.1. 標識 h が *actual* D の重複因子であり、*h-Casimir lift* が $\mathrm{Pf}\,Q=0$ を満たすとする。$\operatorname{rank} A=1, c\notin \operatorname{im} A$ の全長鎖及び短鎖源は、次の十七 *whole source* で覆われる。短鎖では命題 *23.1* に続く実曲線を先に使い、対応する長鎖へ戻す。全二次 F、全 *translation*、全中心・固有 *frame* 及び全 *unit* 零補集合を保持する。

Proof. 全六括弧 (L) を一般の g,U,F,H について使う。$Ug=(\operatorname{div}U)g, (U+1)H=Fg$ と全次数制約を保持する。非定数 g は新 25 成分、非零定数 g かつ $H_3=0$ は旧 NEW25。$g=g_0\neq 0, H_3\neq 0$ なら $d=0$ で、三次式上の U_1 の固有値 -1 が必要である。trace 零二変数場の全三次重みから、相異なる固有値は $\{\mu,-\mu\}$、$\mu=1,1/3$ だけとなる。nilpotent 又は零固有値はこの固有値を持たず空。中心を移した表示は $U=-z\partial_z+w\partial_w, H_3=tz^2w$、又は $U=-z\partial_z/3+w\partial_w/3, H_3=tz^3$、$t\neq 0$ である。全 $H_{\le 2}$ 六係数は自由、$F=(U+1)H/g_0$ だけが決まる。これで $g\neq 0$ の四源を得る。

$g=0$ なら F は任意二次式六係数、$H\neq 0, (U+1)H=0$。全 affine 二変数場を中心・Jordan・零固有方向の translation を含めて分類すると、残十三源は以下で尽くされる。表は中心・固有 frame

での表示であり、それらを固定して全元源の自由度を減らさない。

ID	U	H
$M1$	$-z\partial_z + v(z,w)\partial_w$	tz
$M2$	$-z\partial_z/2 + v(z,w)\partial_w$	tz^2
$M11$	$\lambda z\partial_z + (-1-\lambda)w\partial_w$	tzw
$M3$	$-z\partial_z/3 + v(z,w)\partial_w$	tz^3
$M21$	$\lambda z\partial_z + (-1-2\lambda)w\partial_w$	tz^2w
$B1$	$-z\partial_z - w\partial_w/2$	$Az + Bw^2$
$B2$	$-z\partial_z - w\partial_w/3$	$Az + Bw^3$
$B3$	$-z\partial_z + w\partial_w$	$Az + Bz^2w$
$B4$	$-2z\partial_z/3 - w\partial_w/3$	$Azw + Bw^3$
$B5$	$-z\partial_z/2 - w\partial_w/3$	$Az^2 + Bw^3$
$B6$	$-z\partial_z/2 - w\partial_w/4$	$Az^2 + Bzw^2$
$V1$	$-z\partial_z$	$z(Aw^2 + Bw + C)$
SC	$-E_{q-q_0}/3$	$T_3(q-q_0)$

(17S)

$t \neq 0$、binomial の $AB \neq 0$、V1 の $A(B^2 - 4AC) \neq 0$。$M1, M2, M3$ の v は全 affine 三係数、SC は任意 binary 三次式である。

有限性を確認する。相異なる非零固有値なら H の支持は $\{(i,j) : 1 \le i+j \le 3,\ i\lambda + j\mu = -1\}$。九格子点の二点の連立式を解くと、固有値零又は等しい場合を除き同時支持は高々二点、交換を除いた全二点支持は表の B1–B6 だけである。一点支持は M 五型へ戻る。Jordan $\lambda I + N$ は degree k で $k\lambda = -1$、N の kernel は一 linear form の k 乗だから M1/M2/M3。scalar 場では degree 一は M1、二は M2/M11、三は M3/M21/SC へ全 factor 分割される。固有値 $\lambda \neq 0$ と零なら $U = \lambda z\partial_z + b\partial_w$。$b \neq 0$ の polynomial ODE は $H = tz^k$ のみで M1/M2/M3、$b = 0$ なら $H = z^k p(w)$、$\deg p \le 3-k$。$k = 1$ の相異二根だけが V1 で、leading 零・二重根は M1/M11/M21 へ戻る。全固有値零の affine 場は有限次数多項式上冪零なので $U + 1$ 可逆、$H \neq 0$ を持たない。全境界と全 affine 逆を戻すことで十七源の必要十分な被覆を得る。 □

24.2 三つの単項式源を既存 nil31 成分へ入れる全逆

M2/M3 では旧 nil31 image-zero 源の (h,a,b,c,d) から $(x,y,z,w) = (c,b,a,d)$ を使う。旧全磁気二次式を $A(a,h,d)$、$S = u_0 a + v_0 h + (\tau_0 - r_0)d$ とすると、全六括弧は

$$(P_{ab}, P_{ac}, P_{ad}, P_{bc}, P_{bd}, P_{cd}) = (r_0 ac, r_0 ha, 0, A + (3r_0 + \tau_0 + 1)(hb - c^2/2), g_0 + cS, hS).$$

M2 は $r_0 = -1/3, g_0 = q_0 ha$、tensor $-3/2$ で $H = (3q_0/4)z^2, F = -3A/2, U = -z\partial_z/2 - (3S/2)\partial_w$。任意の $t, v = v_0' + v_1' z + v_2' w, F$ への逆は

$$q_0 = 4t/3,\ A = -2F/3,\ u_0 = -2v_1'/3,\ v_0 = -2v_0'/3, \quad \tau_0 = -2v_2'/3 - 1/3.$$

M3 は $r_0 = -1/2, g_0 = p_0 a^2$、tensor $-2/3$ で $H = (2p_0/9)z^3, F = -2A/3, U = -z\partial_z/3 - (2S/3)\partial_w$、逆は

$$p_0 = 9t/2,\ A = -3F/2,\ u_0 = -3v_1'/2,\ v_0 = -3v_0'/2, \quad \tau_0 = -3v_2'/2 - 1/2.$$

分母は有理定数だけで、全 F 及び全 v を保持する。従って M2/M3 は既 third/half25 へ全点入る。

M21 は $H = tz^2w, U = \lambda z\partial_z + (-1-2\lambda)w\partial_w$。全源で $Y_z = P^{\#}dz/z = \lambda h\partial_x + (\lambda x + tz)\partial_y$。$P + E \wedge Y_z$ の z-Casimir lift の divergence は

$$X' = (1+5\lambda)h\partial_x + [(1+5\lambda)x + 5tz]\partial_y.$$

$1+5\lambda \neq 0$ なら $z=1$ で $x' = x + 5t/(1+5\lambda)$ により定数部を消し、既 nil31 全十五源へ戻る。新 Pf は非零定数倍 h^2w であり、chain 末端 covector は h、w は独立。旧 $n_7 = 0$ 全 rank 四枝の Pf は末端 covector だけの式なので $n_7 \neq 0$ が強制され、全 DDH25 へ入る。$\lambda = -1/5$ も元全源の多項式族と既約性・閉性から同じ DDH25 へ入る。この矢印は固定点の比較だけでなく全 F を含む。

24.3 二三次共鳴と scalar-cubic の三つの正則 25 成分

命題 24.2. 表 *(17S)* の二つの非零定数 g 三次共鳴源と *SC* 源の全飽和像閉包は、相異なる *25* 次元全成分である。一般軌道は順に *23,23,21*、一般商は *2,2,4* 次元。全 *prior130* と相異なる。

Proof. 二共鳴では全 U の linear conjugacy 二次元と中心二次元、非零 H_3 一、$H_{\leq 2}$ 六、g_0 一を数え、固定 X 源は既約 12 次元。SC では中心二、全 binary 三次四、全 F 六で同じ 12 次元。前節の係数逆と Stab$X$ 十次元は全三源で有効である。q-affine 及び r への affine 式加算で全源を保ち、$(x,y,q) \mapsto (\lambda x, \lambda^2 y, q)$ と tensor$1/\lambda$ は $g' = g/\lambda, U' = U, H' = \lambda H, F' = \lambda^2 F$ を与える。全像は scalar stable で、一般 D の唯一の重複 H を忘れる fiber は零。従って全射影像は $20+12-10+4-1 = 25$ 次元である。

二共鳴の実因子は

$$D = -h^2 C, \quad C = g_0 h^2 y - g_0 h x^2/2 + H_3(z,w) + hH_2 + h^2 H_1 + h^3 H_0.$$

y に primitive 一次、$H_3 \neq 0$ から g_0h^2 との content 一なので C は絶対既約。SC の一般 $D = -h^2 T_3(z - z_0 h, w - w_0 h)$ は四つの相異 H、重複度 $(2,1,1,1)$ である。三つの simple 因子の span は二で、h を加えた span は三。

$L = 1 + 2z + 3w + 5z^2 + 7zw + 11w^2$ を用いた唯一の三固定点は

	g	U	H	F
$\mu 1$	1	$-z\partial_z + w\partial_w$	$L + z^2 w$	$(U+1)H$
$\mu 1/3$	1	$(-z\partial_z + w\partial_w)/3$	$L + z^3$	$(U+1)H$
SC	0	$-E_q/3$	$zw(z+w)$	L

tensor 尺度六で同じ全 150/350/126 と全 Euler・作用行列を独立再構成し、全 D は rank100、Euler24、実群等の rank は 48,48,46 である。全源 25 の Euler 逆像 cone は 50 次元、全接次元 $150 - 100 = 50$ と一致するので、各点は正則・唯一成分を持ち、その成分全体が当該 25 次元閉像である。

prior 比較は次元 24 以下・rank 二をまず除き、CA/CB、nil31 三 25、旧 NEW25 の反復因子閉条件と、T01/T39/T40 の被約一般因子を使う。二共鳴は絶対既約 cubic を持つため全一次積族の外、SC は三乗又は二つの二乗因子の閉条件の外。非定数 g 成分の一般 H^2LQ とも相異なる。二共鳴同士は唯一 double-H、X の全正規化群の下で U_1 の固有値集合 $\{\pm 1\}$、$\{\pm 1/3\}$ が保たれることで区別する。同次元 constructible 稠密像が一致すれば開で交わることに反する。

全源で X は Poisson 場なので共鳴族の全軌道は 23 以下。SC はさらに $(z-z_0)\partial_y, (w-w_0)\partial_y$ も Poisson 場で、$\mathcal{L}_{\ell\partial_y} P$ の唯一の残 xy 項は $-(1+d)\ell - U\ell = 0$ となる。従って全軌道は 21 以下。同

じ保存 minor の 48,48,46 から一般軌道は 23,23,21、商は 2,2,4 となる。全 source 点の正則性や同じ軌道次元を主張したのではない。 □

全三点の全 150/350/126、非零 minor と complete kernel の別作者再構成は `RANK_ONE_LONG_THREE_AMBIENT_SEPARATE_REVIEW.md`、全源と prior 比較は `RANK_ONE_LONG_RESONANT_BINARY_CUBIC_ENTRANCE_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。

24.4 六 binomial と vertical の全 25 次元像と相互識別

命題 24.3. 表 *(17S)* の *B1–B6,V1* の全 *source* 飽和閉包は、相異なる既約 *25* 次元閉族であり、全 *prior133* 及び *M1/M11* の像とも相異なる。

Proof. B 各族では固有 frame 二、中心二、二 unit 係数、全 F 六で固定 X 源 12 次元。V1 は U だけでは零固有方向の中心が一意でない。正しくは linear orbit 二と translation 一、$H = z(Aw^2+Bw+C)$ 三、F 六の和 12 と数える。又は相異二 root の**中点**を H から復元する中心に取り、全中心二・linear orbit 二・二 unit 係数・F 六とする。root の順序は有限二択なので余分な連続 fiber を引かない。全 Stab$X$ 作用は $\Delta = \ell(q) + c - b^2/2$ として

$$U' = B_* U, \quad H' = \det(B) H, \quad F' = F - U\Delta - (1+d)\Delta$$

で各全源を保ち、係数逆もある。従って十次元 fiber と唯一重複 H の同じ計数で全 25 次元となる。

一般実因子を非零定数倍で記すと

$$\begin{array}{l|l} B1 & h^3(Ahz + Bw^2) \\ B2 & h^2(Ah^2 z + Bw^3) \\ B3 & h^2 z(Ah^2 + Bzw) \\ B4 & h^2 w(Ahz + Bw^2) \\ B5 & h^2(Ahz^2 + Bw^3) \\ B6 & h^2 z(Ahz + Bw^2) \\ V1 & h^2 z(Aw^2 + Bhw + Ch^2) \end{array} \tag{D7}$$

quadric は全 rank 三、二 cubic は primitive 一次式で絶対既約、V1 は相異三 simple H である。B1 は triple-H 条件で他と異なる。B2 の cubic の唯一の singular plane は $\{h = w = 0\}$ で H 内、B5 は $\{z = w = 0\}$ で H 内でない。この marked singular plane の包含は Grassmannian の proper incidence で閉じる。B3/B4/B6 は

$$(\operatorname{rank} Q|_H, \operatorname{rank} Q|_L) = (2,1), (1,2), (1,1)$$

で区別する。H,L は重複度で標識され、交換できない。V1 は all-linear、他六の一般因子は非線形なので同じ 25 次元閉族とはならない。全像は essential 三以下という閉 determinantal 条件に入り、共鳴二成分の essential 五の非空開、非定数 g 成分の rank 五 Q とも異なる。SC との比較では三 simple 因子の span 二という閉条件に対し V1 では $z, w-\rho_1 h, w-\rho_2 h$ の span 三である。旧 NEW25 の一般 Qrank 五に対し B1 の Qrank 三、他 prior の全反復因子・all-linear 条件も (D7) と比較できる。M1/M11 の全 D は $h^4 L$ 又は $h^3 L_1 L_2$ であり、前六の非線形因子及び V1 の最大重複度二と相容れない。これで全 prior 及び相互分離を尽くす。 □

24.5　四つの正則 25 成分と三つの支持による 25 成分

命題 24.4. *B1–B6, V1 の全 25 次元閉像は全 Poisson 成分である。B2/B4/B5/B6 では指定一点が正則・唯一成分を持つ。B1/B3/V1 では成分支持までを証明し、正則性・局所唯一性は主張しない。一般軌道及び一般商は次表の通りである。*

	$B1$	$B2$	$B3$	$B4$	$B5$	$B6$	$V1$
dim 一般軌道	23	23	22	22	23	22	21
dim 一般商	2	2	3	3	2	3	4

Proof. 同じ全 $F = L$、binomial 二係数一を使う唯一の旧点において、B2/B4/B5/B6 の全微分は rank100、Euler24、実 M は 48,47,48,47。前三者の整数 scale 十二と B6 の二十四を使い、元の整数尺度失敗は別 erratum で保持した。全源 25 の下界と接上界 25 が一致するので、四閉像は正則点の唯一の全成分そのものである。

B1/B3/V1 の指定旧点は全 $F = L$、順に $H = z + w^2, z + z^2 w, z(w^2 - 1)$、$U = (-z, -w/2), (-z, w), (-z, 0)$、tensor 尺度十二である。同じ旧点の全微分 rank は 98,99,99 であり、接上界 27,26,26 だけから成分性を結論しない。元全 canonical parameter の実微分と全 Euler/GL/scalar 方向を合成した F は各 rank50、全 $DF = 0$。保存完全 kernel の free identity から、その全 F_{50} に補な真 normal を二、一、一本取る。旧独立標準列 U と normal N で 100 次元の真補空間を作り、実 50 線形 cut に $\operatorname{cut} F_{50} = I, \operatorname{cut} U = \operatorname{cut} N = 0$ を確認する。単なる固定因子源の normal ではない。

全 350 式の normal 二次係数を Q、旧 nonzero minor を $A = D[I, J]$ とする。

$$C = Q - D[:, J]A^{-1}Q[I, :], \qquad \phi_i = e_i - D[i, J]A^{-1}e_I$$

を保存し、$\phi_i D = 0$ を全 150 列で確認する。全 cokernel 行が選択 basis の組合せであること、全二次 forcing、全 U 補正を保持する。真 IFT により $U(t)$ は二次以上から始まるので、この C は真の切片 ideal の二次初期式となる。B3 は $-t^2/2$、V1 は $-12t^2$ で根基原点。B1 は有理非零尺度を除き二 normal(s, t) の二式

$$q_0 = 1408s^2 + 792st - 549t^2, \qquad q_1 = -99176s^2 + 152460st - 11025t^2.$$

sq_0, tq_0, sq_1, tq_1 の全 degree 三 Macaulay 行列

$$\begin{pmatrix} 1408 & 0 & -99176 & 0 \\ 792 & 1408 & 152460 & -99176 \\ -549 & 792 & -11025 & 152460 \\ 0 & -549 & 0 & -11025 \end{pmatrix}$$

は可逆で、各三次 monomial の全 QQ lift を独立確認した。従って三例とも normal 切片の被約支持は原点であり、Krull 次元零。実 50 線形 cut から元局所環の次元は 50 以下、一方全源 cone + Euler 逆像が 50 以上なので一致し、全 25 次元成分を得る。接次元は依然 27/26/26 であり、支持原点から別の接する枝の不存在を結論しない。

generic 軌道には全源の vertical Poisson 場を使う。$Y_\ell = \ell(z, w)\partial_y$ は

$$\mathcal{L}_{Y_\ell} P = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (U + 1 + d)\ell = 0$$

である。唯一残る xy 係数が $-(1+d)\ell - U\ell$ だからで、全 F, H に追加条件は無い。B3 は $z\partial_y$、B4 は ∂_y、B6 は $w\partial_y$、V1 は $\partial_y, w\partial_y$ を持ち、全源の X と合わせ表の軌道上界を得る。同じ保存 Mminor の下界と一致するので一般値が確定し、25 から引いて商次元を得る。 □

真正 F50 と全二次余核の独立 receipt は `RANK_ONE_FIVE_QUADRATIC_SUPPORT_SEPARATE_REVIEW.md`、全源・相違・一般軌道は `RANK_ONE_LONG_GZERO_SEVEN_ENTRANCE_SEPARATE_REVIEW.md`、`RANK_ONE_GZERO_VERTICAL_POISSON_FIELDS.md` に固定する。この二次経路では十五源が閉じ、M1/M11 には正次元の二次初期支持が残った。元の高次 scheme の余剰枝は結論せず、高次 jet や別点を追加しなかった。次の大域次元定理が、この二 source も新 25 成分として認証する。同じ旧九点と全整数 scale 訂正を保った ambient 再構成は `RANK_ONE_LONG_NINE_AMBIENT_SEPARATE_REVIEW.md` にあり、支持三例の二次初期式を、D100 だった四例の正則性と取り違えない。

24.6 低 rank modular 閉旗の外の全成分次元上界

命題 24.5. 一般 *rank* 四開 $\mathcal{P}_4$ で、ある重複 *hyperplane* $\ell^2 \mid D$ の *canonical modular* 行列が *rank* 一以下となる存在条件を $\mathcal{L}$ とする。$\mathcal{L}$ は $\mathcal{P}_4$ 内で閉であり、その補集合と交わる全 *Poisson* 成分の射影次元は *25* 以下である。これは $\mathcal{L}$ 内の全源の *25* 上界、G の必要次元比較又は全 E 完了を主張しない。

Proof. 任意 lift から canonical divergence-free lift $\bar{P} = P - E \wedge \operatorname{div} P/5$ を取る。Poisson hyperplane ℓ に対する column-sharp $Y = \bar{P}^{\#} d\ell$ は、projective tangency と次数から $Y = \ell A - A(\ell)E$、A は linear 場と書ける。$\operatorname{div} Y = 0$ より $\ell \operatorname{tr} A - 5A(\ell) = 0$ なので

$$Y = \ell B, \qquad B = A - (\operatorname{tr} A)E/5, \qquad \operatorname{tr} B = B(\ell) = 0, \qquad N_\ell = 5B = 5\bar{P}^{\#} d\ell/\ell.$$

ℓ の一係数を unit にした dual-projective chart での monic exact division は regular である。従って $\ell^2 \mid D, \operatorname{rank} N_\ell \le 1$ は marked factor incidence 上閉、$[\ell] \in (\mathbf{P}^4)^*$ の proper 性からその存在条件も rank 四開で閉じる。Pf 零点へ任意 factor を付ける操作は使わない。

D が被約又は重複 H を持たない全型では、normal は T39、integral 非 normal は命題 23.13、$2+3, 1+1+1+2, 1+1+1+1+1$ は既全点定理を使う。被約 $1+4, 1+1+3, 1+2+2$ は全 field orbit・frame を戻した有限既知閉和又は全像 24 以下の証明を使う。これは固定 primitive 一次像の非優越だけを意味しない。非被約で重複 H が無い場合は正確に $H + 2Q$、Q 既約で全点既知被覆済み。既知 rank 四で 25 を超えるのは CA/CB の二 28 成分だけだが、全 rank 四閉包は $\mathcal{L}$ 内である。実際 CA の全 marked triple-H に対し $N = f_x \partial_y$、CB の全二 double-H では

$$N_X = (-3h + 2X)\partial_y/(6a), \qquad N_{h-2X} = (2h + 2X)\partial_y/(6a), \qquad a \neq 0$$

と全三次 potential に依らず rank 一以下である。全 proper factor 旗にこれを延ばすため、CB で二 double-H が一つへ合流する境界も落とさない。よって上記全型の $\mathcal{L}$ 外の像は 25 以下。

重複 H がある場合は H-Casimir lift を $P = C + L + Q$、$\operatorname{div} P = c + Ax$ と書く。全 C_6, L_{24}, Q_{60}、元 Jacobi、$\operatorname{Pf} Q = 0, [c + Ax, P] = 0, Q \wedge Ax = 0$ を保持し、原点 symplectic 又は primitive gauge を追加しない。

$$N_H = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & A \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank} N_H = \operatorname{rank}[c\ A].$$

$A = 0$ 及び $\operatorname{rank} A = 1, c \in \operatorname{im} A$ は全体が $\mathcal{L}$ 内であり、巨大 unimodular 源や定数 modular 源を小さい部分源で置換しない。残る非 nilpotent 型は rank 四 regular/repeated SS と全 nonsemisimple、

rank 三 simple-zero 及び zero-Jordan、rank 二の $\mathrm{diag}(\lambda,-\lambda,0,0)$、$\lambda\neq 0$。全対和零・linear 共鳴・translation・zero period・全 coker の既 actual 変形により MPS 閉和へ入り、全次元 25 以下である。

残 nilpotent の全源計数は次表であり、最後の列は fixed source と field orbit、H 選択四、尺度一を戻した値である。

(A,c)	全 fixed 源上界	Aff4 field orbit	全射影像上界
(4), $c\in\mathrm{im}\,A$、五源	4	15	22
$(3,1)$, $c\in\mathrm{im}\,A$、三源	10	12	25
$(3,1)$, c long-top、六源	5	14	22
$(3,1)$, c short-top、六源	6	13	22
$(2,2)$, $c\in\mathrm{im}\,A$、十一源	12	10	25
$(2,2)$, $c\notin\mathrm{im}\,A$、八源	7	12	22
$(2,1,1)$, $c\notin\mathrm{im}\,A$、十七源	12	10	25

(G25)

(4) の非 image は Pf 零。$(3,1)$ image では n_7 unit の十変数と、零に残る half/third 各十変数を別々に数える。これらは最高 Pf 零を保った元 90 係数の表で、Hquartic-open の type5/6/7 の表を流用しない。field orbit は GL4 中心化群と translation image 及び全 coker orbit で計数する。nilpotent の非零 scalar 倍は chain の整数重みを持つ actual affine 共役で同じ型へ戻せるため、全 affine 像は cone であり射影尺度を一引ける。source stabilizer を二重には引かない。十七源の全 short は前の実多項式曲線で long 閉包へ戻るので同じ上界を持つ。

表 (G25) で唯一の新しい fixed-source 補正である nil22 image の全十一源を詳述する。$N=p_1\partial_{q_1}+p_2\partial_{q_2}$ を保つ元全表示は

$$P=F\partial_{q_1q_2}+\sum M_{ij}(p)\partial_{q_ip_j},\quad M=-\,\mathrm{adj}(S+\mathrm{Hess}\,D_3/2)+p\otimes(V_0+V_1p),$$

F の q 係数は div から決まり、$F_0(p)$ は全二次六係数である。全 root/Hessian 型を尽くした十一 canonical 源の次元は、六磁気込みで

$$6,6,6,6,6,8,6,6,9,7,9.$$

同時 GL2 作用 $(q',p')=(Aq,Ap)$ は

$$D_3'=\det(A)^2D_3(A^{-1}p'),\quad S'=\det(A)^2A^{-t}SA^{-1},$$
$$V'=AV(A^{-1}p'),\qquad\qquad F_0'=\det(A)F_0(A^{-1}p').$$

GL2 四次元を戻すと九変数二源以外は 12 以下。triple-C は $D_3=x^3,S=0,V_0=(0,n),V_1=\left(\begin{smallmatrix}-1/3 & 0\\ c & d\end{smallmatrix}\right)$ で、$A_r=\mathrm{diag}(r^2,r)$ が全 parameter を保ち $(n,c,d)\mapsto(rn,c/r,d)$ を与える。quadratic-B は $D_3=0,S=\mathrm{diag}(1,0)$、$V_1$ の左上 $-1/2$ で、$A_r=\mathrm{diag}(r,1)$ が $(n,c,d)\mapsto(n,c/r,d)$ を与える。どちらも全 F_0 六係数を可逆に動かし、n,c,d を反転も特殊化もしない。GL2×source からの tensor 写像の各 fiber は

$$(G,s)\longmapsto(GA_r^{-1},A_r\cdot s)$$

という一次元 orbit を含む。第一 factor 上の作用が free なので、tensor 自身の安定化群が一次元であるとの仮定は要らない。従って両行も $4+9-1=12$ 以下となる。$D_3=S=0$ は rank 四の外で、全他 zero 補集合は十一源の元分類へ戻す。これは旧安全上界 14 又は固定 β 上界の全像への外挿ではなく、全 parameter fiber の新しい証明である。

因子分割と nilpotent/Jordan/coker の有限表を合成すると、$\mathcal{P}_4\setminus\mathcal{L}$ は次元 25 以下の有限個の閉像の和へ入る。その開集合と交わる既約成分は稠密開が同じ有限閉和に入り、一つの閉像に含まれる

から次元 25 以下となる。G の未知優越成分の必要次元 25–27 や新しい local tangent 計算はここで使っていない。 □

全 case 在庫と新しい GL2 自由 fiber の独立純査読は `RANK_FOUR_OUTSIDE_LOW_MODULAR_FLAG_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。

24.7 M1 と M11 の二つの全 25 成分と全十七源の完了

命題 24.6. *M1/M11 の全飽和像閉包は相異なる 25 次元全成分で、一般軌道 23/22、一般商 2/3 次元である。成分性は支持の主張であり、指定旧点の正則性・局所唯一性は主張しない。*

Proof. M1 では全非定数 affine H が三係数、$U(H) = -H$ は六 affine 係数に rank 三条件、全 F 六で固定 X 源は既約 $3+3+6 = 12$ 次元。M11 では相異なる非平行二 affine line 各二係数と非零乗数一で H は五次元、中心・固有 frame で $U = \lambda z\partial_z + (-1-\lambda)w\partial_w$ の全 λ 一、F 六で同じ 12 次元。係数逆、Stab$X$ 十次元、scalar stability、唯一重複 H から全飽和像は正確 25 次元となる。一般実因子はそれぞれ h^4L、$h^3L_1L_2$、h は唯一の multiple-H である。$N_h = h\partial_x + x\partial_y$ は rank 二なので両一般点は $\mathcal{L}$ 外。各 25 次元閉像 Z を含む全空間成分 C は命題 24.5 から $\dim C \le 25 = \dim Z$、従って $C = Z$ である。

rank 二・次元 24 以下の prior は除外され、他の 25 次元成分と等しければ一般因子型が一致するはずだが、$4,1$ 又は $3,1,1$ 型の既存一般因子は無い。CA/CB は $\mathcal{L}$ 内なので除外できる。特に M1 の $4H + L$ は CB の二 double-H が合流する因子境界になり得るから、因子型だけで CB 外とせず上の marked-rank 閉条件を使う。M1 と M11 も四乗因子の閉条件と一般重複度三の違いで相異なる。

全源で X が Poisson 場、M11 では $d = -1$ なのでさらに ∂_y が Poisson 場であり、全軌道上界は 23/22。同じ旧保存点の M48/M47 がその下界を与えるので一般値が確定する。25 から引いた被約 Rosenlicht 商は 2/3 次元。旧点の接次元 28/27、二次 normal cone の正次元性を変更せず、全高次 scheme 又は横断重複度は決めていない。 □

命題 24.7. *actual divisor の標識超平面 h が重複し、すなわち $h^2 \mid D$（h-Casimir lift では $\mathrm{Pf}\, Q = 0$）である全源を対象とする。$\operatorname{rank} A = 1, c \notin \operatorname{im} A$ の全 long 及び short 源の全点は採録済み閉成分の有限和へ入る。*

Proof. 十七 routing の非定数 g は新非定数 25、定数 $g/H_3 = 0$ は旧 NEW25、定数 g 二共鳴と SC は新三 25、M2/M3/M21 は既 third/half/DDH25、B1–B6/V1 は新七 25、M1/M11 は前命題の新二 25 へ全源で入る。全 unit 零、binary 重根、Jordan、零固有方向 translation、$H_3 = 0$、全 F を routing に戻す。全 short の分母なし実 λ 曲線は $\lambda \neq 0$ で対応する同じ g 枝の long 閉和に入り、閉性で $\lambda = 0$ の元全 short を覆う。非線形 $r = y - x^2/2$ を PGL 所属へ使っていない。これで十七の全源義務が完了するが、rank 一 $c \in \operatorname{im} A$、$A = 0$ 及び他の因子型の全 E を本命題からは結論しない。 □

24.8 定数非零 modular 場の次数二以下を全有限 source へ戻す

命題 24.8. *定数非零 modular 場の全源 $P = \partial_t \wedge Y + \mathrm{Jac}(f)$、$\operatorname{div} Y = \kappa \neq 0, Yf = \kappa f, \deg Y \le 2, \deg f \le 2$ は、全 CA/CB、空枝、及び次の三つの完全 affine source へ有限還元される。*

Proof. 非零 tensor 尺度で $\kappa=1$ にする。base affine 変換 G では Jacobian potential に $\det G$ の補償が入り、t の尺度と全 tensor の逆尺度で f の overall scale も調整できる。非線形 Darboux 同値を使わず、全 critical value と逆 affine 変換を保持する。

Hessian rank 三なら全 linear 項を center へ移して $f=q+c$。次数三から $Y_2q=0$、次数二から $Y_1q=q$、非退化 q から $\operatorname{tr}Y_1=3/2$。一方 $\operatorname{div}Y=1$ の定数項は $\operatorname{tr}Y_1=1$ で矛盾する。rank 一／二で radical linear 零の場合も、critical locus 上の $Yf=f$ から $c=0$ が必要。非零 critical value を勝手に定数加算で除いていない。degree 零も $f=0$ だけで rank 二以下。

残る三正常形の全解を $Y=A\partial_u+B\partial_z+C\partial_w$ で記す。

f	全必要十分 source
zw	$B=zb_1,\ C=w(1-b_1),\ A=u(-\beta z+\gamma w)+K_2(z,w)$ $b_1=\alpha u+\beta z+\gamma w+\delta$
$zw+u$	$B=zL+\beta u+\lambda z+\rho w+b,$ $C=-wL+\gamma u+\sigma z-\lambda w+c,\ L=\alpha u+\gamma z-\beta w,$ $A=u+zw-\beta uw-\gamma uz-\rho w^2-\sigma z^2-bw-cz$
z^2+u	$B=\beta u+\gamma z+\delta w+e,\ A=u+z^2-2zB,$ $C=(2\beta z-\gamma)w+K_2(u,z)$

(A0)

K_2 は全六係数、各行の次元は 10,8,10。第一行は $\gcd(z,w)=1$ から $B=zb_1, C=w(1-b_1)$、div 比較で A を得る。第二行は $A=f-wB-zC$ の degree 三零から $B_2=zL, C_2=-wL$、div 比較で全 lower 係数を得る。第三行も $A=f-2zB$ の次数制約から $B_2=0$、div 比較で C を得る。全係数は逆に B,C 等の指定係数から読め、追加 unit を反転しない。各全値は元二恒等式を満たし strict Poisson、affine Pf は f で非零である。

centered rank 一 $f=z^2$ の全解は

$$Y=(u/4+H_w)\partial_u+(z/2)\partial_z+(w/4-H_u)\partial_w,\qquad \deg H\le 3,\quad H \bmod \mathbf{C}[z]$$

という全十六 potential である。raw CB の座標 $(x,y,z_0,w_0)=(z,t,u,w)$、potential $K=-H$、$g=-z/2,\mu=4$ を使うと

$$P_{zt}=g,\quad P_{uw}=\mu g,\quad P_{tu}=-g'u/2-K_w,\quad P_{tw}=-g'w/2+K_u$$

が全六括弧と一致する。$g_e=-z/2+ez^2$ で全 H を固定した実多項式 Poisson 曲線を取る。唯一の非自明な三添字の Jacobi は $-\mu gg'+\mu g(g'/2-H_{uw})+\mu g(g'/2+H_{uw})=0$。$e\neq 0$ は相異二根 quadratic で raw CB 標準へ actual affine 変換できるから、閉性で全中心も CB。

$f=z$ も全解は $Y=H_w\partial_u+z\partial_z-H_u\partial_w$、同じ全十六 potential。raw CA の $P_{zt}=g, P_{uw}=-1, P_{tu}=-K_w, P_{tw}=K_u$ に $g=-z, K=-H$ を入れて一致し、$g_e=-z+ez^2$ の全 H 曲線で CA へ入る。これらは constant-modular lane を離れることが許される実 Poisson 曲線であり、rank 三空性と CA/CB 一般点の modular 型を混同しない。 □

24.9 定数 modular の全八 source は旧 NEW25 の境界となる

命題 24.9. 表 *(A0)* の $f=u+zw$ 全八 *source* の全点は既 *positive-weight6* 成分 *NEW25* へ入る。全 *normalizer*・全 *modular* 定数及び全 *zero* 補集合を含む。

Proof. 実 t-shear $t' = t - \lambda u - cz + bw$ で λ, b, c を除く。次の det 一 affine 変換は f を正確に保ち、逆は (p, q) の符号反転：

$$z' = z + p, \quad w' = w + q, \quad u' = u - qz - pw - pq, \quad t' = t.$$

全 quadratic 係数は

$$\alpha' = \alpha,\ \beta' = \beta - \alpha p,\ \gamma' = \gamma + \alpha q, \quad \rho' = \rho - \alpha p^2 + 2\beta p, \quad \sigma' = \sigma + \alpha q^2 + 2\gamma q.$$

全 lower も同じ実 push で運び、再び t-shear で除く。$\alpha \neq 0, p = \beta/\alpha, q = -\gamma/\alpha$ で $R = \rho + \beta^2/\alpha, S = \sigma - \gamma^2/\alpha$ だけが残る。$RS \neq 0$ では

$$(u', z', w', t') = (abu, az, bw, abt), \quad \text{tensor } 1/(ab), \quad ab = \alpha, \quad a/b = 1/R$$

で $\alpha = \rho = 1, \sigma = m = RS$ の全 $\mathbb{C}^*$ 正常形となる。有限平方根以外の同値を使わない。

旧 NEW25 の全 raw 源に $n_0 = 0, n_1 = s, n_2 = r$ を代入した六括弧は

$$\begin{aligned} P_{xy} &= s/36 - 256W/3, & P_{xZ} &= (s/48 - 64W)(ry + x), \\ P_{xW} &= 8/9, & P_{yW} &= 4x/3, \\ P_{yZ} &= -s^2W/1536 + sW^2 - sx^2/64 + 64Wy - 2/9, \\ P_{ZW} &= rxy + x^2 + 2y/3. \end{aligned}$$

$r, s \neq 0$、$k = s^2/221184 + 256/(27s)$ と置く。実 affine map と tensor 尺度は

$$\begin{aligned} t &= 4096Z/(9s), & u &= -8y/9 + k, \\ z &= x + 8W - s/384, & w &= 2x/3 - 16W/3 + s/576, \end{aligned} \qquad \text{tensor } -27/256.$$

全逆は $x = z/2 + 3w/4, y = 9(k-u)/8, Z = 9st/4096, W = s/3072 + z/16 - 3w/32$、homogeneous determinant は $-1048576/(243s)$。base potential $2x^2/3 - 8y/9 + sW/36 - 128W^2/3 + 256/(27s)$ は正確に $u + zw$ へ移る。残三括弧の同定は

$$\alpha = 432r/s,\ \beta = 288/s,\ \gamma = -192/s, \quad \lambda = -432rk/s,\ \rho = \sigma = 0, \quad b = -288k/s,\ c = 192k/s$$

で全 raw として一致する。この像では $R = 192/(rs), S = -256/(3rs)$、従って $m = -16384/(r^2s^2)$ は $\mathbb{C}^*$ 全体を走る。全 generic 八 source は既 NEW25 へ入り、元 $\mathbb{A}^8$ の regular map と既閉成分の閉性で $\alpha RS = 0$ の全補集合も同じ親へ入る。表 (A0) の $f = zw, z^2 + u$ は別の全十 source として残し、ここへ外挿しない。 □

全 affine/Jacobian 補償と全 source の別作者査読は `CONSTANT_MODULAR_DEGREE_TWO_SEPARATE_REVIEW.md`、全 NEW25 同定と全 zero 補集合は `CONSTANT_MODULAR_SOURCE_TWO_NEW25_SEPARATE_REVIEW.md` に保存する。

24.10 定数 modular 全十 source は M11 の新 25 成分へ入る

命題 24.10. 表 *(A0)* の $f = zw$ 全十 *source* の全点は *M11* の新 *25* 次元成分へ入る。従って次数二以下の定数 *modular* 源で残るのは $f = z^2 + u$ の全十 *source* だけである。

Proof. $\alpha \neq 0$ で実 $u' = u + (\beta z + \gamma w + \delta)/\alpha$ を使う。全括弧を変換すると $Y_z = \alpha u' z, Y_w = (1 - \alpha u')w$、$Y_{u'} = \bar{K}(z, w)$ で

$$\bar{K} = K_2 + (\beta^2/\alpha)z^2 - (\gamma^2/\alpha)w^2 + (\beta\delta/\alpha)z + \gamma(1 - \delta)w/\alpha.$$

その linear 二項を $\ell_z z + \ell_w w$ とし、実 $t' = t + \ell_z z - \ell_w w$ で除く。残りは $k_0 + pz^2 + qzw + rw^2$。$\alpha pr \neq 0$ では

$$(u', t', z', w') = (au, at, bz, cw), \quad \text{tensor } 1/a, \quad a = \alpha,\ b^2 = \alpha p,\ c^2 = \alpha r$$

により、$F = n + z^2 + mzw + w^2$、n, m 全自由の正常形

$$P_{tu} = F, \quad P_{tz} = uz, \quad P_{tw} = (1 - u)w, \quad P_{uz} = z, \quad P_{uw} = -w, \quad P_{zw} = 0$$

へ移る。全 shift・尺度と逆を保持する。

M11 の元全 raw 源は $d = -1$ なので r 項が消え、

$$\begin{array}{lll} P_{xy} = -F_{\text{old}}, & P_{xz} = \lambda z, & P_{xw} = \mu w, \\ P_{yz} = z(\lambda x + \tau), & P_{yw} = w(\mu x - \tau), & P_{zw} = 0, \end{array} \qquad \mu = -1 - \lambda.$$

$\epsilon \neq 0$ で

$$\lambda = \epsilon^{-1}, \quad \tau = \epsilon^{-3}, \quad F_{\text{old}} = F/\epsilon^3, \qquad t = \epsilon^2 y, \quad u = \epsilon x + \epsilon^{-1}$$

を使う。これは $\det -\epsilon^3$ の真 affine map、逆は $x = (u - \epsilon^{-1})/\epsilon, y = t/\epsilon^2$ で、追加 tensor 尺度・Euler は零。全六 push は厳密に

$$(P_{tu}, P_{tz}, P_{tw}, P_{uz}, P_{uw}, P_{zw}) = (F, uz, [1 - (1 + \epsilon)u]w, z, -(1 + \epsilon)w, 0).$$

全負冪が相殺し、全 ϵ の Pf は zw、中心は先の全正常形である。$\epsilon \neq 0$ は全て M11 成分、実多項式性と閉性から中心も同成分へ入る。元 $\mathbb{A}^{10}$ の map は全域 regular・非零なので、$\alpha pr = 0$ の全閉補集合も密度で戻る。元の modular 定数・全 affine/PGL frame を戻せば全源を覆う。同じ像閉包への redirect だけだった初期結果を、命題 24.6 と接続して初めて全既知成分帰属とした。 □

24.11 相異二 quadric の nil22 長 translation を五全 source へ尽くす

命題 24.11. 純 *nil* 型七の元全二十 *potential* の $H + q_1 + q_2$ 源は、全 *T17* に入る一 *whole* 族と、四つの *actual* 軌道の閉包へ還元される。次命題で *active-v* は *T18* へ、後続の命題 *25.1* と *25.2* で *rank* 二三 *core* も認識される。

Proof. cofactor $Z = y\partial_x + \partial_y + w\partial_z$ の二次完全核は $\operatorname{span}(h^2, hw, w^2, hx - y^2/2, hz - yw)$。補助 $(u, v) = (x - y^2/2, z - wy)$ で各既約 quadric は $q_i = a_i u + b_i v + c_{i0} + c_{i1} w + c_{i2} w^2$、$(a_i, b_i) \neq 0$ である。従って積 F の (u, v)-Hessian は rank 一又は二、零は不可。補助非線形座標を PGL 同値としては用いず、以下の正常化は元座標の affine centralizer で行う。各 factor は $V q_i = \rho_i q_i$、ρ_i は定数、$\rho_1 + \rho_2 = -1$。

rank 一なら共通 active 項を U として $q_i = U + p_i(w)$、相異差 $D = p_1 - p_2 \neq 0$。conformal Hessian 式より active 固有値 $-1/2$、$(s + qw)D' = -D/2$、従って $\deg D = 1, 2$ から $q = -1/2, -1/4$ だけ。実 $z' = z + (s/q)y, w' = w + s/q$ で $s = 0$ へ戻す。$q = -1/2$ の active-u では core が $n_8^2 = 1/16$ を

強制するが passive-v 係数零は $n_8=0$ を強制し矛盾。active-v では rank 一条件が Hessian の残成分も零にして矛盾する。

$q=-1/4$ の active-u は全実逆で B 任意、$R=hx-y^2/2$ として

$$(P_{xy},P_{xz},P_{xw},P_{yz},P_{yw},P_{zw})=(R/2,y(Bw-z/4),-yw/4,h(Bw-z/4),-hw/4,-2R-w^2/2)$$

へ戻る。true coupled T17 の全五 parameter に

$$H=h,\ A=h+ey+e^2x,\ B_T=h-ey+e^2x,\ C=w-ez,\ D=w+ez,$$
$$p=-e/2,\quad u=e/2,\quad q=e,\quad v=-4/e^2,\quad a=-e/4-Be^2,\quad b=-e/4+Be^2$$

を入れる。frame determinant は $4e^4$、逆は二つの和差を $2e,2e^2$ で割る明示式。$R_e=R+e^2x^2/2$ として $F_T=-e^3R_e, G_T=e(4R_e+w^2-e^2z^2)$ が全 pole を相殺し、全六 target は

$$\begin{aligned}
&P_{xy}=R_e/2, && P_{xz}=y(Bw-z/4),\\
&P_{xw}=-yw/4+Be^2yz, && P_{yz}=(h+e^2x)(Bw-z/4),\\
&P_{yw}=(h+e^2x)(-w/4+Be^2z), && P_{zw}=-2R_e-w^2/2+e^2z^2/2.
\end{aligned}$$

全 e,B で多項式、$e=0$ が元全源、Pf は $-R_e(R_e+w^2/4-e^2z^2/4)$ なので閉性から全 T17。

active-v の残 source は $c\neq0, B$ 任意、

$$\begin{aligned}
&(Bhw+cw^2+R/4,\ wx/4-3yz/8+Bw^2,\ (hz-3wy)/8,\\
&\ wy/4-hz/2,\ -hw/4,\ -w^2/4).
\end{aligned}$$

実 $(x',y',z',w')=(t^2x,ty,trz,rw)$、tensor1/$t$ は $c'=t^2c/r^2, B'=t^2B/r$。$B\neq0$ で $t^2=c/B^2, r=c/B$ により $(c',B')=(1,1)$、$B=0$ は同じ全 B 曲線の閉境界。従って一 actual 軌道の親を得ればこの全源が覆われる。

rank 二では conformal trace から $q=0$、元 core より

$$(1-12\eta)\xi=0,\quad 48\xi^2+4\eta^2+\eta=0,\quad (\eta,\xi)=(0,0),(-1/4,0),(1/12,\ \xi^2=-1/432).$$

最後の二符号は actual $r=-1$ で交換される。両 factor row が独立なので、元 x,z への affine-w 加算で全 constant ／ linear 項を除ける。$\kappa_0=\eta-1/4\neq0$、$U=u-\eta w^2/2, W=v-(\xi/\kappa_0)w^2$ とすれば $F=-U^2+(\kappa_0/2)W^2$。全 lower を復元する V は

$$Vu=-u/2+\eta w^2/4+\eta sw,\quad Vv=-v/2+\xi w^2/(2\kappa_0)+2\xi sw/\kappa_0,\quad Vw=s$$

に一意で、元全二十係数にも全域に戻せる。各 s は全 $\mathbb{A}^1$、実 $(x,y,z,w)\mapsto(t^2x,ty,t^2z,tw)$ と tensor1/t が $s\mapsto ts$。$s\neq0$ は全 $s=1$ の一軌道、$s=0$ は同じ多項式族の閉境界である。全 Hessian 分岐、全 unit 零を戻すと、T17 一族と四軌道への必要十分な還元を得る。 □

24.12 nil22 長 translation の active-v 全源は T18 へ入る

命題 24.12. 前の五源還元における *active-v* の全 $c\neq0, B$ は *T18* に入る。この段階で残った *rank* 二三 *core* は、命題 *25.1* と *25.2* で全点認識される。

Proof. 前の全六式 $P(c,B)$、$R = hx - y^2/2, S = hz - yw$ を使う。真 completed T18 の (A,B_s,C,D,H)、period(r,s)、smoothing(t,u) において、$P_T - E \wedge (0,(r-s)B_s,(r-s/2)C,-sD/2,0)$ は H-Casimir である。$d=r-s,\nu=r-s/2$ とすると全六式は

$$(P_{AB_s},P_{AC},P_{AD},P_{B_sC},P_{B_sD},P_{CD}) =$$
$$(-dAB_s+tDH,-\nu AC-tuH^2/\nu,(\nu-d)AD,(\nu-d)B_sC,-(\nu-d)B_sD,dCD+uB_sH).$$

非 monomial correction $-tuH^2/\nu$ を保つ。$\alpha\neq 0,\beta$ 全自由、$k=1/4+\beta e$ として

$$d=e/2,\quad \nu=ek,\quad (r,s,t,u)=(2\beta e^2,-e/2+2\beta e^2,\nu,-\nu).$$

真 period open は $-d\nu=-e^2k/2\neq 0$。source frame を

$$H=h,\qquad A=h+ey+\alpha ew+e^2x,\quad B_s=w-ez/2,$$
$$C=h-ey+\alpha ew+e^2x,\quad D=w+ez/2$$

とする。det$-2e^4$、全逆は $y=(A-C)/(2e),z=(D-B_s)/e,w=(B_s+D)/2$、$x=(A+C-2H-\alpha e(B_s+D))/(2e^2)$ である。$T=h+\alpha ew+e^2x$ と書くと、全六 target は

$$\begin{aligned}
Q_{xy}&=kR+2\alpha\beta hw+\alpha^2(k-1/2)w^2\\
&\quad+\alpha e(3k-1)xw/2+ke^2x^2/2+\alpha keyz/4,\\
Q_{xz}&=kxw+(k-1)yz/2+2\alpha\beta w^2-\alpha e(k-1/2)z^2/4,\\
Q_{xw}&=(k-1)yw/2+k(T+h)z/4,\\
Q_{yz}&=((k-1)T-kh)z/2+kyw,\\
Q_{yw}&=((k-1)T+kh)w/2+ke^2yz/4,\\
Q_{zw}&=(k-1/2)(w^2-e^2z^2/4).
\end{aligned}$$

全 e 非負冪、最大三であり、中心は厳密に $c=-\alpha^2/4,B=2\alpha\beta$ の全 $P(c,B)$。α の二平方根と $\beta=B/(2\alpha)$ で全 $c\neq 0,B$ を覆う。全 actualPf は $hk(Q_1/e)(Q_2/e)/4$、

$$Q_1/e=-S+\alpha w^2+e[xw-(\alpha w+y)z/2]-e^2xz/2,$$
$$Q_2/e=S+\alpha w^2+e[xw+(\alpha w-y)z/2]+e^2xz/2$$

で、中心 $-h(S^2-\alpha^2w^4)/16$ は非零。全 150/126、真 raw との差の Euler 項、実両逆を保つ恒等式である。$ek\neq 0$ の稠密開は named T18、正則な中心も閉性から T18 へ入り、元全二十係数へ全逆を戻す。$k=0$ で親 source が定義されるとは仮定せず、中心 $k=1/4$ の同じ多項式曲線を使う。 □

24.13 pure nil 型一は T20、型十は T17 への全 actual 曲線

命題 24.13. 相異二既約 *quadric* を持つ *HQQ* 源において、純 *nil* 型四は全空、型一の全源は *T20*、型十の全源は *T17* へ入る。

Proof. 型四は最高 quartic 非零の全十 candidate を用いると、九枝は全 affine Pf に一次因子、残一枝は全絶対既約 quartic であるため、相異二既約 quadric という対象源は全空となる。既約 quartic の MPS 定理を二 quadric 積へ外挿していない。

型一は実 N^2, N^3 centralizer の全逆を戻し、$A \neq 0, B, C$ 全自由から $C = 0$ へ移す。全六括弧は

$$P(A,B) = (Ah^2 + Bhz - y^2/6, Bhw - yz/3, -yw/3 - z^2/12, -z^2/4, -wz/2, -w^2/2).$$

真 completed T20 を source(a,b,c,d,H) で period(r,s)、smoothing(t,u) とし、$P_T - E \wedge (0, -rb, -(3r-s)c/2, -(r+s)d/2, 0)$ を取ると H-Casimir となる。その六式は

$$(P_{ab}, P_{ac}, P_{ad}, P_{bc}, P_{bd}, P_{cd}) =$$
$$(rab + td^2, (3r-s)ac/2 - 2tu\,bd/s, (r+s)ad/2,$$
$$(r+s)bc/2, -(r+s)bd/2, -rcd + ub^2).$$

必要 correction $-2tu\,bd/s$ を保つ。実 $(h,x,y,z,w) = (H, a/6, d/2, b, c)$、det $1/12$ に $r = e, s = e + \sigma e^2, t = s, u = -s$ を入れると $eK + \sigma e^2 S$ となり、

	K	S
xy	xy	$xy/2$
xz	$xz + 2y^2/3$	$2y^2/3$
xw	$xw + 2yz/3$	$-xw/2 + 2yz/3$
yz	yz	$yz/2$
yw	$yw + z^2/2$	$z^2/2$
zw	zw	$zw/2$

である。$N = y\partial_x + z\partial_y + w\partial_z$、$P_0 = P(0,0)$ 及び

$$J = (xz - y^2/3, xw + yz/3, (yw + z^2)/3, yw, wz, w^2)$$

に対し $\mathcal{L}_N K = -2P_0, \mathcal{L}_N S = J/2, \mathcal{L}_N P_0 = \mathcal{L}_N J = 0$。実 flow

$$\phi_a = (x + ay + a^2 z/2 + a^3 w/6, y + az + a^2 w/2, z + aw, w)$$

の push は $-\mathcal{L}_N$ なので、**厳密に**

$$(\phi_{1/(2e)})_*(eK + \sigma e^2 S) = P_0 + eK + \sigma e^2 S - \sigma e J/4.$$

さらに $x' = x + dh/e, y' = y + 3dh$ を順に使う。右辺は x に高々一次、P_0 は x 非依存なので全負冪が消え、全六式は e の二次以下多項式となる。中心は $P(3d^2/2, \sigma d/4)$。任意 $A \neq 0, B$ に $d^2 = 2A/3, \sigma = 4B/d$ を選べる。$e(1+\sigma e) \neq 0$ では真 period open、中心は非零、全逆を戻せるので全型一が T20 へ入る。$B = 0$ を除いておらず、旧 T39 境界認識との交差も許す。

型十の全二十五 potential 源は $\delta a \neq 0, \kappa$ 全域で

$$P(\delta, a, \kappa) = (R/2, -yz/2, -2ahz + \kappa hy, -hz/2, \kappa h^2, \delta R), \quad R = hx - y^2/2.$$

true coupled T17 helper $(F,G) = (pAB + uH^2, qCD + vF)$ を使い、$\rho^2 = -2\delta a$、$e \neq 0$ で

$$H = h,\ A = h + ey + e^2 x,\ B = h - ey + e^2 x,\ C = h + e(w + 2\rho y),\ D = z,$$
$$p = -e/2,\ u = e/2,\ q = -2\rho e,\ v = \delta/e^2, \quad \alpha = \kappa e^2,\ \beta = -e/2 - \kappa e^2.$$

$\alpha + \beta = p$、raw period open $pq = \rho e^2 \neq 0$、frame determinant$2e^4$。全逆は $x = (A + B - 2H)/(2e^2), y = (A - B)/(2e), z = D, w = (C - H - \rho(A - B))/e$。さらに constant x-shift $x_{\text{new}} = x_{\text{old}} + \rho z/\delta$ を掛け、

$X = x - \rho z/\delta, \quad R_e = hX - y^2/2 + e^2 X^2/2, \quad T_e = h + e^2 X, \quad C_e = h + e(w + 2\rho y), \quad L_e = 1/2 + \kappa e$

と書けば、全 target 六式は

$$\begin{aligned} Q_{xy} &= R_e/2 + (\rho/\delta)L_eT_ez, & Q_{xz} &= -L_eyz, \\ Q_{xw} &= \kappa yC_e + (2\rho^2/\delta)(C_e - L_eT_e)z, & Q_{yz} &= -L_eT_ez, \\ Q_{yw} &= \kappa T_eC_e, & Q_{zw} &= \delta R_e + 2\rho(C_e - L_eT_e)z. \end{aligned}$$

全 e,κ で多項式、実 Pf は $R_e(\delta R_e/2 + \rho C_ez)$、中心は正確に $P(\delta, -\rho^2/(2\delta), \kappa)$。真 raw との差は同じ frame で運んだ Euler 項のみで、全 150 正逆と全 126 を独立確認した。よって全 $\delta a \neq 0$、$\kappa = 0$ も含め全型十が閉 T17 へ入る。元全 normalizer・完成平方の affine 逆も戻す。 □

型七の全二十 source 被覆は `TWO_QUADRICS_NIL22_LONG_FIVE_SEPARATE_REVIEW.md`、型一・十の真 completed source と全実逆・全 Laurent 相殺は `TWO_QUADRICS_REGULAR_NIL_T20_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `TWO_QUADRICS_TRANSLATED_MINIMAL_T17_SEPARATE_REVIEW.md` に独立固定する。

24.14　残三 plane 配置の新しい全磁気入口は陽性認識と区別する

二 H+cubic の三配置は、本節の H ＋二 quadric 源とは別の入口である。後の命題 27.17 で各全像を新成分として認識する。前二配置の全六磁気は、全域 actual shear でそれぞれ

	I	J
node-flex/tangent-through-flex	$r_0 + r_1 + r_3$	r_2
cusp-flex/secant-through-flex	$r_0 + r_5$	r_2

へ戻り、磁気は $Ih^2 + Jhy$ となる。$J \neq 0$ で fiber 尺度と tensor 尺度により $\lambda h^2 + hy$ の whole affine line へ移る。第三は既 $3(\lambda h^2 + y^2)$ 線である。最初の二源の $S = (h = x = 0)$ は rank 二、$R = 2L + M, m = 3$ で、Euler gauge と cusp の尺度 -1 により旧 LOG e2、$\alpha = \gamma = \delta = 0$ の同一 P0 へ戻る。第三は generic 磁気で $R = 3L, m = 4$、leading au^3v であり、m 三へ含めない。全 150/Pf/逆の一回 readback はこの入口を認証するが、既約 D を仮定した旧 E8 ／ 31 空性は流用できない。$J = 0$ 又は第三の $I = 0$ は元全源の閉補集合として残す。この磁気商の計算だけでは既知親を得ない。後の全親非包含と有限閉被覆により、三つの全閉像が新成分であることを証明する。

25　可約因子の全実曲線と残る低次延長

本節は採録主張 1125 までの全実曲線を扱う。ここで成分数は加算せず、後節で追加の全点認識と全支持の成分数上界を証明する。全曲線で元の自由係数、actual 線形変更の逆、真の completed 源の period 条件と Euler 差を保つ。全周囲の成分性を得ることと、既知閉成分への全点包含を得ることは異なる。以下では後者だけで足りる箇所に局所唯一性を付加しない。

25.1　型七の二つの全 core を T16 と T18 へ送る

命題 25.1. 命題 *24.11* の *rank* 二 *core* $(\eta, \xi) = (-1/4, 0), (0, 0)$ は、各全磁気係数 s と元の全二十 *potential* を含め、それぞれ既知閉成分 *T16, T18* へ入る。

Proof. $R = hx - y^2/2, S = hz - yw$ を使う。第一の全源は $U = R + w^2/8$ として

$$(U/2 + shw/4,\ s(y^2 + w^2/4),\ S/2 + shy, -S/2 + shy,\ sh^2,\ -2U + shw) \tag{C16}$$

で、actual divisor は $-h(U^2+S^2/4)$ である。真 T16 の H-Casimir 全六式を

$$(pAB+tH^2,\ kAC,\ -kAD,\ -kBC,\ kBD,\ qCD+uH^2)$$

とする。raw period との正逆は

$$(\rho_0,\rho_1,\rho_2,\tau_0,\tau_1)=(q+2k,-p-2k,p-2k,t,u),$$
$$(p,q,k)=((\rho_2-\rho_1)/2,\rho_0+(\rho_1+\rho_2)/2,-(\rho_1+\rho_2)/4).$$

raw との差は同じ frame で移した $E\wedge(0,-pB,-kC,kD,0)$ である。$i^2=-1$ として $p=q=t=u=-e, k=ise^2$ を入れ、

$$A=h+eY+e^2a,\ B=-h+eY-e^2a,\ C=h+eW+e^2b,\ D=-h+eW-e^2b,\ H=h$$

を取る。det は $4e^6$、逆は $a=(A-B-2H)/(2e^2), Y=(A+B)/(2e), b=(C-D-2H)/(2e^2), W=(C+D)/(2e)$。$R_a=ha-Y^2/2, R_b=hb-W^2/2, H_a=h+e^2a, H_b=h+e^2b$ と置くと、全 inverse push の六式は正確に

$$(R_a+e^2a^2/2,\ isYW,\ isYH_b,\ isH_aW,\ isH_aH_b,\ R_b+e^2b^2/2) \tag{P16}$$

である。$AB+h^2=e^2(Y^2-2ha-e^2a^2)$ 等から全 pole の相殺を直接確認出来る。さらに det-1 の固定 actual map

$$x=(a+b)/2,\ y=(Y+W)/2,\ z=i(a-b),\ w=i(Y-W)$$

を掛ける。逆は $a=x-iz/2, b=x+iz/2, Y=y-iw/2, W=y+iw/2$。中心では $R_a=U-iS/2, R_b=U+iS/2$ なので全六式は (C16) に一致する。$f_1=Y^2-2ha-e^2a^2, f_2=W^2-2hb-e^2b^2$ なら actual divisor は $-hf_1f_2/4$、中心は非零である。親の period open は $pq=e^2\neq0$ で s を反転しない。従って全 s の中心が閉 T16 へ入る。

第二の全源は

$$(R/2,\ xw/2-yz/4+sy^2,\ S/4+shy,\ -S/2+shy,\ sh^2,\ -2R+shw), \tag{C18}$$

actual divisor は $-h(R^2+S^2/8)$ である。$r_0^2=-1/2, \sigma=2r_0s$ として真 T18 へ $r=er_0, s_{\rm par}=e^2\sigma, t=\nu, u=-\nu$、$\nu=e(r_0-e\sigma/2)$ を入れる。完成項 $-2tuH^2/(2r-s_{\rm par})=\nu H^2$ を保つ。actual frame は

$$A=h+e(W-Y)+e^2a,\ B=h+eY,\ C=h+e(Y+W)+e^2c,\ D=h,\ H=h+eW.$$

det は $-e^6$、逆は

$$a=(A+B-H-D)/e^2,\ Y=(B-D)/e,\ c=(C-B-H+D)/e^2,\ W=(H-D)/e,\ h=D.$$

親の hyperplane は動く。raw を移して次の全 linear 場の Euler 項を引く：

$$\begin{aligned} L_h&=0, & L_a&=r_0h/e-\sigma h/2+r_0Y-e\sigma W/2,\\ L_Y&=r_0(h+eY), & L_c&=e\sigma Y/2+r_0W+e^2\sigma c,\\ L_W&=e\sigma(h+eW)/2. \end{aligned}$$

$H_e=h+eW$ とすると全 pole が相殺し、唯一の h 行は $Q_{hc}=e(r_0-e\sigma/2)YW$、他の h 行は零、残六式は

$$\begin{aligned}
Q_{aY}&=-r_0(ha+YW-Y^2)+\sigma hY/2+e(\sigma YW/2-r_0aY),\\
Q_{ac}&=r_0\{Yc-W(c+a)\}+\sigma Y^2+e\sigma Y(c-a/2)-e^2\sigma ac,\\
Q_{aW}&=\sigma\{H_eY-hW/2-e(aH_e+W^2)/2\},\\
Q_{Yc}&=r_0(hc-YW)+\sigma hY/2+e\{\sigma Y(Y+W)/2+r_0cY\},\\
Q_{YW}&=\sigma H_e(h+eY)/2,\\
Q_{cW}&=r_0(YW-hc)+\sigma hW/2-er_0cW+e\sigma(-YW/2+W^2/2+hc)+e^2\sigma cW.
\end{aligned}\tag{P18}$$

generic に h-Casimir 又は strict Jacobi を仮定せず、全 projective Jacobi を用いる。固定 actual map

$$x=(a+c)/(8r_0^2),\ y=-Y/(2r_0),\ z=(c-a)/(2r_0),\ w=Y-2W$$

の det は $1/2$、逆は $a=-2x-r_0z, c=-2x+r_0z, Y=-2r_0y, W=-r_0y-w/2$。中心で全六式は (C18) となる。$f_1=ha+YW-Y^2+eaY, f_2=hc-YW$ とすると中間 actual divisor は $H_e(r_0-e\sigma)(r_0-e\sigma/2)f_1f_2$、固定 map 後の中心は上記 actual divisor である。親 period は $-e^2(r_0-e\sigma)(r_0-e\sigma/2)\neq 0$ の非空開で正当化し、その有限零点は (P18) の多項式延長で扱う。$s=0$ を含め全 source は閉 T18 へ入る。両曲線とも元 full20 の正逆 normalizer を戻すため、canonical 一点の所属だけを主張していない。 □

25.2 最後の core：quadric 対を保存する真 Ga 二作用

命題 25.2. 型七の最後の全 *core* $\eta=1/12,\xi^2=-1/432$、全 s は既知 *T19* に入る。

Proof. 真 completed T19 の source を (a,b,c,d,H)、period を (r,v)、edge を $t=(r-v)/2, u=r-v$ とする。完成項 $2tubH/(r-v)$ を省かない。H-Casimir 六式は

$$\begin{aligned}
P_{ab}&=rab+(r-v)dH/2, & P_{ac}&=(3r-v)ac/2+(r-v)bH,\\
P_{ad}&=(r+v)ad/2, & P_{bc}&=(r+v)bc/2,\\
P_{bd}&=-(r+v)bd/2, & P_{cd}&=-2rcd+(r-v)b^2.
\end{aligned}\tag{T19}$$

$q_3=cd-b^2, q_4=ab+dH$ とすると actual divisor は $-r(r-v)Hq_3q_4$。二つの linear 場 $d\partial_b+2b\partial_c-a\partial_H$ と $-d\partial_a+b\partial_H$ は可換で、両 quadric を保存する。全 flow は

$$(a,b,c,d,H)\longmapsto(a-\mu d,\ b+\lambda d,\ c+2\lambda b+\lambda^2 d,\ d, H-\lambda a+\mu b+\lambda\mu d),\tag{G2}$$

det 一、逆は (λ,μ) の同時符号反転である。$\lambda=\mu=1/e$ とし、divisor へ使う inverse pullback は $H+(a-b)/e+d/e^2$ である。

d 一の chart で計算専用の多項式補助座標 $(U,V,I,J)=(b,-a,c-b^2,H+ab)$ を用いる。逆は $(a,b,c,H)=(-V,U,I+U^2,J+UV)$ であり、これ自体を PGL とは呼ばない。全 chart 括弧は

$$\begin{aligned}
\{U,V\}&=(r+v)UV/2+(r-v)J/2, & \{U,I\}&=-(r-v)UI,\\
\{V,I\}&=-(r+v)VI, & \{U,J\}&=vUJ,\\
\{V,J\}&=-vVJ, & \{I,J\}&=2rIJ.
\end{aligned}$$

(G2) は U,V の translation である。$j^2=-3, \sigma=4js$ として $r=e, v=-e+e^2\sigma$ を入れ、U,V を $U-1/e, V-1/e$ へ替えると、全六式は厳密に

$$\begin{aligned}
\{U,V\}_e &= \sigma/2 - e\sigma(U+V)/2 + e^2\sigma UV/2 + eJ - e^2\sigma J/2,\\
\{U,I\}_e &= (2-e\sigma)I - (2e-e^2\sigma)UI,\\
\{V,I\}_e &= e\sigma I - e^2\sigma VI,\\
\{U,J\}_e &= (1-e\sigma)J - eUJ + e^2\sigma UJ,\\
\{V,J\}_e &= (-1+e\sigma)J + eVJ - e^2\sigma VJ,\\
\{I,J\}_e &= 2eIJ.
\end{aligned} \tag{P19}$$

全負冪が消えた。d-chart への restriction は global quadratic projective 空間からの固定 injective linear map なので、generic にその閉 linear 像に入るこの多項式 curve は全 e で同じ像に入る。固定 linear section として GL-equivariant な canonical divergence 零 lift を用いれば全 150 係数の多項式 curve となる。generic d-Casimir を仮定しない。中心は元 (a,b,c,H) 座標で

$$(\sigma h^2/2,\ \sigma bh,\ hH+ab-\sigma ah/2, 2(hc-b^2),\ hH+ab+\sigma bh/2,\ 2ac+2bH+\sigma b^2),\quad h=d.$$

固定 actual frame

$$x=(c-3H)/36,\ y=-(a+b)/4,\ z=-j(c+3H)/18,\ w=j(b-3a)/6,\ h=d$$

は元順で det$-1/216$、逆は $a=-y+jw/2, b=-3y-jw/2, c=18x+3jz, H=-6x+jz, d=h$。$U_0=R-w^2/24, W_0=S-jw^2/6$ と置くと、全中心六式は

$$\begin{aligned}
P_{xy} &= U_0/2 - shw/12,\\
P_{xz} &= 2xw/3 + jzw/18 - yz/3 + s(y^2 - w^2/12 + jyw/3),\\
P_{xw} &= W_0/6 + shy, & P_{yz} &= -W_0/2 + shy + jshw/3,\\
P_{yw} &= sh^2, & P_{zw} &= -2U_0 + shw.
\end{aligned}$$

これは $\xi=-j/36$ の元 core そのものである。canonical lift との Euler 差を戻して比較する。全 actual divisor は

$$(2-e\sigma)\{d+e(a-b)+e^2H\}q_3q_4/216,$$

中心は $-h(R+jS/6+w^2/24)(R-jS/6-w^2/8) = h(-U_0^2 - W_0^2/12) \neq 0$。period open は $-e^2(2-e\sigma)\neq 0$ で全 s に非空、s は反転しない。閉性で全中心を T19 へ戻す。xi の他符号は元 actual $r=-1$ 変換で交換され、元 full20 の全 lower と frame も既五族 normalizer 逆で戻る。旧 D102/M47 の局所診断から所属を推測したのではない。 □

25.3 H と相異なる二既約 quadric の全点合成

命題 25.3. *actual divisor* が $D=HQ_1Q_2$、H 単純、Q_1,Q_2 相異なる既約 *quadric* である全 *rank* 四点は、採録済み有限閉成分和へ入る。*quadric* の *rank* 三・四・五、全 H 配置、全 *frame*・磁気及び零境界を含む。

Proof. 既節の全 h-Casimir 入口を使う。二つの normal 場 $X_i = P^{\#}dq_i/q_i$ は affine linear で独立、$Z=X_1+X_2$、$[X_1,X_2]=[X_i,P]=0$、$X_1q_2=\lambda q_2, X_2q_1=-\lambda q_1$。$\lambda\neq 0$ は全 matching/480

全源の実 SNC 極限へ、$\lambda = 0$ は joint 半単純部の span の rank 二・一・零へ戻す。rank 二では全 weight が $0, \pm u, \pm v$ で相異なり、可換 nil 部は零、全 pair-zero 六式と五 Jacobi 条件を保った SNC 全支持証明を使う。rank 一では全五必要 source のうち因子条件外二つを除き、残 B1/B2/B3 は全 actual T16/T17 曲線。これらは generic modular 固有値の標本ではなく、二 normal 場による全支持定理である。pair-zero の独立算術は既 quartic 入口 review の全係数五式だけを再利用し、quartic 既約性を HQQ へ仮定していない。

rank 零では両 normal 場が nil なので Z も nil。$A = \lin Z = 0$ なら、最高 Q は div 零、$K = \mathrm{Pf}\, Q = q_1|_{h=0} q_2|_{h=0} \neq 0$。BV 恒等式 $Q^{\#} dK = 0$ と generic 可逆性から $dK = 0$ となり、四次斉次非零に反する。したがって全非零 nil affine 場十型へ戻る。元 90 係数と各 factor 条件による終端は

1	regular,c 零：全 T20
2, 3	regular top4、nil31 c 零：平方又は一次因子で空
4	nil31 top1：九一次因子/最高零、一絶対既約 quartic で空
5	nil31 top3：全不変 quadric 核と元 x 二乗係数の矛盾で空
6	nil22 c 零：f 非零は重複 H 又は既約 quartic、f 零は plane
7	nil22 top2：全五源は T17,T18,T18,T16,T19
8	nil211 c 零：全 PDE 核と primitive quartic から空
9	nil211 top1：c 非零は低 rank 因子、c 零は plane
10	nil211 top2：全 T17

である。型一/十は命題 24.13、型七は命題 24.11、24.12 及び上の二命題で全 source を覆う。型八の PDE で要る仮定は $F|_{y=0} \neq 0$ であり、二既約 Q の積はこれを満たす。既約 quartic そのものを仮定した旧命題へ無断で戻さない。

plane へ戻った枝は全十候補から七完全 Saito 配置へ。shared-tangent/contact3 は CPLUS、bitangent/contact4-tangent は既二 23 成分、secant-contact は Q45/零一次部、chord と tan-simple は全六磁気 T16/T17 曲線へ入る。全 frameGL2 と配置 parameter、特別値別 frame、全六磁気の正逆を保つ。この入力は Q22 全分類、CPLUS 唯一成分定理、MPS の SNC 全 ambient 成分定理に依存するが、それらを今回の小算術で再証明したとは主張しない。以上の全分岐に G 上界だけの終端は残らず、全点が有限の既知閉和に入る。同一 quadric 二乗、他の因子分割又は全 E へは拡張しない。 □

全曲線と全 source 合成の別作者査読は `E_WHOLE_ACTUAL_LIMITS_AND_REDUCED_CUBIC_SEPARATE_REVIEW.md`、`TWO_QUADRICS_NIL22_LAST_T19_SEPARATE_REVIEW.md`、`TWO_QUADRICS_ALL_POINTWISE_COMPOSITION_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `TWO_QUADRICS_ALL_COVERAGE_INPUT_SCOPE_ADDENDUM.md` に固定する。

25.4 stable three-lines の全六磁気は T03 へ入る

命題 25.4. *nil22 image の stable three-lines 全 source は、全六磁気を含め既知 T03 へ入る。stable line-conic の帰属はこの命題からは従わない。*

Proof. 真 T03 の H-Casimir 全六式は

$$(aXY + tZW,\ bXZ,\ cXW,\ -(b+d)YZ,\ (d-c)YW,\ dZW).$$

元全四 period との正逆は

$$(a,b,c,d)=(p_3,-p_0,p_0-p_1/2+p_2/2+p_3,2p_0+p_2+p_3),$$
$$(p_0,p_1,p_2,p_3)=(-b,d+a-2c,d+2b-a,a).$$

Euler 差も全四係数を保つ。physical Pf は $dZW\{(a-b-c)XY+tZW\}$ であり、PXY 単独ではない。全 A,B,C に対して

$$d=1,\ a=eA,\ b=eB,\ c=1+eC,\ t=1+e(B+C-A)$$

とし、actual inverse frame $X=h-w+eq_1, Y=h-z+eq_2, Z=z, W=w, H=h$、tensor 尺度 e を使う。全六 push は正確に

$$\begin{aligned}
P_{q_1q_2}&=AXY+BXz+CYw+(B+C-A)zw,\\
P_{q_1z}&=-zw+eBXz, & P_{q_1w}&=(1+eC)Xw,\\
P_{q_2z}&=-(1+eB)Yz, & P_{q_2w}&=zw-eCYw,\quad P_{zw}=ezw.
\end{aligned}$$

全 pole が消え、$k=a-b-c=-1+e(A-B-C)$、$t=-k$ なので generic $ek\neq 0$ は全 A/B/C で非空。固定 $Q_i=3q_i, x=9w-3h, y=3h-9z$ の det は 729。中心の mixed 行列は

$$M_{11}=6h^2+hx-x^2/3,\quad M_{12}=M_{21}=3h^2+hx-hy-xy/3,\quad M_{22}=6h^2-hy-y^2/3.$$

中心磁気は $r_0h^2+r_1hx+r_2hy$、$r_0=3(A+B+C), r_1=C-A, r_2=A-B$ となる。全元磁気 $R=\sum m_i(h^2,hx,hy,x^2,xy,y^2)_i$ を戻すには

$$r_0=m_0+18m_3+9m_4+18m_5,\quad r_1=m_1+3m_3+3m_4,\quad r_2=m_2-3m_4-3m_5,$$
$$A=r_0/9-r_1/3+r_2/3,\ B=r_0/9-r_1/3-2r_2/3,\ C=r_0/9+2r_1/3+r_2/3,$$
$$Q_1'=Q_1+3m_4x+3m_5y,\qquad Q_2'=Q_2-3m_3x$$

を用いる。磁気増分は $-3m_3M_{11}-3m_4M_{21}-3m_5M_{22}$ で、全 R を正確に得る。$m\mapsto(A,B,C,3m_4,3m_5,-3m_3)$ の det は -3、shift を引く全逆があり、一つの磁気係数も反転しない。actual 中心 D は $-h^2(x+3h)(y-3h)(x-y-3h)$ で非零。従って全六磁気の各点を、真 T03 の非空開から正則曲線で得る。閉性で全 source が T03 へ入る。 □

25.5 constant modular：次数二以下の最後の全 source

命題 25.5. 定数非零 *modular* 場の全 *source III* は既 *B1* の *25* 次元閉成分へ入る。従って $\deg f\le 2$ の全源は既知有限閉和へ入る。

Proof. 全 III は $f=u+z^2, B=\beta u+\gamma z+\delta w+e_0$ として

$$(P_{tu},P_{tz},P_{tw},P_{uz},P_{uw},P_{zw})=(f-2zB,B,(2\beta z-\gamma)w+K_2(u,z),0,-2z,1)$$

という A10 である。$\delta\neq 0$ で $(T,U,Z,W)=(\delta t,u,z,B)$、tensor 尺度 $1/\delta$ を使う。$\det\delta^2$、逆は $t=T/\delta, w=(W-\beta U-\gamma Z-e_0)/\delta$。全六式は $B=w$、$P_{tw}=K(u,z)$ に戻り、

$$K=\beta f+(\gamma-2\beta z)(\beta u+\gamma z+e_0)+\delta K_2$$

は任意六係数を保つ。旧 B1 全 source を (X,Y,U,Z) で

$$(-F+Y/2-X^2/4,-U,-Z/2,-XU+2Z,-XZ/2-1,0)$$

と書く。$a=1/(8e^3), b=1/e$、$F=K(a^2U-2abZ-b^2, aZ+b)/(8e^3)$ を入れ、actual map

$$z=aZ+b,\quad u=a^2U-2abZ-b^2,\quad w=-2eX+z/2,\quad t=-X-4e^2Y+u/8$$

を取る。$\det -1/(64e^6)$、逆は $X=(z-2w)/(4e), Y=(-t-X+u/8)/(4e^2), Z=(z-b)/a, U=(u+2bz-b^2)/a^2$。全 push は正確に

$$\begin{aligned} &P_{tu}=f-2zw+eu(z-2w), && P_{tz}=w+e(z^2/2-zw),\\ &P_{tw}=K+e\{t+(3z^2-8zw+4w^2-3u)/8\}, && P_{uz}=0,\\ &P_{uw}=-2z-2eu, && P_{zw}=1-ez. \end{aligned}$$

全負冪が相殺し、Pf は全 e で f、中心が III の全 K となる。B1 は全 F の閉成分なので全 K の中心も入る。元 A10 の $\delta\neq 0$ が稠密、元 tensor 全係数は多項式、Pf は全域非零なので、閉性で $\delta=0$ の全 fiber も戻る。既 sourceI 全 M11、II 全 NEW25、linear/centered rank 一の全 CA/CB 及び rank 三/非零 critical value の空性と合わせ、次数二以下の全必要十分入口が閉じる。 □

25.6 被約最高三次式：Hamiltonian 消去と全 lower の実 pencil

命題 25.6. $P=\partial_t\wedge Y+\mathrm{Jac}(f)$、$\operatorname{div} Y=1, Yf=f$、$\deg Y\le 2, \deg f=3$ で最高三次式 f_3 が被約なら、元の全 *source* は既知閉成分の有限和に入る。

Proof. まず essential 三変数の全 f_3 を扱う。全 Y_2 の条件は $Y_2 f_3=0, \operatorname{div} Y_2=0$。smooth 型は偏微分の正則列から三 Koszul syzygy のみ。他の全型も以下の全係数比較で、div 零部分は三つの linear Hamiltonian となる。node $F=x^3+y^3+xyz$ の全四係数 syzygy は

$$\begin{aligned} &A=bxy+cxz-3ky^2, && B=-3cx^2+hxy+kyz,\\ &C=-3bx^2+9(c+k)xy-hxz-3hy^2-byz-(c+k)z^2. \end{aligned}$$

div は $-(c+k)z$。cusp $F=x^2z-y^3$ の全五係数 syzygy は

$$A=3ly^2/2+x(nx+py+qz),\quad B=mx^2+lxz,\quad C=3my^2-2z(nx+py+qz),$$

div は $-py-3qz$。必要十分性はそれぞれ $x=0, y=0$、又は二回の $x=0$ の制限と残 quartic 係数の比較から得られ、smooth の Koszul 完全性を特異型へ仮定しない。triangle xyz は $(xL_1, yL_2, zL_3), \sum L_i=0$ で、div 零は $(L_1)_x=(L_2)_y=(L_3)_z=0$。横断 line-conic $F=z(xy-z^2)$ は全解

$$A=xM-bxy+3bz^2,\ B=-yM-axy+3az^2,\ C=z(ax+by),\quad M=cx+dy+ez$$

の div が $cx-dy$。接 line-conic $F=x(xz-y^2)$ は全解

$$A=xL,\ B=-yL/2+xM,\ C=-2zL+2yM,\quad L=ax+by+cz,\ M=dx+ey+fz$$

の div が $(e-a/2)x+(2f-2b)y-7cz/2$。各 div 零部分は直接 $\nabla F\times\nabla\ell$ に一致する。非零 f_3 係数も Hamiltonian の逆尺度で保持する。従って actual det 一の t-linear shear で全 f の Hamiltonian を引けば Y_2 が消え、全 lower/div/$Yf=f$ を保った affine Y となる。

任意のその affine Y へ、真の quadratic Poisson 曲線

$$P_e=(1+et)\partial_t\wedge Y+\mathrm{Jac}(f) \tag{AC}$$

を適用する。$Yf=f, \operatorname{div} Y=1$ から $[Y, \mathrm{Jac}(f)]=0$、Pf は $(1+et)f$、actualD は $h(h+et)F$（F は f の三次斉次化）。f_3 被約なら F も被約で、h は割らない。e 単元では F 既約なら二 H+cubic の全 nonzero-SS 定理：$x=1+et$ として normal 場の行列は eY_1、trace は e だから半単純部は非零。F=LQ なら全三 H+Q 定理、三 H なら全五 H 定理へ戻る。全 lower・共鳴・零固有値を反転しない。有限既知閉和の閉性で (AC) の中心全 source も入る。

残る被約型は三 concurrent lines だけである。座標 (t, r, a, b)、$f_3=F(a,b)=c\,ab(a+b)$、$c\neq 0$ とする。$\gcd(F_a, F_b)=1$ から全 syzygy の (a,b) 成分は $\lambda(F_b, -F_a)$、div 零から r 成分は任意 binary quadratic。linear Hamiltonian の actual t-shear で λ と $\mathrm{span}(F_a, F_b)$ を消し、$Y_2=\mu Q_2\partial_r$、F_a, F_b, Q_2 を二次式の基底にする。$\mu=0$ は (AC) へ。$\mu\neq 0$ では、Y_1a, Y_1b の r 係数 p,q と f_2 の r 二乗係数 s に対し

$$pF_a+qF_b+2s\mu Q_2=0$$

なので $p=q=s=0$。全残源は必要十分に

$$Y=(A_2+(1-d)r)\partial_r+U(a,b),\quad f=rg+H,\quad d=\operatorname{div}U,\quad Ug=dg,\quad UH+A_2g=H,\ \text{(CT)}$$

U affine、A_2 二次以下、g affine、$H_3=F$ となる。旧 long の全式へ $U_{\mathrm{old}}=-U, F_{\mathrm{old}}=A_2, g_{\mathrm{old}}=g/e, H_{\mathrm{old}}=H/e$ を入れ、actual $t=-X/e, r=Y$、tensor 尺度 e を使う。全六 push は

$$\begin{aligned}
&P_{tr}=A_2+(1-d)r-(1-d)e^2t^2/2,\quad P_{ta}=U_a,\quad P_{tb}=U_b,\\
&P_{ra}=e^2tU_a+(r-e^2t^2/2)g_b+H_b,\\
&P_{rb}=e^2tU_b-(r-e^2t^2/2)g_a-H_a,\qquad P_{ab}=g.
\end{aligned}\tag{LC}$$

$\det -1/e$、逆 $X=-et, Y=r$、Pf は $(r-e^2t^2/2)g+H\neq 0$。g 非定数は既 nonconstant25 の全 long へ、g 非零定数は d 零と $U_1F=F$ が強制する $U_1=E_2/3, d=2/3$ の矛盾で空。g 零なら同じ最高係数比較と actual translation で U を $E_2/3$ へ、H を純 binary cubic へ戻し、全源は SC25 へ入る。全 e 非零の long には multiple marked h があり $\mathrm{Pf}Q=0$ で、命題 24.7 の仮定を満たす。(LC) の閉性で全中心も入る。以上で全被約最高三次式と全 lower を尽くした。 □

25.7 actual 三次式が非被約の場合と未処理最高部の区別

命題 25.7. 同じ *constant modular* 入口で、*actual* 三次斉次化 F が非被約なら、全 *source* は既知閉和へ入る。f_3 非被約だが F 被約という別の全源はこの命題へ含めない。

Proof. F は h で割れず、全型は L^3, L^2M のみ。affine 平行因子なら $f=\sigma x^2(\alpha x+\beta)$、$\alpha\beta\sigma\neq 0$ となるが、$Yf=f$ が $Yx=x(\alpha x+\beta)/(3\alpha x+2\beta)$ を強制し、多項式にならないので空。他は actual affine frame と現れない第三座標の尺度で $f=x^3, x^2y$ に出来る。*cubic* 全係数を落とす normalization ではない。

cube では $Yx=x/3$。元 h の modular 場 $N_h=-h\partial_t$ と canonical gauge から新 marked x の cofactor は $N_x=5\overline{P}^{\#}dx/x=2h\partial_t/3$。actualD は h^2x^3 なので x を infinity へ取り、rank 一・c-image の全 source 定理を適用する。全 Y_y, Y_z 二次係数を保ち、CA/CB/既 DDH の有限閉和へ入る。

double では $2yYx + xYy = xy$ を mod x で比較し、全解は

$$Yx = xA_1, \quad Yy = y(1 - 2A_1), \quad A_1 = \lambda_0 + \lambda_x x + \lambda_y y + \lambda_z z,$$
$$Yz = \lambda_0 z + 3\lambda_y yz + \lambda_z z^2/2 + K_2(x, y)$$

という必要十分 A10 である。div 条件と Pf=$x^2 y$ は全域で成り立つ。新 x-Casimir chart の modular 場は

$$N_x = \{(5\lambda_0 - 1)h + 5\lambda_x x + 5\lambda_y y + 5\lambda_z z\}\partial_t + 5x\partial_z.$$

x 一で A 非零なら rank 一、$A^2 = 0$、定数部は image 外、$\lambda_z \neq 0$ で long、$\lambda_z = 0$ で short へ actual affine に戻る。marked x は重複因子なので PfQ 零の仮定を満たし、全十七 long/short 既知被覆を適用出来る。A 零は $\lambda_0 = 1/5, \lambda_y = \lambda_z = 0$ だけである。元 A10 で λ_0 のみを動かす実 Poisson 曲線は Pf 一定、generic A 非零なので、閉性で critical の全 λ_x, K_2 も戻す。元 A0 源の完成を仮定する循環はない。 □

25.8 Ga9 linear-w の固定因子を持つ全源は二軌道へ戻る

命題 25.8. $F = 4h^3 w - 8h^2 y^2 + y^4, D = -4hF$ を *actual divisor* とする全 *rank* 四 *source* は、*actual PGL* 変換と全磁気 *shear* により *Ga9 unit* 軌道又はその零磁気境界軌道へ戻る。これは *known parent* への陽性帰属又は新成分性ではない。

Proof. base を (h, y, w)、fiber を (x, z) とし

$$U = (4h^2 - y^2)\partial_y + (16hy - 4wy)\partial_w, \quad V = -hy\partial_y + (-4hw + 4y^2)\partial_w$$

と置く。直接 $[U, V] = -hU + 2yV, U(D) = -4yD, V(D) = -4hD$、$\det(E_b, U, V) = D$。D は被約で、$A = U + 4yE_b/5, B = V + 4hE_b/5$ は D を殺す。各素因子の一般 smooth 点で Cramer 分子はその因子で割れ、被約性から全 D で割れるので、E_b, A, B は logarithmic derivation の basis、$AR_0 = AR_1 = 0, AR_2 = \langle A, B\rangle$。canonical lift の base-base skew block は ∇D を殺すためその係数 vector は primitive な ∇D の多項式倍だが、次数二対四から零。mixed 部分の fiber 依存係数は AR_1, AR_0 へ入って零、残る frame は定数 GL2。その det 零は rank 二以下だから除け、全 GL2 逆と Euler gauge を戻すと全 source は

$$P_R = \partial_x \wedge U + \partial_z \wedge V + (-hx + 2yz + R(h, y, w))\partial_x \wedge \partial_z \tag{GW}$$

に尽くされる。strict Jacobi の base 成分は $K_x = -h, K_z = 2y$ を強制し、全 R 六係数が自由。

actual shear $x' = x + \ell, z' = z + m$、$\ell = ah + by + cw, m = dh + ey + fw$ は det 一、逆は shift を引く。磁気差は全域で

$$(a + 4e)h^2 + (2b - 2d + 16f)hy + 5chw - (4c + 3e)y^2 - 6fyw.$$

所望の五係数差 $(r_{hh}, r_{hy}, r_{hw}, r_{yy}, r_{yw})$ には $c = r_{hw}/5, f = -r_{yw}/6, e = -(r_{yy} + 4c)/3, a = r_{hh} - 4e, b = 0, d = (16f - r_{hy})/2$ という全線形逆がある。従って全 R を rw^2 へ除き、r 単元なら fiber 同時尺度と tensor 逆尺度で $r = 4$ へ、r 零なら零へ戻す。unique singular plane$S = \{h = y = 0\}$ 上の一般 rank は $r \neq 0$ で二、r 零で零なので二軌道は intrinsic に区別される。$r = 4s$ の実曲線は零軌道を unit 軌道の閉包へ置くが、逆包含や親所属は与えない。既知親から正則非零 tensor の実曲線を構成し、D と S 上の rank 二を確認する義務はなお残る。 □

25.9　unimodular 全低次延長：一次 Hamiltonian を持つ源

命題 25.9. $P = C + L + Q$、$\operatorname{div} P = 0, \operatorname{Pf} P = k \neq 0$ で、最高 Q が非零 *linear Casimir* を持つ全 *source* は既知有限閉和へ入る。全 C 六・L 二十四・Q 六十係数と全 *zero* 境界を保持する。

Proof. $V = P^{\#} d\ell$ は零点無し affine Hamiltonian で、$V\ell = 0, \operatorname{div} V = 0, L_V P = 0$。既全 (V,ell) 分類の constant、非 nil 半単純、nil 六対を使う。constant V では actual affine frame で $P_{xy} = a \neq 0, P_{xz} = P_{xw} = 0$、y 非依存、Pf から $P_{zw} = b \neq 0$。div から全 cross はある $H(x, z, w), \deg H \leq 3$ の Hamiltonian となる。全 source に対して

$$P_e = (a + ex^2)\partial_x \wedge \partial_y + b\partial_z \wedge \partial_w + \partial_y \wedge (-H_w \partial_z + H_z \partial_w)$$

は Poisson で、e 単元は全 raw CA へ、閉性で全元 P も CA へ入る。

非 nil 対は $V = a(x\partial_x - y\partial_y) + \partial_w, \ell = z$。有限二次 tensor 表現で半単純と冪零 constant 作用を分離し、全係数を w 非依存・weight 零へ戻す。全源に div/Pf を課すと二 plane product $AJ_1 + BJ_2 + KX_f \wedge X_g$、f/g は各 plane の quadratic、となる。両 Hessian 単元の稠密開で actual affine に f/g を xy/zw へ戻し、全五係数源

$$P_{xy} = pxy + A,\ P_{zw} = qzw + B, \quad (P_{xz}, P_{xw}, P_{yz}, P_{yw}) = k(xz, -xw, -yz, yw)$$

は真 T16 へ $(\rho_0, \rho_1, \rho_2, \tau_0, \tau_1) = (q + 2k, -p - 2k, p - 2k, A, B)$ で一致する。全 parameter 零境界も同じ既約多項式族の閉性で T16 へ戻る。HQQ 全定理をここに循環的に依存させない。

nil 対では volume 一定の補助座標 (t, r, s, l) で $V = \partial_t, \ell = l$ とし、全 P を

$$P' = -\partial_t \wedge \partial_l + k_0 \partial_r \wedge \partial_s + \partial_t \wedge Y, \quad k_0 \neq 0, \quad \operatorname{div}_{rs} Y = 0$$

と書く。補助内の Y に高次が出ても切り捨てない。l 方向を持たない div 零の D に対し $B' = -l\partial_t \wedge \partial_l + \partial_t \wedge D$ は全 Y と compatible で、$\operatorname{div} B' = \partial_t$、$\operatorname{Pf}(P' + eB') = \operatorname{Pf} P'(1 + el)$。元座標で次数二となる literal B は、全五非空対について次の通り。括弧順は (xy, xz, xw, yz, yw, zw) である。

V	ℓ	B
$y\partial_x + z\partial_y + \partial_z$	w	$(0, 0, -yw, 0, -zw, -w)$
$y\partial_x + \partial_y + w\partial_z$	w	$((y^2 - 2x)/3, -2(yz + xw)/3, -yw, -(2z + yw)/3, -w, -w^2)$
$y\partial_x + \partial_y$	w	$(0, 0, -yw, 0, -w, 0)$
$y\partial_x + \partial_z$	y	$(-y^2, yz, 0, y, 0, 0)$
$y\partial_x + \partial_z$	w	$(0, 0, -yw, 0, 0, -w)$

補助座標は順に $(z, y - z^2/2, x - yz + z^3/3, w)$、$(y, x - y^2/2, z - wy, w)$、$(y, x - y^2/2, z, w)$、$(z, x - yz, w, y)$、$(z, x - yz, y, w)$ で全 Jacobian は ± 1。第二行のみ $D = 2(r\partial_r - s\partial_s)/3$、他は D 零とすると表を得る。第二行の $-wy^2$ と $+wy^2$ が相殺するため、全 B が quadratic 以下となる。したがって元全 P への $P + eB$ は actual quadratic 曲線、div は eV、actualD は $h^4(h + e\ell)$ で h は重複因子、PfQ 零である。e 単元の第一行は nil31-long 全 A 源 T01、第二行は nil22-top 全 A$= -1$ の既 22 成分、後三行は全 rank 一 translation 定理（具体的に M1）へ入る。第六対 $y\partial_x + z\partial_y + \partial_w, \ell = z$ は既全 45 係数で空。反転するのは e と元 Pf だけ、全元 source 係数の零を落とさず、閉性で e 零の全点も入る。補助非線形座標そのものを PGL 所属の代用にしていない。 □

25.10　primitive regular 二次 pencil の全延長

命題 25.10. 閉二形式 $\alpha = J + \beta + \gamma$、非零 *constant Pf*、非退化 J、$\gamma = df \wedge dg$ が *primitive* で、二次斉次 *pencil* に非退化 *member* がある全 *source* は *T16* 又は空である。

Proof. 既全 Segre/全 beta kernel を用いる。全十型で beta は正確に八係数 $df \wedge v + u \wedge dg$、

$$\alpha = \Omega + dF \wedge dG, \quad F = f + u.x,\ G = g + v.x,\ \Omega = J - u \wedge v.$$

全 wedge 条件と非退化 f から、Ω の rank 零/二は PfJ 零の矛盾。残八型の全 Ω kernel は Pf 恒等零、四相異固有値型も全空であり、SS 二 block と nil[2,2] のみ残る。Ω 単元上で $x_0 = -(\mathrm{Hess}\, f)^{-1}u$ へ actual translation して F の linear 項を消す。$\{F, G\}_\Omega$ 一定の linear 項は $((\Omega^{-1}\,\mathrm{Hess}\, f)x)(v'.x) = 0$ を与えるので $v' = 0$。全 u/v が同時に消え、両 form が非退化であるという入口だけを反転した。SS 二 block は前命題の product T16 へ戻る。

nil[2,2] 全源は

$$f = x_1x_2 + x_3x_4, \quad g = (x_2^2 + x_4^2)/2, \quad \Omega = t(dx_1 \wedge dx_4 + dx_2 \wedge dx_3) + s\, dx_2 \wedge dx_4, \quad t \neq 0.$$

$A = \Omega^{-1}\,\mathrm{Hess}\, f, B = \Omega^{-1}\,\mathrm{Hess}\, g$ とすると

$$A = \begin{pmatrix} K & -(s/t)K \\ 0 & K \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^2 = -I/t^2, \quad A^3 + A/t^2 = (2s/t^3)B.$$

s 単元で odd polynomial$p(z) = t^3(z^3 + z/t^2)/(2s)$ を取る。全 $T \in \mathfrak{sp}(\Omega)$ 上に

$$F_T = x^T\Omega T x/2, \quad G_T = x^T\Omega p(T)x/2, \quad \alpha_T = \Omega + dF_T \wedge dG_T$$

を作る。両 matrix は対称、$T, p(T)$ 可換なので $\{F_T, G_T\}_\Omega = 0$、$\alpha_T^2 = \Omega^2 \neq 0$。四次元 skew inverse は constant Pf で割った補成分だから $P_T = \alpha_T^{-1}$ は全 parameter で quadratic polynomial Poisson 族。既約 affine 十次元 $\mathfrak{sp}(\Omega)$ の regular semisimple 開では固有値 $\pm a, \pm b$、$ab(a^2 - b^2) \neq 0$、両 Hamiltonian は二 product invariant の線形結合となり T16。閉性で全 T、特に T=A へ戻す。s 零も固定 t 単元の全 Ω_s 実族の閉性で戻す。commuting variety の一般既約性を仮定せず、明示 odd polynomial 族だけを用いた。非退化 member 無し、nonconstant gcd、gamma 零を generic pencil の平滑化で覆ったとはしない。 □

25.11　零最高部と factor 最高部の全 routing

命題 25.11. *gamma* 零の全 *unimodular source* は *CA* へ入る。*nonconstant gcd* を持つ全 *gamma* は、前命題の *linear-Casimir* 全既知源又は三変数 *pullback* 最高部の全低次延長へ戻る。後者の全点認識は後の命題 *27.6* へ送り、この *routing* だけでは結論しない。

Proof. $\gamma = 0$ なら $J \wedge \beta = \beta^2 = 0$。J-primitive な五次元二形式空間の wedge 二次形式は非退化、Witt index 二なので全 $\beta(V)$ は二次元以下の total isotropic 空間。二つの独立 decomposable 二形式の対応二 plane は一次元で交わり、共通 factor a を持つ。従って全 $\beta = a \wedge b(x)$、dim 零/一も含む。$i_vJ = a$ とすると $a(v) = 0$、$J \wedge a \wedge b = 0$ から $b(v) = 0$、$i_v\alpha = a$ が constant である。逆 P は nonzero constant Hamiltonian を持ち、前命題の全 CA 曲線へ入る。beta 零も落とさない。

nonconstant gcd が既約 quadratic q だけなら $\gamma = q\Omega_0$、$\gamma^2 = 0$ から $\Omega_0 = a \wedge b$、閉性から $dq \wedge a \wedge b = 0$。q は二変数 binary quadratic となり複素数上で linear に分裂して矛盾する。従って $\gamma = \ell\eta$、ell 非零 linear、eta は linear 係数二形式。偏極により eta の全 image は互いに wedge 零の decomposable 空間。二つを $a \wedge b, a \wedge c$ へ戻して第三元との wedge を比較すれば、全元が共通 a を持つか、全元が $\wedge^2 W$（W 三次元 constant）へ入るかの二 ruling を得る。第一は dual Q が linear Casimir を持ち、全低次延長へ前定理を適用する。第二は W を消す $v \neq 0$ で $i_v\gamma = 0$、閉性と Cartan 公式から $L_v\gamma = 0$、したがって第四変数依存の無い実 pullback 最高部である。全低 image-rank・重複 factor・零係数も二つの supersource に残した。全 C/L の延長は後の全 pullback 定理で別に処理し、generic 最高部の閉性だけで既知とはしない。 □

注意 25.12 (段階 1125 から最終全点合成への接続)**.** ここまでの実曲線はそれぞれの全 source 包含だけを証明した。当時の補集合である constant modular 最高非被約・actual 被約の全 lower 源、unimodular fullpullback と全 pole 延長、stable line–conic、shortnil r2/3、Ga9 linear-w 及び二 H+cubic 三磁気線は、次節で全て戻す。したがってこの段階の部分認識を最終的な未帰属表とはしない。全支持は命題 27.20 で 147 既知成分へ閉じる。

全 constant-source 実曲線と独立純査読は `E_WHOLE_ACTUAL_LIMITS_AND_REDUCED_CUBIC_SEPARATE_REVIEW.md`、`CONSTANT_MODULAR_NONREDUCED_ACTUAL_CUBIC_SEPARATE_REVIEW.md`、固定 Ga9 の全源は `GA9_LINEAR_W_FIXED_DIVISOR_SEPARATE_REVIEW.md`、unimodular 全低次の射程は `UNIMODULAR_HAMILTONIAN_PENCIL_WHOLE_SEPARATE_REVIEW.md` へ固定する。小 Laurent readback の全 150/126/350 と独立な手読解を区別し、これらを全旧証明書の再実行とは呼ばない。

26　階数二の全復元と全空間成分への接続

命題 26.1 (階数二の構造的入口)**.** $\mathbf{P}^4$ 上の非零で一般階数二の *Poisson* 構造は、飽和した階数二の可積分部分層 $\mathcal{F} \subset T_{\mathbf{P}^4}$ と、非零切断 $s \in H^0(\mathbf{P}^4, \det \mathcal{F})$ の組として一意に記述される。ここで $\det \mathcal{F} = (\wedge^2 \mathcal{F})^{**}$、$\det \mathcal{F} = \mathcal{O}(e)$ なら $0 \leq e \leq 2$ である。s の零因子の次数は e、*foliation* の次数を $d = 2 - e$ とすれば $d + e = 2$ となる。射影化された *Poisson* 構造では s の非零スカラー倍を同一視する。

Proof. $\pi^\sharp$ の像を T 内で飽和して $\mathcal{F}$ を得る。一般点で π は分解可能であり、Jacobi 恒等式から像分布は可積分である。Lie 括弧を $T/\mathcal{F}$ へ写す障害は一般点で零で、商は torsion-free なので全域で零となる。飽和部分層 $\mathcal{F}$ は反射的であり、余次元一では局所自由な部分束となる。その外積は余次元一で原始的なので、π は $\det \mathcal{F}$ の正則切断 s を定める。余次元二以上へは反射性によって延長し、零因子も一致する。

逆に飽和した可積分 $\mathcal{F}$ について、余次元一の外積写像 $\det \mathcal{F} \to \wedge^2 T$ は反射性により全域へ延長する。非零 s の像 π は一般階数二であり、局所自由な開で $\pi = aX \wedge Y$ と書けば $[X, Y] \in \mathcal{F}$ から $[\pi, \pi] = 0$ が従う。正則テンソルの等式として全域へ延長する。両構成は一般点で互いに逆であり、飽和性・反射性から全域でも逆である。

$s \neq 0$ から $e \geq 0$。外積写像は $H^0(\wedge^2 T(-e)) = H^0(\Omega^2(5 - e))$ の非零元を与える。射影空間上の二形式の同次水平表示では、$H^0(\Omega^2(k)) = 0$ が $k \leq 2$ で成り立つ。実際、$k < 2$ なら係数次数 $k - 2$ が負であり、$k = 2$ なら定数二形式の Euler 収縮が零になるのは零形式だけである。従って

$5-e\ge 3$、すなわち $e\le 2$ である。 □

以下ではこの正逆から全 source へ進み、rank 四閉包へ入る項と六つの純 rank 二成分を分ける。

26.1 全支持に用いる既約 source と具体的な一般元

以下の source は非零な出力の開を取り、PGL_5 の全座標変更を含める。線形式・二次式・三次式の係数空間又は行列の affine 空間から作るので既約である。有理表示の分母を除いたまま特殊点を捨てず、示した多項式 source 全体の閉包で扱う。

1. Rat113 は全 (L_1,L_2,G_3) から $\iota_P\Omega=dL_1\wedge dL_2\wedge dG_3$ で作る。Rat122 は全 (L,Q_1,Q_2) から $\iota_P\Omega=dL\wedge dQ_1\wedge dQ_2$ で作る。非零な三外積の開では一般 rank 二であり、閉三形式の分解可能性から Poisson である。
2. Log1112 は次数 $(1,1,1,2)$ の四式 f_i、$F=\prod f_i$、$d=(1,1,1,2)$ に対する $\lambda\in\bigwedge^2\ker(d:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C})$ を用い、$\alpha=F\sum_{i<j}\lambda_{ij}d\log f_i\wedge d\log f_j$ に双対な bivector とする。三次元空間の二外積なので λ は分解可能で、全 source は rank 二以下である。式は分母を払うと係数の多項式となり、式や配置の退化も同じ閉包に入る。
3. LPB は $N=\partial_4$ と、$x_0,\dots,x_3$ だけに依存する全 homogeneous quadratic 場 Y から $P=N\wedge Y$ で作る。$[N,Y]=0$ なので全 source で Poisson となる。Y の radial な部分と N 方向は射影 section で消え、非零出力の開を取る。
4. Aff(λ) は固定 Jordan 分割 λ の nilpotent 線形場 N と $[N,H]=N$ を満たす全線形場 H から $N\wedge H$ で作る。固定 N の H は非空 affine 空間で、全座標変更を戻した source も既約である。必要な三分割は $(5),(4,1),(3,2)$ である。

この六つの純 rank 二候補に、toric な二場の外積と Aff32 を rank 四閉包項として加える。前者の全源は四次元 Cartan Lie 代数 $\mathfrak{t}$ の分解可能な二外積であり、一般の $\bigwedge^2\mathfrak{t}$ へ動かすと rank 四となる。これは系 5.3 の被約五 H での具体例でもある。

26.2 安定な零因子なし分岐の全 Jacobian 復元

この節では基礎体を $\mathbf{C}$ とし、$\mathbf{P}^4$ 上の一般階数二の Poisson 構造 π を考える。$\mathcal{F}\subset T_{\mathbf{P}^4}$ はその葉方向の飽和部分層とする。ここでの安定性は $\mathcal{O}(1)$ に関する傾き安定性である。射影化した Poisson 空間の点を分類し、座標変換による商は取らない。元の完全証明を以下に収録する。安定分岐の具体的 Jacobian 表示を外部定理の可積分性だけから引用しない。新規性は未確認である。

定理 26.2 (安定・零因子なしの階数二部分)**.** π が因子に沿って恒等的には消えず、$\mathcal{F}$ が安定であるとする。このとき、正準な発散零の二次 lift P と定数体積形式 Ω に対し、非零定数倍の違いを除いて、次のいずれかが成り立つ。

$$\iota_P\Omega=\mathrm{d}L_1\wedge\mathrm{d}L_2\wedge\mathrm{d}G,\qquad(\deg L_1,\deg L_2,\deg G)=(1,1,3),\tag{29}$$

$$\iota_P\Omega=\mathrm{d}L\wedge\mathrm{d}Q_1\wedge\mathrm{d}Q_2,\qquad(\deg L,\deg Q_1,\deg Q_2)=(1,2,2).\tag{30}$$

右辺の三つの微分は一般点で独立である。したがって π は実際の $\mathrm{Rat}(1,1,3)$ 型または $\mathrm{Rat}(1,2,2)$ 型の構成から得られる。単にこれらの族の閉包に属するという主張ではない。

以下で $\mathrm{Rat}(d_1,d_2,d_3)$ 型という語は、$d_1+d_2+d_3=5$ を満たす同次多項式 f_i から $\iota_P\Omega = \mathrm{d}f_1\wedge\mathrm{d}f_2\wedge\mathrm{d}f_3$ として作る二次 bivector の射影化を指す。定理の仮定には一般階数二、因子に沿う零の不存在、安定性がすべて含まれる。

26.2.1 正準な五切断と零点スキーム

因子に沿う零がないので $\det\mathcal{F}\simeq\mathcal{O}$ である。階数二反射層のこの場合、安定性は

$$H^0(\mathbf{P}^4,\mathcal{F})=0 \tag{31}$$

と同値である。実際、不安定化する階数一部分層の反射包は $\mathcal{O}(k)$、$k\geq 0$ であり、その写像は反射性により $\mathcal{F}$ に延長する。これを次数 k の多項式で掛ければ $\mathcal{F}$ の非零切断を得る。逆向きは非零切断が与える傾き零の部分層から従う。

命題 3.1 により $D=0$ なら $5\beta=dD=0$ なので、正準 lift の外積平方も零である。従ってこの安定な場合の P は $\mathbf{C}^5$ 上で階数二であり、

$$\beta:=\iota_P\Omega,\qquad \mathrm{d}\beta=0 \tag{32}$$

は分解可能な多項式三形式である。その係数は二次同次式で、共通の非定数因子を持たない。この原始性と、射影化した π 自体に因子状の零がないことは区別して用いる。

補題 26.3 (五切断と一次 Casimir)**.** $E:=\mathcal{F}(1)$ とおく。正準 *lift* は自然な写像

$$\mathbf{C}^{5*}\longrightarrow H^0(\mathbf{P}^4,E)$$

を与え、その像 W は余次元一で E を生成する。五切断の二つずつの行列式は、共通の非零定数倍と符号を除いて P の十個の係数である。また、一次同次 *Casimir* の空間を A_1 とすると

$$\ker\{\mathbf{C}^{5*}\longrightarrow H^0(E)\}=A_1,\qquad \dim A_1=5-\dim W. \tag{33}$$

Proof. P の像を $\mathcal{O}(1)^5$ の中で飽和して得る階数二部分層を G とする。飽和部分層なので G は反射的である。P の原始性から $\det G\simeq\mathcal{O}$ であり、Euler 列による射影 $G\longrightarrow T_{\mathbf{P}^4}$ の像は一般点で $\mathcal{F}$ である。因子上でこの写像の階数が落ちれば π もその因子上で消えるので、この写像は余次元一で $G\simeq\mathcal{F}$ を与える。両者は反射的であるから、この同型は全体に延長する。

$G\hookrightarrow\mathcal{O}(1)^5$ を双対化して $\mathcal{O}(1)$ で捻り、$\mathcal{F}^*\simeq\mathcal{F}$ を用いると所要の五切断が得られる。余次元一では飽和な部分束の双対写像なので全射である。二切断の行列式が P の係数になることは、階数二の交代同型 $\mathcal{F}\simeq\mathcal{F}^*$ を局所基底で書けば分かる。最後に定数共変ベクトル α がこの写像の核にあることは、α が G を消すこと、すなわち $P^\sharp(\alpha)=0$ と同値である。定数共変ベクトルを一次式の微分と同一視すれば (33) を得る。 □

補題 26.4 (一般切断の零点と Chern 数の上限)**.** 一般の $s\in W$ に対し

$$0\longrightarrow\mathcal{O}\xrightarrow{s}E\longrightarrow\mathcal{I}_Z(2)\longrightarrow 0 \tag{34}$$

が成り立つ。Z は余次元二の *unmixed* なスキームであり、

$$2\leq\deg Z=c_2(E)=c_2(\mathcal{F})+1\leq 4. \tag{35}$$

特に $c_2(\mathcal{F})\in\{1,2,3\}$ である。

Proof. 五切断は余次元一で生成するので、一般の s は因子状の零を持たない。具体的には、評価写像の階数二の開集合では零点の incidence は切断の空間に対して余次元二であり、階数一以下の集合自身も余次元二以上である。

$E/\mathcal{O}s$ は階数一の torsion-free 層である。これを局所的に確かめるには、E の中の有理倍 fs を考えればよい。高さ一のどの点でも s は原始的なので、fs が正則なら f もそこで正則である。正規性から f は正則であり、$\mathcal{O}s$ は飽和している。商の反射包は $\det E = \mathcal{O}(2)$ なので (34) を得る。

Z が空でないとする。余次元 $r \geq 3$ の点では $\operatorname{depth} E \geq 2$、$\operatorname{depth} \mathcal{O} = r$ である。深さ補題を二回用いると

$$\operatorname{depth} \mathcal{I}_Z \geq 2, \qquad \operatorname{depth} \mathcal{O}_Z \geq 1$$

となる。したがって余次元三以上の随伴点はない。余次元二では E は局所自由で、切断の二成分は零点があれば正則列を成す。ゆえに Z は純余次元二で、埋込み成分を持たない。この議論は Z のすべての点での Cohen–Macaulay 性までは主張しない。

五切断を s_i とし、$q_i = \det(s, s_i)$ とおく。これらは $H^0(\mathcal{I}_Z(2))$ の元で、共通因子を持たない。実際、因子の一般点では s_i は E を生成し、s はその因子で割れない。したがって q_i の二つの適切な線形結合 q, q' を互いに素に選べる。よって

$$Z \subset Y := V(q, q'), \qquad \deg Y = 4,$$

となり、$0 \leq \deg Z \leq 4$ である。

Z が空なら $H^1(\mathcal{O}(-2)) = 0$ により $E \simeq \mathcal{O} \oplus \mathcal{O}(2)$ で、$H^0(\mathcal{F}) \neq 0$ となる。$\deg Z = 1$ なら unmixed 性から Z は線形平面である。このとき $H^0(\mathcal{I}_Z(1)) \neq 0$ であり、(34) を $\mathcal{O}(-1)$ で捻って $H^1(\mathcal{O}(-1)) = 0$ を用いると、やはり $H^0(\mathcal{F}) \neq 0$ となる。いずれも安定性に反する。最後に $c_1(\mathcal{F}) = 0$ なので $c_2(E) = c_2(\mathcal{F}) + 1$ である。 □

補題 26.5 (二つの一次 Casimir)**.** $\dim A_1 \geq 2$ なら (29) が成り立つ。

Proof. 独立な $L_1, L_2 \in A_1$ を座標の一部に選ぶ。P の像は両微分の核に含まれるので

$$\beta = \mathrm{d}L_1 \wedge \mathrm{d}L_2 \wedge \theta$$

と書ける。ここで θ は残る三変数方向の、二次係数を持つ一形式である。$\mathrm{d}\beta = 0$ は θ の相対的閉性を意味する。多項式の相対 Poincaré 補題により、同次三次式 G を用いて $\theta = \mathrm{d}_{\mathrm{rel}} G$ と書ける。これは各単項式を積分しても、残る三変数についての Euler 作用素を用いても確かめられる。したがって (29) を得る。なお独立な一次 Casimir が三つあれば β は定数三形式と二次式の積になり、原始性に反する。 □

26.2.2 第二 Chern 数が三または二の場合

命題 26.6. $c_2(\mathcal{F}) = 3$ なら (29) が成り立つ。$c_2(\mathcal{F}) = 2$ なら (29) または (30) が成り立つ。

Proof. まず $c_2(\mathcal{F}) = 3$ では $\deg Z = 4$ である。$Z \subset Y = V(q, q')$ は同じ次数なので、各既約成分の一般点で両者の長さは一致する。$\mathcal{I}_Z/\mathcal{I}_Y$ は $\mathcal{O}_Y$ のイデアル部分層で、すべての極小点を避けて支えられる。完全交叉 Y は埋込み随伴点を持たないから、この部分層は零である。したがって $Z = Y$ がスキームとして成り立つ。Koszul 分解を (34) に持ち上げると

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \longrightarrow \mathcal{O}^3 \longrightarrow E \longrightarrow 0$$

を得る。ゆえに $h^0(E) = 3$、$\dim A_1 \geq 2$ であり、補題 26.5 が適用できる。

次に $c_2(\mathcal{F}) = 2$ とすると $\deg Z = 3$ である。完全交叉 Y における residual scheme を

$$I_\Lambda = I_Y : I_Z$$

で定める。ここで Z の局所 Cohen–Macaulay 性は仮定しない。必要な linkage の事実は次のように直接確認できる。同次座標環を R、$A = R/(q, q')$、$J = I_Z/(q, q')$ とおくと、A は Gorenstein かつ Cohen–Macaulay で、A/J は unmixed である。乗法写像から

$$A/\operatorname{Ann}_A(J) \hookrightarrow \operatorname{Hom}_A(J, A) \hookrightarrow A^m$$

となるので、左辺の随伴点はすべて A の極小点である。極小点への局所化は Artin Gorenstein 環であり、そこで二重 annihilator の等式と長さの相補性が成り立つ。したがって residual scheme は unmixed で次数一、すなわち平面である。さらに A/J が unmixed なので、極小点で成立する $\operatorname{Ann}\operatorname{Ann}(J) = J$ は全体でも成立する。これにより $I_Z = I_Y : I_\Lambda$ も得られる。

$I_\Lambda = (u, v)$ と書き、一次式 A, B, C, D を用いて

$$q = uA + vB, \qquad q' = uC + vD$$

とする。二重 colon は $I_Z = (q, q', AD - BC)$ であり、これは

$$\begin{pmatrix} u & v \\ -D & C \\ B & -A \end{pmatrix}$$

の最大小行列式のイデアルである。この等式は colon を直接計算しても確認できる。あるいは、表示された小行列式のイデアルは高さ二で、Hilbert–Burch 分解から次数三かつ unmixed となることを使えばよい。したがって

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-3)^2 \longrightarrow \mathcal{O}(-2)^3 \longrightarrow \mathcal{I}_Z \longrightarrow 0.$$

三つの生成元を (34) に持ち上げて

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-1)^2 \longrightarrow \mathcal{O}^4 \longrightarrow E \longrightarrow 0 \tag{36}$$

を得る。特に $h^0(E) = 4$ である。

ここで元の五切断が $H^0(E)$ 全体を張るとはまだ限らない。$\dim W \leq 3$ なら $\dim A_1 \geq 2$ で、既に処理した。$\dim W = 4$ なら $A_1 = \mathbf{C}t$ となる一次座標 t を選び、残る四座標の評価切断を $H^0(E)$ の基底にできる。(36) を双対化して $\mathcal{O}(1)$ で捻ると

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}(1)^4 \longrightarrow \mathcal{O}(2)^2$$

となる。最後の写像の二行を、残る四座標 y 方向の一次係数一形式 θ_1, θ_2 と読む。これらの共通核は正準 lift の像なので

$$\beta = \mathrm{d}t \wedge \theta_1 \wedge \theta_2 \tag{37}$$

とできる。比例係数が非零定数であることも必要である。双対化した列は余次元一で部分束の完全列であるから、二行の最大小行列式に共通因子はない。両辺は同じ一般核を持つ原始的な二次係数三形

式なので、その比例係数には因子状の零も極もなく、同次次数も零である。よって比例係数は非零定数で、一方の行に吸収できる。

次の補題から $\theta_i = \mathrm{d}_y Q_i$、$\deg Q_i = 2$ が従う。$\mathrm{d}t$ との外積では $\mathrm{d}_y Q_i$ を $\mathrm{d}Q_i$ に置き換えられるので、(30) を得る。 □

補題 26.7 (閉な二つの一次係数一形式)**.** θ_1, θ_2 を四変数 y 方向の一形式とし、その係数は (t, y) の一次同次式とする。$\mathrm{d}t \wedge \theta_1 \wedge \theta_2$ が閉であり、その核に対応する射影葉層に非零の大域接ベクトル場がないなら、$\mathrm{d}_y\theta_1 = \mathrm{d}_y\theta_2 = 0$ である。

Proof. $A = \mathrm{d}_y\theta_1$、$B = \mathrm{d}_y\theta_2$ は定数二形式で、閉性は

$$A \wedge \theta_2 = \theta_1 \wedge B \tag{38}$$

と同値である。$\langle A, B\rangle \neq 0$ と仮定して矛盾を導く。

この pencil が階数四の元を含めば、二行の定数基底変換により A を非退化にできる。$\iota_X A = \theta_1$ で定まる X は t 成分を持たない非零の一次同次ベクトル場で、$\theta_1(X) = 0$ である。(38) に θ_1 を外積すると $\theta_1 \wedge A \wedge \theta_2 = 0$ を得る。四次元 symplectic 空間ではこれは $\theta_2(X) = 0$ と同値である。例えば $\iota_X(A \wedge A) = 2\theta_1 \wedge A$ から確認できる。よって X は所要の核に接する。

pencil のすべての元の階数が二以下で、A, B が独立なら、分解可能性と $A \wedge B = 0$ から適当な座標で $A = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$、$B = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z$ と書ける。残る座標を w とする。(38) の $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}w$ と $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w$ の係数を比較すると、両方の θ_i の $\mathrm{d}w$ 係数が零となる。したがって $t\partial_w$ が非零の一次同次接ベクトル場である。

pencil が一次元なら $B = 0$ とできる。前の場合を除いて $A = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ と書け、閉性から θ_2 は $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 成分しか持たない。θ_1 の $\mathrm{d}z, \mathrm{d}w$ 係数を f, g とすると $g\partial_z - f\partial_w$ が両形式を消す。これが零なら $f = g = 0$ で、代わりに $t\partial_z$ を使える。

いずれの一次同次ベクトル場も t 成分が零なので、非零の Euler ベクトル場の倍ではない。その射影化は非零の大域ベクトル場である。一般点での接性は $\mathcal{F}$ の飽和性によって全体に延長し、(31) に反する。したがって $A = B = 0$ である。最後に $\theta_i = (M_i y + tc_i) \cdot \mathrm{d}y$ と書くと M_i は対称であり、

$$Q_i = \tfrac{1}{2} y^{\mathsf{T}} M_i y + t c_i^{\mathsf{T}} y$$

を取れば $\mathrm{d}_y Q_i = \theta_i$ となる。 □

26.2.3 第二 Chern 数が一の場合の零点スキームを尽くす

この場合の反射層を局所自由と仮定してはいけない。また、切断の零点スキームを最初から局所 Cohen–Macaulay と仮定することもできない。以下でその両方を避ける。

補題 26.8 (評価の階数零の集合と被約性)**.** 一般の $s \in W$ による (34) の Z は被約である。特に $c_2(\mathcal{F}) = 1$ なら、Z は一点で交わる二つの線形平面の和である。

Proof. まず E が局所自由な開集合で、評価写像が階数零となる集合に曲面 B が含まれると仮定する。B の一般点では五切断はすべて $\mathfrak{m}_B E$ に入るので、その行列式である二次式 P_{ij} は $\mathfrak{m}_B^2$ に入る。よって各 P_{ij} のすべての一次偏微分は B 上で零である。これらの偏微分は一次式だから、その共通零線形空間は B の射影線形包を含む。その線形包の次元は少なくとも二なので、十個の P_{ij} は高々

二つの一次式 u, v のみに依存する。一つ以下なら原始性に反するので、二変数の場合だけを考えればよい。

共通因子を持たない二変数二次式は $\mathbf{P}^1$ 上で基点を持たない。したがって P_{ij} は Plücker 次数二の射 $\varphi : \mathbf{P}^1 \longrightarrow \mathrm{Gr}(2, \mathbf{C}^5)$ を定める。tautological bundle の引き戻しを $\varphi^*\mathcal{U} = \mathcal{O}(-a) \oplus \mathcal{O}(-b)$ と書くと、$\mathcal{U} \subset \mathcal{O}^5$ から $a, b \geq 0$ で、行列式から $a + b = 2$ である。$\mathbf{P}^4 \setminus V(u, v)$ 上で正準像の層は $\mathcal{O}(1-a) \oplus \mathcal{O}(1-b)$ に同型である。反射層の同型は余次元二の $V(u, v)$ を越えて延長するので、$\mathcal{F}$ 自身もこの直和となる。しかし三つの可能性 $(a, b) = (0, 2), (1, 1), (2, 0)$ はすべて $H^0(\mathcal{F}) \neq 0$ を与える。これは矛盾である。ゆえに評価の階数零の集合の次元は高々一である。E の非局所自由点も反射性により次元一以下である。

評価の階数一の集合は次元二以下であり、そこで $s(p) = 0$ は W 上の一つの独立な線形条件である。incidence の次元計算により、一般の s の零点との共通部分は次元一以下となる。階数零の集合も同様である。階数二で E が局所自由な開集合では、生成されたベクトル束に対する Bertini の定理により一般切断の零点は滑らかである。したがって Z の各曲面成分は一般点で被約である。既に証明した unmixed 性と合わせると Z 全体が被約になる。

$c_2(\mathcal{F}) = 1$ の場合は $\deg Z = 2$ である。(34) を $\mathcal{O}(-1)$ で捻ると、安定性から $H^0(\mathcal{I}_Z(1)) = 0$ を得る。非退化既約多様体の最小次数不等式 $\deg X \geq \operatorname{codim} X + 1$ により、被約既約な次数二曲面は高々 $\mathbf{P}^3$ を張るので、これは既約ではない。従って Z は二つの異なる線形平面の和である。二平面が直線で交わればその和は $\mathbf{P}^3$ に含まれるので、交点はちょうど一点でなければならない。 □

補題 26.9 (二平面からの拡大をすべて書く)**.** $c_2(\mathcal{F}) = 1$ の場合、適当な独立な一次式 a, b, c, d, t により

$$Z = V(a, b) \cup V(c, d), \qquad I_Z = (ac, ad, bc, bd)$$

と書ける。E は以下の表示に同型であり、$h^0(E) = 5$ である。

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \xrightarrow{w} \mathcal{O}(-1)^4 \xrightarrow{T} \mathcal{O}^5 \longrightarrow E \longrightarrow 0, \tag{39}$$

ここで

$$S = \begin{pmatrix} d & b & 0 & 0 \\ -c & 0 & b & 0 \\ 0 & -a & 0 & d \\ 0 & 0 & -a & -c \end{pmatrix}, \qquad w = \begin{pmatrix} b \\ -d \\ c \\ -a \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} & S & & \\ a & c & d & b \end{pmatrix}.$$

Proof. 二平面のイデアルの分解は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \xrightarrow{w} \mathcal{O}(-1)^4 \xrightarrow{S} \mathcal{O}^4 \longrightarrow \mathcal{I}_Z(2) \longrightarrow 0$$

である。$H^1(\mathcal{O}) = 0$ により四つの生成元を E に持ち上げると、四つの関係は $\mathcal{O} \subset E$ に値を取る。従って拡大は一次式の列 $f = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ で表され、その条件は

$$bf_1 - df_2 + cf_3 - af_4 = 0 \tag{40}$$

である。持ち上げを変えると f は S の四行の定数線形結合だけ変わる。(40) の一次 syzygy の空間は六次元である。実際、t 係数はすべて零で、残るものは四つの独立な一次式の Koszul syzygy である。S の四行は独立であり、商の二次元は

$$f = (\lambda a, \mu c, \mu d, \lambda b) \tag{41}$$

で代表できる。これで $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{I}_Z(2), \mathcal{O})$ そのものを計算したことになる。必要な中間コホモロジーは $\mathbf{P}^4$ 上の直線束について消えている。

反射性から $\lambda\mu \neq 0$ である。例えば $V(a,b)$ の一般点では μ が局所的な拡大成分となり、これが零なら局所的に $E \simeq \mathcal{O} \oplus \mathcal{I}_Z(2)$ となる。これは高さ二の点で局所自由ではなく、反射性に反する。もう一方の平面では λ に対して同じ議論が成り立つ。二組の座標 (a,b)、(c,d) の尺度変更と $\mathcal{O} \hookrightarrow E$ の尺度変更によって、非零の二成分を $\lambda = \mu = 1$ に正規化できる。この操作は各二次元ブロックの行列式による尺度変更としても書ける。以上から (39) を得る。また (34) により $h^0(E) = 1 + h^0(\mathcal{I}_Z(2)) = 1 + 4 = 5$ である。

なお、この Z は二平面の交点で局所 Cohen–Macaulay ではない。上の計算はその点を除外せず、反射層を局所自由とも仮定していない。 □

26.2.4 五切断の二次モデルと直交 Grassmannian

(39) の双対を $\mathcal{O}(1)$ で捻ると、$\mathcal{F}$ は T^{T} の核である。その行列式を張る原始的な二次 bivector P_{geo} は、添字を $01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34$ の順に並べると

$$(a^2,\ c^2,\ ab+cd,\ ac,\ -ab+cd,\ d^2,\ ad,\ b^2,\ bc,\ bd). \tag{42}$$

そのまま掛け算すれば $T^{\mathsf{T}} P_{\mathrm{geo}} = 0$ と五つの Pfaffian の消滅を確かめられる。

補題 26.10 (直交作用による標準化)**.** (42) の二次モデルは、定数の出力基底変換と四入力変数の可逆線形変換により、次のモデルに同値である。

$$P_{\mathrm{sp}}(a,b,c,d) = (bd,\ -bc,\ -ad,\ ac,\ b^2,\ d^2,\ -ab-cd,\ ab-cd,\ c^2,\ a^2). \tag{43}$$

この出力空間には非退化対称形式があり、その直交変換は入力の可逆線形変換で実現できる。従って、出力の階数四の線形射影の核は非等方的直線と等方的直線の二場合に標準化できる。

Proof. まず幾何的モデルに対し、対称形式を

$$q_{\mathrm{geo}}(z) = 2z_0z_3 - 2z_1z_2 + 2z_4^2$$

とする。その行列 M は $\det M = 2$ を満たし、直接計算で $P_{\mathrm{geo}}^{\mathsf{T}} M P_{\mathrm{geo}} = 0$ となる。十個の二次式 (42) は $\mathrm{Sym}^2(\mathbf{C}^{4*})$ の基底である。例えば単項式順を

$$a^2, ab, ac, ad, b^2, bc, bd, c^2, cd, d^2$$

とした係数行列の行列式は 2 である。従って対応する $\mathbf{P}^3 \to \mathrm{Gr}(2,5)$ は完全な二次 Veronese 埋込みに出力線形変換を施したものである。その像は非退化五次元二次形式の最大等方二平面の空間 $\mathrm{OGr}(2, M)$ に含まれる。この直交 Grassmannian は既約三次元なので、閉な三次元埋込み像はその全体である。

直交出力変換は従ってこの $\mathbf{P}^3$ の自己同型を与え、それは PGL_4 の元である。二つの原始的同次二次表示の違いは非零定数倍だけなので、同次式のレベルでも入力の可逆線形変換として実現できる。

(43) も完全な二次 Veronese 表示であり、対応する対称形式は

$$q_{\mathrm{sp}}(z) = -2z_0^2 - 2z_1z_4 + 2z_2z_3, \qquad \det q_{\mathrm{sp}} = -2 \tag{44}$$

である。直接 $P_{\mathrm{sp}}^{\mathsf{T}} q_{\mathrm{sp}} P_{\mathrm{sp}} = 0$ を確認できる。二つの対称形式の間の等長同型で直交 Grassmannian を同一視すると、二つの $\mathbf{P}^3$ パラメータ表示は PGL_4 の元だけ異なる。これでモデルの同値性を得る。最後に複素非退化二次形式の直交群の直線上の軌道は、等方的か否かの二種類である。(44) では $\mathbf{C}e_0$ と $\mathbf{C}e_1$ を代表にできる。 □

ここで重要なのは $h^0(E) = 5$ という事実と、**元の**五切断がこの空間を張るという主張を区別することである。元の切断写像を完全な五切断の基底で書いた行列の双対を B とすると、元の lift は非零定数倍を除いて

$$P(x) = B\, P_{\mathrm{sp}}(Ax)\, B^{\mathsf{T}}, \qquad \operatorname{rank} A = 4 \tag{45}$$

と書ける。A は四つの独立な入力一次式を表し、B の階数は $\dim W$ である。

26.2.5 発散零条件による最後の階数分け

命題 26.11 (二次モデルの発散零部分)**.** (45) が発散零なら、$\operatorname{rank} B = 5$ は起こらない。$\operatorname{rank} B = 4$ の非等方的核の場合も起こらない。等方的核の場合は実際に (30) と書ける。

Proof. 可逆な出力変換は同時に周囲の座標変換として吸収できる。その際 A は別の階数四行列になるだけで、発散零性は保たれる。直交出力変換は補題 26.10 により入力変換に吸収できる。従って階数五の場合は $B = I$、階数四の場合は B の一つの対角成分だけを零にした表示でよい。非等方的場合は添字 0、等方的場合は添字 1 を消す。

まず $B = I$ とする。四つの入力一次式の係数を

$$a = \sum_{i=0}^{4} a_i x_i, \quad b = \sum_{i=0}^{4} b_i x_i, \quad c = \sum_{i=0}^{4} c_i x_i, \quad d = \sum_{i=0}^{4} d_i x_i$$

と書く。a, b, c, d は独立なので、発散をこれらの一次結合に展開した二十個の係数がすべて零でなければならない。(43) を微分するとまず

$$b_4 = d_4 = b_3 = c_3 = a_2 = d_2 = a_1 = c_1 = 0$$

を得る。残る十二変数は次の四組に分かれる。

$$(b_2, a_4, d_0), \quad (b_1, a_3, c_0), \quad (c_4, d_3, b_0), \quad (c_2, d_1, a_0).$$

第一組に対する三式は

$$b_2 - a_4 = 0, \qquad -2b_2 + d_0 + a_4 = 0, \qquad b_2 - d_0 - 2a_4 = 0$$

であり、すべて零となる。他の三組の係数比較もそれぞれ

$$b_1 = a_3 = c_0,\ 2a_3 = 0; \qquad c_4 = d_3 = b_0,\ 2c_4 = 0; \qquad c_2 = d_1 = a_0,\ 2c_2 = 0$$

を与える。全体の二十次線形方程式の係数行列の行列式の絶対値は 16 である。よって $A = 0$ となり、$\operatorname{rank} A = 4$ に反する。

非等方的射影では第 0 行と第 0 列を消す。同じ八つの係数は零になり、残る能動的な係数は

$$(b_2, a_4), \quad (b_1, a_3), \quad (c_4, d_3), \quad (c_2, d_1)$$

の四組である。各二元方程式の行列式は ± 3 なので、これらも零となる。自由なのは a_0, b_0, c_0, d_0 のみで、A の階数は高々一となる。従ってこの場合も不可能である。

最後に等方的射影では第 1 行と第 1 列を消す。$t = x_1$、$z = x_4$ とおく。発散零方程式を解くと、その全解は八個の定数 $r_0, \dots, r_7$ を用いて

$$\begin{aligned} a &= r_0 t - r_4 z, & b &= -r_6 x_0 + r_1 t - r_4 x_2 + r_2 z, \\ c &= r_3 t + r_6 z, & d &= r_4 x_0 + r_5 t + r_6 x_3 + r_7 z \end{aligned} \tag{46}$$

となる。これは例えば係数比較により

$$a_0 = a_2 = a_3 = b_3 = c_0 = c_2 = c_3 = d_2 = 0, \quad d_3 = c_4,\ b_2 = a_4,\ b_0 = -c_4,\ d_0 = -a_4$$

を得れば分かる。中心列の四係数と残る四係数が自由である。

このとき次の二次式を取る。

$$Q_1 = r_0 x_0 t - r_3 t x_3 - r_4 x_0 z - r_5 t z - r_6 x_3 z - \tfrac{1}{2} r_7 z^2, \tag{47}$$

$$Q_2 = r_0 t x_2 + r_1 t z + \tfrac{1}{2} r_2 z^2 - r_3 x_0 t - r_4 x_2 z - r_6 x_0 z. \tag{48}$$

t 以外の四変数方向で微分すると、簡単な形

$$\mathrm{d}_y Q_1 = a\,\mathrm{d}x_0 - c\,\mathrm{d}x_3 - d\,\mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}_y Q_2 = -c\,\mathrm{d}x_0 + a\,\mathrm{d}x_2 + b\,\mathrm{d}z$$

になる。これらを外積すると、(43) の第 1 行・列を消した bivector の相補小行列式に、すべて同じ符号で一致する。標準体積形式 $\Omega = \mathrm{d}x_0 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_4$ なら

$$\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}Q_1 \wedge \mathrm{d}Q_2 = -\iota_P \Omega. \tag{49}$$

従って t, Q_1, Q_2 は実際の Casimir で、所要の $\mathrm{Rat}(1,2,2)$ 表示を与える。右辺は元の非零 bivector なので、三つの微分は一般点で独立である。 □

定理 *26.2* の証明の完結. 補題 26.4 により Chern 数は三通りしかない。$c_2(\mathcal{F}) = 3, 2$ は命題 26.6 で処理した。$c_2(\mathcal{F}) = 1$ では補題 26.8 と 26.9 により完全な五切断の二次モデルが得られる。元の五切断の像 W の次元が三以下なら、(33) と補題 26.5 により $\mathrm{Rat}(1,1,3)$ 型となる。残る次元五と四の場合は命題 26.11 で尽くされ、許される場合は $\mathrm{Rat}(1,2,2)$ 型である。これですべての場合を尽くした。 □

26.3 全点の支持と rank 四閉包への正しい代入順

$C^{(2)}$ を Rat113、Rat122、Log1112、LPB、Aff5、Aff41 の像閉包の和とする。

命題 26.12 (階数二の全支持)**.**

$$\mathcal{P}_{\le 2} \subset C^{(2)} \cup \overline{\mathcal{P}^{(4)}}.$$

したがって *rank* 四開の有限閉被覆を得た後でその閉包項を代入すれば、全 *Poisson* 空間の有限閉被覆となる。

Proof. 命題 26.1 の飽和 foliation と零因子の正逆を使う。零因子なしで接層が安定なら、定理 26.2 により実 Rat113 又は Rat122 に入る。非安定分岐には Corrêa–Muniz[2, 本文 Theorem 4.1] を適用する。厳密半安定は有理・対数・affine Lie 型、非半安定は LPB となる。ここでは同論文の安定分岐の代数的可積分性を Jacobian 型の全認識と読み替えていない。P^4 の三つの式の次数和は五なので、有理型は 113 又は 122、対数型は 1112 又は toric 外積である。一般 n に対する印刷された添字をそのまま代入せず、同論文の構成とこの次数条件を使う。affine Lie 作用では $[N^k, H] = kN^k$ から $\operatorname{tr} N^k = 0$、$1 \le k \le 5$ なので N は nilpotent である。五の全分割を取ると 5、41、32 の他に 311、221、2111、11111 だけがある。311、221 では加法群の固定 locus が余次元二なので同文献 Proposition 3.9 により Log1112 へ入る。2111 は $N = x_0\partial_1$ の因子付き外積、11111 は derived 場零なので非可換作用ではない。

零因子次数 $e > 0$ では $(e, d) = (2, 0), (1, 1)$ である。次数零 foliation は線形射影なので、双対二形式は $Q\iota_E(dL_0 \wedge dL_1 \wedge dL_2)$ と書ける。$QL_0L_1L_2$ で割れば Log1112 の特殊な水平 residue である。次数一は Loray–Pereira–Touzet[3, Theorem 6.2, printed pp.17–18] を余次元二で用いる。有理型の双対二形式 $H\iota_E(dL_0 \wedge dL_1 \wedge dQ)$ も、HL_0L_1Q で割ると同じ全 Log1112 源へ入る。水平 residue 空間は三次元なので、その二外積を一般化しても rank 二以下を保つ。残る線形引戻し型は $H\partial_4 \wedge v_A$ で、H 一次、v_A は全 base 線形場である。全 (H, A) は既約な Poisson 族をなし、稠密開 $H(e_4) \neq 0$ で $H = x_4$、一般 A を対角化すれば toric 外積となる。座標変更で生じる ∂_4 成分は外積で消える。閉性により $H(e_4) = 0$、非半単純 A も同じ閉包に入る。これで六族と toric 外積・Aff32 の閉包による全支持を得る。

後二族を rank 四閉包へ送る。toric は上記の compatible pencil を用いる。Aff32 には以下の全 parameter の実変形を用いる。中心は

$$N = x_0\partial_1 + x_1\partial_2 + x_3\partial_4, \qquad H_b = x_1\partial_1 + 2x_2\partial_2 + bx_3\partial_3 + (b+1)x_4\partial_4$$

の外積である。$\mathrm{Aff}(3, 2)$ には既存の厳密な多項式変形

$$\Pi_{b,t} = N \wedge H_b + t\eta_b + t^2\vartheta_b$$

がある。$\partial_{ij} = \partial_i \wedge \partial_j$ と書けば、その係数は

$$\begin{aligned}
\eta_b = {} & -(2b^2 + b - 1)x_0x_1\partial_{01} - \big((b^2 + b - 1)x_0x_2 + bx_1^2\big)\partial_{02} \\
& - (2b - 1)x_0x_3\partial_{03} - (b - 1)x_1x_3\partial_{04} \\
& + (b^2 - 4b + 2)x_1x_2\partial_{12} + (b - 2)x_2x_4\partial_{24}, \\
\vartheta_b = {} & b(b - 1)(b + 1)x_1^2\partial_{01} + b(b - 1)^2x_1x_2\partial_{02} + b(b - 1)x_1x_3\partial_{03}.
\end{aligned}$$

射影 Jacobi 恒等式 $E \wedge [\Pi_{b,t}, \Pi_{b,t}] = 0$ が恒等的に成り立ち、一般の $b, t \neq 0$ の退化五次式は非零定数因子を除いて

$$x_3\big(2(x_0 - (b - 1)tx_1)x_2 - x_1^2\big)\big(x_1x_3 - (x_0 - btx_1)x_4\big)$$

である。従って一般点の階数は四になる。一般の Jordan 型 $(3, 2)$ の affine Lie 作用は、次の理由で上の (N, H_b) へ戻る。固定 N の全 H は非空 affine 空間で、正則半単純な H は稠密開をなす。固有値基底で $[N, H] = N$ を読むと長さ三・二の鎖となり、鎖の尺度を合わせ、一方の先頭固有値の Euler 倍を引けば H_b となる。従って、b と座標変換を動かした $t = 0$ の族は $\mathrm{Aff}(3, 2)$ を稠密に覆う。この既約な変形族の閉包を含む全 Poisson 空間の成分は一般階数四であり、$\overline{\mathrm{Aff}(3, 2)}$ 全体を含む。

以上から支持包含を得る。rank 四開の閉包はそれと交わる ambient 既約成分の和であり、各々の一般 rank は四である。従って純 rank 二 ambient 成分がその和へ真に含まれることはない。六族の全空間成分性を下で証明すれば、有限閉被覆と極大性により純 rank 二成分は正確にその六つとなる。rank 四の総数又は全軌道の分類をこの段階で仮定していない。 □

26.4　rank2 側の六つの全空間成分

既存の正確な族と全 Jacobi 微分の証明書を用いる六成分の表は次の通りである。ここでは PGL 商を取る前の射影次元を示す。

族	次元	一般構成
Rat113	36	次数 $(1,1,3)$ の有理 Jacobian 族
Rat122	28	次数 $(1,2,2)$ の有理 Jacobian 族
Log1112	28	三一次式と一二次式による対数型族
LPB	39	$\mathbf{P}^3$ 上の二次ベクトル場の線形引戻し
Aff5	22	二次元 affine Lie 代数、derived nilpotent の分割 (5)
Aff41	22	同上、derived nilpotent の分割 $(4,1)$

成分性の有限証明の仕組みを記す。150 係数表示の鉛直像 V は 24 次元、Jacobi 微分 J と族微分 A は整数上で $JV = JA = 0$ を満たす。有理数体上で $\operatorname{rank} J \geq r$、$\operatorname{rank}[V\ A] \geq s$ を与える非零 minor に対し、

$$s - 24 \leq \dim \overline{\mathrm{image}(\mathrm{family})} \leq \dim_{\mathrm{local}}(\mathcal{P}_{\mathrm{cone}}) \leq 126 - r.$$

六例の (r,s) は順に $(89,61),(97,53),(97,53),(86,64),(103,47),(103,47)$ で、両端が一致する。族が既約かつ Poisson であるという元の正確な恒等式と合わせると、全空間の成分性が従う。証拠は v14 の `six_rank2_components.json` である。元の六行の全行列・minor を再現するコードと正確な入力を同時配布する。本節の有限式の再生成と、元の成分性の六点の証明書は区別する。

同次元の Rat122 と Log1112 は、葉に接する非零大域線形場の存在で区別できる。前者では $L = x_0$、$Q_1 = \sum x_i^2$、$Q_2 = \sum (i+1)x_i^2$ の実点で、$LXQ_j - 2Q_jXL = 0$ から $XL = cL$ を得る。c 倍の Euler 場を引くと、異なる対角固有値を持つ二二次形式を同時に保つ交代行列は零となる。後者では三一次式を x_0, x_1, x_2 とすると、$(\partial_4 Q)\partial_3 - (\partial_3 Q)\partial_4$ が非零の接線形場である。その存在は係数行列の rank 降下という閉条件なので、二成分は異なる。Aff5 と Aff41 は一般の飽和接層 $\mathcal{O}^2$ が復元する二次元 Lie 部分代数の derived 直線の Jordan 分割で区別する。因子的零点がないという入力と反射性を保ってこの復元を使う。

27　全点の有限閉被覆と 147 成分の尽くし

本節は 147 成分・1158 採録主張の最終固定範囲を扱う。従前の 142 個の相異なる全空間成分の和を $\mathcal{K}_{142}$ とする。まず全 source を $\mathcal{K}_{142}$ と六つの既約閉像へ戻す。その後、五つの像の成分性と相違を全支持の次元比較で証明する。残る constant-modular 最高 triple-line の一軌道も、最後の実 Poisson 多項式族で既知 Ga9 成分へ送る。有限閉被覆と総数上界は、各候補が全空間成分だという主張を先取りしない。

27.1　stable line–conic の全六磁気を T17 へ送る

命題 27.1. *nil22 image* 内の *stable line–conic* 全六磁気 *source* は *T17* に入る。磁気係数零、全 PGL 飽和及びその閉包を含む。

Proof. 真 completed T17 の (A,B,C,D,H) 座標で、H-Casimir 代表を

$$F = kAB + tH^2, \quad G = lCD + \nu F, \quad k = s + r,$$
$$P_{AB} = F,\ P_{AC} = sAC,\ P_{AD} = rAD,\ P_{BC} = -sBC,\ P_{BD} = -rBD,\ P_{CD} = G$$

と書く。raw period の正逆は

$$p_1 = k, \quad p_2 = r - s, \quad p_0 = l - r + s, \quad t_0 = t, \quad t_1 = \nu k,$$
$$s = (p_1 - p_2)/2, \quad r = (p_1 + p_2)/2, \quad l = p_0 + p_2.$$

raw と helper の差は $E \wedge (0, kB, sC, rD, 0)$ であり、coupled 項 $\nu t H^2$ を落とさない。$a = 9/2$、$s = r = l = 1, t = 2a^2, \nu = -1/2$ で plane $C = A - aH, D = B + aH$ は coisotropic である。$f = C - A + aH, g = D - B - aH$、$U = f/e, V = g/e$ とし、tensor を e 倍する。唯一の normal-pair pole は $\{f, g\}|_{f=g=0}/e$ で、中心で零となる。全 endpoint は

$$\{U, A\} = -A(A - aH), \qquad \{U, B\} = -AB - aBH - 2a^2H^2,$$
$$\{V, A\} = AB - aAH + 2a^2H^2, \quad \{V, B\} = B(B + aH),$$
$$\{U, V\} = aH(U - V), \qquad \{A, B\} = 0.$$

$h = H, x = A + 3H/2, y = B - 3H/2, Q_1 = U/3, Q_2 = -V/3$ で元の全 anchor へ戻る。残 quadric と line は $Q = 36h^2 + 3h(x - y) + 2xy$、$L = x - y - 12h$ である。

全磁気 $m_0h^2 + m_1hx + m_2hy + m_3x^2 + m_4xy + m_5y^2$ を残す。$s = 1 + eS, r = 1 + eR, l = 1, t = 2a^2 + eT, \nu = -1/2 + eV_0$ とすると plane 上の誤差は

$$eE_1 + e^2E_2, \quad E_1 = (2V_0 - (S + R)/2)AB - aRAH + aSBH + (T/2 + 2a^2V_0)H^2,$$

$E_2 = V_0(S + R)AB + V_0TH^2$ となる。従って全負冪が消え、追加磁気は $-E_1/9$。

$$c_0 = m_0 - 9m_3 - 9m_5, \quad c_1 = m_1 + 12m_3, \quad c_2 = m_2 - 12m_5,$$
$$a_{AB} = m_4,\ a_{AH} = c_1 - 3m_4/2,\ a_{BH} = c_2 + 3m_4/2,$$
$$a_{HH} = c_0 + 3c_1/2 - 3c_2/2 - 9m_4/4,$$
$$S = -2a_{BH}, \quad R = 2a_{AH}, \quad V_0 = -9a_{AB}/2 + (a_{AH} - a_{BH})/2, \quad T = -18a_{HH} - 81V_0$$

を取った後、$Q_1 \mapsto Q_1 + 3m_5y, Q_2 \mapsto Q_2 - 3m_3x$ とする。この六係数 map の det は $-2916 \neq 0$、分母は有理定数だけである。後二 shift が x^2, y^2 と必要な低次補正を全て戻すので、全六磁気を得る。全 actual frame とその逆は

$$h = H, \qquad x = A + 3H/2, \qquad y = B - 3H/2,$$
$$Q_1 = (C - A + aH)/(3e) + 3m_5y, \quad Q_2 = -(D - B - aH)/(3e) - 3m_3x,$$
$$A = x - 3h/2,\ B = y + 3h/2,\ H = h, \quad C = x - 6h + 3e(Q_1 - 3m_5y), \quad D = y + 6h - 3e(Q_2 + 3m_3x).$$

frame の det は $-1/(9e^2)$、tensor scale は e、Pf 変換係数は $-1/9$。中心の actual D は $-h^2LQ/2 \neq 0$。任意の固定 m で period 開 kl は中心 2 だから generic e で単元であり、全 curve は e 零まで正則、generic e は真 T17 である。閉性により全 m と元の全逆へ戻せる。 □

27.2　short nil31 の最後の全源は moving-H T19 曲線で閉じる

命題 27.2. *short nil31*、r=2/3 の元全 *source* は *T19* に入る。正規化後の t 単元・d 任意の全二 *parameter*、特に d 零を含む。

Proof. n-Casimir の全正規形は

$$\begin{aligned} P_{xy} &= dnz - tny + 2tzw - y^2/3, & P_{xz} &= tnz - 2yz/3, \\ P_{xw} &= dn^2 + yw/3, & P_{yz} &= -2z^2/3, \\ P_{yw} &= (ny + zw)/3, & P_{zw} &= 2nz/3, \end{aligned}$$

$t \neq 0$、$D = -tn^2 z(ny - zw)$ である。真 T19 の二 quadric は $q_3 = cd_0 - b^2, q_4 = ab + d_0 H$、actual D は $-r(r-v)Hq_3q_4$。$t_0 = (r-v)/2, u_0 = r - v$ という完成項込みの source を使い

$$r = e^2, \quad v = 3e^2 + e^4\sigma$$

とする。中間 target(h, X, Y, Z, W) からの actual 逆 frame を

$$a = eX - Z/e, \quad b = eW - h/e, \quad c = Z - 2W + h/e^2, \quad d_0 = h, \quad H = Y + X - Z/e^2$$

で与える。det は e^2、正逆は

$$h = d_0,\ W = b/e + h/e^2,\ Z = c + 2b/e + h/e^2,\ X = a/e + Z/e^2,\ Y = H - X + Z/e^2.$$

$q = e^2, I = Z - qW^2, J = Y - ZW + qXW$、$K = (2 + q\sigma/2)(qW - 1)(Z - qX) - q(1 + q\sigma/2)J$ と書く。全 curve の六 chart 係数は

$$\begin{aligned} P_{ZW} &= (-2 - q\sigma)(qW - 1)I, \\ P_{XW} &= (qW - 1)[-\sigma Z/2 + (2 + q\sigma)W^2 - (2 + q\sigma/2)X] - (1 + q\sigma/2)J, \\ P_{YW} &= -(3 + q\sigma)(qW - 1)J - WK, \\ P_{XZ} &= (4 + q\sigma)(Z - qX)(Z - W) + q(-2 - q\sigma)WJ, \\ P_{YZ} &= qJ[-2Z + 6W + q(-2W^2 + 2\sigma W) - q^2\sigma W^2] \\ &\quad - (Z - qX)[2Z + q((2W + \sigma)Z - 6W^2) + q^2(2W^3 - 2\sigma W^2) + q^3\sigma W^3], \\ P_{XY} &= ((Z - qX)K - P_{YZ})/q + (3 + q\sigma)(Z - qX)J. \end{aligned}$$

最後の分子は q 零で $-2Z^2 - (-2Z^2) = 0$ なので厳密に q で割れ、全係数が多項式。固定 affine chart への全 projective section の restriction は injective な線形 map で閉像を持つ。generic e で実 quadratic global tensor の像にあるため、全 e で同じ閉線形像にあり、canonical150 係数も e 多項式である。

中心で Z を新 Casimir にする Euler 場 $L = (0, -4Z + 4W, 2Z, 0, 2h)$ を引き、固定 actual map

$$n = Z, \quad x = X/18 + 7Y/54, \quad y = -W/3, \quad z = h, \quad w = -Y/3$$

を掛ける。その det は 1/162、逆は $h = z, Z = n, W = -3y, Y = -3w, X = 18x + 7w$。全中心は上の全正規形の $t = 1/27, d = -\sigma/108$ である。全 actual D も

$$D_e = (2 + e^2\sigma)(e^2(X + Y) - Z)(hZ - e^2W^2)(hY - ZW + e^2XW)$$

から同 frame で $-n^2z(ny-zw)/27$ へ戻る。period 開 $e^4(2+e^2\sigma)$ は全 sigma で generic に単元。従って全 sigma の非零中心が T19 に入り、元の actual torus 正逆と全六 source 逆により全 t 単元・d 任意へ戻る。 □

以上と既証明の他九源を合わせると nil22 image 内も全点で閉じる。

命題 27.3. *nil22、c image* 内の全十一 *Hessian source* は $\mathcal{K}_{142}$ へ入る。

Proof. 全 190 行・90 係数からの Hessian 分類は、GL2 と scale の全逆、任意の磁気 F0 六係数を保つ。各終端は

stable line–conic / three-lines	$T17/T03$
double A/B/C/D	cuspidal24/$CPLUS$/dependent 三 H+Q24/$DDH25$
triple A/B/C	既二 nodal-cubic23/nil31-third25
quadratic A/B	MPS40/nil31-half25

である。stable の二つ目まで今回の命題で閉じ、他は前の全曲線・全 source 成分証明を使う。Hessian 単元を零へ代入せず、全 zero/critical 補集合は元十一正常形の該当行へ戻す。自由 GL2/C* fiber を引いた G の次元数を、点別帰属の根拠にはしない。 □

全 stable/short の実正逆、全 350/126 及び独立査読は `NIL22_STABLE_LINE_CONIC_T17_ACTUAL_CURVE.md`、`NIL31_SHORT_TWO_THIRDS_T19_WHOLE_SEPARATE_REVIEW.md`、`NIL22_IMAGE_ELEVEN_WHOLE_POINTWISE_COVERAGE.md` に固定する。

27.3 constant modular の最高 double-line を一軌道へ尽くす

命題 27.4. $P=\partial_t\wedge Y+\operatorname{Jac} f$、$\operatorname{div} Y=1$、$Yf=f$、$\deg Y\le 2,\deg f\le 3$ で $f_3=x^2y$ とする。全 *source* は $\mathcal{K}_{142}$ と、次の *actual* 軌道閉包 C_D の和へ入る。

$$(P_{tx},P_{ty},P_{tr},P_{xy},P_{xr},P_{yr})=(1+x-2xy,4y^2-y,(1-6y)r+x,0,-x^2,1+2xy).$$

Proof. Y affine なら $(1+et)\partial_t\wedge Y+\operatorname{Jac} f$ の全実 pencil を使う。被約 actual cubic では全非零半単純の二 H+cubic、三 H+Q 又は五 H 定理へ、非被約 actual cubic では前の全被覆へ入る。triangular $Y=(A_2(q)+(1-d)r)\partial_r+U(q)$、$f=rg(q)+H(q)$ も、元の raw-long 実曲線で全 rank 一 translation 源へ入る。その Pf は次数三以下で marked h が重複するので、単純 H に全 17 源定理を適用したのではない。

f_3 の全二次 syzygy を取り、linear-Hamiltonian t-shear で除ける三方向を除くと

$$Y_2=(by+cr)(x\partial_x-2y\partial_y)+(3byr+cr^2/2+ky^2)\partial_r.$$

$f_2=Ax^2+Bxy+Cxr+Dy^2+Eyr+Gr^2$ の全 mod-x 条件は

$$cG=4bG-cE=-4cD+bE+2kG=-4bD+kE=0.$$

G 単元、次に E 単元では $b=c=k=0$ で affine へ戻る。G=E 零・D 単元では $b=c=0$、残る全係数は triangular へ。残 $f_2=x(Ax+By+Cr)$ で C 単元なら actual $r'=Cr+Ax+By, t'=Ct$ で $f_2=xr'$ へ移り、次数三条件 $c=0$ の後、次数二の r^2,yr 係数が順に $-2b,-k/2$ で affine となる。C 零では x/y translation で f_2 を全て除く。

$f = x^2y + px + qy + sr + d_0$ の全 lower 条件は

$$pc = cs = -2bq + ks = -2cq + 3bs = 0,$$
$$(a-1)p + ls = -2aq + ms = (a-1)s = 0, \qquad d_0 = -p^2b/2 + w_0 s.$$

s 単元は affine、s 零で pq 単元は a 一/零の矛盾、p 零・q 単元は triangular、p=q 零は actual 非被約、p 単元・d0 零も triangular である。最後の $pd_0 \neq 0$ だけが $a = 1, c = 0, b = -2d_0/p^2$ を与える。actual 対角 $(x', y', r', t') = (px/d_0, d_0y/p^2, pr/d_0, t)$ で

$$f = x^2y + x + 1, \quad Y = (1 + x - 2xy)\partial_x + (4y^2 - y)\partial_y + ((1-6y)r + ky^2 + lx + my + w_0)\partial_r$$

へ戻る。全 k,l,m,w0 は自由。実変換 $r' = sr + Ax + By + C, t' = st - 2Ay$、tensor scale$1/s$ は

$$k' = sk + 10B, \quad l' = sl, \quad m' = sm - 2B + 6C, \quad w_0' = sw_0 - A - C$$

と作用する。B,C,A で三係数を全域に除き、l 単元では s=$1/l$ で l 一へ。l 零も同じ全多項式 source の閉境界だから C_D へ入る。全式で Pf は $x^2y + x + 1$、actual D は $h^2(x^2y + xh^2 + h^3)$ で非零。 □

27.4 最高 triple-line の全 lower と唯一残る軌道

命題 27.5. 同じ元全 *constant-modular source* で $f_3 = x^3$ とする。全 *source* は $\mathcal{K}_{142}$ と、一 *actual* 軌道閉包 C_T へ入る。その代表は

$$f = x^3 + 3xy - 3y/2 + r, \quad Y = (x/3 + y)\partial_x + (-xy + y/6 - r/3)\partial_y + (-3y^2 + xr - 5y/4 + r/2)\partial_r,$$

$P = \partial_t \wedge Y + \mathrm{Jac}\, f$ である。

Proof. 全二次 syzygy は Y2x 零、(y,r) 成分が Hamiltonian $H_3 = xQ_2(y,r) + Q_3(y,r)$ であり、t-shear 後の全七係数を残す。各場合で $f_2 = Ax^2 + Bxy + Cxr + Dy^2 + Eyr + Gr^2$ と書き、以下の大文字はこの全係数を表す。Q3 非 cube で degree 比較を行うと、非零の quadratic first integral B に $3A\,dB - 2B\,dA = 0$ が必要となる。$B^3 = cA^2$ と UFD valuation から A が linear cube となって矛盾し、全 lower は actual cube へ戻る。Q3 零では Q2 rank 二を xyr へ、rank 一を xy 二乗へ、rank 零を零へ置く。rank 二の残 f2 係数 E 単元では q-block trace$2/3$ に対し $Yf = f$ が trace 一を強制し空。E 零の r^2, y^2 係数はそれぞれ非零定数倍の C 二乗、B 二乗であり、全 lower は cube へ。rank 一は C 単元の二補集合で $2C^2/3$ 又は非退化 f2 への inverse-Hessian trace が矛盾し、残る全 source は triangular 又は actual cube へ入る。rank 零は Y affine で既知である。

残 Q3 cube を y 三乗とし、actual y-shift と同じ全 f の Hamiltonian gauge で $H_3 = y^3 + x(byr + cr^2)$ とする。次数三比較から $C = 2Db/3, Dc = 0$。c 単元では D=C 零の後、yr 係数 $-2B^2c/3$ から B 零となり cube へ戻る。c 零・b 零は triangular/cube、c 零・b 単元・D 単元は r^2 係数 $C^2b/3$ に反して空。D=C=B 零も cube であり、唯一 bB 単元だけが残る。全 lower 条件は

$$f = x^3 + Bxy + px + qy + sr + d, \quad s = -B^2b/9, \quad q = B/(2b)$$

となる。a=$-b$、c0=$b^2B/3$、s0=$c0^3/a^2$ として $(x\prime, y\prime, r\prime, t\prime) = (ax, c0y, c0^2r, s0t)$、tensor scale$1/s0$ の actual 対角で $f = x^3 + 3xy - 3y/2 + r$ へ戻す。元の全四自由係数 p, d, l, L は $r' = r + px + d, t' = t + (p/3)y$ で p/d を除ける。残 f を保つ全実変換

$$X = x + A, \quad Y_0 = y - Ax, \quad R_0 = r - 3Ax/2 - 3Ay - A^3, \qquad T = t + \beta Y_0 + \gamma R_0 + \alpha X$$

で $\beta=-A^2-A/2,\gamma=-A/3$ とすると $l'=l-2A/3$、$L'=L-2A^3-2A^2-A-3\alpha$。$A=3l/2$ と上式の alpha で全 parameter を除け、全四 source は同一 actual 軌道となる。各 unit の逆と zero 補集合は上の場合分けに残しており、全 f2/f1/f0 を零に置いた切片ではない。 □

両全 finite reduction の元係数及び独立査読は `CONSTANT_MODULAR_DOUBLE_LINE_FINITE_REDUCTION_SEPARATE_REVIEW.md`、`CONSTANT_MODULAR_TRIPLE_LINE_FINITE_REDUCTION_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。C_D, C_T の既知親や成分性をこの有限化だけで結論しない。

27.5 三変数 pullback 最高部の全低次延長も既知となる

命題 27.6. $\alpha=J+\beta+\gamma$ が非零 *constant Pf* を持つ全 *closed* 二形式とし、非零 *constant* v について $i_v\gamma=0$ とする。この全 C/L 延長は $\mathcal{K}_{142}$ に入る。

Proof. $v=\partial_w$ とすれば closedness から gamma は三変数 pullback。全一次項には $w\,dw\wedge c'$ もあるが、highest Pf 式 $c'\wedge\gamma=0$ により $c'\neq 0$ は命題 25.9 の全 linear-Casimir 源へ戻る。$c'=0$ の全式は

$$\alpha=\gamma+\beta_3+A+w\Omega+dw\wedge(\eta+c),\qquad \Omega=d\eta.$$

β_3 は base 一次二形式、A/Omega は constant、eta は linear 一形式。全 Pf 一定条件は $b=\eta+c$ が全 base 点で非零、$b\wedge\Omega=0$ を与える。Omega 非零の support を二次元 W とすると、全 eta 像と c は W に入り、c は eta 像の外である。従って rank eta は一以下で、$\eta=\ell a$ と書ける。最高項 $\gamma\wedge\eta=0$ から $\gamma\wedge a=0$、再び linear-Casimir 全延長へ入る。

残 Omega 零では $b=dH$、H は次数二以下でどこでも非 critical。全 P は正確に

$$P=\partial_w\wedge B+\operatorname{Jac}H,\quad \operatorname{div}B=0,\quad B(H)=k\neq 0,\quad \deg B\le 2$$

となる。actual affine frame で $H=z+q(x,y)$、rank q は零・一・二。零は constant Hamiltonian で CA。一は $xB_2(x)=0$ から最高部の linear Casimir を得る。二では $H=z+xy$ とし

$$B_e=B+eH\partial_z,\qquad P_e=\partial_w\wedge B_e+\operatorname{Jac}H$$

を取る。$\operatorname{div}B_e=e, B_eH=k+eH$ だから全 e で真の quadratic Poisson 族。e 単元では $f_e=H+k/e$ により元 constant-modular source II そのもので、全 NEW25 被覆を適用できる。元 tensor は e 多項式、中心 Pf は k 単元なので閉性で e 零も同じ既知成分へ戻る。$1/e$ を零へ代入した議論ではない。w dw 項・Omega 全 rank・全 lower を尽くした。 □

27.6 全 logarithmic pole 源を零一次層又は一軌道へ戻す

命題 27.7. *quartic integrating factor* を持つ全 *unimodular* 最高部の全低次延長は、$\mathcal{K}_{142}$ 又は次の一 *actual* 軌道に入る。

$$P_*=(x,-x^2,xz-1,xy-1,-yz+w-y,-xw+xy+y+z).$$

Proof. 前の全 pole 源・全 residue・全 translation と全 C6/L24 の解を使う。normal 一次部が零なら linear Darboux で J+Q へ移り、Q22 全被覆から既知閉和へ入る。混合 L112 は

$$Q_u=(0,-xy,x^2,uy^2,-uxy,(u-2)xz+(2u-1)yw)$$

である。全 n0=n1 零後の generic normal 部と Pf は

$$L = (0, 0, n_2x/(u-1), n_3y, -un_2y/(u-1) - n_3x, n_2z + n_3w),$$
$$R = a_0(u-1) + n_2n_3, \quad \mathrm{Pf}\, P = a_0R/[u(u-1)].$$

残式 $-n_2R/(u-1)^2, -n_3R/[u(u-1)]$ と Pf 単元から $n_2 = n_3 = 0$。例外 u=3/2 も $R = a_0 + 2n_2n_3$ を同じように使う。u=1/2, 2 はそれぞれ $L = n_2y\partial_z \wedge \partial_w$ 又は $n_2x\partial_z \wedge \partial_w$ だけ残るが、全実族

$$P^y_u = Q_u + C_u + n_2y\partial_z \wedge \partial_w, \quad P^x_u = Q_u + C_u + n_2x\partial_z \wedge \partial_w, \quad (C_{u,13}, C_{u,24}, C_{u,34}) = (-a_0/u, a_0, a_1)$$

の generic u では、それぞれ w を $n_2/(2u-1)$、z を $n_2/(u-2)$ だけ translate した零一次源である。族自身は wall で正則、Pf は a_0^2/u 単元なので閉性で全 wall 係数を戻す。u 零・無限遠は linear Casimir、u 一は quadratic pencil へ送る。

他の全 mixed 源の unit-forcing は

極型	R	$\mathrm{Pf}\, P$	残式
x^3y	$2a_0 + n_2n_3$	$a_0R/6$	n_2R, n_3R
$x^2(xz + yw)$	$2a_0 + n_2n_3$	$-a_0R/2$	n_2R, n_3R
x^2y^2	$a_0 + n_0n_1$	a_0R	n_0R, n_1R

で、全 normal L が零となる。reduced 四 line、実 L112、x 四乗、x 三乗 y、x 二乗 y 二乗、x 二乗 yz、x 二乗 q の全極分割について、rank 二 restriction と aligned/transverse の空性は前の全 source 恒等式を使う。残る factor 又は dependent 配置は linear-Casimir、regular pencil 又は前命題の fullpullback へ戻る。最高部だけの generic 空性を未知 lower fiber へ外挿しない。

唯一の aligned-zero x 二乗 y 二乗源では、全残式が $n_0^2 = 0$、Pf 単元から $n_2 \neq 0$、$a_0n_2 = 2n_2^2n_3 = 0$ を与える。従って $n_0 = n_3 = a_0 = 0, n_1n_2 \neq 0$、全六は

$$(n_2x, -x^2, xz - n_1n_2, xy - n_2^2, -yz + n_2(w-y), -xw + xy + n_1y + n_2z).$$

actual 対角 $(x', y', z', w') = (ax, ay/s^2, az/s, aw/s^2)$ と tensor scale s は $n_1' = an_1, n_2' = an_2/s$ を与える。$a = 1/n_1, s = n_2/n_1$ とその全 inverse で唯一 P*へ戻る。全 translation と最高 GL4 normalizer も逆を保つので、これは一代表の実験でなく全 source の一軌道還元である。 □

27.7 非飽和 theta を含む全 h 五乗 source

補題 27.8. $\theta = i_E\gamma/4$ に *nonconstant gcd* がある場合も、全最高部は上の *log integrating-factor incidence* 又は *gamma* 零に入る。外部の六 *foliation* 閉包定理を非飽和 *theta* へ直接適用する必要は無い。

Proof. $\theta = F_e\eta$、gcd の次数 e を一・二・三に分ける。e 二では eta は linear で Euler 水平。定数二形式 $d\eta$ は rank 二だから $\eta = x\,dy - y\,dx$ と出来、$F_4 = F_2xy$ で theta/F4 は閉 log 一形式。e 一では $\xi = d\eta$ は closed decomposable な linear 二形式。Grassmannian の二 ruling の一方は $\xi = dx \wedge dG_2$ であり、$\eta = (x\,dG_2 - 2G_2dx)/3$、$F_4 = F_1xG_2$ で同じ log 式を得る。他方は三変数 support で、全 eta は $\mathfrak{sl}_3$ の全八次元 linear 像 $i_Ei_{Ax}\mathrm{vol}_3$ となる。相異固有値 A の稠密開では $F_4 = F_1xyz$、全 residue 和零の log 形式となる。quartic F4 を忘れる proper incidence は閉なので、全 Jordan、nil、零 residue もその最高部入口に入る。この閉性は最高部だけに使い、その後に全 C/L を扱う前命

題を適用する。e 三の constant eta は Euler 水平から零で、theta 零も gamma 零である。F4 は integrating factor であり、actual 五次 D とは異なる。 □

命題 27.9. *rank 四 actual D=5H の全点は $\mathcal{K}_{142}$ と P*の一軌道閉包の和に入る。*

Proof. h-Casimir chart で PfP は非零 constant、Jacobi と Pf 恒等式から divP 零。全 closed 二形式は $\alpha = J + \beta + \gamma$ で

$$J^2 \neq 0,\ d\beta = d\gamma = 0,\ J \wedge \beta = 0,\ 2J \wedge \gamma + \beta^2 = 0,\ \beta \wedge \gamma = \gamma^2 = 0.$$

飽和 theta には既外部六 foliation 閉包定理を使い、全低次 fiber を次の表へ戻す。

$\gamma = 0$ 又は factor	命題 25.11 と全 pullback
R13	proper linear-Casimir incidence、全 Hamiltonian membership
R22	全実 pencil、regular T16、factor 又は common-kernel pullback、残 Kronecker 空
S23	proper constant-vector horizontal incidence、全 pullback
L1111/L112	proper quartic integrating-factor incidence、前の全 pole 定理
E3	命題 13.22 の全四 Jordan 境界

E3 主軌道は空、regular 境界は linear Casimir、rank 二は closed L112、rank 一は fullpullback、零も gamma 零へ。非飽和 theta は前補題で尽くす。各行の全 C6/L24 の残式と Pf 単元を使うので、最高部の generic 平滑化から未知 lower を被覆していない。 □

27.8 P*の真 T19 実曲線が全 unimodular 支持を閉じる

命題 27.10. *P*は T19 に入り、従って rank 四 actual D=5H の全点は $\mathcal{K}_{142}$ に入る。*

Proof. 真 T19 の source 順 (a,b,c,d,H)、period(r,v)、edges(t_0,t_1) に

$$r = -e^3, \quad v = 2e^2 - e^3, \quad t_0 = -e^2, \quad t_1 = -2e^2$$

を入れ、coupled 項 $P_{ac} = 2t_0t_1bH/(r-v)$ も保つ。全 actual frame は

$$\begin{aligned} &h = -2e^3(b+c), && x = e^4(a-2b-4c), && y = -e(2b+c+d),\\ &z = e^2(a+2b+2c), && w = -a+2b+c+d+H. \end{aligned}$$

det は $4e^{10}$、全 inverse は

$$\begin{aligned} &a = h/e^3 + z/e^2, && b = x/(2e^4) - 3h/(2e^3) - z/(2e^2),\\ &c = h/e^3 - x/(2e^4) + z/(2e^2), && d = -y/e + 2h/e^3 - x/(2e^4) + z/(2e^2),\\ &H = w + y/e + z/e^2 + h/e^3. \end{aligned}$$

e 単元で period 開 $-r(r-v) = -2e^5$ も単元。全 raw push を展開した負冪部分は正確に $-h(E \wedge \partial_w)/e$、その divergence の負冪は $-5h\partial_w/e$ である。従って canonical section $P_{\mathrm{can}} = P_{\mathrm{raw}} - E \wedge \operatorname{div} P_{\mathrm{raw}}/5$ は全 150 係数で e 多項式となる。raw lift 自体が正則という主張ではない。

中心の符号を全六式で確認する。

$$\begin{aligned} R &= (hx, -x^2, xz - h^2, xy, -yz + hw, -xw + hy),\\ \widetilde{R} &= (hx, -x^2, xz + h^2, xy, -yz + hw, -xw - hy),\\ B &= (0,0,0,-h^2,-hy,xy+hz). \end{aligned}$$

固定符号 $S=(h,x,-y,-z,w)$ は det 一、$S^{-1}=S$ で $S_*\widetilde{R}=-R, S_*B=B$。保存 universal moment 曲線の中心は $-(V/2)\widetilde{R}-R_0B$ であり、同じ事前係数 $(R_0,V)=(-1,2)$ へ S を掛けると厳密に R+B、すなわち P*となる。上の frame はこの S を既に合成したものである。限定的な自動 span 判定が S 無しで FALSE だった旧報告を変更していない。固定 S の全正逆で中心を同じ一軌道へ認識したものである。

全 actual D は $4e^{10}[-r(r-v)H(cd-b^2)(ab+dH)]$ に上の inverse を代入したもので、全 126 係数が正則、中心は $h^5\neq 0$。generic e は真 T19 の actual 像、非零中心は P*だから閉性で P*も T19 へ入る。全 translation ／最高 GL4 ／ unit 二 parameter normalizer を戻し、前命題の唯一残軌道が全て既知となる。 □

全 C/L 合成と非飽和 theta の独立射程は `UNIMODULAR_H5_WHOLE_ONE_ORBIT_SEPARATE_REVIEW.md`、真 T19 曲線は `UNIMODULAR_POLE_WHOLE_T19_ACTUAL_CURVE.md` 及び同じ曲線の別作者全係数査読に固定する。新しい一様分母、全 Jacobi ideal の被約性又は P*の局所 smoothness をこの包含から推論しない。

27.9 全因子分割を通る有限閉被覆

ここでは一般元に関する次元評価を、全点の所属へ読み替えない。全 actual 退化因子を持つ rank 四点の入口を表にし、各入口で既知閉成分へ戻るか、明示した有限個の全源像へ戻るかを区別する。$\mathcal{K}_{142}$ は既に個別成分性と相違を証明した 142 閉成分の和とする。以下の閉像を新たに記号で表す。

$$G=\overline{\mathrm{PGL}_5\cdot\{\text{Ga9 linear-w 全源}\}},\quad X_i=\overline{\mathrm{PGL}_5\cdot\{\text{plane 二 H+cubic 第}i\text{全源}\}}\quad (1\le i\le 3),$$

及び命題 27.4,27.5 の $D_c=\overline{\mathrm{PGL}_5[P_D]}, T_c=\overline{\mathrm{PGL}_5[P_T]}$ である。閉包は常に元の全自由係数と全実 frame を戻した後で取る。

命題 27.11. 全 *Poisson* 被約支持は

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}}=\mathcal{K}_{142}\cup G\cup X_1\cup X_2\cup X_3\cup D_c\cup T_c. \tag{FC}$$

全六閉像は既約、$\dim G=\dim X_i=\dim D_c=23$、$\dim T_c=22$ である。従って既 *142* 以外の成分があれば、その次元は *23* 以下である。

Proof. rank 四では actual $D\neq 0$ は五次式である。既約被約の normal 枝は T39、nonnormal 枝は全 conductor 支持次数 ≤ 6・rank 零又は二の入口と、plane を含む全点合成で既知へ戻した。残る被約分割は次の通りである。

deg の分割	全点の終端
$1+4$	半単純・全 nilpotent/translation 支持は既知、唯一残 Ga9 は G
$1+1+3$	全非 plane、plane 既認識十配置は既知、残三配置は X_1,X_2,X_3
$1+2+2$	全位相・全 pure-nil core・全磁気を含め真 T16–T20 等へ
$2+3$	全支持、factor 零補集合を含め既知へ
$1+1+1+2$	全三 H と既約 quadric、全定数/translation 補集合を含め既知へ
$1+1+1+1+1$	全 log/period 源を T01 等へ

同じ次数の因子の一致は被約分割の表で捨てず、非被約側へ送る。重複 hyperplane を持たない非被約因子は HQ^2 だけで、Q の rank 三、四、五の全源を既知へ戻した。重複 hyperplane があれ

ば、それを $h=0$ に取る。この場合に限り $h^2 \mid D$、すなわち旧 $\mathrm{Pf} Q_0=0$ が成り立ち、全 cofactor $Z=c+Ax$、$\operatorname{tr} A=0$ の入口を適用出来る。単純 H で rank 一の cofactor を持つことだけからこの入口を適用してはいない。

この入口の全 Jordan/translation 分岐は次の閉被覆で尽きる。

A, c の型	全点の終端
invertible、rank 三 SS、rank 二 SS	全固有 wall と全源を MPS 又は既知へ
nilpotent 4	$c \notin \operatorname{im} A$ は空、残五源は既知 22 へ
nilpotent 31、$c \in \operatorname{im} A$	$n_7 \neq 0$ は DDH25、$n_7=0$ の half/third は全十源の二 25 へ
31、$c \notin \operatorname{im} A$	long 全六源、short 全六源は既知、最後 $r=2/3$ は T19
22、$c \in \operatorname{im} A$	命題 27.3 の全十一源
22、$c \notin \operatorname{im} A$	全八源、最後の core も真 T19 実曲線へ
211、$c \in \operatorname{im} A$	$C_A, C_B, \mathrm{DDH}_{25}$ 等
211、$c \notin \operatorname{im} A$	multiple-H の全十七 long と全 short 源へ、全て既知
$A=0, c \neq 0$	$\deg f \leq 2$ は既知、最高 reduced cubic は既知、double/triple は D_c, T_c
$A=c=0$	全最高六型・非飽和 theta・全 C/L を既知へ、P*も T19

旧 nil31 image の half/third に関して、最初の一方だけを閉じた部分証明を使わず、後続の全十源を復元した証明を用いる。nil22 image の 11 源には $GL_2 \times \mathbb{C}^*$ の自由 fiber を戻し、$4+9-1$ という射影化を含む全源の補正を使う。beta だけの次元上界は全点所属の代用でない。$A=0, c \neq 0$ は最高非被約式を actual 最高部で分類するので、最高部を勝手に reduced へ置き換えない。最後の unimodular 行は命題 27.10 までの全 pole と pullback を含む。旧 $[J,Q]=0$ に対する G の部分族も、この全 cofactor 分類の部分集合であり新たな終端ではない。これで全 rank 四点が (FC) へ入る。

rank 二の既済入口は六つの rank 二成分と rank 四点集合の閉包の和である。(FC) 右辺は有限個の閉集合の和だから rank 四集合の閉包も含む。従って rank 二の closure 項は同じ右辺へ入り、rank 二を generic rank 四と同一視した循環は無い。零は射影空間の点でない。

各 source は既約 parameter 域の全像の閉包である。Ga9 では後述の全 fixed-D 認識、元十一源の正逆 normalizer、非零磁気商の一実軌道と零磁気境界を合わせて G を一 23 軌道閉包とする。単なる fixed-D 上界から元十一源全体の等号を推測しない。plane 各源は全 Saito GL_2 frame 四係数と全磁気六係数、tensor 尺度の商を持つ。D の essential 三変数空間の選択が六次元、marked plane 曲線の PGL_3 軌道は八次元で、その stabilizer は有限である。従って全像は $6+8+4+6-1=23$ 次元。全 actual shear の像は四次元なので、一般元の群軌道は 22 次元、商は一次元である。D_c は全原 D の rank101 と群 rank48 より 23 軌道を持ち、固定方向 ∂_t の stabilizer で上界 23。T_c には ∂_t と

$$-(x/3+y)\partial_t+\partial_y+(-3x+3/2)\partial_r$$

という独立可換な実 Poisson 場があり、軌道は 22 以下。保存された全群 rank47 から 22 以上でもある。全 forced source の actual normalizer により T_c はこの一軌道閉包である。最後に未知成分 Y は有限閉被覆の一項に含まれる。既 142 の一成分に含まれれば極大性からその成分自体であり、そうでなければ六候補の一つに含まれるので $\dim Y \leq 23$。 □

ここで G の次元下界は、同じ canonical actual tensor の既存全群 rank48 から Euler24 と scalar 一を引いた 23 である。直接の係数比較でも $\mathrm{LieStab}_{PGL_5}=\mathbb{C}(y\partial_x+h\partial_z)$ となる。全既約十一源の

飽和像は既知上界 23 で、この実 23 軌道を含み、全 normalizer を戻すので閉包が一致する。X_i の次元算定も上界だけではない。固定した D と Saito basis に対し、h-Casimir lift は一意で、mixed block は全 frame、fiber-fiber block は全磁気 R を一意に復元する。従って canonical fixed-D 源の写像は tensor 尺度以外 injective であり、D の有限 stabilizer を含め $14+9=23$ は等号である。全 factor/Jordan の射程、零補集合及び rank 二 closure 項の別監査は `KNOWN142_SEVEN_CANDIDATE_GLOBAL_COVER_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。そこに現れる第七候補 P*は既に命題 27.10 で既知へ吸収した。

27.10　T36 と T38 の全閉包に対する二つの必要条件

補題 27.12. *T36* の全点には、零点で一次 *jet* も零となり、その二次 *jet* の *Euler-horizontal* 三次一形式が二 *quadric* の *pencil* $G\,dF-F\,dG$ に比例するような点が存在する。零一形式も許す。*T38* の全点の *Poisson* 零集合は次元二以上である。

Proof. $\mathrm{Gr}(2,H^0(\mathcal{O}(2)))$ から $[GdF-FdG]$ への写像は正則であり、char 零では独立 F,G に対しその一形式は零でない。proper 像とその affine cone（零を含む）を $\mathcal{R}_{22}$ とする。点 q での零次・一次 jet の消滅と二次 jet が $\mathcal{R}_{22}$ に入る条件は閉じている。q を proper な $\mathbb{P}^4$ へ動かして忘れる像も閉じる。真 T36 の全 period $p\neq 0$ で、vertex の二次 jet は

$$q_+=(p/5)Bu+t_2v^2,\quad q_-=(p/5)Cv-t_3u^2,\quad \alpha=(5/p)(q_-dq_+-q_+dq_-)$$

を持つ。元 completed 項を保持した dense source から全成分へ閉性で延長される。

真 T38 の全五 parameter 源は、順序 (a,b,c,u,v) で

$$P_{ab}=t_0(cv-2t_3u^2/p),\quad P_{ac}=t_1(bu+2t_2v^2/p),$$
$$P_{bc}=pbc+4t_2t_3uv/p,\quad P_{bu}=pbu/2+t_2v^2,\quad P_{cv}=-pcv/2+t_3u^2.$$

$pt_2t_3uv\neq 0$ で $b=-2t_2v^2/(pu), c=2t_3u^2/(pv)$、a 自由という二次元零集合がある。普遍零 scheme の射影射は proper なので、fiber 次元 ≥ 2 は閉条件。従って同じ条件が whole T38 に延長される。 □

補題 27.13. G, X_1, X_2, X_3, D_c はいずれも *T36* にも *T38* にも包含されない。

Proof. Ga9 の全 fixed-D 源を base(h,y,w)、fiber(x,z) で記す。

$$F=4h^3w-8h^2y^2+y^4,\quad D=-4hF,$$
$$U=(4h^2-y^2)\partial_y+(16hy-4wy)\partial_w,$$
$$V=-hy\partial_y+(-4hw+4y^2)\partial_w,$$
$$P_R=\partial_x\wedge U+\partial_z\wedge V+(-hx+2yz+R)\partial_x\wedge\partial_z.$$

$[U,V]=-hU+2yV$ なので全二次 R で strict Jacobi が成り立つ。$E_b, U+(4y/5)E_b, V+(4h/5)E_b$ の det は D。被約 D の各素因子で Cramer 分子を割ると全 log module の basis となり、$AR_0=AR_1=0, AR_2=\langle U+(4y/5)E_b, V+(4h/5)E_b\rangle$。canonical lift の base-base block は次数から零、mixed の fiber 依存も $AR_0, AR_1=0$ から零。rank 四では mixed の定数 frame は可逆である。全 fiber GL_2 を戻し Euler gauge を引けば上の P_R が全源を尽くす。actual shear $x'=x+\ell, z'=z+m$、$\ell=ah+by+cw, m=dh+ey+fw$ の効果は

$$\delta R=(a+4e)h^2+(2b-2d+16f)hy+5chw-(4c+3e)y^2-6fyw.$$

全五係数に定数分母だけの線形右逆があり、従って $R = rw^2$ へ戻る。$r \neq 0$ は fiber 尺度と tensor 尺度で $r = 4$ へ、$r = 0$ は literal 族 $R = 4sw^2$ の中心へ入る。元 linear-w 全十一源の実 normalizer を戻すと、これが G の稠密 23 軌道と全零磁気境界である。

この Ga9 軌道の零集合は $h = y = w = 0$ の line。各二次 jet の非零 horizontal 一形式は既約 quartic F を不変とする。plane 三源では generic 磁気で全零集合は vertex line $h = x = y = 0$ と simple 零点だけであり、二次 jet を持つ点はこの line に限る。有限 $q = [z : w] = [1 : \kappa]$ で、base の Euler 項を除いた二次 jet は $(V - \kappa U) \wedge \partial_r$、無限点では $U \wedge \partial_r$ であり、全 q で非零、各既約 cubic C を不変とする。有限 chart には Euler 補正 κdE_b 又は $-3xE_b$ も現れるが horizontal 一形式を変えない。base-base 部の**二次** jet は零であり、full lift に残る三次 $E_b \wedge U/V$ まで零と主張しない。第一二の extra 零 plane は x 方向の一次係数 ± 2、無限の extra line は ± 3 により simple。第三 $\lambda = -1$ の extra plane も同じ一次係数 -1 で simple。第一二の exact signed Euler-Pf はそれぞれ $-4hxC_{\mathrm{node}}, -6hxC_{\mathrm{cusp}}$ である。T38 用の零次元評価には第一 $\lambda \neq 0$、第二 $\lambda \neq \pm 1$、第三 $\lambda \neq -1$ の稠密開だけで十分である。この除外を特殊磁気全点へ外挿していない。

D_c の零集合は $h = x = y = 0, h = x = r = 0, h = y = t = 0$ の三 line であり、order 二の零点は第一 line だけ。$r = 1, t = t_0$chart で二次 jet は $\partial_\tau \wedge V$、

$$V = (-h^2 + 6hy)\partial_h + (h^2 + 4xy - t_0x^2)\partial_x + (10y^2 - 2hy + t_0h^2 + 2t_0xy)\partial_y.$$

無限点では $V_\infty = x^2\partial_x - (h^2 + 2xy)\partial_y$。共に非 radial で、$C = x^2y + xh^2 + h^3$ に対し $V(C) = (-2h + 18y)C, V_\infty(C) = 0$。

以上の各点で $\alpha = \iota_{E_b \wedge V}\mathrm{vol}_b$ は非零 horizontal 三次一形式である。quartic F 上で恒等零にはなれず、既約 cubic C 上で恒等零なら $\alpha = C\theta$、定数一形式 theta であり、Euler-horizontal 性から $\theta(E_b) = 0$、従って theta 零となり矛盾。もし $\alpha \in \mathcal{R}_{22}$ なら一般 F 又は C は quadric 比の level に入るため、次数二の非零式 $F_2 - cG_2$ で割れるはずであり次数三、四と矛盾する。従って全 order 二零点が T36 の必要 flag を満たさない。また各対象の generic 零集合は一次元なので T38 の必要条件にも反する。全像の T36/T38 非包含が従う。 □

全 q、無限点と Euler 補正の独立射程は `TWO_LINES_M3_WHOLE_T36_QUADRATIC_PENCIL_SEPARATE_REVIEW.md` 及び `TWO_LINES_CUSP_TANGENT_SECANT_T36_T38_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。

27.11 whole T37 の単純因子に残る次数五の葉曲面

命題 27.14. *rank* 四点 $\pi_0 \in T37$ の *actual* 五次 *scheme* D_0 が、ある点 p_0 で *smooth*、$\operatorname{rank}\pi_0(p_0) = 2$ なら、一般のそのような p_0 を通る *degree* 五以下の *integral Poisson* 不変曲面が存在する。特に単純 *prime component* の、他因子と特異点を避けた一般 *rank* 二点へ適用出来る。重複因子の *reduced support* だけが *smooth* な点へは適用しない。

Proof. まず実際の dense T37 tensor を座標 (a,b,c,d,e) で取る。

$$q = ac - b^2, \quad A = c^2 + bd, \quad B = a^2 + be,$$
$$C = c^2e + a^2d + 2acb + bde - b^3, \quad F = \det \begin{pmatrix} C & A & B \\ A & a & b \\ B & b & c \end{pmatrix},$$
$$g_1 = bB - cA, \qquad g_2 = bA - aB.$$

全六二形式の literal residue 恒等式は $\pi_{V(F)}$ の annihilator を $d\log(g_1/g_2)$ と与える。この tensor は真 completed T37 の全 period 一と actual map で一致し、K4a の全 24 親との det 非零 actual 同値及びその稠密 24 軌道の定理から、whole T37 に稠密である。normalization の必要条件を十分条件へ逆用していない。F の $\mathbb{C}[a,b,c]$ 上の content は一で、$(a,b,c) = (1,1,2)$ への specialization は

$$-2d^2 + 3de - e^2 - 13d + 10e - 22.$$

この conic の homogeneous 行列の det は $1/4$ で非零。generic conic は非退化であり、Gauss より F は絶対既約である。

全五座標の恒等式は

$$bC = AB - q^2, \qquad bF = g_1g_2 - q^3. \tag{HB1}$$

$I = (q, g_1, g_2)$ は $\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right)$ の maximal minors。q は既約で $g_1 \notin (q)$ だから grade 二で、Hilbert–Burch は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-4)^2 \longrightarrow \mathcal{O}(-2) \oplus \mathcal{O}(-3)^2 \longrightarrow \mathcal{I}_S \longrightarrow 0$$

を与える。S は saturated・pure CM、次数五である。$b = 0$ では reduced support は $a = c = 0$ の line だけ。$b \neq 0$ では $ac = b^2$ と g_1 の e 係数 b^2 の単元性により、$b = 1$chart は $a \in \mathbb{C}^*, d$ 自由の smooth integral 曲面。従って unmixed 性から全 S は integral で generic multiplicity 一である。

一般 $\kappa \neq 0$ で $G_\kappa = g_1 - \kappa g_2$ は三次式。$\mathrm{CI}(F, G_\kappa)$ の cycle 次数は 15、(HB1) より S の一般点で $F \in I^2$ なので

$$[\mathrm{CI}(F, G_\kappa)] \;\geq\; 2[S], \qquad \deg\big([\mathrm{CI}] - 2[S]\big) \leq 5. \tag{HB2}$$

D の一般点 p で $\kappa = g_1(p)/g_2(p)$ を選べば、S 外の residual integral surface が p を通る。residue 一形式からその surface は Poisson 不変である。exact residual multiplicity は必要ない。

次に whole 境界へ延ばす。curve selection と有限 base change の後、complete DVR R 上の正則 Poisson 族で generic が上の dense 軌道、special が π_0 となるものを取る。$D_0 \neq 0$ だから D_R は relative Cartier で flat。actual D_0 自身が p_0 で smooth なので、完備局所環は $R[[u_1,u_2,u_3]]$。$u_i = \varpi\alpha_i$ の一般係数を選び、generic で pencil base/bad locus を避ける section p_R を取れる。その generic 点を通る一枚の integral leaf surface Z_K、degree≤ 5 を選ぶ。この一枚の Hilbert polynomial を固定し、proper Hilbert scheme により flat Z_R へ延長する。$p_R \in Z_R$、$Z_R \subset D_R$ は generic 包含と flat quotient の torsionfree 性から延びる。一様 Hilbert polynomial の存在は仮定しない。

各 local Hamiltonian 導分 δ_R に対し、$I(Z_K)$ の stable 性から $\delta_R I(Z_R) \subset I(Z_R)$ も同じ torsion-free 性で延びる。char 零では stable ideal の radical も stable である。実際 $g^n \in I$ へ n 回導分を作用させ radical で還元すれば $n!(\delta g)^n = 0$。reduced 環の minimal prime へ局所化すれば、その prime も stable となる。p_0 を含む special support の不変成分は rank 二の local Hamiltonian leaf を含むので次元二以上、Hilbert polynomial の次数から二以下である。よって p0 は曲面成分に属し、

flat degree の和からその次数は五以下。embedded point や低次元成分だけへ marked point が逃げることも排除した。 □

全 proper Hilbert 射と simple-component 射程の別監査は `T37_WHOLE_CLOSED_LOW_DEGREE_LEAF_SURFACE_THEOREM.md`、`T37_LOW_DEGREE_LEAF_SURFACE_SIMPLE_COMPONENT_SCOPE.md` に置く。

27.12 六対象の葉を全て比較する

補題 27.15. *base* 曲線の *parameter* t と自由 *fiber* q を持つ *rank* 二分布の *annihilator* が $du+\omega(t)$ で、ω に非零留数があれば、一般点を通る代数的な二次元葉曲面は存在しない。

Proof. 分布は自由 fiber 方向を含む。代数的不変曲面をその方向で商すれば、(t,u) 上の代数曲線で、一般 t 上 finite なものを得る。その正規化上で u は meromorphic であり、$du=-\omega$ の有限 pullback が成り立つ。exact meromorphic 微分の留数は零だが、非零留数は有限 cover で ramification index 倍され非零のまま。矛盾である。留数が整数又は有理数である場合も含む。単に有理 first integral が無いと述べるより強い結論である。 □

命題 27.16. $G, X_1, X_2, X_3, D_c, T_c$ のいずれも *T37* に包含されない。

Proof. Ga9 の $h=1, F=0$ では $w=2y^2-y^4/4$。全葉の first integral は

$$k = xy + (4-y^2)z - 16y^5/5 + 4y^7/7 - y^9/36.$$

$T=(-x+yz)/4$ とすると (y,T,k) は polynomial 座標で、各有限 k 葉は連結な $\mathbb{A}^2$。その閉包の次数を、有限正規化でなく scroll 解消 $Y=\mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{O}(4)\oplus\mathcal{O}\oplus\mathcal{O})$ 上で数える。

$$(h,y,w)=\alpha(s^4, s^3t, 2s^2t^2-t^4/4), \qquad x=\beta, \quad z=\gamma.$$

葉の式は

$$s^4t\beta + s^3(4s^2-t^2)\gamma - \alpha\big(16s^4t^5/5 - 4s^2t^7/7 + t^9/36 + ks^9\big) = 0.$$

fiber 一次係数に共通 basepoint は無く、class は $L+5f$。$L^3=4, L^2f=1$、上の写像は $h\neq 0$ で birational なので全有限 k 葉の次数は九。従って単純 quartic の一般点に degree 五以下の葉曲面は無い。

plane 第一の節点三次を $h=1, x=t^2, y=t(t^2-1)$ で正規化し、磁気を $I+Jy$ とする。$f=t(t^2-1)$ に対し

$$\{t,z\}=f, \quad \{t,w\}=-tf, \quad \{z,w\}=-(t^2-1)w+I+Jf.$$

$u=z+(w+I)/t$ を使うと annihilator は

$$du + J\,d\log t + \tfrac{I}{2}d\log((t-1)/(t+1)). \tag{L1}$$

第一の配置は節点三次の変曲接線と、変曲点を通る**通常接線**であり、第二の割線と混同しない。第二の cusp cubic は $h=1, x=t^2-1, y=t^3$ で、$u=w/t-z+I/t$ により

$$du + \tfrac{I+J}{2}d\log(t-1) + \tfrac{J-I}{2}d\log(t+1). \tag{L2}$$

(L1),(L2) は $(I,J)\neq(0,0)$ で必ず非零留数を持つ。第三は *cubic* $C=h^2y-(h-x)^3$、$h=1,t=1-x,y=t^3$、磁気 $3(\lambda+y^2)$ とする。

$$\{t,z\}=1-t,\quad \{t,w\}=-3t(1-t),\quad \{z,w\}=3(1-t)z+3\lambda+3t^6.$$

$H_6=t^6/2+3t^5/5+3t^4/4+t^3+3t^2/2+3t$、$u=w+3tz-H_6$ によって

$$du-3(\lambda+1)d\log x. \tag{L3}$$

$\lambda\neq-1$ で補題を適用する。いずれも simple cubic の一般 smooth rank 二点であり、(L1)–(L3) に対する例外磁気を一般磁気の陰性から除外したとは主張しない。全閉像の T37 **非包含**には稠密開で十分である。

D_c は $h=1$ で $C=x^2y+x+1=0$、従って $x\neq0,y=-(x+1)/x^2$。$A=(x+1)(x+2)/x, C_0=(x^2+6x+6)/x^2$ とすると kernel は

$$\alpha=-x^2dt-(C_0r+x)dx+A\,dr.$$

$u=t-(x+1)(x+2)r/x^3$ により $\alpha/(-x^2)=du+dx/x$ となり、一般葉は代数的曲面を持たない。

T_c では $h=1,r=-x^3-3xy+3y/2$、

$$\{t,x\}=x/3+y,\quad \{t,y\}=(x^3-y)/3,\quad \{x,y\}=1.$$

$k=t+xy/3-x^4/12+y^2/2$ が first integral で、各葉はこの graph の $\mathbb{A}^2$。一般 plane 上 $t=A_0h+A_1x+A_2y, r=B_0h+B_1x+B_2y$ と切ると

$$\begin{aligned}C_3&=x^3+3hxy+(B_2-3/2)h^2y+B_1h^2x+B_0h^3,\\ G_4&=-x^4+4xyh^2+6y^2h^2+12h^3(A_0h+A_1x+A_2y)-12kh^4.\end{aligned}$$

CI 次数 12 の無限点は $[h:x:y]=[0:0:1]$ だけ。$y=1$ で C3 の二 formal 枝は $h=-x^2/3+O(x^3)$ と $x=-(B_2-3/2)h/3+O(h^2)$。G4 の先頭はそれぞれ $-x^4/3, 6h^2$ なので intersection は四と二である。一般 plane は葉閉包の boundary 曲線を避け、affine 交点は $12-4-2=6$。従って全有限 k 葉の次数は六。全六対象が命題 27.14 の上界五に反する。 □

第一の全磁気葉は `TWO_LINES_NODE_FLEX_TANGENT_NONALGEBRAIC_LEAVES.md`、第二第三は `TWO_LINES_CUSP_FLEX_AND_TANGENT_SECANT_NONALGEBRAIC_LEAVES.md`、全六対象と proper 射の別作者合成は `T37_SIX_TARGET_LEAF_OBSTRUCTIONS_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。

27.13　全既 142 との相違から五つの全成分を得る

命題 27.17. G, X_1, X_2, X_3, D_c は相異なる新しい *23* 次元被約既約成分である。G と D_c の一般群軌道は *23* 次元、X_i の一般軌道は *22* 次元で、商次元はそれぞれ零、零、一である。

Proof. 全 142 親は固定した旧台帳の各 ID を一度だけ使って比較する。rank 二の六つは Pf 零という閉条件、23 未満の十八は次元で除く。同じ 23 次元の親が候補を含めば、両既約閉像は等しい。MPS23 の二十九は actual SNC で essential rank 五の点を持ち、G, X_i の閉条件 essential≤ 3 と矛盾。その他は generic actual D の分割又は marked 配置が異なる。二つの稠密 constructible 源の一般 D 型が異なることを使い、reduced 性を閉条件とは呼ばない。Ga9 については ESSENTIAL5 と Ga9constant23

の actual essential 五 witness、MINIMAL_M の unique-H cofactor rank 一、A0/DPM の $h \notin \operatorname{im} N^*$ 対 $h \in \operatorname{im} N^*$ も用いる。marked quartic の十五密 23 軌道は A6/A4+A2/3A2 等、又は E6 でも H が smooth bitangent/flex であり、G の E6 cusp tangent と異なる。D_c の prime cubic は cusp で、旧二つの nodal cubic23 とも異なる。

高次元親の大部分は proper factor multiplication 像に全体が含まれる。十三の新 25 long を含め、この閉条件は各 dense actual 源の因子恒等式から全境界へ延びる。D_c では全原 D rank101 による射影接次元 24 も全 25/28 親を除く。残る大きい親のうち T36/T38 は前二補題、T37 は前命題で全閉包を除外した。T39/T40 は global S61 評価 fiber 定理を用いる。G の保存された同一源の全 45graph 残差は $-3/112, 99/112$ を含む。X_1, X_2 は同じ旧点の全 D rank101、射影接 24 で 25 成分を除き、X_3 は全 $\mathbb{Q}[\lambda]$ の両 graph に定数 $1/4, -2/3$ があり、ideal は各 (1)。磁気零 boundary 全体の非所属をこの稠密非包含から推論しない。

T21 には前の proper 二 H flag 条件を使う。全 source の Euler gauge により $Z_H + X$ が他方 H 上 projectively 零、$Z_H + 4X$ が H 上零で、swap で交換される。独立二 H と cubic の projective factor flag は proper であり、対象が二単純 H と prime cubic を持つなら極限二 H は正確にその二因子である。X_i は $C|_{x=0} = ch^3, C|_{h=0} = c'x^3$ という必要条件を満たさない。D_c では全 T21 の二独立 actual torus から全群軌道 ≤ 22 という閉 rank 条件と、軌道 23 が矛盾する。

残る Ga9cuspidal24 には全 marked contact を比較する。その generic quartic は A3+A2、marked H は A3 の両枝に二接し、全 proper quartic flag で $H \cap F = 4p$、normal 二次係数 $q_2 \in \mathbb{C}H^2$、$G_4 = B_2^2 - 4a_0C_4$ が三重根を持つ ($a_0 = 0$ も許す)。X_1, X_2 では唯一の 4p 候補に $q_2 = Z(X \pm Z) \notin \mathbb{C}H^2$、$X_3$ では $q_2 = 0$ だが $G_4 = h^2x^2$ に三重根が無い。他 H は 4p 条件を満たさない。G への全 DVR 退化は normalization を最初から flat と仮定せず処理する。integral quartic total family の normalization は CM、Cartier special fiber は integral rational curve へ birational で、算術 genus 零により $\mathbb{P}^1$。したがって有限 base change 後に smooth $\mathbb{P}^1_R$ 族を得る。A3 の逆像を $\pm b \to 0$、A2 を $\zeta \to 0$ とすれば、unit section の選択で

$$H = (r^2 - b^2)^2, \qquad Y = (r^2 - b^2)(r + c), \qquad c \to 0, \quad W_0(0) \neq 0.$$

generic cusp だけで微分二式を消去すると $2W(\zeta) = (\zeta + c)W'(\zeta)$。これは R 内の恒等式へ戻り、special で $2W_0(0) = 0$ となり矛盾する。regular PGL の inverse と coordinate unit を戻した全 marked pair への議論である。

D_c への Ga9cuspidal 退化は全 D5 formal 変形で除く。中心 hC_3 は一点で D5、他方で A1。A3 と A2 の二 mark は D5 へ集まるしかない。D5 の formal versal 式 $zw^2 + bw + R_4(z)$ を使う [1]。$z \neq 0$ で平方完成した一変数式は $zR_4(z) - b^2/4$、次数五。A3 には四重根、A2 には三重根を要し、相異なる二点では不可能。$z = 0$ が singular なら $b = R_4(0) = 0$ で $z(w^2 + R_3)$。R_3 の一次係数が unit なら二 A1、零で二次係数 unit なら唯一 A3 だが、R3 は既に零根を持つため他方に三重根を持てない。両係数零なら中心は multiplicity 三で A2/A3 でなく、残根も必要な二型を作れない。これは formal DVR の全 parameter を扱い、収束 normalization を追加仮定しない。

以上で五候補の全 prior142 非包含が示された。相互には G が reduced1+4、X_i が reduced1+1+3、D_c が nonreduced2H+prime cubic という generic D 型で異なる。X_1 は node、X_2, X_3 は cusp であり、後二者は二直線が cusp を通る数が零と二で異なる。T_c は generic essential 四、他五つは essential 三以下なので他候補を吸収しない。各候補 X を含む ambient 成分 Y は、命題 27.11 によ

り未知なら次元 23 以下。$\dim X = 23$ なので Y=X。よって五候補は全空間の成分であり、局所 smoothness や唯一 branch を仮定していない。 □

全旧 142 の ID 別監査と proper flag の射程は `GA9_LINEAR_W_PRIOR142_WHOLE_COMPONENT_EXCLUSIONS.md` 及び `TWO_LINES_PLANE_CUBIC_PRIOR142_AND_COMPONENTHOOD_SEPARATE_REVIEW.md` に固定する。D_c についても全 prior 監査と D5 全 formal parameter の別読解を用いた。これらは一つの指定 normal slice の陰性を全親の陰性へ読み替えた証拠ではない。

命題 27.18. 既 *147* 成分の和を $\mathcal{K}_{147}$ とすると $\mathcal{P}_{\mathrm{red}} = \mathcal{K}_{147} \cup T_c$、$\dim T_c = 22$ である。従って $147 \le N \le 148$。

Proof. 命題 27.11 の五候補を前命題の五成分として加える。残る一項は T_c だけである。これは有限閉被覆そのものの結論であり、一般 beta の分裂子や 25–27 次元成分を除く G だけからの全点推測ではない。 □

27.14 最後の TRIPLE は Ga9 定数型の境界である

命題 27.19. T_c は既知 *23* 成分 *`R4_GA9_CONSTANT_HYPERPLANE_QUARTIC_23`* に含まれる。従って *constant modular* 最高 *triple-line* の全源は既知閉和へ入る。

Proof. 補助座標 (T, x, y, s) に直積 Poisson 括弧 $\{x, y\} = 1, \{T, s\} = s$ を入れる。

$$H = x^3 + 3xy - 3y/2, \quad a = x/3, \quad k = xy/3 + y^2/2 - x^4/12,$$
$$A = e/12, \quad B = e(15 - e)/72, \quad M = Ax^2 y + By^2$$

として polynomial 変換

$$r = s + eT - H, \qquad t = (1 - ea)T - as - k + M$$

を使う。全 e で det は一、全逆は

$$T = t + a(r + H) + k - M, \qquad s = r + H - eT.$$

$1 - ea$ は反転しない。この**非線形**変換は Poisson 族を構成するためだけであり、既知成分への PGL 帰属は後の actual affine 変換で別に証明する。押し出した物理座標の全六括弧は

$$\begin{aligned}
&P_{xy} = 1, && P_{xr} = -3x + 3/2, \quad P_{yr} = 3x^2 + 3y,\\
&P_{tx} = x/3 + (1 - 2B)y - Ax^2,\\
&P_{ty} = (-1 + 2A)xy + y/6 - r/3,\\
&P_{tr} = -et + (1 - e/3)xr + (-3 + 3e/4 + e^2/8 - e^3/72)y^2\\
&\qquad\quad + (5e/12)xy - 5y/4 + r/2.
\end{aligned} \tag{TF}$$

第 6 節で導いた補正条件 $-e/4 + 3A = 0, -e + eA - 3A + 6B = 0$ により、全 e で degree 二以下、Jacobi は直積から厳密に零である。$e = 0$ は命題 27.5 の canonical P_T そのもの。全 actual affine Pf は

$$f_e = r + H - e\{t + x(r + H)/3 + k - M\}.$$

divergence は $(-1+ex/3)\partial_t - e\partial_r$。$e\neq 0$ で f_e は primitive な t 一次式（係数 $-e$）で、最高四次係数は $-e/4$。従って全 actual D は単純 h と既約 quartic であり、multiple-H の $\mathrm{Pf}Q_0=0$ 定理をここへ適用していない。

$e\neq 0$ で真の affine GL_4 を

$$(X,Y,Z,w)=(t-r/e,\ ex/3,\ -r/e,\ 3y/e),\qquad \det = 1/e$$

と取る。逆は $(t,x,y,r)=(X-Z,3Y/e,ew/3,-eZ)$。modular 場は $Y\partial_X+\partial_Z$、$P_{Yw}=1$ となる。既知 Ga9 定数型の全十源へ

$$\begin{aligned} r_{\mathrm{src}}&=81/e^4,\quad b=3/e,\quad \alpha=-1/2,\quad p=q=D=G=k_{\mathrm{src}}=0,\\ A_{\mathrm{src}}&=-27/e^4,\quad H_{\mathrm{src}}=1/2,\quad B_{\mathrm{src}}=b-1/4,\quad E_{\mathrm{src}}=-b-1/6,\\ &F_{2,\mathrm{src}}=e^2(e-3)(e-12)/648 \end{aligned}$$

を入れると、全六式は厳密に

$$\begin{aligned} P_{YZ}&=bY-1/2, & P_{Yw}&=1,\quad P_{Zw}=r_{\mathrm{src}}Y^2+bw,\\ P_{XY}&=1/2+(1/3-b)Y-Y^2/4+2F_{2,\mathrm{src}}w,\\ P_{Xw}&=Z+r_{\mathrm{src}}Y^2+(1/2-b)Yw+(b+1/6)w,\\ P_{XZ}&=X-Z/2+(b-1)YZ+A_2,\\ A_2&=F_{2,\mathrm{src}}(1+2b)w^2-5Yw/12+5w/12. \end{aligned}$$

$r_{\mathrm{src}}\neq 0$ は全 e 単元で保ち、$e=3,12$ の $F_{2,\mathrm{src}}=0$ も全源定理から除かれない。これは potential の形の類似でなく、元十 parameter と全括弧への literal 代入である。従って全 $e\neq 0$ が名前付き既 23 成分へ入る。(TF) は全 e で多項式、恒等係数 $P_{xy}=1$ により projective tensor は零にならないので、閉性から e 零の P_T も同じ成分へ入る。全 forced 四 parameter 源の actual normalizer と逆を戻すと、元 highest-triple の全源が被覆される。 □

全 chain rule、全 150/350/126 と実正逆の root 独立再生及び別作者の全源射程は `CONSTANT_MODULAR_TRIPLE_WHOLE_GA9_CONSTANT_ACTUAL_FAMILY.md` と `GLOBAL_EXACT147_COMPONENT_CLASSIFICATION_FINAL_PROOF.md` の最終依存 manifest に固定する。全周囲接次元 28 という旧診断はこの実曲線を妨げず、局所高次 jet を成分性の仮定にしていない。

命題 27.20 (全支持と成分数の確定)**.**

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}}=\bigcup_{i=1}^{147}\mathcal{C}_i,$$

ここで $\mathcal{C}_i$ は本稿の表と各命題で個別に記述した相異なる *147* 既約成分である。一般 *rank* 四は *141*、一般 *rank* 二は六。次元別の内訳は

dim	22	23	24	25	28	36	39
rank 四	18	89	12	20	2	0	0
rank 二	2	0	0	0	2	1	1

である。未知成分又は未帰属の *primary source* は残らない。

Proof. 命題 27.18 の唯一の残項 T_c を前命題で既知へ吸収する。よって全 rank 四点とその閉包は既 147 閉成分の和へ入る。rank 二入口の六成分又は rank 四閉包という全支持定理にこの閉包含

を代入すれば、全 rank 二点も同じ和へ入る。全 147 の個別成分性と相違は既 142 の監査と命題 27.17 による。任意の追加成分は有限閉和の一項に含まれ、既約成分の極大性からその項に等しい。従って追加成分は存在せず、総数は正確に 147 である。一般元の次元・rank・actual 構成・退化因子は各成分の表と命題に与えた。全因子入口から rank 二 closure 項までの無条件最終合成は `FINAL_147_COMPONENT_SUPPORT_EXHAUSTION_COMPLETION_ADDENDUM.md` とその manifest で別作者も監査した。これは全 PGL_5 軌道の分類又は Jacobi scheme の全 nilpotent 厚みの決定を含意しない。 □

最後の五成分の一般元	次元	一般軌道	actual 退化因子
Ga9 linear-w	23	23	E6 cusp の quartic と cusp 接 H
node 変曲接線・変曲点を通る通常接線	23	22	二 H と節点 cubic
cusp 変曲接線・変曲点を通る割線	23	22	二 H と cuspidal cubic
cusp 接線・cusp を通る割線	23	22	二 H と cuspidal cubic
constant modular 最高 double-line	23	23	二重 H と prime cusp cubic

ここで一般軌道は projective tensor の PGL_5 軌道である。五つの component ID は順に `R4_GA9_LINEAR_W_E6_CUSP_TANGENT_23`、`R4_PLANE_TWO_LINES_CUBIC_NODE_FLEX_TANGENT_THROUGH_FLEX_23`、`R4_PLANE_TWO_LINES_CUBIC_CUSP_FLEX_SECANT_THROUGH_FLEX_23`、`R4_PLANE_TWO_LINES_CUBIC_CUSP_CUSP_TANGENT_CUSP_SECANT_23`、`R4_CONSTANT_MODULAR_DOUBLE_LINE_CUBIC_23` である。成分の閉像が旧成分に**含まれない**ことを証明したのであり、境界で旧成分と交わらないとは述べていない。五つの全 scheme 厚み、generic smoothness 又は全特殊 orbit はこの支持による証明から推論しない。ここで「新しい五成分」は既台帳 142 に対する相対的な追加を意味し、文献上の初出又は優先権を未確認のまま主張しない。

28　計算・証拠の位置づけ

本稿の命題 8.1、補題 8.2、補題 9.1、命題 9.6 には本文で証明を与えた。これらは一般的な可換代数の論理であり、新しい Poisson 分類定理ではない。Poisson 固有の既存結果については、収録証明、今回の証明確認、計算の再実行を区別する。計画用スクリプトの PASS は数学的証明の検証を意味しない。

今回の小行列証明書は `CLASSIFICATION_SLICE_BRIDGE_20261106.json`、新しい忠実チャートと特殊像補題の証明・独立査読は `research/classification/`にある。固定標数 32003・保存済み中心での全 134 式の F5b 診断は 55 CPU 秒で停止し、単位証明書を得ていない。入力は保存し、これを標数零の一般尽くしや反例とは解釈しない。

基準リポジトリの commit は `a00a541b835b2bff18bafcba545ecbd4bae7175b` である。各証拠の入口と確認範囲は `research/classification/SOURCES.json` に置き、主分類完了の全依存と再現入口は最終 manifest へ固定する。全 orbit や scheme 厚みの secondary 課題は主定理と区別する。最小の再現手順と各依存の再生範囲は `REPRODUCE_EXACT147.md` にまとめる。主原稿の再生成は、リポジトリ直下から次のとおりである。

```
mkdir -p build/classification
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -output-directory=build/classification \
  papers/poisson_p4_classification_ja.tex
# 同じコマンドをもう一度実行して相互参照を確定する。
```

参考文献

[1] M. Fedorchuk, *Moduli spaces of hyperelliptic curves with A and D singularities*, arXiv:1007.4828v2, §1.2.2, pp. 6–7 and Proposition 6.1, pp. 29–30. https://arxiv.org/pdf/1007.4828v2.

[2] M. Corrêa and A. Muniz, *Holomorphic foliations of degree two and arbitrary dimension*, arXiv:2207.12880v5 (2026), Theorem 4.1. https://arxiv.org/html/2207.12880v5.

[3] F. Loray, J. V. Pereira and F. Touzet, *Foliations with trivial canonical bundle on Fano 3-folds*, arXiv:1112.3871v3, Theorem 6.2. https://arxiv.org/pdf/1112.3871v3.

[4] M. Matviichuk, B. Pym and T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4. https://arxiv.org/html/2010.08692v2.

[5] B. Pym, *Quantum deformations of projective three-space*, arXiv:1403.6444v1, Theorem 3.1 及び直後の段落. https://arxiv.org/html/1403.6444v1#S3.

[6] L. Chiantini, *Lectures on the structure of projective embeddings*, Rend. Sem. Mat. Univ. Pol. Torino 62(4) (2004), 335–388, Theorem 14, pp.369–370. https://emis.de/ft/47035.

[7] W. Niu and J. Park, *A Castelnuovo–Mumford regularity bound for threefolds with rational singularities*, Adv. Math. 401 (2022), 108320; arXiv:2203.04601v1, Proposition 5.3 の証明, pp.15–16. https://arxiv.org/pdf/2203.04601.

[8] N. Markarian and A. Polishchuk, *Compatible Poisson brackets associated with elliptic curves in G(2,5)*, arXiv:2310.18759v2, §3.2, Lemmas 3.2.1,3.2.3. https://arxiv.org/html/2310.18759v2.

[9] A. L. Tironi, *Normal projective varieties of degree 5*, arXiv:1201.4508v1, Proposition 2, pp.6–7. https://arxiv.org/pdf/1201.4508.

[10] S. Schröer, *Normal del Pezzo surfaces containing a nonrational singularity*, revised 28 October 2000, Theorem 2.2, pp.4–5. https://www.math.uni-duesseldorf.de/~schroeer/publications_pdf/del_pezzo.pdf.

[11] J. Milnor, *Singular points of complex hypersurfaces*, Annals of Mathematics Studies 61, Princeton University Press, 1968, §6, Theorem 6.5, pp.57–58.

[12] E. Artal Bartolo and A. Dimca, *On fundamental groups of plane curve complements*, arXiv:1507.08178v1, §3, Proposition 3.1 の証明, pp.5–6. https://arxiv.org/pdf/1507.08178v1.

[13] F. De Terán, A. Dmytryshyn and F. M. Dopico, *Generic symmetric matrix pencils with bounded rank*, §2, Theorem 2.1, pp.4–5. https://gauss.uc3m.es/fdopico/papers/jst2018.pdf.

[14] M. Brodmann and E. Park, *On varieties of almost minimal degree I: Secant loci of rational normal scrolls*, arXiv:0808.0090v3, Theorem 6.2(b), p.17, Remark 6.4(v), p.19. https://arxiv.org/pdf/0808.0090v3.

[15] A. Höring, *The sectional genus of quasi-polarised varieties*, Theorem 1.2 及び直後, p.2. https://math.univ-cotedazur.fr/~hoering/articles/a12-sect-genus.pdf.

[16] Y. Fukuma, *A lower bound for the second sectional geometric genus of quasi-polarized manifolds and its applications*, Rend. Sem. Mat. Univ. Politec. Torino 69(1) (2011), 73–90, Definition 1, p.75, Proposition 3(iii), p.76. https://seminariomatematico.polito.it/rendiconti/69-1/73.pdf.

[17] D. Greb, S. Kebekus, S. J. Kovács and T. Peternell, *Differential forms on log canonical spaces*, arXiv:1003.2913v4, Theorem 1.4, p.3. https://arxiv.org/pdf/1003.2913v4.

[18] A. Beauville, *Determinantal hypersurfaces*, Michigan Math. J. 48 (2000), 39–64, Theorem B, pp.44–45. https://math.univ-cotedazur.fr/~beauvill/pubs/det.pdf.

[19] M. F. Atiyah, *Vector bundles over an elliptic curve*, Proc. London Math. Soc. (3) 7 (1957), 414–452, Theorem 5, p.432, Theorem 7 及び Corollary, p.434. https://math.berkeley.edu/~nadler/atiyah.classification.pdf.

[20] B. Pym, *Elliptic singularities on log symplectic manifolds and Feigin–Odesskii Poisson brackets*, arXiv:1507.05668, Theorem 1.3, Definition 4.2, Remark 4.4. https://arxiv.org/pdf/1507.05668.

[21] A. Dimca and G. Sticlaru, *Free divisors and rational cuspidal plane curves*, arXiv:1504.01242v4, Theorem 2.8(i), p.6, proof p.7. https://arxiv.org/pdf/1504.01242v4.

[22] K. Saito, *Quasihomogene isolierte Singularitäten von Hyperflächen*, Invent. Math. 14 (1971), 123–142. https://doi.org/10.1007/BF01405360. 孤立複素超曲面 germ の $f \in J(f)$ から解析的 weighted homogeneous 性を得る標準定理を用いる。

[23] N. T. Zung, *Levi decomposition of analytic Poisson structures and Lie algebroids*, arXiv:math/0203023v2, Theorem 1.1, Remark 3. https://arxiv.org/pdf/math/0203023.

[24] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0529, Generic flatness. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0529. 2026 年 11 月 6 日本文確認。

[25] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0H3Y, Generic flatness stratification. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0H3Y. 2026 年 11 月 6 日本文確認。

[26] M. Gualtieri and B. Pym, *Poisson modules and degeneracy loci*, arXiv:1203.4293v1, §4.1, Example 4.4, Proposition 3.11. DOI: 10.1112/plms/pds090. https://arxiv.org/abs/1203.4293.

[27] D. Kaledin, *Normalization of a Poisson algebra is Poisson*, arXiv:math/0310173v1 (12 October 2003), Theorem 1.5, Corollary 1.6. https://arxiv.org/abs/math/0310173.